국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

보안 과제( ), 일반 과제(○) / 공개(○), 비공개( ), 발간등록번호( )

정보통신·방송 연구개발 사업 최종 보고서

2017-0-00045

초연결 지능 인프라 원천기술 연구개발 최종보고서

2022.02.28.

주관기관 / 한국전자통신연구원
참여기관 / 코위버㈜
㈜우리넷
서울대학교 산학협력단
한국과학기술원

과학기술정보통신부
정보통신기획평가원

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

최종보고서

보안등급: 일반[√], 보안[ ]

중앙행정기관명	과학기술정보통신부	사업명	사업명	정보통신방송 기술개발사업	
전문기관명	정보통신기획평가원		내역사업명	ETRI 연구개발지원사업	
공고번호		총괄연구개발과제번호			
		연구개발과제번호		2017-0-00045	

기술분류								
국가과학기술 표준분류	네트워크 구조설계/운영지원 (EE0401)	50%	서비스/제어 (EE0402)	30%	전달망 (EE0403)	20%
ICT기술분류	통신 서비스 (Comm0101)	80%	유선통신 시스템 (Comm0103)	20%		

연구개발과제명	국문	초연결 지능 인프라 원천기술 연구개발			
	영문	Hyper-connected Intelligent Infrastructure Technology Development			
주관연구개발기관	기관명	한국전자통신연구원	사업자등록번호	314-82-04099	
	주소	(34129) 대전광역시 유성구 가정로 218	법인등록번호	160171-0002177	
연구책임자	성명	김선미	직위	본부장	
	연락처	직장전화 042-860-3936	휴대전화	********	
		전자우편 kimsunme@etri.re.kr	국가연구자번호	1095 1217	
연구개발기간	전체	2017.01.01. - 2021.12.31. (5년)			

연구개발비 (단위: 천원)	정부지원 연구개발비	기관부담 연구개발비		그 외 기관 등의 지원금				합계			연구개발비 외 지원금
				지방자치단체		기타( )					
	현금	현금	현물	현금	현물	현금	현물	현금	현물	합계	
총계	28,158,673	80,000	320,000					28,238,673	320,000	28,558,673	
1년차	6,000,000							6,000,000	-	6,000,000	
2년차	6,000,000	40,000	160,000					6,040,000	160,000	6,200,000	
3년차	5,682,673	40,000	160,000					5,722,673	160,000	5,882,673	
4년차	5,038,000							5,038,000	-	5,038,000	
5년차	5,438,000							5,438,000	-	5,438,000	

공동연구개발기관 등	기관명	책임자	직위	휴대전화	전자우편	비고	
						역할	기관유형
공동연구개발기관	코위버	현성규	상무	********	skhyun@coweaver.co.kr	공동	중소기업
	우리넷	신창균	상무		cgshin@woori-net.com	공동	중소기업
위탁연구개발기관	서울대학교 산학협력단	이경한	부교수		kyunghanlee@snu.ac.kr	위탁	대학
	한국과학기술원	정송	교수		songchong@kaist.edu	위탁	대학

연구개발과제 실무담당자	성명	김태일	직위	책임연구원	
	연락처	직장전화 042-860-5787	휴대전화	********	
		선자우편 tikim@etri.re.kr	국가연구자번호	1009 3427	

이 최종보고서에 기재된 내용이 사실임을 확인하며, 만약 사실이 아닌 경우 관련 법령 및 규정에 따라 제재처분 등의 불이익도 감수하겠습니다.

2022년 02월 28일

연구책임자: 김 선 미 (직인)

주관연구개발기관의 장: 김 명 준 (직인)

공동연구개발기관의 장: 황 인 환 (직인) 장형국, 최종신 (직인)

위탁연구개발기관의 장: 이 광 형 (직인) 최 해 천 (직인)

과학기술정보통신부장관 귀하

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

< 요 약 문 >

<table>
<tr><td colspan="2">사업명</td><td colspan="3">정보통신방송 기술개발사업</td><td colspan="2">총괄연구개발 식별번호</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">내역사업명</td><td colspan="3">ETRI 연구개발지원사업</td><td colspan="2">연구개발과제번호</td><td colspan="3">2017-0-00045</td></tr>
<tr><td rowspan="2">기술분류</td><td>국가과학기술 표준분류</td><td>네트워크 구조설계/운영지원 (EE0401)</td><td>50%</td><td>서비스/제어 (EE0402)</td><td>30%</td><td>전달망 (EE0403)</td><td>20%</td><td></td></tr>
<tr><td>ICT기술분류</td><td>통신 서비스 (Comm0101)</td><td>80%</td><td>유선통신 시스템 (Comm0103)</td><td>20%</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">연구개발과제 특성</td><td colspan="8">기술료비징수 | | 사회문제해결 | | 혁신도약형 | | 경쟁형과제 | | 표준화연계 |</td></tr>
<tr><td colspan="8">공개SW | | SW자산뱅크 | | 연구데이터공개 | | 일자리연계 | | 규제샌드박스</td></tr>
<tr><td colspan="8">정책지정 | ○ | 국제공동 | | 사업화연계 | | 소재부품장비 | | 수요기업</td></tr>
<tr><td colspan="2">연구개발과제명</td><td colspan="8">초연결 지능 인프라 원천기술 연구개발</td></tr>
<tr><td colspan="2">전체 연구개발기간</td><td colspan="8">2017.01.01. - 2021.12.31. (5년)</td></tr>
<tr><td colspan="2">총 연구개발비</td><td colspan="8">총 28,558,673천원
(정부지원연구개발비: 28,158,673천원, 기관부담연구개발비 : 400,000천원)</td></tr>
<tr><td colspan="2">연구개발단계</td><td colspan="3">기초[ ] 응용[○] 개발[ ]</td><td colspan="2">기술성숙도</td><td colspan="3">착수시점 기준(3)
종료시점 목표(5)</td></tr>
<tr><td colspan="2">연구개발과제 특성</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>연구개발
목표 및 내용</td><td>최종 목표</td><td colspan="8">○ 초연결 지능사회의 연결성, 다양성, 복잡성, 개방성에 대비하여, 다양한 新산업/新서비스가 창발될 수 있는 혁신적 인프라 구조를 제시하고, 관련한 지능·자율·신뢰·응용맞춤전달 핵심원천 기술 연구개발 및 실증
- 초연결 지능 인프라 구조 및 프레임워크 연구 개발
- 초연결 지능 인프라를 위한 지능·자율·신뢰·응용맞춤전달 원천 요소 기술 연구 개발
- 초연결 지능 인프라 적용 실증 서비스
 

[초연결 지능 인프라 원천 기술 개발 개념도]
○ 최종 연구 결과물
- 초연결 지능 인프라 구조 규격서/설계서
- 초연결 지능 인프라 오브젝트 스토리지(SW)(TRL 4)</td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

		- 실시간 고신뢰 분산 신뢰 트랜잭션 엔진(SW)(TRL 4) - 데이터 인프라 컴퓨팅/저장/네트워크 자율제어 엔진(SW)(TRL 4) - L1/L2/L3/L4 응용맞춤 계층통합 스위치 (HW+SW)(TRL 5) - 데이터 중심 프로세싱 핵심 모듈(SW)(TRL 4) - 에지/코어 데이터 중심 네트워킹 핵심 모듈(HW+SW)(TRL 4) - 이벤트 구동형 데이터 분배 플랫폼(SW)(TRL 4) - 데이터 인프라 마켓플레이스 플랫폼(SW)(TRL 4)
	전체 내용	ㅇ 초연결 지능 인프라 구조 연구 - 초연결 지능 사회 서비스 시나리오 및 요구사항 도출 - 초연결 지능 인프라 구조 및 규격 연구 - 초연결 지능 인프라 세부 기능 구조 및 요소 기술 연구 - 초연결 지능 인프라 프레임워크 설계, 개발 및 PoC ㅇ 초연결 지능 인프라 원천 요소 기술 개발 - AI 기반 데이터 인프라 자율관리 및 제어 핵심기술 • 데이터 인프라 컴퓨팅 자율제어 기술 • 데이터 인프라 네트워크 자율제어 기술 • 데이터 인프라 데이터 저장 자율제어 기술 - 자율형 분산 실시간 트러스트 핵심 기술 • 고신뢰 분산 실시간 트랜잭션 처리 기술 • 신뢰 기반 데이터 거래 서비스 기술 - 응용맞춤 계층통합 정밀전달 단일구조 Infra 핵심 기술 • L1/L2/L3/L4 계층통합 응용맞춤 정밀전달 기술 • 서비스 특성별 동적, 독립적 네트워크 슬라이싱 기술 - 데이터 중심 프로세싱 핵심 기술 • 데이터 중심 인-네트워크 분산 컴퓨팅 구조 및 핵심기술 • 사용자 인증 및 데이터 암호화 지원 INC 클러스터 기술 - 데이터 중심 네트워킹 핵심 기술 • 데이터 이름 기반 고성능 포워딩 기술 • 데이터 중심 네트워크 보호 기술 • Intra-Domain/Inter-Domain 라우팅 프로토콜 개발 - 이벤트 구동형 데이터 분배 핵심 기술 • 데이터 중심 Pub/Sub 네트워킹 기술 • 데이터 중심 Pub/Sub 서비스 기술 ㅇ 초연결 지능 인프라 실증 서비스 - 초연결 지능 인프라 적용 서비스 발굴 - 초연결지능 인프라 서비스 Specific Enabler 개발 - 초연결 지능 인프라 KOREN 실증

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

연구개발성과	□ 주요 연구개발 성과 ㅇ 가상인프라 AI 플랫폼 기술 (세계 Top 5) - 자율 구성 대상 복잡도 : 멀티레이어 (물리/가상/기능) 지원 - 자율 운용 대응 수준 : 사전 대응 수준 ㅇ 자율형 분산 실시간 트러스트 엔진 기술 (세계 Top 5) - 고신뢰 분산 트랜잭션 처리 응답시간: 0.5초 이하 ㅇ 계층통합 및 응용맞춤 정밀전달 기술(세계 최초) - 응용맞춤 계층통합 수준 : L1/L2/L3/L4 - L1/L2/L3/L4 계층통합 정밀전달 성능 : 600 Gbps/LineCard ㅇ 데이터 중심 프로세싱 기술(세계 Top 5) - 인-네트워크 데이터 중심 프로세싱 응용 수 : 3개/초 ㅇ 데이터 중심 네트워킹 기술(세계 Top 5) - 데이터 Name 기반 포워딩 성능 : 30Mpps ㅇ 이벤트 구동형 데이터 분배 기술(세계 Top 5) - Pub/Sub 지원 서비스 지원 개수: 5개 □ 연차별 주요 연구개발 성과 ㅇ 1차년도(2017년도) - 초연결 지능 인프라 구조 연구 도출 • 초연결 지능사회 분석 및 서비스 시나리오 정의를 통한 Data 기반의 초연결 지능 사회에 대한 장기적 전망 제시 • AR, 자율주행차, 로봇, 스마트시티 등 대표적인 미래 Data-centric 초연결 서비스 시나리오에 대한 요구사항 도출 및 이에 부합되는 Data-centric 초연결 인프라 혁신 구조 제시 • Data-centric 초연결 지능 인프라의 요구사항에 부합되는 각 분야별 기술적 구성 요소 및 동작 메카니즘 도출 - AI 기반 가상인프라 자율관리 및 제어 핵심 알고리즘 설계 • 가상 인프라 AI 엔진 설계 • 가상인프라 Self-Configuration 및 Self-Optimization 알고리즘 설계 - 저지연 에지 클라우드 가상 네트워크 알고리즘 설계 • 가상 인프라 기반의 품질 보장 기술을 지원하는 저지연 에지 클라우드 가상 네트워크 구조 및 핵심 알고리즘 설계 - 자율형 분산 트러스트 핵심 알고리즘 설계 • 기본 블록체인이 가진 성능 한계를 극복하고, 다양한 환경에서 사용할 수 있는 확장 가능한 구조 제시 • 블록체인의 에너지 낭비 문제와 성능 문제를 개선한 신규 알고리즘 개발 및 검증 - 응용맞춤 계층통합 정밀전달방식 설계 및 개발 플랫폼 구축 • 응용맞춤 계층통합 정밀전달 문제점 및 요구사항 도출 • 응용맞춤 계층통합 정밀전달 개념 설계 (기 확보된 L1/L2 통합 POTN 시스템 구조 변경을 최소화하도록 L3/L4 계층 통합 설계) • POTN 장치로 개발된 OCES-3.2T/10T를 활용하여 3테라 용량의 UNI-SW

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3T와 10테라 용량의 UNI-SW 10T로 개발

○ 2차년도(2018년도)

- 초연결 지능 인프라 프레임워크 Pre-PoC 개발
  - 초연결 지능 인프라 실행 프레임워크 설계 및 구현
  - 초연결 지능 인프라 기반 자율주행로봇의 안전 보장 및 협력 서비스 시연
- 데이터 인프라 자율구성 기술 개발
  - 가상인프라 Self-Configuration 및 Self-Optimization 엔진 설계 및 구현
  - 자율네트워킹을 위한 제어 모델의 자동생성, 환경변화에 따른 적응형 모델, 미래 예측을 내재한 선제적 대응이 가능한 강화학습 에이전트 기반의 자율 제어 엔진 개념 및 구조 정의
  - 자율 제어 엔진 학습 및 평가를 위해 검증된 CloudSim 기반의 분산 FaaS 시뮬레이터 개발 및 검증
  - NUM 문제에 대한 비학습 기반 최고수준의 Max-weight 알고리즘의 단점과 성능 한계를 뛰어넘는 학습기반 알고리즘 개발
- 데이터 중심 프로세싱 핵심 기술 설계
  - 데이터 처리 함수 및 인-네트워크 데이터 처리 구조 설계
  - 메타데이터 기반 동적 데이터 바인딩 기술 설계
- 자율형 분산 트러스트 핵심 기술 개발
  - 고신뢰 분산 트랜잭션 처리 알고리즘/프로토콜 개발 (비잔틴 폴트를 감내하며 노드 수에 성능 제약을 받지 않음, 700 TPS 성능 달성)
  - EVM 기반 고신뢰 스마트 서비스 컨트랙트 실행 엔진 개발
  - 오픈 멤버십 지원 인프라 내재형 분산 트러스터 엔진 설계 및 개발
- 서비스별 동적, 독립적 네트워크 슬라이스 기술 개발
  - Best-effort 연결성 지원 네트워크 슬라이스 기능 설계 및 개발
  - 저지연, 고신뢰 네트워크 슬라이스 기능 설계 및 개발
  - Fine-grain 대역폭 보장, 고신뢰 네트워크 슬라이스 기능설계 및 개발
- L1/L2/L3/L4 계층통합 응용맞춤 정밀전달 핵심 기술 개발
  - 다양한 네트워크 OS(N2OS, ZebOS, Quagga)와 연동 기능 제공으로 인한 확장성 제공
  - L1/L2/L3/L4 계층통합 응용맞춤 정밀전달 데이터 플레인, 관리 모듈 설계 및 개발
- 데이터 중심 네트워킹 핵심기술 설계
  - 다양한 서비스 지원을 위한 데이터 네이밍 구조 설계
  - NDN 표준 라우터와 호환성을 지원하는 데이터 네임 기반 포워딩 기능, 인프라에 내재된 데이터 보안 구조 설계
  - Producer mobility 및 컨텐츠 복제시에도 라우팅 확장성 확보
  - 테라급 코어 라우터 기술적 한계 분석 및 연구 방향 수립
  - Multi-segment로 구성된 data retrieval에 효율적인 플로우 스위칭 방식을 제공하여 기존 FIB 방식 대비 134% 성능향상(flow traffic 비율 80% case)
  - 플로우 스위칭의 문제점인 Path Validation이 가능하며 Forwarding Strategy 적용이 가능한 구조 제시

○ 3차년도(2019년도)

- 초연결 지능 인프라 프레임워크 PoC 개발
  - 초분산 실행 엔진 설계 및 구현

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 초분산 저장 엔진 기존 방법 대비 7배 성능 개선, ACM ICN 2019 발표
- 자율차의 자율 안전 주행 시나리오 도출, 디오라마 환경 구축 및 라즈베리 파이 자동차 기반 통합 PoC 개발

– 데이터 인프라 자율제어 엔진 고도화

- 기존 연구 대비 최대 응답 시간 제한을 보장하고(기존연구는 평균만 보장) 가용자원이 부족한 경우에도 위배를 최대한 줄이는 방식 모델 설계 개발
- 분산저장 자율 제어 요구사항을 정의하기 위한 QoS 중심 분산저장 선행연구를 분석함으로써 서비스 프로파일과 메커니즘을 도출하고 자율제어 요구사항 추가 정의
- DFaaS 환경을 위한 강화학습 기반 QoS 인지형 (QoS-awared) 부하분배 및 실행위치 제어 기술 확보 (기존 알고리즘 대비 응답 시간 SLO 위배율 96% 향상, 평균 상대적 응답 시간 14% 향상, 제어 결정 시간 70배 이상 빠름)
- DFaaS 환경의 부하분배, 실행위치 및 오프로딩 제어 알고리즘 확보
- RL 개발용 S/W 라이브러리 및 프레임워크에 관한 분석을 기반으로 신속하고 효율적인 강화학습 개발 환경 및 플랫폼 구성분산 관리를 위한 계층적 분산 학습 방법 도출
- 최대 처리량과 최소 지연 시간 문제에 대한 기존 알고리즘의 성능을 뛰어넘는 동시에 문제의 복잡도를 낮춘 학습 기반 알고리즘 개발 (지연시간 최대 82% 감소)

– 데이터 중심 프로세싱 핵심 기술 개발

- 인터레스트 네임과 포워딩 제어 기능 간 연관성 제거하여 네임의 변경 없이 포워딩 패스를 자유롭게 제어가 가능한 인-네트워크 처리 기술
- 네임 변경 기반 포워딩 제어 방식에서 처리 결과를 반환할 때 필요한 매핑 테이블 유지 필요성이 없고, 포워딩 정책에 따른 최적 실행 노드를 인터레스트 포워딩 과정에서 결정 가능
- 인-네트워크 프로세싱 사용자 인증 기술 개발

– 자율형 분산 트러스트 엔진 PoC 개발

- 오픈 멤버쉽 지원 관리형 블록체인 시스템 성능 개선 (800 TPS 달성)
- 정확한 성능 측정이 가능한 인프라 내재형 분산 트랜잭션 시험환경 구축

– 데이터 중심 네트워킹 핵심기술 개발

- DPDK기반 병렬 포워딩 구조로 19 forwarding core 이용해 31Mpps 성능 달성 (FIB: 1M, Avg. FIB Lookup: 4, CPU : Xeon E5-2660 v4@2GHz)
- NDN의 구조적 한계를 분석하여 internet-scale로 routing & forwarding이 가능한 DCN 구조 제시
- 수십Tbps급 Internet-scale DCN core router 구현을 가능케하는 Tag Table 기반 포워딩 구조 설계

– 이벤트 구동형 데이터 분배 기술 개발

- 발행자, 구독자 및 토픽의 규모확장성 지원 기술 개발 (NDN Psync대비 Producder당 토픽 생성 처리율 5배 이상 우수)
- 대규모 환경에서 성능 분석 및 최적화를 위한 분산 랑데부 구조 개발
- 대규모 시뮬레이션 환경 구축 및 성능 검증

○ 4차년도(2020년도)

– 초연결 지능 인프라 실증 서비스 연구

- 초연결 지능 인프라 실증 시나리오 정의

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 실증 분야 프레임워크 요구사항 및 기능 정의
- 실증 서비스 Specific Enabler 설계

– 데이터 인프라 데이터 저장 및 네트워킹 자율제어 기술 개발

- 네트워크 환경 변화를 예측하고 콘텐츠 수에 대한 확장성을 지원하는 강화학습 기반 탄력적 네트워크 캐싱 제어 기술
- 환경 변화에 빠르게 적응할 수 있는 학습 구조와 서로 연동되는 다중 자원에 대한 최적의 처리량-지연 시간(throughput-delay) 성능을 달성하는 강화학습 기술 (max-weight 알고리즘 대비 약 48% 이상 향상)
- 특정 강화학습 프레임워크에 국한되지 않도록 강화학습-시뮬레이터 연동 규격 중 가능 널리 사용되는 Gym 인터페이스 기반의 연동기술

– 데이터 중심 프로세싱 핵심 기술 고도화

- 사용자의 정책에 따라 네트워크 토폴로지와 컴퓨팅 서버 클러스터의 자원 정보를 기반으로 최적 실행 노드 선택 (데이터 인접성, 자원 상황 반영 가능)을 지원하도록 인-네트워크 데이터 프로세싱 최적화 설계
- 사용자 친화적 INC 분산 컴퓨팅 프로그래밍 모델 제공
- 동적 데이터/프로세싱 바인딩 응용 개발

– 자율형 분산 실시간 트러스트 핵심 기술 고도화

- 관리형 블록체인의 장점을 활용하면서 오픈 멤버십 프로토콜을 통해 퍼블릭 노드가 블록 생성 합의 과정에 참여하게 함으로써 탈중앙화를 실현한 고성능 하이브리드 블록체인 구현 (807 TPS, 트랜잭션 처리 응답 시간 성능 목표(0.5초) 대비 114%(0.43초) 달성)
- 기존 IP 오버레이 솔루션과 차별화된 초연결 지능 인프라의 마켓플레이스 실현을 위한 세계 최초의 NDN-native 블록체인 구현 (IP 기반 대비 70% 트래픽 감소 효과)
- DCN 기반 데이터 마켓 구조 설계 (데이터/함수 공유 거래 지원)

– 데이터 중심 네트워킹 확장 기술 설계 및 개발

- Hash 기반 포워더 구조 설계로, 메모리 액세스를 줄이고 복잡한 이름 비교를 제거함으로써 포워딩 성능 개선 (107Mpps)
- 네트워크 보호 지원 DCN 에지 라우터 설계 및 구현 (NFD 대비 13배 성능)
- 확장성 있는 멀티 도메인 DCN Intra-Domain 라우팅 프로토콜 상세 설계 및 구현

– 이벤트 구동형 데이터 분배 기술 고도화

- 다양한 사용환경 지원을 위한 확장 기술 개발
- 인터넷 스케일 규모 확장성 및 유션성을 제공하기 위한 분산 브로커 구조 및 MQTT 와 동일한 와일드 카드 토픽 지원

ㅇ 5차년도(2021년도)

– 초연결 지능 인프라 프레임워크 검증

- 데이터 중심 V2X기반 자율협력주행 서비스 실증
- 초분산 실행/저장 KOREN 실증서비스 환경 구축 및 검증 (RSA 대비 약 3.7배 성능 향상)

– 데이터 인프라 자율 제어 통합 PoC

- 자율제어 엔진의 학습 성능을 높이기 위하여 분산병렬 학습이 가능한 통합 시험 환경 구축 (최대 240개 시뮬레이터 동시 사용 병렬 학습 가능)
- 분포-내/분포-외 환경 변화에 모두 빠르게 적응할 수 있는 학습 구조와 서

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	로 연동되는 최적의 처리량-지연 시간(throughput-delay) 성능을 달성하는 메타 강화학습 기술 (max-weight 알고리즘 대비 약 48.7% 이상 향상) • 패키지 데이터의 요청 빈도 및 응답시간 QoS 요구사항을 고려한 강화학습 기반 패키지 데이터 분산 저장 기술 기존 대비 최대 16% 성능 개선 • 네트워크 환경 변화를 예측하고 콘텐츠 수에 대한 확장성을 지원하는 강화학습 기반 탄력적 네트워크 캐싱 제어 기술 성능 개선 • 데이터 인프라 강화학습 플랫폼 검증 및 오픈소스 공개 2건 - 데이터 중심 프로세싱 핵심 기술 적용 및 PoC • 인-네트워크 데이터 프로세싱 기술 고도화 (사용자 인증 및 함수 입출력 데이터의 암호화 자동 지원, Warm-start 모드로 동작 시 cold-start 모드보다 1.9~2.7배 성능 향상) • 인-네트워크 데이터 프로세싱 기술 실증 서비스 개발 (개인 의료데이터 분산 처리, Word Cloud) • 인-네트워크 데이터 프로세싱 KOREN PoC - DCN 기반 데이터 자율 거래 핵심 기술 개발 및 검증 • DCN 밀착형 블록체인 시스템 고도화 (IP 블록체인 대비 트래픽이 감소(outgoing 트래픽: 60~90%, incomming 트래픽: 60~70%)되고, 블록 전파 효율 증가(IP대비 최대 300ms 이상 단축, 망이 커질수록 그 효과가 더 커짐) • KOREN 테스트베드에서 초연결 지능 인프라의 DCN 기반 데이터 공유 거래 기능 검증 완료 - 데이터 중심 네트워킹 확장 기술 통합 및 PoC • DCN 코어 라우터 설계 및 구현 (Transit 트래픽 : 347 Gbps) • DCN Inter-Domain 라우팅 프로토콜 상세 설계 및 구현 • Data-centric networking KOREN 실증 시험환경 구축 및 통합 시험 - 이벤트 구동형 데이터 분배 기술 통합 PoC • 프레임워크 기반 타 모듈과의 연동 고도화 • 데이터 분배 실증 서비스 개발 및 KOREN 테스트베드 검증 (토픽 매칭 성능: 600,000 TMS, 토픽 생성율: PSync대비 5배우수, 성능 확장성: 4.5 배 달성(5개 브로커 사용))
연구개발성과 활용계획 및 기대 효과	○ 활용 계획 - L1/L2/L3 계층통합 기술 사업화 추진 • L1/L2/L3 계층 통합 기술 상용화를 위한 공동연구를 수행하여 ㈜우리넷과 코위버㈜가 POTN 시스템을 사업화함 • 후속 연구개발 과제를 발굴하여 ㈜우리넷 주관으로 대용량 L0/L1/L2/L3 계층 통합 POTN 개발을 추진 중이며, 2022년도 하반기에 통신사업자 BMT 추진 예정임 - 후속 연구개발 과제 도출 • AI 자율 네트워크 인프라 구축을 위한 '주문형 데이터 기반 네트워크 지능화 프레임워크 기술 개발' 과제를 ETRI 주관으로 수행 중임 (과기정통부/정보통신방송기술개발사업, 기간 2021.04.~2025.12., 정부출연금 총 8,300백만원) • 초연결 지능 인프라 원천 기술 고도화를 위한 '차세대 데이터 중심 네트워크 운영체제 원천기술' 과제를 ETRI 주관으로 착수함 (과기정통부/ETRI기본사업, 기간 2022.01.~2026.12., 1차년도 정부출연금 2,414 백만원)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	• 지속적으로 증대되는 모바일 네트워크 복잡성을 해결하고, 미래 사회의 기반 인프라로서의 6G 실현을 위한 '지능형 6G 모바일 코어 네트워크 기술 개발' 과제를 ETRI 주관으로 착수할 예정임(과기정통부/정보통신방송기술개발사업, 기간 2022.04.~2025.12., 정부출연금 총 14,880 백만원) - 항공우주서비스 산업 확산을 위한 KARI-ETRI 융합사업 기획 추진 • 클라우드 기반 위성 영상 빅데이터 운영 및 분배 기술 R&D 기획을 추진하여 '위성·지상 융합정보의 구독기반 이벤트 구동형 네트워킹 및 종단간 다계층 보안 기술' 과제를 제안함 (NST 융합연구단 기획 보고서 및 제안 평가 발표) ㅇ 기술적 파급 효과 - 국가 산업 경쟁력 선도를 위한, 2단계 국내 네트워크 플랫폼의 기능/성능/안정성 확보하여 주요 원천 기술은 초연결 지능 사회의 다양한 응용 및 인프라 등에 활용 가능함 • 코어/에지 데이터 중심 네트워크 플랫폼 • 인터넷 규모 확장 가능 이벤트 구동형 분배 플랫폼 • 인-네트워크 컴퓨팅 플랫폼 • 데이터 인프라 마켓플레이스 플랫폼 • 초분산 오브젝트 스토리지 • 데이터 인프라 자율제어 엔진 - 네트워크 연결형 자율주행 실증 : 초연결 지능 인프라 기반 V2X 실증으로 완전 자율주행 가능성 제고 (KBS, 한국경제 등 언론보도, 2021.06.10.) • 데이터 중심 V2X를 통한 자율협력 주행은 자율주행의 안전성 및 효율성 증대 • 데이터 중심 초연결 지능 인프라의 기술적 우수성 및 V2X 정합성 검증 - KOREN 전국망 적용 실용성 검증 (전자신문 등 언론보도, 2021.09.23.) • 전국망 규모 초연결 지능 인프라 테스트베드 구축 및 기능/성능 검증 • 장기간 실증 시험 및 KOLAS 공인 시험 통과 (2021.04~2021.11.) - 공공 데이터 기반 지역현안 솔루션 개발 및 실용화 융합 사업 수행 • DDS(Data Driven Solutions) 융합연구단 (KISTI 주관기관, ETRI 협동기관, 부산시)에서 지역현안 해결을 위한 융합 다중 센서 IoT 단말 기반 실시간 공공데이터 전달/공유 플랫폼 실증 PoC - 미래 네트워크에 대한 기술 홍보를 통한 연구인력 양성에 기여 • HSN, KRnet, JCCI, ICT Convergence Korea 등 국내 주요 행사와 IEEE/IETF 표준 신기술 공동 워크숍, 대학 세미나 및 ETRI Webzine에서 초연결 지능 인프라 관련 기술 발표 및 홍보 ㅇ 경제적 파급 효과 - 본 사업에서 확보된 기술의 기술 상용화는 2026년부터 개시될 것으로 예상되며, 목표시장 총 규모는 2026년 67억 달러에서 2032년 152억 달러로 연평균 14.8%의 성장이 전망됨 - 목표 시장에서 1.2%를 점유할 경우, 2026년부터 2032년까지의 경제적 파급 효과는 약 1,401억 원의 생산유발, 약 721억 원의 부가가치유발, 약 528 명의 고용유발 효과를 기대

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[경제적 파급 효과]

구분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	2031년	2032년	누계
생산유발(억원)	126	137	164	193	225	259	296	1,401
부가가치유발(억원)	69	76	88	100	114	129	145	721
고용유발(명)	52	57	65	74	83	93	104	528

. 전 세계 관련 시장에서 1.2%의 시장 점유를 가정, 환율 $1 -> 1,120
. 한국은행 산업연관표를 이용하여 생산/부가가치/고용유발 계수 산출
. 자료: 한국은행 2013 산업연관연장표(2015)

ㅇ 전반적인 기대효과

- 기존 속도/용량 중심의 인프라를 넘어서, 인프라 자체에 지능/자율/신뢰/응용맞춤 기능을 내재하고 응용 서비스들에게 공통적으로 제공함으로써, 수직 폐쇄적이고 고비용의 느린 산업/서비스 생태계를 수평 개방형이고 비용 효율적인 新산업/新서비스를 활성화 시킬 수 있는 생태계 조성에 기여가 예상됨
  - 응용들의 공통적 Core 기능과 응용 특화 Specific 기능을 수평 공통적으로 제공하는 인프라로서 기능간 조합을 통하여, 국방/교통/교육/산업/의료/복지/환경/생활/행정 등 초연결 지능사회의 공공 및 민간의 인프라로 활용 가능

연구개발성과의 비공개여부 및 사유	해당 사항 없음

연구개발성과의 등록·기타 건수	논문	특허	보고서 원문	연구시설·장비	기술요약 정보	소프트웨어	표준	생명자원		화합물	신품종	
								생명정보	생물자원		정보	실물
	SCI 7, 국제 31, 국내 18	국내 100 (출원 100), 국제 30 (등록 5, 출원 25)				프로그램 81	기고서 10					

연구시설·장비 종합정보시스템 등록 현황	구입기관	연구시설·장비명	규격(모델명)	수량	구입연월일	구입가격(천원)	구입처(전화)	비고(설치장소)	ZEUS 등록번호

국문핵심어 (5개 이내)	초연결 지능 인프라	신뢰	분산	자율	응용맞춤
영문핵심어 (5개 이내)	Hyper-connected Intelligent Infrastructure	Trust	Distributed	Autonomous	Application-aware

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<목 차>

1. 연구개발과제의 개요 ····· 1

2. 연구개발과제의 수행 과정 및 수행 내용 ····· 5

3. 연구개발과제의 수행 결과 및 목표 달성 정도 ····· 168

4. 목표 미달 또는 미흡한 사항에 대한 분석 ····· 257

5. 연구개발성과의 관련 분야에 대한 기여 정도 ····· 258

6. 연구개발성과의 관리 및 활용 계획 ····· 263

7. 연구개발성과에 대한 후속연구 및 추가 개발 계획 ····· 267

8. 연구개발비 사용실적 ····· 270

붙임 1. 사업화대상기술별 기술명세서 ····· 271
붙임 2. 자체 보안관리 진단표 ····· 278
붙임 3. 기술문서 목록 ····· 279
붙임 4. 시험 성적서 ····· 306
붙임 5. 약어 ····· 318

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1. 연구개발과제의 개요

1-1. 연구개발 목적

○ 초연결 미래사회는 모든 디바이스가 인터넷에 연결되고, 이 연결을 통하여 무한 수준의 데이터가 만들어지며, 이러한 데이터를 기반으로 AR/MR/XR 서비스, 자율차 · 드론 · 로봇과 같은 Autonomous Things, 클라우드 및 단말 기반 AI 서비스, CPS 및 Digital Twin과 같은 데이터 센트릭(Data-Centric) 서비스들이 급증하는 특징을 갖고 있음

○ 이러한 특징의 초연결 지능사회의 연결성, 다양성, 복잡성, 개방성에 대비하여 다양한 데이터 중심 新산업/新서비스가 창발될 수 있는 혁신적 인프라 구조를 제시하고 관련 지능·자율·신뢰·응용맞춤전달 핵심원천 기술 연구개발 및 실증을 목표로 함

1-2. 연구개발의 필요성

○ 인간과 인간을 둘러싼 모든 것이 상호간 연결되어 새로운 성장 기회와 가치 창출이 가능한 초연결 시대 도립

- 전 세계 IoT 디바이스는 2021년 138억 대 대비 2025년에 2배 증가하여 309억대가 될 것이며, 2026년에는 269억 개에 이를 것으로 전망 (Ericsson Mobility Report)

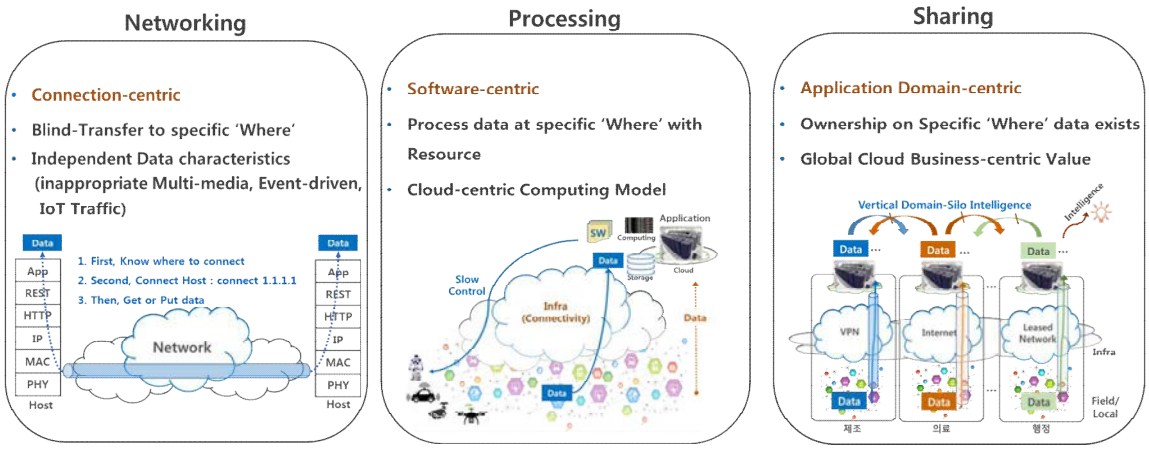
○ 네트워크에 연결된 디바이스(사용자, PC, 자동차, IoT 등)의 개수가 엄청난 숫자로 증가하고 있으며, 디바이스가 발생하는 데이터는 기하급수적으로 증가할 전망

- 자율차는 수백개의 센서를 가지고 있으며 1대당 하루 4TB가 발생
- 매일 2.3조 GB 데이터 유통 (2020)

○ IP 기반 네트워크는 연결성을 기반으로 하는 중앙집중적이고 폐쇄적 서비스 인프라로서 초연결 지능 사회의 급증하는 데이터, 다양한 데이터 중심의 서비스 발전/변화 대처가 용이하지 않음

- 데이터 전달 관점에서, IP 기반 현재 네트웍은 커넥션 센트릭 특징 보유. 즉 데이터를 보내기 전에 반드시 호스트간 연결이 되어야하며, 그 연결속에서 멀티미디어 대용량이건 크리티컬 이벤트이건, 간헐적 IoT 데이터건 데이터 특성, 서비스 특성과 관계없이 블라인드 전달되는 한계 보유
- 데이터 처리 관점에서, 현재 컴퓨팅 인프라는 소프트웨어 센트릭 특징 보유. 즉, 데이터는 이 데이터를 처리할 수 있는 소프트웨어가 있는 곳으로 전달되어 처리됨으로써, 결국 소프트웨어를 돌릴 수 있는 컴퓨팅 리소스가 있는 클라우드 중심의 컴퓨팅 모델 중심. 특정 정적인 위치 기반의 데이터 처리로서, 모빌리티를 기본적으로 요구하는 미래 서비스 요구사항에는 한계 보유
- 데이터 공유 관점에서, 연결 기반 인프라기에 데이터는 특정 플랫폼, 특정 응용 도메인이나 글로벌 클라우드 비즈니스 사업자가 데이터에 대한 권한을 가지게 됨으로써 도메인 경계를 넘어 데이터의 공유나 활용 한계 보유

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[IP 기반 네트워크 인프라의 한계]

○ 초연결 지능 사회 발전을 견인할 수 있는 혁신적 네트워크 인프라 구조 및 원천 연구 필요

- (온-디멘드 서비스 프레임워크) Time/Space-sensitive한 데이터 중심 서비스를 위한 데이터를 현장에서 즉시 저장/처리 할 수 있도록 필요할 때, 필요한 곳에서, 필요한 만큼 컴퓨팅/스토리지/네트워크 자원의 서비스 실행 환경 실시간 동적 제공 기술
- (데이터 중심 네트워킹) 위치나 연결성에 대한 인지 없이 데이터나 서비스 특성에 따라서 최소 비용, 최적 연결로 필요한 데이터의 전달 및 분배 기술
- (데이터 중심 인-네트워크 데이터 처리) 원격소프트웨어 중심이 아니라 다양한 서비스 요구사항을 만족할 수 있도록 데이터 처리가 가능한 최적 실행 위치에서 최고의 서비스 품질 제공 기술
- (탈중앙 데이터 공유) 안전한 초연결 지능 창출을 위해, 서비스 실행을 위한 자원, 데이터, 소프트웨어까지 응용 도메인 경계를 넘어서 안전하고 신뢰성 있게 공유/거래 기술
- (자율 제어) 다양하고 동적인 서비스 품질을 만족시키고, 대규모 인프라의 서비스 지속 가능성을 보장하기 위한 인간이 개입이 최소화된 자율 제어 기술



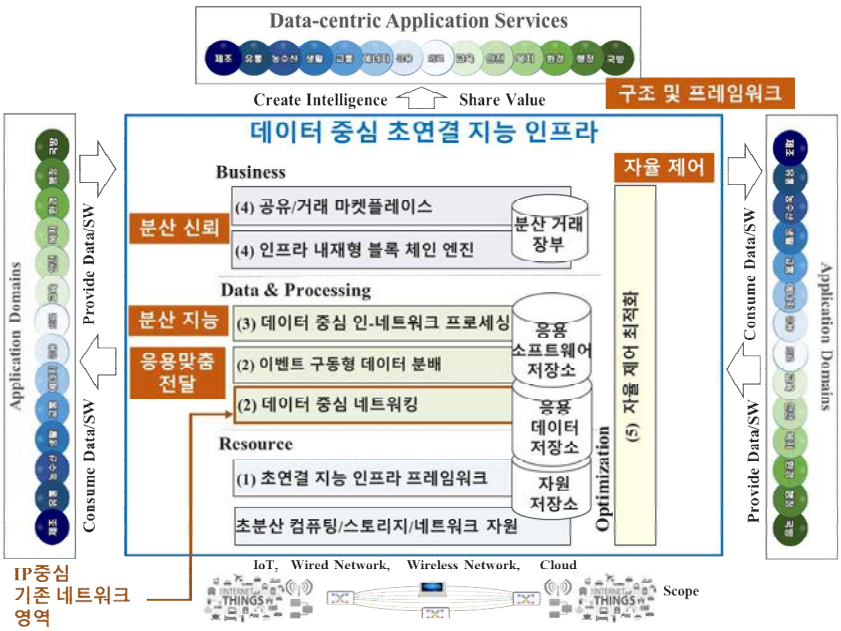
[초연결 지능 인프라 기술 필요성]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1-3. 연구개발 범위

1) 연구개발 목표

○ 초연결사회의 연결성, 다양성, 복잡성, 개방성에 대비하여 초연결 지능사회의 다양한 新산업/新서비스가 창발될 수 있는 혁신적 인프라 구조와 지능·자율·신뢰·응용맞춤전달 핵심원천 기술 연구개발 및 실증



[초연결 지능 인프라 개념도]

○ End Product

- 초연결 지능 인프라 구조 규격서/설계서
- 초연결 지능 인프라 오브젝트 스토리지(SW)(TRL 4)
- 실시간 고신뢰 분산 신뢰 트랜잭션 엔진(SW)(TRL 4)
- 데이터 인프라 컴퓨팅/저장/네트워크 자율제어 엔진(SW)(TRL 4)
- L1/L2/L3/L4 응용맞춤 계층통합 스위치 (HW+SW)(TRL 5)
- 데이터 중심 프로세싱 핵심 모듈(SW)(TRL 4)
- 에지/코어 데이터 중심 네트워킹 핵심 모듈(HW+SW)(TRL 4)
- 이벤트 구동형 데이터 분배 플랫폼(SW)(TRL 4)
- 데이터 인프라 마켓플레이스 플랫폼(SW)(TRL 4)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2) 연구개발 내용

○ 초연결 지능 인프라 구조 연구

- 초연결 지능 사회 서비스 시나리오 및 요구사항 도출
- 초연결 지능 인프라 구조 및 규격 연구
- 초연결 지능 인프라 세부 기능 구조 및 요소 기술 연구
- 초연결 지능 인프라 프레임워크 설계, 개발 및 PoC

○ 초연결 지능 인프라 원천 요소 기술 개발

- AI 기반 데이터 인프라 자율관리 및 제어 핵심기술
  - 데이터 인프라 컴퓨팅 자율제어 기술
  - 데이터 인프라 네트워크 자율제어 기술
  - 데이터 인프라 데이터 저장 자율제어 기술
- 자율형 분산 실시간 트러스트 핵심 기술
  - 고신뢰 분산 실시간 트랜잭션 처리 기술
  - 신뢰 기반 데이터 거래 서비스 기술
- 응용맞춤 계층통합 정밀전달 단일구조 Infra 핵심 기술
  - L1/L2/L3/L4 계층통합 응용맞춤 정밀전달 기술
  - 서비스 특성별 동적, 독립적 네트워크 슬라이싱 기술
- 데이터 중심 프로세싱 핵심 기술
  - 데이터 중심 인-네트워크 분산 컴퓨팅 구조 및 핵심기술
  - 사용자 인증 및 데이터 암호화 지원 INC 클러스터 기술
- 데이터 중심 네트워킹 핵심 기술
  - 데이터 이름 기반 고성능 포워딩 기술
  - 데이터 중심 네트워크 보호 기술
  - Intra-Domain/Inter-Domain 라우팅 프로토콜 개발
- 이벤트 구동형 데이터 분배 핵심 기술
  - 데이터 중심 Pub/Sub 네트워킹 기술
  - 데이터 중심 Pub/Sub 서비스 기술

○ 초연결 지능 인프라 실증 서비스

- 초연결 지능 인프라 적용 서비스 발굴
- 초연결지능 인프라 서비스 Specific Enabler 개발
- 초연결 지능 인프라 KOREN 실증

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

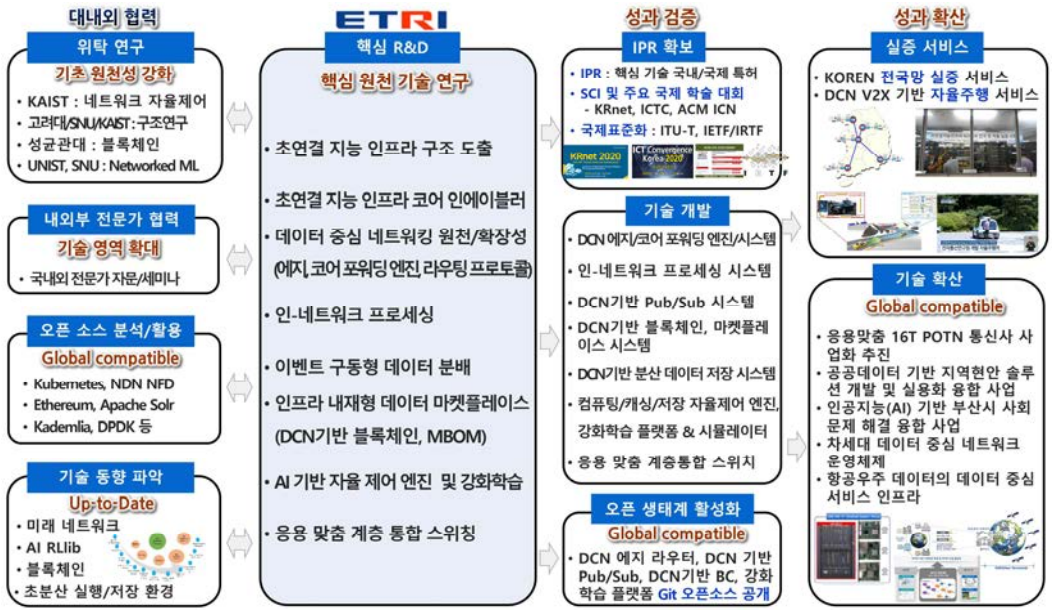
2. 연구개발과제의 수행 과정 및 수행 내용

2-1. 연구개발과제 추진 전략·방법

1) 기술개발 추진 체계 및 전략

○ (총괄 추진 전략) 미래 초연결 지식사회의 인프라로서의 네트워크의 진화 방향을 분석하고, 이를 실현하기 위한 구조와 핵심 원천 기술 확보를 위한 연구 및 실용화 플랫폼 개발과 실증 단계로 추진

- (진화 방향 요구사항 분석) 미래 사회 및 서비스의 진화 방향에 대해 산·학·연 전문가, 네트워크 및 응용서비스 전문가 자문 및 협력, 글로벌 표준 및 기술 동향 분석을 통하여 인프라 진화 방향 및 요구사항 조사 분석
- (구조 연구) 미래 사회·서비스를 위한 네트워크 인프라의 요구사항을 기반으로 데이터 중심 초연결 네트워크 인프라 구조 도출 및 핵심 기술 정의
- (핵심 원천 기술 확보) ETRI 네트워크연구본부 중심으로 초연결지능인프라의 코어 인에이블러, 데이터중심 네트워킹 기술, 인-네트워크 프로세싱 기술, 이벤트 구동형 데이터 분배 기술, 인프라 내재형 데이터 마켓플레이스 기술 및 AI 기반 자율제어 기술 IPR 및 기술 확보
- (실용화 플랫폼 개발) 기 보유 네트워크 기술 및 글로벌 오픈소스를 활용하여 핵심 원천 IPR을 적용한 실용화 플랫폼 및 엔진 개발 및 공개를 통하여 산업 생태계 생성 기여
- (기술 실증) KOREN 전국망 실증, 자율주행 V2X 인프라 실증 등 플랫폼·엔진의 실용화 가능성을 검증하고 국내외 주요 학회를 통한 성과 홍보 추진



[기술 개발 추진 체계 관계도]

○ (외부 협력) 협의회를 통한 초연결 지능 인프라의 요구사항, 수요 및 구조 자문, 초연

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

결 지능인프라 구조 및 핵심 원천 기술의 글로벌 표준을 위해 FI-PPP, 5G-PPP 등 외국기관과의 국제협력을 강화

- 연구 결과를 확산하기 위한 IRTF에서 장기적 관점에서 표준화 대상으로 연구 중인 ICNRG(ICN 분야) 및 NDN Consortium 가입하여 외부 활동을 모니터링하고, 초연결지능인프라 연구 결과 반영 추진
- ITU-T에서 최근 시작된 Network 2030 Focus Group의 표준화 동향을 모니터링하고 구조/인프라 그룹 등의 표준화에 초연결지능인프라연구 결과를 반영 추진
- 연구 결과의 글로벌 확산을 위하여 협력 파트너 발굴 및 과제 협력 추진

○ (성과 검증 및 확산) 국내외 주요 학회(HSN, ACM ICN, ICTC) 및 표준화 워크샵(IRTF ICNRG) 등에 연구결과 발표 및 초연결 지능 인프라의 기술 실증을 통한 성과 확산 추진

- 초연결 지능 인프라 기술 서비스 발굴 (자율 주행차 V2X 네트워킹 등) 및 기술 실증
- KOREN 전국망 규모의 실증을 통한 기술 실용화 가능성 검증

○ (단계별 개발 추진)

- 1단계(2017년 ~ 2019년): 구조 및 핵심기술 개발, 파일럿 프레임워크 상에서 가능성 검증
- 2단계(2020년 ~ 2021년): 핵심기술 고도화 및 실증 서비스

2) 세부 기술 개발 내용별 추진 방법

○ 초연결 지능 인프라 구조 및 프레임워크 연구

- 초연결 지능 인프라의 사용자 요구사항 정의를 위해 각 분야별 내부 전문가 뿐만아니라 네트워크/서비스 사업자, 학계 등 유관기관의 외부 전문가들의 의견 수렴을 통해 방향성 정립
- 초연결 지능 인프라 프레임워크 설계시 중요한 데이터 속성(실시간성 등)을 선정하고, 각 속성에 따라 데이터 처리 시나리오와 구현 방안을 다양화하여 반영함
- (검증방법) 내외부 전문가들로 구성된 '초연결 지능 인프라 기술협의회'를 운영하여 초연결 지능 인프라의 요구사항, 수요 및 구조(안)에 대한 기술 검증과 자문을 통해 연구 결과물의 질적 완성도 제고

○ AI 기반 가상인프라 자율관리 및 제어 핵심기술

- 자율 네트워킹 구조와 AI 알고리즘 부분을 분리하여 각각 기술 분야별로 핵심 구조 및 핵심 알고리즘 기술을 확보하며, 관련기술의 원천기술 및 IPR 확보를 우선적으로 추진
- 자율 구성 및 최적화 부문에 있어서 전문가의 전문지식을 도출하고 이를 머신러닝에 적용하기 위하여 국내 통신사 운용자 및 학계, SI 업체의 설계 전문가와 협업을 추진함
- 공공으로 사용할 수 있는 데이터 인프라 시뮬레이션 플랫폼 개발 및 공개를 추진하여 관련연구 활성화 계기를 마련함
- (검증방법) 인프라 시뮬레이션 플랫폼 공개를 통해서 인프라 자율제어 기술의 외부 전문가 검증과 관련 기술 발전을 도모하며, 자율제어 엔진의 핵심특허, 논문을 통하여 글로벌 경쟁력을 입증하고 산업화 발판 마련

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 데이터 중심 프로세싱 핵심 기술

- 인-네트워크 데이터 프로세싱 기술은 데이터 처리를 위한 함수 정의 및 실행 환경(Execution Environment) 구성에 관한 기술은 컨테이너 기반의 클라우드 컴퓨팅, 서버리스 컴퓨팅 전문가와의 협업을 추진
- 데이터 중심 전달 계층으로 기존의 CCN/NDN 등의 오픈 소스를 활용하여 개발 기간을 단축하고 기술의 파급 효과 향상
- (검증방법) 현실성 있는 시나리오를 바탕으로 인-네트워크 데이터 프로세싱 응용 개발을 통한 시험, 논문 발표를 통한 이론적 검증, 오픈 소스화를 통한 기술 확산 및 실용화 기술로 발전

○ 자율형 분산 실시간 트러스트 핵심 기술 개발

- 중앙집중식 신뢰 구조가 아닌 분산 트러스트 구조를 채택하여 성능 한계를 극복하고 경량화하여 초연결 네트워크에 내재된 실시간 트러스트 핵심 기술 확보
- 초연결 네트워크에 특화된 분산 실시간 트러스트 IPR 확보를 우선적으로 추진하기 위해 퍼블릭 분산장부 기반이 아닌 허가형 분산장부 기반의 고속 합의 알고리즘 기술을 1단계에서 확보
- '자기인증 식별자 기반 신뢰 네트워킹 기술' 과제, 리눅스 파운데이션 하이퍼레저 프로젝트 등 국내외 전문 기관과 협력
- 블록체인 관련 기술 전문가 그룹인 한국블록체인학회 등과 협력하여 초연결 네트워크 분산 신뢰 기술 확산과 보급 추진
- 한국블록체인협회, 한국블록체인산업진흥협회 등 블록체인 관련 산업계와 기술교류를 통해 기술 보급 및 생태계 구축을 위한 노력 진행
- (검증방법) 개발 기술의 국내외 논문 발표 등의 통해 학계의 검증 및 기술 보급을 추진하고 개발 S/W를 오픈 소스화하고 개방형 테스트 네트워크를 구축하여 산업계의 참여를 유발하여 산업계로의 파급력을 제고하고 실용화 가능성을 검증

○ 데이터 중심 네트워킹 기술

- 데이터 중심 네트워킹에 적합한 ICN 구조 중에서 광범위한 지지를 받고 있는 NDN/CCN 구조를 기반으로 하되 확장성 측면에서 제약인 NDN/CCN 구조의 제약사항을 보완하고, 초연결지능인프라의 네트워킹 계층으로 요구되는 요구사항을 반영하여 NDN/CCN의 개선/확장 구조로 발전시키고자 함
- 데이터 중심 네트워킹 기술의 구현물은 오픈소스화해서 전 세계의 NDN/CCN 연구그룹에서 활용할 수 있도록 하고, 평가 및 피드백을 받아 개선해가면서 NDN/CCN의 확장구조로서 인정받을 수 있도록 함
- (검증 방법) 개발된 네트워킹 모듈을 오픈소스화해서 전 세계의 NCN/CCN 연구그룹으로 직접 검증/피드백 받도록 하고, 연구 결과를 국제 학술대회 및 저널에 발표하여 이론적 검증을 받고자 함

○ 응용맞춤 계층통합 정밀전달 단일 구조 Infra 기술

- "테라급 광-회선-패킷 통합 스위칭 시스템 기술"과제를 통해 확보한 L1/L2 통합된 POTN 장비인 10Tear급 OCES 시스템(TRL 4)을 플랫폼으로 활용하여 기 확보된 L1/L2 통합 기술에 L3/L4까지 계층통합하여 L1/L2/L3/L4 계층통합 핵심기술을 확보하고자 함
- 통신사업자와 네트워크 장비 산업체와 긴밀히 협의하여 실제 통신사업자 망과 엔터

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

프라이즈 망에서 IP 망과 전달망에서 요구되는 기능을 최대한 고려하여 핵심 기능을 설계하여, 향후 산업체가 상용화 기능을 확장하기 용이한 구조로 개발하고자 함

- 국내 5G 네트워크 연구자 및 사업자로부터 5G 핵심 요구사항인 network slicing 기능에 대해 구체적 요구사항을 파악하여 설계하고, 계층통합 기술을 이용한 5G 망 구성의 장점을 사업자와 장비산업체에 마케팅하여 활용될 수 있도록 하고자 함.

○ 이벤트 기반 데이터 분배 기술

- 현재의 특정 서비스에 사일로 (silo) 형태로 지원되는 Pub/Sub 기술의 한계를 극복하기 위해 다양한 서비스를 지원할 수 있는 데이터 중심 네트워킹 기반의 유연한 Pub/Sub 구조 및 관련 메커니즘 기술 확보를 추진
- 시뮬레이션 등을 통한 대규모성 성능 검증 및 다양한 시나리오에서의 효율적 동작 확인을 통해 대규모 데이터 처리, 사물인터넷 등의 다양한 환경에서의 개발 기술의 적용 효율성에 대한 기반 데이터 확보
- (검증방법) 개발 기술의 국내외 논문 발표, IRTF 등을 통한 표준 기고, GitHub 등을 이용한 오픈 소스화 등을 통해 기술 확산을 추진하고 이를 통해 시장에서 실질적으로 사용될 수 있는 기술로 발전

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2-2. 연구개발 수행 내용 및 성과

2-2-1. 초연결 지능 인프라 구조 연구

1) 초연결 지능 인프라 구조 연구

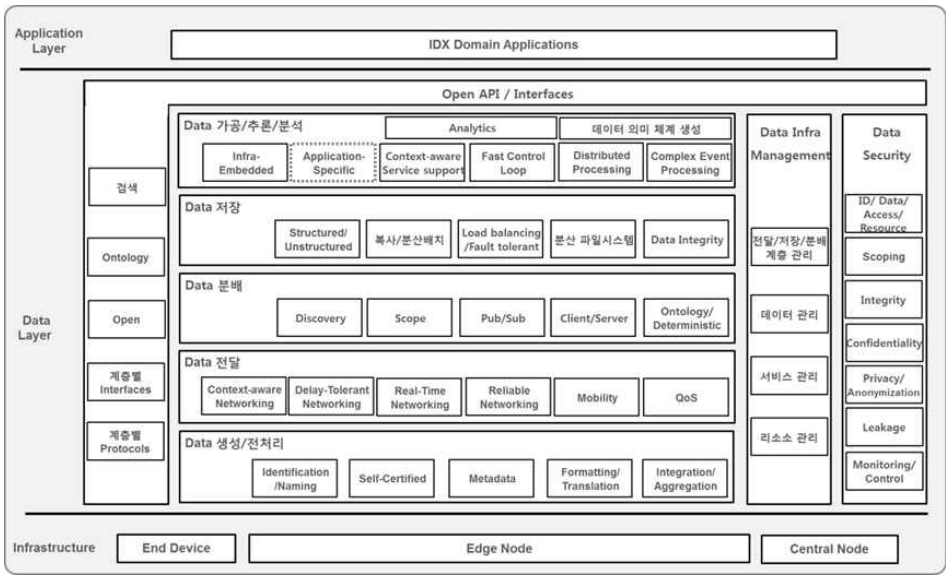
○ 주요 내용 및 특징

① 초연결 지능사회 분석 및 서비스 시나리오 정의

- 미래 사회 및 서비스 전망, IDX 미래상 분석을 기반으로 Data 기반의 초연결 지능사회에 대한 장기적 전망 제시

② 초연결 지능 인프라 요구사항 및 구조 정의

- 미래 인프라 동향 분석을 기반으로 초연결 지능 인프라 요구사항 분석
  - All data-connect(잘 전달) : User(data producer, consumer)간 Proper Time에, Proper Data를, Efficient 하게 전달
  - Create-intelligence(잘 처리) : 최적의 Data를 기반으로, 최적 Time에 수행되어, 가장 큰 Intelligence를 만들어 내는 인프라
  - Data-sharing(잘 공유) : Vertical Domain 경계를 넘어서 Data가 유연하고 안전하게 공유되는 인프라
- Data-centric 초연결 인프라 기능 구조 정의



[Data-centric 초연결 인프라 기능 구조]

- 데이터 생성 : Identification 등
- 데이터 전처리 : Metadata 생성, Formatting/Translation, Integration (aggregation)
- 데이터 전달 : Delay-tolerant networking (DTN), Real-time transport, Multicast/anycast (Multi-point push/pull), Reliable networking (fault-tolerant), 시간 제한형 데이터 처리/전달
- 데이터 보안/액세스 관리 : Scoping (논리적 그룹 관리, AAA), 데이터 신뢰성

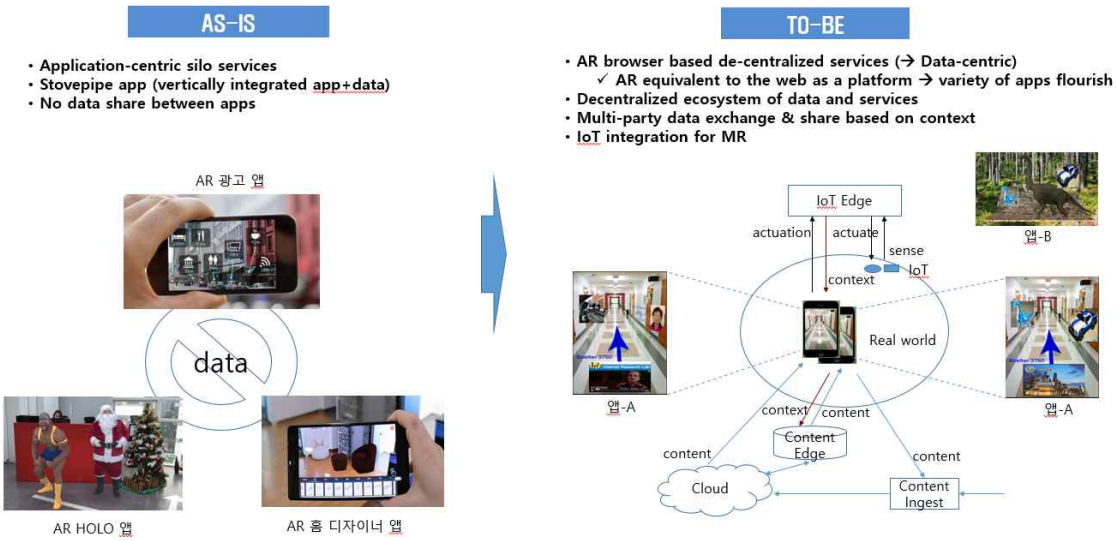
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(integrity) 관리, 데이터 전달과 연계, 데이터 기밀성 (암호화, 키 관리 등), SIEM, SECaaS (SECurity as a Service), 데이터 개인 정보 보호 (마스킹 등), 데이터 유출 방지

- 데이터 저장 : 정형/비정형 데이터 저장, 네트워크 분산 파일시스템, 데이터 복사/분산배치, 데이터 캐싱
- 데이터 가공/분석/추론 : 데이터 의미 체계 생성/검색 (ontology, LoD, WoD), 기계 학습으로 데이터의 패턴 발견, 가상 센서, 분산 빅데이터 처리 (MapReduce), 멀티미디어(동영상, 음성/소리) 분석/처리/Transcoding, Complex Event Processing (Fast Data)
- 데이터 (open) API : 데이터 쿼리/삽입/갱신/삭제, Control/Actuation
- 데이터 LCM : 데이터 유효성 관리 (durability), 데이터 삭제
- 데이터 인프라 운영 관리 : 데이터 운용 관리 (데이터 관련 리소스 모니터링/프로비저닝/워크로드관리 및 데이터 처리 기능의 운용 관리), 데이터 서비스 관리 (이용자 데이터처리 로직 업로드 API, 데이터 사용그룹 관리 등)

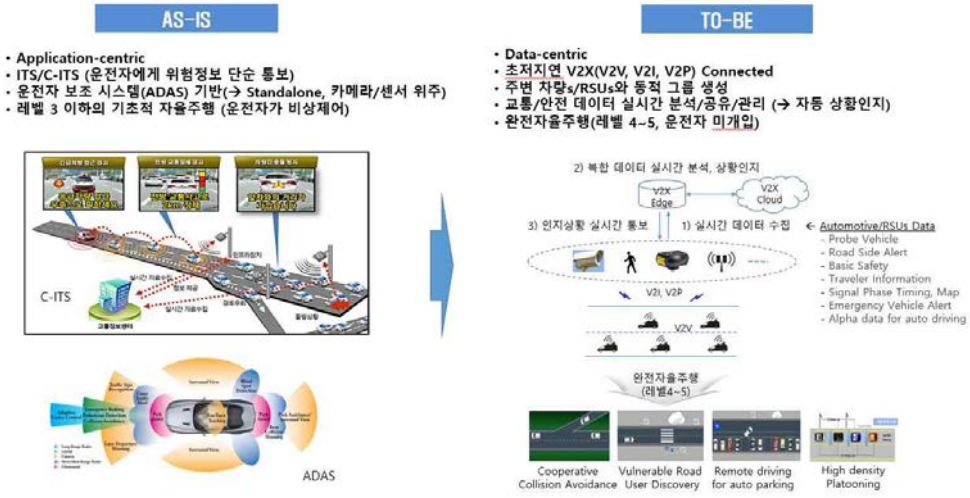
③ Data-centric 초연결 서비스 요구사항 정의

- Data-centric 초연결 AR
  - 시나리오 : 광고, 카탈로그, 게임, 3D 모델링 등 AR 서비스 분석, 다수 참여자간 context/content 교환 방식의 시나리오 분석, 실시간 IoT와의 결합 시나리오 분석 등
  - 요구사항 : 대량의 데이터, 컴퓨팅 Intensive, Low Latency, IoT 통합, 컨텍스트 기반 탐색 등



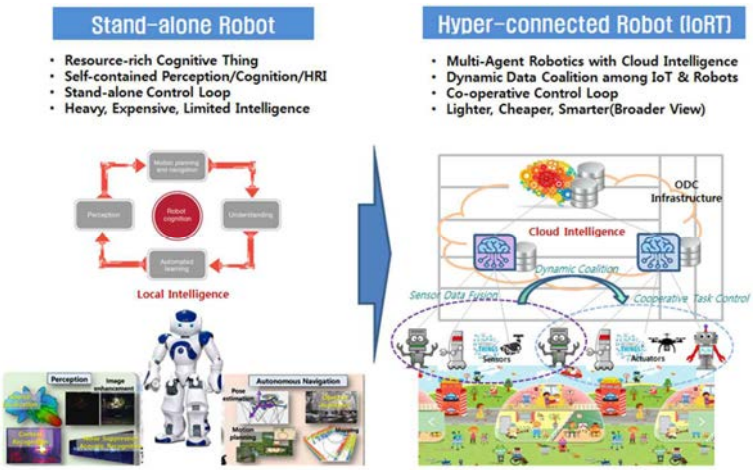
[Data-centric 초연결 AR]

- Data-centric 초연결 자율주행차
  - 시나리오 : ITS/C-ITS/Autonomous Car 진화 방향 분석, 협력 충돌 방지, 도로상 취약대상 발견, 전방 투시, 자동 주차, 고밀도 일렬주행 등 시나리오 분석, 자율 주행 데이터 특성 분석 등
  - 요구사항 : 저지연, 실시간 상황인지, 협력형 인지 제어, 고속 이동성 지원 등



[Data-centric 초연결 자율주행차]

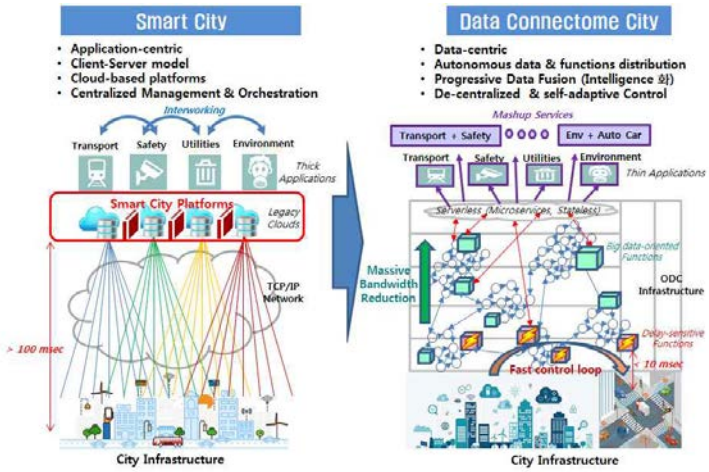
- Data-centric 초연결 로봇
  - 시나리오 : 클라우드 로봇, IoRT(Internet of Robotic Things)에 대한 서비스 분석, 제조업/전문서비스/개인서비스 로봇 분야별 비전 및 시나리오 분석, 로봇 기반 IDX 시나리오 분석 등
  - 요구사항 : 저지연(Low Latency), 인지 및 조정, 적응, 학습, 보안/안전 등



[Data-centric 초연결 로봇]

- Data-centric 초연결 스마트시티
  - 시나리오 : 교통, 안전, 보건, 관광/행사, 환경, 공익, 행정 등 스마트 시티 서비스 분석, 스마트 시티와 자율주행차 등 복합 시나리오 분석, 스마트 시티 데이터 및 처리 특성 분석 등
  - 요구사항 : 수만개 IoT 장비에 대한 addressing/identification, delay-sensitive connectivity, 동적 재구성, 빅 시티데이터에 대한 분석/마이닝, 데이터수집부터 해석 및 가시화까지 연속적인 데이터 처리 흐름 관리, 데이터 보안 및 검증, 활용 부서간 데이터 처리/관리 체계의 multi-tenancy 제공 등

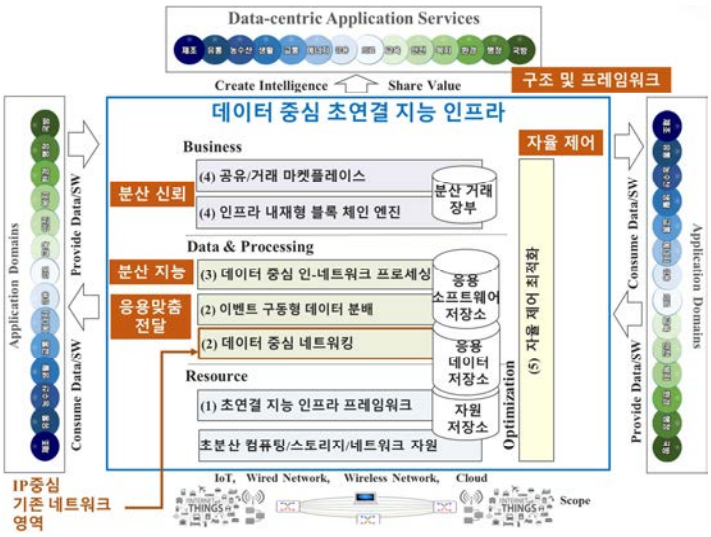
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[Data-centric 초연결 스마트시티]

④ Data-centric 초연결 인프라 구조 정의

- 초연결 지능 인프라 프레임워크 : 분산 가상화 자원/데이터/SW 상황인지 및 유기적 적응 초연결 지능 인프라 프레임워크
- 데이터 중심 네트워킹 : 데이터의 위치에 대한 확인이나 연결설정 없이 데이터의 이름을 기반으로 하는 데이터 중심 네트워킹
- 이벤트 구동형 데이터 분배 : 실시간 제어 및 복합 빅데이터를 이벤트 기반 온디맨드 동적 데이터 전달 메카니즘
- 데이터 중심 인-네트워크 프로세싱 : 초연결 지능 인프라 내에서 최적의 위치 및 환경에서 데이터에 대한 처리 지원
- 인프라 내쟁형 블록체인 엔진 : End-to-end 구조 내재적 데이터 보안 및 프라이버시 보장
- 공유/거래 마켓플레이스 : 생산자의 주권을 보장하는 데이터/SW 공유 및 거래 Marketplace
- 자율제어 : 초연결 지능 인프라의 자율적인 제어



[Data-centric 초연결 인프라 참조모델]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2) 초연결 지능 인프라 프레임워크 Core Enabler

○ 주요 내용 및 특징

① 초분산 저장 Core Enabler

- 동적 노드 구성

• 초분산 저장환경(이하 DIFS; Data Infra File System) 노드 클러스터링 (논리적인 연결)

✓ manager 기반 클러스터 구성

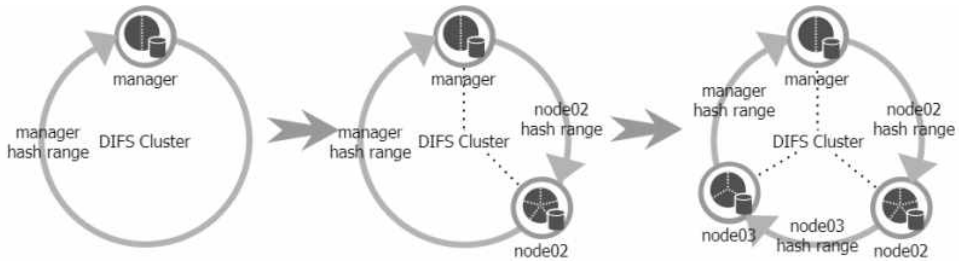
✓ DIFS 공통 name (common-name) 제공

✓ config file (.conf) 기반 노드 정보 구성

. nodePrefix: NDN 상에서 노드 prefix, '/<network>/<location>'

. prefix: <common-name>

. DIFS node full prefix: '/<nodePrefix>/<common-name>'

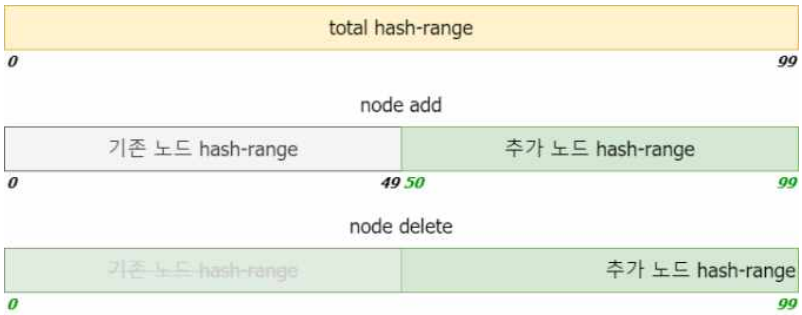


[DIFS 동적 클러스터 구성 개념]

• DIFS 관리자를 통한 클러스터 노드 동적 추가 및 삭제

✓ 노드 타입 지정 (manager/node)

✓ manager 기반 노드 추가 (Keyspace 생성 및 관리)



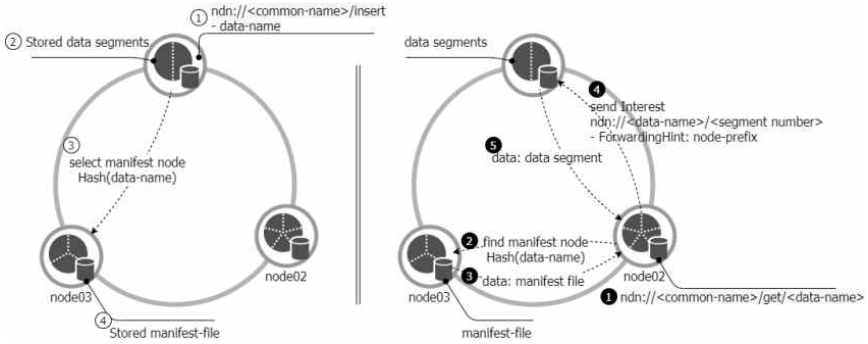
[Keyspace 개념 및 노드 추가/삭제 hash-range 구성]

• Keyspace (DIFS 각 노드에 할당된 hash 범위) 기반 manifest 제공

✓ DIFS는 <data-name>을 기반으로 <data-name>에 매칭되는 데이터를 제공하는 시스템

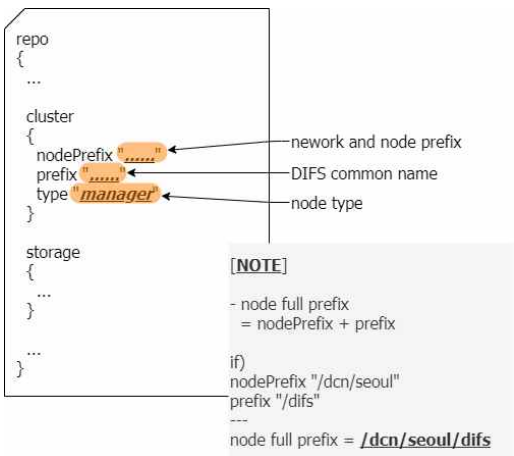
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- ✓ manifest: '/<node-prefix>/<data-name>' 으로 구성된 실제 data name 및 segment 정보
- ✓ manifest 파일 제공 노드 검색 일관성 지원
- ✓ <data-name>을 hash 한 결과를 기반으로 <data-name>에 대한 manifest 담당하는 노드 선택
- ✓ 네트워크 위치에 상관없이 동일한 <data-name>에 대한 동일 manifest 제공 노드 검색
- ✓ 검색된 노드에서 제공하는 manifest를 기반으로 실제 데이터의 full prefix 및 정보 확인


ndn://<common-name>/insert
- data-name
Stored data segments
select manifest node
Hash(data-name)
node03
node02
Stored manifest-file
data segments
send Interest
ndn://<data-name>/<segment number>
- ForwardingHint: node-prefix
data: data segment
find manifest node
Hash(data-name)
data: manifest file
node03
node02
ndn://<common-name>/get/<data-name>
manifest-file

[DIFS 기본 동작 절차]

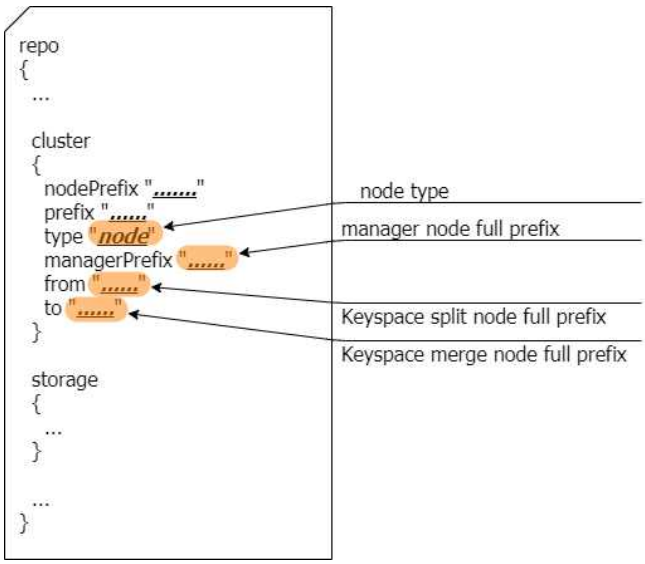
- manager 노드
  - ✓ DIFS 클러스터 구성 및 Keyspace 관리
    . 클러스터 노드의 추가/삭제에 따라 Keyspace 생성
  - ✓ config file (.conf) 기반 노드 정보 구성
    . type: "manager"
  - ✓ Keyspace 파일: 각 노드들의 hash 범위가 설정된 파일
  - ✓ hash 범위 설정이 완료된 Keyspace 배포 (Keyspace 파일: 'version num')



[config 파일 – manager node 설정]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- normal 노드
  - ✓ DIFS 클러스터 구성 노드
  - ✓ conf 파일에 정의한 hash 범위를 제공할 노드로부터 hash 범위 할당 (manager)
    - . type: “node”
    - . managerPrefix: DIFS manager node full prefix
    - . from: 노드 추가로 인하여 Keyspace를 나뉘어줄 (keyspace split) 노드의 DIFS node full prefix
    - . to: 추가할 노드의 DIFS node full prefix
  - ✓ Keyspace에 포함되는 manifest 리스트 체크 및 manifest 이동
    - . manifestlist: Keysapce 변경이 있는 노드에서 저장중인 manifest 중 제외할 manifest 목록
    - . manifest: <data-name>의 hash 결과값을 name으로 해당 데이터의 세부 정보 기록



[config 파일 – normal node 설정]

- DIFS 관련 Interest
  - ✓ /difs : DIFS common name
  - ✓ /difs/ringinfo : DIFS 클러스터 모니터링 정보
  - ✓ /<node-name>/difs : 해당 DIFS 노드 name
  - ✓ /<node-name>/difs/nodeinfo : DIFS 클러스터 노드 모니터링 정보
  - ✓ /<node-name>/difs/add-node : add node message (manager)
  - ✓ /<node-name>/difs/del-node : remove node message (manager)
  - ✓ /<node-name>/difs/keyspace/ver : keyspace file 버전 알림
  - ✓ /<node-name>/difs/keyspace/fetch : keyspace file 배포
  - ✓ /<node-name>/difs/coordination : keyspace split/merge 노드 간 keyspace

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

확인

- ✓ /<node-name>/difs/manifestlist : 이동할 manifest 파일 리스트
- ✓ /<node-name>/difs/complete : manifest 이동 완료 message
- ✓ /<node-name>/difs/only-delete-manifest : manifest 이동 완료로 인한 manifest 삭제
- ✓ /<node-name>/difs/write-info : 데이터 저장 및 manifest 생성 요청
- ✓ /<node-name>/difs/create : manifest 생성
- ✓ /<node-name>/difs/find : manifest 검색 및 제공 노드 선택
- ✓ /<node-name>/difs/delete-data : 데이터 삭제 message
- ✓ /<node-name>/difs/delete-manifest : 데이터 삭제로 발생한 manifest 삭제

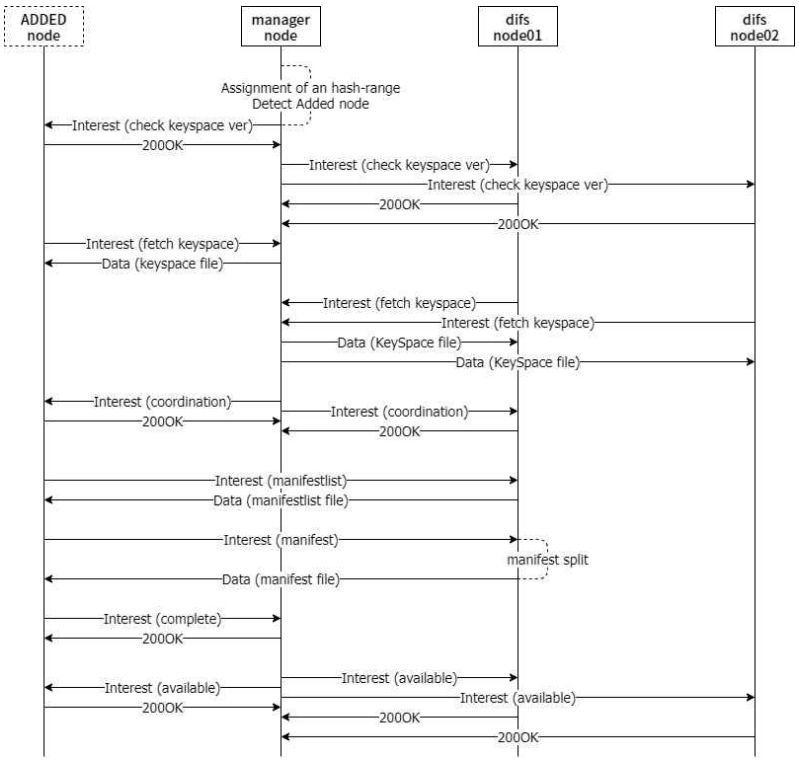
• DIFS tools command

- ✓ $ ndnputfile /<common-name> /<data-name> /<filename> : <filename>에 해당하는 데이터를 <data-name>으로 정의하여 데이터 저장 요청
- ✓ $ ndngetfile /<common-name> /<data-name> : <data-name>에 일치하는 데이터 요청
- ✓ $ ndndelfile /<common-name> /<data-name> : <data-name>에 일치하는 데이터 삭제
- ✓ $ ndngetKeyInfo /<common-name> : DIFS 클러스터 정보
- ✓ $ ndngetInfo /<node-name>/difs : DIFS 클러스터 노드 정보
- ✓ $ ndndelnode /<manager difs-name> /<remove difs-name> /<merge difs-name> : DIFS 클러스터 노드 제거

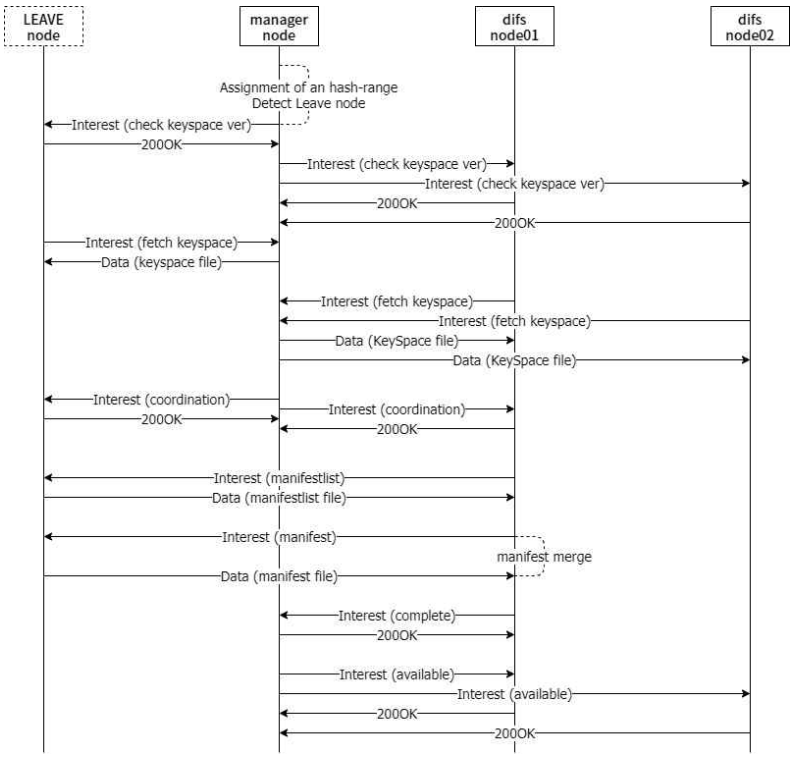
• 클러스터 구성 flow

- ✓ 노드 추가 flow
  - . 추가 노드의 conf 기반 Keyspace 생성 및 version check 메시지 전송 (manager to all nodes)
  - . 추가 노드의 hash-range가 포함된 Keyspace 파일 배포 (manager to all nodes)
  - . 추가 노드와 Keyspace 제공 노드 간 DIFS node full prefix 체크
  - . 이동할 manifest 리스트 확인 (Keyspace split 노드)
  - . Keyspace split: 노드 추가로 인하여 발생 (담당 Keyspace를 나누어 줄 노드)
  - . manifest 이동 및 추가 노드를 통한 manifest 제공
- ✓ 노드 삭제 flow
  - . 삭제 노드 command 기반 Keyspace 생성, version check 메시지 전송
  - . 삭제 노드로 인한 변경된 hash-range가 포함된 Keyspace 파일 배포
  - . 삭제 노드와 Keyspace 병합 노드 간 DIFS node full prefix 체크
  - . 이동할 manifest 리스트 확인 (삭제 노드 및 Keyspace merge 노드)
  - . Keyspace merge: 노드 삭제로 인하여 발생 (삭제 노드의 Keyspace를 합칠 노드)
  - . manifest 이동 및 Keyspace merge 노드를 통한 manifest 제공

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



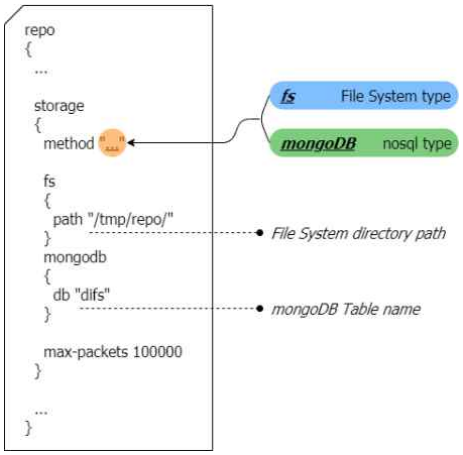
[DIFS 클러스터 구성 흐름도 - 노드 추가]



[DIFS 클러스터 구성 흐름도 - 노드 삭제]

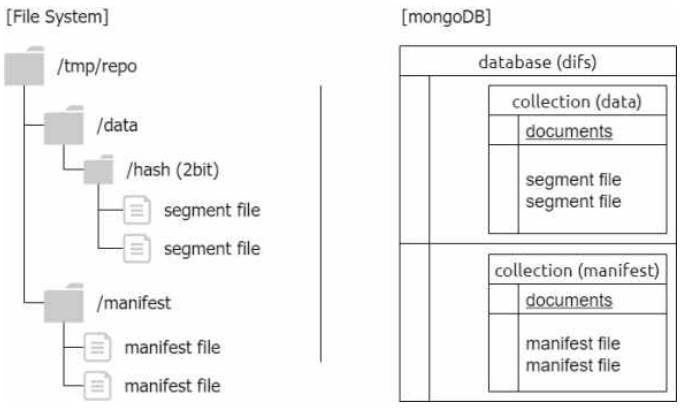
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- KeyValue Store 추가
  - 다양한 형태의 저장소 지원
    - ✓ 기본 File Storage 및 nosql (mongoDB) 지원
  - conf file 설정을 통한 저장소 타입 설정
    - ✓ method “fs”: File System 타입의 저장소 구성
      . Linux ext4 기반 File System 제공
    - ✓ method “mongodb”: mongoDB 타입의 저장소 구성
      . 각 노드의 mongoDB daemon 기반



[config 파일 – storage type 설정]

  - File System 디렉토리 구성
    - ✓ path: ‘/tmp/repo‘ (conf 파일)
    - ✓ data path: ‘/tmp/repo/data‘
    - ✓ manifest path: ‘/tmp/repo/manifest‘



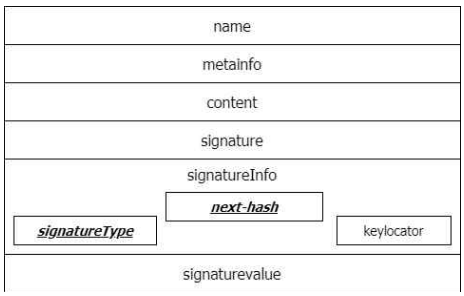
[storage type 별 구조]

  - mongoDB 테이블 구성

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

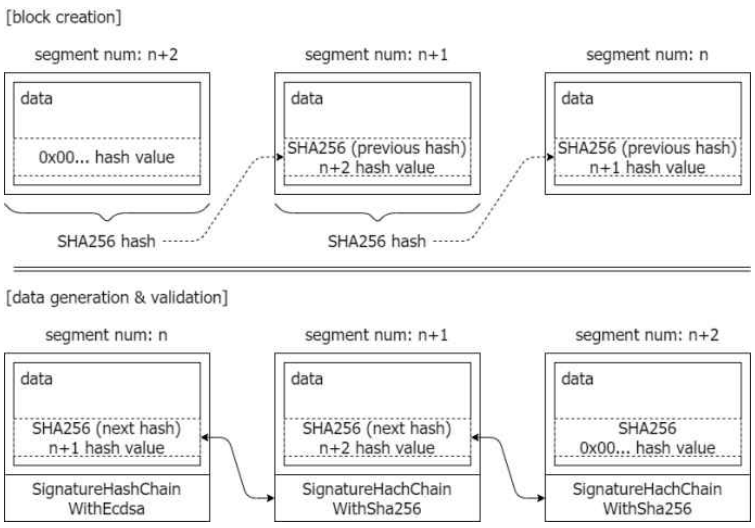
  - ✓ database: difs (conf 파일)
  - ✓ collection: data/manifest
- mongoDB Index 구성
  - ✓ mongoDB 데이터 검색 속도 향상

- HashChain 고도화
  - HashChain 지원 ndn-cxx 수정 및 ndn-cxx library 제공
  - signature 생성/검증 오버헤드를 줄이기 위한 Hash-Chain Signature type 정의
    - ✓ ndn-cxx 기반 HashChain 지원 라이브러리
    - ✓ 신규 ndn data packet 구성 (SignatureInfo 필드 기반 next-hash 및 type 정의)
      - . next-hash: n+1 패킷의 hash value
      - . SignatureHashChainWithEcdsa: HashChain 적용 첫 번째 패킷
      - . SignatureHashChainWithSha256: HashChain 적용 n+1 패킷



[HashChain 지원 NDN data packet 구조]

  - 데이터 블록 생성 및 검증
    - ✓ DIFS 제공 데이터 안전성
      - . HashChain 검증을 통한 빠른 데이터 검증 완료 후 데이터 저장



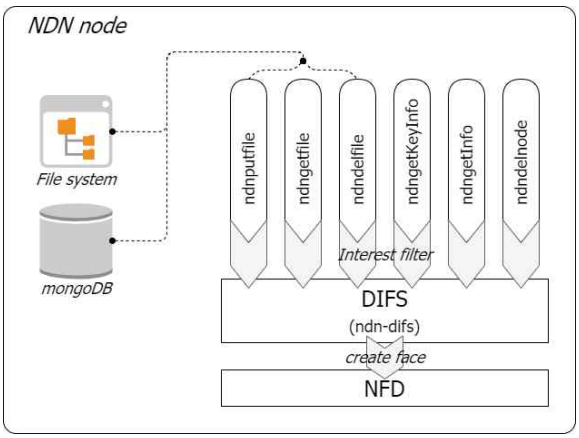
[HashChain packet 생성 및 검증]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 데이터 검증 시간 및 소모 리소스 단축
  - ✓ RSA/ECDSA 대비 데이터 검증 비용 절감
  - ✓ block chain 검증 개념이 적용된 HashChain 비교를 통한 데이터 빠른 검증
  - ✓ 간편하고 빠른 HashChain 비교를 통한 실시간 데이터 검증

- - DIFS 라이브러리 제공
- pkg-config 기반 라이브러리 인터페이스 제공
  - ✓ DIFS 활용 application을 위한 code level library
  - ✓ 언어적 한계를 제한하지 않음 (C, C++, Java, python, go, ...)
- 다양한 OS 지원
  - ✓ Linux, BSD, windows, OSX 지원

- 성능 최적화 및 안정화
- mongoDB 최적화
  - ✓ mongoDB 데이터 검색을 위한 최적 인덱스 제공 (1G)
  - ✓ mongoDB 누적 log 오버헤드 해소
  - ✓ mongoDB 권한 처리
  - ✓ insert_many 처리를 통한 segment 저장
- DIFS face 단일화
  - ✓ Interest filter 기반 DIFS tools 제공
  - ✓ 기 생성된 face 재사용을 통한 face 생성 부담 감소



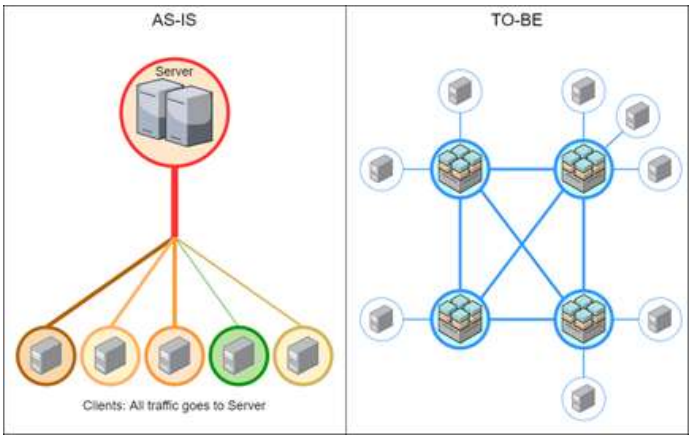
[DIFS process 및 단일 face 개념]

- 중복 처리 코드 정리
  - ✓ KeyChain 클래스 중복 생성 오버헤드 정리
  - ✓ forwardinghint 적용을 통한 signature 중복 오버헤드 정리
  - ✓ 512M 이상 파일 segment 생성 timeout 해소
  - ✓ DIFS tools command 호출 프로세스 정리

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

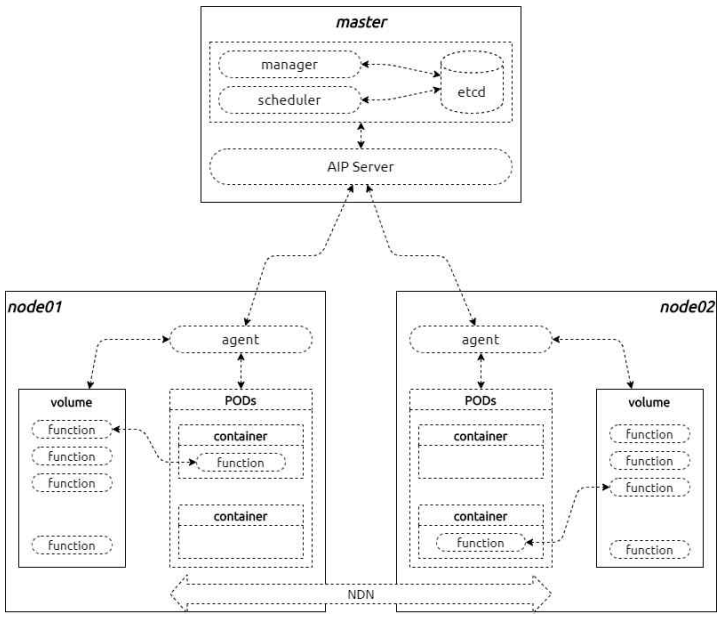
② 초분산 실행 Core Enabler

- 초분산 네트워크 컴퓨팅 개념
  - 네트워크에 연결된 컴퓨팅 자원을 활용한 사용자 요청 기반 인-네트워크 컴퓨팅 환경 제공



[초분산 실행환경 개념]

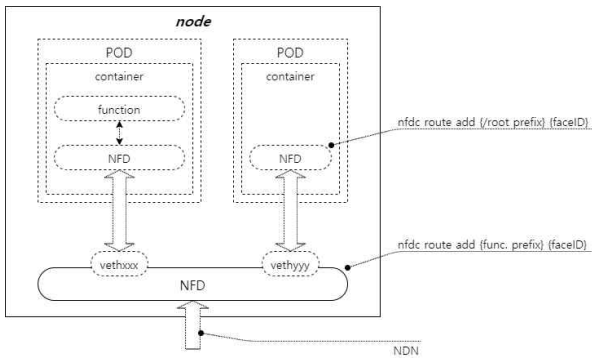
- 네트워크 컴퓨팅 환경 구성
  - 네트워크 컴퓨팅 환경 관리를 위한 마스터 노드와 실제 컴퓨팅을 제공하는 1개 이상의 컴퓨팅 노드간 클러스터링 구성



[초분산 네트워크 컴퓨팅 구성]

  - 마스터 노드는 사용자 요청을 기반으로 최적의 컴퓨팅 노드를 선택하고 사용자가 요청한 컴퓨팅 연산을 처리하는 환경을 구성할 수 있도록 요청
  - 각 컴퓨팅 노드의 리소스 정보는 마스터 노드의 Key/Value Store를 통하여 수집
  - 마스터 노드로부터 컴퓨팅 환경 구성 요청을 받은 컴퓨팅 노드는 요청에 따라 가상 환경을 구축

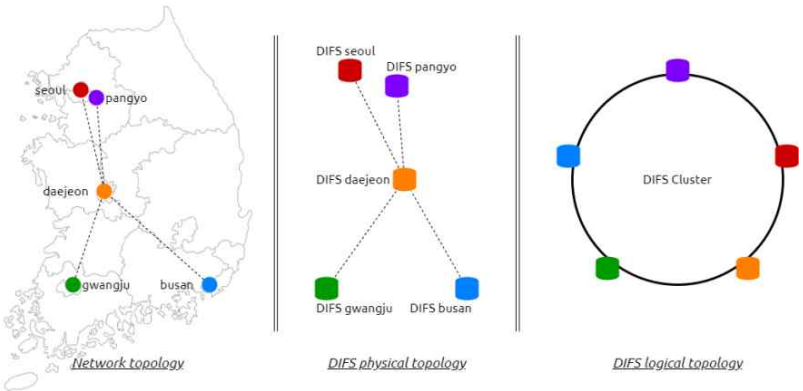
- 각 가상환경에는 사용자의 컴퓨팅 요청을 처리할 프로세스 위치
- 마스터 노드와 컴퓨팅 노드 간 NDN 기반 네트워킹 구성 (Interest: 사용자 요청, Data: 프로세스 처리 결과)
- 컴퓨팅 노드 간 NDN 기반 네트워킹 구성
- 가상 프로세싱 환경과 컴퓨팅 노드 간 NDN 기반 네트워킹 구성



[초분산 네트워크 컴퓨팅 노드간 네트워크 구성]

③ KOREN 적용 및 실증

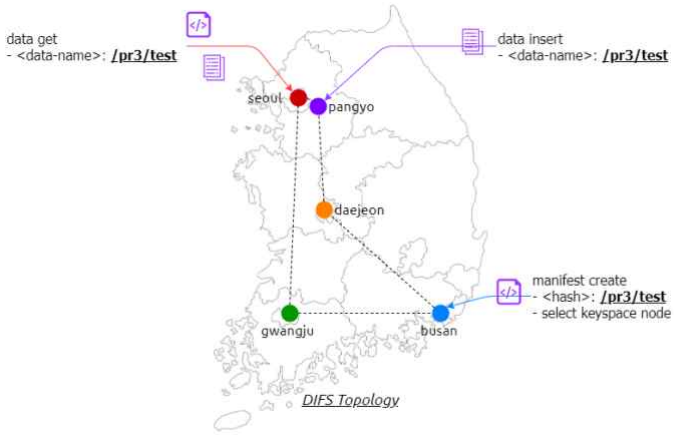
- KOREN 시험망 서비스 테스트
  - 대전(dr1)을 중심으로 서울(sr2), 판교(pr3), 광주(gr4), 부산(br5) 연결
    - ✓ DIFS는 각 router 노드에서 제공
    - ✓ '/dcn/<location>/<common-name>' 형식 node name (예: 대전 -/dcn/daejeon/difs)
    - ✓ DIFS 클러스터 구성 (5EA; manager: '/dcn/gwangju/difs')



[KOREN 시험망 토폴로지]

  - 클러스터 구성 확인
    - ✓ 노드 추가 및 DIFS 클러스터 구성 확인 완료
      . - manager: '/dcn/gwangju/difs'
      . - node: '/dcn/busan/difs', '/dcn/daejeon/difs', '/dcn/pangyo/difs', '/dcn/seoul/difs'

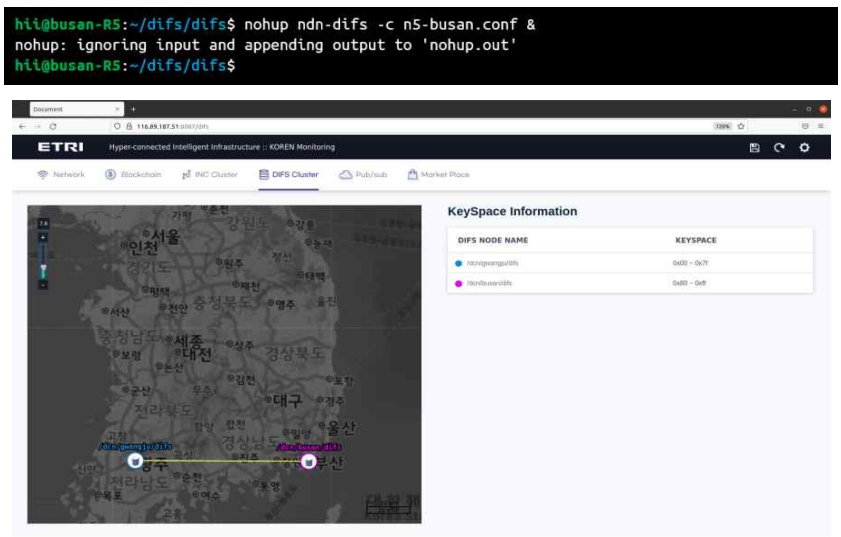
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[KOREN 시험망 - DIFS 시험 시나리오]

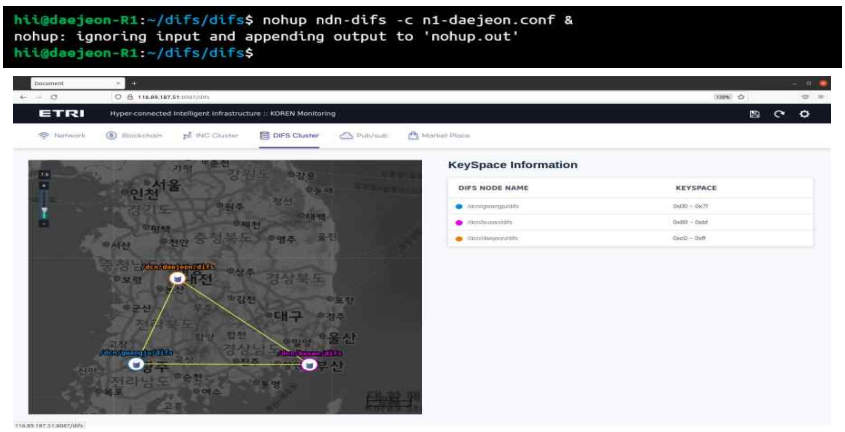


[KOREN 시험망 - DIFS manager (gr4) 실행]

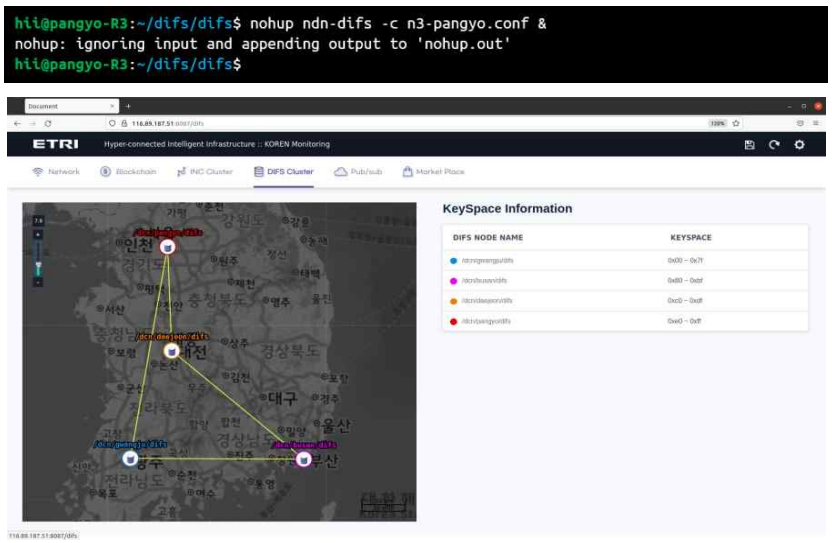


[KOREN 시험망 - DIFS 클러스터 노드(br5) 추가]

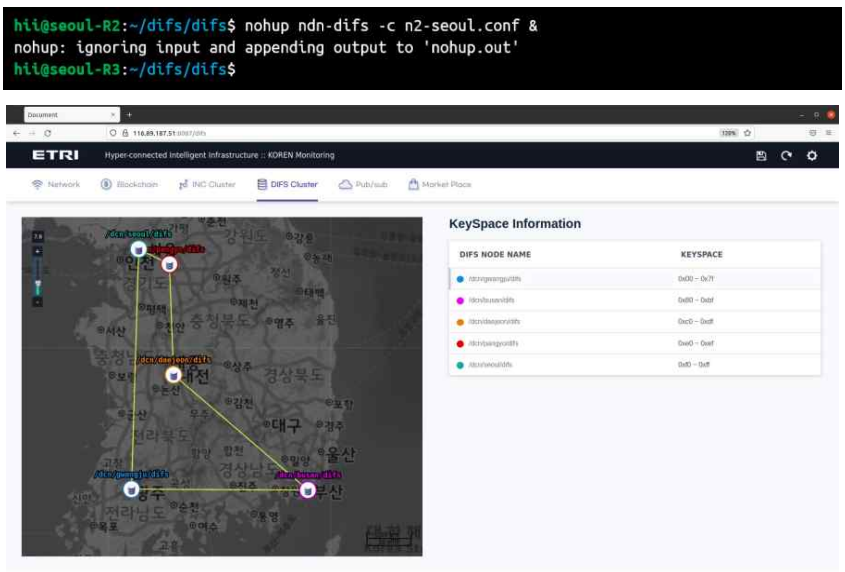
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[KOREN 시험망 – DIFS 클러스터 노드(dr1) 추가]



[KOREN 시험망 – DIFS 클러스터 노드(sr2) 추가]



[KOREN 시험망 – DIFS 클러스터 노드(pr3) 추가]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

✓ DIFS 클러스터 노드 Keyspace 확인 완료

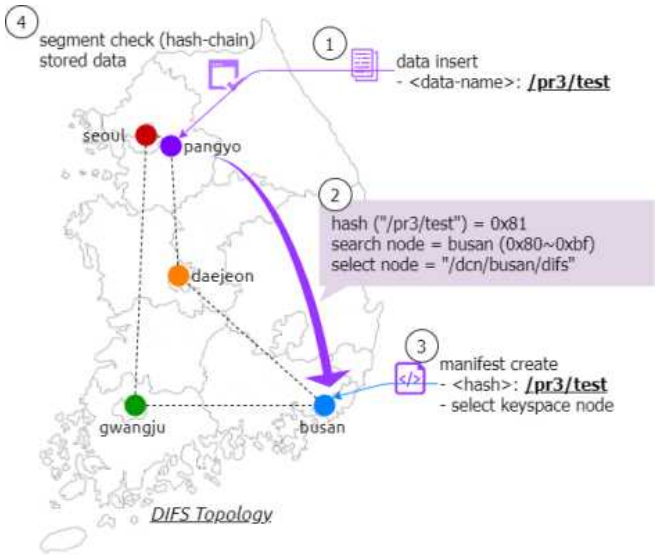
. '/dcn/gwangju/difs': 0x00 ~ 0x7f
. '/dcn/busan/difs': 0x80 ~ 0xbf
. '/dcn/daejeon/difs': 0xc0 ~ 0xdf
. '/dcn/pangyo/difs': 0xe0 ~ 0xef
. '/dcn/seoul/difs': 0xf0 ~ 0xff

```
hii@gwangju-R4:~/difs/difs$ ndngetKeyInfo /difs
WARNING: Interest.CanBePrefix will be set to false in the near future. Please declare a
preferred setting via Interest::setDefaultCanBePrefix.
{"keyspaces":[{"node":"\/dcn\/gwangju\/difs","start":"0x00","end":"0x7f"},{"node":"\/dcn\/bu
san\/difs","start":"0x80","end":"0xbf"},{"node":"\/dcn\/daejeon\/difs","start":"0xc0","end":
"0xdf"},{"node":"\/dcn\/pangyo\/difs","start":"0xe0","end":"0xef"},{"node":"\/dcn\/seoul\/di
fs","start":"0xf0","end":"0xff"}]}
hii@gwangju-R4:~/difs/difs$
```

[KOREN 시험망 – Keyspace]

- 데이터 insert/get/delete 확인

✓ 데이터 insert 확인 완료



[KOREN 시험망 – ndnputfile 시험 시나리오]

. 대상 노드: '/dcn/pangyo/difs'
. <data-name>: '/pr3/test'
. store path: '/tmp/repo/data'
. command: $ ndnputfile /difs /pr3/test ../data/test.txt

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

```
hii@pangyo-R3:~/difs/difs$ ndnputfile /difs /pr3/test ../data/test.txt
hii@pangyo-R3:~/difs/difs$ tree /tmp/repo
/tmp/repo
|___ data
|    |___ ec
|         |___ 1e91cd873c04242e79c5bd1907c7db0423f4e2
|___ manifest

3 directories, 1 file
hii@pangyo-R3:~/difs/difs$ nfdc fib list | grep "/pr3/test"
/pr3/test nexthops={faceid=4607 (cost=0)}
hii@pangyo-R3:~/difs/difs$ ndngetInfo /dcn/pangyo/difs
{"name":"\/dcn\/pangyo\/difs\/nodeinfo","disk":{"disk":{"size":"920889124","usage":"30013320
8"}},"memory":{"memory":{"size":"196641292",
"usage":"112911436"}},"datas":[{"data":"\/pr3\/test\/1e91cd873c04242e79c5bd1907c7db0423f4e2\
/%00%00"}],"manifests":""}
hii@pangyo-R3:~/difs/difs$
```

[KOREN 시험망 – ndnputfile]

✓ manifest 생성 확인 완료

. manifest 제공노드 설정: '/pr3/test' hash에 해당하는 keyspace 노드

. manifest 제공노드: '/dcn/busan/difs'

. store path: '/tmp/repo/manifest'

```
hii@busan-R5:~/difs/difs$ tree /tmp/repo
/tmp/repo
|___ data
|___ manifest
     |___ 89f748f8c34be57c488d31601244be047c15aed6

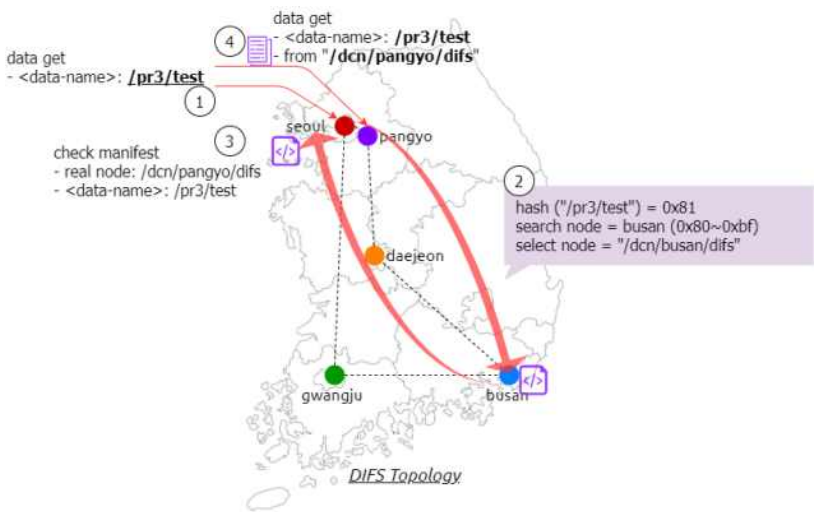
2 directories, 1 file
hii@busan-R5:~/difs/difs$ vi /tmp/repo/manifest/89f748f8c34be57c488d31601244be047c15aed6
```

```
{"info":{"name":"\/pr3\/test","hash":"89f748f8c34be57c488d31601244be047c15aed6","startBlockI
d":"0","endBlockId":"0"},"storages":[{"storage_name":"\/dcn\/pangyo\/difs","segment":{"start
":"0","end":"0"}}]}
```

```
hii@busan-R5:~/difs/difs$ ndngetInfo /dcn/busan/difs
{"name":"\/dcn\/busan\/difs\/nodeinfo","disk":{"disk":{"size":"920889124","usage":"23525321
6"}},"memory":{"memory":{"size":"196641292","usage":"86208480"}},"datas":"","manifests":[{"ke
y":"89f748f8c34be57c488d31601244be047c15aed6"}]}
hii@pangyo-R3:~/difs/difs$
```

[KOREN 시험망 – manifest create]

✓ 데이터 get 확인 완료



[KOREN 시험망 – ndnputfile 시험 시나리오]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

. 대상 노드: '/dcn/seoul/difs'
. <data-name>: '/pr3/test'
. command: $ ndngetfile /difs /pr3/test

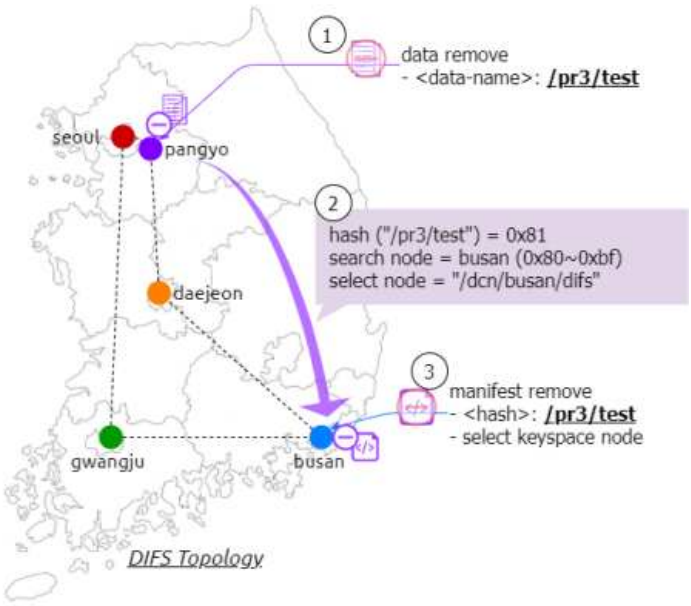
```
hii@seoul-R2:~/difs/difs$ ndngetfile /difs /pr3/test

Dy-na-na-na, na-na, na-na-na, na-na-na, life is dynamite
Dy-na-na-na, na-na, na-na-na, na-na-na, life is dynamite
Shining through the city with a little funk and soul
So I'ma light it up like dynamite, whoa oh oh
Dy-na-na-na, na-na, na-na, ayy
Dy-na-na-na, na-na, na-na, ayy
Dy-na-na-na, na-na, na-na, ayy
Light it up like dynamite
Dy-na-na-na, na-na, na-na, ayy
Dy-na-na-na, na-na, na-na, ayy
Dy-na-na-na, na-na, na-na, ayy
Light it up like dynamite
'Cause I-I-I'm in the stars tonight
So watch me bring the fire and set the night alight
Shining through the city with a little funk and soul
So I'ma light it up like dynamite (this is ah)
'Cause I-I-I'm in the stars tonight
So watch me bring the fire and set the night alight (alight, oh)
Shining through the city with a little funk and soul
So I'ma light it up like dynamite, whoa (light it up like dynamite)
Dy-na-na-na, na-na, na-na-na, na-na-na, life is dynamite
Dy-na-na-na, na-na, na-na-na, na-na-na, life is dynamite
Shining through the city with a little funk and soul
So I'ma light it up like dynamite, whoa oh oh

BTS - Dynamite
hii@seoul-R2:~/difs/difs$
```

[KOREN 시험망 – ndngetfile]

✓ 데이터 delete 확인 완료



[KOREN 시험망 – ndndelfile 시험 시나리오]

. 대상 노드: '/dcn/pangyo/difs'
. <data-name>: '/pr3/test'
. command: $ ndndelfile /difs /pr3/test

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

```
hii@pangyo-R3:~/difs/difs$ ndndelfile /difs /pr3/test
hii@pangyo-R3:~/difs/difs$ tree /tmp/repo
/tmp/repo
|___ data
|    |___ ec
|___ manifest

3 directories, 0 file
hii@pangyo-R3:~/difs/difs$ nfdc fib list | grep "/pr3/test"

hii@pangyo-R3:~/difs/difs$ ndngetInfo /dcn/pangyo/difs
{"name":"\/dcn\/pangyo\/difs\/nodeinfo","disk":{"disk":{"size":"920889124","usage":"30013320
8"}},"memory":{"memory":{"size":"196641292","usage":"112911436"}},"datas":"","manifests":""}
hii@pangyo-R3:~/difs/difs$
```

[KOREN 시험망 - ndndelfile]

✓ manifest 삭제 확인 완료

. manifest 제공노드 검색: '/pr3/test' hash에 해당하는 keyspace 노드

. manifest 제공노드: '/dcn/busan/difs'

. store path: '/tmp/repo/manifest'

```
hii@busan-R5:~/difs/difs$ tree /tmp/repo
/tmp/repo
|___ data
|___ manifest

2 directories, 0 file
hii@busan-R5:~/difs/difs$ ndngetInfo /dcn/busan/difs
{"name":"\/dcn\/busan\/difs\/nodeinfo","disk":{"disk":{"size":"920889124","usage":"235253216
"}},"memory":{"memory":{"size":"196641292","usage":"86208480"}},"datas":"","manifests":""}
hii@busan-R5:~/difs/difs$
```

[KOREN 시험망 - manifest remove]

- hash-chain 생성 확인

✓ next-hash 확인 완료

```
hii@seoul-R2:~/difs/difs$ env NDN_LOG=difs.*=INFO ndnputfile -c /difs /hashchain/test ../da
ta/128.txt
```

```
1637646267.740135  INFO: [difs.DIFS] hc on signerTypeHashChainSha256

1637646267.740160  INFO: [difs.DIFS] hc on signerTypeHashChainSha256

1637646267.740189  INFO: [difs.DIFS] hc on signerTypeHashChainSha256

1637646267.740215  INFO: [difs.DIFS] hc on signerTypeHashChainSha256

1637646267.740244  INFO: [difs.DIFS] hc on signerTypeHashChainSha256

1637646267.740269  INFO: [difs.DIFS] hc on signerTypeHashChainSha256

1637646267.740297  INFO: [difs.DIFS] hc on signingByHashChainIdentity

SigningInfo::1
SigningInfo::2/dcn/seoul/difs/example/ecdsa
SigningInfo::3/dcn/seoul/difs/example/ecdsa/KEY/U%%2Fu%B4%D2%83%AB%BB
hii@seoul-R2:~/difs/difs$
```

[KOREN 시험망 - segment hashchain 구성 확인]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

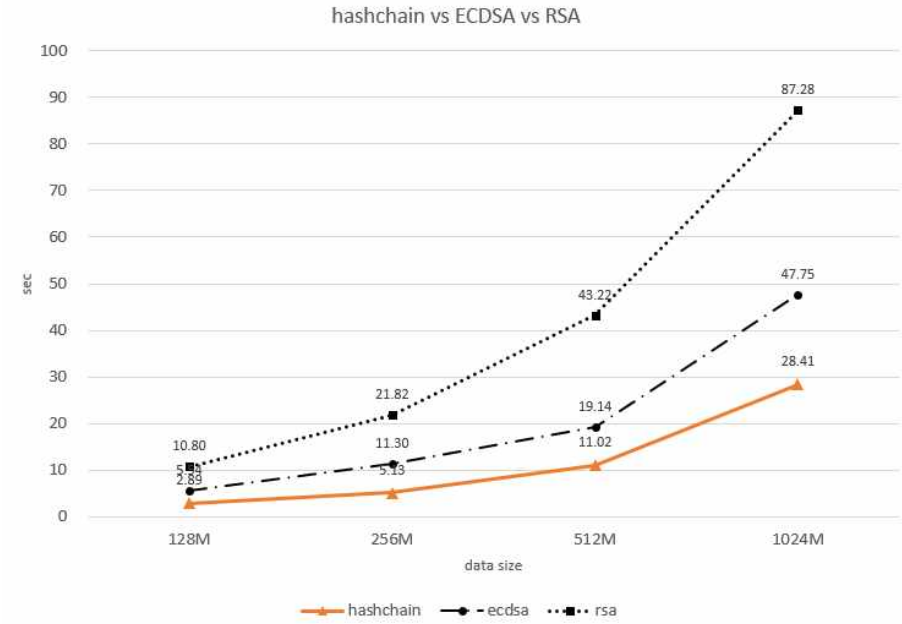
✓ segment별 hash 검증 완료

```
hii@seoul-R2:~/difs/difs$ env NDN_LOG=difs.*=INFO ndngetfile /difs /hashchain/test
1637646309.902765  INFO: [difs.DIFS] INFO: data name = /hashchain/test/%00%3D%A7, next-hash
= 259[32]=9BEF04F8F68D92FC26579B043771305544452521 3A4BEF6EDAFBC215E7B761BA
1637646309.902805  INFO: [difs.DIFS] INFO: data name = /hashchain/test/%00%3D%A8, next-hash
= 259[32]=A7594F8AD9E33B35297BE95773876A6AA36361A774F0D13A7DFE4FBEC4C43FA6
1637646309.902845  INFO: [difs.DIFS] INFO: data name = /hashchain/test/%00%3D%A9, next-hash
= 259[32]=67CD3C7582BDEFBEF0C22CEA68B2C45AA532582AED2CDCFEA9492303605A7EE5
1637646309.921315  INFO: [difs.DIFS] INFO: data name = /hashchain/test/%00%3D%AA, next-hash
= 259[32]=77B0EB1EA7B4773B6F5B835968AB2A11CB3844244AAC92FFC35901AF22A451E7
1637646309.921356  INFO: [difs.DIFS] INFO: data name = /hashchain/test/%00%3D%AB, next-hash
= 259[32]=CF3CF7F080216723963F72AF2D8A48EC4709E79E975361A8C36A2A98E51CEE5A
1637646309.921395  INFO: [difs.DIFS] INFO: data name = /hashchain/test/%00%3D%AC, next-hash
= 259[32]=D4C93DDF1851DB61C065830AF0BD7292E61D22A6B8BF81FBF935F054F72A52E8
1637646309.921432  INFO: [difs.DIFS] INFO: data name = /hashchain/test/%00%3D%AD, next-hash
= 259[32]=F41F9AF6D377294703CB362570CA7397CD0D0DFB6A17A95C12D8EFA365ECB780
1637646309.921456  INFO: [difs.DIFS] INFO: data name = /hashchain/test/%00%3D%AE, next-hash
= 259[32]=0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
1637646309.921460  INFO: [difs.DIFS] INFO: Total # bytes of content received: 134217735
hii@seoul-R2:~/difs/difs$
```

[KOREN 시험망 – segment hashchain 검증 확인]

④ DIFS 성능 측정

- KOREN 시험망 기반 DIFS HashChain 성능 테스트
  - HashChain 성능 테스트 결과
    - ✓ RSA 대비 약 3.7배, ECDSA 대비 약 1.8배 성능 향상

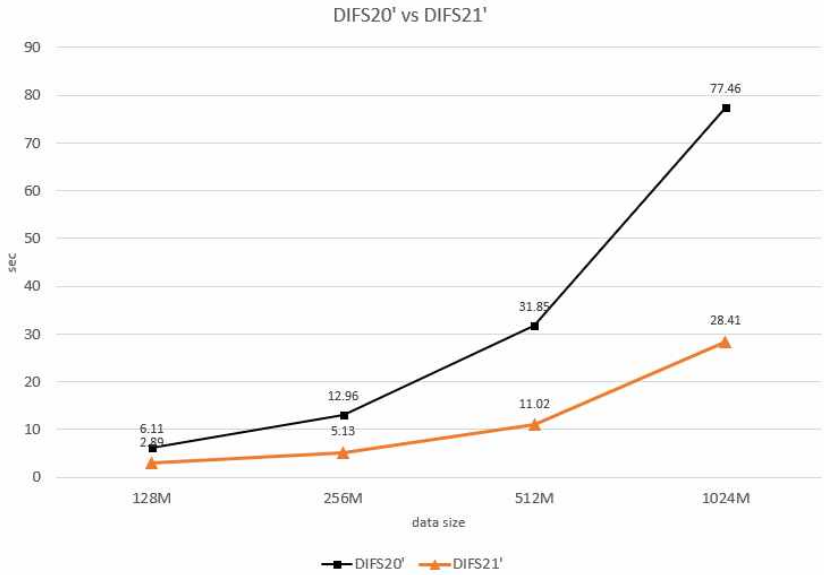


[KOREN 시험망 – 데이터 크기별 성능 측정 결과]

- 자체 테스트 베드 기반 DIFS 고도화 성능 비교 테스트

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- DIFS 고도화 성능 테스트 결과 (자체 테스트 베드 기반)
  - ✓ DIFS20' 대비 약 2.5배 성능 향상



[자체 테스트 베드 - DIFS 고도화 성능 측정 결과]

○ 우수성

- 초분산 데이터 저장/실행 환경 도출
- 세계 최고의 정보중심네트워킹 학회인 ACM ICN 2020을 통한 데모 및 오픈소스화

3) 초연결 지능 인프라 프레임워크 개념 검증

○ 초연결 지능 인프라 구조 프레임워크 기능 정의 및 설계

○ 초연결 지능 인프라 프레임워크 오픈소스 기반 기본 Core Enabler (저장) 구현

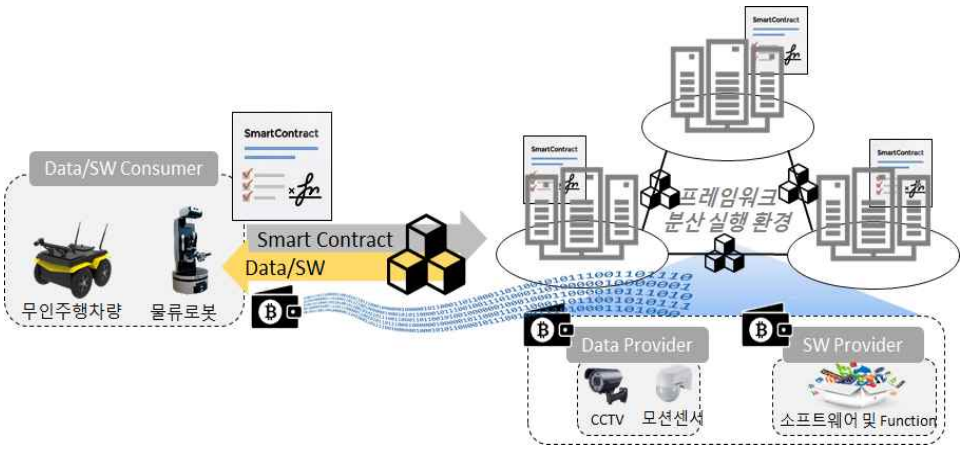
○ 초연결 지능 인프라 프레임워크 개념시연시제품 개발

① 초연결 지능 인프라 프레임워크 개념시연시제 시나리오 설계

- 수많은 센서와 자율주행 자동차/드론/로봇들이 다양한 데이터를 수집하고 처리하는 대규모 초연결 IoT 환경 구축
- 수많은 지능형 에지 장치들이 초연결 네트워크를 통하여 상호 작용
- 컴퓨팅 로드가 많이 발생하는 작업들을 인네트워크 컴퓨팅 능력을 가진 네트워크 인프라에 오프로딩
- 분산/탈중앙화 노드 기반의 상호 협력을 통한 새로운 융합 지능 창발

② 데이터 마켓플레이스

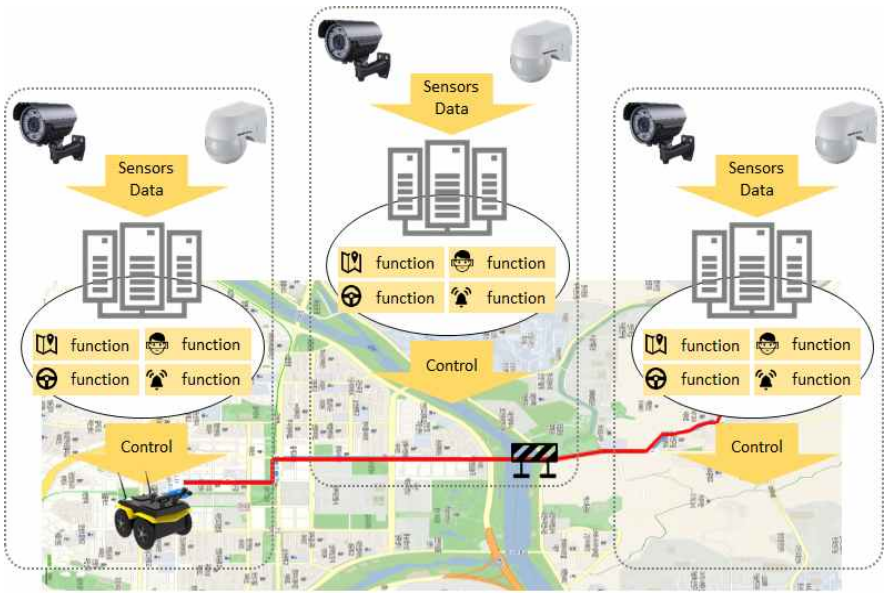
- S/W 및 Data Provider가 제공하는 각 데이터, 소프트웨어 거래
- 스마트 컨트렉트 기반 거래



[마켓 플레이스 개념]

③ 무인 차량 안전 서비스

- 자율주행 차량의 자체 센서로 감지할 수 없는 위험을 인프라가 사전 경보
- 도로 주변의 RSU (카메라, 센서 등)에서 수집된 데이터를 분석
- 인프라의 컴퓨팅 리소스를 기반으로 여러 상황을 판단
- 자율주행 차량의 위치가 변경됨에 따라 가장 가까운 인프라 노드에서 데이터 처리 소프트웨어 실행

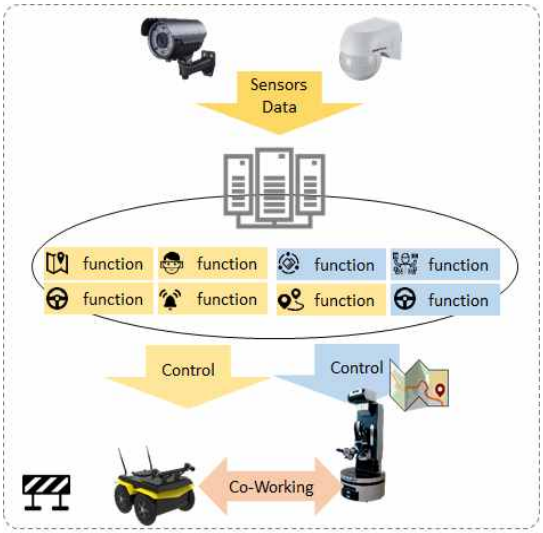


[무인 차량 안전 서비스 개념]

④ 로봇간 협력 서비스

- 두 종류의 로봇이 물류 도메인에서 인프라를 통합하여 협업
- 새로운 장소에 도착한 로봇이 가진 MAP을 공유하여 이동
- 진행 루트의 방해물 확인 및 우회 루트 적용

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[로봇간 협력 서비스 개념]

○ 초연결 지능 인프라의 주요 핵심 기술 분야들을 통합하고 기술적 차별성을 부각시킬 수 있는 서비스 시나리오를 발굴 및 개발함으로써 미래 환경에서의 초지인의 필요성을 검증

① 초연결 지능 인프라 프레임워크 통합 PoC 시나리오 정의

- 통합 PoC 서비스 비전 및 도메인 정의
  - 통합 PoC 서비스 비전으로 Networked Computing 제시
  - 통합 PoC의 기술 특성 분석
  - 통합 PoC 도메인으로 CCAM(Cooperative, Connected & Automated Mobility) 도출



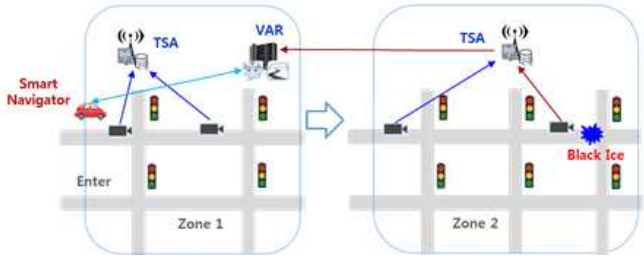
[통합 PoC 도메인 CCAM]

- 통합 PoC 시나리오 형상 도출
  - Connected & Automated Car의 자율 주행 안전 시나리오 정의
  - 데이터 및 기능 Application 정의 : Traffic Safety Analytics (TSA), Vehicle Augmented Reality (VAR), Smart Navigator 등

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 시나리오 형상 정의 : TSA 도로상황 분석 배포, 자동차 AR 서비스, 도로안전 크라우드 소싱, 이동형 공공서비스 Producer Mobility 등

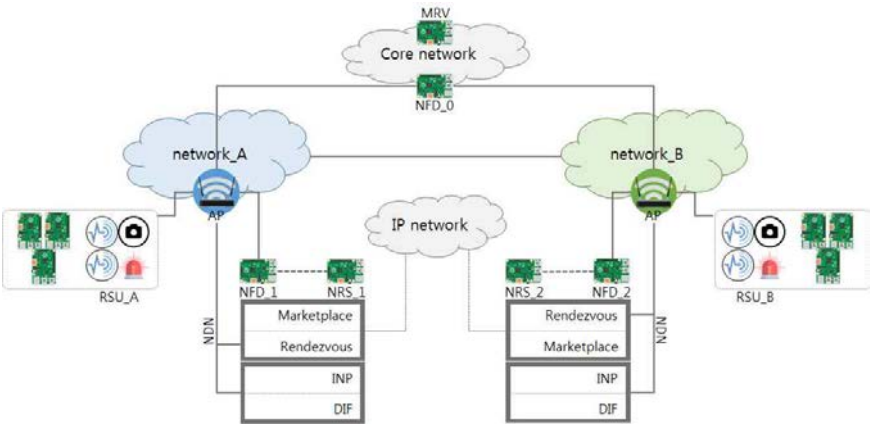




[통합 PoC 시나리오 형상]

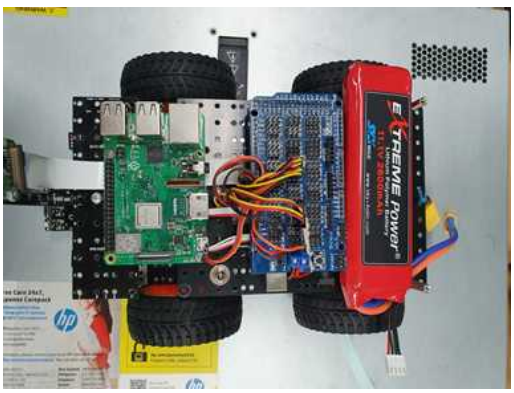
② 초연결 지능 인프라 프레임워크 통합 PoC 구현

- 통합 PoC 서비스 환경 구축



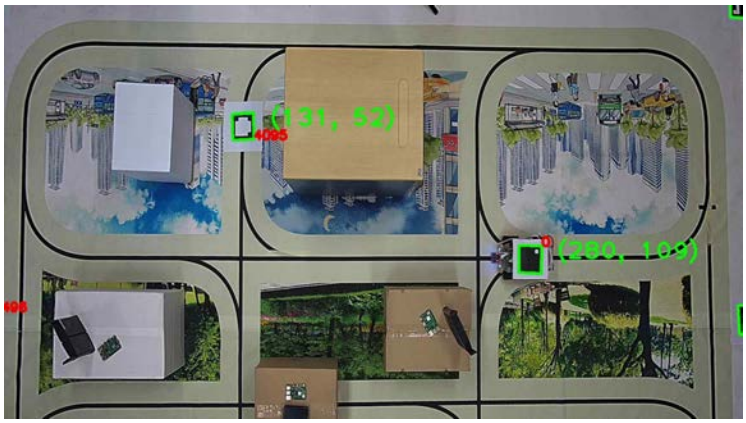
[통합 PoC 서비스 환경]

- Connected & Automated Car의 자율 주행 미니어쳐 개발 : RC카 및 도로 입체 모형



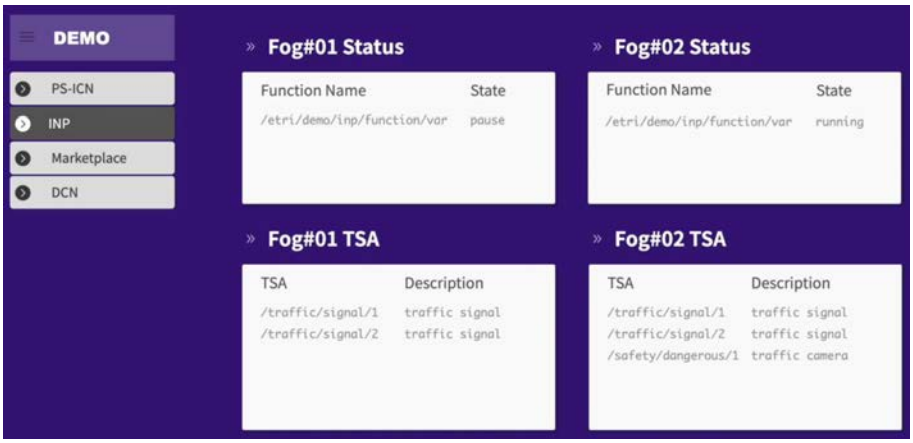
[raspberry pi 기반 자율주행 RC 카]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[통합 PoC 시나리오 테스트 모형]

- 스마트 내비게이션 시스템 개발
- 시나리오를 위한 라즈베리파이 기반 센서 PS-ICN 클라이언트 모듈 개발
- 센서 정보를 활용한 자율주행 RC 카 제어부 개발
- 직관적 목적지 경로 표시 서비스 및 응급상황 위치 안내 서비스 개발
- PoC 네트워크 및 시연 모니터/대쉬보드 개발



[통합 PoC 사용자 웹 화면 초안]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

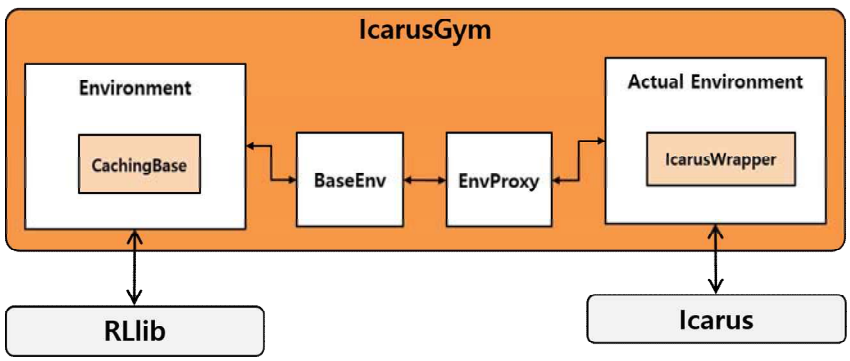
2-2-2. AI 기반 데이터 인프라 자율관리 및 제어 핵심 기술 개발

1) 데이터 인프라 강화학습 플랫폼 개발

○ 주요 내용 및 특징

① IcarusGym 설계 및 개발

- Gym 인터페이스를 기반으로 Icarus 시뮬레이터와 강화학습 프레임워크 간 연동 기능을 제공하는 IcarusGym 개발
  - ICN 캐싱(caching) 성능 분석용 오픈소스 시뮬레이터인 Icarus를 OpenAI Gym 인터페이스를 지원하도록 확장하여 기존 Gym 인터페이스를 사용하던 강화학습 프레임워크들이 Icarus 시뮬레이터와 쉽게 연동할 수 있도록 함
  - 이를 통해 Icarus 시뮬레이터가 특정 강화학습 프레임워크에 국한되지 않고 여러 다른 강화학습 프레임워크들과 연동할 수 있도록 하는 범용성을 제공함
- 문제 도출 및 정의
  - 기존 강화학습 프레임워크에서 강화학습 에이전트는 Gym 인터페이스를 통해 환경을 구동시키고 환경을 대상으로 행동을 취하며 그에 해당하는 경험을 얻는 방식으로 환경을 단계적으로 실행
  - 하지만, 실제 상황에서는 환경(또는 시뮬레이터)이 필요한 경우에만 강화학습 에이전트에 행동 결정을 요청하고 그에 대한 경험을 제공하는 것이 일반적임
  - 이에 강화학습 에이전트와 독립적으로 실행되는 외부 시뮬레이터에 Gym 인터페이스를 제공하기 위해서는 실행 순서에 있어서 강화학습 에이전트와 외부 시뮬레이터 간에 동기화 로직이 필요함
- 설계 및 개발



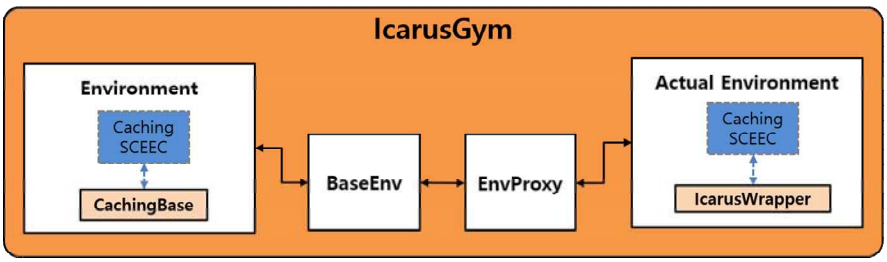
[IcarusGym 블록 다이어그램]

  - IcarusGym은 시뮬레이터와 연동을 위한 Actual Environment 블록과 강화학습 에이전트와의 연동을 위한 Environment 블록 및 BaseEnv 블록, 강화학습 에이전트와 시뮬레이터 간에 동기화 기능을 위한 EnvProxy 블록으로 구성
  - Actual Environment 블록은 Icarus 시뮬레이터와 연동을 위해 IcarusWrapper 모듈을 포함 IcarusWrapper는 Icarus의 클래스를 상속받는 형태로 구현하여 Icarus와 독립적인 소스 코드로 존재하고 이를 통해 높은 확장성과 이식성을 확보
  - Environment 블록은 강화학습 에이전트와 연동을 위해 Gym 인터페이스를 정의하는 CachingBase 모듈을 포함

- BaseEnv 블록은 강화학습 에이전트와 시뮬레이터 간에 상태 (state), 행동 (action), 보상 (reward) 및 기타정보 (info) 교환 기능을 제공
- EnvProxy 블록은 강화학습 에이전트가 동작할 때, 시뮬레이터의 동작을 중지시키는 동기화 (synchronization) 기능을 수행함. 동기화 기능은 강화학습 에이전트, Environment, BaseEnv 개체를 생산자 스레드(thread)로, Actual Environment 개체를 소비자 스레드로 실행시키는 생산자-소비자 (Producer-Consumer) 패턴을 사용하여 구현

② 네트워킹 시뮬레이터 설계 및 개발

- 네트워킹 시뮬레이터 구조 설계
  - 네트워킹 시뮬레이터는 1계층 구조의 ICN 환경에서 한 개 노드의 네트워크 캐싱 동작을 모사함
  - IcarusGym 기반으로 설계되어 Gym 인터페이스를 제공함
  - 네트워킹 시뮬레이터는 IcarusGym의 Actual Environment 블록과 Environment 블록 각각에 CachingSCEEC 모듈을 추가하여 구현함
  - Actual Environment 블록의 CachingSCEEC 모듈은 네트워크 캐시 자율제어 엔진인 SCEEC(Self-Control Engine for Elastic Cache)의 제어를 받는 TTL 캐싱 알고리즘을 구현함
  - Environment 블록의 CachingSCEEC 모듈은 네트워크 캐시 자율제어 엔진과 캐싱 알고리즘 간 정보 교환 역할을 수행함



[IcarusGym 기반 네트워킹 시뮬레이터 구조]

- TTL 캐시 시뮬레이션 기능 개발
  - TTL 캐시는 TTL 타이머를 이용하여 캐시 콘텐츠들의 히트(Hit) 확률을 제어하는 방식으로 TTL 캐시에 콘텐츠가 새로 저장되면 타이머가 설정되고 설정된 타이머가 일정한 속도로 감소하여 0에 도달하면 해당 콘텐츠가 캐시에서 제거되는 방식임
  - 네트워킹 시뮬레이터 구조에서 Actual Environment의 CachingSCEEC 모듈에서 非 재설정(non-reset) TTL 캐시 방식과 재설정(reset) TTL 캐시 방식이 구현됨
  - 비재설정 TTL 캐시 방식은 콘텐츠의 TTL 타이머가 콘텐츠가 캐시에 존재하지 않는 캐시 미스(cache miss) 상황에서만 설정되는 방식임
  - 재설정 TTL 캐시 방식은 TTL 타이머가 콘텐츠가 요청될 때마다 설정되는 방식임

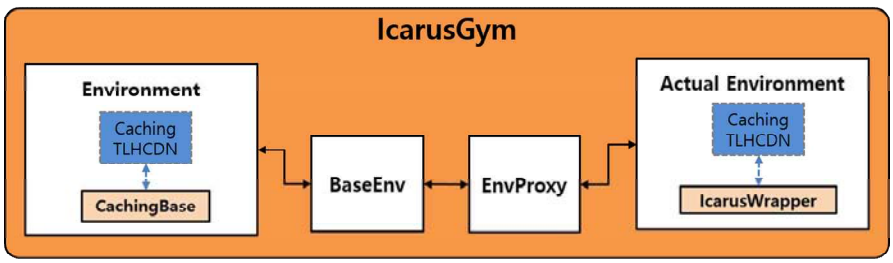
③ 데이터 저장 시뮬레이터 설계 및 개발

- 멀티에이전트 환경을 위한 Gym 인터페이스 확장 구조 연구

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- RLlib의 multi-agent 환경 지원 구조 분석
- RLlib의 MADDPG 알고리즘 구현 구조 분석
- OpenAI의 Multi-Agent Particle Environment 구조 분석

- 데이터 저장 시뮬레이터 설계
  - 데이터 저장 시뮬레이터는 2계층 구조의 CDN 환경에서 복수 노드들의 데이터 저장 기능을 모사함
  - 멀티에이전트 강화학습에 의한 제어가 가능하도록 확장된 Gym 인터페이스 제공
  - 이를 위해, IcarusGym의 Actual Environment 블록과 Environment 블록 각각에 CachingTLHCDN 모듈을 추가하여 구현
  - Actual Environment 블록의 CachingTLHCDN 모듈은 복수개의 강화학습 에이전트들로부터 제어를 위한 행동 명령을 수신하고 이를 해당 노드들에 전달하고 노드들에서 수신한 상태 및 보상 정보들을 해당 강화학습 에이전트들에게 전달하는 기능을 제공함
  - Environment 블록의 CachingTLHCDN 모듈은 데이터 저장 자율제어 엔진과 환경 간 정보 교환 역할을 수행함
- 데이터 저장 시뮬레이터 개발
  - IcarusGym 구조를 기반으로 구현
  - Icarus LeaveCopyEverywhere 클래스를 상속받아 데이터 저장 기능 구현
  - FNSS Topology 클래스를 형상화하여 2계층 구조의 네트워크 형상 기능 구현
  - Icarus Collector 클래스를 상속받아 이벤트 정보 수집 및 분석 기능 구현



[IcarusGym 기반 데이터 저장 시뮬레이터 구조]

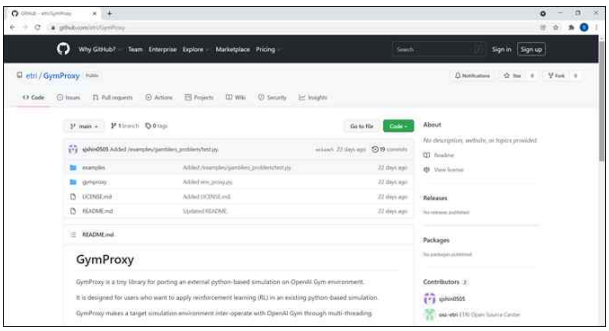
④ GymProxy 개발

- 개발목적
  - 강화학습을 위한 OpenAI Gym 환경과 외부의 Python 기반 시뮬레이션을 연동시킬 수 있는 범용 라이브러리 개발
  - 특정 응용에 국한되지 않고, 다양한 응용들을 강화학습 환경과 연동할 수 있는 범용성 제공
  - 전년도에 개발한 ICN 캐싱 제어환경인 IcarusGym으로부터 범용 연동 모듈들을 분리
- 구조 및 특징
  - 외부 시뮬레이션과의 연동을 위한 BaseActualEnv 블록, 강화학습 에이전트와의 연동을 위한 BaseEnv 블록, 강화학습 에이전트와 시뮬레이션 간의 동기화 기능을 위한 EnvProxy 블록으로 구성

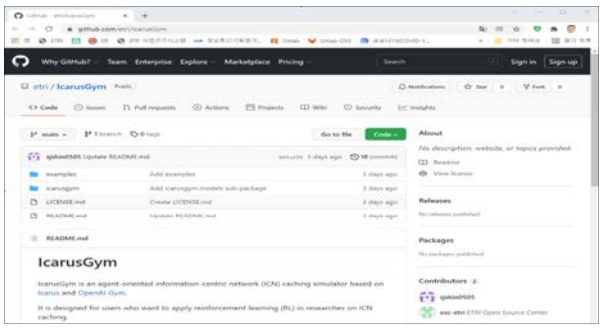
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- ActualEnv 블록은 외부 시뮬레이션에게 강화학습 에이전트와 상호작용할 수 있는 제어요청 API 제공
- BaseEnv 블록은 강화학습 에이전트에게 외부 시뮬레이션과 상호작용할 수 있는 OpenAI Gym API 제공
- EnvProxy 블록은 강화학습 에이전트가 동작할 때, BaseActualEnv 및 외부 시뮬레이션의 동작을 중지시키는 동기화 (synchronization) 기능을 수행함. 동기화 기능은 강화학습 에이전트, BaseEnv 블록을 생산자 쓰레드(thread)로, BaseActualEnv 블록 및 외부 시뮬레이션을 소비자 쓰레드로 실행시키는 생산자-소비자 (Producer-Consumer) 패턴을 사용하여 구현
- 응용환경에 따라 BaseEnv, ActualEnv 블록을 상속하는 형태로 사용 (예: AccessControlQueue 시뮬레이션을 OpenAI Gym 환경과 연동하기 위해, BaseEnv, ActualEnv 블록 각각을 상속하여 AccessControlQueueEnv 및 AccessControlQueueActualEnv 블록을 제작)

⑤ 검증 및 오픈소스 공개



(a) GymProxy 저장소



(b) IcarusGym 저장소

[오픈소스 공개현황]

- GymProxy 품질검증 및 오픈소스 공개
  - 정적분석을 통한 소스코드 품질검증 결과 PEP8 기준 100% 충족, PyLint 기준 99.45% 충족
  - 이용자들의 습득 및 활용성 증대를 위해 3종의 예제 환경 개발: CarRental, GamblersProblem, AccessControlQueue
  - GymProxy 오픈소스 저장소: https://github.com/etri/GymProxy
- IcarusGym 품질검증 및 오픈소스 공개
  - 정적분석을 통한 소스코드 품질검증 결과 PEP8 기준 100% 충족, PyLint 기준 98.64% 충족
  - 이용자들의 습득 및 활용성 증대를 위해 3종의 예제 환경 개발: DecisionArrayCache, PassiveAgentCache, TtlCache
  - GymProxy 오픈소스 저장소: https://github.com/etri/IcarusGym

⑥ 강화학습 기반 확률적 최적화기법 연구

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

Algorithm 3 PPO for learning DPP control

Require:
$\pi(a|s,\theta)$: Policy function approximator with parameter θ.
$v(s,\phi)$ Value function approximator with parameter ϕ.

for $j \in \{1,...,J\}$ **do** //J-times iterations
  for $n \in \{1,...,N\}$ **do** //N-trajectories or N-parallel actors
    for $t \in \{0,...,K-1\}$ **do** //for K-time-slots
      Observe $\omega(t)$.
      $S_t \leftarrow (\omega(t), \Theta(t))$
      Take $\alpha(t) = A_t$ as action by policy $\pi(a|S_t,\theta_j)$.
      Receive $[y_l(t)]_{l=0,...,L}$.
      $Z_l(t) \leftarrow \max[Z_l(t) + y_l(t), 0]$ for each $l \in \{1,...,L\}$.
      $R_{t+1} \leftarrow -[L(\Theta(t+1)) - L(\Theta(t)) + V \cdot y_0(t)]$.
    end for
    Collect $\Gamma_n = [(S_t, A_t, R_{t+1}, S_{t+1})]_{t=0,...,K-1}$.
    Compute $A_n = [\hat{A}_t]_{t=0,...,K-1}$ where $\hat{A}_t = G_t - v(S_t,\phi_j)$
    and $G_t = \sum_{\tau=t}^{K-1} \gamma^{\tau-t} \cdot R_\tau + \gamma^{K-t} \cdot v(S_K,\phi_j)$.
  end for
  Update π by $\theta_{j+1} \leftarrow$
  $\arg\max_\theta \frac{1}{N \cdot T} \sum_{\Gamma_n} \sum_{t=0}^{T-1} \min(\frac{\pi(A_t|S_t,\theta)}{\pi(A_t|S_t,\theta_j)} \cdot \hat{A}_t, g(\epsilon, \hat{A}_t))$
  where $g(\epsilon, x) = \begin{cases}(1+\epsilon)\cdot x, & x \geq 0\\ (1-\epsilon)\cdot x, & x < 0\end{cases}$.
  Update v by $\phi_{j+1} \leftarrow$
  $\arg\min_\phi \frac{1}{N \cdot K} \sum_{\Gamma_n} \sum_{t=0}^{K-1} (G_t - v(S_t,\phi_j))^2$.
end for

[확률적 최적화를 위한 강화학습 에이전트 훈련과정]

- 매 제어 시 마다 Lyapunov 함수를 계산하고, 이를 목적함수와 합하여 보상(reward)을 계산하는 과정을 강화학습 에이전트에 결합함으로써, Lyapunov 최적화를 수행할 수 있는 강화학습 에이전트를 제안
- 수학적 분석을 통해 제안하는 강화학습 에이전트가 기존의 DPP 알고리즘에 비해 성능 개선의 가능성이 있음을 제시

○ 우수성

- 특정 강화학습 프레임워크에 국한되지 않도록 강화학습-시뮬레이터 연동 규격 중 가능 널리 사용되는 Gym 인터페이스 기반의 연동기술개발
- 코드 확장성, 이식성 및 재활용성이 높은 강화학습 에이전트 - 시뮬레이션 간 연동 기술 제안
- ICN 캐싱 및 데이터 저장분야에 강화학습을 접목시킬 수 있는 기반기술 개발 및 검증
- 오픈소스를 통한 관련 연구 활성화 도모
- 컴퓨팅 및 네트워킹 분야 전반에 널리 활용 가능한 강화학습 기반 범용 최적화 제어 기법 제안

2) 데이터 인프라 데이터 저장 자율제어 기술 개발

○ 주요 내용 및 특징

① 데이터 저장 및 네트워킹 선행 연구 및 문제 분석

- 모바일, 포그/엣지 컴퓨팅, NDN, IoT/CDN 환경에서 데이터 저장 및 캐싱 연구개발 현황 조사
- 데이터 저장에 관한 후보 문제 도출 및 분석

구분	전문분야	해결가능성/난이도	확장성/미래성
문제 1 Global Optimization	네트워크에서 해결해야 하는 전통적인 최적화 문제	(중/중) RL 기반으로 즉시 설계 및 추진 가능함	(중) 인프라에서 학습 및 동적 운용 가능성을 증명함으로써 문제와 해법 측면에서 다양한 확장 가능성 있음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

			단, (single) RL 한계 예상
문제 2 On-path, Local optimization	NDN과 IoT 통합문제	(상/하) RL 기반 선행연구를 참고하여 즉시 설계 및 추진 가능함	(하) NDN 캐싱정책으로 빠르게 응용이 가능하지만 지엽적인 단일 문제 해결로 종료 단일노드 문제로 한정되어 비교적 소규모
문제 3 Local optimization 확장	미래 네트워크(MEC, Fog 환경)에서 반드시 해결해야 하는 문제	(하/상) MARL에 대한 선행연구 및 학습이 요구되며, 추진일정은 지연이 예상됨	(상) 태생적으로 분산환경인 인프라에 적합한 구조로서 AI 내재형 제어 평면 지능화 기술로 발전 가능성 높음, 향후 기술을 발전시켜 “global optimization” 문제에 적용하는 방향으로 확장성 있음

② 데이터 저장 자율제어 엔진 설계

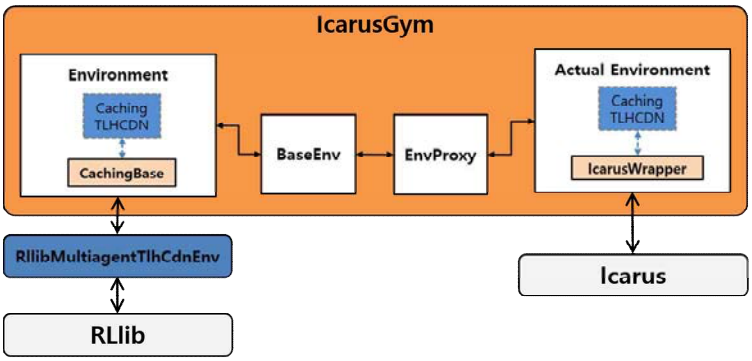
- 멀티에이전트 강화학습을 적용한 인프라 관련 연구 현황 조사 분석 및 후보 도출
- 데이터 저장 자율제어 엔진 설계
  - 멀티 에이전트 강화학습을 위한 보상값(reward) 설계
    - ✓ 글로벌(global) 보상값: 기여와 상관없이 모든 저장 서버에게 동일하게 제공되는 보상값으로 타임 슬롯 동안 요청된 모든 콘텐츠 데이터의 전송 지연 시간의 합으로 정의
    - ✓ 로컬(local) 보상값: 기여에 따라 각 저장 서버에게 차별화되어 제공되는 보상값으로 타임 슬롯 동안 측정된 각 노드의 콘텐츠 적중 확률(hit probability)로 정의
    - ✓ 상기 글로벌 보상값과 로컬 보상값의 가중합계를 멀티 에이전트 강화학습을 위한 최종 보상값으로 설계
  - 강화학습 상태(state) 및 액션(action) 구조 설계
    - ✓ 소량의 콘텐츠 데이터뿐 아니라 대량의 콘텐츠 데이터를 다루어야 하는 상황에서도 재설계가 필요 없는 확장성 있는 상태 및 액션 구조
    - ✓ 상태 정보는 콘텐츠 데이터의 인기도로 정의함. 여기서, 인기도는 콘텐츠 데이터의 요청 건수를 의미함. 콘텐츠 데이터 수에 대한 확장성을 위하여 전체 콘텐츠 데이터의 인기도 대신에 상위 K 개의 인기도만을 상태 정보로 정책 신경망의 입력값으로 사용함. 여기서 K는 저장 서버의 저장 용량(S)보다는 크지만, 전체 콘텐츠 데이터 수(F)에 비해서는 매우 적은 수임 ($S < K << F$)
    - ✓ 액션은 [0, 1] 범위의 연속적인 실수값으로 K 콘텐츠 데이터에 대한 저장 선호도 값으로 정의함. 저장 서버는 K 개의 저장 선호도 값을 기반으로 저장해야 할 콘텐츠 데이터 선택

③ 데이터 저장 자율제어 엔진 구현

- MARL 기반 데이터 저장 자율제어 엔진 프로토타입 구현
  - 병렬 학습 및 하이퍼-파라미터 튜닝을 위하여 RLlib 및 Tune 기반 강화학습 에이전트 구현
  - 강화학습 알고리즘으로 RLlib MADDPG (Multi-Agent DDPG)를 이용한 학습 모듈 구현
  - TensorBoard에 사용자 정의형 측정 항목 표기를 위한 모듈 (Callbacks) 구현
- RLlib 멀티 에이전트 환경 지원
  - RLlib은 멀티 에이전트 환경과의 인터페이스로 MultiAgentEnv를 제공
  - MultiAgentEnv 인터페이스를 통해 RL 알고리즘은 단계(step)마다 액션을 제공하고 준비된 에이전트들로부터 상태 및 보상 정보를 받음
  - MultiAgnetEnv 인터페이스를 기반으로 데이터 저장 시뮬레이터 환경과 연동을

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

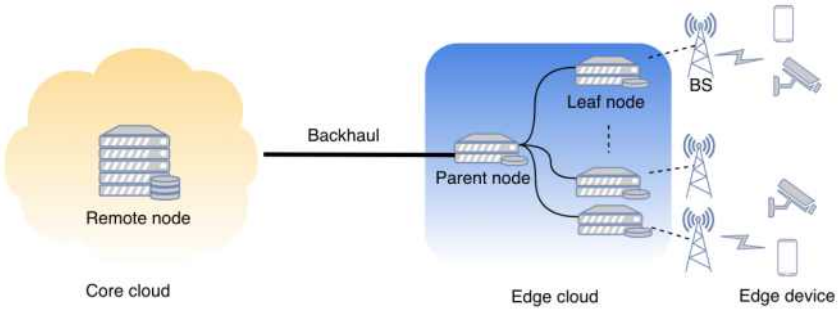
지원하는 모듈 구현 (RllibMultiagentTlhCdnEnv)



(RLlib과 데이터 저장 시뮬레이터 간 연동 구조)

④ 데이터 저장 자율 제어 엔진 적용 대상 선정

- 서버리스 컴퓨팅에서 cold start 문제 해결을 위한 선행 연구 조사 및 분석
- 콘텐츠 데이터 저장 문제에서 서버리스 컴퓨팅을 위한 패키지 데이터 분산 저장 문제 선정
  - 저장 데이터: 서버리스 기능의 실행을 위해 요구되는 패키지 (즉, 라이브러리)
  - 저장 형태: 컨테이너 프로세스 단위로 저장되면 컨테이너 프로세스는 패키지 데이터를 포함
  - 저장 장소: 2-계층의 엣지 클라우드를 구성하는 서버리스 기능 실행 노드들
- 패키지 데이터 분산 저장 시스템 정의
  - 데이터 저장 자율제어 엔진을 2-계층의 엣지 클라우드를 구성하는 각 데이터 저장 노드들이 서로 협력하여 어떤 패키지 데이터를 저장할지 결정하는 시스템으로 정의
  - 2-계층 엣지 클라우드는 부모 (Parent) 및 리프 (Leaf) 데이터 저장 노드들로 구성. 리프 데이터 저장 노드는 기지국(Base Station, BS)을 통해 엣지 장비들과 연결됨



[2-계층 구조의 엣지 클라우드]

- 패키지 데이터 분산 저장을 위한 최적화 문제 정의
  - 시스템을 구성하는 각 데이터 저장 노드는 매시간 저장해야 할 패키지 데이터를 결정함
  - 데이터 저장 및 캐시 관리에서 적중률(hit rate)이 일반적인 성능 지표로 사용됨
  - 따라서, 각 데이터 저장 노드의 목표를 데이터 저장 용량을 넘지 않는다는 제약

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

조건과 서버리스 기능별로 존재하는 응답시간에 대한 QoS 요구사항을 위반하지 않아야 한다는 제약 조건을 모두 고려했을 때, 저장한 모든 패키지 데이터들에 대한 적중률(hit rate)을 최대화하는 것으로 정의할 수 있음

- 적중률에 대한 시간 평균이 최대가 되도록 매시간 저장해야 할 패키지들을 결정하는 최적화 문제를 도출

$$\mathbf{P1}: \max_{\Phi} \sum_{n\in\mathcal{N}} \sum_{f\in\mathcal{F}} \psi_n^f$$

$$s.t.$$
$$t_{u,n}^{k,f}(t) \le T^k, \forall u \in \mathcal{U}, \forall n \in \mathcal{N}_1, \forall f \in \mathcal{F}, \forall k \in \mathcal{K}, \forall t \ge 0$$
$$\sum_{f\in\mathcal{F}} \phi_n^f(t) \le B, \forall n \in \mathcal{N}, \forall t \ge 0$$

ψ_n^f: 데이터 저장 노드 $n(\in N)$에서 패키지 데이터 f에 대한 적중률 시간 평균
N_1: 리프 데이터 저장 노드
Φ: 데이터 저장 정책

[패키지 데이터 분산 저장을 위한 최적화 문제]

⑤ 강화학습 모델 정의

- 최적화 문제 변형
  - 각 데이터 저장 노드의 자율제어 엔진의 목적은 서버리스 기능들의 응답시간 QoS 요구사항의 위반 횟수를 최소화하면서 저장된 데이터의 적중률을 최대화는 방향으로 저장할 데이터를 선택
  - 이러한 목적을 명확히 달성하기 위해 상기 P1 문제에서 QoS 요구사항에 대한 제약 조건을 목적 함수에 추가하여 아래와 같이 P2 문제로 변형함

$$\mathbf{P2}: \max_{\Phi} \mathbb{E}[\sum_{t=0}^{\infty} \gamma^t (\sum_{n\in\mathcal{N}} \sum_{f\in\mathcal{F}} \lambda_n^f(t) h_n^f(t) - \sum_{u\in\mathcal{U}} \xi v_u(t))]$$

$\lambda_n^f(t)$: 타임슬롯 t 동안 저장노드 n이 받는 패키지 데이터 f를 요구하는 서버리스 기능 요청의 도착률
$h_n^f(t)$: 타임슬롯 t 동안 저장노드 n에서 패키지 데이터 f에 대한 명중확률
$v_u(t)$: 타임슬롯 t 동안 엣지 장비 u에서 발생한 서버리스 기능 요청 중에서 응답시간 QoS 요구사항을 위반하는 총 건수
ξ: 각 QoS 요구사항 위반 건별로 지불해야 할 비용

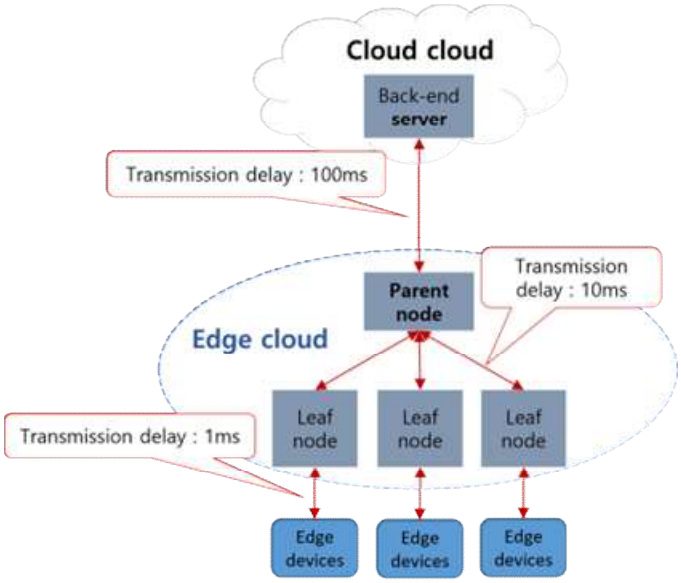
[변형된 최적화 문제]

- MDP (Markov Decision Process) 모델 정의
  - 상태 (state) 정보
    - ✓ 각 데이터 저장 노드가 관측 가능한 패키지 데이터 별 인기도 $s_n(t) = [\lambda_n^f(t)\Delta t]_{f\in F}$
    - ✓ 여기서, $\Delta t = [t-1, t)$
  - 행동 (action) 정보
    - ✓ 해당 데이터 저장 노드에서 패키지 데이터 별 저장 선호도 $a_n(t) = [a_n^f(t)]_{f\in F}$
    - ✓ 여기서, $a_n^f(t)$는 슬롯 t에 데이터 저장 노드 n이 패키지 데이터 f에 대한 저장 선호도

- 보상 (reward) 정보
  - ✓ $r(t) = \sum_{n \in N} \sum_{f \in F} \lambda_n^f(t) h_n^f(t) - \sum_{u \in U} \xi v_u(t)$
  - ✓ 보상 값을 계산하기 위하여 적중률 $\lambda_n^f(t) h_n^f(t)$과 QoS 위반 횟수 $v_{u(t)}$를 수집해야 함
  - ✓ 여기서, 보상 정보는 강화학습 에이전트들 간에 협업을 유도하기 위해 모든 강화학습 에이전트들이 같은 보상 값을 공유함

⑥ 패키지 데이터 분산 저장 자율제어 기술 성능 시험 및 검증

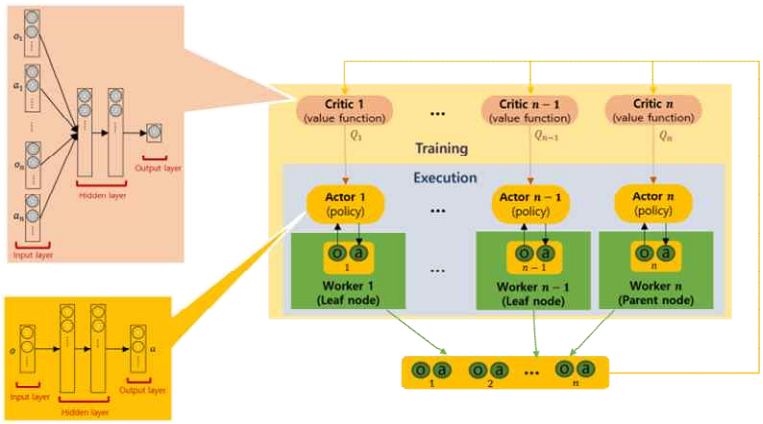
- 시험을 위한 환경 설정
  - 타임 슬롯 기간(Δt): 600초
  - 서버리스 기능은 발생률, 패키지 데이터 요청 빈도 파라미터, 응답 시간 최소 요구사항 등을 기준으로 6개 유형으로 정의
  - 전체 패키지 데이터 수(F): 15
  - Cold start 문제로 인한 서버리스 기능 실행 시간과 패키지 데이터 저장으로 인해 단축된 서버리스 기능 실행 시간은 각각 300ms와 20ms으로 설정
  - 네트워크 모델은 3개의 리프 데이터 저장 노드와 1개의 부모 저장 노드로 구성



[패키지 데이터 분산 저장 자율 제어 기술 성능 시험용 네트워크 모델]

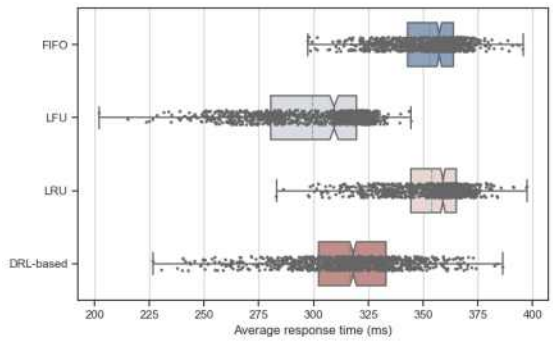
- 학습을 위한 알고리즘 및 신경망 구성
  - 멀티 에이전트 환경의 높은 불안정성을 해결하기 위해 MADDPG (Multi-Agent Deep Deterministic Policy Gradient) 알고리즘 적용
  - 신경망은 완전 연결형 레이어 (fully connected layer) 모델 적용
    - ✓ 액터 (actor) 네트워크 레이어 별 퍼셉트론 구성: 15-64-64-15
    - ✓ 크리틱 (critic) 네트워크 레이어 별 퍼셉트론 구성: 120-64-64-1

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

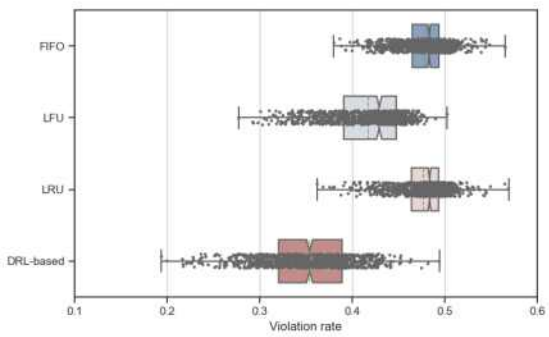


[학습 알고리즘 및 신경망 모델]

- 데이터 저장 자율 제어 엔진 성능 시험 및 검증
  - 요청된 서버리스 기능에 대한 평균 응답 시간과 응답 시간 QoS 위반율을 성능 지표로 시험
    - ✓ 평균 응답 시간: 중앙값 기준으로 LFU가 309.376 ms으로 강화학습 기반 방법론의 318.121 ms 보다 약간 빠른 응답 시간을 보여줌
    - ✓ 응답시간 QoS 위반율: 강화학습 기반 방법론이 35.4%로 LFU의 42.9% 비해 우수한 성능을 보여줌



[평균 응답 시간 (ms)]



[응답시간 QoS 위반율]

○ 우수성

- 패키지 데이터의 요청 빈도 및 응답시간 QoS 요구사항을 고려한 강화학습 기반 패키지 데이터 분산 저장 기술
  - 데이터 저장 공간의 효율적인 사용을 위한 2-계층의 엣지 클라우드 구조를 제안
  - 서버리스 기능별로 다른 응답시간 QoS 요구사항 예측의 어려움을 극복하기 위하여 강화학습을 적용하여 on-time 서버리스 컴퓨팅 서비스 제공을 위한 패키지 데이터 분산 저장
  - 전통적인 데이터 저장 알고리즘(LCE 기반 LFU, LRU, FIFO) 대비하여 최대 16% 성능이 더 우수함

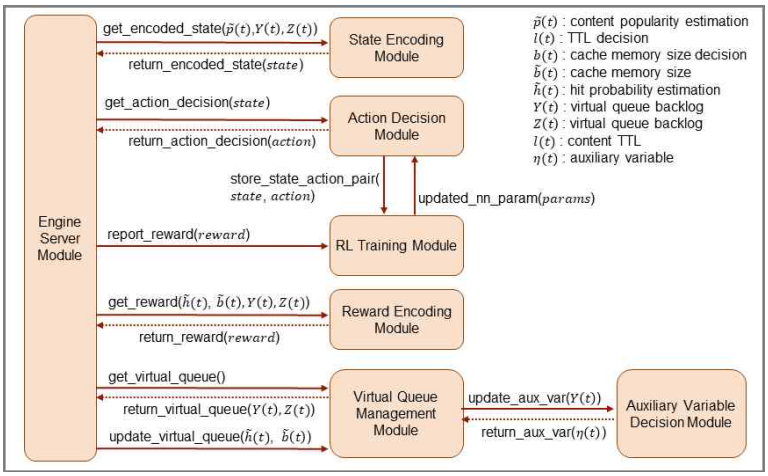
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3) 데이터 인프라 네트워킹 자율제어 기술 개발

○ 주요 내용 및 특징

① 네트워킹 자율제어 엔진 설계

- 강화학습 기반 탄력적 네트워크 캐싱 제어 기술 설계
  - Lyapunov 최적화 기법과 강화학습을 결합한 캐싱 제어 기술 설계
    - ✓ Lyapunov 최적화 기반의 캐싱 제어 알고리즘을 사용하여 성능에 대한 이론적 한계를 보장함
    - ✓ 콘텐츠의 인기도 예측의 어려움과 적중 확률 함수 관계 정의의 어려움을 극복하기 위하여 강화학습을 적용하여 콘텐츠의 TTL 값과 캐쉬 메모리 크기를 제어함
    - ✓ 휴리스틱 방식으로 강화학습 보상값(reward)을 설계하는 것이 아니라, 최적화 이론 기반으로 강화학습의 보상값을 설계함

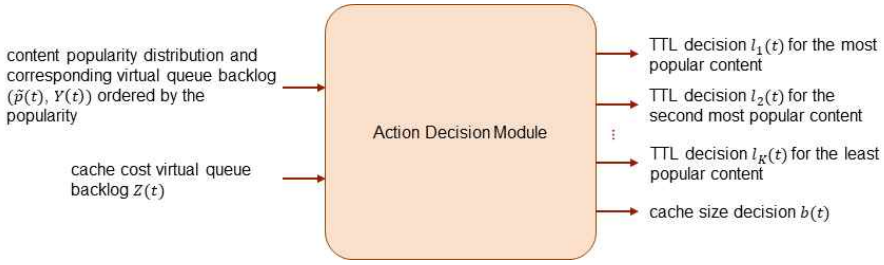


[네트워크 자율제어 엔진 블록 구성도]

- 엔진 서버 모듈, 상태 인코딩 모듈, 행동 결정 모듈, 보상 인코딩 모듈, 강화학습 훈련 모듈, 보조 변수 결정 모듈, 가상 큐 관리 모듈로 구성된 네트워킹 자율제어 엔진 블록 설계
- 콘텐츠 수에 대한 확장성을 지원하는 강화학습 상태(state) 및 액션(action) 구조 설계
  - ✓ 캐싱 제어 알고리즘이 다루어야 하는 콘텐츠 수는 수천~수십만 개의 콘텐츠 수에 대한 확장성을 지원 구조

    ※ 기존 대부분의 알고리즘은 콘텐츠 수에 따른 확장성을 제대로 지원하지 못함
  - ✓ 콘텐츠 수에 대한 확장성을 지원하기 위하여 개별 콘텐츠의 인기도를 입력으로 받는 것이 아니라 전체 콘텐츠의 인기도 분포를 강화학습 상태 입력으로 받으며, 개별 콘텐츠의 TTL값을 액션 출력으로 정의하지 않고, 인기도 구간에 따른 TTL 값을 액션 출력으로 정의

- 네트워킹 자율제어 엔진 모델 추가 정의
  - 가변 캐시 저장소 크기 지원을 위한 상태 인코더 추가 정의
  - 가변 캐시 저장소 크기 제어를 위한 행동 디코더 추가 정의

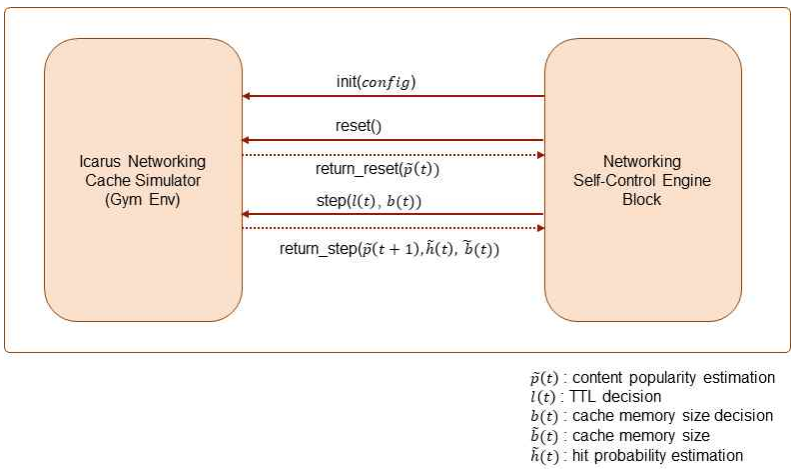


[콘텐츠 수 확장성을 지원하는 캐싱 제어 엔진]

- 비교 대상 알고리즘(Dehghan 알고리즘)과 성능 비교를 위하여 목표 함수 수정에 따른 새로운 보상 인코더 추가 정의
- 콘텐츠 그룹에 따라서 서로 다른 인기도 분포와 가중치를 가질 수 있도록 상태 공간 재정의
- 상태 공간과 행동 공간 재정의에 따른 신경망 모델 추가 정의

② 네트워킹 자율제어 엔진 구현

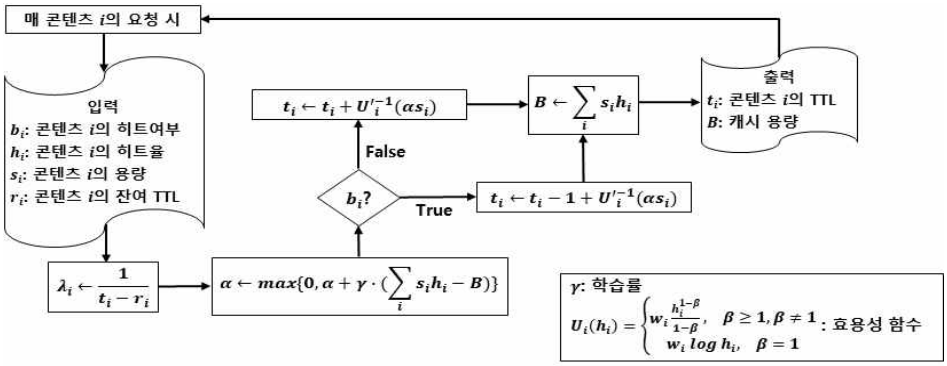
- 강화학습 기반 탄력적 네트워크 캐싱 제어 기술 구현
  - 병렬 학습과 다양한 RL 알고리즘을 적용할 수 있도록 RLlib 기반 강화학습 에이전트로 구현
  - 다양한 변형된 상태 인코더, 액션 디코더, 보상 인코더, 가상큐 관리자 등을 조립하여 시험할 수 있도록 디자인 패턴을 적용하여 구현
  - Gym 환경 인터페이스를 통하여 IcarusGym 네트워킹 시뮬레이터와 연동할 수 있도록 구현



[강화학습 기반 탄력적 네트워크 캐싱 제어 시스템 구성도]

- 네트워킹 자율제어 경쟁기술 설계
  - 효용성 최적화 TTL 캐시 (Utility optimization time-to-live cache)
    - ✓ 참고문헌: M. Dehghan et al., “A utility optimization approach to network cache design,” IEEE INFOCOM 2016 & IEEE/ACM Trans. Netw., ‘19.04.

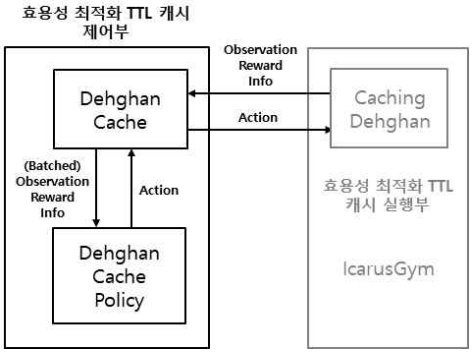
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[효용성 최적화 TTL 캐시 동작 알고리즘 (Primal-dual solver)]

- 캐시 성능을 효용성 함수(utility function)로 정의 및 변량갱신 (gradient update) 기반 제어로 최적화
  - ✓ 입력: 콘텐츠 별 히트율 (hit probability: 요청된 콘텐츠가 캐시에 저장되어 있을 확률)
  - ✓ 출력: 콘텐츠 별 TTL 값 / 캐시 용량
  - ✓ 콘텐츠 별 TTL 및 캐시 용량 결정 문제를 볼록함수 최적화 (convex optimization) 문제로 표현하고 이를 primal-dual solver로 해답을 구하는 형태로 제어

- 네트워킹 자율제어 경쟁기술 구현



[효용성 최적화 TTL 캐시 제어부 (RLlib 기반 에이전트)]

- 효용성 최적화 TTL 캐시 제어부를 RLlib 기반 에이전트로 구현
- IcarusGym 네트워킹 시뮬레이터 상에 구현된 효용성 최적화 TTL 캐시를 제어
  - ✓ DehghanCache 개체: IcarusGym 환경으로부터 상태 (observation), 보상 (reward) 및 기타정보(info)를 전달받아 일괄처리모음 (batch) 형태로 전처리. 필요한 경우 최적화 제어 과정을 훈련 (train) 과정으로 구성
  - ✓ DehghanCachePolicy 개체: DehghanCache 개체로부터 (일괄처리모음 형태의) 상태, 보상 및 기타정보를 전달받아 효용성 최적화 TTL 캐시 알고리즘 수행

③ 네트워킹 자율제어 엔진 성능 검증

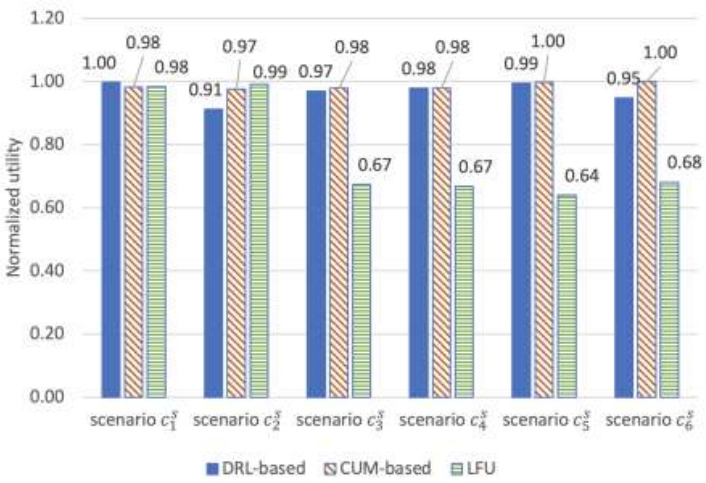
- 고정 캐시 크기 환경과 가변 캐시 크기 환경에서 자율제어 엔진의 성능을 기존의 캐시 효용성 최대화 기반(CUM-based) 알고리즘 및 LFU(Least Frequently Used) 알고리즘과 비교

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 고정 캐시 크기 환경에서 고정(stationary) 트래픽 시나리오 3개와 변동(non-stationary) 트래픽 시나리오 3개로 각각 구분하여 총 6개 시나리오에 대하여 성능을 비교
  - 고정 캐시 크기 환경에서의 성능 검증은 고정(stationary) 트래픽 시나리오 6개와 변동(non-stationary) 트래픽 시나리오 3개로 각각 구분하여 총 9개 시나리오에 대하여 성능을 비교함. 고정 트래픽 시나리오 6개는 두 가지 트래픽 프로파일에 대하여 각각 캐시 효용성 함수의 β 값으로 각각 0, 1, 2를 사용하여 구성함. 변동 트래픽 시나리오 3개는 두 가지 트래픽 프로파일이 주기적으로 바뀌는 환경으로 각 시나리오는 캐시 효용성 함수의 β 값으로 각각 0, 1, 2를 사용하여 구성함
  - 고정 캐시 크기, 고정 트래픽 시나리오에서 네트워킹 자율제어 엔진(DRL-based)은 이론적 최적 알고리즘 대비 평균 97%의 성능을 보여줌. 네트워킹 자율제어 엔진의 성능은 캐시 효용성 최대화 기반(CUM-based) 알고리즘의 성능(99%)과 비슷하며 LFU(Least Frequently Used) 알고리즘(77%)보다 우수함을 확인함. 캐시 효용성 최대화 기반(CUM-based) 알고리즘은 고정 캐시 크기, 고정 트래픽 시나리오에서 이론적 최적 알고리즘의 성능을 낼 수 있으므로 가장 우수하며, 네트워킹 자율제어 엔진의 성능이 이와 유사하다는 것을 확인함

Scenarios	c_1^s	c_2^s	c_3^s	c_4^s	c_5^s	c_6^s
Fairness parameter (β)	0	0	1	1	2	2
Traffic profile	f_1	f_2	f_1	f_2	f_1	f_2

[고정 트래픽 시나리오]



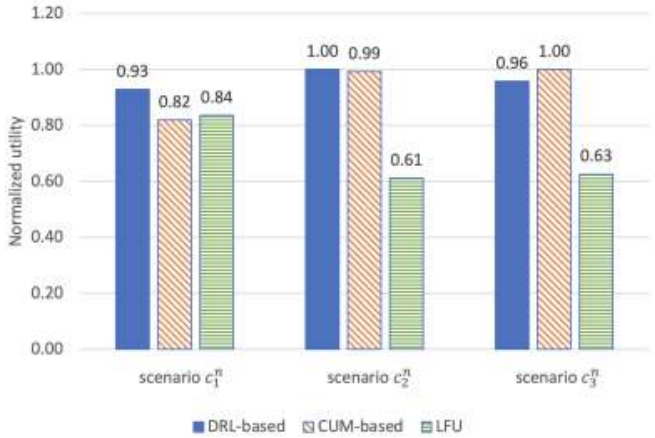
[고정 트래픽 시나리오에서의 알고리즘 성능]

  - 고정 캐시 크기, 변동 트래픽 시나리오에서 네트워킹 자율제어 엔진(DRL-based)은 이론적 최적 알고리즘 대비 평균 96%의 성능을 보여줌. 캐시 효용성 최대화 기반(CUM-based) 알고리즘 및 LFU(Least Frequently Used) 알고리즘의 경우 이론적 최적 알고리즘 대비 평균이 각각 94%, 70% 수준으로 네트워킹 자율제어 엔진의 성능이 가장 우수함을 확인함. 이는 변동 트래픽 시나리오에서는 네트워킹 자율제어 엔진이 캐시 효용성 최대화 기반 알고리즘보다 더 우수한 성능을 낼 수 있음을 보여줌

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

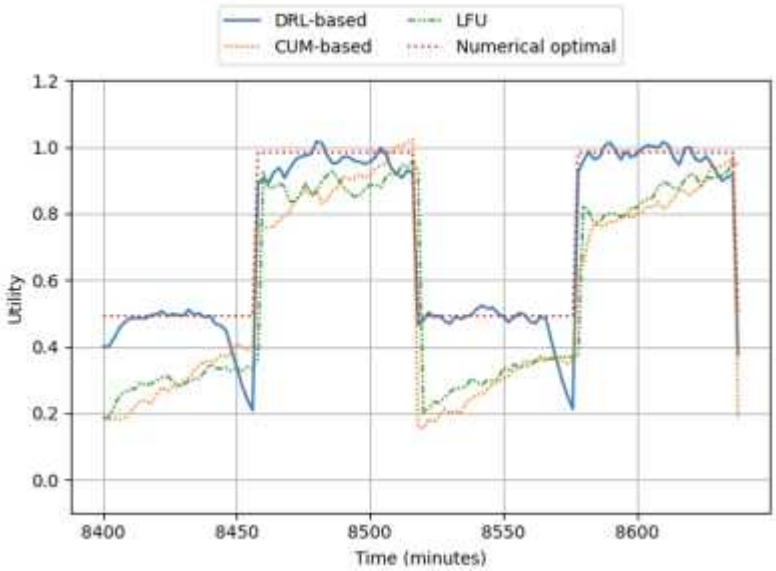
Scenarios	c_1^n	c_2^n	c_3^n
Fairness parameter (β)	0	1	2
Traffic profiles	$\{f_1, f_2\}$	$\{f_1, f_2\}$	$\{f_1, f_2\}$

[변동 트래픽 시나리오]



[변동 트래픽 시나리오에서의 알고리즘 성능]

- 변동 트래픽 시나리오에서 네트워킹 자율제어 엔진이 캐시 효용성 최대화 기반 알고리즘이나 LFU 알고리즘보다 더 우수한 성능을 낼 수 있는 이유는 트래픽 특성이 변화되었을 때 이에 대하여 빠르게 제어 정책을 수정할 수 있기 때문임



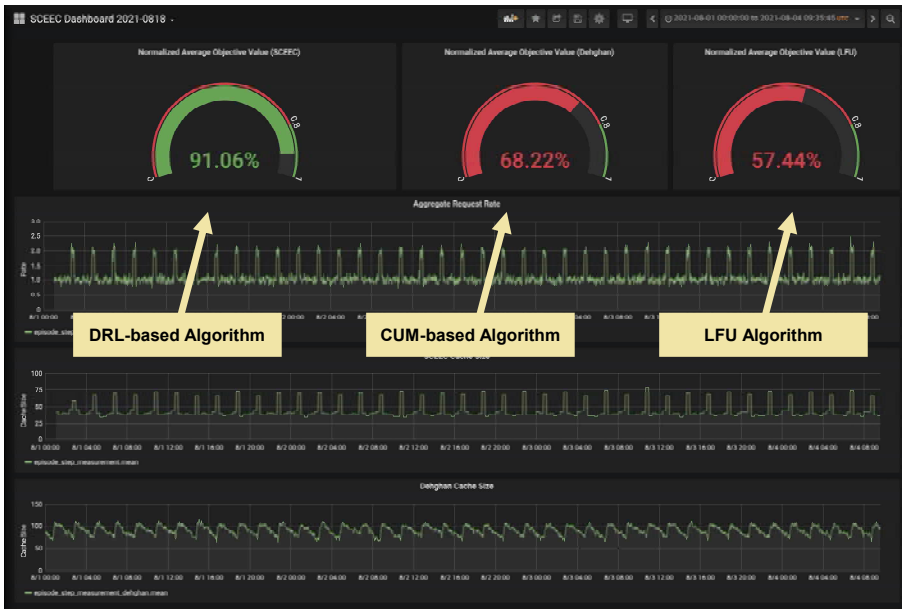
[변동 트래픽 시나리오에서 시간에 따른 알고리즘 성능의 변화]

- 주기적으로 캐시 저장소 크기를 변경할 수 있는 가변 캐시 크기 환경에서 1개의 변

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

동(non-stationary) 트래픽 시나리오를 구성하여 네트워킹 자율제어 엔진(DRL-based)의 성능을 캐시 효용성 최대화 기반(CUM-based) 알고리즘 및 LFU(Least Frequently Used) 알고리즘과 비교함

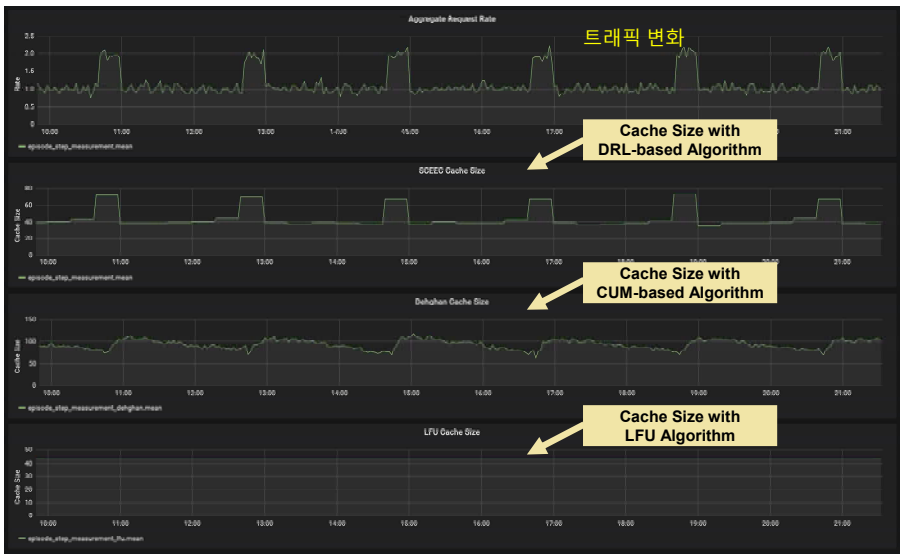
- 네트워크 캐시 자원이 네트워크 상에 분산되어 있는 환경에서 가변 캐시 저장소를 가지는 각 캐시 노드에서 콘텐츠 트래픽 변화에 대응하여 콘텐츠 캐싱 정책과 캐시 저장소 크기를 자율적으로 제어하는 네트워킹 자율제어 엔진의 성능을 확인하고자 함
- 네트워킹 자율제어 엔진은 평균 캐시 유용성과 평균 캐시 저장소 비용을 모두 고려한 목표함수를 최대화하도록 콘텐츠의 캐시 생존 기간 (TTL) 값과 캐시 저장소 크기를 제어할 수 있어야 함
- 세 가지 트래픽 프로파일을 구성하여 각 트래픽 프로파일이 주기적으로 바뀌는 변동 트래픽 시나리오를 구성하고 캐시 효용성 함수의 β 값으로 0을 사용
- 세 가지 알고리즘에 대하여 목표함수에 대한 이론적 최적값 대비 성능을 측정하여 비교
- 네트워킹 자율제어 엔진은 이론적 최적값 대비 평균 목표함수 성능이 91%를 달성함. 이에 반하여 캐시 효용성 최대화 기반 알고리즘 및 LFU 알고리즘의 성능은 각각 68%와 57%임. 즉, 네트워킹 자율제어 엔진의 성능이 캐시 효용성 최대화 기반 알고리즘 대비 33% 더 우수하며, LFU 알고리즘 대비 58% 더 우수함



[가변 캐시 크기 환경에서 알고리즘 성능 비교]

- 세 가지 알고리즘에 대하여 캐시 노드에서 수신하는 콘텐츠 요구 트래픽의 특성 변화를 예측하여 캐시 저장소 크기를 선제적으로 제어할 수 있는지를 비교함
- 네트워킹 자율제어 엔진은 트래픽 요구량이 증가하는 시점 직전에 캐시 저장소 크기를 적절하게 변경시키는 것을 확인함. 반면에 캐시 효용성 최대화 기반 알고리즘은 트래픽 요구량이 변경되면 그에 적응하는데 시간이 많이 걸리는 것을 확인함. LFU 알고리즘의 경우 트래픽 요구량이 변경되더라도 캐시 저장소 크기를 변경할 수 있는 매커니즘이 없으므로 고정된 캐시 저장소 크기를 사용함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[가변 캐시 크기 환경에서 캐시 저장소 크기 제어 성능 비교]

○ 우수성

- 네트워크 환경 변화를 예측하고 콘텐츠 수에 대한 확장성을 지원하는 강화학습 기반 탄력적 네트워크 캐싱 제어 기술
  - 네트워크 환경 변화에 따른 콘텐츠의 인기도 예측의 어려움과 적중 확률 함수 관계 정의의 어려움을 극복하기 위하여 강화학습을 적용하여 콘텐츠의 TTL 값과 캐시 저장소 크기를 제어함
  - 콘텐츠 수에 대한 확장성을 지원하기 위하여 개별 콘텐츠의 인기도를 입력으로 받는 것이 아니라 전체 콘텐츠의 인기도 분포를 강화학습 상태 입력으로 받으며, 개별 콘텐츠의 TTL값을 액션 출력으로 정의하지 않고, 인기도 구간에 따른 TTL 값을 액션 출력함
  - 고정 캐시 크기, 고정 트래픽 시나리오에서 네트워킹 자율제어 엔진은 이론적 최적 알고리즘 대비 평균 97%의 성능을 보여줌
  - 고정 캐시 크기, 변동 트래픽 시나리오에서 네트워킹 자율제어 엔진은 이론적 최적 알고리즘 대비 평균 96%의 성능을 보여줌
  - 가변 캐시 크기, 변동 트래픽 시나리오에서 네트워킹 자율제어 엔진은 이론적 최적값 대비 평균 목표함수 성능이 91%를 달성함. 이에 반하여 캐시 효용성 최대화 기반 알고리즘 및 LFU 알고리즘의 성능은 각각 68%와 57%임. 즉, 네트워킹 자율제어 엔진의 성능이 캐시 효용성 최대화 기반 알고리즘 대비 33% 더 우수하며, LFU 알고리즘 대비 58% 더 우수함
- 콘텐츠 요구 트래픽의 특성 변화를 예측하여 사전 대응 기능 검증
  - 트래픽 요구량 변화(증가 또는 감소) 하는 시점을 예측하여 트래픽 변화 발생 이전 또는 동시에 캐시 저장소 크기를 조정하는 성능을 보여줌

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

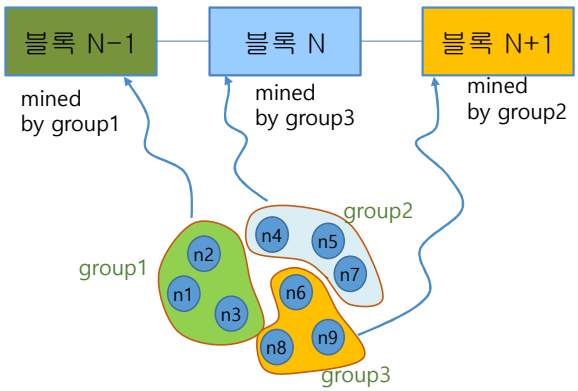
2-2-3. 자율형 분산 실시간 트러스트 핵심 기술 개발

1) 고신뢰 분산 트랜잭션 처리 알고리즘

○ 주요 내용 및 특징

① Height Based Proof of Work 알고리즘 설계 및 검증

- 블록을 마이닝 할 때마다 전체 노드 중 일부를 랜덤하게 선택하여, 해당 노드들만 블록을 마이닝할 자격을 부여
- 블록의 높이(Height)에 따라 블록을 마이닝할 노드가 결정
- 블록을 마이닝 하는 노드의 수를 줄임으로써 에너지 낭비 문제 해결 및 성능 향상 가능
-



[Height based Proof of Work 알고리즘 기본 개념]

```
// Mining
//let's say groupSize determined

Current_Turn=Height(chains) mod groupSize
MyTurn=Hash(my_id+hash(currentBlock)) mod groupSize

//am I legitimate to mine block
If (MyTurn==CurrentTurn)
    do PoW
    buildBlk
    broadcastBlk
Else
     do someusefulworks...
```

```
// Validation
ThisBlock=receiveBlock
ParentBlock=ThisBlock->parent

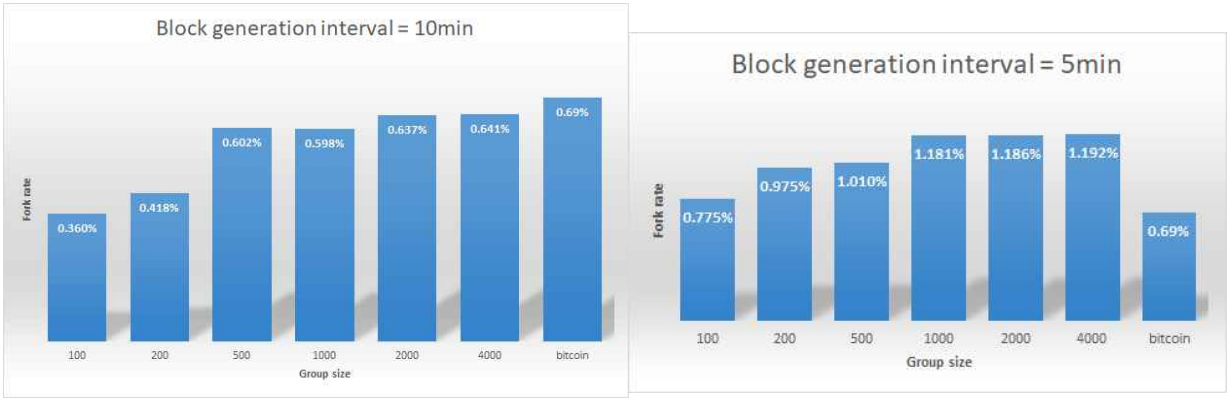
//do header validation
doHeaderValidation

//do turn validation
BlockTurn=hash(ThisBlock.nodeid+hash(ThisBlock))
            mod groupSize
LegitimateTurn=Height(chains) mode groupSize
If (BlockTurn==LegitimateTurn)
    addBlockToParent
Else
    discard
```

[마이닝 동작 의사 코드]

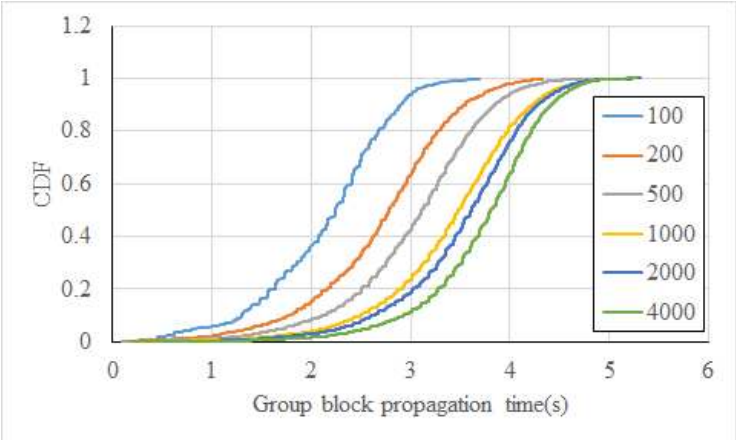
- 시뮬레이션 성능 검증
  - 성능평가 모델을 이용하여 시뮬레이션 결과, 노드 수를 100개까지 줄일 경우, 약 2배의 TPS 달성 가능, 약 1/40의 에너지 소모를 줄일 수 있음을 확인(4,000개 노드를 대상으로 실험, 8,000개 노드를 이용하여 실험할 경우, 더 나은 성능 및 에너지 개선 효과 기대 가능)
  - 현재 비트코인 블록 생성 주기인 10분과 비교하여, 신규 알고리즘을 적용할 경우, 그룹의 사이즈를 줄임에 따라 fork rate이 주는 것을 확인

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



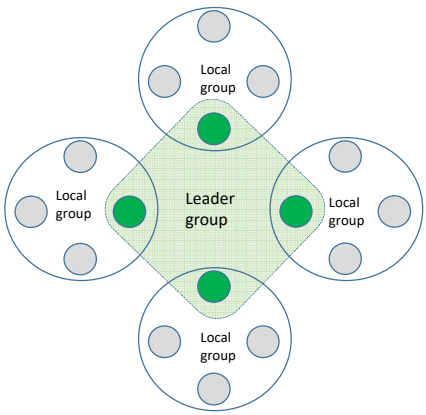
[그룹 크기 조정에 의한 fork rate 비교]

- 그룹의 사이즈가 줄수록 블록 전파 지연이 주는 것을 확인. 블록 전파 지연이 줄수록, 더 빠르게 블록을 생성할 수 있음. 빠른 블록의 생성은 곳 TPS의 향상을 의미



[그룹 크기 조정에 의한 fork rate 비교]

② Hierarchical PBFT(HiBFT) 알고리즘 설계 및 검증



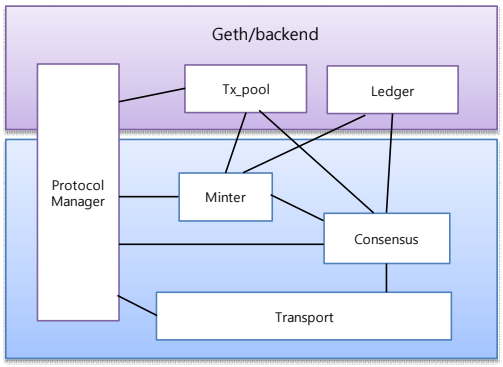
[Hierachical PBFT(HiBFT) 구조]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- PBFT 프로토콜에 로컬 그룹과 리더 그룹이라는 계층적 그룹 개념을 포함하여 인터넷 환경에서 많은 수의 노드가 참가하는 환경에서 성능 저하 없이 동작하는 알고리즘 개발
- 클라이언트가 요청한 트랜잭션은 로컬 그룹 내에서는 지역 리더를 중심으로 1:n 방식의 메시지 전송 방식을 취하고, 리더 그룹에서는 전형적 PBFT 방식을 사용하여, 합의에 이르는 프로토콜 메시지 교환 횟수를 줄임으로써 노드 수가 증가하더라도 성능 저하가 크게 없음

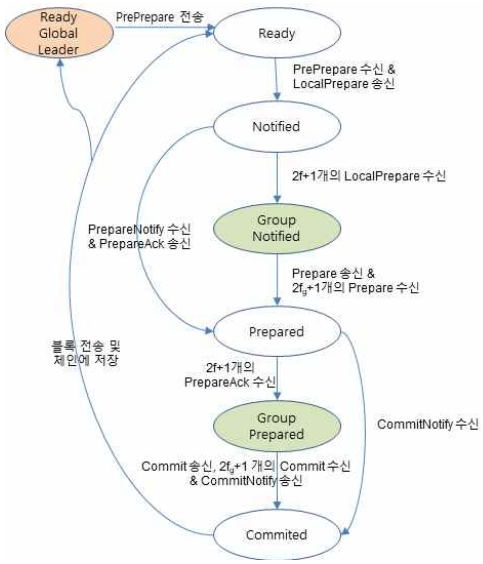
③ HiBFT 합의 알고리즘 기반 트랜잭션 엔진 구현

- Etherem 오픈 소스 기반 합의 알고리즘 개발



[HiBFT 트랜잭션 엔진 블록도]

- Minter는 블록을 생성하는 역할 수행/Transport는 블록 및 트랜잭션 전송, 합의 프로토콜 메시지 전송하는 기능 수행
- Consensus 블록이 핵심 블록으로 HiBFT에 따라 블록 합의 처리



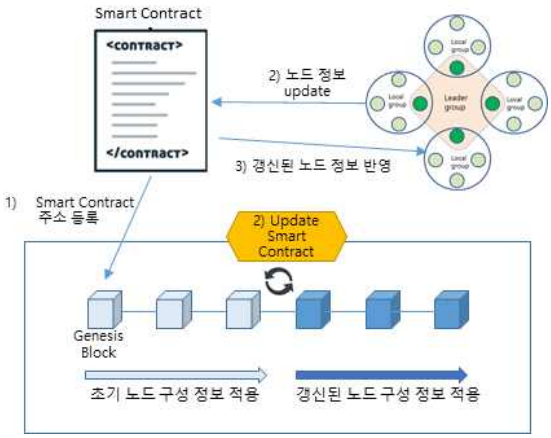
[Consensus State Diagram]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[Transaction Batching]

- 노드 수가 많아지면 노드 정보 관리가 어려워짐. 이런 문제를 극복하기 위한 노드 정보 관리 방법 도입
  - ✓ 노드 정보 관리용 스마트 컨트랙트를 구현하여 노드 구성 정보를 자동으로 업데이트하고, 업데이트된 스마트 컨트랙트가 배포되면 갱신된 정보 적용
  - ✓ 스마트 컨트랙트를 이용하여 노드 정보를 동적으로 관리함으로써, 최신 구성 정보를 반영하여 합의에 이용할 수 있음

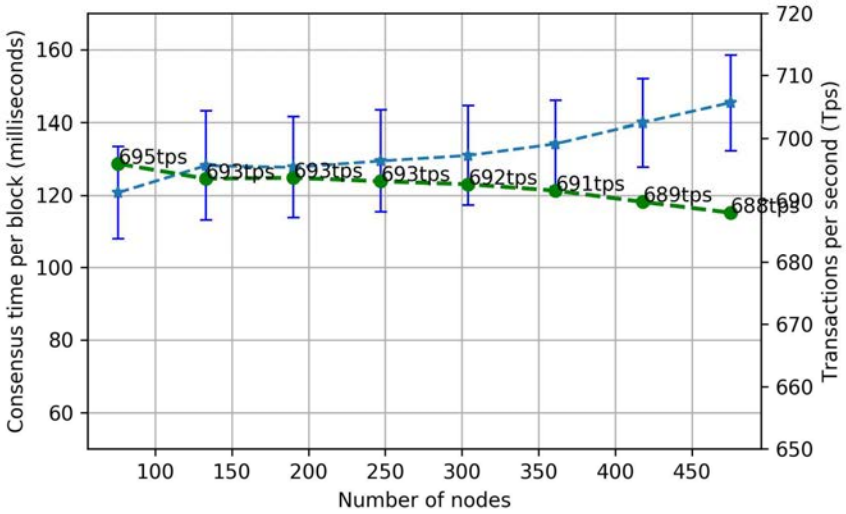


[스마트 컨트랙트 기반 노드 정보 동적 관리]

- HiBFT 기반 트랜잭션 엔진 테스트 및 성능
  - 20대의 고성능 워크스테이션을 이용한 테스트베드 구축
  - 워크스테이션별로 KVM을 이용하여 가상의 Computing 노드 생성
  - 각 워크스테이션에 최대 25개의 HiBFT 트랜잭션 엔진을 구동하여 시험

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 성능 측정 결과



[4개 그룹 사용, 그룹 내 노컬 노드 수 증가]

○ 우수성

- 비잔틴 폴트를 감내하며, 우수한 TPS 성능 (약 700 TPS)
- 노드 수에 비교적 제약 받지 않고 좋은 성능 유지 (PBFT의 Node Scalability 문제 해결)
- 인터넷 스케일로 동작 가능(네트워크 환경 기준)

2) 고신뢰 스마트 서비스 컨트랙트 실행 엔진

○ 주요 내용 및 특징

- Ethereum Virtual Machine 기반 스마트 컨트랙트 개발 및 검증
  - Remix 브라우저에서 솔리디티를 사용하여 IoT 데이터 자동 거래 서비스를 위한 스마트 컨트랙트를 개발하여 실행하고, Etherscan 사이트에서 검증 수행함
- IoT에 적용 가능한 새로운 합의 알고리즘 Hierarchical PoS 도출
  - 계층형 구조를 도입한 합의 알고리즘으로 일부 샤딩의 개념 도입
  - 기존 PoS를 사용하였기 때문에, 해시값을 구하지 않고 투표를 하거나, 비교적 난이도가 쉬운 문제를 풀게함으로써 불필요하게 많은 양의 컴퓨터 자원을 낭비하는 문제를 해결
  - 해싱 파워가 아닌 지분을 사용하기 때문에 51% 공격을 훨씬 힘들게 했다는 장점을 그대로 가져가면서, 계층적 구조를 사용했기 때문에 더 빠른 합의 속도를 이룰 수 있다는 장점
  - 매 순간 합의하는 것이 아닌, 한 번 합의하여 검증 노드와 대표 노드를 정한 뒤 일정 시간동안 소모적인 합의 과정 없이 정해진 검증 노드와 대표 노드만으로 빠르게 합의할 수 있다는 장점
  - HPoS 동작 규칙
    ✓ 초기 모든 노드는 검증 노드 및 대표 노드 후보이다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

✓ 합의 알고리즘의 전체 시간은 Phase로 구분되며, Phase는 다시 Round 단위로 구분된다.

✓ 매 Round에서 대표 노드가 검증 노드 중에서 PoS로 선발된다.

✓ 매 Phase에서 검증 노드가 모든 노드 중에서 PoS로 선발된다.

✓ 각 노드로부터 k 홉 이내의 노드 중에서 자신보다 지분이 큰 노드가 있으면 검증 노드 후보에서 탈락된다.

- HPoS 동작 메커니즘

✓ 전체 노드는 검증 노드에게 트랜잭션을 보낸다.

✓ 검증 노드는 트랜잭션을 검증하여 대표 노드에게 보낸다.

✓ 대표 노드는 Round 기간 동안은 트랜잭션을 모아서 블록 생성을 진행한다.

✓ Round가 끝나거나 대표 노드가 응답이 없으면, 대표 노드를 검증 노드 중에서 선발한다.

✓ 검증 노드가 응답이 없으면 새로운 검증 노드를 선발한다.

✓ 위 5단계를 반복한다.

○ 우수성

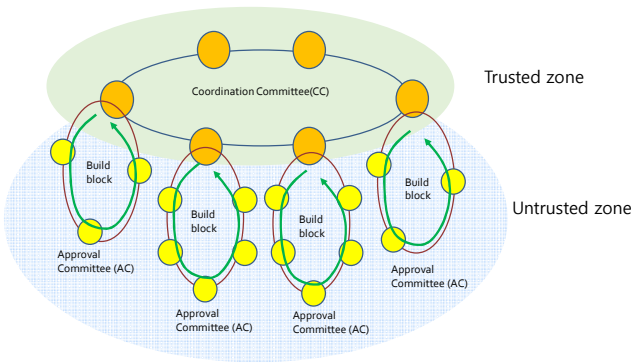
- 오픈 소스인 EVM을 적용함으로써, 데이터 마켓 플레이스 처리 로직은 물론 다양한 스마트 컨트랙트 기반 어플리케이션 개발 가능

3) 인프라 내재형 고신뢰 분산 트랜잭션 엔진

① 인프라 내재형 블록체인 구조 설계

- 인프라 내재형 블록체인 구조

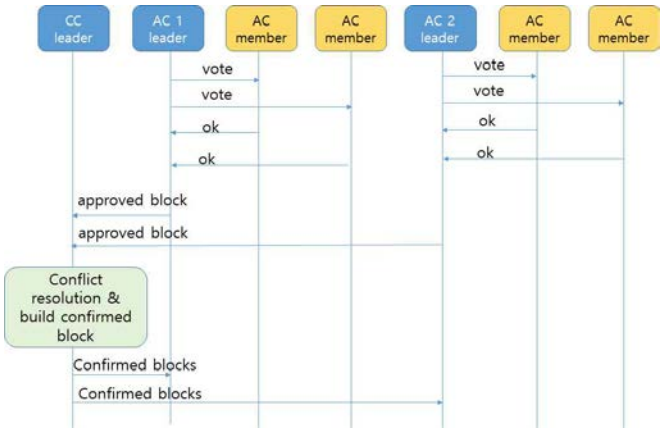
- 책임성과 높은 트랜잭션 처리 성능을 보이면서도 탈중앙화가 가능한 새로운 구조 제시
- 블록체인 오퍼레이터에 의해 관리되는 Trusted zone과 외부 노드의 참여가 자유로운 Untrusted Zone으로 구성
- 블록체인 오퍼레이터는 블록체인 동작에 책임을 지지만, 블록 생성과 검증에는 외부 노드가 주 역할 수행
- Trusted Zone에서의 합의 알고리즘은 빠른 TPS 성능을 가지도록 설계하는 반면 Untrusted Zone에서는 sybil attack 방지와 참여의 공정성을 보장할 수 있도록 하는 메커니즘 도입



[MBOM 구조]

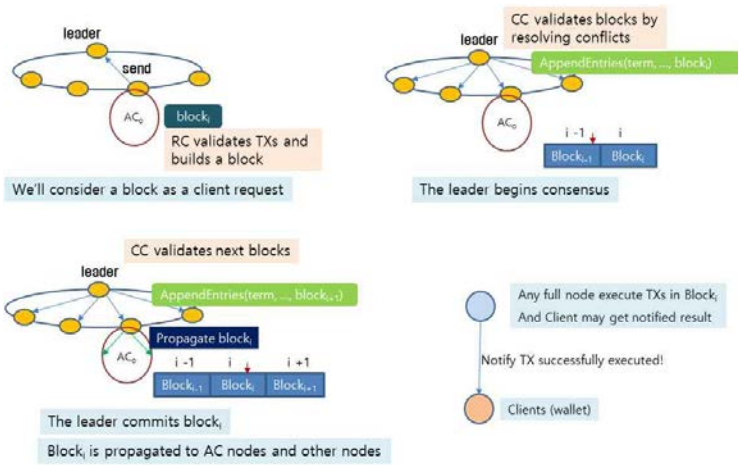
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- Untrusted Zone에 있는 노드의 참여를 통해 Approval Committee(AC)를 구성하고, AC는 블록을 생성하고 검증하는 역할을 담당
- Trusted Zone에 있는 노드들은 Coordination Committee(CC)를 구성하여, Block Conflict를 해결하고 조정하는 역할 수행

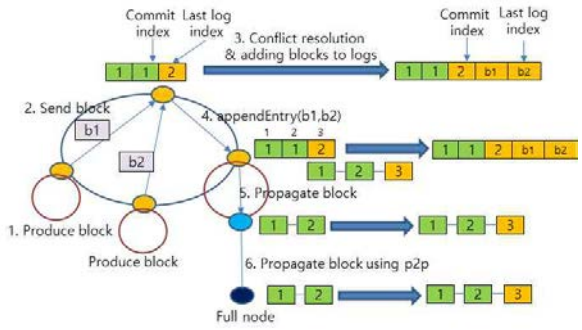


[합의 절차]

- 블록 생성 및 합의 알고리즘
  - Approval Committee(AC)의 leader 노드가 블록을 생성
  - Byzantine Fault Tolerant 기반 블록 승인 - 생성한 블록은 AC 노드들 간의 voting을 통한 합의 진행, 2f+1이상의 찬성 투표를 받은 블록은 승인된 블록으로 간주하여, Coordination Committee로 전송
  - Coordination Committee에서 블록 유효성 검사, 트랜잭션 Conflict 발견 및 해결을 거쳐 최종 블록을 확정
  - 확장 헤더 메커니즘을 통해 기존 블록의 문제 있는 트랜잭션을 마킹만 하도록 함으로써 Coordination Committee가 블록에 트랜잭션을 삽입하거나 추가하는 것을 방지
  - CC의 합의 알고리즘은 빠른 성능을 위해 RAFT를 변경하여 적용

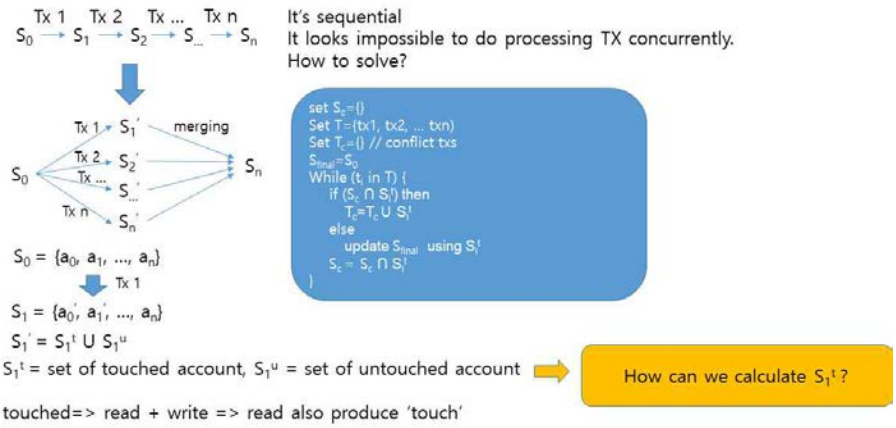


[RAFT 적용]

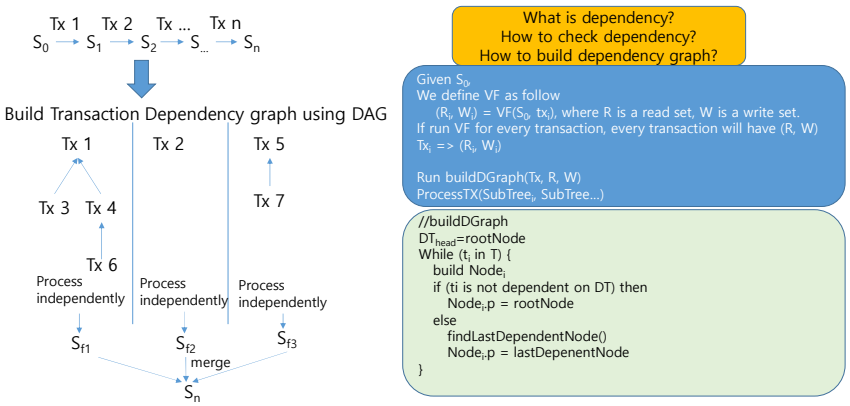


[RAFT 기반 합의 및 블록 전파]

- Conflict Resolution 알고리즘
  - Mbom 구조는 하나의 CC와 다수의 AC로 구성
  - 다수의 AC가 병렬적으로 블록을 생성하게 함으로써 트랜잭션 처리 성능 향상하며, 병렬적으로 만들어진 블록 간에 발생하는 conflict에 대한 Conflict Resolution Algorithm 도출



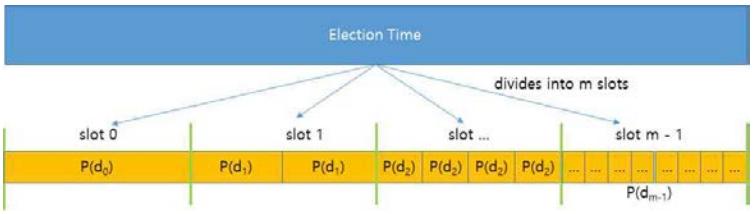
[Conflict Resolution Model]



[Conflict Prevention Model]

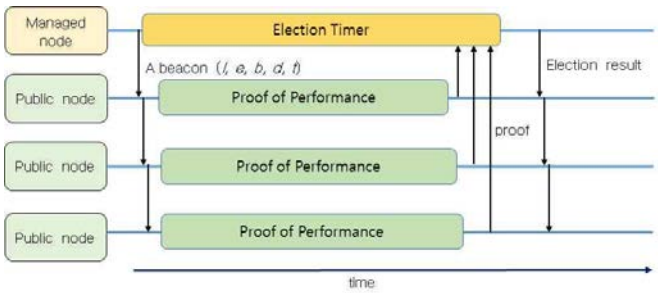
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- Open membership 처리 알고리즘 개발
  - Reputation 기반 open membership
    - ✓ Sybil attack을 방지하기 위해서는 노드에 객관적으로 증명 가능한 weight를 부여 (노드에 reputation을 다르게 부여하고 reputation을 노드의 weight 값으로 활용)
    - ✓ Reputation aging 기법을 활용하여 fairness 문제 해결
  - Proof of performance 기반 open membership
    - ✓ AC 멤버가 되고자 하는 노드는 Proof of Performance를 통해 참여 가능
    - ✓ 2개의 phase로 동작 – 위원회 구성 phase와 epoch phase
    - ✓ 위원회 구성 phase를 통해 AC 멤버를 새롭게 선출하고 각 위원회는 특정한 회기(epoch)를 가짐
    - ✓ 가중치 기반 계층적 구조에 근거하여 멀티 슬롯 개념의 시간 기준의 PoW 메커니즘 제시



[Proof of Performance 구조]

- ✓ 선거 시간 t 내에서 public 노드들이 proof of performance를 수행



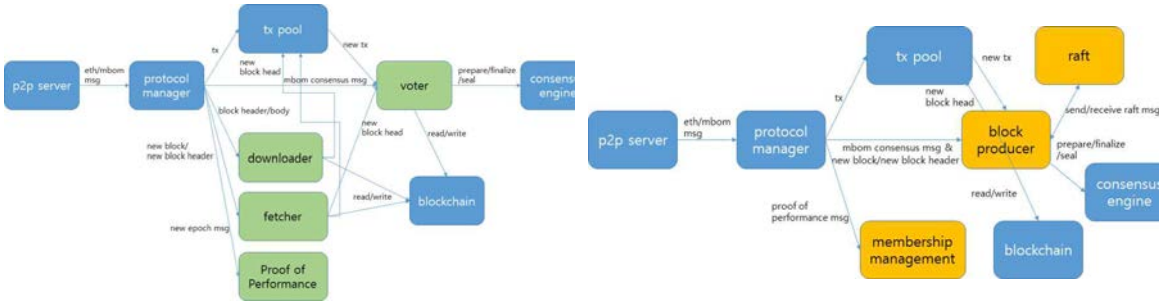
[노드 선출 방법]

- ✓ CC 노드(managed 노드)가 Proof of Performance 결과에 따라 public node 중 특정 수의 노드를 AC 노드로 선출 (t 시간내에 n개의 노드를 선택하는데 최적)

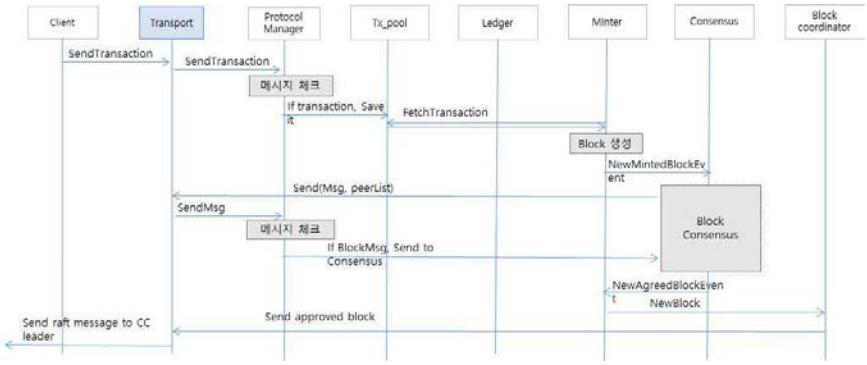
② 인프라 내재형 블록체인 시스템 구현

- Ethereum open source를 이용하여, 신규 컨센서스 메커니즘 적용
- 퍼블릭 노드와 CC 노드 분리
- Byzantine fault tolerant 방식의 voting 기법 consensus 모듈 구현
- Proof of performance 기반 membership 모듈
- Block coordination 모듈은 raft 기반의 합의 절차 처리 및 Conflict Resolution 수행

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



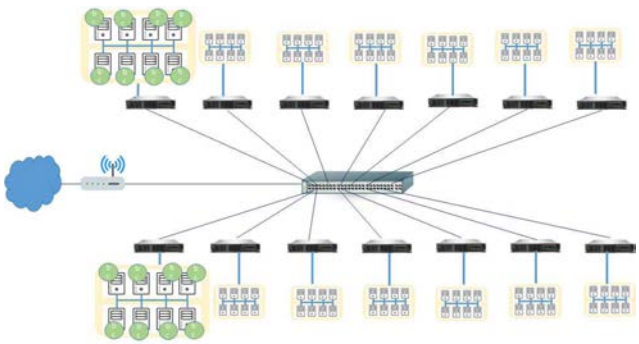
[MBOM 구조]



[메시지 절차]

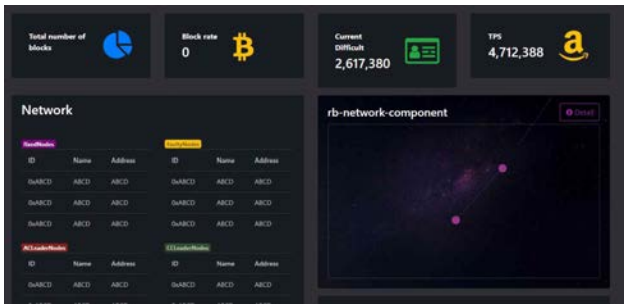
③ 관리형 블록체인 시스템 성능 평가

- VM 환경 기반 시험 환경 구축
  - 보다 공평한 테스팅 환경 구축을 위한 VM 기반 시험 환경 구축 모델 연구 수행
  - 하나의 physical node에서 여러 개의 VM을 띄우고, 각 VM 상에서 블록체인 노드 데몬을 실행함으로써 동일 조건의 노드 구현
  - VM 환경을 다양하게 설정함으로써 다양한 컴퓨팅 환경을 가지는 블록체인 노드 시뮬레이션 가능
- 20대의 고성능 워크스테이션을 이용한 테스트베드 구축
- 워크스테이션별로 KVM을 이용하여 가상의 Computing 노드 생성
- 가상의 컴퓨팅 노드 상에서 블록체인 노드 러닝



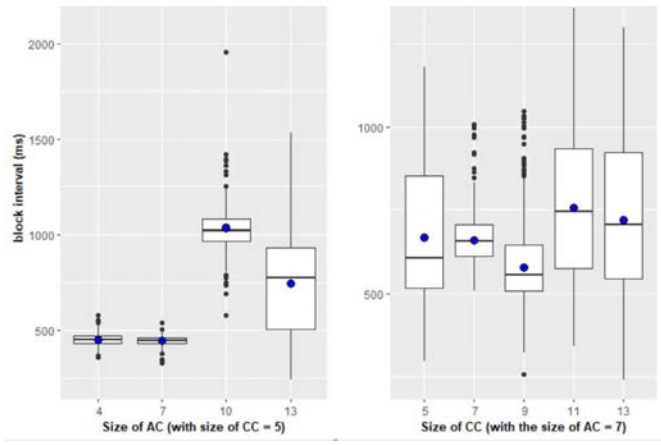
[시험환경 형상도]

- 관리 모니터링 툴 개발
  - 인프라 내재형 블록체인의 동작을 실시간으로 보여주는 모니터링 툴 개발 완료
  - 합의 과정/네트워크 토폴로지/블럭 정보 실시간 획득 가능
  - TPS/블럭 생성 주기 등 실시간 성능 모니터링 가능

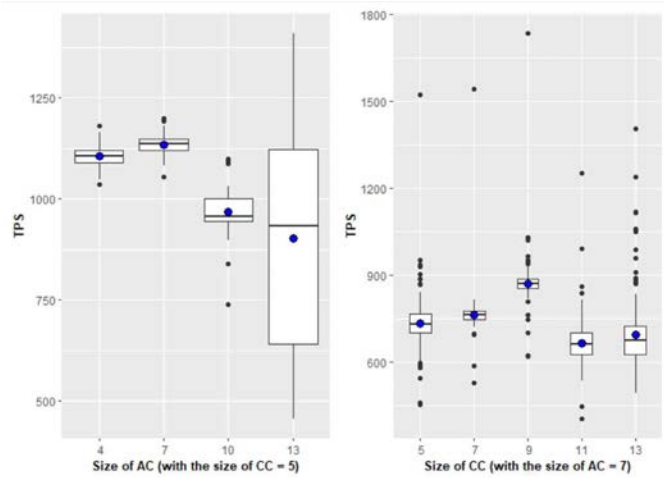


[블록체인 모니터링 툴]

- 성능 시험 수행
  - 400 개의 퍼블릭 노드를 대상으로 cc 노드 수와 ac 노드 수를 변경하여 성능시험 수행



<block 생성 주기, ac 수 변경, # of cc= 7> <block 생성 주기, cc 수 변경, # of ac=7>



<TPS, ac 수 변경, # of cc= 7> <TPS, cc 수 변경, # of ac=7>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 우수성

- 관리형 블록체인의 장점을 활용하면서 오픈 멤버십 프로토콜을 통해 퍼블릭 노드가 블록 생성 합의 과정에 참여하게 함으로써 탈중앙화를 실현한 고성능 하이브리드 블록체인 구현
  - 거래처리 성능 최종 목표(200 Tps) 대비 400% (807 Tps) 달성
    - ✓ 과부하 상태에서도 600 Tps 이상 가능
    - ✓ 노드 수 증가에 따른 성능 저하가 크지 않음
  - 트랜잭션 처리 응답 시간 성능 목표(0.5초) 대비 114%(0.43초) 달성

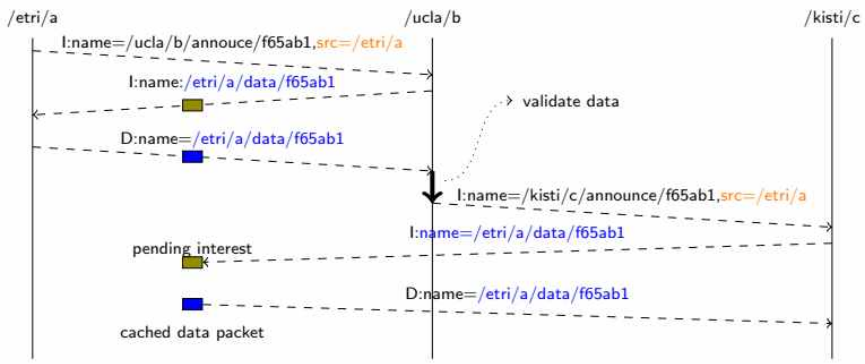
- SCI 논문 2건
  - Hierarchical Byzantine fault-tolerance protocol for permissioned blockchain system(The Journal of Supercomputing, 2019.06.29.)
  - On the robustness of Lightning Network in Bitcoin (Pervasive and Mobile Computing, 2019.11.28.)

4) DCN 기반 밀착형 블록체인 기술 개발

○ 주요 내용 및 특징

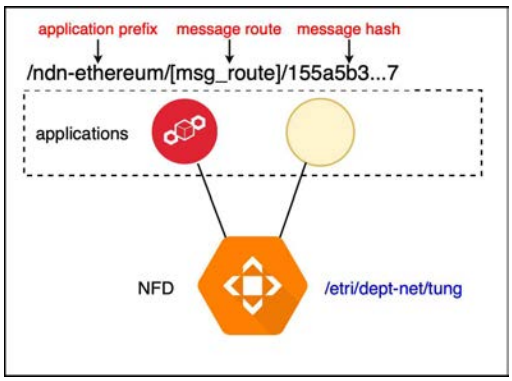
① DCN 밀착형 블록체인 설계 및 개발

- NDN P2P기반 데이터 전달 방안
  - NDN 설계 철학에 맞는 데이터 전달 방안 (Announce-Pull 모드) 수립
    - ✓ 각 노드는 데이터가 발생하면 Peer 노드에게 Announce하고 Peer 노드가 Data를 Pull
    - ✓ 데이터를 Pull해서 받은 후 다시 데이터를 받은 노드를 제외하고 Peer 노드에 Announce를 반복
  - 블록/트랜잭션 전달 효율성 개선 설계
    - ✓ Interest 네임에 노드의 계층적 구조에 따른 이름을 사용하는 경우 캐싱 및 멀티캐스팅 기능 활용 불가
    - ✓ NDN의 특징인 데이터 캐싱 및 멀티캐스팅 기능이 활용될 수 있도록 데이터 네이밍 및 포워딩 체계 수립



[Single Source 데이터 전달 구조의 비효율성]

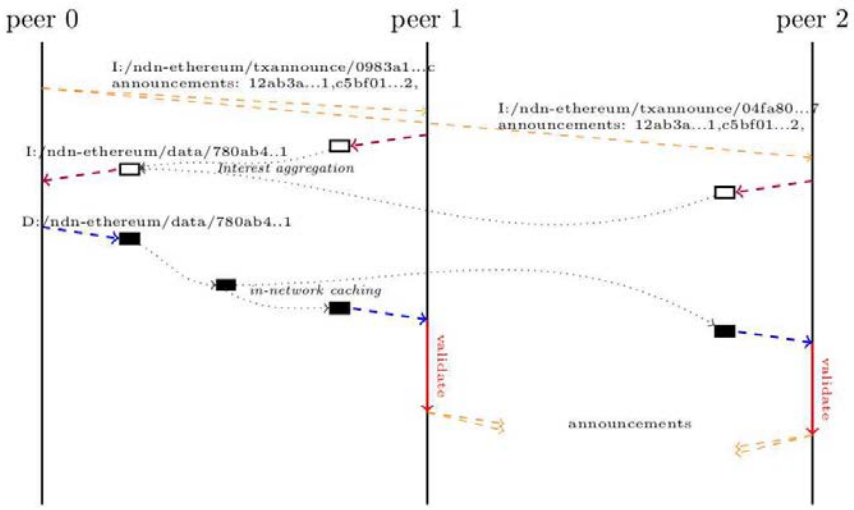
✓ Location-independent naming 체계 및 포워딩 힌트를 사용한 블록 및 트랜잭션 전달 효율성을 강화한 데이터의 전달 구조



[Location-Independent Name 사용]

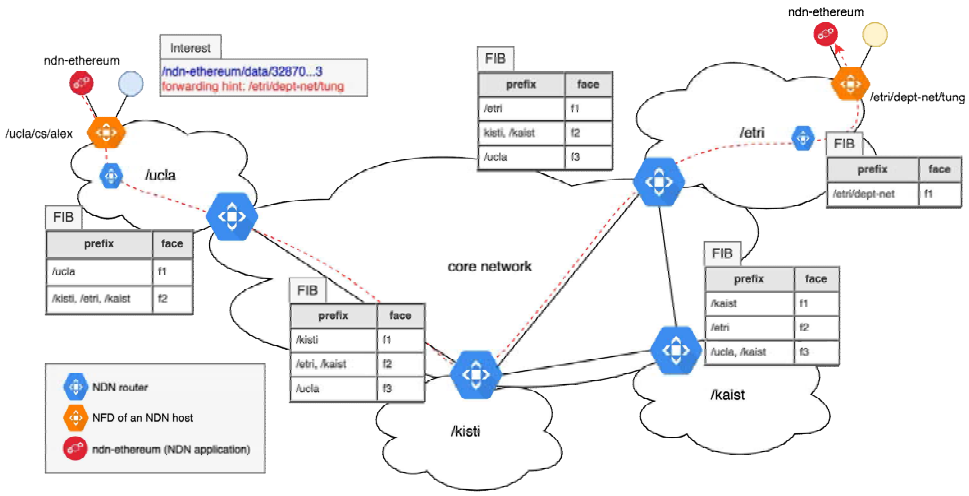


[NDN Interest와 Data 패킷 포멧]



[Location-independent 이름을 사용한 Announce-Pull 방식의 블록/트랜잭션 전파 플로우]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

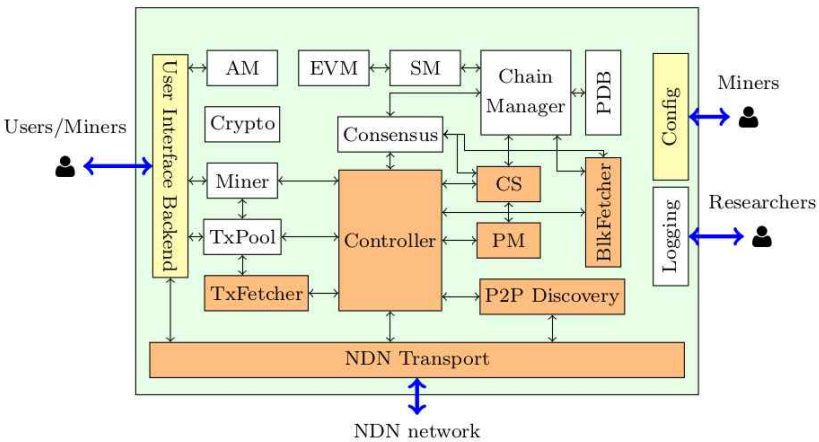


[Location-independent 이름을 사용한 Announce-Pull 방식의 블록/트랜잭션 전파 플로우]

- NDN기반 이더리움 클라이언트 기능 블록 설계 및 개발
  - 이더리움 블록체인의 고유 기능인 마이닝, EVM 등은 그대로 유지한 채 TCP/IP 기반 전송 구조를 NDN 철학에 따라 성능 개선이 가능하도록 구조화

    ※ 이더리움의 고유 기능의 개선 가능성은 추후 연구

    ✓ NDN Transport, NDN기반 P2P Discovery 및 Peer Manager, Transaction Fetcher. Block Fetcher, Chain Synchronizer, Controller

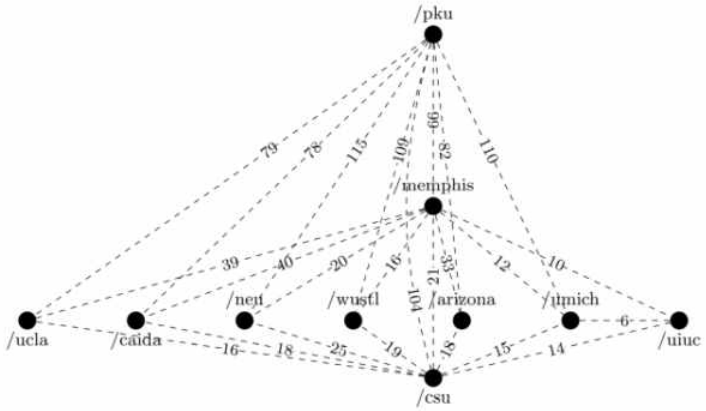


[NDN 기반 이더리움 클라이언트 기능 블록 구조]

② NDN 테스트넷 및 KOREN 전국망 실증 및 성능 평가

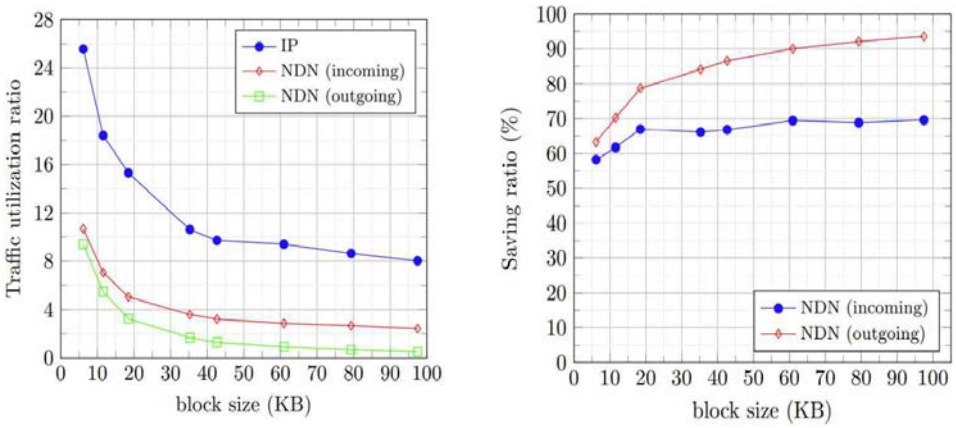
- 시험 검증 환경 구성
  - NDN 커뮤니티에서 공개한 테스트 네트워크를 에뮬레이션한 mininet 사용
  - 네트워크는 대학 및 연구 기관의 10개의 라우터로 블록체인 도메인 구성
  - 각 도메인에서 10개의 NDN 블록체인 노드를 실행
  - 동일한 구성에서 IP 기반 블록체인을 실행하여 성능 비교

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[NDN 기반 블록체인의 성능 평가를 위한 네트워크 구성]

- NDN 블록체인과 IP 블록체인의 트래픽 이용률 성능
  - NDN 기반 블록체인의 성능 평가를 위한 네트워크 구성
  - 네트워크 트래픽 이용률은 블록체인 크기 대비 노드가 블록체인을 구성하는데 사용하는 트래픽 비율로 정의
  - IP 블록체인 노드 대비 NDN 블록체인 노드의 incomming/outgoing 트래픽 이용률 비교
  - IP 블록체인 노드와 달리 NDN 블록체인 노드는 인-네트워크 캐싱으로 incomming/outgoing 트래픽 이용률이 다름
  - NDN의 트래픽 절약 비율은 IP 네트워크에서 사용하는 트래픽 대비 절약된 트래픽의 백분율로 정의하여 성능 측정을 수행
  - NDN 블록체인이 outgoing 트래픽에서 60~90%를 절감하고, incomming 트래픽에서 60~70% 절감 효과

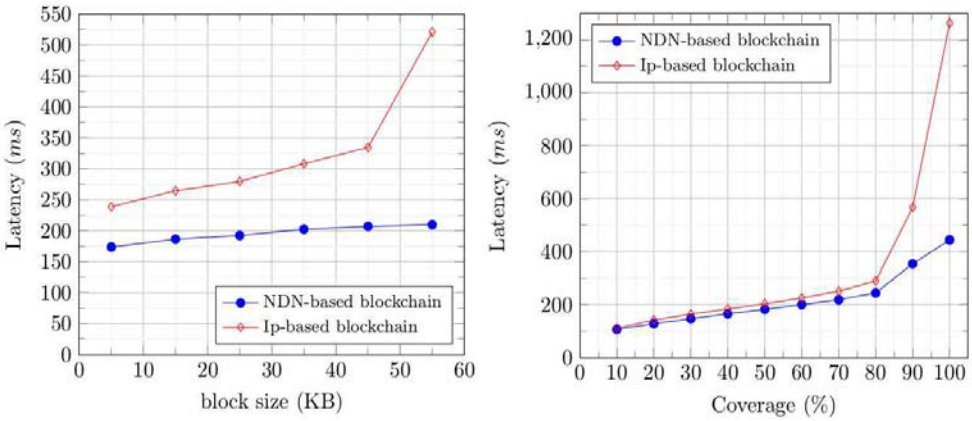


[NDN 블록체인과 IP 블록체인의 트래픽 이용률 비교]

- NDN 블록체인과 IP 블록체인의 블록 전파 성능
  - NDN 블록체인과 IP 블록체인 네트워크의 블록 전파 지연 비교
  - 블록 크기 증가에 따라서 NDN 블록체인보다 IP 블록체인의 블록 전파 지연 증가

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- NDN 블록체인은 IP 블록체인과 비교하여 블록을 더 빠르게 전달하며, 특히 커버리지 80%일 때 효과 극대화됨



[NDN 블록체인과 IP 블록체인의 블록 전파 지연 비교]

○ 우수성

- NDN 기반 블록체인을 위한 새로운 데이터 전송 프로토콜 개발
  - 세계 최초의 NDN 기반 이더리움 블록체인 개발 (Journal of Network and Applications에 논문 게재, '21.2)
- IP 블록체인 대비 트래픽이 감소(outgoing 트래픽: 60~90%, incomming 트래픽: 60~70%)되고, 블록 전파 효율 증가(IP대비 최대 300ms 이상 단축, 망이 커질수록 그 효과가 더 커짐)

5) DCN 기반 데이터 마켓플레이스 개발

○ 주요 내용 및 특징

① DCN 기반 데이터 마켓플레이스 구조 연구 및 요구사항 정의

- DCN 기반 데이터 마켓플레이스의 데이터 공유 거래 시나리오 정의
  - 데이터 제공자는 지역 교통 정보 제공 사업자로서 특정 지역의 교통 정보를 자신이 소유한 센서(CCTV, 블랙박스)를 통해 제공
  - 지역 교통 정보 제공 사업자는 제공하고자 하는 CCTV 및 블랙박스 센서 정보를 마켓플레이스에 등록하고, 스마트 콘트랙트에 데이터를 판매하는 조건을 기록
  - 데이터 소비자는 차량 운전자로서 실시간 지역 교통 정보를 기반으로 빠른 경로를 이용
  - 차량이 특정 지역에 진입하게 되면, 차량의 네비게이션은 데이터 마켓플레이스에 해당 지역의 교통 정보를 질의하게 되고, 그 결과를 수신하여 운전자에게 안내
  - 교통 정보 데이터 중에서 유료 데이터는 운전자가 스마트 콘트랙트에 데이타를 구매하는 트랜잭션을 보냄으로써 데이터에 대한 자동적인 구매가 이루어짐
  - 운전자는 지역교통 정보 제공 사업자가 제공하는 데이터를 즉각적으로 활용하여 정확한 길 안내를 제공받을 수 있음
- DCN 기반 데이터 마켓플레이스 요구사항 정의
  - 사용자 기능 요구사항 12건, 사용자 비기능 요구사항 3건 정의

- 시스템 기능 요구사항 21건 (DCN 기반의 퍼블릭 블록체인 15건, 스마트 콘트랙트를 이용한 데이터 마켓 로직 2건, 정보 레지스트리 3건, 데이터 접근 제어 서버 1건), 시스템 비기능 요구사항 5건 정의

② DCN 기반 데이터 마켓플레이스 구조 설계

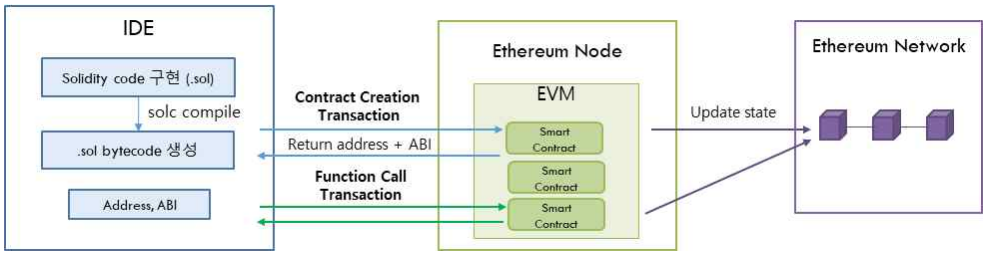


[DCN 기반 데이터 마켓플레이스 구조 설계]

- 데이터 마켓플레이스의 프론트엔드, 검색, 거래, 인증 기능 설계
  - NDN 블록체인 기반의 정보 레지스트리, 스마트 콘트랙트 로직, 토큰 관리 서버로 구성되며, 마켓플레이스 모니터링 UI를 통해 등록된 정보 제공
- 정보 레지스트리 설계
  - 정보 레지스트리는 마켓플레이스에 등록된 데이터의 프로파일 정보를 메타데이터 형태로 저장하고 관리하며, 검색 요청에 대한 결과를 제공
  - 정보 레지스트리는 NDN 인터페이스 블록과 레지스트리 서버 블록으로 구성
  - NDN 인터페이스 블록은 NDN 타입스크립트 라이브러리를 활용하여, NDN 패킷에 대한 인코딩/디코딩 처리를 수행하고, 데이터 등록 요청에 대해서 서명의 유효성을 검증
  - 레지스트리 서버 블록은 오픈 소스 검색 서버인 Apache Solr를 이용하여, 메타데이터를 저장하는 색인 모듈, 질의와 일치하는 결과를 찾는 검색 모듈, 검색 결과와 질의에 대한 유사도 점수로 정렬하는 필터링 모듈로 구성
  - 정보 레지스트리는 데이터 등록 및 검색을 위한 REST API를 제공하며, 사용자는 마켓플레이스 모니터링 UI를 통해 데이터 등록 및 검색 가능
- 스마트 콘트랙트 설계
  - 스마트 콘트랙트는 데이터와 함수에 대한 판매 등록 및 구매를 수행하는 어플리케이션으로, NDN 기반의 Ethereum 상에서 동작
  - 데이터 제공자와 소비자는 자신을 식별하는 식별자로 전자화폐 계정을 가지며, 구매에 따른 전자화폐 송수신이 이루어짐
  - 데이터 소비자가 데이터에 대한 판매 등록 또는 구매 요청을 하게 되면, 스마트 콘트랙트 주소를 목적지로 하는 트랜잭션이 Ethereum으로 전송됨
  - Ethereum은 스마트 콘트랙트를 실행하는데, 판매 등록 트랜잭션의 경우는 registerData API를 호출하고, 해당 트랜잭션 수행 결과는 Ethereum에 저장
  - 구매 트랜잭션의 경우는 buyData API를 호출하고, 구매 처리가 완료되면 해당 트랜잭션 수행 결과는 Ethereum에 저장되고, 데이터 판매자와 소비자에게 판매

및 구매 결과를 전송

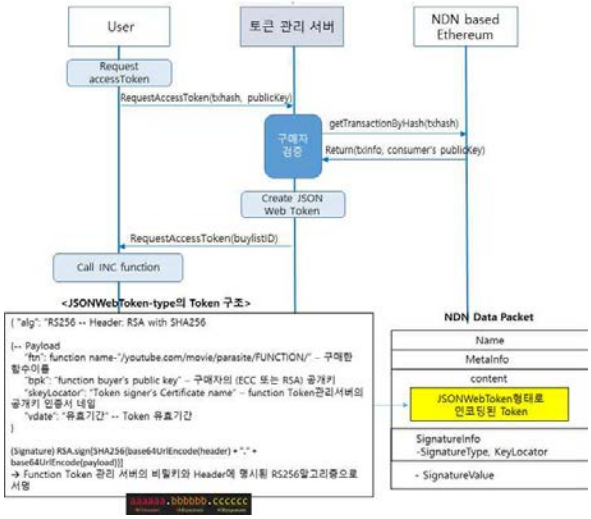
- 스마트 콘트랙트를 Solidity로 구현하여 컴파일하면 bytecode가 생성되고, 스마트 콘트랙트 생성 트랜잭션을 발생하면 개별 노드의 EVM(Ethereum Virtual Machine)에서 실행되어 Ethereum 블록체인에 배포됨. 생성된 스마트 콘트랙트 주소와 ABI(Application Binary Interface)를 이용하여 실행



[스마트 콘트랙트 동작 구조]

- 토큰 관리 서버 설계

- 토큰 관리 서버는 인증된 사용자에게 JWT(JSON Web Token) 형태의 토큰을 발급하여 인-네트워크 컴퓨팅 노드의 컴퓨팅(함수 연산) 서비스를 접근 권한을 제공하며, 인증에 필요한 정보는 해당 토큰에 명시되어 전달
- 사용자 관리 블록은 스마트 콘트랙트를 통한 구매 내역을 기반으로 사용자를 인증하고, 인증된 사용자 목록을 관리하며, 토큰 발급 블록은 인증된 사용자에게 JWT 토큰을 생성하여 RSA256 알고리즘으로 암호화하여 제공



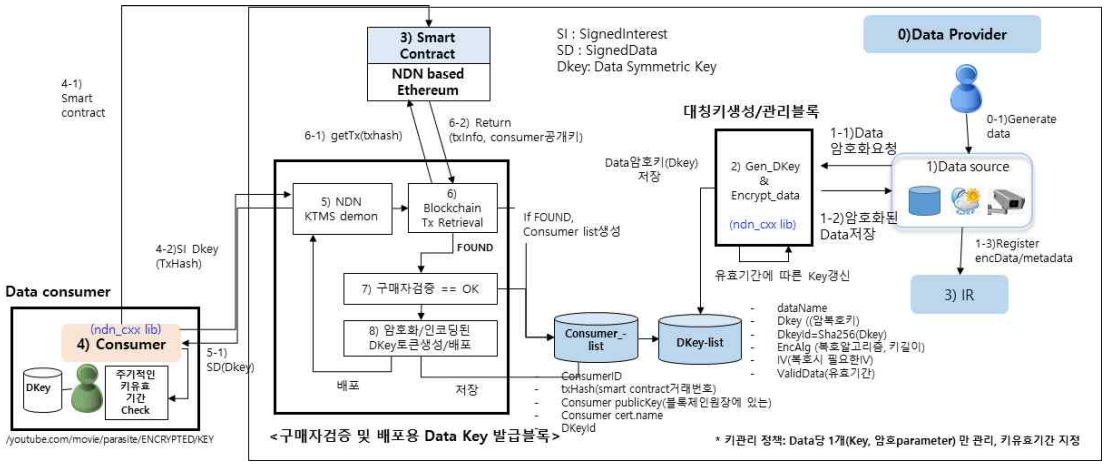
[토큰 발급 과정 및 JSON 웹 토큰 구조]

- 데이터 키 관리 서버 설계

- 데이터 마켓플레이스에서 판매되는 유료 데이터는 대칭키(Symmetric Key)로 암호화되고 구매한 사용자만이 데이터 접근 권한 보유
- 데이터 제공자는 정보 레지스트리에 메타데이터를 등록하기 전에 판매할 데이터를 암호화하여 저장하고, 판매된 후에는 데이터 구매자에게만 암호화된 데이터를 복호화할 수 있는 권한을 안전하게 배포

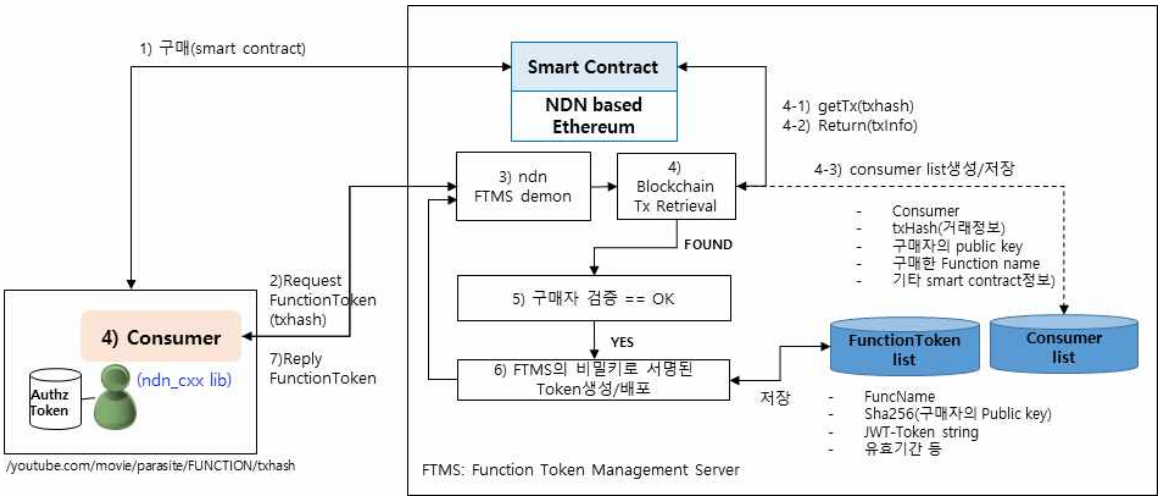
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 데이터 키 관리 서버는 데이터 제공자가 유료 데이터를 암호화할 때 필요한 대칭키를 생성해서 관리하는 기능과, 데이터를 구매자가 NDN 서명된 인터레스트 패킷으로 키 발급을 요청하면, 구매자 검증과 그 결과에 따라 배포용 데이터 키를 발급하여 구매자에게 배포하는 기능 제공



[데이터 키 관리 서버 구조]

- 함수 토큰 관리 서버 설계
  - 함수 토큰 관리 서버는 구매한 함수 이름과 구매자의 공개키가 포함된 접근 제어용 토큰을 발행
  - 함수 구매자는 함수 토큰 관리 서버가 발급해준 토큰을 활용하여 사용자 인증인가를 받고, 인-네트워크 컴퓨팅 노드에서 제공하는 컴퓨팅(함수 연산) 서비스를 제공받음
  - 함수 토큰 관리 서버는 마켓플레이스 클라이언트를 통해 함수 토큰 발급을 요청받으면 구매자 검증을 통해 함수 접근에 대한 토큰을 발급하여 송부

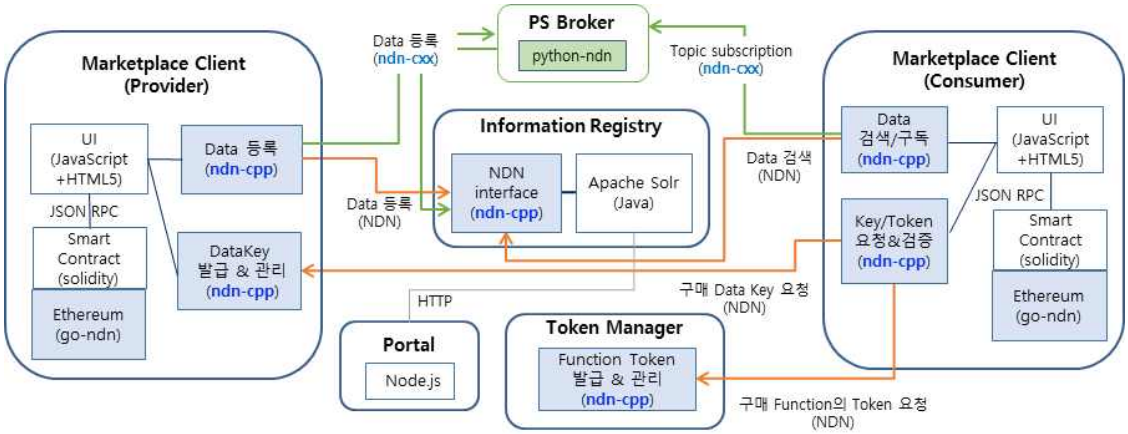


[함수 토큰 관리 서버 구조]

- 데이터 마켓플레이스 연동 구조 설계

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

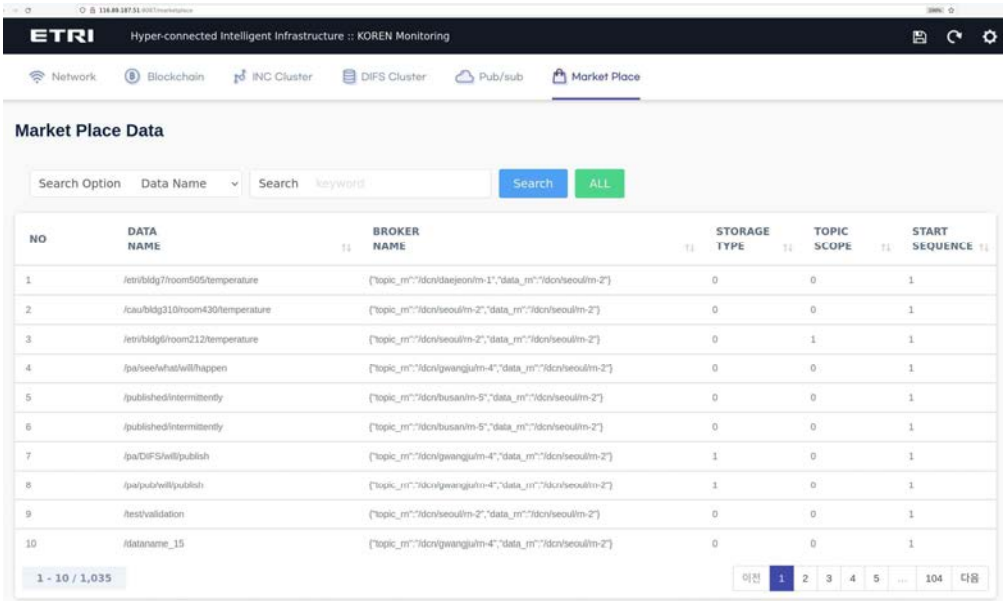
- DCN 기반 마켓플레이스 클라이언트의 사용자 인터페이스 및 구조 설계
- Pub/Sub 및 인-네트워크 컴퓨팅 연동 구조 설계



[DCN 기반 데이터 마켓플레이스 연동 구조]

③ 데이터 마켓플레이스 관리자용 모니터링 UI 구축

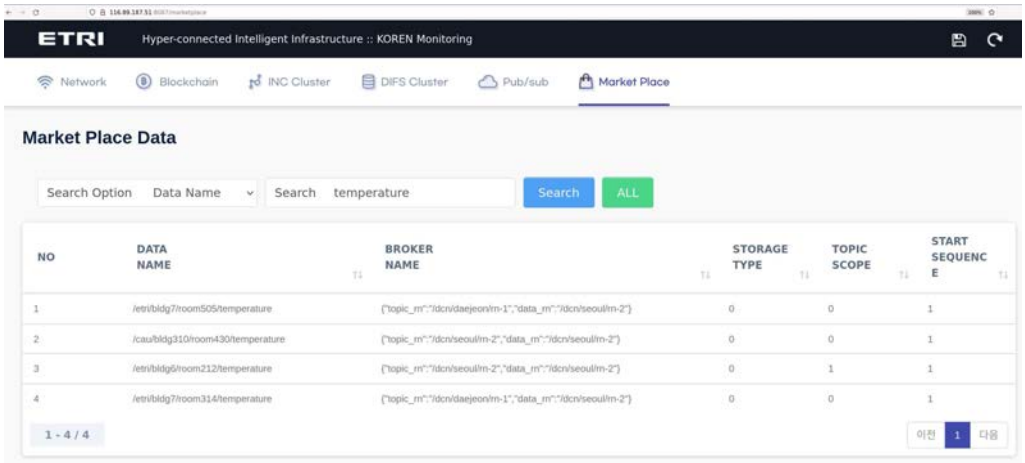
- 등록 및 거래되는 데이터 마켓플레이스 정보를 수집하고 관리하는 모니터링 모듈 개발
  - 데이터 마켓플레이스 모니터링 메인 화면은 PubSub 브로커와 연동하여 등록된 전체 데이터 현황 제공하고, 키워드 검색 및 카테고리에 따른 상세 검색 기능 제공



[마켓플레이스 모니터링 메인 화면]

- 데이터 검색은 등록된 데이터에 대한 키워드 검색을 제공하며, 검색 카테고리에 따른 상세 검색이 가능
- 상세 검색은 카테고리(등록 데이터 이름, 등록 브로커 이름, 저장 형태, 토픽 범위)를 선택하고 검색 키워드를 입력하면 검색 키워드가 포함된 데이터 결과 제공

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[마켓플레이스 모니터링 상세 검색 결과]

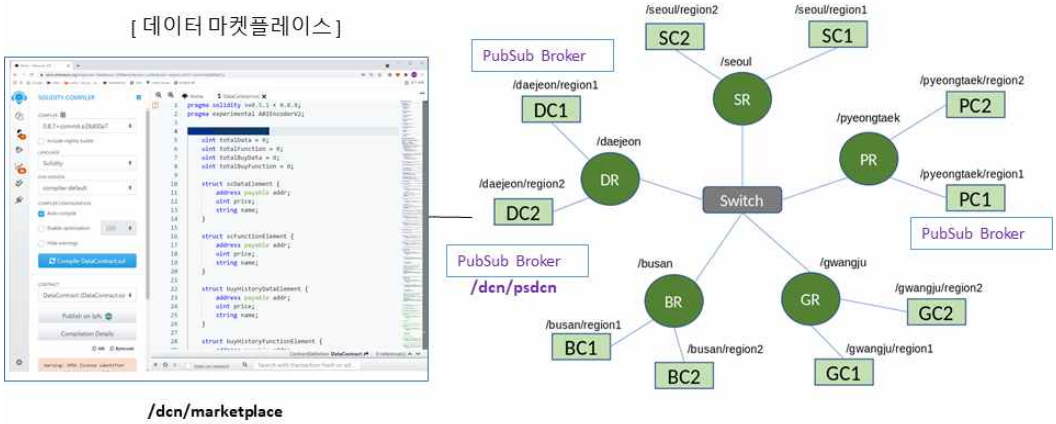
④ 데이터 마켓플레이스 서비스 실증

- 데이터 큐레이션 서비스
  - 마켓플레이스를 통한 데이터 공유 활성화와 안전한 거래를 제공하는 서비스 정의
  - 데이터 제공자인 자율주행차는 주행 중에 수집한 도로 상황 센싱 데이터(동영상)를 마켓플레이스에 판매 등록함
  - 데이터 큐레이터인 인공지능 회사는 마켓플레이스에서 센싱 데이터를 구매하고, 이를 학습 및 가공하여 가공된 데이터를 마켓플레이스에 재판매함
  - 데이터 소비자(차량공유 서비스, MaaS 서비스, 물류 서비스, LDM 서비스 제공자)는 마켓플레이스에서 가공된 데이터를 구매하여 소비자에게 서비스를 제공함으로써 거래 활성화에 기여



[데이터 큐레이션 서비스]

- KOREN 실증 서비스 적용
  - 5개의 도메인으로 구성된 KOREN 테스트베드의 라우터와 컴퓨팅 노드 상에 NDN 블록체인 설치
  - 크롬 브라우저 기반의 Remix IDE에서 KOREN 테스트베드에 설치된 NDN 블록체인에 연결하여 스마트 콘트랙트 로직 배포 및 데이터 거래 수행



[KOREN 테스트베드 기반 데이터 거래 시험 환경]

- Remix IDE에서 스마트 콘트랙트 파일(DataContract.sol)을 선택하고 컴파일 수행
- NDN 블록체인을 지정하여 연결하고, 해당 블록체인에서 생성된 계정 정보 확인
- 데이터 거래 스마트 콘트랙트 파일을 NDN 블록체인에 배포하고, 거래 트랜잭션 전송한 다음, 트랜잭션이 저장된 블록 번호가 출력되는지 확인

○ 우수성

- 초연결 지능 인프라의 데이터 공유 거래를 위한 DCN 기반 데이터 마켓플레이스 제공
  - DCN 기반의 데이터 마켓플레이스의 데이터/함수 공유 거래 지원
  - DCN 기반의 블록체인과 연계한 데이터/함수 접근 제어 방법 및 암호화 지원
  - KOREN 테스트베드에서 등록 및 거래되는 데이터 모니터링을 위한 데이터 마켓플레이스 관리자용 모니터링 UI 구축
- 전국망 규모의 KOREN 테스트베드에서 초연결 지능 인프라의 DCN 기반 데이터 공유 거래 기능 검증

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

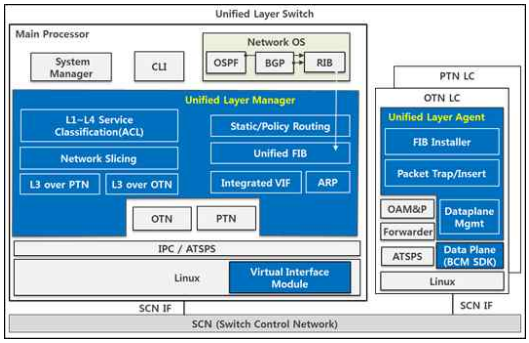
2-2-4. 응용맞춤 계층통합 정밀전달 단일구조 Infra 핵심 기술 개발

1) 응용맞춤 계층통합 정밀전달 구조 설계 및 개발

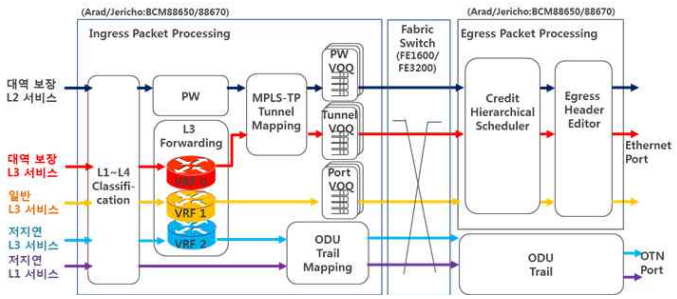
○ 주요 내용 및 특징

① 응용맞춤 계층통합 정밀전달 요구사항 분석 및 설계

- 응용맞춤 계층통합 정밀전달 상위설계
  - L1/L2통합 POTN시스템 구조 기반으로 L1~L4 계층통합 시스템 구조 설계
  - 기 확보된 L1/L2통합 시스템 구조의 변경을 최소화할 수 있도록 L3/L4 통합기능블록 정의



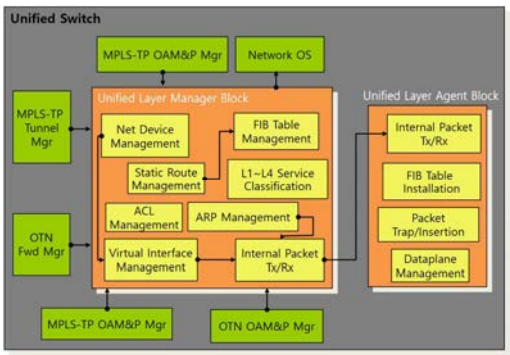
[Unified Switch 블록 구성도]



[응용맞춤 계층통합 정밀전달 데이터 플레인 구성도]

- Unified Layer Manager Block 설계
  - ✓ Unified Layer Manager/Agent 블록구조 정의
  - ✓ 가상 인터페이스 관리 모듈 (VIMM) 구조 정의
  - ✓ Unified Layer Manager 자료구조 (Virtual Interface, Routing Table) 정의
  - ✓ Virtual Interface Management Module 자료구조 정의
  - ✓ FIB Table 관리구조 정의
  - ✓ ARP 관리구조 정의
  - ✓ 블록간 ATSPS 인터페이스 정의
  - ✓ L3 Mgr과 VIMM 간의 Netlink 인터페이스 정의
  - ✓ L3 Agt와 Dataplane 간의 IPC 인터페이스 정의

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[Unified Layer Manager 블록 구성도]

② L1/L2/L3/L4 기반 서비스 인지 기술 개발

- port, port+single tag, port+double tag 기반 PTN/OTN 서비스 구분 모두 수용
  - AC-to-AC forwarding 및 MPLS-TP PW 또는 ODU-Trail에 mapping 됨
- Destination IP 기반의 IP routing 기본 지원에 추가하여 port + destination IP 기반 L3VPN 서비스 구분 지원
  - port 단위로 IP packet이 별도의 L3VPN에 join할 수 있도록 함
- Destination IP + Source IP 기반 L3 ACL group으로 IP packet stream 구분
  - port 단위로 ingress/egress 방향에 IP src/dest기반으로 packet filtering에 적용
- 5-tuple (src/dest IP, protocol, src/dest port range) L4 ACL group 기반으로 TCP/UDP stream 구분
  - port 단위로 ingress/egress 방향에 TCP/UDP stream 단위 packet filtering에 적용
- 5-tuple L4 ACL group으로 구분된 TCP/UDP stream별 policy routing을 적용하기 위해 route map 설정 지원
  - Route map으로 policy routing 정책을 define
  - Port 별로 route map 정책을 설정할 수 있도록 함

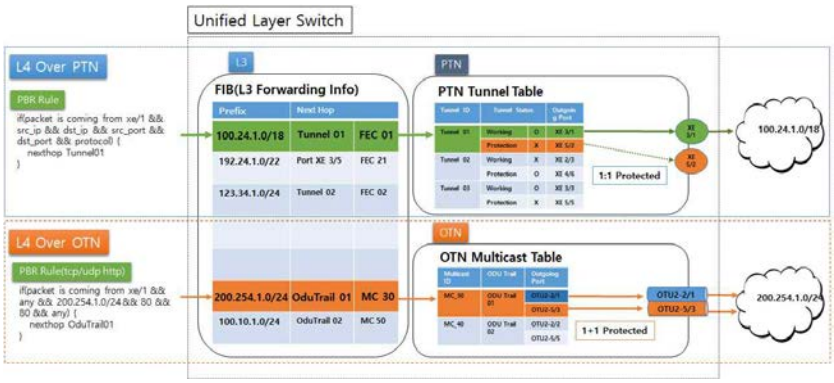
L1 ~ L4기반 서비스 Classification Type	연동되는 패킷전달 서비스
port	- AC-to-AC forwarding - PTN(MPLS-TP) PW - ODU-Trail
port + single vlan tag	- AC-to-AC forwarding - PTN(MPLS-TP) PW - ODU-Trail
port + double vlan tag	- AC-to-AC forwarding - PTN(MPLS-TP) PW - ODU-Trail
destination IP address	- IP routing to port, PTN tunnel, and OTN tunnel
port + destination IP address	- 계층통합 L3VPN
port + dest. ip + src. ip	- Ingress IP packet filtering - Egress IP packet filtering
port + dest. ip + src. ip + protocol + src_port_range + dest_port_range	- Ingress IP packet filtering - Egress IP packet filtering - Policy-Based Routing to Port, PTN tunnel, and OTN tunnel

[L1~L4기반 서비스 Classification 종류 및 연동 서비스]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

③ L1/L2/L3/L4 계층통합 응용맞춤 정밀전달 데이터 플레인 개발

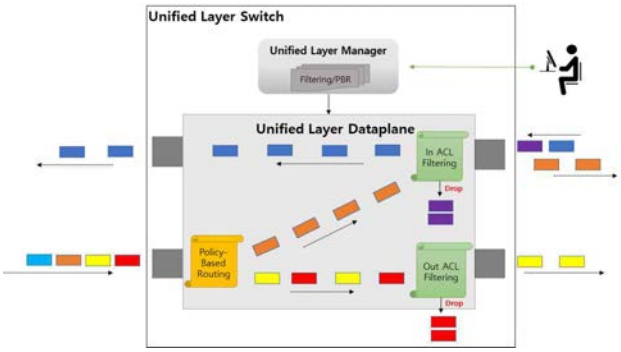
- UNI-SW 10T 계층 통합 PTN 데이터 플레인
- UNI-SW 10T 계층 통합 OTN 데이터 플레인
- UNI-SW 10T 계층 통합 Policy Based Routing 데이터 플레인
- UNI-SW 10T 계층 통합 Packet Filtering 데이터 플레인



[Unified Layer Switch L4 PBR over PTN/OTN 서비스 구성도]

④ L1/L2/L3/L4 계층통합 응용맞춤 정밀전달 관리모듈 개발

- 계층통합스위치 Policy Routing/Packet Filtering 기능
  - Source/Destination IP기반 IP ACL 설정 기능
  - Source/Destination IP, TCP/UDP Protocol 기반 L4 ACL 설정 기능
  - 포트 별 In/Out 방향으로 Packet Filtering 설정 및 삭제 기능
  - Route Map 설정 관리 및 삭제 기능
  - 포트 별 In 방향 Policy-Based Routing(PBR) 설정 기능



[계층통합 스위치 L3/L4 Policy Routing/Packet Filtering]

- 계층통합 ECMP 기능 구현
  - 동일 IP Prefix에 대한 Static IP Routing 설정 기능 구현
  - ECMP Nexthop 임의 Member(Physical Port, PTN 터널, OTN 터널) 관리 기능 구현
  - ECMP Member 삭제 기능 구현
  - Connected Network에 속한 Host에 대한 Nexthop 설정 기능 구현

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- VRRP 연동 기능 구현
  - 물리 포트 인터페이스에 VRRP 인스턴스 설정 기능 구현
  - VRRP 인스턴스 삭제 기능 구현
  - Object Tracking(Physical Port, PTN 터널, OTN 터널) 설정 기능 구현
  - 계층통합 시스템 OAM, PTN OAM, OTN OAM 연동 기능 구현

○ 우수성

- L1~L4 정보기반으로 다양한 granularity의 서비스를 구분해서 PTN/OTN 전달 서비스 및 IP 라우팅, L3VPN, 패킷 필터링, Policy Routing 등의 계층통합 스위칭 서비스에 연결하여 서비스 특성에 맞는 패킷 전달 제공
- 기 확보된 L1/L2 통합 POTN 시스템 L3/L4 계층 통합 설계하여 Policy Base Routing(PBR) 및 Packet Filtering 지원
- L1/L2/L3/L4 서비스인지 계층통합 라인스피드 포워딩 성능 확보: 960 Gbps/LC (목표 600Gbps/LC 대비 160% 달성)

2) L1/L2/L3 계층통합 시스템 상용화 개발

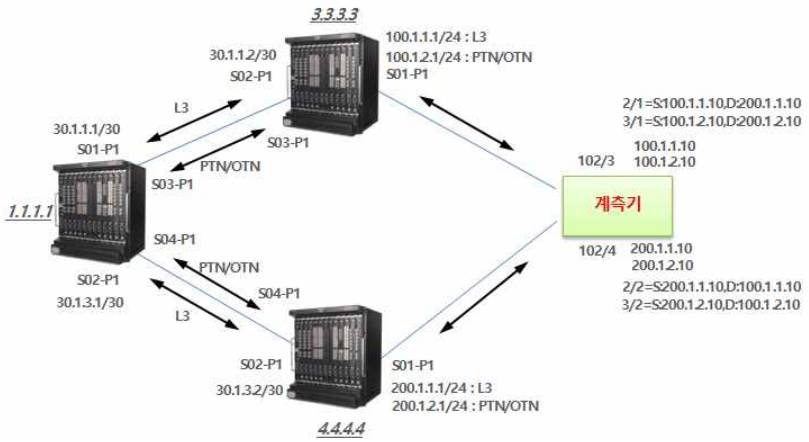
○ 주요 내용 및 특징

① L1/L2/L3 계층 통합 시스템 시험 망 구성 및 상용화 검증

- 적용 시스템 : PTN(UTRANS-7600) 3대
- VRF를 이용한 L3 Routing 지원 VPN 기능 및 Network slicing 기능 확인
- 고객 네트워크 간 Routing 지원 기능 확인

② L1/L2/L3 계층 통합 기능 구현

- 100G ETH UNIT (OCG01U) & 1G ETH UNIT (OGE40U) 개발 (ARAD+ 기반)
- 기존 10G OTU2 OTN UNIT (O220U) 수정 변경 (ARRD+ 및 DIGI 기반)
- 기존 POTN 시스템을 이용한 통합 계층 시스템 구축 (OPN-3000)
- Network OS 기반 OSPF 프로토콜 적용 및 시험
- Pure IP 라우팅 기능 구현 및 검증
- OTN Tunnel 기능 구현 및 확인
- 서비스 슬라이스 별 엄격한 VPN 트래픽 격리 기능 검증



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

③ 사업화 계획

- SKB 자가망 및 SKT T2망 적용 수행
- KOREN 망 등을 활용한 레퍼런스 사이트 확보
- 지하철 공사 등 공공기관 대상 영업 진행
- Network Slice에 의한 고객 서비스 차별화 정책 추진 유도

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

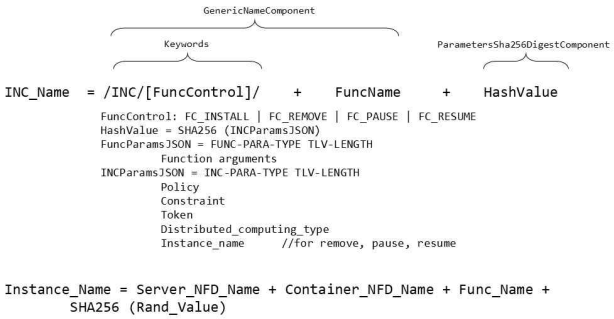
2-2-5. 데이터 중심 프로세싱 핵심 기술 개발

1) 인-네트워크 데이터 프로세싱 및 바인딩 기술 개발

○ 주요 내용 및 특징

① 네임 독립적인 INP 인터레스트 포워딩 제어 구조

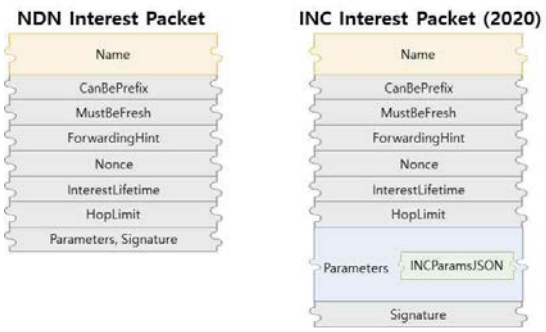
- INC 네이밍 및 패킷 포맷 정의
  - INC 제어 키워드, 함수 네임, 입력 파라미터에 대한 해쉬 값으로 네임 구조 단순화
  - 포워딩 힌트를 이용하여 인터레스트 포워딩
  - 네임에 대한 패킷 포워딩을 위해 각 INC 컴포넌트에 대한 네이밍 정의
  - INC 인터레스트에 대한 추가적인 확장이 용이하도록 함수 구동에 필요한 파라미터 필드와 INC 제어를 위한 파라미터 필드를 분리하여 정의
  - INC 제어 필드를 NDN 인터레스트 표준에 대한 영향을 최소화하고 INC 인터레스트의 확장이 용이하도록 JSON 포맷의 Parameters TLV 정의



[INC 인터레스트 네임 및 인스턴스 네임 정의]

INC 구성 요소	네이밍
Region	[NetworkPrefix]/%C1.Region/[RegionName]
라우터	[RegionPrefix]/%C1.Router/[RouterName]
INC 에이전트	[RouterPrefix]/%C1.Agent/INCAgent
컴퓨팅 노드	[RouterPrefix]/%C1.Worker/[ComputeNodeName]
실행 환경(인스턴스)	[WorkerPrefix]/%C1.EE/[ContainerName]
INC 응용	[EEPrefix]/[ApplicationName]

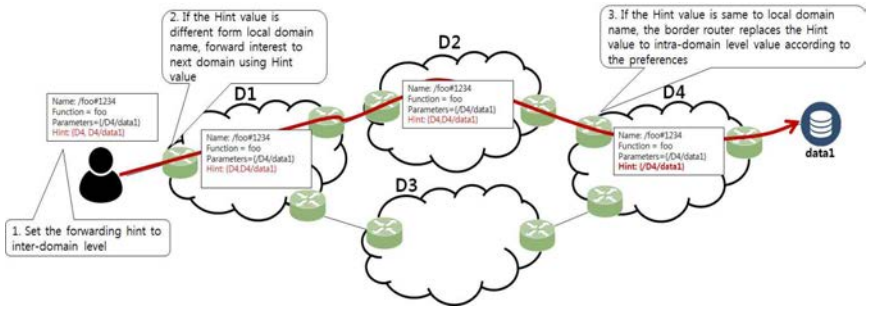
[INC 구성 요소에 대한 네임 정의]



[INC 인터레스트 패킷 구조 정의]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

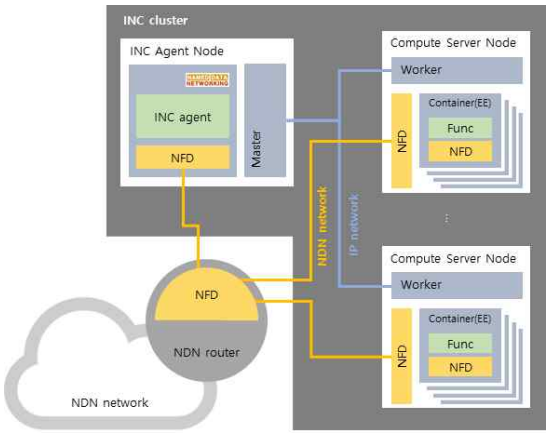
- INP 인터레스트 포워딩 절차 정의



[네임 독립적인 INP 인터레스트 포워딩 제어]

② 인-네트워크 컴퓨팅 (INC) 클러스터 형상 모델

- INC 시스템 형상 정의
  - 멀티 리젼 환경 지원 및 단일 리젼 내 다수의 INC 클러스터 구성을 통한 확장성 지원
- INC 서버 에이전트 및 실행 환경 형상 모델 정의
  - 단일 INC 클러스터는 하나의 INC 서버와 컴퓨팅 서버의 집합으로 구성되고, INC 서버는 INC 에이전트와 실행 환경 관리자로 구성하여 단일 컴퓨팅 서버 클러스터를 관리
  - INC 서버 기능을 NDN 라우터와 분리하여 개발 독립성 강화
  - INC 클러스터의 모든 구성 요소(INC 서버, 컴퓨팅 서버, 실행 환경)에 NFD를 탑재하여 FIB 엔트리 오버플로우 문제 해결



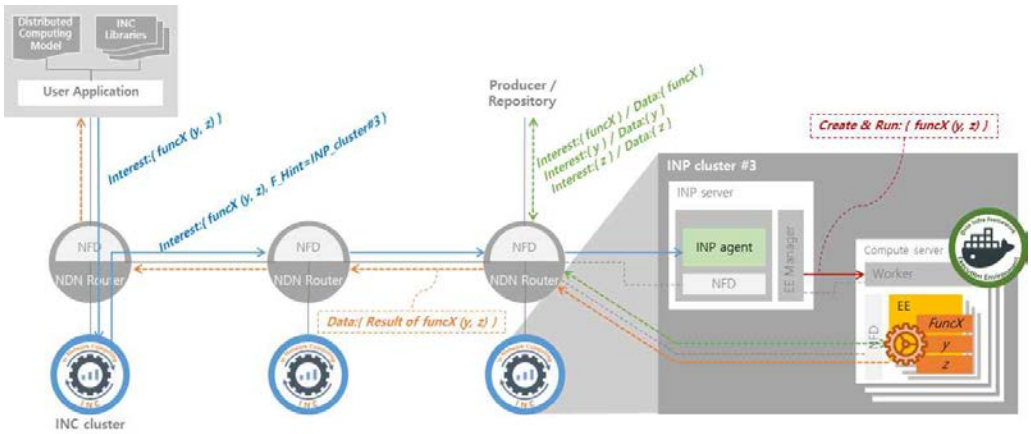
[INC 서버 에이전트 및 실행 환경 형상 모델 정의]

- INC 실행 환경 제어 기능 설계
  - INC 서버의 실행 환경 관리자 (Master)가 컴퓨팅 서버 노드 상에 실행 환경의 생성/삭제 등을 관리
  - 워커 에이전트 (Worker)는 실행 환경 생성 시 NDN 네트워킹을 위한 FIB 설정 관리
- INC 시스템 기본 동작 플로우 정의
  - 클라이언트 메인프로그램에서 INC 분산 컴퓨팅 라이브러리를 사용하여 일반 프

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

로그래밍 모델과 동일한 방식으로 INC 함수 요청

- INC 함수 요청 이후 NDN 관련 통신 작업은 백엔드 작업으로 처리되어 프로그래머 부담 감소
- INC 함수 요청은 인접한 INC 에이전트로 포워딩 되고, INC 에이전트는 함수 실행을 위한 최적의 클러스터를 결정하고 수신된 요청을 해당 클러스터의 INC 에이전트로 전달
- INC 함수 요청을 수신한 최종 INC 에이전트는 실행 환경 관리자를 통해 최적의 컴퓨팅 서버에 실행 환경을 생성하고 함수를 구동한 후 함수 실행 개체 네임을 함수 요청자에게 리턴
- 구동된 함수 실행 개체는 경우에 따라 필요한 데이터를 수신하여 연산을 수행한 후 실행 결과 요청이 오면 결과를 전송
- 함수 요청자는 INC 에이전트로부터 리턴된 함수 실행 개체 네임을 기반으로 실행 결과를 요청하여 수신



[INC 동작 개념도]

- 네트워크 토폴로지 및 컴퓨팅 노드의 가용 정보를 고려하는 최적 실행 노드 방법 정의
  - INC 에이전트간 각 클러스터의 가용 자원 정보 공유를 위한 동기화 프로토콜 구현
  - 데이터에 대한 네트워크 토폴로지와 INC 클러스터의 가용 자원 정보를 기반으로 함수를 실행할 최적 실행 노드를 선택하는 알고리즘 개발

```
BFSComputeNodeResolving(Node root):
    Queue q
    root.visited = true
    q.enqueue(root)

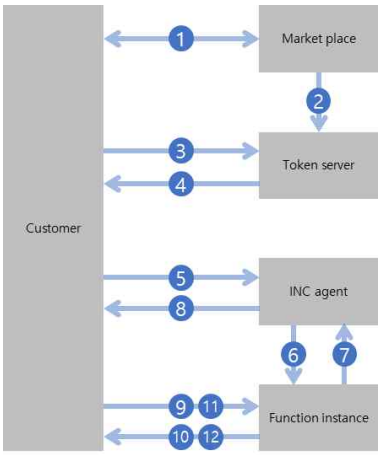
    while (q is not empty):
        Node r = q.dequeue()
        visit(r)
        a = Sort r.adjacent with link cost

        for each Node n in a:
            if (n.visited is false):
                n.visited = true
                q.enqueue(n)
                Check constraints, available and max_unit resource  of n
                if (n is available)
                    Assign job
                    break
```

[너비 우선 탐색(BFS) 기반의 최적 실행 노드 선택 알고리즘]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

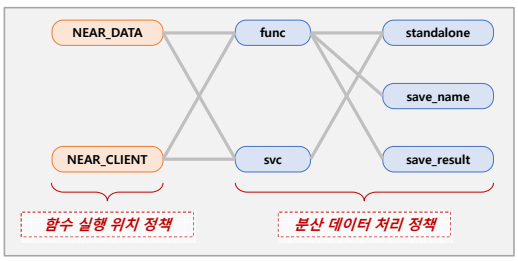
- 데이터 마켓을 통한 함수 구매 절차 정의
  - ①~④: 데이터 마켓 API를 이용하여 토큰을 요청하고 토큰 서버에서 토큰을 발행
  - ⑤~⑧: INC 인터레스트를 통해 인스턴스를 생성하고 암호화 키를 포함하는 인스턴스 네임을 반환
  - ⑨~⑫: 콘텐츠 키를 포함하는 인터레스트를 전달하여 함수를 실행하고, 결과를 요청하여 수신



[데이터 마켓을 통한 함수 구매 절차]

③ INC 기반 분산 컴퓨팅 프로그래밍 및 함수 모델

- INC 실행 위치 정책 및 분산 데이터 처리 정책 지원
  - INC 정책을 함수 실행 위치 정책과 분산 데이터 처리 정책으로 정의하고, 사용자는 두 정책 조합에 따라 최대 8가지 정책 지원
  - 함수 실행 위치 정책은 응용의 특성이나 데이터의 크기에 따라 생성 노드에 가까운 위치에서 데이터를 처리함(NEAR_DATA)으로써 네트워크 대역폭을 절감할 수 있으며, 사용자에 가까운 위치에서 처리(NEAR_CLIENT)하여 보다 빠르게 응답 지원
  - 분산 데이터 처리 정책은 우선 함수가 단일 작업 후 종료되는 function 타입과 동일한 작업을 계속해서 처리하는 service 타입으로 나누어지고, 함수 인스턴스가 데이터 처리 결과를 유지(standalone)하거나, 처리 결과를 가진 인스턴스의 이름을 네트워크 저장소에 저장(save_name)하거나, 처리 결과를 직접 네트워크 저장소에 저장(save_result)할 수 있음



[함수 실행 위치 정책과 분산 데이터 처리 정책의 조합]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

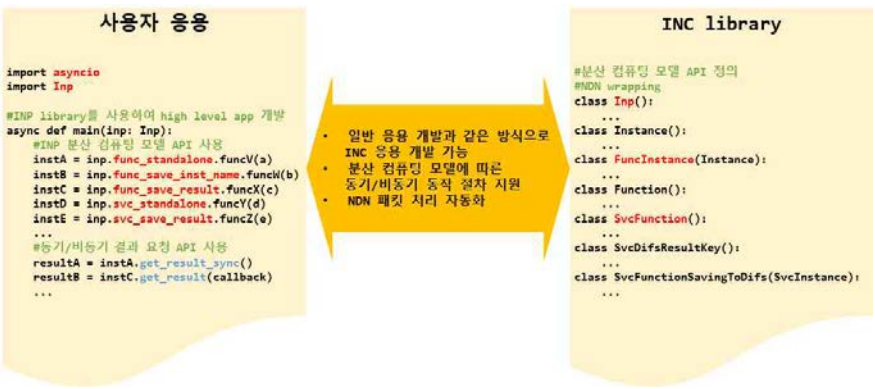
- INC 기반 분산 컴퓨팅 프로그래밍 라이브러리 개발
  - 기존 프로그래밍 방식의 INC 함수 호출 및 결과 요청 API 제공
  - INC 함수 실행 개체 관리 API 제공
  - 비동기식 함수 호출 지원을 통한 동시성(concurrency) 증가
  - 메인 프로그램은 체인드 함수 호출에 대한 코디네이터 역할만 수행할 뿐 함수 실행 개체 간 데이터 전달에는 관여하지 않음

※ 체인드 함수: 하나의 함수 연산 결과가 다음 함수의 입력으로 제공되는 함수

```
async def main(inc: Inc):
    func_getstream = inc.func_standalone.getStreamWithObjectTag
    func_getstream.set_policy(Policy.NEAR_DATA)
    st = func_getstream('/camera/streaming')
    ...
    st.process_result(show_image)
```

[INC 메인프로그램에서 INC 함수 호출 프로그램 예]

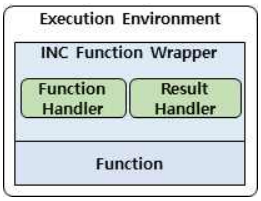
- INC 분산 컴퓨팅 프로그래밍 모델
  - 사용자는 INC 라이브러리를 사용하여 INC 응용을 개발할 때 INC에 대한 상세한 지식 없이 일반 함수 호출과 같은 방법으로 INC 응용 개발 가능
  - 프로그래머는 INC 함수 호출 단계와 실행 결과 가져오는 단계만 기술하고 그 외 분산 컴퓨팅 모델에 따른 동기/비동기 동작 절차와 NDN 패킷 처리는 백엔드에서 처리



[INC 분산 컴퓨팅 지원 라이브러리 모델]

- INC 함수 실행 개체 모델
  - 함수 실행 개체는 INC Function Wrapper (IFW)와 함수 로직으로 구성
  - 함수 개발자에 의해 프로그래밍 되던 연산 결과 리턴 부분을 함수 실행 코드에서 분리하여 IFW에서 처리하도록 하여 리턴 방식 차이에 따른 여러 버전의 실행 코드 개발 부담 제거
  - IFW는 함수 구동을 담당하는 Function Handler와 실행 결과 리턴을 담당하는 Result Handler로 구성

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



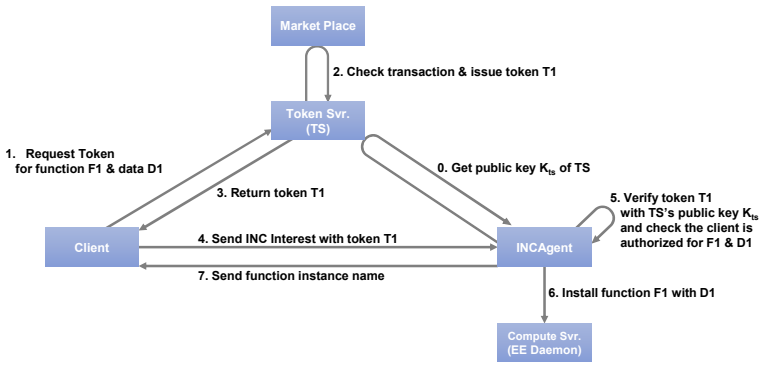
[INC 함수 실행 개체 모델]

- INC 시스템 시작 모드
  - INC 에이전트가 시작할 때 관리자의 설정에 따라 warm-start 모드와 cold-start 모드로 시작
  - Warm-start 모드로 시작할 경우 시작과 함께 일정 개수의 함수 인스턴스를 미리 생성하여 'created' 상태로 유지하고, 사용자 요청을 수신하면 즉시 인스턴스를 할당
  - Warm-start 모드는 사전에 자주 사용되는 인스턴스 셋을 미리 생성하기 때문에 사용자 요청에 따라 컴퓨팅 자원을 최적으로 운영하지 못하는 단점이 있으나 함수 인스턴스 생성에 필요한 지연을 최소화할 수 있으며, 특히 GPU를 사용하는 인스턴스의 경우 매우 빠른 서비스 제공 가능

- 인스턴스 관리 모듈
  - INC 에이전트의 인스턴스 관리 모듈은 데이터베이스를 이용하여 함수 및 서비스 인스턴스를 관리하며, 함수 인스턴스에 대해 일정 시간 이후 자동 삭제를 지원
  - INC 에이전트의 재시작 시 데이터베이스로부터 함수 정보를 복원하여 기존에 사용 중인 함수 인스턴스에 대한 지속적인 서비스를 제공

④ INC 사용자 인증 및 데이터 암호화 기능 구현

- INC 사용자 인증 기능 구현
  - JSON Web Token (JWT) 기술을 적용하여 INC 사용자의 권한을 검증



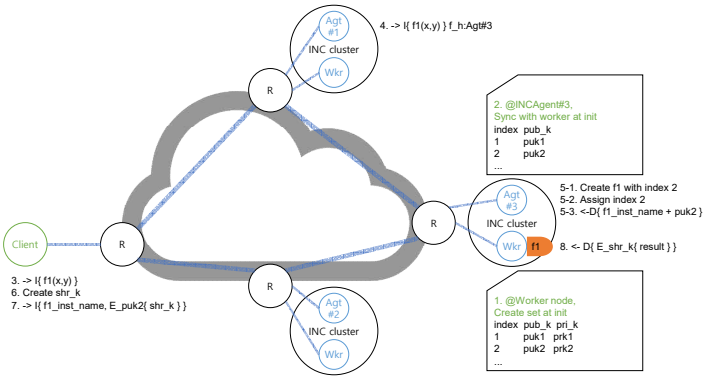
[INC 사용자 인증 절차]

- INC 데이터 암호화 기능 구현
  - INC 데이터 암호화 기술은 비동기식 암호화 알고리즘(PKI)을 사용하여 동기식

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

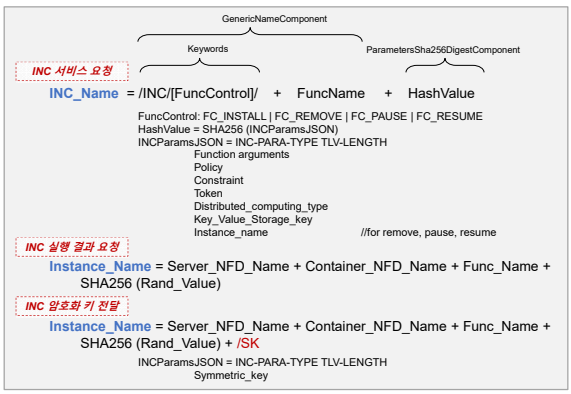
데이터 암호화 키를 분배

- 워커 에이전트의 암호화 키풀은 공개키와 비밀키 셋을 일정한 개수로 유지하고, INC 에이전트의 동기화 키풀은 암호화 키풀 중 공개키를 동기화함으로써 비밀키가 네트워크로 노출되지 않도록 설계
- INC 에이전트는 함수 인스턴스의 생성 위치가 결정되면 동기화 키풀의 엔트리를 선택하여 piggy-back 형태로 암호화 절차를 처리하므로 암호화를 위한 추가적인 절차를 최소화
- INC 데이터 암호화 절차에 따라 동적으로 수행 위치가 결정되는 환경에서 3-way 또는 4-way 핸드쉐이크와 같은 별도의 절차 없이 최종 데이터 뿐만 아니라 함수 인스턴스 간 전달하는 중간 연산 결과에 대한 암호화를 지원



[INC 데이터 암호화 개념도]

- INC 데이터 암호화 기능을 적용하기 위한 네이밍 확장 정의
  - INC 서비스 요청에 대한 네이밍에서 기존 FuncParamsJSON 필드와 INCParamsJSON 필드를 INCParamsJSON 필드로 통합 정의
  - 함수 인스턴스가 생성되고 나면 사용자에게 Instance_Name이 전달되고, 연산이 수행되는 동안 INC 사용자 라이브러리는 데이터 암호화를 위한 암호화 키를 생성하고 이를 함수 인스턴스로 전달
  - 이때 함수 인스턴스가 암호화 키를 수신하도록 Instance_Name의 네이밍을 확장하여 재정의



[INC 네이밍 확장 재정의]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 우수성

- 사용자 친화적 INC 분산 컴퓨팅 시스템
  - 사용자의 정책에 따라 네트워크 토폴로지와 컴퓨팅 서버 클러스터의 자원 정보를 기반으로 최적 실행 노드 선택 (데이터 인접성, 자원 상황 반영 가능)
  - 다양한 분산 컴퓨팅 프로그래밍 옵션 제공 (병렬 처리 모드, 함수 실행 결과 반환 모드 등)
  - 사용자 친화적 INC 분산 컴퓨팅 프로그래밍 모델 제공
    - ✓ 일반 응용 개발과 유사한 방법으로 INC 응용 개발이 가능
    - ✓ NDN 및 INC 시스템 구조에 대한 사전 지식 없이도 INC 응용 개발 가능
- 하나의 실행 코드에 대해 사용자 선택에 따른 동적 함수 실행 모드 지정 가능
  - 인프라에서 제공하는 레포지토리 서비스를 활용하여 체인드 함수 실행 개체 생성에 있어 동시성(concurrency) 증가

    ※ 체인드 함수: 하나의 함수 연산 결과가 다음 함수의 입력으로 제공되는 함수
  - 동일 연산 로직에 대해 하나의 실행 코드만 개발

2) 데이터 중심 프로세싱 핵심 기술 서비스 개발 및 PoC

(1) 인-네트워크 데이터 프로세싱 기술 시험 환경 구축

○ 주요 내용 및 특징

① 분산 컴퓨팅 지원 INC 시스템 요구사항 정의

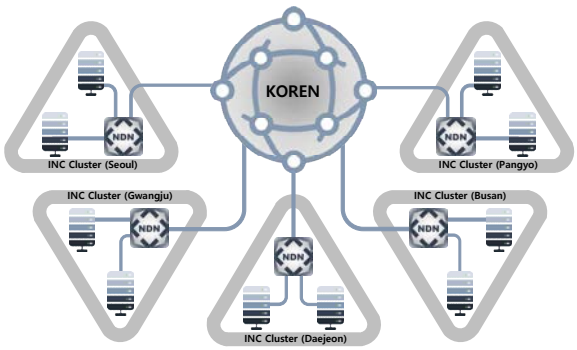
구분	요구사항
사용자 기능 요구사항	사용자는 INC 기반의 분산 컴퓨팅 프로그래밍을 할 수 있다.
	사용자는 네트워크 인프라에 INC를 요청하여 그 결과를 수신할 수 있다.
	사용자는 INC 실행 정책을 지정할 수 있다.
	사용자는 INC 실행 위치를 지정할 수 있다.
	사용자는 INC 인스턴스를 재사용할 수 있다.
	사용자는 네트워크 인프라에 생성한 INC 인스턴스 관리를 위한 제어를 할 수 있다.
사용자 비기능 요구사항	응용의 특성 및 사용자 요구에 따라 네트워크에서 데이터의 전달 및 프로세싱 정책을 달리 지정하고 그 정책의 반영 여부를 확인한다.
	INC 서비스에 대해 2가지 이상의 실행 위치를 지원한다.
	INC 인스턴스 관리를 위한 2가지 이상의 제어 기능을 지원한다.
시스템 요구사항	INC 시스템은 사용자 요청에 대한 연산을 수행하고 그 결과를 제공한다.
	INC 시스템은 INC 실행에 있어 사용자의 실행 권한을 확인한다.
	INC 시스템은 INC 인스턴스가 실행을 종료하면 자동으로 할당된 실행 환경을 제거하여 자원을 회수한다.
	INC 시스템은 INC 기반의 분산 컴퓨팅 프로그래밍 라이브러리를 제공한다.
	INC 시스템은 사용자가 명시한 INC 정책에 따라 INC를 수행한다.
	INC 시스템은 사용자의 실행 위치 요청에 따라 INC 실행 환경의 위치를 결정한다.
	INC 시스템은 INC 인스턴스를 재사용하는 방안을 제공한다.
	INC 시스템은 INC 인스턴스를 재사용하는 방안을 제공한다.

[주요 분산 컴퓨팅 지원 INC 시스템 요구사항]

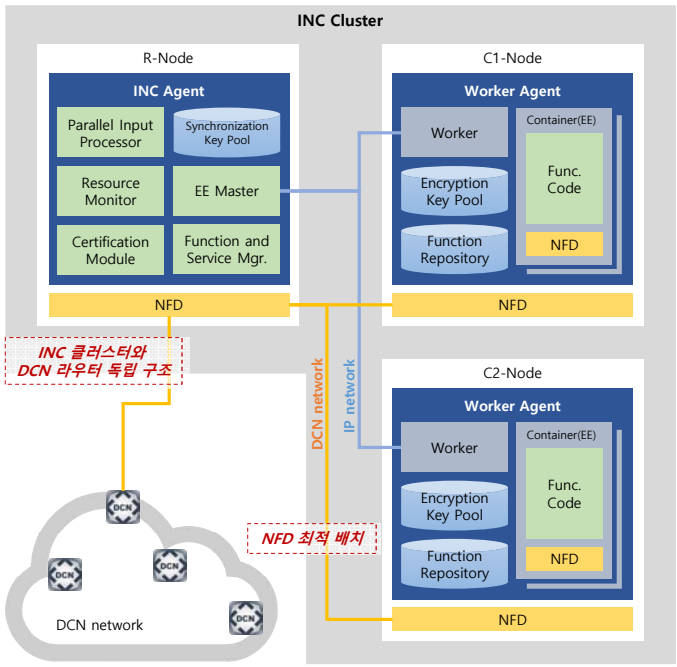
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

② KOREN 테스트베드 기반 분산 인-네트워크 컴퓨팅 (INC) 실증 시험 환경 구축

- 본 초연결 지능 인프라 원천기술 연구개발 사업의 주요 모듈과 연동
  - 코어 라우터 및 컴퓨팅 노드에 DCN 라우터 탑재
  - INC 시스템에서 사용하는 네트워크 key-value 저장소를 초분산 저장환경 사용
- INC 실증 시험 환경 구성
  - KOREN 테스트베드 상에 5개의 INC 클러스터 구성
  - 각 INC 클러스터는 1개의 DCN 라우터와 2개의 컴퓨팅 노드로 구성하고 컴퓨팅 노드 중 일부를 사용자 단말 1대와 데이터 생성 단말 2대로 활용
  - DCN 라우터 노드에 INC 에이전트를, 각 컴퓨팅 노드에서 워커 에이전트를 구동



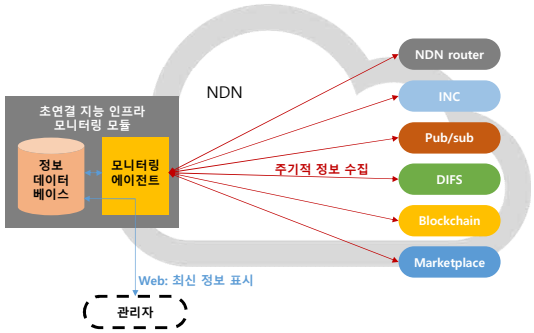
[KOREN 테스트베드 기반 INC 실증 시험 환경]



[KOREN 테스트베드 기반 INC 클러스터의 구조도]

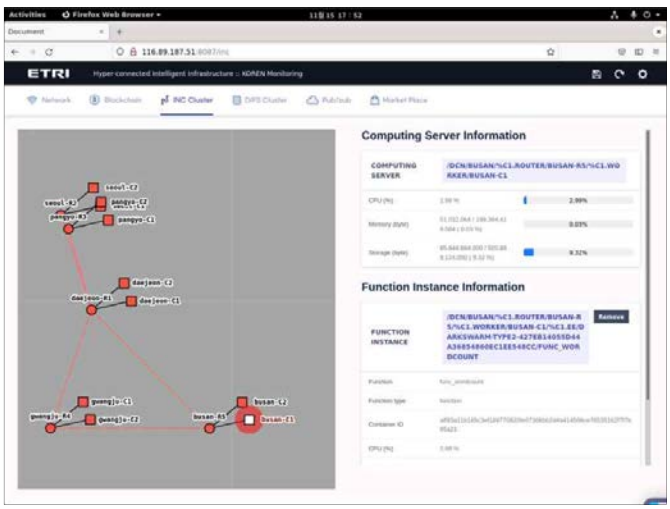
③ INC 관리자용 KOREN 테스트베드 모니터링 웹 구축

- 초연결 지능 인프라 원천기술 연구개발 사업 통합 웹서버 구축
  - 통합 모니터링 에이전트는 각 초연결 지능 인프라 원천기술 연구개발 과제의 주요 모듈로부터 주기적 또는 명시적 요청에 의해 화면으로 표시할 정보를 수집
  - 모니터링 정보는 수정 및 확장이 용이하도록 JSON 포맷을 사용하며, NDN 패킷(Interest와 Data)을 통해 통신



[초연결 지능 인프라 모니터링 구조]

- INC 컴퓨팅 자원 모니터링 모듈 설계 및 개발
  - 초연결 지능 인프라 모니터링 구조에 따라 INC 에이전트는 INC 정보 요청을 수신하기 위한 API를 INC 에이전트의 이름에 '/Monitoring/Cluster' 키워드를 사용하도록 정의
  - INC 컴퓨팅 자원 모니터링을 위해 INC 에이전트에 자원 정보를 수집하는 컴퓨팅 자원 관리 모듈을 구현
  - INC 컴퓨팅 자원 모니터링 모듈에서 주기적으로 수집하는 컴퓨팅 자원 상태 정보는 인스턴스 관리 모듈에서 활용할 뿐만 아니라, INC 모니터링 웹 UI를 통한 관리자 요청에 대해 JSON 형태로 자원 정보를 제공
  - INC 관리자는 INC 모니터링 웹 UI에서 'Remove' 기능을 통해 함수 인스턴스를 강제 삭제 가능하며, 해당 기능 클릭 시 INC 네이밍 규칙에 따라 Instance_name을 포함하는 'FC_REMOVE' 인터레스트를 INC 에이전트로 전송



[INC 모니터링 웹 UI]

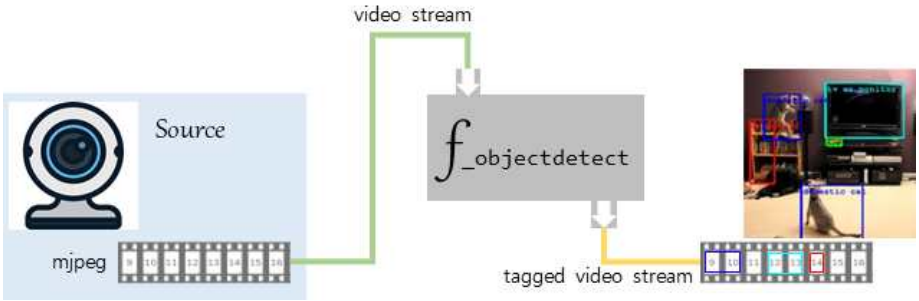
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(2) 인-네트워크 데이터 프로세싱 기술 실증 서비스 개발 및 PoC

○ 주요 내용 및 특징

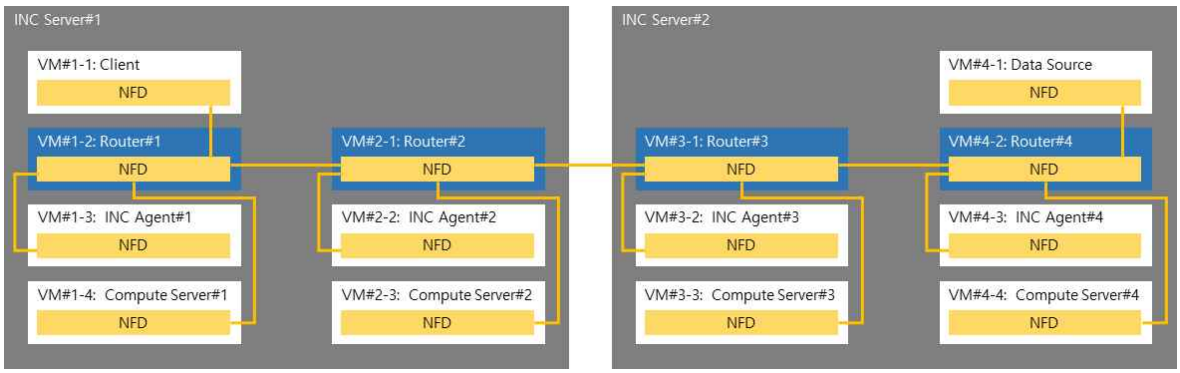
① 인-네트워크 프로세싱기반 오프로딩 응용 개발

- Object Detection 응용
  - 실시간 영상 이미지를 입력받아 주요 사물을 인식하여 tagging 작업 수행 후 클라이언트로 전송
  - 사물 인식 함수 실행을 위해서는 GPU 자원이 제공되는 노드에서 함수가 구동되어야 함 (GPU 자원 제공이 가능한 노드로 함수 요청 메시지 라우팅 필요)
  - 웹캠으로부터 캡쳐된 비디오이지를 NDN 기반으로 전송해주는 데이터 퍼블리셔 개발 적용
  - 실시간 스트리밍 데이터에 대한 INC 함수 적용



[Object Detection 응용 개념도]

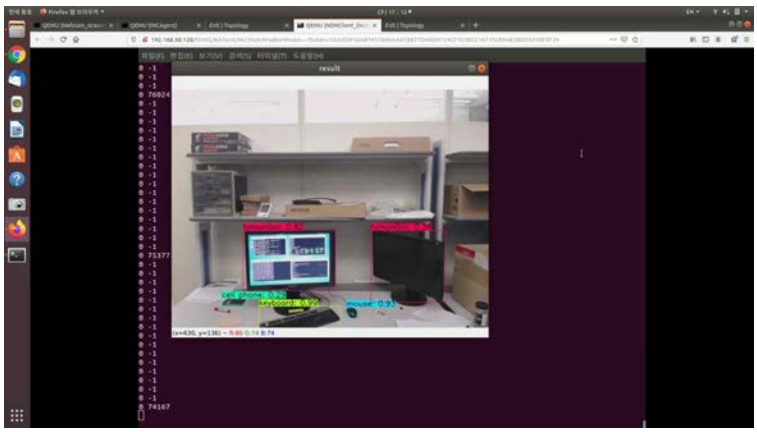
- INC 기반 분산 컴퓨팅 응용 동작 시험
  - 4대의 NDN라우터와 4개의 INC 클러스터로 구성
  - 각 클러스터는 INC 서버 1대와 컴퓨트 서버 1대로 구성
  - 클라이언트 노드와 데이터 소스용 노드를 라우터에 연결



[시험용 테스트베드 구성도]

- 시험 검증 결과

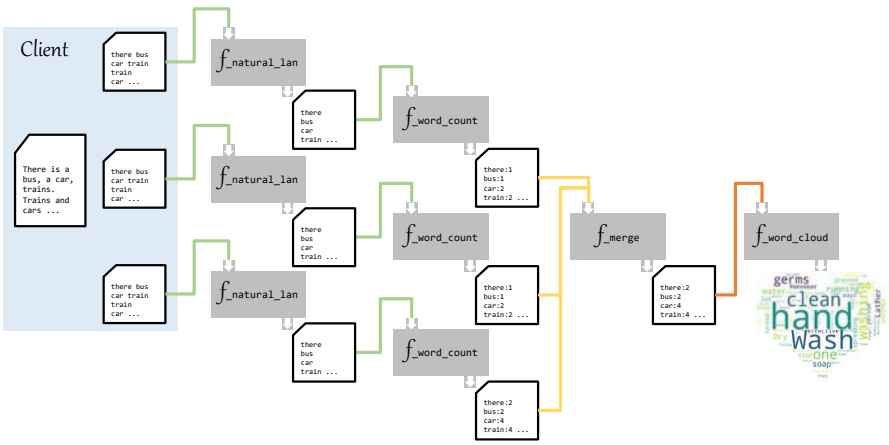
- NDN 네트워크 기반 환경에서 INC 분산 컴퓨팅 응용의 동작 확인
- 사용자 정책 및 자원 요구 조건을 반영한 실행 위치 선택됨을 확인
- 메인프로그램의 관여 없이 실행 개체 간 데이터 전달 가능 확인
- 비동기식 INC 함수 호출 지원 확인



[Object Detection 응용 실행 결과]

② 사용자 대용량 데이터의 분산 처리를 위한 INC 응용 개발

- Word Cloud 응용
  - 메타데이터에서 얻어진 태그들을 분석하여 중요도나 빈도 등을 고려하여 단어의 집합을 우선순위에 따라 크기, 굵기, 색상을 변화시켜 시각적으로 표현
  - 처리 대상 데이터가 대용량인 경우 분산 처리의 필요성이 증가하며, 본 응용 시나리오에서는 뉴스 기사와 같은 대용량의 텍스트 파일을 분석하여 단어의 중요도에 따라 Word Cloud 이미지를 생성하므로 주요 키워드를 한눈에 파악할 수 있음
  - Word Cloud 이미지 생성을 위해 네 단계 (자연어 처리(3개) → 워드 카운트(3개) → 병합(1개) → Word Cloud 이미지 생성(1개))로 구성되며 각 단계의 서브 함수들은 데이터를 병렬 처리



[Word Cloud 응용 개념도]

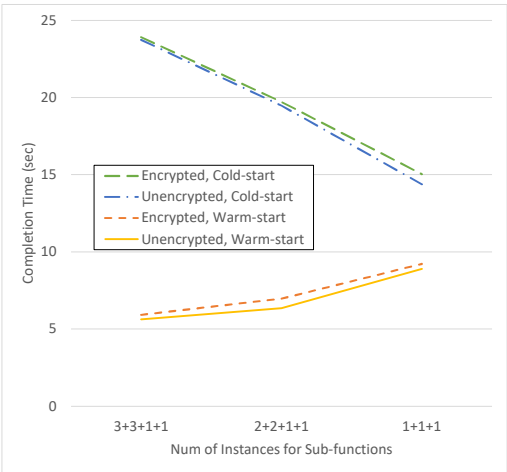
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 사용자 인증과 서브 함수 간 연산 결과 암호화 송수신, 서브 함수의 병렬 처리, 서브 함수 간 연산 결과 순서에 대한 의존성 기능은 INC 사용자 라이브러리와 함수 인스턴스에 탑재되는 INC Function Wrapper에서 동적으로 수행하므로 사용자 응용 코드는 일반 프로그래밍과 동일한 방식으로 작성
- INC 함수에서 사용하는 파라메터 데이터는 네트워크에 공표된 데이터뿐만 아니라 사용자의 비공유 데이터를 사용하는 것이 가능하며, 본 응용 시나리오는 대용량 입력 데이터가 사용자에게 있고 네트워크 저장소를 이용하지 않고 서브 함수들 간 중간 결과를 전달하므로 NEAR_DATA 함수 실행 위치 정책과 func_standalone 분산 데이터 처리 정책을 적용



[Word Cloud 응용 실행 결과]

- Word Cloud 응용에서 자연어 처리와 워드 카운트 함수에 대한 병렬 분산 함수 인스턴스의 개수를 변화시키면서 완료 시간을 비교한 결과에 따르면 warm-start 모드가 cold-start 모드일 때보다 1.6~4.1배 (평균 2.9배) 빠르고 암호화를 위한 오버헤드는 warm-start 모드일 경우 5.4~9.7% (평균 6.3%), cold-start 모드일 경우 0.7~4.5% (평균 2.1%)로 확인
- Cold-start 모드일 경우 하향 곡선을 나타내는 이유는 함수 인스턴스를 생성하기 위한 지연이 상대적으로 매우 크기 때문이며 (한 개의 인스턴스 생성에 4~5초의 지연 발생) warm-start 모드일 경우 상향 곡선을 나타내는 것은 함수 인스턴스의 개수가 증가할수록 하나의 함수 인스턴스에 대한 입력 데이터 크기가 줄어들고, 연산에 필요한 시간이 함수 인스턴스를 생성하는 시간보다 길기 때문임

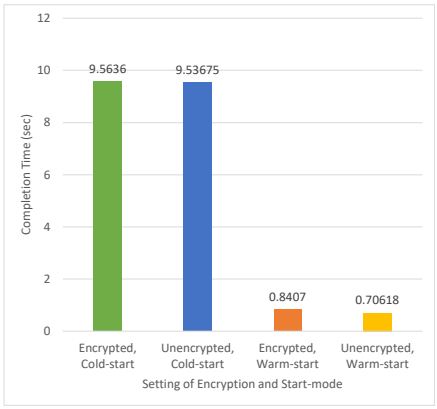


[Word Cloud 응용에서 서브 함수의 개수와 암호화 및 시작 모드에 따른 완료 시간 비교]

- 암호화 오버헤드와 시작 모드의 영향을 명확히 확인하기 위해 사칙 연산을 수행하는 두 함수 (a=add(x,y), b=mul(a))를 생성하고 결과를 수신하는 시간을 비

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

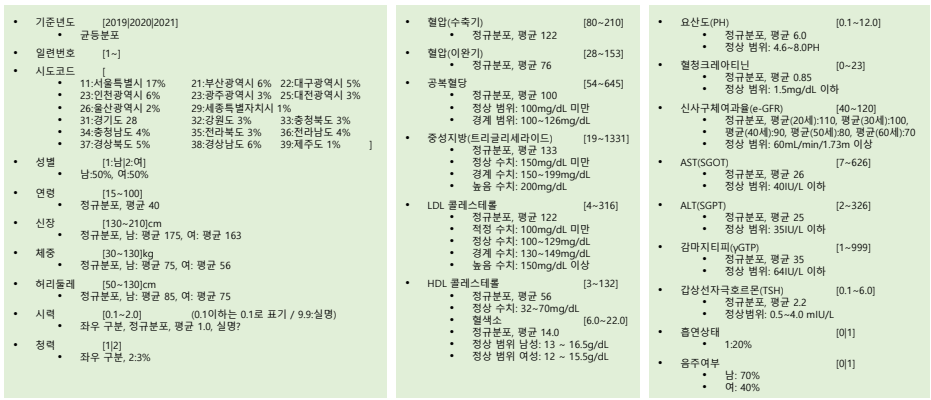
교한 결과에 의하면 warm-start 모드가 cold-start 모드일 때보다 약 12배 빠르며, 암호화 오버헤드는 cold-start 모드일 경우 평균 0.3%, warm-start일 경우 평균 19%로 확인



[단순 연산 응용을 이용한 암호화 및 시작 모드 오버헤드 비교]

③ 개인 의료 데이터의 분산 처리를 위한 INC 응용 개발

- Mockup 의료 데이터 생성
  - 의료 데이터는 개인정보로써 자료 공개가 까다롭고, 현재 국민건강보험공단, 국립암센터에서 공개한 의료 데이터는 본 연구에서 시험 데이터로 사용하기에 분량과 항목 부족으로 부적합
  - 시연에 적합한 Mockup 의료 데이터를 생성하되 주요 항목들의 연관성을 고려하여 수치 생성 (예를 들어, 고혈압 수치를 생성할 때 몸무게 값에 따라 조정)
  - 10만 건의 의료 데이터 6개를 생성하고, 부산과 광주 INC 클러스터를 각각 3만 건의 의료 데이터를 가지는 의료 기관으로 구성



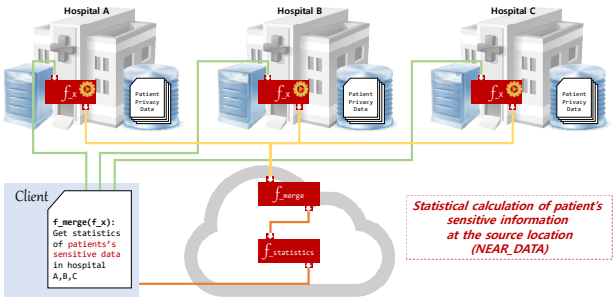
[Mockup 의료 데이터의 생성 항목 및 평균, 분포 설정]

- 지역별 흡연자 비율 응용
  - 처리 대상 데이터가 개인정보와 같이 민감한 정보일 경우 데이터 생성 위치에서 연산을 수행하고 데이터 원본이 네트워크로 노출되지 않아야 하며, 연산 결과만 네트워크를 통해 전달되어야 함
  - 의료 데이터 응용 시나리오는 각 INC 클러스터를 하나의 의료 기관으로 가정하

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

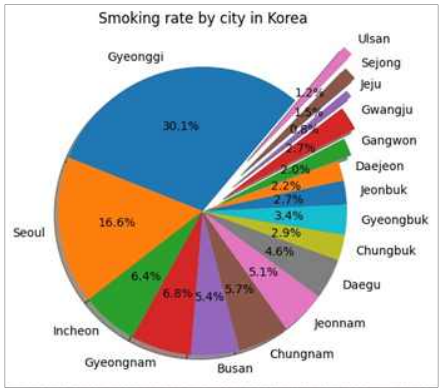
고 원본 의료 데이터가 위치한 INC 클러스터 내에서 모든 연산을 수행한 뒤 사용자와 가까운 위치에서 병합하고 그래프 이미지를 생성

- 따라서 원본 의료 데이터를 입력으로 사용하는 모든 함수는 NEAR_DATA 함수 실행 위치 정책을 적용하고, 1차 연산 결과를 가공하는 병합 함수와 그래프 생성 함수는 NEAR_CLIENT 함수 실행 위치 정책을 적용하며, 원본 의료 데이터뿐만 아니라 모든 함수의 입출력 데이터에 동기식 암호화 적용



[의료 데이터 응용 시나리오]

- 지역별 흡연자 비율 응용은 세 단계 (지역별 흡연자 카운트(3개) → 병합(1개) → 파이 차트 그래프 이미지 생성(1개))로 구성되며, 지역별 흡연자 카운트 함수는 데이터를 병렬 처리
- 지역별 흡연자 비율 응용은 초분산 저장환경과의 연동을 위해 func_save_result 분산 데이터 처리 정책을 적용하며, 각 함수의 연산 결과를 초분산 저장환경에 저장

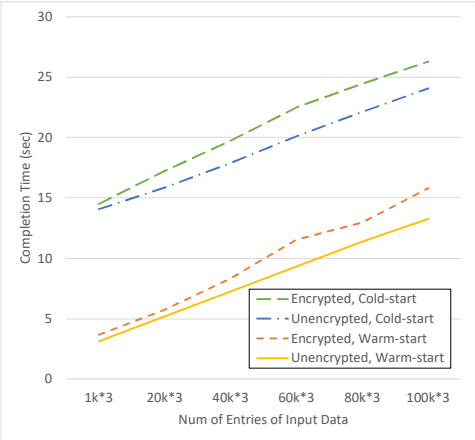


[지역별 흡연자 비율 응용 실행 결과]

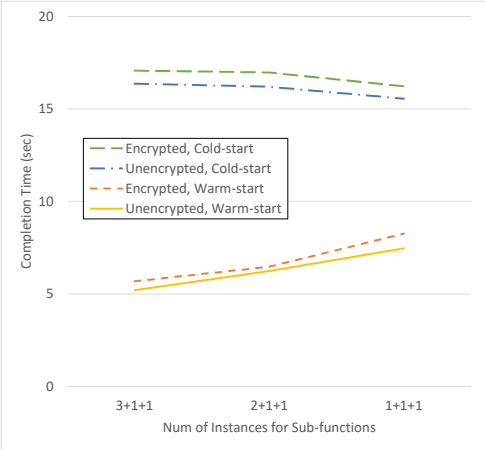
- 지역별 흡연자 비율 응용의 시험 결과 warm-start 모드가 cold-start 모드보다 1.7~4.2배 (평균 2.6배) 빠르며, 암호화 오버헤드는 cold-start 모드가 평균 9%, warm-start 모드가 평균 16%로 확인
- 또한 입력 데이터의 크기가 커짐에 따라 완료 시간은 비례적으로 증가하지만 암호화 오버헤드는 비교적 일정한 비율을 유지하였으며, warm-start 모드와 cold-start 모드의 완료 시간에 대한 비율 차이가 줄어듦
- 지역별 흡연자 비율 응용에서 지역별 흡연자 카운트 함수에 대한 병렬 분산 함수 인스턴스의 개수를 변화시키면서 완료 시간을 비교한 결과에 따르면

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

warm-start 모드가 cold-start 모드일 때보다 2~3배 (평균 2.6배) 빠르고, 암호화 오버헤드는 warm-start 모드일 경우 4~10% (평균 7.9%), cold-start 모드일 경우 평균 4.4%로 확인



[지역별 흡연자 비율 응용에서 입력 데이터 크기와
암호화 및 시작 모드에 따른 완료 시간 비교]

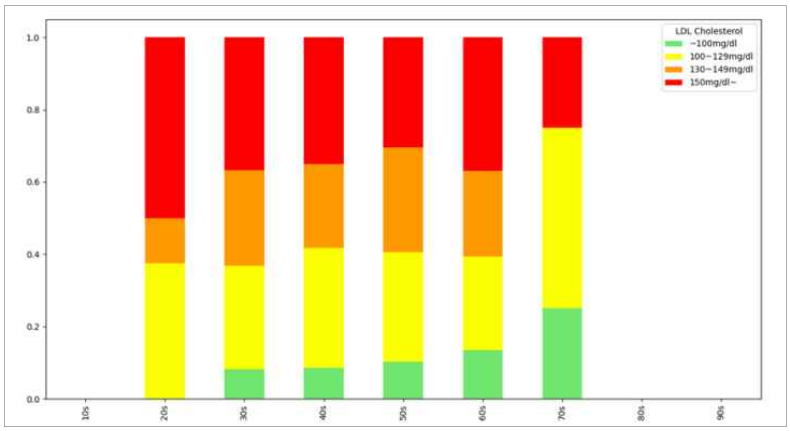


[지역별 흡연자 비율 응용에서 서브 함수의 개수와
암호화 및 시작 모드에 따른 완료 시간 비교]

- 콜레스테롤 수치와 고혈압 상관 관계 응용
  - 콜레스테롤 수치와 고혈압 상관 관계 응용은 지역별 흡연자 비율 응용을 확장하여 두 개의 의료 기관의 의료 데이터에 대한 연산을 병렬 수행하고 기관 간 데이터를 병합하는 실증 응용을 시험
  - 콜레스테롤 수치와 고혈압 상관 관계 응용은 세 단계 (고혈압 환자 분류(2X3개) → 콜레스테롤 수치에 의한 분류(2X3개) → 병합(1개) → 바 차트 그래프 이미지 생성(1개))로 구성되며, 고혈압 환자 분류 함수와 콜레스테롤 수치에 의한 분류 함수는 각각 데이터를 병렬 처리
  - 콜레스테롤 수치와 고혈압 상관 관계 응용은 초분산 저장환경과의 연동을 위해

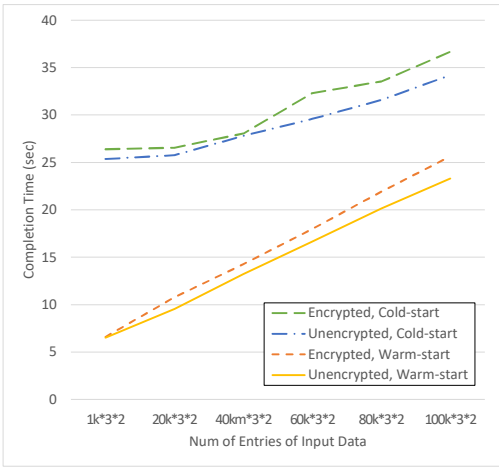
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

func_save_name 분산 데이터 처리 정책을 적용하며, 각 함수는 연산 결과의 위치를 초분산 저장환경을 저장



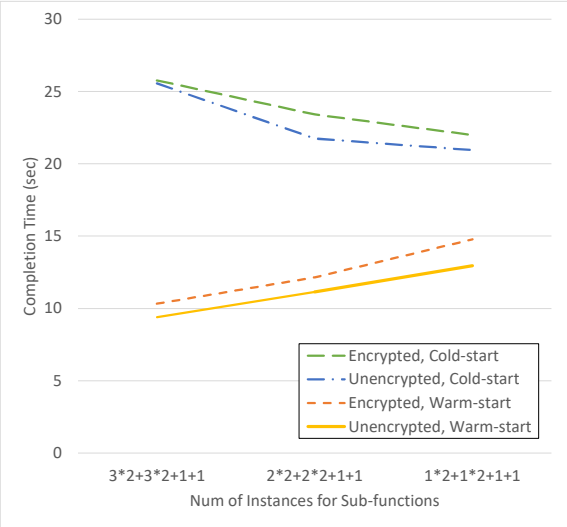
[콜레스테롤 수치와 고혈압 상관 관계 응용 실행 결과]

- 콜레스테롤 수치와 고혈압 상관 관계 응용의 시험 결과 warm-start 모드가 cold-start 모드보다 1.4~4배 (평균 2.2배) 빠르며, 암호화 오버헤드는 cold-start 모드가 평균 5.1%, warm-start 모드가 평균 8.1%로 확인
- 지역별 흡연자 비율 응용과 마찬가지로 입력 데이터의 크기가 커짐에 따라 완료 시간은 비례적으로 증가하지만 암호화 오버헤드는 비교적 일정한 비율을 유지하였으며, warm-start 모드와 cold-start 모드의 완료 시간에 대한 비율 차이가 줄어듦
- 콜레스테롤 수치와 고혈압 상관 관계 응용에서 고혈압 환자 분류 함수와 콜레스테롤 수치에 의한 분류 함수에 대한 병렬 분산 함수 인스턴스의 개수를 변화시키면서 완료 시간을 비교한 결과에 따르면 warm-start 모드가 cold-start 모드일 때보다 1.5~2.6배 (평균 2배) 빠르고, 암호화 오버헤드는 warm-start 모드일 경우 0.8~7.6% (평균 4.5%), cold-start 모드일 경우 9~14% (평균 4.4%)로 확인



[콜레스테롤 수치와 고혈압 상관 관계 응용에서
입력 데이터 크기와 암호화 및 시작 모드에 따른 완료 시간 비교]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[콜레스테롤 수치와 고혈압 상관 관계 응용에서
서브 함수의 개수와 암호화 및 시작 모드에 따른 완료 시간 비교]

○ 우수성

- 데이터와 응용의 특성에 따라 다양한 함수 실행 위치 정책과 분산 데이터 처리 정책 지원
- Map/Reduce 형태의 함수 적용을 통한 INC 분산 컴퓨팅 실증 응용 시험
- 개인정보와 같이 민감한 데이터를 사용하는 INC 분산 컴퓨팅 실증 응용 시험
- 사용자 인증 및 함수 입출력 데이터의 암호화 자동 지원
- Warm-start 모드로 동작 시 cold-start 모드보다 1.9~2.7배 (평균 2.3배) 성능 향상
- Cold-start 모드일 경우 평균 5%, warm-start 모드일 경우 평균 10%의 오버헤드로 암호화 지원
- KOREN 테스트베드에서 초연결 지능 인프라의 주요 핵심 기술과 통합

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

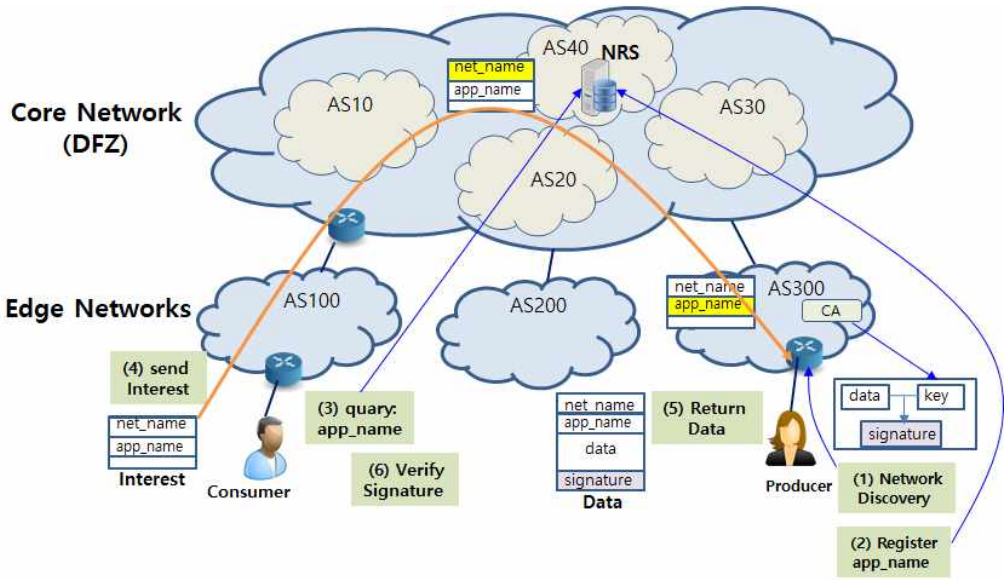
2-2-6. 데이터 중심 네트워킹 핵심 기술 개발

1) Internet-Scale DCN 구조 설계

○ 주요 내용 및 특징

① Internet-Scale 데이터 중심 네트워킹 구조

- Network Name과 Application Name 분리 구조
  - 모든 데이터는 위치한 network name을 NRS에 등록함
  - Consumer는 application name의 컨텐츠가 위치한 network name은 NRS(Name Resolution Service) lookup을 통해 알아내고 interest에 network name을 TLV로 추가해서 전송함
  - 에지 네트워크 내에서는 application name 기반 포워딩을 하고, 에지 네트워크를 연결하는 Core DFZ(Default Free Zone)에서는 network name 기반으로 포워딩함
  - Interest의 network name이 router의 network name과 다를 경우, network name으로 forwarding하고, 목적지에 도달해서 network name이 동일할 경우는 application name 기반으로 forwarding함



[Network name/Application name 분리 DCN 구조]

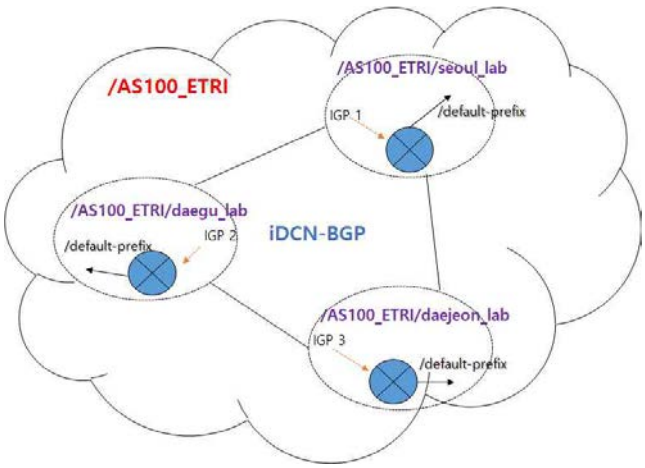
- Internet-Scale Forwarding 가능케 하는 Network Name 할당 정책
  - Network name은 AS 단위로 할당하되, large AS의 경우 IGP region별로 subnetwork을 둘 수 있어 network name은 1 ~ 2 name component를 갖도록 함
  - 2025년까지 advertized AS 수는 85,000 정도로 예상되며, 10,000개의 large AS가 평균 5개의 subnetwork을 갖는다면 Core DFZ FIB entry 수는 150K 이하
  - DFZ의 FIB entry 및 interest의 network name은 1~2 name component만 갖기에 FIB LPM은 embedded TCAM으로 구현 가능 => 23 Tbps 포워딩엔진 가능 (interest 100B, data 1500B)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- Internet-scale core router의 PIT 대체 구조로 Tag Table 기반 포워딩 엔진 설계
- IP BGP를 확장하여 DCN Inter-domain routing protocol 및 확장성있는 intra-domain routing protocol 설계

② DCN Inter-Domain Routing Protocol 설계

- IPv4 기반 Inter-Domain Routing(BGPv4) 기술 분석
  - Policy 기반의 라우팅 프로토콜
  - AS 상호 간의 라우팅 정보 교환을 위한 프로토콜
  - 발전된 형태의 Distance Vector Routing Protocol
  - Peer 관계 설정 및 네트워크 정보 생성/전달이 분리



[Multiple Regions 지원 Large AS 구성도]

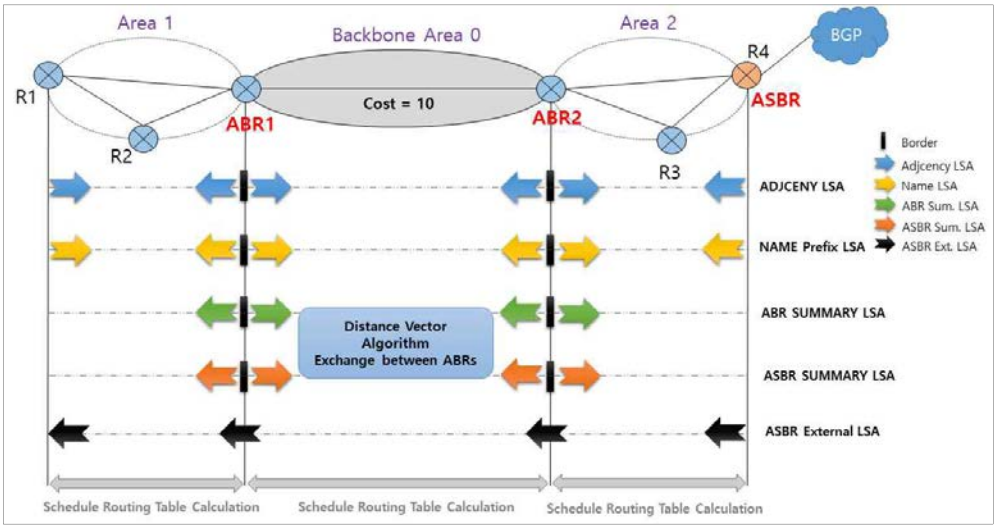
- DCN Inter-Domain Routing Protocol 설계 방향 수립
  - BGPv4의 기본 구조 유지 : AS/IBGP/EBGP/Messages
  - DCN BGP Neighbor Session 설정에 필요한 주소는 Router의 상의 BGP Process Name을 사용함
  - NextHop Attribute는 DCN-BGP 라우터의 이름을 표현함
  - Update Message의 NLRI 필드는 Network Name Prefix를 표현함
  - DCN BGP의 Route Name은 NRS에 등록된 Network Name Prefix를 사용함.
  - Network Name Prefix가 AS 당 하나만 설정되기 때문에 NLRI는 Single Network Name만 존재함
  - 분리된 Subnetwork Name을 Advertise하면 NLRI는 Multiple Network Name들이 존재할 수 있음
  - AS 별 Network Name은 Configuration에 의해서 정해지며, AS 내부 상황에 따라 변경되지 않음
  - 라우팅 경로를 삭제하는 Update Message(Withdraw Route)도 Single Network Name이면 발생하지 않음
  - 하나의 AS를 다수의 Subnetwork으로 분리시켜 Region 별로 독립적인 IGP를 구동함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- Region들 간의 상호 연결은 IBGP의 Route Reflector를 활용함

③ 확장성있는 DCN intra-domain routing 설계

- NDN에서의 Intra-Domain Routing 기술 분석
  - IP 기반 IGP(OSPF) Scalability 기술 분석
    - ✓ OSPF Backbone Area(0) 내의 라우터는 50개 미만의 라우터로 구성되어야 함
    - ✓ 하나의 라우터가 맺을 수 있는 Adjacent Neighbor의 개수를 최대 60개로 제한함
    - ✓ 안전성을 최대화하기 위해서, 라우터는 3개 이상의 Area에 속하지 않도록 구성되어야 함
    - ✓ Inter-Area 간 Route Summarization를 통해 Area 내 IGP Route 수를 축소할 수 있음
  - NDN 기반 IGP(NLSR) Routing Protocol 기술 분석
    - ✓ IGP Domain을 network, site, router, operator로 구분하여 관리함
    - ✓ NDN의 Trust Schema를 지원으로 데이터 무결성 측면에서 매우 우수함
    - ✓ LSA 정보에 대한 동기 방법으로 PSync/ChronoSync를 사용함
    - ✓ 단일 Area 만을 지원하기 때문에 Internet-Scalability에 대한 한계를 가지고 있음
- 확장성있는 DCN Intra-Domain Routing 설계 방향 수립
  - IGP Domain을 다수의 Area로 분할하여 확장성(Scalability)를 지원함
  - Inter-Area 간 LSA 정보는 LSA Type-3(ABR Summary)를 통하여 상호간에 공유될 수 있음
  - 외부 라우팅 정보(Static, BGP 등)는 ASBR Summary, ASBR External을 통하여 Area간에 공유될 수 있음
  - Multi-Area를 지원하는 DCN IGP는 Name prefix summarization이 지원되지 않기 때문에, 라우팅 정보가 Host의 수에 따라 증가될 수 있음
  - 권한을 가진 Producer에 의해서 등록된 Application Name Prefix들은 NDN Auto Propagation 과 연동되어 IGP 통하여 readvertize 될 수 있음



[Multi-Area 지원 Intra-Domain Routing 구성도]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- LSA 및 Sync Interest 패킷이 Area 범위를 넘지 않도록 각 Interest Name에 Area 번호를 부여함



[LSA/Sync 네이밍 구조

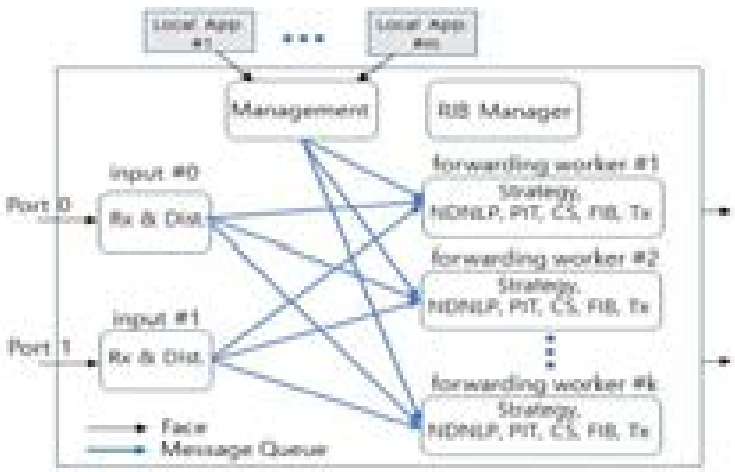
○ 우수성

- Routing 및 forward scalabilty가 제약인 NDN의 구조적 한계를 분석하여 internet-scale로 routing & forwarding이 가능한 DCN 구조를 제시함
- IP BGP의 강력한 policy routing 기능을 유지하면서 이를 DCN의 Inter-domain Routing Protocol로 전환이 가능함을 확인함
- 단일 Area만 지원하는 기존 NLSR과 비교하여 다수의 Area를 지원하는 확장성 있는 Inter-domain routing 설계 확보

2) 보안 내재 데이터 중심 네트워킹 에지 라우터

○ 주요 내용 및 특징

① NFD호환 병렬 포워딩 구조 DCN 에지라우터 설계 및 구현



[Multi-Worker NFD 구조]

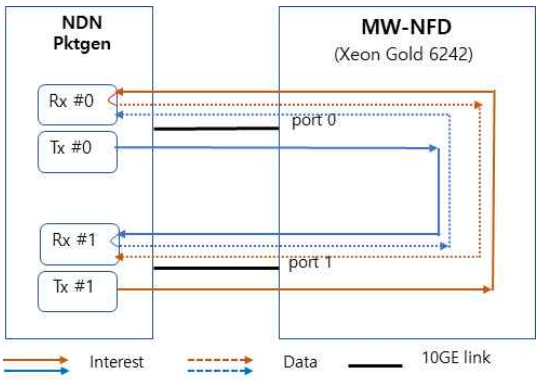
- 병렬 포워딩 구조 기반 고속화
  - 단일 쓰레드에서 실행되는 기존 NFD의 포워딩 구조를 멀티 코어를 활용할 수 있는 병렬 구조
  - 멀티 워커 NFD는 다수의 Input 쓰레드, 다수의 포워딩 워커 쓰레드, 단일 관리 쓰레드, 단일 RIB 쓰레드로 구성되며, 이들 쓰레드들은 독립된 코어에서 개별적

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

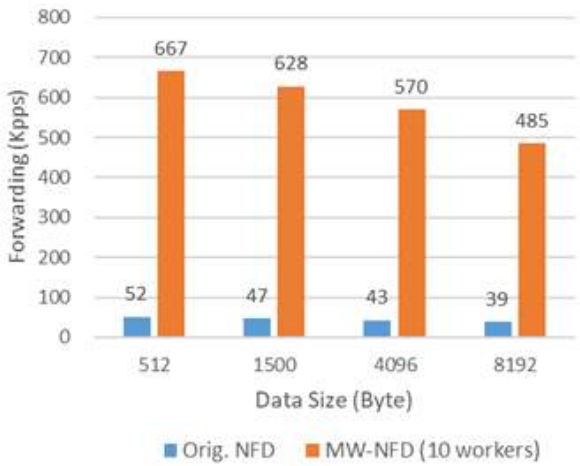
으로 동작하는 구조로 설계

- 다수 개의 Input 쓰레드와 포워딩 워커 쓰레드들은 개별 코어에서 동작하므로 패킷 수신과 포워딩을 병렬로 처리함
- Input 쓰레드는 패킷을 수신하면 일정길이 프리픽스를 분석하여 적절한 포워딩 워커에게 패킷을 전달
- 모든 Input 쓰레드와 포워딩 워커 쓰레드 사이에는 NDN 패킷별(Interest/Data) 전용 메지를 큐를 지원하여 쓰레드 간 패킷 전달 지연을 최소화하도록 설계
- 포워딩 워커 스레드는 NDNLP 헤더 처리, PIT/CS/FIB 처리, 포워딩 Strategy Action, 패킷 전달 등을 수행하도록 설계
- 관리 쓰레드는 포워딩 워커의 FIB를 효율적으로 운용하기 위해서 Route 설정 시 해당 프리픽스를 처리할 포워딩 워커에게만 FIB 정보를 설정하도록 설계

- DPDK 기반 NFD호환 NDN 패킷 생성기 구현
  - 10GE 라인속도 Interest/Data 패킷 생성/처리 기술 확보
  - 포트별 Interest 패킷 발신을 균등하게 발생시킬 수 있도록 설계



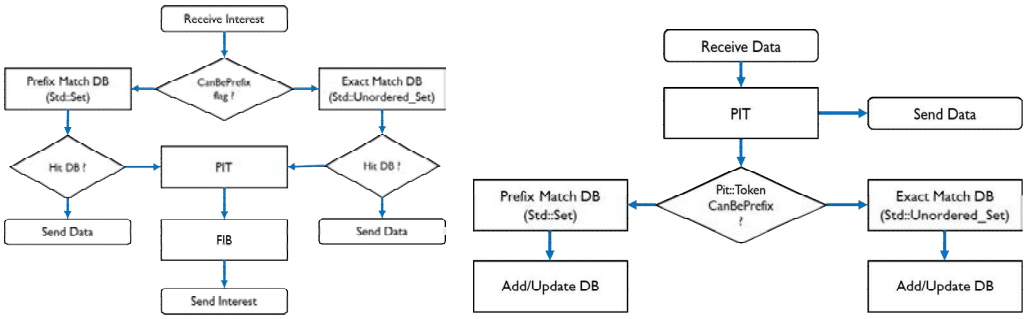
[MW-NFD/NDN Pktgen 성능 분석 망 구성도]



[MW-NFD 포워딩 성능(Kpps)]

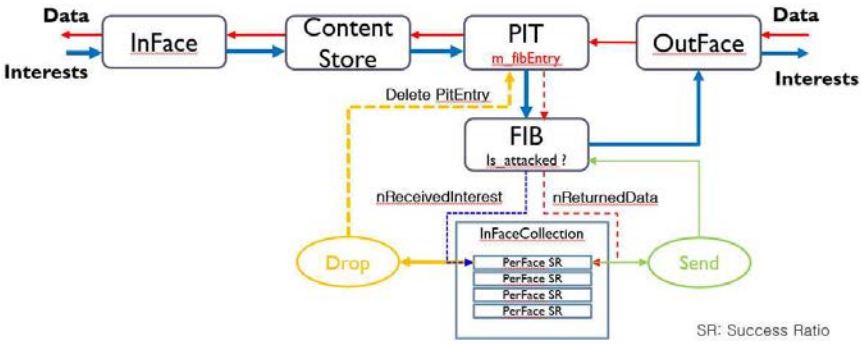
- 포워딩 구조 성능 개선

- 포워딩 성능 개선을 위한 Content Store 구조 설계
- 성능 향상을 위한 Exact Match 방식 구조 설계
- 호환성을 위한 Prefix Match와 Exact Match 동시 지원하는 구조 설계 및 개발



[포워딩 구조 성능 개선을 위한 Content Store에서 Dual DB 처리 방식]

② DCN 네트워크 보호 지원 기능 설계 및 구현

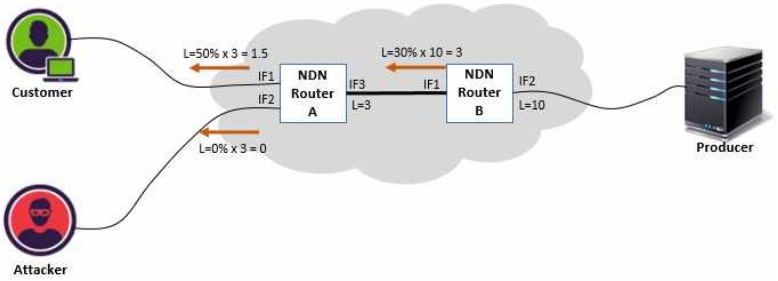


[네트워크 보호 지원 DCN 포워더 구조도]

- 네트워크 공격 검출
  - 라우터에서 Interest 패킷이 정상적으로 data 패킷을 수신하지 못하고 time-out되는 비율(Satisfaction ratio)을 감시하여 임의의 임계치를 초과하는 경우
    - ✓ Satisfaction ratio = number of satisfied interest/number forwarded Interest packet
  - 라우터의 포워더에서는 한정된 PIT 테이블을 초과하는 Interest 패킷이 수신되는 경우에 Interest Flooding 공격이 발생하였다고 판단
- Interface rate limiting 대응 방안
  - 라우터가 인터페이스를 통해 전달할 수 있는 물리적인 용량을 기준으로 전달되는 interest 패킷의 수를 제한하여 네트워크 공격을 완화
  - 공격자가 다량의 악의적인 interest 패킷을 전달시 정상적인 interest에 대해 data 패킷이 전달되지 못하는 현상이 나타나므로 라우터에서는 입력 인터페이스별로 satisfaction ratio를 감시하여 이를 초과 시에 해당 입력 인터페이스에 대해 satisfaction ratio에 비례하여 rate limiting을 하여 네트워크 공격을 완화

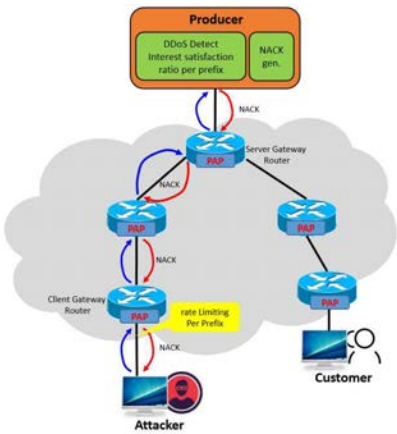
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 인터페이스에 rate limiting을 하여 정상 요청과 악의적인 요청의 구분이 불가능하여 합법적인 소비자에게도 영향을 줄 수 있음
  - ✓ (예시) 라우터 B의 인터페이스 2(IF 2)의 용량이 10인데 ratio가 30%인 경우 전달 용량은 3이고 라우터 A에서는 용량이 3인 링크에서 ratio가 50%인 정상 소비자의 인터페이스 1(IF1)에게는 1.5가 할당되지만, 공격자에게는 0%의 ratio가 되어 0 용량으로 rate limiting



[Interface rate limiting 대응 방안 예시]

- Producer Assisted Pushback 대응방안
  - 라우터에서는 네트워크 공격에 대응하지 않고 콘텐츠 제공자(producer)가 수신된 Interest 패킷 중에서 없는 콘텐츠를 요청하는 악의적인 name prefix를 정확하게 판별
  - 콘텐츠 제공자는 악의적인 name prefix가 입력된 인터페이스로 악의적인 name prefix 정보를 추가한 NACK를 전파
  - 중간 라우터들은 NACK를 수신하면 NACK 내의 악의적인 name prefix 정보에 따라 해당 인터페이스로 NACK를 전파하여 공격자를 추적하므로 정확하게 공격자를 판별
  - 공격자와 연결된 에지 라우터에서 연결된 인터페이스에 강제적으로 rate limiting을 적용하여 네트워크 공격을 완화
  - 본 대응 방안은 prefix 별로 rate limiting이 가능하여 악의적인 요청과 정상인 요청을 세분화하여 구분할 수 있음



[Producer Assisted Pushback 대응 방안 예시]

- 라우터 간 협력 대응 방안
  - Interest flooding 공격을 검출한 라우터가 해당 인터페이스에 연결된 라우터에

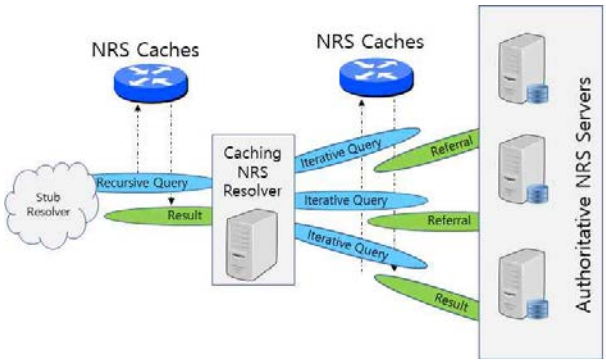
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

악의적인 name prefix를 전달하여 라우터에서 자체에서 검출된 정보와 이웃하는 라우터로부터 얻은 정보를 바탕으로 정확하게 악의적인 name prefix를 공유하여 해당 prefix를 필터링함으로써 네트워크 공격을 방어

- 라우터 간 협업을 통해 악의적인 name prefix를 공유하여 효율적으로 네트워크 공격을 완화하는 방법

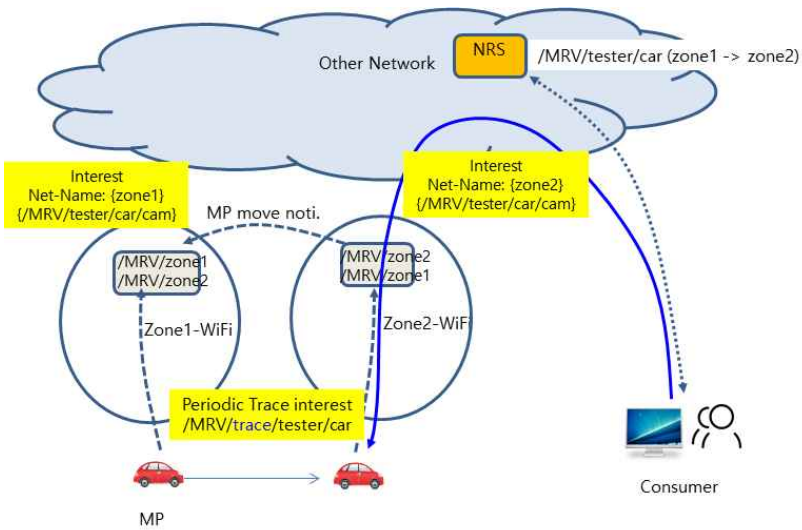
③ DCN Producer Mobility를 위한 NRS 및 MRV 구조 설계 및 구현

- NRS(Naming Resolution Service) 구조 설계



[NRS Basic operation]

- Distributed MRV(Mobile RendezVous) 구조 설계 및 구현
  - Producer Mobility 기능 지원
    - ✓ Intra-domain에서는 Trace 방식 적용: Producer가 Zone을 이동할 경우 기존 Zone에게 이동한 Zone을 알려주어 기존 Zone으로 도착한 Interest를 이동한 Zone으로 Forwarding 해서 Producer가 Zone을 이동하여도 Date가 Seamless하게 전달
    - ✓ Inter-domain은 NRS를 이용 : Producer가 Zone에 등록 또는 이동할 경우 해당 Zone의 Network Name을 저장한 후 Comsumer가 요청할 경우 해당 Zone의 Network Name을 알려주어 데이터를 요청할 수 있도록 함



[DCN Distributed Mobile RV(MRV) 개념도]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 우수성

- 네트워크 보호 지원 DCN 에지 라우터 설계 및 구현 (NFD 대비 13배 성능)
- Data-Centric Networking에서 Producer Mobility 기능을 제공하기 위한 NRS 및 MRV 구조 제시 및 검증
- Seamless한 Producer Mobility를 위한 intra-domain에서 zone이동시 Producer Trace 기능을 통한 Interest 및 Data Forwarding 구조 제시 및 검증

3) 데이터 중심 네트워킹 코어 라우터

(1) DCN 코어 라우터 설계 및 구현

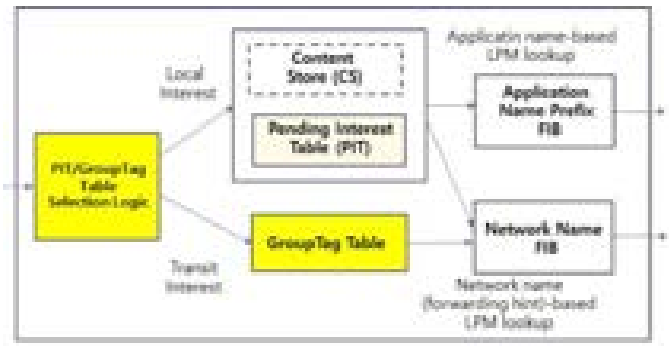
○ 주요 내용 및 특징

① 로컬 트래픽과 트래픽 트래픽을 분리처리하는 Dual 포워딩 플레인 구조 설계 및 구현

- 로컬 트래픽 vs. 트랜짓 트래픽
  - 로컬 트래픽 : 목적지 또는 출발지가 동일 네트워크인 트래픽
  - 트랜짓 트래픽 : 목적지 및 출발지가 모두 다른 네트워크 트래픽
- 로컬 트래픽 포워딩 플레인 : PIT + 데이터이름 FIB + CS
- 트래짓 트래픽 포워딩 플레인 : GroupTag Table + 네트워크이름 FIB
  - 고속 포워딩 확장성 제약인 PIT 대신 GroupTag Table로 PIT 주요 기능 대체
    - ✓ GroutTag Table은 PIT 기능 중 Data 패킷의 리턴 경로 저장 (인터레스트 입력 포트 저장) 만 지원하며, 동일 인터레스트 통합에 의한 Data 멀티캐스트 지원하지 않음, --> 인터레스트 통합에 의한 Data 멀티캐스트는 에지 네트워크내에서 수행되며 코어망에서 효과 제한적
    - ✓ GroupTag Table은 Provider Edge (PE) 라우터의 외부 네트워크 연결 페이스별로 수신 인터레스트를 그룹지어 그룹당 시스템 유니크한 GroupTag을 할당하고 해당 그룹의 입력페이스를 저장
    - ✓ 코어 라우터의 GroupTag Table 엔트리는 {in_face, in_grouptag, out_grouptag}으로 구성되어 라우터마다 트랜짓 인터레스트 그룹에 시스템 유니크한 out_grouptag을 새로 할당
    - ✓ GroupTag Table 엔트리 수는 PIT와는 다르게 포워딩 속도와 무관하며 인터넷 코어망 구조에 의해 정해지는데, 현재 인터넷 구조에서 GroupTag Table 크기는 수백K 엔트리 예상 (ASIC 구현 가능)
  - 트랜짓 인터레스트는 목적지 네트워크 이름인 forwarding hint를 네트워크 이름 FIB에서 룩업
    - ✓ 네트워크 이름은 AS당 유니크한 네트워크 이름 할당하는 정책 적용시 프리픽스 길이를 1~2로 제안될 수 있음
    - ✓ 제한된 길이의 네트워크 이름 프리픽스는 네트워크 이름 FIB를 H/W 구현 용이하게 하여 고속 FIB 구현이 가능케 함
    - ✓ AS당 네트워크 이름 하나를 할당시 전체 인터넷의 네트워크 수는 2025년에 85,000개 예상됨 ==> 현재 IP 코어망에서의 FIB 수인 1,000,000 에 비해 1/10로 줄어들게 됨

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 추가된 GroupTag 헤더는 기존 NDN 패킷 LP 헤더인 PIT Token 내 sub-TLV로 포함시켜서 PIT Token 수신 기능을 지원 NFD 및 타 NDN 라우터와 연동 가능하도록 설계

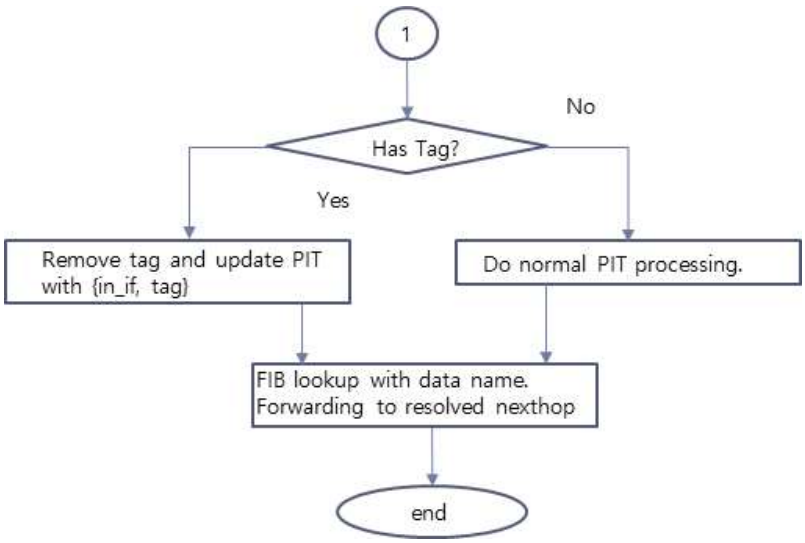


[DCN 코어 라우터의 듀얼 포워딩 플레인 구조

② DPDK 기반 병렬 포워딩 지원 구조 구현

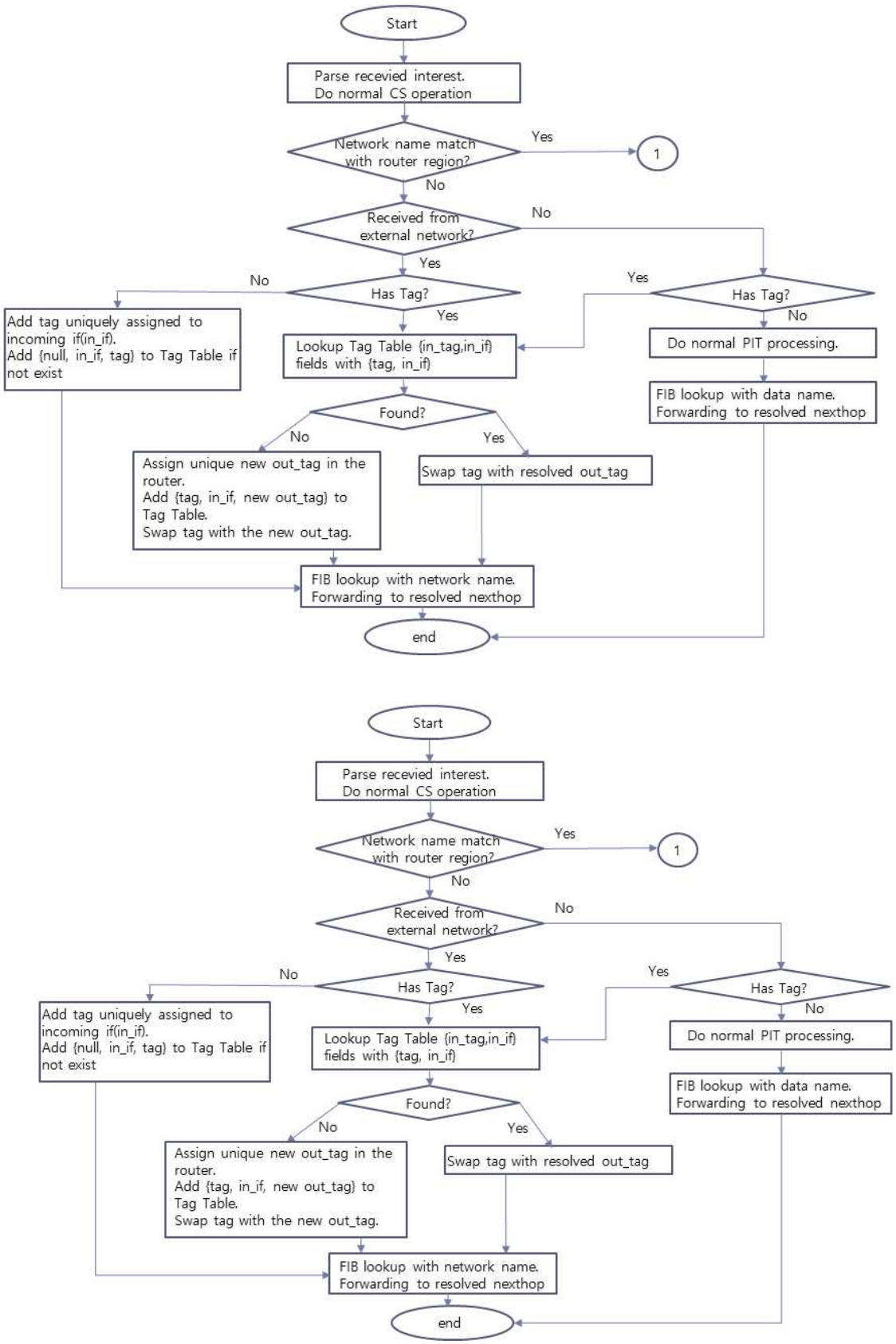
- 병렬 고속 포워딩을 위해 페이스별로 입력 쓰레드/출력 쓰레드, 다수의 포워딩 쓰레드로 구성
  - 쓰레드별 CPU 코어 할당하여 병렬코어 CPU 성능 최대한 활용
- 포워딩 쓰레드는 상기의 듀얼 포워딩 플레인 구조를 가짐
- 입력 쓰레드는 수신한 인터레스트/데이터 패킷을 다수의 포워딩 쓰레드에 분배
  - Interest는 최대한 균등하게 분배하고, Data는 연관 Interest가 포워딩된 쓰레드로 분배
    - ✓ Interest에 포워딩 쓰레드 ID를 담은 토큰 헤더를 추가해서 포워딩
    - ✓ 리턴된 Data는 해당 Interest의 토큰 헤더를 포함하도록 해서 Data를 Interest 포워딩 쓰레드에 배분할 수 있도록 함

③ Provider Edge (PE) 라우터에서 Interest 패킷 처리 로직

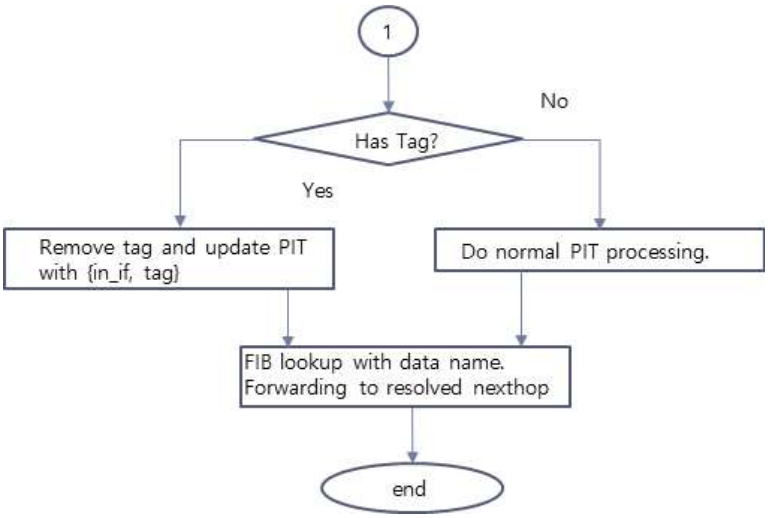


국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

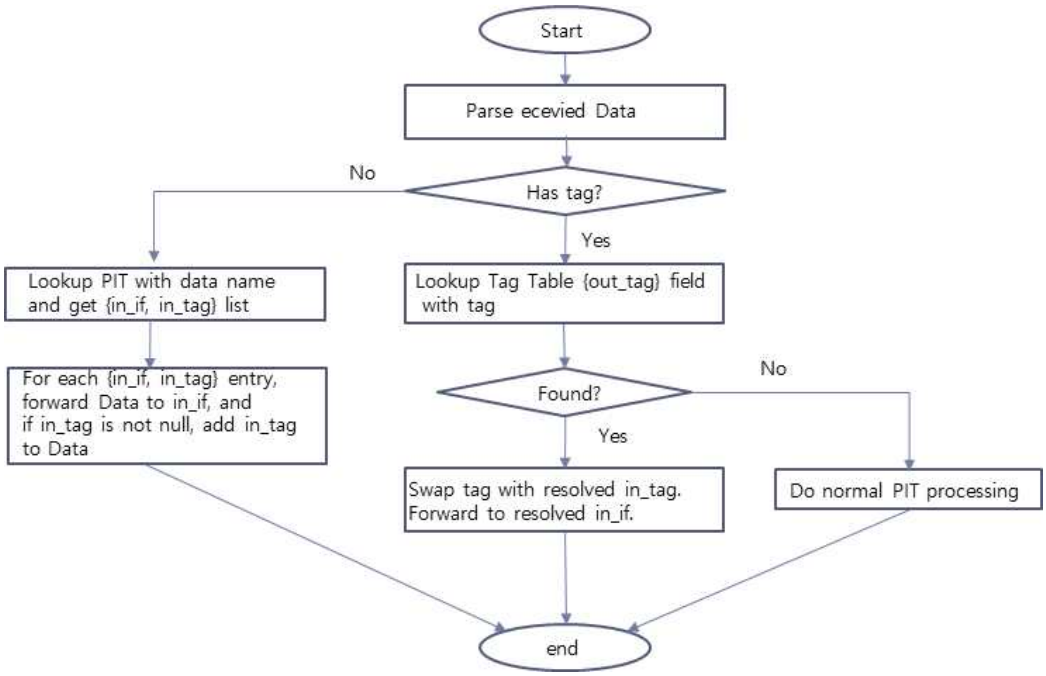
④ Non-Provider Edge (PE) 라우터에서 Interest 패킷 처리 로직



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



⑤ PE/Non-PE 라우터에서 Data 패킷 처리 로직



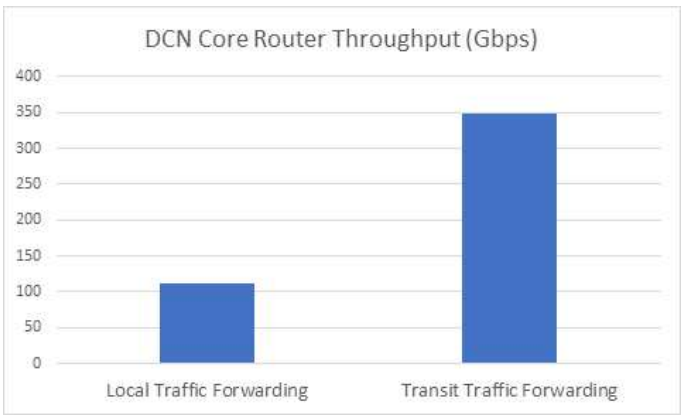
⑥ DCN 코어 라우터 패킷 생성기 개발 및 성능 시험

- DPDK 기반으로 100GE 포트지원 Interest 패킷 생성 및 Data 패킷 생성기
  - 다양한 로컬/트랜짓 Interest 패킷 생성 및 수신 인터레스트 패킷에 대한 응답 Data 패킷 생성
  - FIB 파일 기반 10M 이상의 유니크 이름의 Interest 패킷 스트림 생성
  - Ethernet/UDP 페이스 지원
  - Forwarding Hint 유/무 및 트랜짓/로컬 Forwarding Hint 비율 지정
  - GroupTag 포함 유/무 비율 지정

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 리턴 Data 패킷 페이로드 크기 지정
- 리턴 Data 패킷에 이름 suffix 추가 가능

- 성능시험 환경
  - 코렌에 구축한 DCN 시험망에서 서울PoP 과 대전 PoP 간에 포워딩 시험 수행
  - DCN 패킷 생성기 : Dual Xeon gold 6258R CPU (2.7GHz, 28 core)
  - DCN Core Router : Dual Xeon gold 6348 CPU (2.6GHz, 28 core)
  - 서울/대전 PoP에서 패킷 생성기와 라우터 연결 : 2 x 100GE NICs (Mellanox ConnectX5 100GE)
  - 서울/대전 DCN 코어라우터간 연결 : 2 x 100GE NICs (Mellanox ConnectX5 100GE)
  - 서울/대전 DCN 코어라우터는 4 x 100GE port 구성
  - 데이터이름 FIB: 100K 엔트리, 네트워크이름 FIB: 100K 엔트리, 데이터 페이로드: 8192Byte
- 성능시험 결과
  - 트랜짓 트래픽 스루풋 : 347 Gbps (10 forwarding core)
  - 로컬 트래픽 스루풋 : 111 Gbps (10 forwarding core)
  - 코어 라우터의 주요 트래픽인 트랜짓 트래픽 처리 성능을 로컬 트래픽 대비 3배 이상 향상시킴



[DCN 코어 라우터 패킷 생성기를 이용한 성능 시험 결과]

○ 우수성

- NDN 고속 포워딩의 확장성 한계인 PIT 제약을 해결하는 GroupTag Table 구조 도입으로 테라급 이상의 DCN 어 라우터를 현재 ASIC 기술로 구현할 수 있는 방안 제시
- 코어라우터 트래픽의 대부분인 트랜짓 트래픽를 위한 최적화 포워딩 플레인을 추가한 듀얼 포워딩 플래인 구조로, 트랜짓 트래픽 스루풋이 로컬 트래픽 스루풋의 3배 이상인 DCN 코어라우터 최적 구조 확보
- Interest/Data 패킷에 GroupTag TLV 추가를 기존 PIT Token TLV내 sub TLV로 정의하여 PIT Token 수신기능만 지원하고 GroupTag Table을 지원하지 않는 NFD 및 타 NDN 라우터와도 연동 동작 가능하도록 호환성을 확보

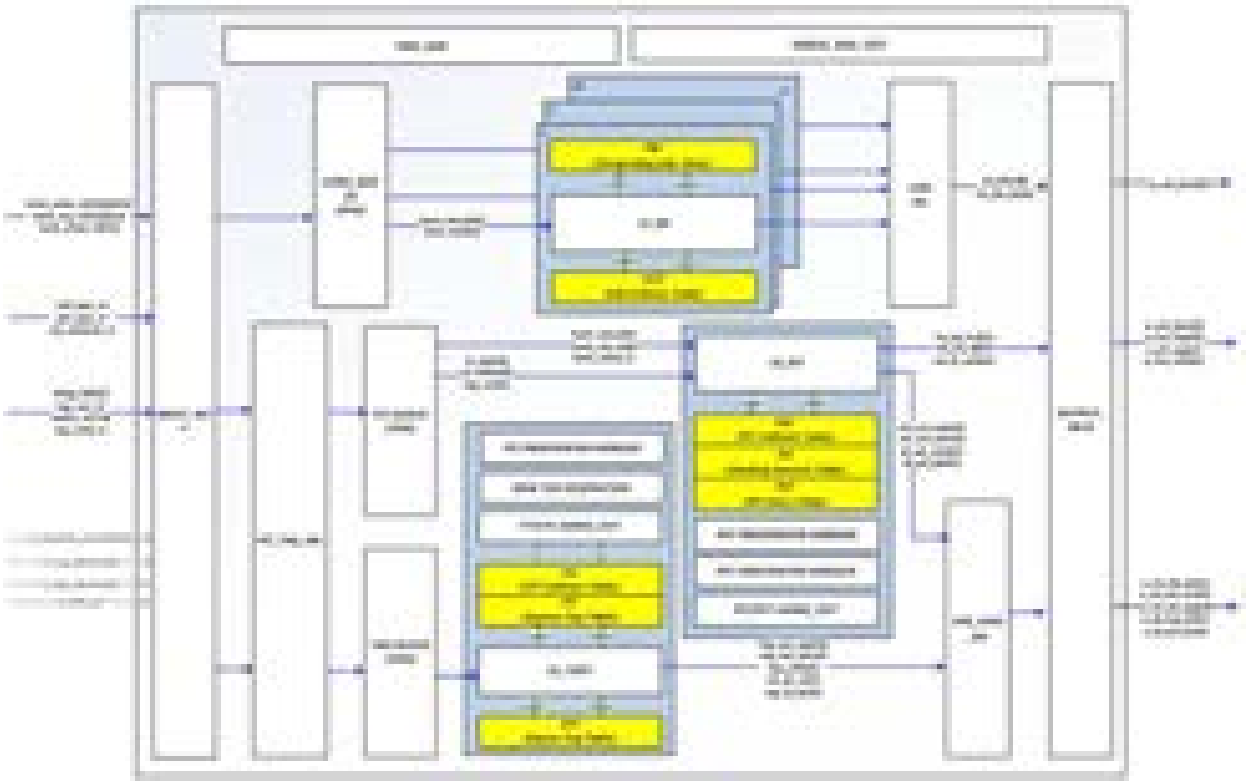
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(2) Tag Table 기반 Core Router 포워딩 엔진 설계 및 H/W 모듈 구현

○ 주요 내용 및 특징

① Tag Table 기반 H/W 룩업 엔진 설계 및 구현

- Tag Table 기반 H/W 룩업 엔진 설계



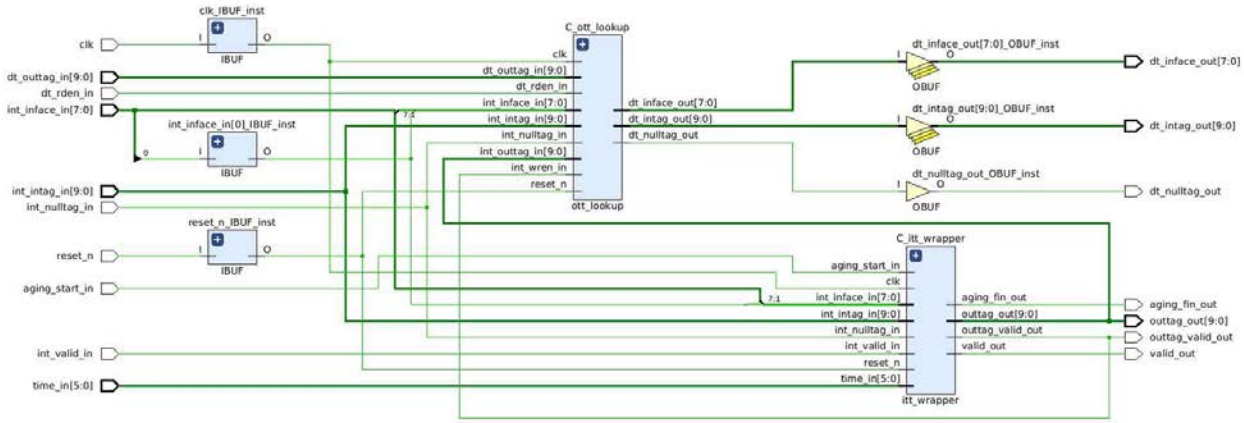
[Tag Table 기반 HW 포워딩 엔진 구조도]

② Tag Table 기반 H/W 포워딩 엔진 구현

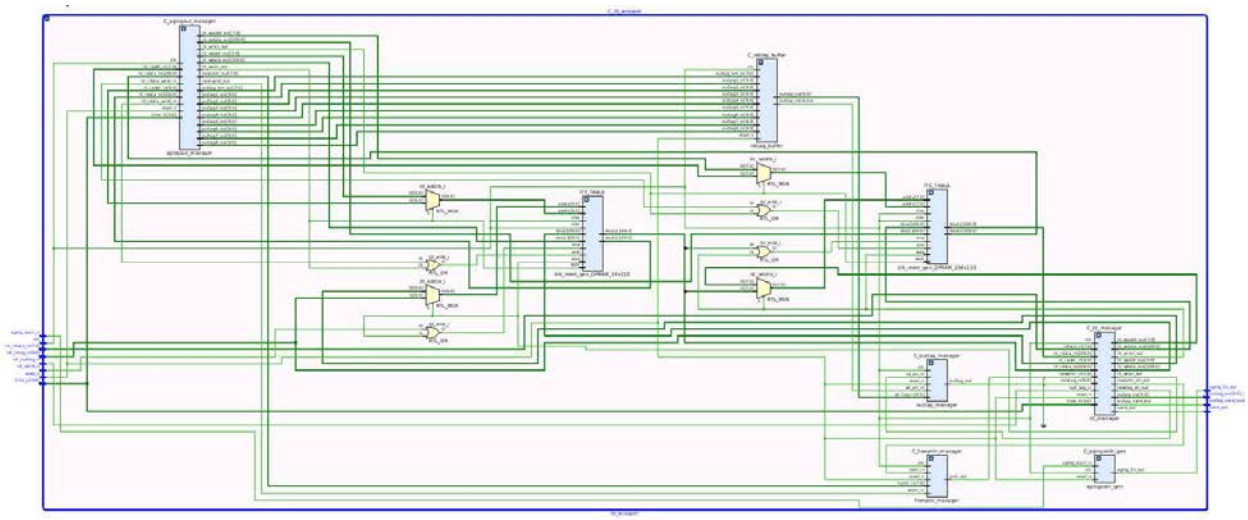
- Xilinx UltraScale+(16nm) XCVU13P-FHGA2104-3-e
- Utilization

Name	CLB_LUTs	CLB Registers	Block RAM Tile
FIB	1,577	2,942	115
Tag	1,194	1,761	9
PIT	2,936	4,418	45
Top	20	20	5
Total	5,727	9,141	174

- Max. Operating Frequency(Core Router) : 1.4GHz
- Throughput(Core Router) : 238Mpps



[Xilinx Vivado Tag Table 포워딩 Schematic]



[Xilinx Vivado Ingress Tag Table 포워딩 Schematic]

○ 우수성

- 수십 Tbps급 Internet-scale DCN core router 구현을 가능케하는 Tag Table 기반 포워딩 구조 설계
- DCN Core Router를 위한 HW 기반 고성능 포워딩 룩업 기술 확보
- DCN Core Router에서 수십 Tbps 급 포워딩 엔진 구현 가능성 확인 및 검증

4) DCN 라우팅 프로토콜 상세 설계 및 구현

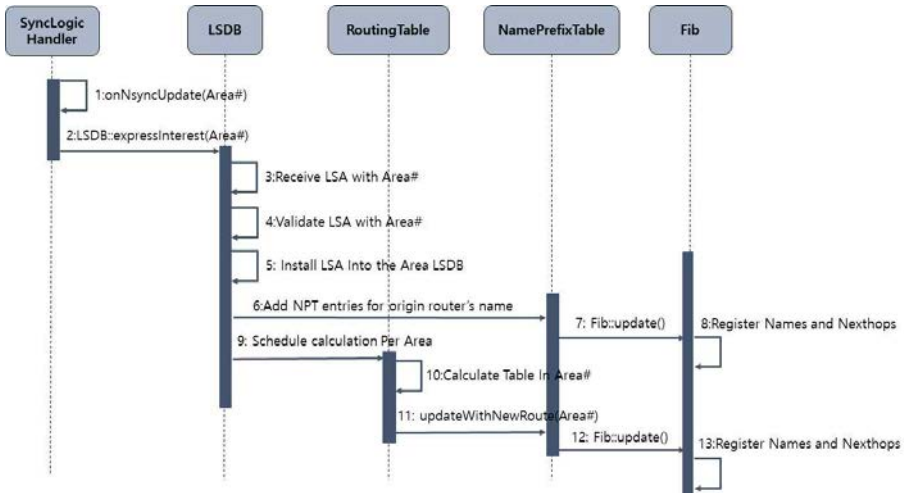
(1) DCN Intra-Domain 라우팅 프로토콜 설계 및 구현

○ 주요 내용 및 특징

① NDN 기반 확장성 지원 Intra-Domain 라우팅 프로토콜 구조 설계 및 구현

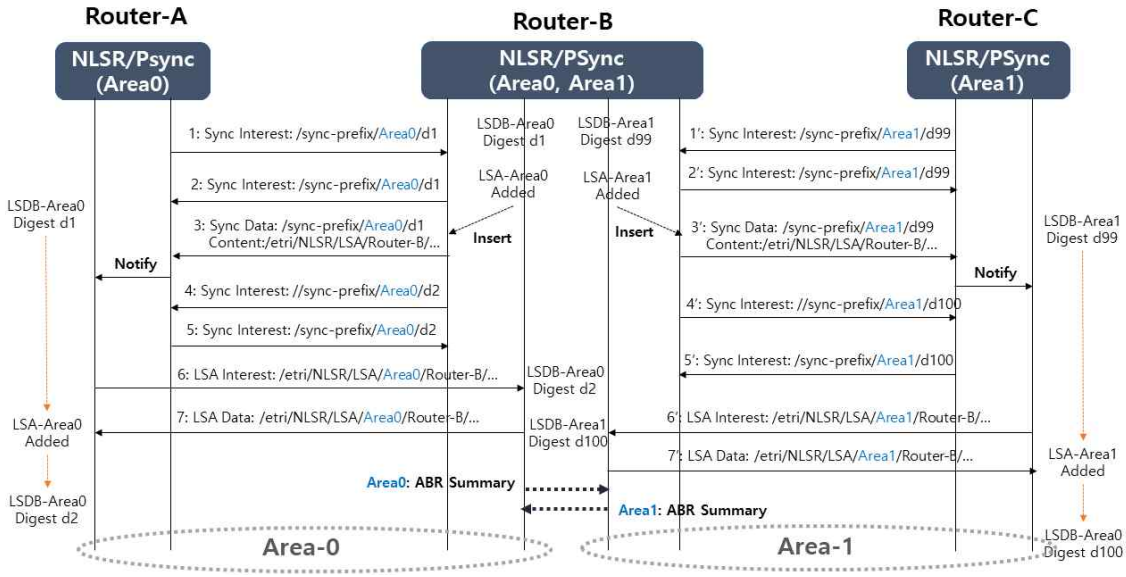
- 하나의 IGP 도메인을 다수의 Area로 분할 하여 확장성 지원
- 동일 Area 내에서 LSA 정보는 Type-2 (Network-LSA)를 통한 공유
- 지역간 LSA 정보는 LSA Type-3 (ABR Summary)를 통한 공유

- 외부 라우팅 정보(Static, BGP)는 LSA Type-5 (AS-External-LSA)를 통해 Area 상호 간 라우팅 정보 공유 구조 도출
- Area 내 IGP 경로(route) 수를 축소 시킬 수 있는 Route Summarization 구조
- Area 별로 분류된 라우팅 테이블, 프리픽스 테이블 구조 도출
- 권한을 가진 Producer에 의해 등록된 응용 이름 프리픽스에 대해서만 NDN Auto Propagation과 연동하여 Re-advertize 수행



[NLSR 내부 동작 절차]

② 다중 Area에서 Area 별 LSA 동기화를 지원하는 PSync 프로토콜 설계 및 구현



[다중 Area 지원 링크 스테이트 라우팅 프로토콜 흐름도]

- LSA/Sync Interest가 Area 범위를 넘지 않도록, Area 번호가 부여된 LSA 네이밍 구조 설계

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- Area 별 독립적 Sync 그룹 관리 구조 설계 및 구현
- LSA 정보가 변경된 Area만 별도로 Sync Interest 패킷을 송신
- LSA 동기화에 필요한 BloomFilter 값이 Area 별로 관리될 수 있는 구조
- Neighbor 구성 시 노드간 상호 Area 번호를 확인하는 동기화 절차 설계 및 구현
- 외부 라우팅 정보는 ASBR Summary, ASBR External을 통하여 Adjacency Area 간에 공유될 수 있도록 동기화 절차 설계 및 구현

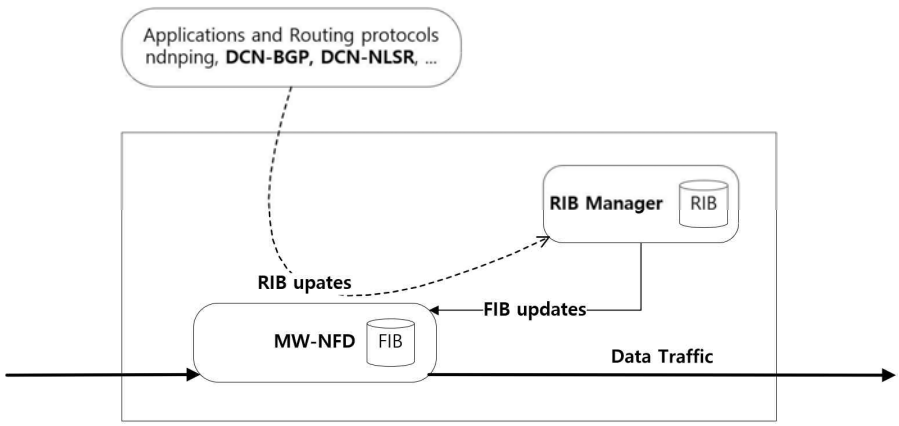
③ DCN Intra-Domain 라우팅 프로토콜 시험환경 구축
- 대규모 시험환경 구축을 위한 선행연구 사례 분석
- miniNDN을 활용하여 NLSR S/W 구현 및 시험/보완

○ 우수성
- Routing 및 Forwarding Scalability가 제약인 NDN의 구조적 한계를 극복하여 Internet-Scale의 Routing 및 Forwarding이 가능한 DCN 구조 확보
  ※ 기존 NLSR은 단일 Area만 지원
- 기존 IPv4 BGP의 최대 장점인 Policy 기반 라우팅 기능을 유지하는 Policy Routing 기술 확보
- 하나의 Area만 지원하는 기존 NLSR과 비교하여 Multi-Area를 지원할 수 있는 Intra-Domain Routing 기술 확보

(2) DCN Inter-Domain 라우팅 프로토콜 설계 및 구현

○ 주요 내용 및 특징

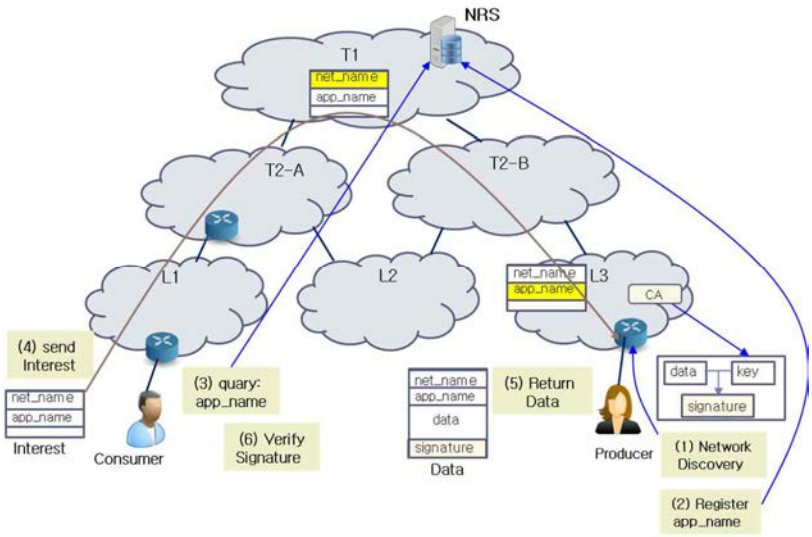
① DCN Inter-Domain 라우팅 프로토콜 상세 설계
- DCN 기반 Routing System 구조 설계
  - DCN Routing System은 DCN-BGP(Inter-domain routing protocol), DCN-NLSR(Intra-domain routing protocol), RIB Manager, NDN Forwarder로 구성



[DCN-BGP Router's System Diagram]

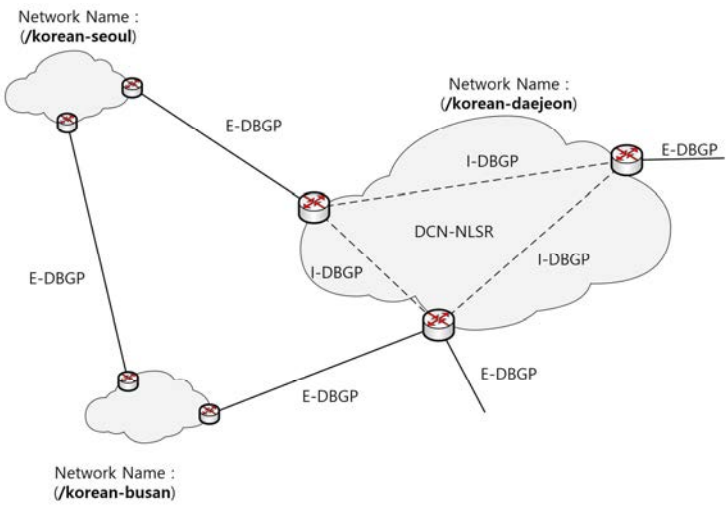
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- Network/Application Name 분리 설계
  - 데이터 인터넷 Scale의 라우팅을 지원하기 위해서, Data 중심 초연결 지능 인프라에서는 모든 Data Contents에 부여하는 이름에 대해서 Network/Application Name으로 구분하여 인터넷 크기의 확장성을 지원할 수 있도록 설계



[Network/Application Name 분리 DCN 구조]

- DCN-BGP 라우터 간 연결 방식 설계
  - I-DBGP(Internal DCN-BGP) : 동일 네트워크에 위치한 DCN-BGP 라우터 간 연결 방식 설계
  - E-DBGP(External DCN-BGP) : 다른 네트워크에 위치한 DCN-BGP 라우터 간 연결 방식 설계

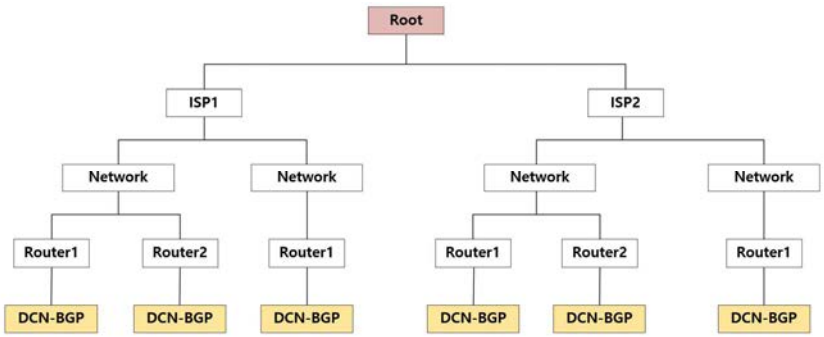


[다중 네트워크 간 DCN-BGP Topology]

- DCN-BGP의 Name Spaces 정의
  - 포워더 성능을 고려하여 AS에 할당되는 network name은 한 개의 Name Component로 구성

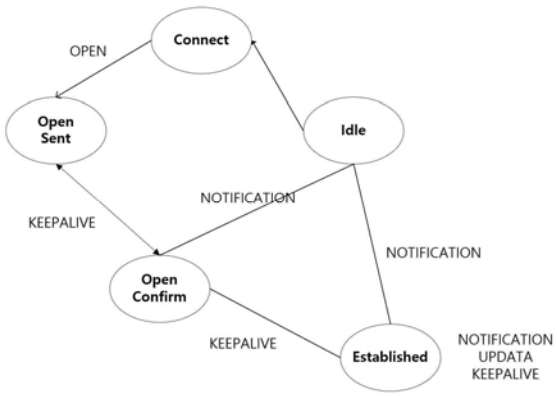
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- AS에 할당된 Network Name(AS-Network-Name>: /<network-name-prefix>
- DCN-BGP Router-Name: /<network-name-prefix>/<router-name>
- BGP Message: /<neighbor's-router-prefix>/<BGP-Message-Type>/TimeStamp
- DCN-BGP Process Name: /<Router-Name-Prefix>/DBGP
- Hierarchical Trust Schema 구조 설계



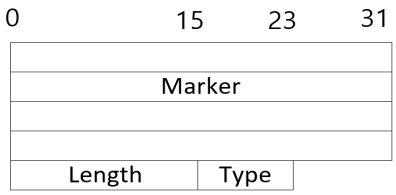
[DCN-BGP Trust Hierarchy]

- DCN-BGP FSM (Finite State Machine) 설계
  - DCN-BGP 인접 협상 절차는 5단계로 설계(Idle, Connect, OpenSent, OpenConfirm, Established)



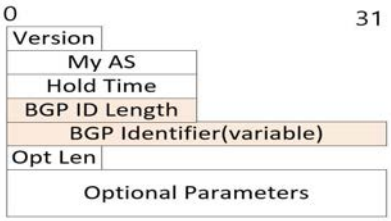
[DCN-BGP FSM 구조]

- DCN-BGP Message(OPEN, KEEPALIVE, NOTIFICATION, UPDATE) Format 정의
  - Message Header Format

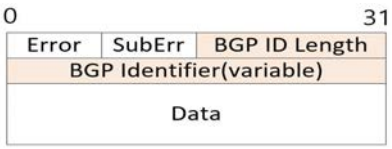


국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

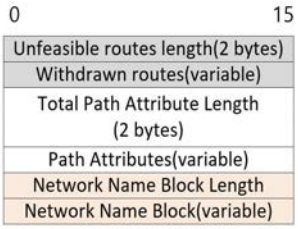
- OPEN Message Format



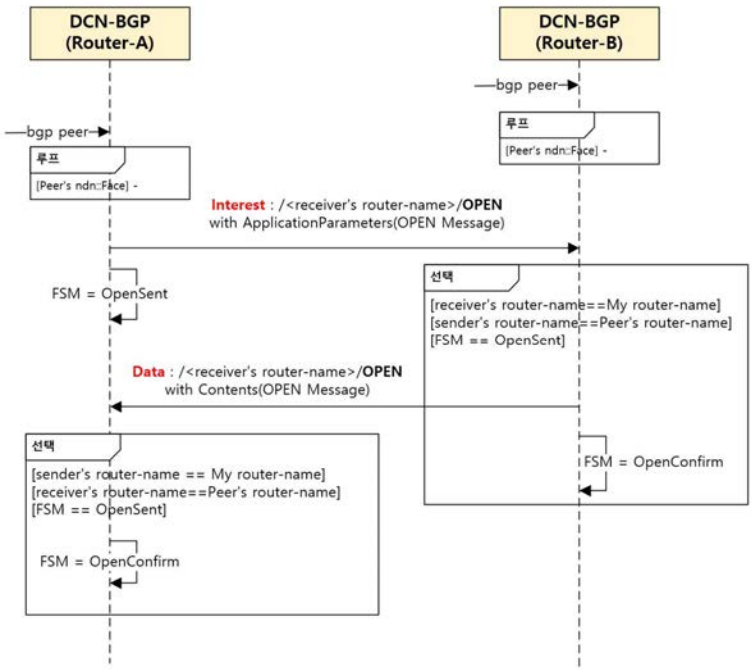
- NOTIFICATION Message Format



- UPDATE Message Format



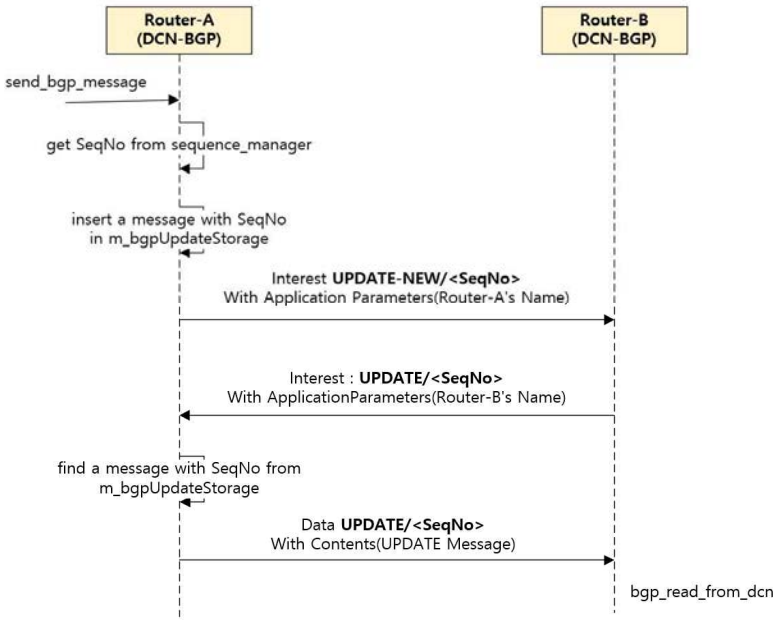
- DCN-BGP 인접관계 형성 절차
  - 이웃 라우터와 인접관계를 형성하는 과정



[DCN-BGP가 인접관계 형성을 위한 OPEN 메시지 교환 순서도]

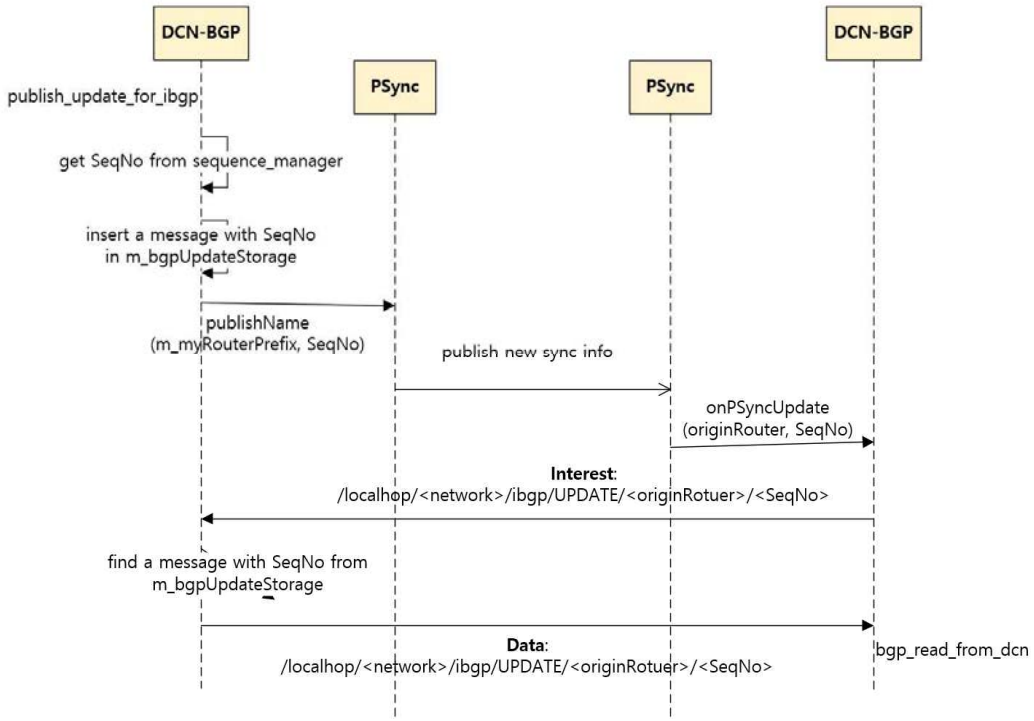
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- DCN-BGP 라우팅 Prefix 교환 절차
  - 도메인 간(EBGP) 라우팅 정보 교환 절차



[도메인 간 라우팅 정보 교환 순서도]

  - 동일 도메인 내(IBGP) 라우팅 정보 교환 절차



[도메인 내 라우팅 정보 동기화 프로토콜 순서도]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- RIB(Routing Information Base) 연동 구조 설계
  - 인접관계에 있는 이웃라우터로부터 수신한 라우팅 정보를 로컬 RIB에 등록
  - 동일 라우팅 정보가 여러 개 존재하는 경우 Path Selection(Static > Intra-domain routing protocol > Inter-domain routing protocol) 수행
- Static Routing 재분배 기능 구조 설계
  - DCN-BGP 라우팅 운용자에 의해서 등록된 Static 라우팅 정보를 DCN-BGP를 통해 재분배 함

② DCN Inter-Domain 라우팅 프로토콜 개발

- Name Prefix 라우팅 정보를 교환하기 위한 BGP 프로토콜 개발
- DCN-BGP 프로토콜과 NDN Forwarder/RIB 연동 기능 개발



[DCN-BGP와 RIB/MW-NFD 연동 시간 순서도]

  - DCN-BGP 프로토콜이 기동 될 때, NDN 포워더와 FaceMonitoring 기능을 통한 NDN 네트워크를 실시간으로 감시하는 기능 구현
- 동일 도메인 내 위치한 BGP 라우터들 사이에 라우팅 정보를 교환하기 위해 라우터 간 Full-Mesh 연결 제약조건을 회피하기 위한 Route-Reflector나 Confederation 기능 제공

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 우수성

- Network Name을 Application Name과 분리하여 인터넷 크기의 확장성 있는 Inter-domain Routing Protocol 기술 확보
- 특정 네트워크 내의 라우팅 정보(Application Name)가 다른 네트워크로 전달되지 않아 안정적인 네트워크 운용 기술 확보
- IPv4 BGP의 강력한 Policy 기반 라우팅 기법을 DCN-BGP에 적용함으로써 네트워크 간 고품질 라우팅 기술 확보

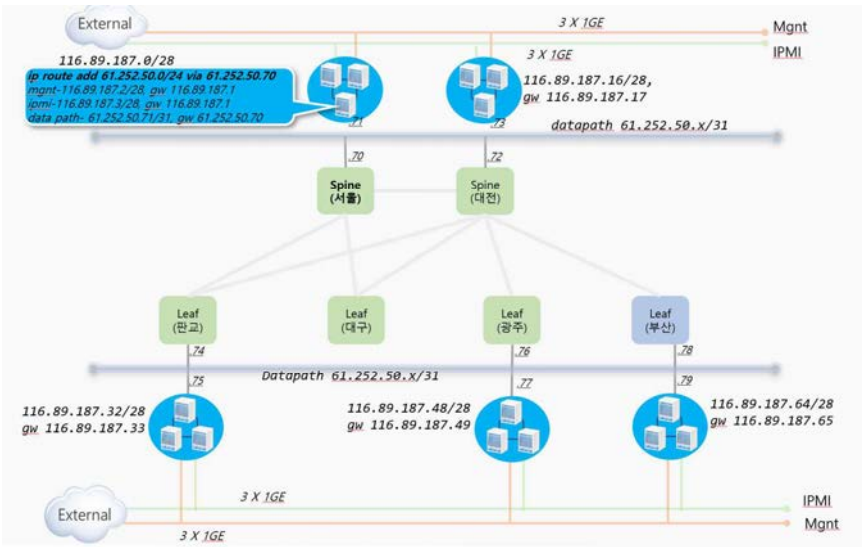
5) DCN 실증 시험환경 구축 및 통합 시험

○ 주요 내용 및 특징

① 5개 KOREN PoP(서울, 판교, 대전, 광주, 부산)에 실증 시험용 서버 설치

- Dell R740(2U) Dual Xeon Gold 6258R
  - CPU: Xeon Gold 6258R (28 core, 2.7GHz, Turbo 4GHz, TDW 205W)
  - Memory : 12 x 16GB RDIMM, 3200 MT/s (192GB)
  - 추가 NIC 1 & 2 : Mellanox ConnectX-5 100G (QSPF28, LR4),
  - 추가 NIC 3 (대전 only): Mellanox ConnectX-5 100G (QSPF28, LR4),
  - 추가 NIC 4 : Mellanox ConnectX-5 dual 10/25G (SPF28-SR)
- Dell R640(1U) Single Xeon Gold 6248R
  - CPU: Xeon Gold 6248R (24 core, 3GHz, Turbo 4GHz, TDW 205W)
  - Memory : 6 x 16GB RDIMM, 3200 MT/s (96GB)
  - NIC (daughter card) : 2 x 10G + 2 x 1G (UTP)
  - 추가 NIC 1 : Mellanox ConnectX-5 100G (QSPF28, LR4),
  - 추가 NIC 2 : Mellanox ConnectX-5 dual 10/25G (SPF28-SR)

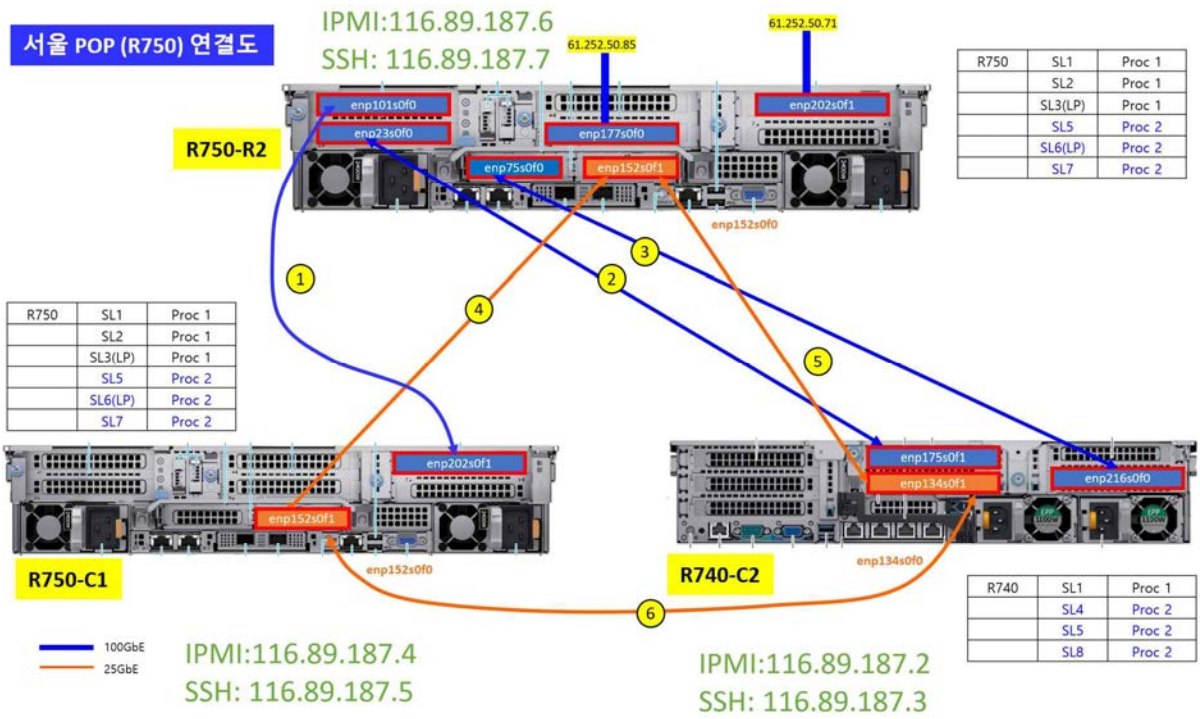
② DCN 실증 시험용 토폴로지(PoP 당 서버 1대, 클라이언트 2대) 설계



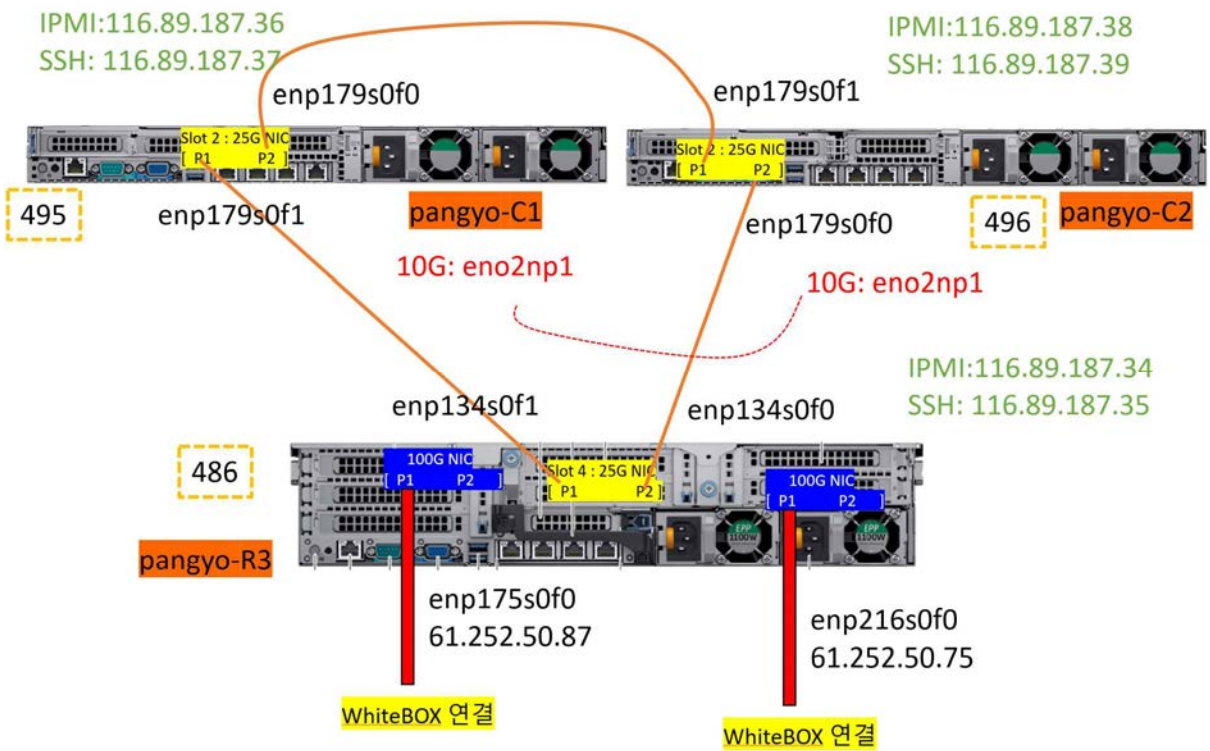
[DCN 실증 시험 환경 토폴로지]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

③ KOREN PoP 별 서버 설치도

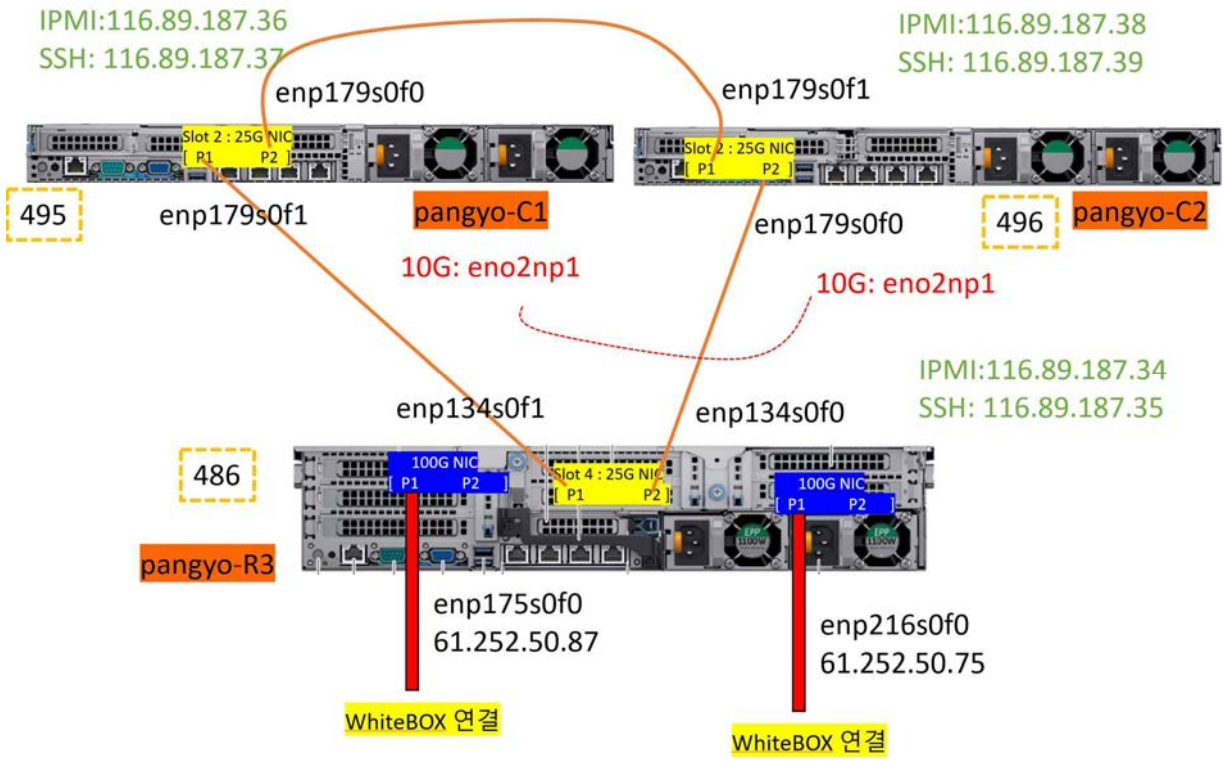


[KOREN 서울 PoP 링크 구성도]

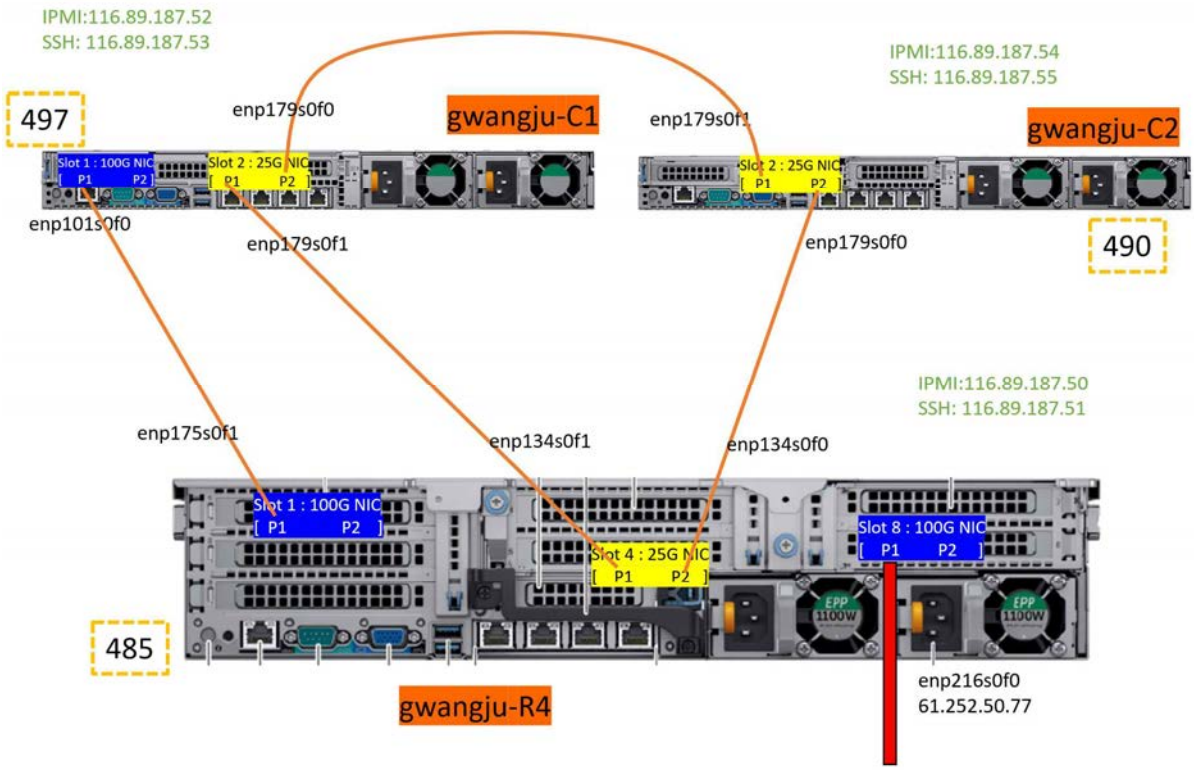


[KOREN 판교 PoP 링크 구성도]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

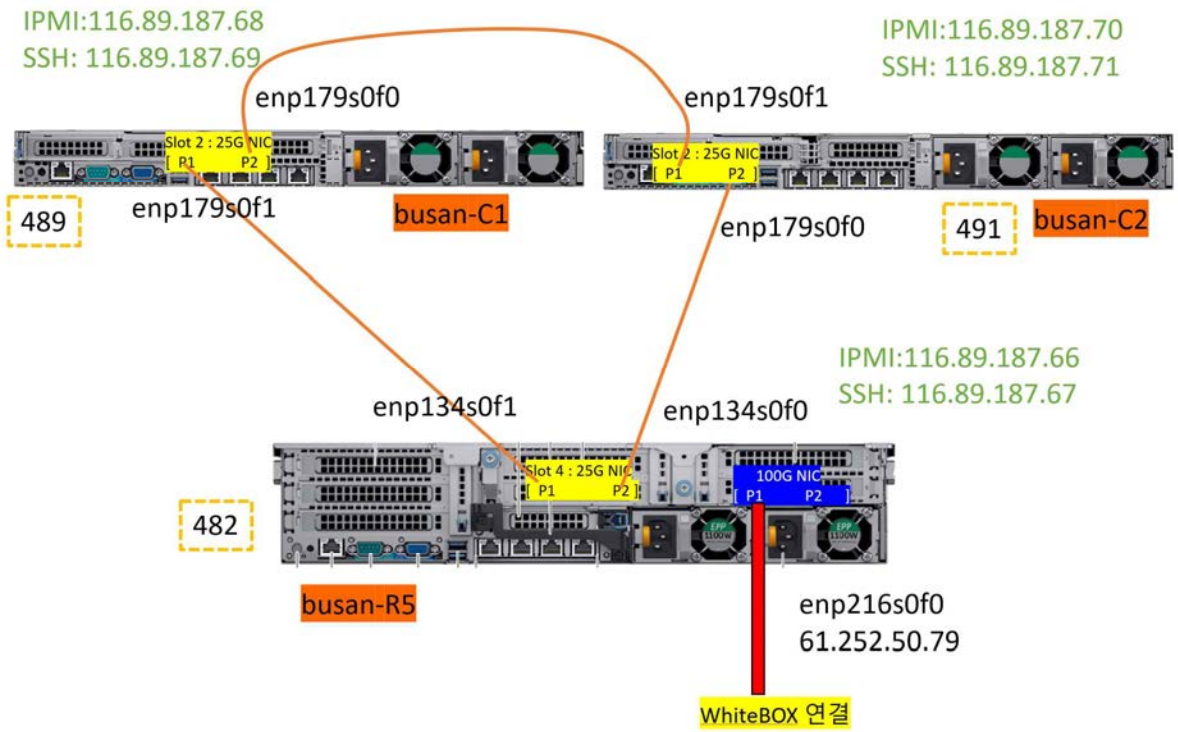


[KOREN 대전 PoP 링크 구성도]



[KOREN 광주 PoP 링크 구성도]

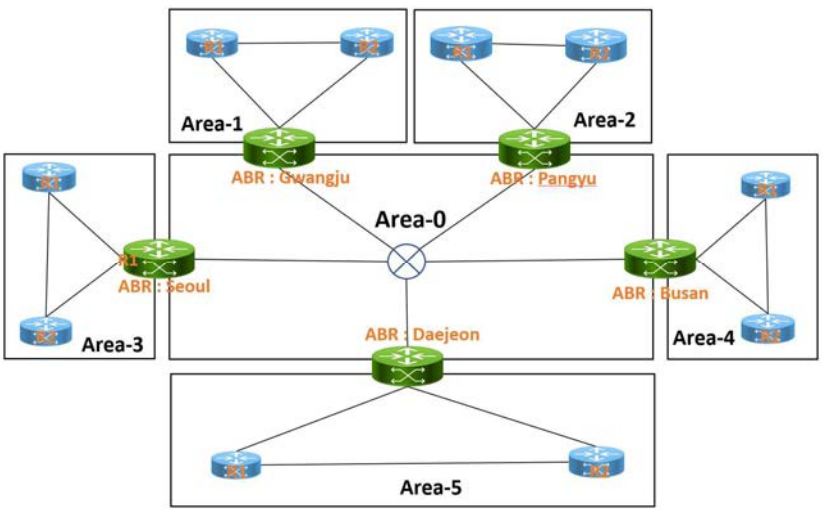
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[KOREN 부산 PoP 링크 구성도]

④ 확장성 있는 DCN Intra-Domain 라우팅 프로토콜 통합시험

- DCN Intra-Domain 라우팅 프로토콜 성능시험 환경 구성
  - 서울, 판교, 대전, 광주, 부산 등으로 구성된 KOREN 시험 망을 5개의 영역으로 분리하여 영역마다 3대의 서버 배치
  - DCN 포워더와 Intra-Domain 라우팅 프로토콜(DCN-NLSR)을 모든 서버에서 실행



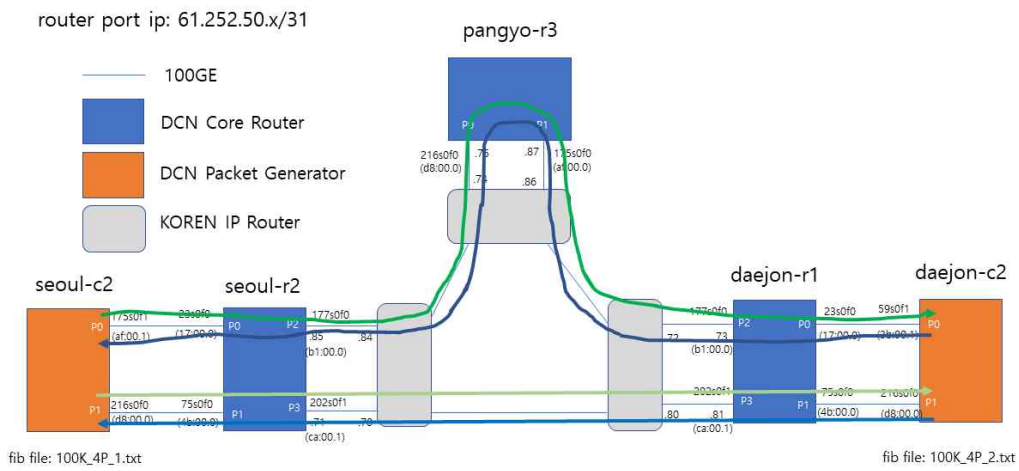
[DCN Intra-Domain 라우팅 프로토콜 실증 시험 환경 토폴로지]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- LSA(라우팅 정보) Propagation 실증시험 완료
  - 동일 영역에 위치한 라우터들만 인접관계를 형성하는 ADJACENCY LSA 검증 완료
  - 특정 영역에서 광고된 LSA가 동일 영역 내 모든 라우터에게 전파되는 NAME LSA 검증 완료
  - 특정 영역의 라우팅 정보가 다른 영역에 위치한 라우터에게 전파되는 IA-NAME LSA 검증 완료
  - Static Redistribution(Application/Network Name 별) 기능을 통해 모든 영역으로 전파되는 Ext-NAME LSA 검증 완료
  - Anycast Name Prefix 검증시험 완료

⑤ KOREN 시험망에서 DCN 코어 라우터 기능 검증 및 성능 확인

- 서울, 대전, 판교에 DCN 코어라우터를 설치하고 서울/대전 DCN 코어라우터에 DCN 패킷 생성기를 연결해 다양한 DCN 코어라우터 기능 및 성능 검증
- 서울/대전 코어라우터는 4 x 100GE port 구성
  - 서울/대전 코어라우터간 2개 경로 (직접 연결과 판교 코어라우터 경유) : 100Gbps
  - 패킷 생성기와 코어라우터 간 2 x 100GE 연결
- 로컬 Interest/Data 포워딩 기능 시험
  - 패킷 생성기에서 GroupTag 없는 로컬 Interest 생성해서 로컬 트래픽 포워딩 플레인 기능 검증
  - 로컬 트래픽 포워딩 스루풋 : 111 Gbps (Data 8000B, 10 forwarding core)
- 트랜짓 Interest/Data 포워딩 기능 시험
  - 트랜짓 트래픽 포워딩 스루풋 : 347 Gbps (Data 8000B, 10 forwarding core)
- Ingress Provider Edge (PE) 라우터 Interest/Data 포워딩 기능 시험
  - 패킷 생성기에서 GroupTag 없는 트랜짓 Interest 생성해서 라우터에서 GroupTag 추가하고 트랜짓 포워딩 플레인으로 처리하는 PE 라우터 기능 검증
  - Ingress PE 라우터 포워딩 스루풋 : 196 Gbps (Data 8000B, 10 forwarding core)



[KOREN 시험망에서 DCN 코어라우터 기능 및 성능 시험 구성도]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2-2-7. 이벤트 구동형 데이터 분배 핵심 기술 개발

1) 데이터 분배 기능 및 연동 설계 및 개발

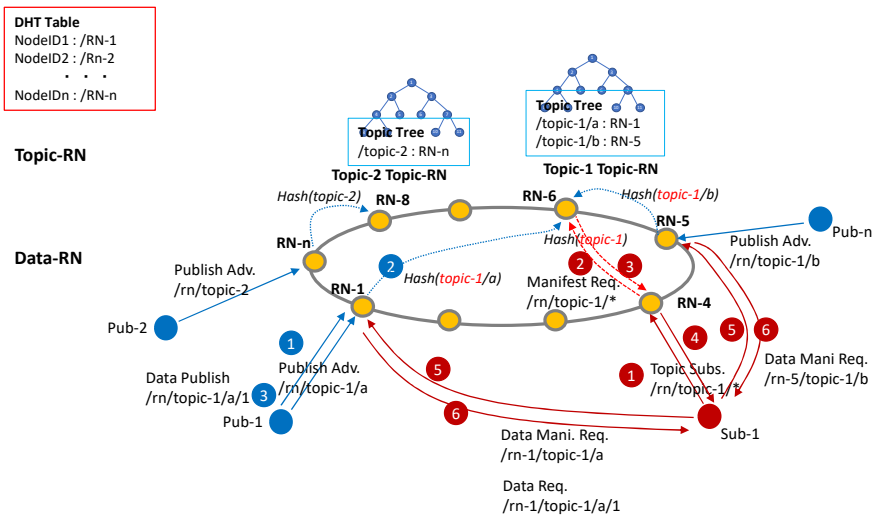
(1) 데이터 분배 기능

○ 주요 내용 및 특징

① 데이터 중심 이벤트 기반 데이터 분배 기능 (PSDCN)

- 시스템 구조 설계 원칙
  - NDN 네트워크 기반 (NDN-based)
  - 대규모 서비스 지원을 위한 확장성 (Scalability) 지원
  - 다양한 형태의 Pub/Sub 서비스를 지원하기 위한 유연성 (Flexibility) 지원
  - 성능 (Performance)

- PSDCN 시스템 구조 설계
  - 랑데부 노드(브로커) 기반 Pub/Sub 시스템 설계 : 랑데부 노드 간 오버레이 링 네트워크를 형성하여 분산된 환경에서 동작하는 Pub/Sub 구조 설계
    - ✓ 랑데부 노드의 논리적 기능 구분 : Data-RN(데이터 저장 관리), Topic-RN(토픽 저장 관리)
    - ✓ 최상위 컴포넌트 해시로 유사 데이터 이름을 하나의 Topic-RN에서 관리
    - ✓ 출판된 정보는 Publisher에 가장 가까운 랑데부 노드에 저장함으로 데이터 저장 지역성 보장

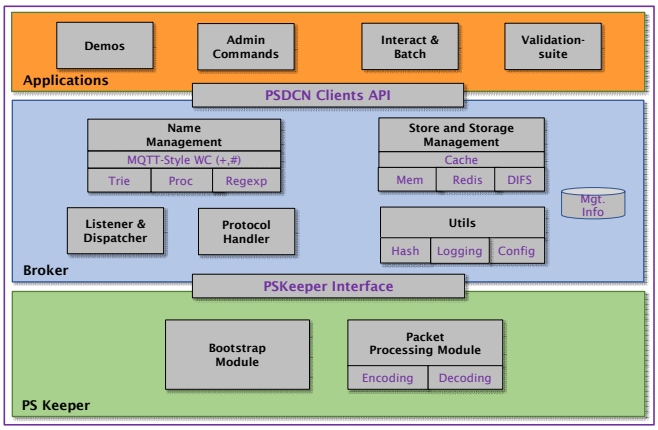


[PSDCNv2 시스템 구조도]

- NDN 기반의 Pub/Sub 시스템을 위한 소프트웨어 구조 설계 : NDN 패킷 처리 부분(PSKeeper)와 데이터를 저장, 관리 및 토픽 관리 기능(Broker)로 구분
  - ✓ 패킷 수신을 위한 Listener, 프로토콜 처리를 위한 Handler 블록 설계

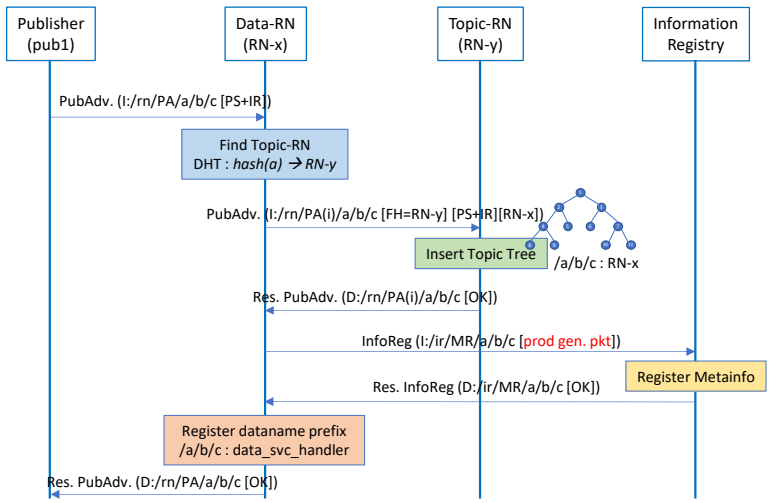
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

✓ 환경 설정, 해시, 로깅 기능을 위한 Utils 블록 설계
✓ 클라이언트를 위한 PS API를 위한 Client 블록 설계



[PSDCN S/W 블럭도]

- Pub/Sub 데이터 출판, 저장, 획득 절차
  - 출판자는 데이터 저장시 먼저 출판하고자 하는 데이터 이름을 등록하는 절차를 수행함(PubAdv)
    ✓ 출판자는 데이터를 출판하려는 데이터 이름을 브로커에서 등록함
    ✓ 등록된 이름은 최상위 컴포넌트 이름을 해시하여 토픽 관리 브로커에 저장 관리함
    ✓ 등록된 데이터 이름의 검색을 위하여 Information Registry에 출판자가 등록한 이름을 등록관리함



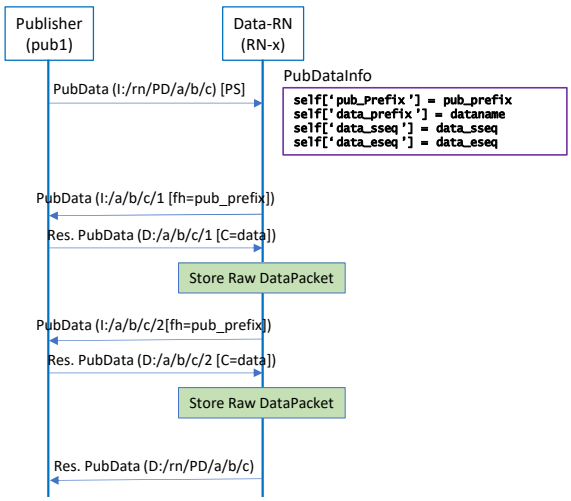
[PSDCN PubAdv 절차(데이터이름 등록)]

  - 출판자가 생성한 Data Packet을 Raw Packet 형태로 저장하여 가입자 요청시 이를 그대로 전달함
    ✓ 출판자는 출판한 데이터가 있는 경우 브로커에게 PD 명령을 전송
    ✓ PD 명령어를 수신한 브로커는 전송된 정보에서 출판자 주소를 추출하여 출

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

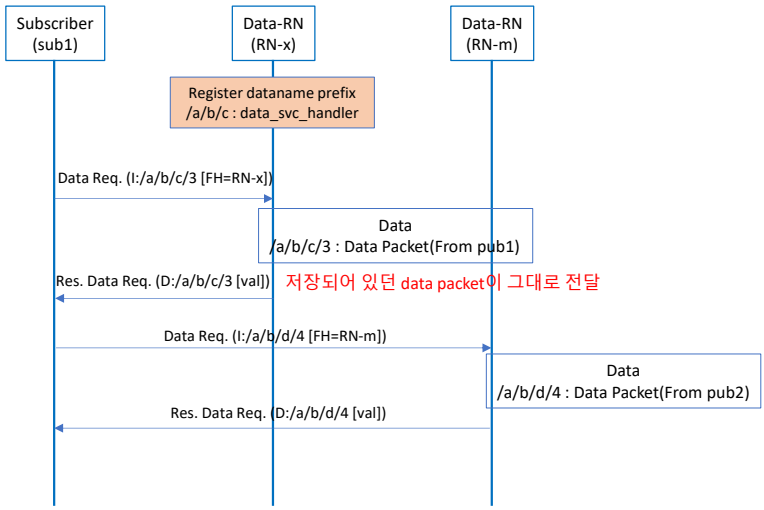
판자에게 데이터 요청

- ✓ 브로커에서 출판자에게 데이터 요청시 forwarding hint에 출판자 프리픽스를 기술
- ✓ 브로커의 데이터 요청에 따라 출판자는 Data Packet을 생성하여 전송
- ✓ 브로커는 출판자로부터 수신한 Data Packet을 Raw 패킷 그대로 저장 보관함
- ✓ 가입자의 요청시 출판자의 signature가 포함된 Data Packet을 그대로 송신함



[PSDCN PubData 절차(데이터 저장)]

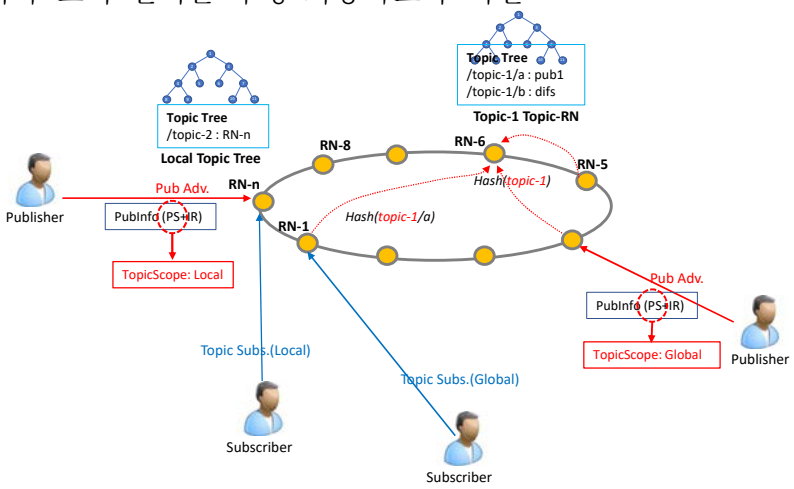
- 데이터 획득 절차
  - ✓ SubData 절차 개선
  - ✓ 저장된 데이터 이름을 사용하여 데이터 획득 절차 수행
  - ✓ forwarding hint에 데이터가 저장된 브로커 주소를 기술함
  - ✓ Data Packet의 signature가 출판자 것이므로 출판자 검증이 가능함



[PSDCN SubData 절차(데이터 획득)]

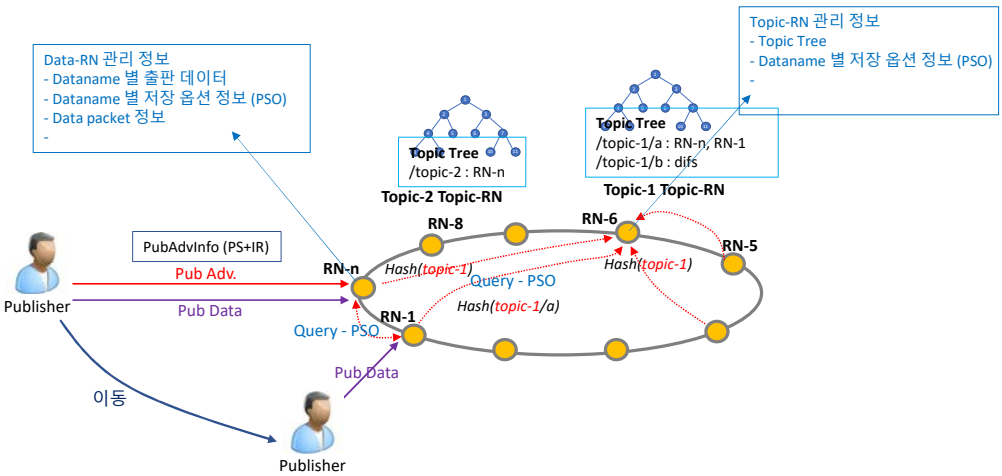
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 독립 네트워크의 Pub/Sub 서비스 지원을 토픽 검색 지정자 정의 : 소규모 독립 네트워크에서 Pub/Sub 서비스를 활용하고자 하는 경우 하나의 브로커에서 데이터 관리와 토픽 관리를 수행 가능하도록 지원



[PSDCN 토픽 검색 방식 지정]

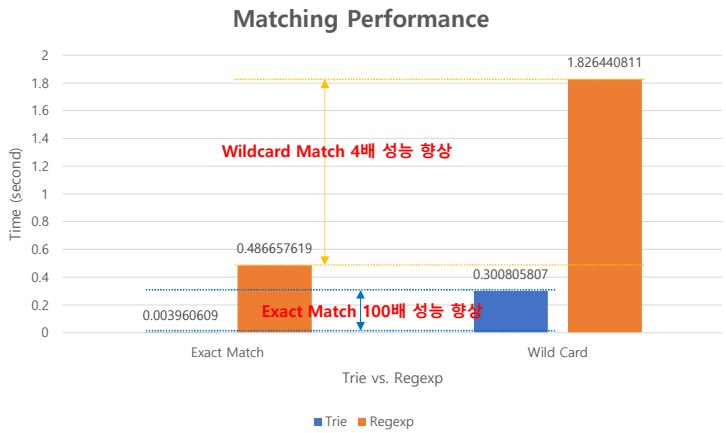
- Publisher가 이동하여도 끊김없는 출판 서비스 제공(Publisher Mobility)
  - ✓ 출판자가 하나의 브로커에 데이터를 출판하다가 다른 브로커로 이동하여 데이터 출판을 계속하는 것을 가능케 함
  - ✓ Publisher의 최초 데이터 출판 정보(PubInfo)는 출판 당시 Publisher에 인접한 브로커에 저장
  - ✓ Publisher가 이동하여 새로운 인접 브로커(Data-RN)에 데이터 저장을 요청하면 관련 출판정보(PubInfo)가 없음을 알게 되고 Publisher가 이동했음을 판단
  - ✓ Data-RN은 Topic-RN에 새로운 데이터 저장장소를 추가하도록 요청하여 추후 변경된 위치에서 정보를 가져갈 수 있도록 함
  - ✓ 이동했던 브로커 정보를 유지하여 가입자는 모든 출판된 정보를 획득 가능



[Publisher Mobility 기능 구조도]

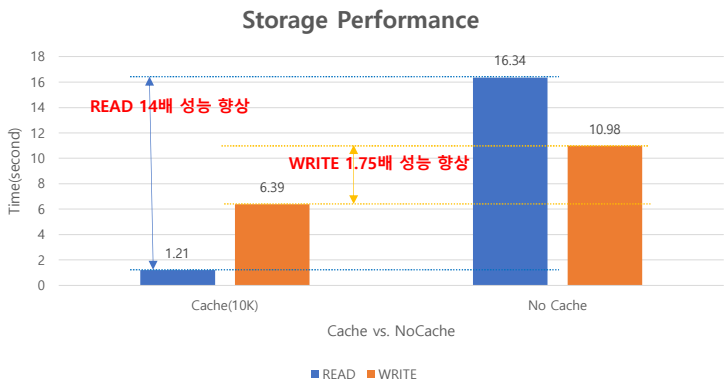
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 토픽 가입시 MQTT와 유사한 와일드 카드(+, #) 지원으로 유연한 토픽 가입 가능
  - ✓ + : 한 레벨의 이름 컴포넌트에 대응
  - ✓ # : #이후는 여러 레벨의 이름 컴포넌트에 대응
- Pub/Sub 시스템 성능을 향상시키기 위하여 Name Matching 기법 구현
  - ✓ Name Matching의 빠른 성능을 보장하기 위하여 Trie 기반 Name Matching 구현
  - ✓ 매칭을 위해 많이 사용되는 Regexp 기법 대비 Exact Match인 경우 100배 성능 향상 달성
  - ✓ Wild Card 사용시 약 4배 성능 향상 달성



[PSDCN Name Matching 성능 비교]

- Pub/Sub 시스템 확장성을 향상시키기 위하여 Cached Storage 기법 구현
  - ✓ 데이터 저장 방식의 성능 향상으로 시스템 확장성 지원
  - ✓ Cached 기법을 구현하여 다양한 데이터 방식과 결합 사용함으로 시스템 성능 향상
  - ✓ Cached 기법으로 READ시 14배, WRITE시 1.75배 성능 향상 달성

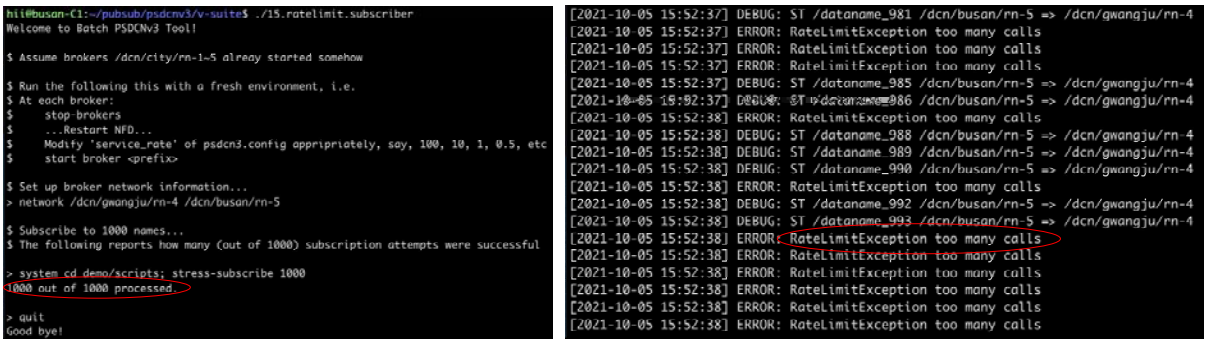


[PSDCN Storage 성능 비교]

- 시스템 보안 기능
  - ✓ 악의적인 가입 트래픽 유발로 인한 DDoS 대응을 위하여 Rate Limit 기능 제공

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

✓ 서비스 검증을 위한 Service Token Validation 기능 제공
✓ 단위 시간당 일정 수준 이상의 가입 트래픽 수신이 가입 기능을 차단하고 수신한 패킷을 버림



[Security 시험 로그 화면]

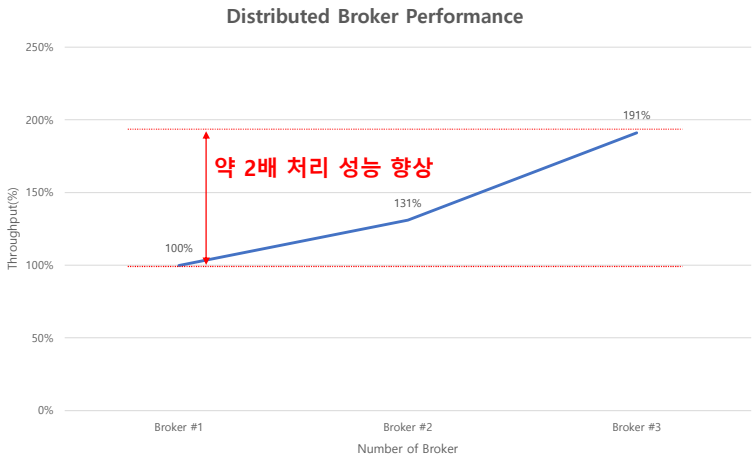
- 시스템 운용 기능
  ✓ 환경 설정 파일에 의한 브로커 시스템 운용 환경 설정
  ✓ 시스템 로깅 및 Status 출력 기능
  ✓ 운용 정보 저장으로 재시동시 시스템 복구 가능
- 브로커 시스템 시험을 위한 시험 도구 개발
  ✓ 개발 메시지를 시험자의 요구에 따라 생성하여 시험할 수 있도록 시험 도구 개발
  ✓ 시험 명령어의 스크립트화로 배치 형태 시험 가능



[PSDCN Interactive 시험도구]

- 인터넷 스케일을 지원하는 분산 브로커 구조의 확장성 성능 비교
  ✓ 분산 브로커의 확장으로 인터넷 스케일 Pub/Sub 서비스 제공 가능
  ✓ 3대의 브로커 사용시 브로커 1대 처리율의 약 2배 성능 향상

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[분산 브로커 성능 비교]

② PSDCN 시스템 시험 응용 기술 구현 완료

- interact : 패킷 생성 스크립트
  - 명령어 선택에 따른 NDN 기반 PubSub 명령어 패킷 생성 스크립트
  - 간편한 NDN 패킷 생성으로 시험을 용이하게 함
  - 모든 명령은 <명령어> <데이터명칭> <필수인자>… <선택인자>… 형식을 취함
  - 선택인자는 @option 혹은 @option="value" 형식으로 제공
  - interact는 asyncio 기반의 Python 클라이언트 라이브러리의 Proof-of-Concept 프로그램으로 개발
  - 프로그램의 구조는 사용자로부터 명령을 입력하고 대응하는 내부 명령을 호출하는 choices 함수와, 각 명령에 대응하는 내부 함수(handler)들로 구성

```
usage_map = {
    'pubadv <dataname> [@local] [@redefine]':
        ("Advertise data names.", ["pa", "advertise"], advertise),
    'pubunadv <dataname> [@local] [@allow_undefined]':
        ("Unadvertise data names", ["pu", "unadvertise"], unadvertise),
    'pubdata <dataname> <seq#> <data>':
        ("Publish data", ["pd", "publish"], publish_data),
    'pub_prefix [<prefix>]':
        ("Set or clear publisher prefix", "pp", set_publisher_prefix),
    'subtopic <topic> [@local] [@servicetoken="<token>"] [@exclude="<exclude>"]':
        ("Subscribe to a topic", ["st", "subscribe"], match_topic),
    …
}
```

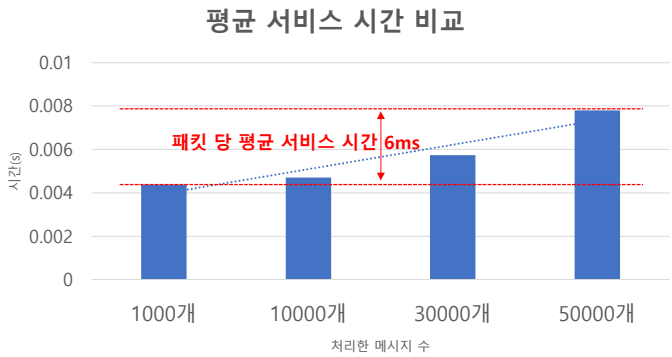
[interact 구현 화면]

- Validation Suite 구현
  - Regression Test
  - S/W를 개발한 후 구현한 코드로 인하여 기존 구현 내용이 영향을 받았는지 확인하기 위한 시험 도구
  - 구현한 기능을 시나리오 구분하고 이를 자동으로 시험하도록 도구화함
  - interact 프로그램을 활용하여 Suite를 구현함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

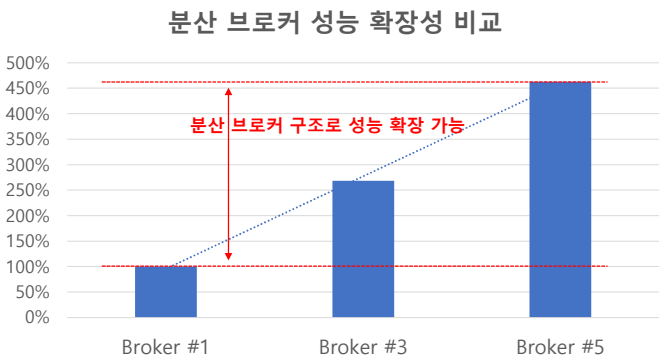
③ PSDCN 성능 시험

- TPS(Transaction Per Second) 성능 비교
  - 단위 시간당 처리 완료한 트랜젝션 수 비교
  - PubAdv 메시지 성능 비교
  - 구현 최적화로 구 버전 PSDCN (PSDCNv2) 대비 약 60% 성능 향상 달성
- 평균 서비스 시간 성능 비교
  - 메시지 처리 수 증가에 따른 평균 서비스 시간 비교
  - PubSub 브로커에 처리할 메시지에 따른 평균 서비스 시간 측정하여 메시지 증가시에도 안정적인 서비스가 가능한 지 확인
  - 평균 6ms에 하나의 패킷 처리 가능
  - 최소 및 최대 평균 서비스 시간이 4ms로 안정적인 PubSub 서비스 제공 가능



[PSDCN 평균 서비스 시간 비교]

- 인터넷 스케일을 지원하는 분산 브로커 구조의 성능 확장성 비교
  - 분산 브로커의 확장으로 인터넷 스케일 Pub/Sub 서비스 제공 가능
  - 네트워크 상황에 따른 유연한 분산 브로커 확장 가능함
  - 브로커 확장에 따른 성능 확장 : 5대 브로커 사용시 1대 브로커 성능 대비 4.5배 증가



[분산 브로커 성능 확장성 비교]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 우수성

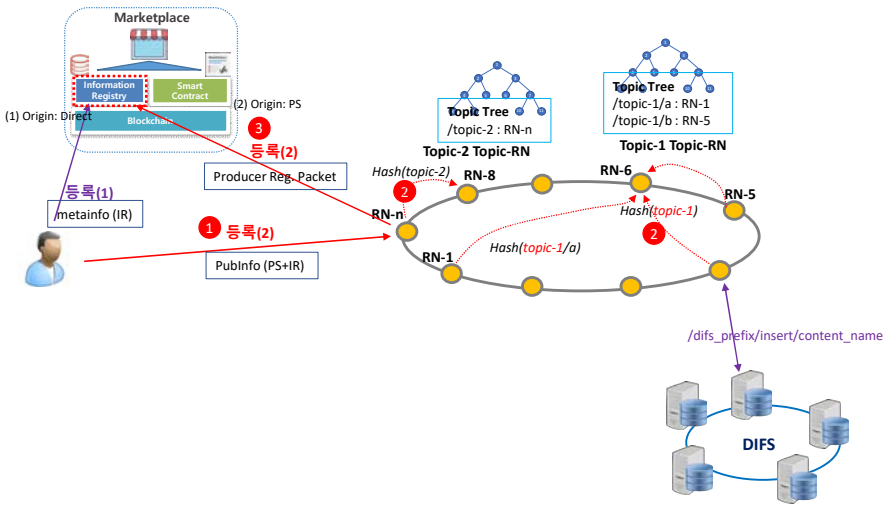
- 성능 최적화로 인터넷 스케일의 규모 확장성 및 가입 유연성을 제공하는 NDN기반 Pub/Sub 시스템
  - 분산 브로커 구조로 인터넷 규모의 확장성 지원
  - 토픽 가입시 와일드 카드 지원으로 가입 유연성 제고
- 데이터 출판자 이동성(Publisher Mobility) 지원
  - Publisher가 이동을 하여도 끊김없는 출판 서비스 제공 가능
  - 출판된 정보를 유지하여 멀티 브로커에 저장된 정보 획득 가능
- 브로커 시스템 보안 기능 제공으로 서비스 안전성 제공
  - 악의적인 과도한 토픽 가입 트래픽 차단 가능

(2) 데이터 중심 네트워크 타 모듈과의 연동

○ 주요 내용 및 특징

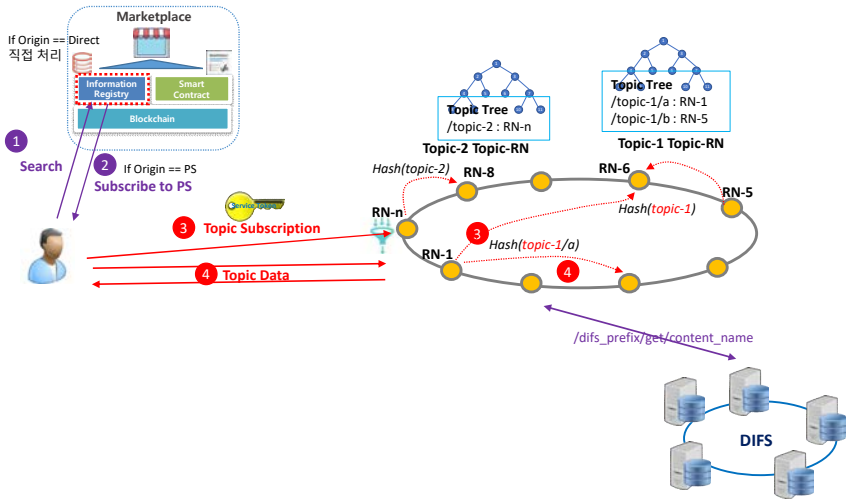
① 연동 서비스 시나리오 도출

- Pub/Sub 시스템과 연동을 통한 고품질 서비스 제공 시나리오 도출
  - Publisher에 의해서 생산된 정보의 판매를 통한 프리미엄 정보 서비스 제공
  - 연동을 위한 외부 시스템(서비스) 도출
    - ✓ 데이터 등록 및 판매를 위하여 마켓플레이스와 연동
    - ✓ Pub/Sub 시스템에 저장된 정보의 백업을 위하여 외부 분산 저장소와 연동
  - 데이터 등록을 위한 Pub/Sub 시스템과 마켓플레이스 간 연동 서비스 구조 정의
    - ✓ 데이터 등록시 생산자는 Pub/Sub 브로커로 등록 메시지 전송
    - ✓ 등록 메시지를 수신한 Pub/Sub 브로커는 Topic-RN에 등록된 데이터 이름을 저장
    - ✓ 마켓 플레이스에 판매 정보를 등록하기 위하여 생산자로부터 수신한 패킷을 전달



[데이터 등록 서비스 구조]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[데이터 가입 서비스 구조]

- 토픽 가입을 위한 Pub/Sub 시스템과 마켓플레이스 간 연동 서비스 구조 정의
  - ✓ 토픽 가입을 위하여 가입자는 마켓플레이스를 검색
  - ✓ 검색 결과중 Pub/Sub에 토픽 가입이 필요한 토픽에 대하여 가입 절차 수행
  - ✓ 토픽 가입 과정이 정상적으로 동작하면 이후 출판자가 출판한 데이터를 지속적으로 수신

② 연동을 위한 Pub/Sub 시스템 S/W 구조 개발

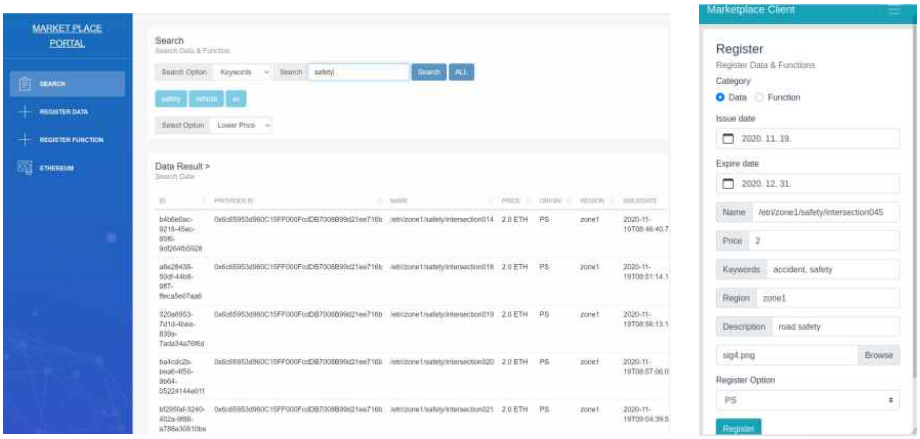
- 연동을 위한 Pub/Sub 시스템 S/W 구조 설계
  - 데이터 등록을 위한 엔티티 간 메시지 플로우
    - ✓ Publish Adv. 메시지 수신시 Data-RN은 첫 번째 이름을 해시하여 Topic-RN 탐색
    - ✓ 브로커는 Information Registry 등록을 위하여 생산자가 보낸 패킷을 마켓 플레이스로 전달
    - ✓ 마켓 플레이스는 패킷의 시그니쳐를 통하여 올바른 생산자임을 확인하고 정보 등록 수행
  - 토픽 가입을 위한 엔티티 간 메시지 플로우
    - ✓ 토픽 가입을 위하여 정보가 등록된 마켓플레이스를 검색
    - ✓ 검색된 정보 중에서 가입이 필요한 토픽에 대하여 Pub/Sub 브로커로 가입 수행
    - ✓ 가입이 정상적으로 수행되면 출판되는 정보가 발생하면 이벤트로 전달하여 정보 수신
  - 마켓플레이스의 Information Registry 등록을 위한 자료구조
    - ✓ 생산자가 자신의 단말에 표시되는 UI를 통하여 출판되는 데이터를 등록
    - ✓ Pub/Sub 시스템에 등록이 필요한 경우 Pub/Sub API를 통하여 정보 전달
  - PSDCN와 마켓플레이스와의 연동 시험
    - ✓ 마켓플레이스와의 연동 단위시험을 위하여 Test 프로그램을 통한 시험 및 기능 보완

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[Test 프로그램을 이용한 기능 시험]

✓ 마켓 플레이스 연동을 통한 데이터 구매 기능 확인



[마켓 플레이스를 통한 데이터 구매 기능 연동]

③ 프레임워크 기반의 클라이언트 라이브러리 구현

- PS-CCL(PSDCN Common Class Library) 프레임워크는 PSDCN 명령을 요청할 때 사용될 수 있는 API를 정의함
- PS-CCL은 특정 언어를 위한 라이브러리가 아니라 여러 언어로 구현될 수 있는 라이브러리의 프레임워크임
  - C++ API, Python API

④ PS-CCL 설계 원칙

- PS-CCL은 NDN을 지원하는 임의의 언어에서 필요에 따라 라이브러리를 구현할 수 있게 언어 중립적으로 정의
- 프로토콜 수준/응용 수준/NDN 수준으로 계층화
- 라이브러리를 쉽게 학습하고 작성된 프로그램의 이해도를 높일 수 있도록 모든 명령은 단일한 형식을 사용
- 설계 원칙
  - 언어 중립적(혹은 포괄적)
    - ✓ PS-CCL은 언어별 고유한 특징에 의존하지 않음
    - ✓ NDN을 지원하는 임의의 프로그래밍 언어를 수용할 수 있도록 구현

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

✓ 언어 중립적, 혹은 언어 포괄적 프레임워크로 정의

- 단일화
  - ✓ 명령 형식은 동일한 형식으로 사용
  - ✓ command(basic_args, onSuccess, onFailure, optional_args) 형식을 사용
    - . basic_args는 command에 필수적으로 요구되는 인자들을 위한 매개변수
    - . onSuccess는 command 실행이 성공할 경우 후속 작업들을 위한 콜백함수
    - . onFailure는 command 실행이 실패할 경우 후속 작업들을 위한 콜백함수
    - . optional_args는 command의 기본적인 동작을 변경할 수 있는 인자들을 위한 매개변수
- 다계층 라이브러리
  - ✓ 프로토콜 수준 라이브러리, 응용 수준 라이브러리, NDN 수준 라이브러리
  - ✓ 프로토콜 수준 라이브러리 : 응용 개발자에 의해서 가장 많이 사용되는 형식

명령	기능	필수 인자	선택 인자	Continuation 인자
pubadv	명칭을 advertise한다.	dataname	topicscope storagetype storageprefix redefine	onSuccess: True onFailure: 에러의 원인 문자열
pubunadv	명칭을 unadvertise한다.	dataname	topicscope allow_undefined	onSuccess: True onFailure: 에러의 원인 문자열
pubdata	advertise된 명칭에 데이터를 publish한다.	dataname seq1	seq2	onSuccess: True onFailure: 에러의 원인 문자열
subtopic	토픽의 manifest를 구해온다.	topicname	servicetoken exclude	onSuccess: {dataname: [rn_name…]} onFailure: 에러의 원인 문자열
submani	데이터명칭에 대한 data manifest를 구해온다.	dataname rn_names		onSuccess: [rn_name, fst, lst] onFailure: 에러의 원인 문자열
sublocal	토픽에 대한 로컬 명칭들의 data manifest들을 구해온다.	topicname	servicetoken exclude	onSuccess: [broker_name, [[dataname, fst, lst]…]…] onFailure: 에러의 원인 문자열
subdata	데이터 패킷을 요청한다	NDN 명칭 /dataname/seq Forwarding hint		NDN 규칙에 따름

- 응용 수준 라이브러리 : 필수 및 선택 인자들은 프로토콜 수준의 대응 인자들과 동일

명령	기능	필수 인자	선택 인자	Continuation 인자
publish	명칭을 redefine 모드로 advertise하고 특정 sequence number에 주어진 데이터를 publish한다.	dataname seq data	topicscope storagetype storageprefix redefine	onSuccess: dataname, seq onFailure: dataname, seq, 에러의 원인 문자열
subscribe	주어진 토픽에 대응하는 모든 브로커와 데이터 명칭의 가장 최근 데이터들을 수집하여 onSuccess continuation을 호출한다.	topicname	servicetoken exclude	onSuccess: 데이터 패킷들의 리스트 onFailure: 에러의 원인 문자열
sublocal	LOCAL 서버에서 주어진 토픽에 대응하는 데이터 명칭의 가장 최근 데이터들을 수집하여 onSuccess continuation을 호출한다.	topicname	servicetoken exclude	onSuccess: 데이터 패킷들의 리스트 onFailure: 에러의 원인 문자열

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- NDN 수준 라이브러리
  - ✓ <prefix>/<command>/<dataname>[/<seq>] 형태의 NDN interest 패킷을 사용
  - ✓ 선택 인자를 위한 optional_args는 JSON 형태의 Application Parameter를 사용하여 전달

NDN 명령	기능	prefix	선택 인자
PA	명칭을 advertise한다.	svc_name	PubAdvInfo IRInfo RNInfo
PU	명칭을 unadvertise한다.	svc_name	PubAdvInfo
PD	advertise된 명칭에 데이터를 publish한다.	svc_name	PubDataInfo
ST	토픽의 manifest를 구해온다.	svc_name	SubInfo
SM	데이터명칭에 대한 data manifest를 구해온다.	svc_name	SubInfo *(rn_name을 forwarding hint로 전달)*
SL	토픽에 대한 로컬 명칭들의 data manifest들을 구해온다.	svc_name	SubInfo

○ 우수성

- NDN 기반 마켓플레이스와 연동을 통한 Pub/Sub 데이터의 구매 서비스 제공
  - NDN기반 마켓플레이스 시스템과 연동으로 데이터 판매 가능
  - 등록된 데이터 정보를 기반으로 포탈 서비스에 정보 제공
- 프레임워크 기반으로 다양한 언어에 종속되지 않은 중립적 연동 모듈 고도화
  - 고유한 언어 특징에 의존하지 않는 언어 중립적 PubSub 공통 라이브러리 제공
  - API 구조 동일화 설계로 언어별 명령어의 단일 사용법 제공
  - 다계층 라이브러리 제공으로 요구 수준에 따라 선택적 API 사용 가능

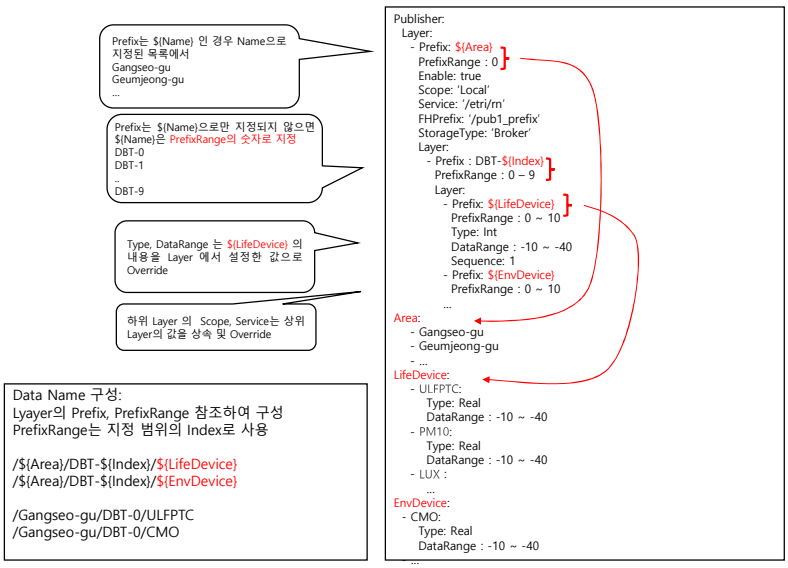
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2) 데이터 분배 실증 서비스 개발 및 통합 PoC

○ 주요 내용 및 특징

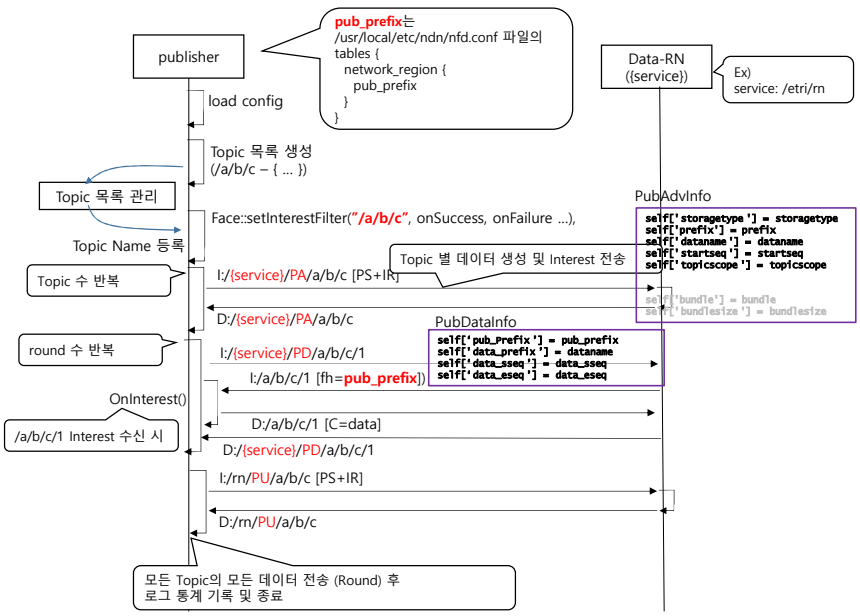
① 데이터 출판가입 서비스 시험용 프로그램 개발 완료

- PSperfv2 서비스 시험 도구 구조 설계
  - Publisher Topic 구성: 멀티 레이어 Topic 환경 설정으로 다양한 서비스 토픽 생성



[출판자 토픽 생성 구조]

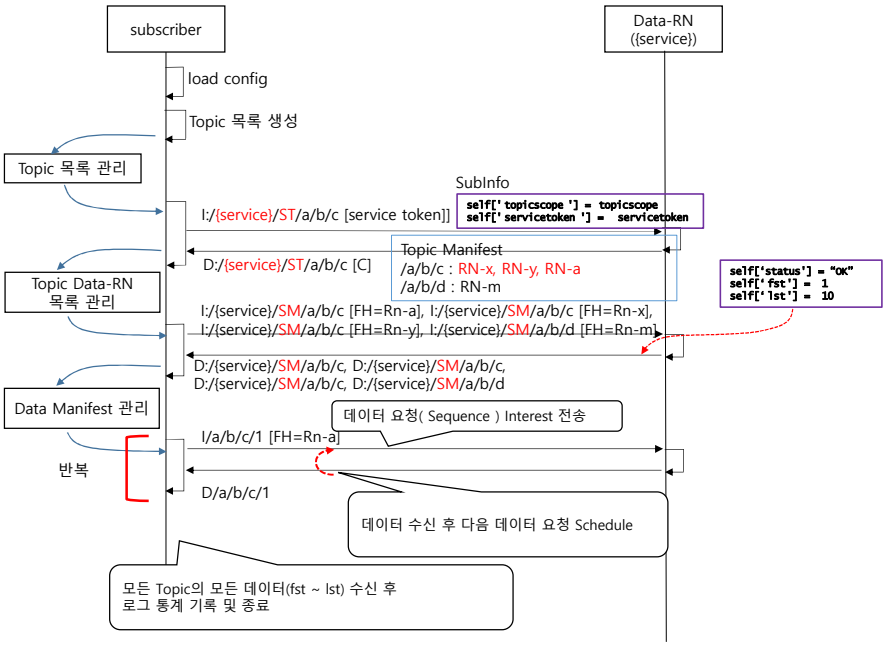
  - Publisher 프로세스 실행 구조: 토픽 목록을 생성하고 스케줄링된 시간에 맞춰 출판 기능 동작



[PSperfv2 출판자 프로세스 제어 구조도]

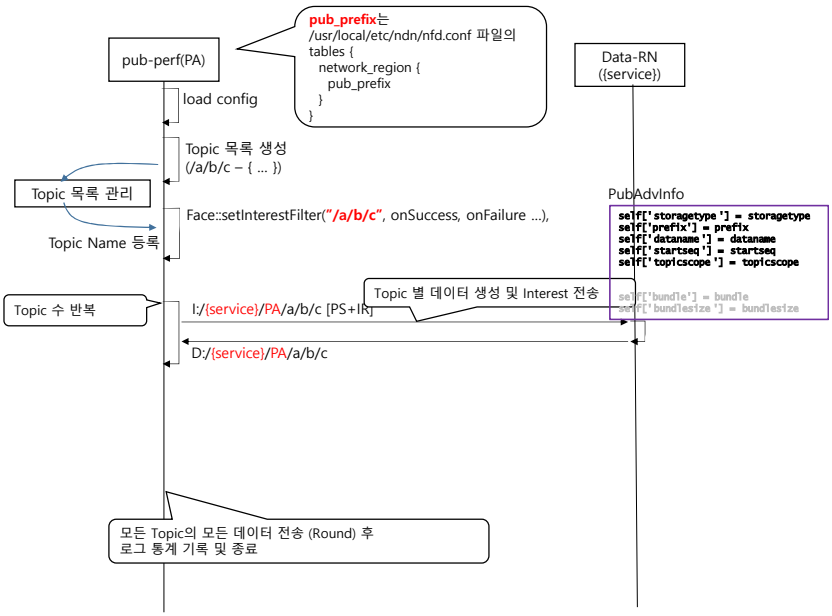
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- Subscriber 프로세스 실행 구조: 가입 토픽에 따라 스케줄링된 시간에 맞춰 가입 기능 동작



[PSperfv2 가입자 프로세스 제어 구조도]

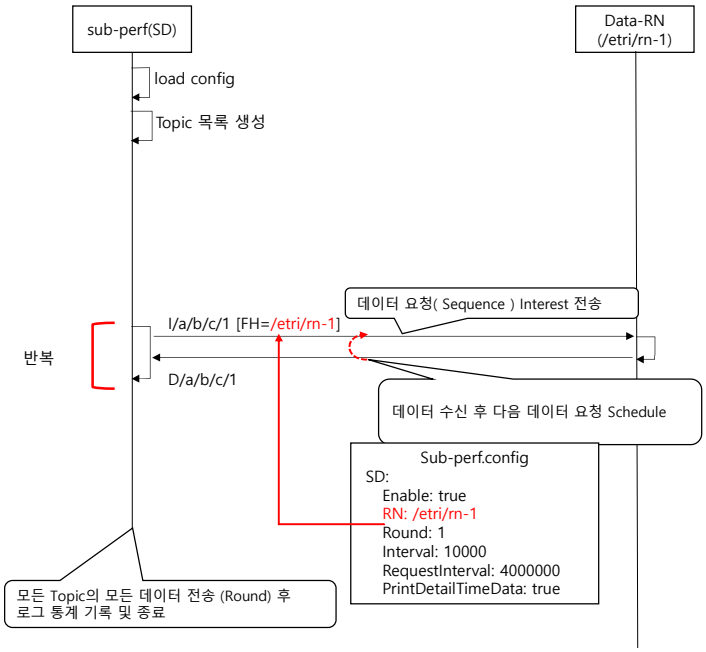
- PSperfv2 성능 시험 도구 구조 설계
  - Publisher 성능 시험 도구: 특정 출판 메시지를 연속해서 전송함으로 메시지 처리 성능을 측정



[PSperfv2 출판 메시지 성능 시험 제어 구조도]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

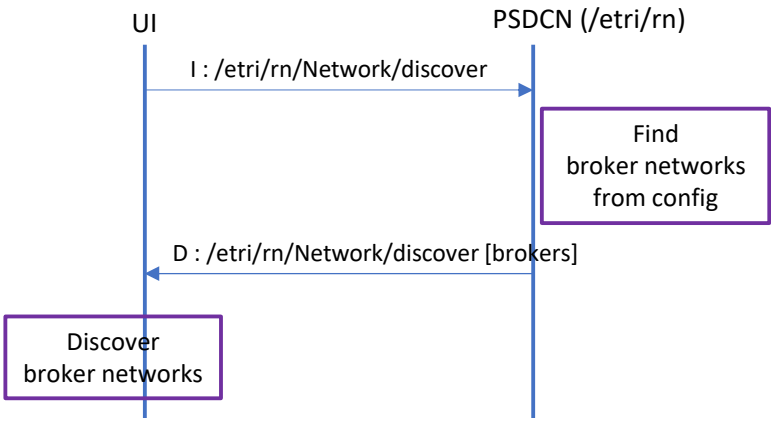
- Subscriber 성능 시험 도구: 특정 가입 메시지를 연속해서 전송함으로 메시지 처리 성능을 측정



[PSperfv2 가입 메시지 성능 시험 제어 구조도]

② PubSub 모니터링 기능 구현

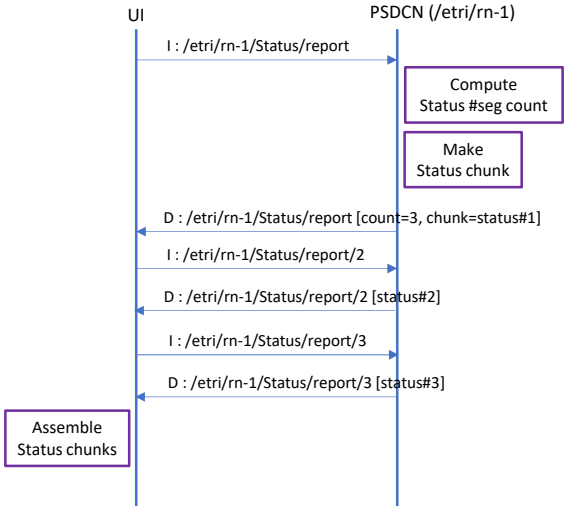
- 모니터링 기능을 위한 메시지 설계
  - Format : /NamePrefix + /Command/operation
  - Discovery 메시지: Monitoring 서버에서 Network discover interest 전송
    - ✓ Naming : /ServiceName + /Network/discover
      예) /etri/rn/Network/discover
    - ✓ Broker 응답: Data packet에 network value를 전달



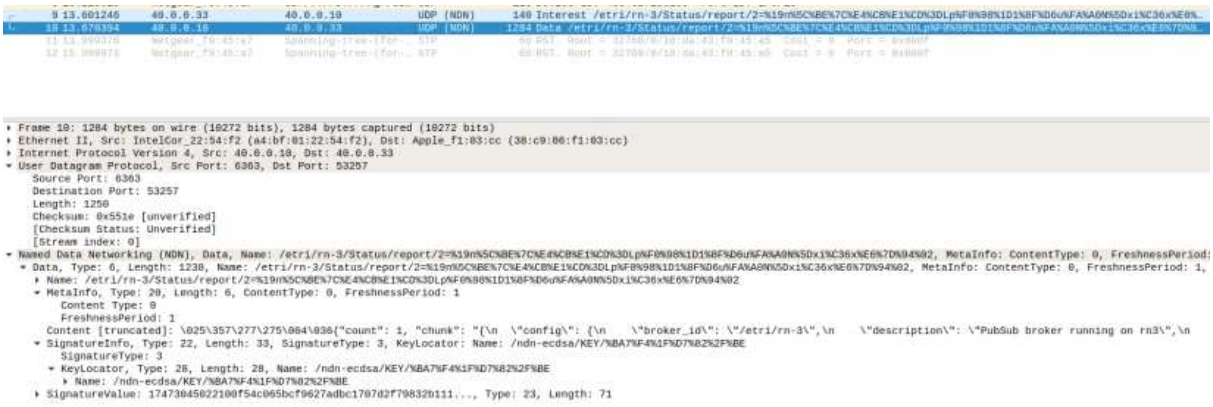
[Monitoring Discovery 메시지 동작 절차]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- Status 메시지: Monitoring 서버에서 각 브로커별 Status report interest 전송
  - ✓ Naming : /NodeName + /Status/report [window_size=50]
    예) /etri/rn-1/Status/report [window_size=50]
  - ✓ AppParam으로 published dataname 갯수 지정
  - ✓ Broker 응답: Data packet에 broker status 정보를 전달



[Monitoring Status 메시지 동작 절차]

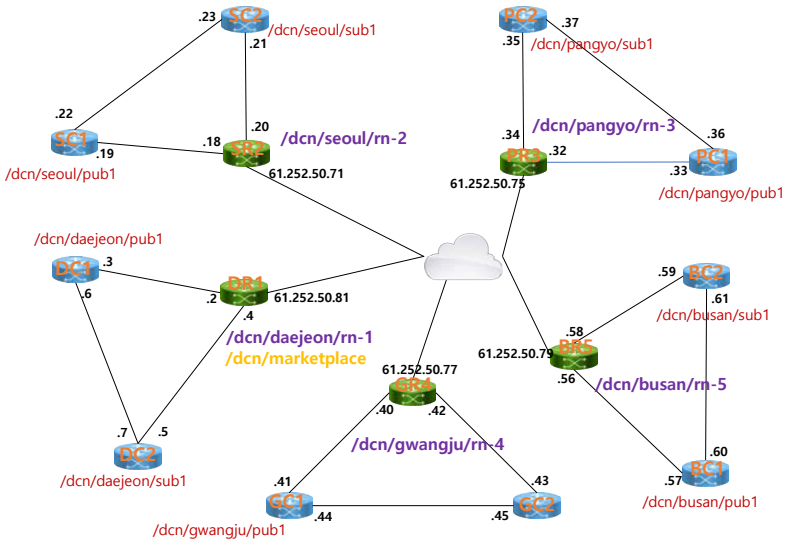


[Monitoring Status 메시지 패킷 화면]

③ KOREN 환경에서의 서비스 시험

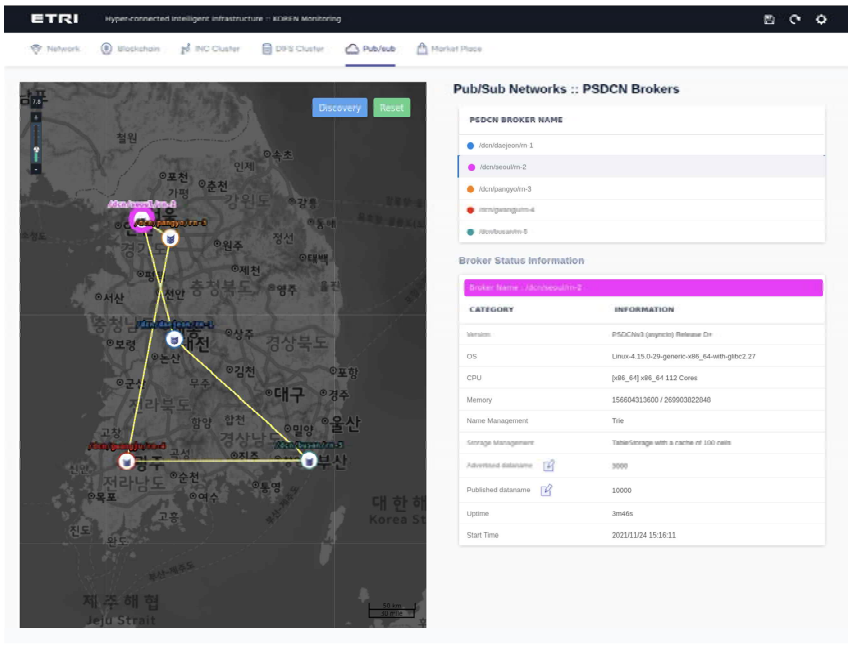
- PubSub 서비스 시험을 위한 KOREN 시험환경 구축
  - 5개 지역의 서버를 활용하여 시험 환경 구성
    - ✓ 5개 지역 메인 서버에 PSDCNv3 설치 (DR1, SR2, PR3, GR4, BR5)
    - ✓ 브로커 설치 서버 지역에 각각 출판자, 가입자를 1개씩 설치 (SC1, SC2등)
    - ✓ 출판자, 가입자 서버에서 서비스 시험 수행

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[PubSub 서비스 시험을 위한 KOREN 시험 환경 구성도]

- PubSub 서비스 정보 수집 기능
  - 모니터링 도구를 통한 PubSub 브로커 네트워크 Discovery 및 Status 정보 수집



[PubSub 서비스 상태 모니터링]

○ 우수성

- NDN 기반 데이터 출판가입 서비스 시험용 도구 제공
  - 데이터 출판 및 가입 서비스 시험 시 사용할 데이터 및 토픽 이름의 유연성 제공
  - 데이터 출판 및 가입 서비스의 절차별 처리 성능 측정 기능 제공
  - 다양한 NDN 패킷 옵션 설정 기능 지원으로 다양한 트래픽 전송 시험 가능

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

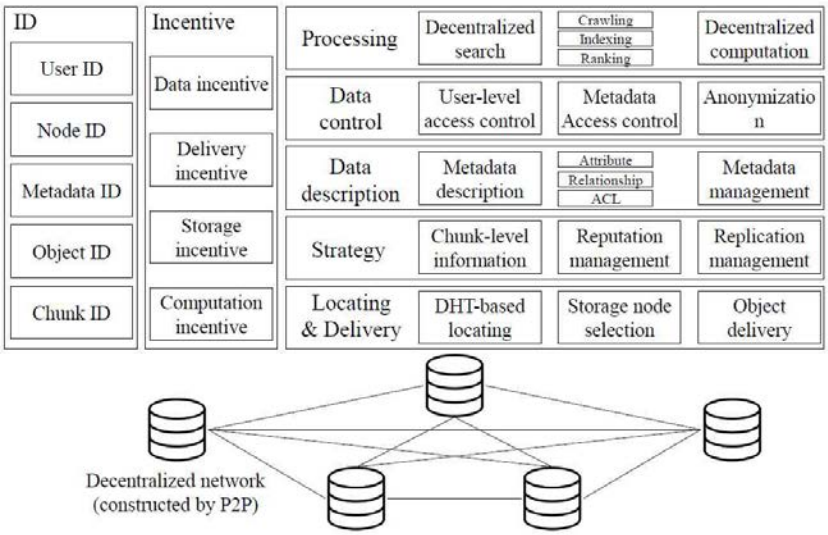
2-2-8. 분산 인터넷 구조 연구

1) 분산 인터넷 구현 기술 분석 및 기능 참조 모델 연구

○ 주요 내용 및 특징

① 분산인터넷 구현 기술 분석 및 기능참조모델 개발

- 기능참조모델 개발

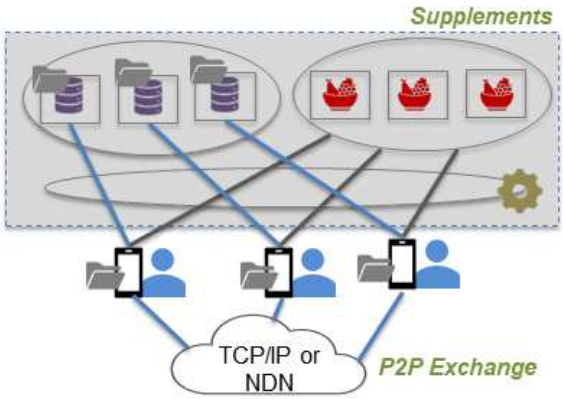


[분산인터넷을 위한 기능 참조 모델]

- 분산 네트워크 (Decentralized Network) 기능 블록: 분산인터넷의 기반의 되는 P2P 기반의 네트워크 자원
- 위치관리 및 전달 (Locating & Delivery): 분산된 데이터를 분산된 저장 장치에 저장 및 획득하고 전달하기 위한 기능
- 전략 (Strategy): 데이터를 효율적이고 안정적으로 전달하기 위한 전략 기능
- 데이터 기술 (Data description): 분산된 데이터들 간의 관계를 표시하는 기능
- 데이터 제어 (Data Control): 데이터에 대한 접근 제어, 익명화 등을 처리하는 기능
- 처리 (Processing): 분산 데이터에 대한 검색 및 분산 처리를 지원하는 기능
- 동기부여 (Incentive): 분산 인프라에 참여하는 참여자들에게 대한 동기부여를 위한 기능
- 식별자 (Indentification): 분산 인프라의 사용자 및 기기 등에 대한 식별 및 인증 기능

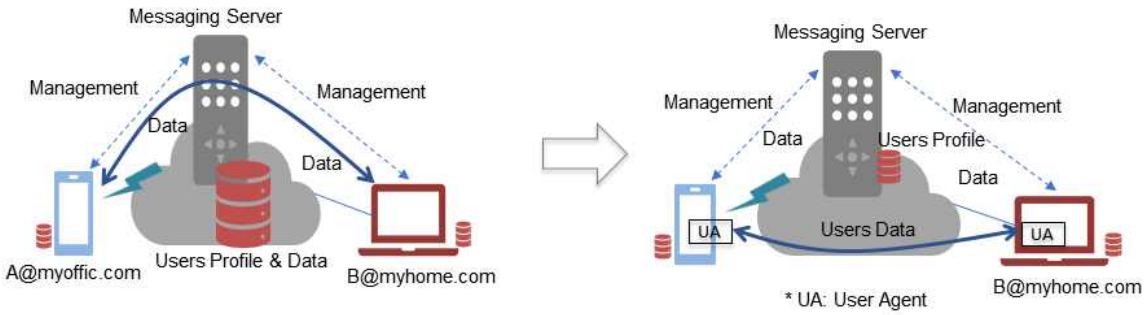
- 현재 소수 기업에 의해 독점되어 데이터 독점의 원인이 되고 있는 웹 기반의 중앙집중형 구조에 대해서 사용자에 대한 데이터 주권을 지원할 수 있는 분산형 인터넷 구조 (DIY: Data Is Yours) 개발
  - 기존 클라이언트-서버 기반에서 피어투피어 기반으로 변경
  - 고 처리 성능, 대량 저장 기능을 가지는 이동형 사용자 기기를 가정
  - 사용자에 대한 관리와 사용자 간의 데이터 교환을 분리
  - 사용자에 대한 관리는 중앙집중형 또는 분산형으로 구현 가능

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[DIY 기본 구조]

- 데이터 교환을 사용자들 간의 피어투피어로 수행하여 제삼자에 대한 데이터 유출을 구조적으로 방지



[기존 메세징 서비스 구조와 DIY 기반의 메세징 서비스 구현의 예]

○ 우수성

- 데이터 중심의 4차 산업혁명 시대에 데이터 주권 확보를 위한 선행 연구 및 핵심 연구 이슈 도출
- 데이터 주권을 보장하는 새로운 메시징 시스템에 대한 지적재산권 확보
- SCI급 논문 1건 제출 ('Return to the Decentrlaized Internet' (국제, IEEE Communication Survey and Tutorial)(제출 2019.11.29.)
- '인터넷 데이터 집중화 문제와 대응연구 동향' (국내, 전자통신통향분석)

2) 탈중앙 응용 플랫폼 구조 연구 및 설계

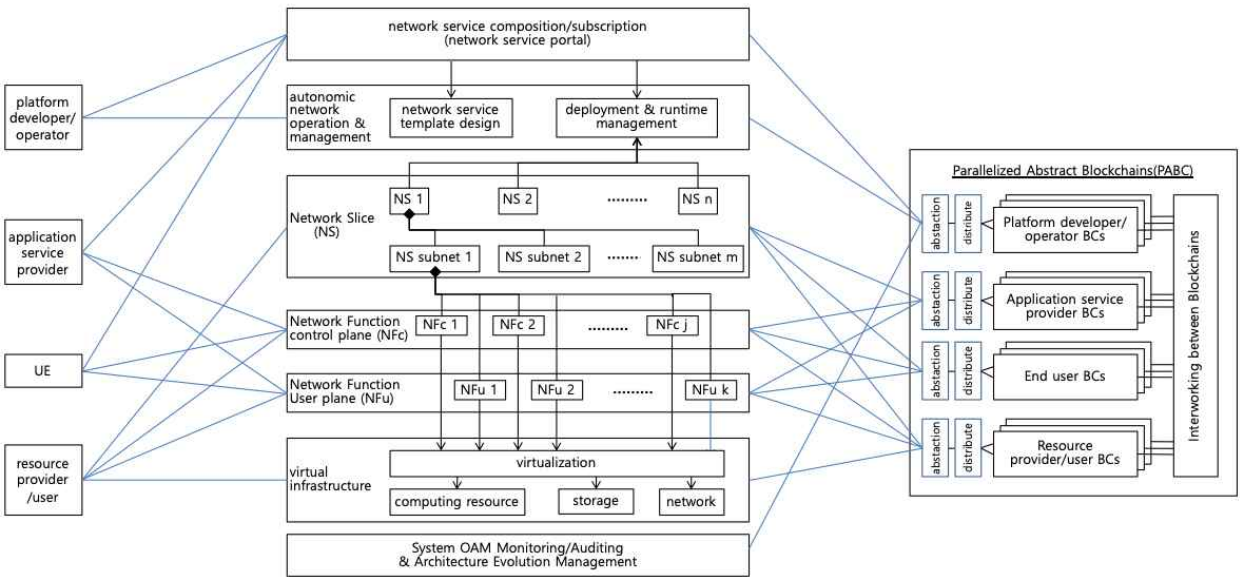
○ 주요 내용 및 특징

- 탈중앙 응용 플랫폼(5G 네트워크) 구조 설계
  - 탈중앙 5G 네트워크 요구사항을 만족하기 위한 탈중앙 5G 네트워크 플랫폼 구조 설계: 탈중앙 네트워크 플랫폼은 불특정한 시간과 공간에서 상호 신뢰가 없는 불특정한 참여자의 참여에 의해 구성되고 운영되어야 함. 따라서, 네트워크 서비스가 동적으로 구성, 운영되고, 그 운영 관리와 진화가 참여자 모두가 동의

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

한 자동화된 방법으로 이루어져야 상호 신뢰성을 확보할 수 있음. 따라서, 단순히 네트워크 기능의 탈중앙화로서는 목적을 달성하지 못하고, 기반이 되는 물리적 자원에서부터, 최상위의 플랫폼 운영관리 및 진화, 네트워크 서비스 포탈까지 모두 고려하여 탈중앙 네트워크 플랫폼의 구조를 설계해야 함. 네트워크 기능 계층은 네트워크 서비스의 동적 운영이 가능한 5G 네트워크가 탈중앙 네트워크를 실현하기 적합한 네트워크 기능 계층이 됨. 따라서, 네트워크 서비스(네트워크 슬라이스)의 계층과 네트워크 및 서비스의 운영관리 지동화 계층, 그리고, 네트워크 서비스 구성 혹은 가입 기능이 있는 네트워크 서비스 포탈 계층 등을 포함한 탈중앙 네트워크 플랫폼을 설계하였음

- 대용량 거래 처리를 위한 블록체인 구조 설계: 거래의 종류에 따라 별도의 블록체인을 구성하여 처리하고, 별도의 블록체인도 동일한 다수의 블록체인으로 실현하는 병렬화된 블록체인 구조를 채용함. 또한 각각의 블록체인도 Ethreum, Hyperledger 등 응용별로 적합한 블록체인을 채용할 수 있도록 탈중앙 네트워크 플랫폼에서 필요한 블록체인 인터페이스를 추상화된 API로 정의하고, 채용된 블록체인에 적합한 인터페이스로 변환되도록 변환 기능을 갖도록 함. 이러한 구조를 갖는 블록체인을 본 구조 설계에서 Parallelized Abstract BlockChain(PABC)로 명명함. PABC의 구조 개념의 일부가 실현된 구조로는 channel 개념으로 거래 처리를 병렬화한 Hyperledger, 스마트 컨트랙트으로 서로 다른 블록체인간의 거래를 전달하는 방법으로 다수의 블록체인들이 독립적으로 거래를 처리하게하는 Web3의 프로젝트로 제안된 Polkadot, 삼성SDS 블록체인 등이 있음. 그러나, PABC 구조는 그 외의 다양한 방법으로 실현될 수 있음
-



[탈중앙 5G 네트워크 플랫폼 구조]

○ 우수성

- (신개념의 탈중앙 네트워크 플랫폼) 홈, 카페, 빌딩, 회사, 지방 자치 단체, 도시, 공장 등에서 구성한 네트워크 자원들 위에 소프트웨어 방식으로 5G 네트워크 기능을 실현하여 네트워크 서비스를 제공함으로 자원 효율적, 환경 친화적으로, 참여자들에

의해 공동 소유, 운영, 사용되는 신개념의 네트워크 플랫폼 제안 (탈중앙 네트워크 플랫폼)

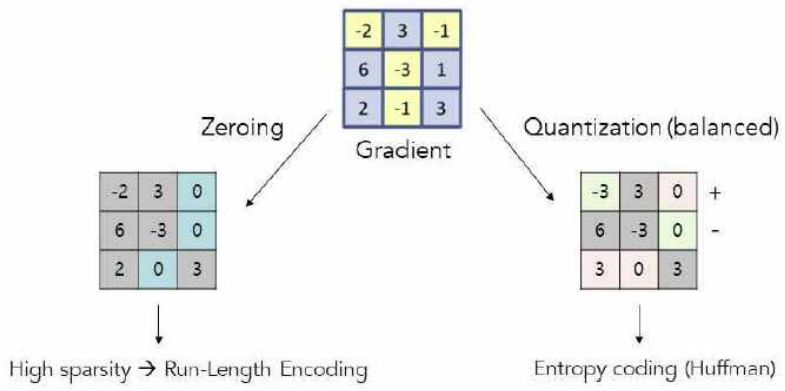
- (개인 정보 및 개인 데이터의 원천적 보호) 기존의 방법에서는 사용자로서의 신뢰성을 확보하기 위해서 개인 정보를 특정 사업자에게 노출해야 하므로 개인정보를 보호할 수 없었음. 이에 반해 탈중앙 네트워크 플랫폼은 공동 소유, 운영, 사용에 필요한 상호간 신뢰성을 블록체인을 통해 확보하므로 개인 정보는 노출하지 않음. 따라서, 개인 정보가 보호되고, 그에 따라 개인이 소유한 데이터에 대한 정보 보호도 상대적으로 용이함
- (탈중앙 플랫폼을 통해 기존 5G 네트워크 사업자의 네트워크 서비스 제공 효율화) 기존 통신 사업자도 자신의 네트워크 혹은 네트워크 서비스를 적절히 추상화한 후 탈중앙 플랫폼의 자원으로 제공할 수 있음. 탈중앙화의 장점을 활용하면서도 기존 5G 네트워크 사업자로서의 경쟁적 사업 영역을 그대로 유지할 수 있음. 5G Roaming Service와 3GPP에서 Release 16으로 준비하고 있는 5G-LAN 기능 등에 의해 5G 네트워크 사업자가 탈중앙 네트워크 플랫폼에 참여할 수 있는 기능이 제공될 것임

3) 초연결 지능 학습 및 추론 가속을 위한 네트워크 프로토콜 연구

○ 주요 내용 및 특징

① 초연결 연합 학습에서의 Gradient 전송 가속화 기술 연구

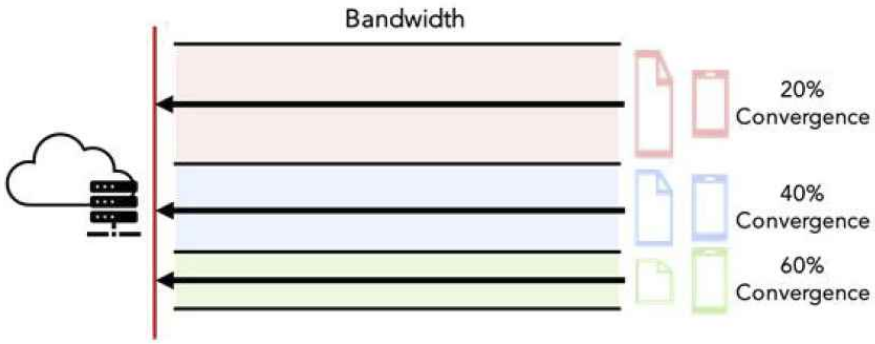
- Gradient 압축전송 기법
  - 학습이 진행될수록 gradient가 0에 수렵하는 특성을 이용하여 학습 후반기에는 zeroing을 사용하여 높은 sparsity를 활용하고, sparsity 효과가 적은 학습 초반기에는 quantization을 활용하여 gradient의 압축 전송을 실현
  - 생성형 딥러닝 기법인 오토인코더를 이용하여 gradient용 압축 기법을 구현할 수 있음



[Gradient 압축 전송 기법]

- Network Resource Allocation 기법
  - 학습정도에 따라 변화하는 압축율을 고려하여 네트워크 자원(대역폭)을 할당
  - 학습 속도가 느린 클라이언트는 gradient sparsity가 적으므로 압축율이 낮기 때문에 전송해야 할 데이터 크기가 컴짐 . 따라서 대역폭 할당을 크게 하고, 반대의 경우에는 작게 할당

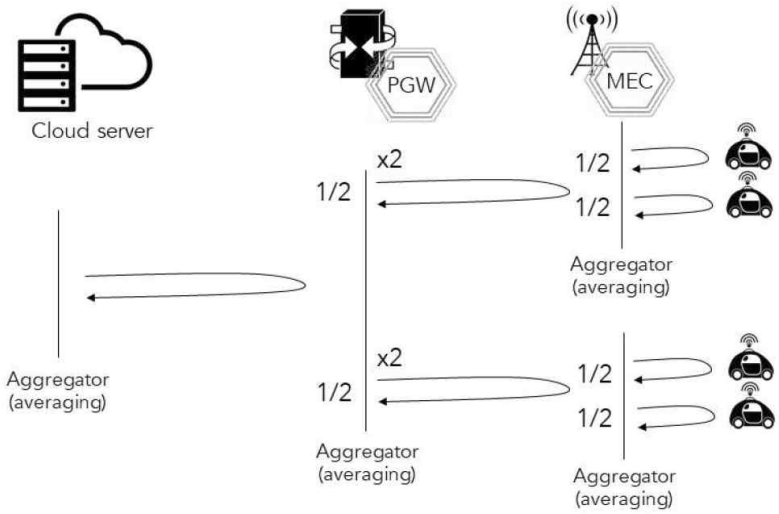
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[학습 정도에 따른 네트워크 자원 할당 기법]

② 초연결 연합 학습에서의 Gradient Aggregation 가속화 기술 연구

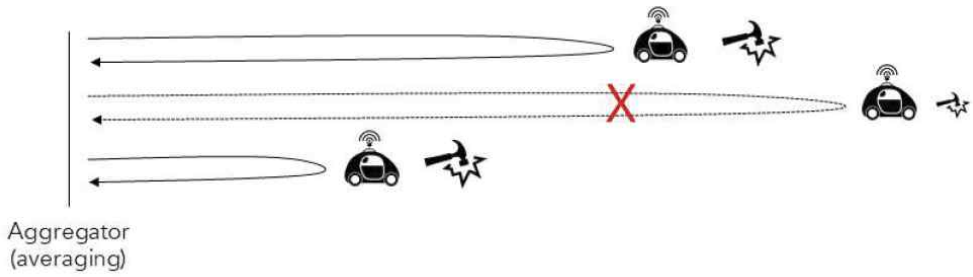
- Hierarchical Gradient Averaging 기법
  - Gradient Aggregation을 가속화 하기 위해 컴퓨팅 가능한 중간 노드들에서 Gradient를 Aggregation
  - gradient를 부분적으로 나누어 aggregation한 평균값들을 다시 모아서 평균을 내면, 전체의 gradient를 aggregation하여 평균한 값과 같아진다는 특성을 활용
  - 유무선 네트워크의 hierarchical 구조를 이용하여 컴퓨팅 능력을 가진 네트워크 노드에서 부분 aggreagation을 하고, 최종적으로 서버에서 전체 aggregation을 하는 방법 제안



[이동통신망에서의 Hierarchical Gradient Averaging 기법]

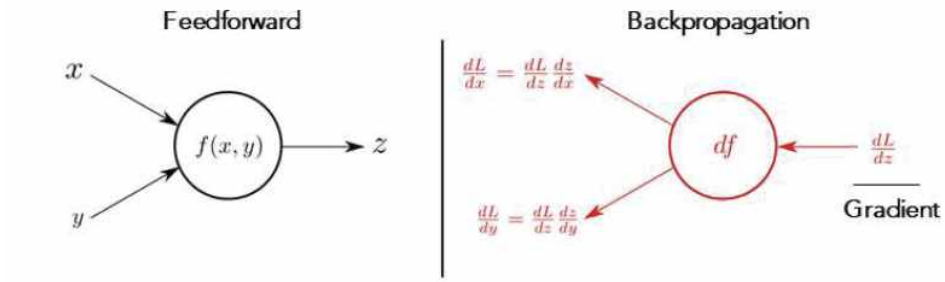
- Impact-aware Gradient Sampling 기법
  - Federated Learning의 학습에 미치는 영향에 따라 샘플링
  - 전송된 gradient를 averaging에 포함시킬지 여부 판단을 전송지연시간에 따르지 않고, 평균값에 미치는 영향력을 평가하여 영향력을 미치지 못하거나 악영향을 미치는 gradient를 걸러내어 학습의 convergence시간을 단축

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[Impact-aware Gradient Sampling 기법]

- Backpropagation-aware Delivery 기법
  - Federated Learning의 학습 과정의 특성을 반영하여 각 레이어의 gradient 전송 순서를 결정
  - 딥러닝에서 feedforward후에 backpropagation이 진행되므로 클라이언트 노드에서 파라미터 서버로의 전송이 계산 순서대로 하면 마지막 레이어부터 전송하게 됨. 이를 첫 번째 레이어부터 전송하고, 서버에서도 첫 번째 레이어부터 평균값을 정하여 클라이언트에게 전달하면 gradient 전달이 효율적임



[딥러닝의 Feedforward와 Backpropagation]

○ 우수성

- 개인의 스마트폰이나 자율주행 차량과 같이 프라이버시가 요구되는 모바일 환경에서 네트워크 특성을 반영하는 분산 연합 학습 가속화 방안 제시
- 국제 논문(우수 학술지) 1건 제출 - DeepVehicleSense: An Energy-efficient Transportation Mode Recognition Leveraging Staged Deep Learning over Sound Samples, IEEE Trans. on Mobile Computing (상위 11.218% 논문지)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

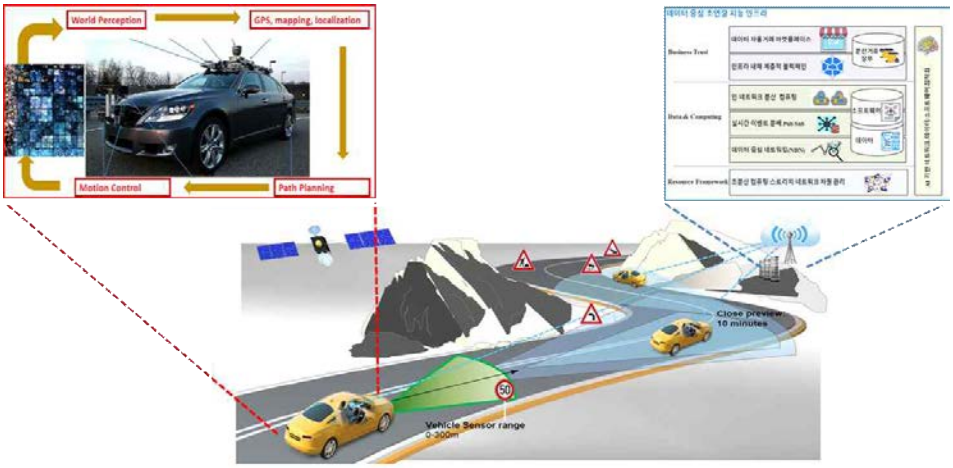
2-2-9. 초연결 지능 인프라 실증 서비스

1) 초연결 지능 인프라 실증 적용 시나리오 정의

○ 주요 내용 및 특징

① 실증 서비스 도메인 및 비전

- 데이터 중심 네트워크 연결형 자율주행
  - 스마트 도시와 연계된 인프라 협력 자율주행
  - 초연결 지능 인프라의 데이터 중심 서비스 패러다임에 적합
  - 클라우드 및 에지 컴퓨팅 기반의 가상 센서 e-Horizon에 적용 가능
- 실증 서비스 비전
  - 광역 가시성 (Over-The-Horizon Visibility) 제공
  - 과거 정보를 이용한 미래 상황 예측

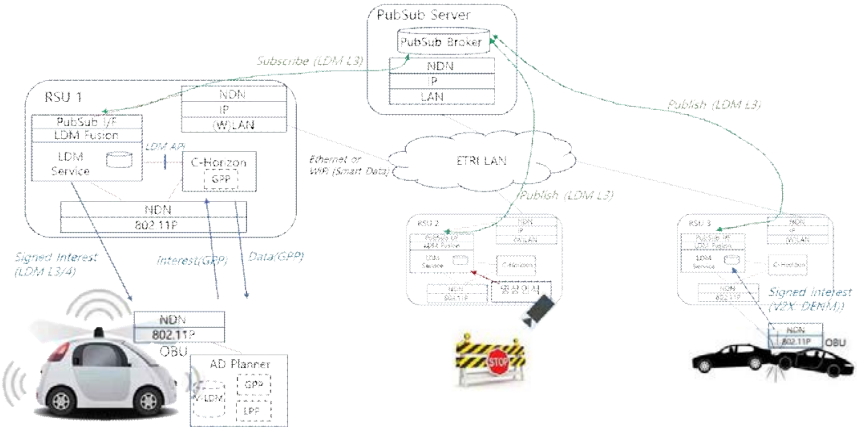


[실증 서비스 비전 : Wider & Deeper Visibility]

② 실증 서비스 시나리오

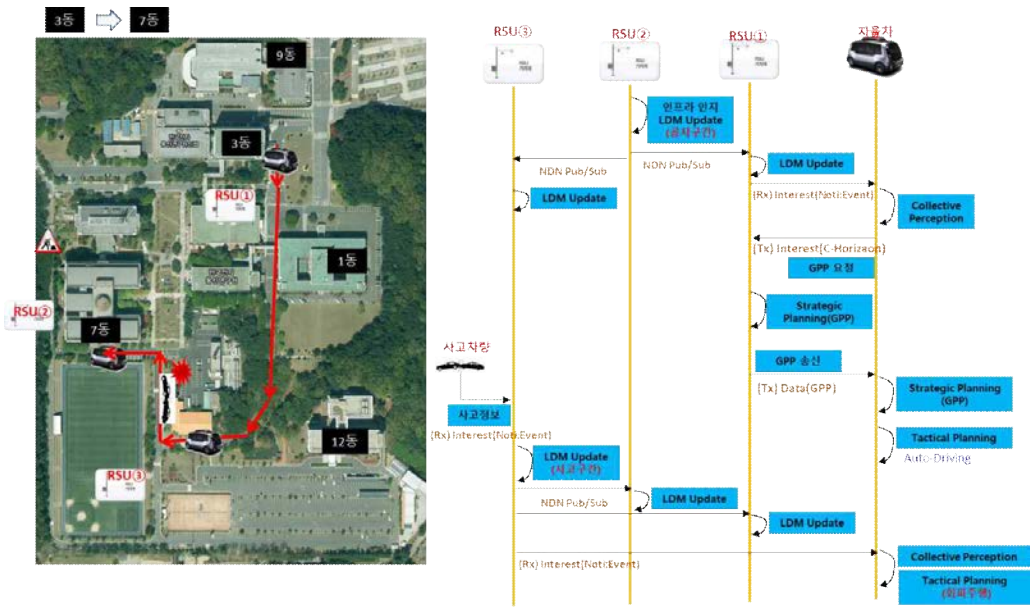
- 실증 서비스 기본 시나리오 및 환경 정의
  - 자체 센서로 감지 못하는 위험을 인프라가 사전에 인지하여 경고하는 시나리오 구성
  - LDM (Local Dynamic Map)을 이용한 주행 안전 정보 수집 및 배포
  - LDM 정보를 이용하여 GPP (Global Path Planning)을 수행하는 C-Horizon 서비스 제공
  - 초지인의 NDN과 Pub-Sub을 활용하여 LDM 및 C-Horizon 서비스 실현

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[실증 서비스 환경 구성]

- RSU 협력형 인지 주행 시나리오 정의
  - 도로 CCTV 영상을 분석한 안전 이벤트 정보 LDM 반영
  - V2X를 통한 LDM 정보 브로드캐스팅
  - 자율주행 차량내 LDM에 반영한 확장 World Model 보유
  - 자율주행 GPP(전역경로계획)을 RSU 내재 C-Horizon에 오프로딩
- 공사 우회 및 사고 회피 주행 시나리오 정의
  - 공사 구간 및 차량 사고에 대한 RSU간 정보 공유
  - 공사 구간 정보를 GPP(전역경로계획)에 반영
  - 추돌 사고 정보를 LPP(로컬경로계획)에 반영



[공사 우회 및 사고 회피 주행 시나리오]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 우수성

- 데이터 중심 초연결 지능 인프라의 기술적 차별성을 부각하고, 미래 사회 환경에서 필수적인 자율주행 분야에 적합한 실증 서비스 시나리오 정의
- 국제 학회 논문: Brain-inspired Method for Hyper-connected and Distributed Intelligence (IEEE ICAIIC 2020)

2) 실증 분야 프레임워크 요구사항 및 기능 정의

○ 주요 내용 및 특징

① 실증 서비스 프레임워크 사용자 요구사항 정의

- NDN 기반 통신 장치 및 기능
  - OBU-RSU간 통신 프로토콜은 NDN 기반
  - OBU 통신 장치는 RSU와 차량 네트워크간 게이트웨이 기능 수행
  - RSU 통신 장치는 도로교통정보 및 이벤트 정보 수집 및 배포 기능 수행
- 인프라 RSU 설치 및 구축
  - 사고 예상 지역에 대한 인프라 감시
  - RSU에 대한 원격 접속 및 제어
  - RSU 함체 및 센서 현장(on-site) 접근 및 제어
- 인프라 RSU와 자율주행차간 협력 응용
  - 동적 객체 및 공사 구간 인식
  - 인지 결과에 대한 타 RSU 및 자율주행차 정보 공유
  - 인지 결과를 이용한 전역경로계획 수행
- RSU 협력 자율주행 Planning
  - 인프라 RSU 인지 결과에 따른 Planning 수행
  - 인프라 RSU의 Planning 결과 제공

② 실증 서비스 프레임워크 시스템 요구사항 및 기능 정의

- NDN 기반 통신 시스템
  - OBU 통신 기능 : NAT, NDN 스택, IP 스택, IEEE 802.11p 모뎀
  - RSU 통신 기능 : NDN 스택, 유니캐스트/브로드캐스트, IEEE 802.11p 모뎀
  - 기타 : RF 안테나, PC/호스트 연결 등
- 인프라 RSU 시스템
  - 함체 및 폴대, ARM 제공
  - 탈부착 가능 센서 탑재
  - 이더넷 및 전원 연결
  - 영상 카메라 및 라이다 탑재
- 인프라 RSU와 자율주행차간 협력 시스템
  - 센서 데이터 수집 및 머신러닝기반 객체/시설물 인식
  - 사고정보 수집 및 공유

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 전역경로 계획 및 제공

- RSU 협력 자율주행 시스템
  - RSU로부터 이동객체, 공사구간, 사고정보 수신
  - 이동객체 충돌 위험도 분석
  - 공사구간 정보를 전역경로 계획에 반영
  - 사고 구간 정보를 회피 주행에 반영

○ 우수성

- 완전자율주행(Level 4~5)에 필수적인 사용자 및 시스템 관점의 데이터 중심 V2X를 지원하기 위한 RSU 협력 자율주행 프레임워크 요구사항 도출

○ 결과물

- 기술문서 3건 (TDP: 1건, TM: 2건)
  - 초지인 실증서비스 요구사항 정의서(TDP)
  - ETRI 자율주행 기술 현황 분석 외 TM 1건

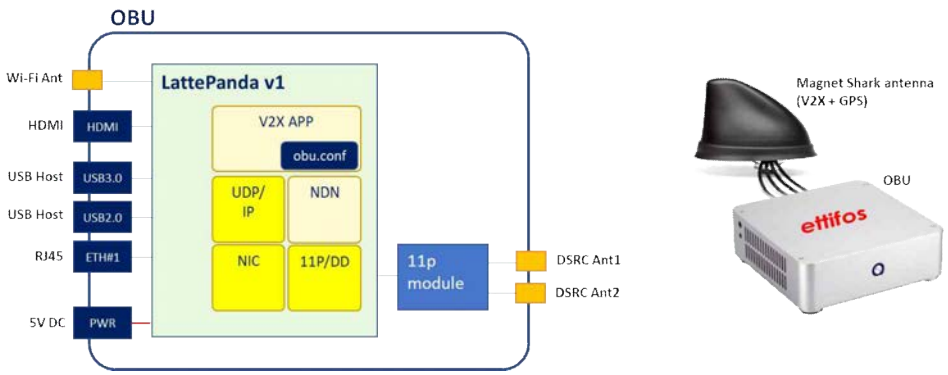
3) 프레임워크 실증 서비스용 Specific Enabler 설계 및 검증 (1 단계)

○ 주요 내용 및 특징

① 실증 서비스 시스템(Specific Enabler) 구조 설계

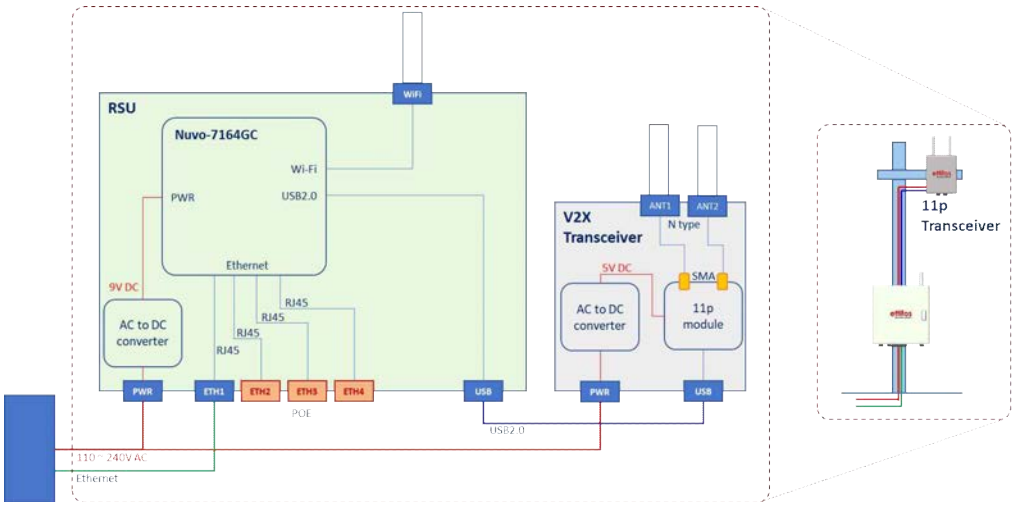
- 실증 서비스 시스템 구성 및 메시지 흐름
  - 시스템 구성 : 인프라 RSU, 정보 배포 Pub/Sub, 자율주행 차량
  - V2X 통신 시스템 : 인프라 RSU 및 자율주행 차량 OBU 통신 장치, 프로토콜은 L1/L2는 IEEE 802.11p, L3는 NDN으로 데이터 송수신

- V2X 통신 시스템 구조
  - 차량용 OBU 통신 서브시스템 : RF 송수신 시스템, V2X 통신 시스템, 응용 S/W 처리 시스템
  - 인프라 RSU 통신 서브시스템 : RF 송수신 시스템, V2X 통신 시스템, 응용 S/W 처리 시스템



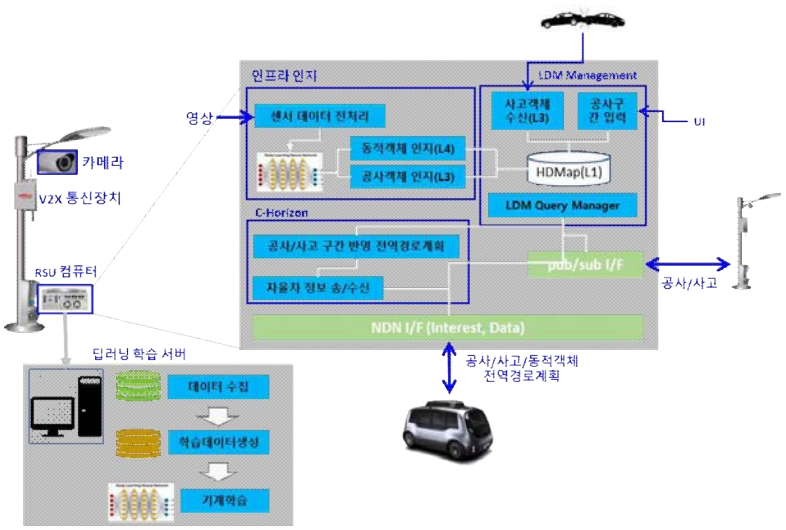
[차량용 OBU 통신 시스템 내부 모듈 및 외관]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[인프라 RSU 통신 시스템 내부 모듈 및 외관]

- 자율주행 협력 RSU 시스템 구조
  - 상황인지 딥러닝 학습 서브시스템 : 도로 카메라 영상 수집 및 DNN 기반 기계 학습
  - 인프라 인지 서브시스템 : 동적 객체 및 공사 표지판에 대한 실시간 추론 인식
  - LDM 관리 서브시스템 : HDMap 저장/관리, LDM Query I/F, NDN I/F
  - C-Horizon 서브시스템 : LDM 정보 기반 전역경로계획(GPP), NDN I/F



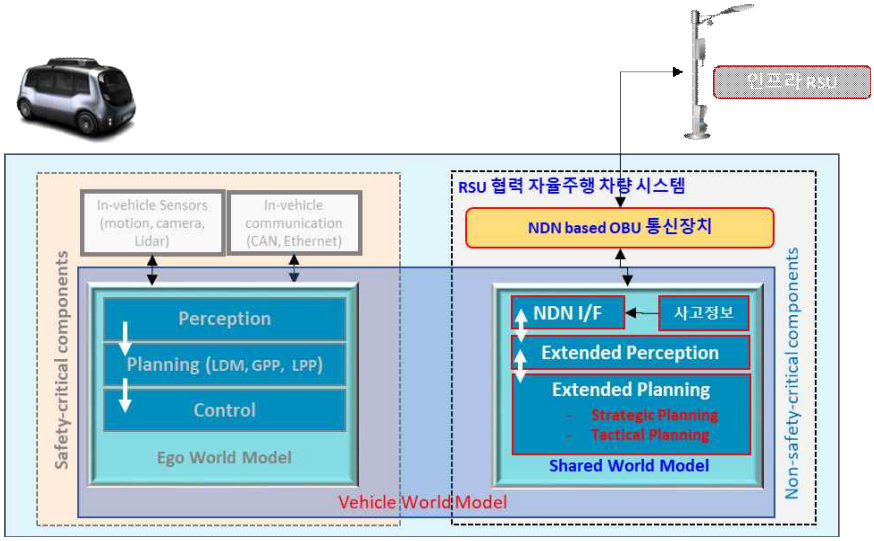
[자율주행 협력 RSU 시스템 구성]

- 자율주행 차량 시스템 구조
  - Extended Perception : 인프라 RSU로부터 수신된 정보를 차량 내부 LDM에 반영 관리
  - Extended Planning : 공사 및 사고 정보를 반영한 전역 경로 계획(Strategic

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

Planning), 사고 구간 회피 주행 계획(Tactical Planning)

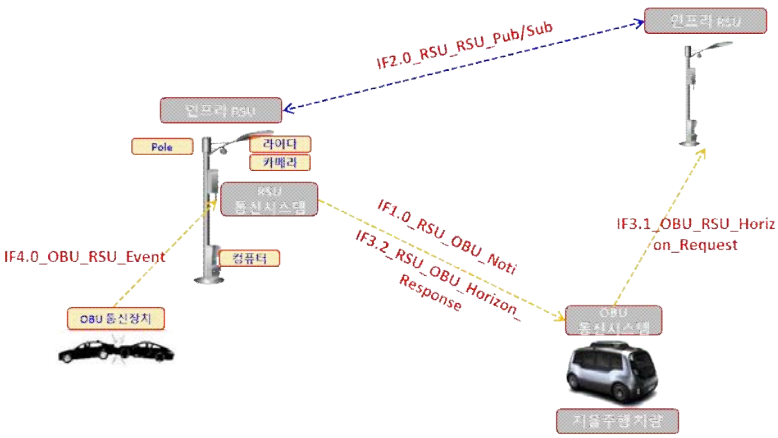
- NDN I/F : 차량 출발지/목적지 송신, RSU의 GPP 수신, RSU의 LDM 데이터 수신, 사고 정보 송신
- 사고정보 생성기 : 가상 사고 정보 생성



[RSU 협력 자율주행 차량 시스템 구성]

② 실증 서비스 시스템(Specific Enabler) V2X 인터페이스 설계

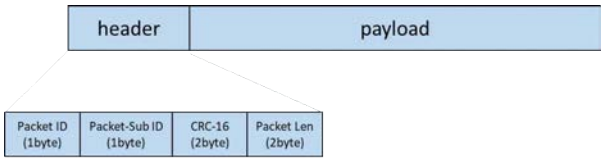
- 인프라 RSU와 자율주행차량 OBU간 정보 흐름 및 인터페이스 구성
  - IF1.0_RSU_OBU_Noti : 인프라 인지 결과 Broadcasting
  - IF2.0_RSU_RSU_Pub/Sub : RSU간 LDM 공유 (공사, 사고)
  - IF3.1_OBU_RSU_Horizon_Request : RSU Horizon 서비스 Request (GPP 요청)
  - IF3.2_RSU_OBU_Horizon_Response : RSU Horizon 서비스 Response (GPP 전달)
  - IF4.0_OBU_RSU_Event : Event (사고 등) RSU 전송



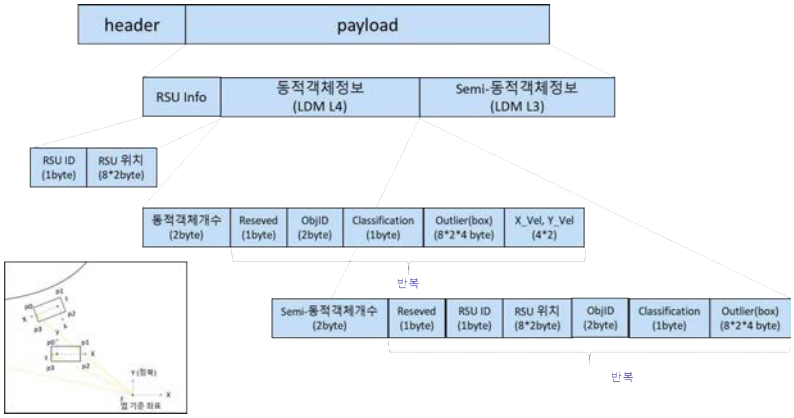
[시스템 구성도 및 시스템 간 메시지 I/F]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- Header Message 규격

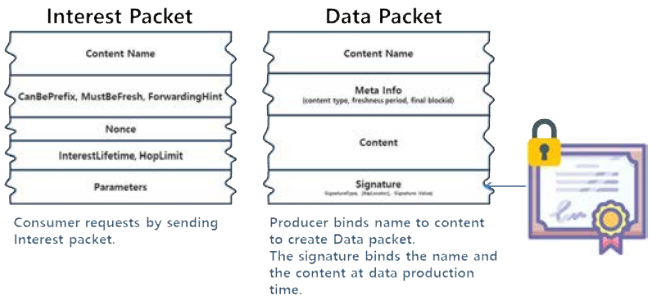


- Payload 규격



[IF1.0_RSU_OBU_Noti payload 규격]

- NDN 패킷 규격
  - NDN 패킷 구성



[NDN 패킷 포맷]

  - OBU/RSU 메시지별 NDN 패킷 매핑

Message IF	NDN Packet Type	Interest/Data or PubSub Topic Name
IF1.0_RSU_OBU_Noti	Signed Interest	/etri/rsu/noti/rsu1/ldm_l3/[timestamp] /etri/rsu/noti/rsu1/ldm_l4/[timestamp]
IF2.0_RSU_RSU_Pub/Sub	Pub/Sub	NDN Data : /etri/ldm_l3/rsu[0-2]/seq# Pub Topic : /etri/ldm_l3/rsu[0-2] Sub Topic : /etri/ldm_l3/#
IF3.1_OBU_RSU_Horizon_Request	Interest	/etri/c-horizon/my-global-path
IF3.2_RSU_OBU_Horizon_Response	Data	/etri/c-horizon/my-global-path
IF4.0_OBU_RSU_Event	Signed Interest	/etri/auto-car/car[x]/event/car-accident/[timestamp]

[메시지별 NDN 패킷 타입 및 Name]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

③ 실증 서비스 시스템(Specific Enabler) 구현

- 실증 서비스 환경 구축
  - ETRI 도로상 3곳의 RSU 구축
  - 인프라 인지를 위하여 RSU별로 3대의 영상 카메라 및 1대의 라이다 설치
  - DSRC 통신 모듈 및 RSU 응용 서버를 탑재한 함체 설치

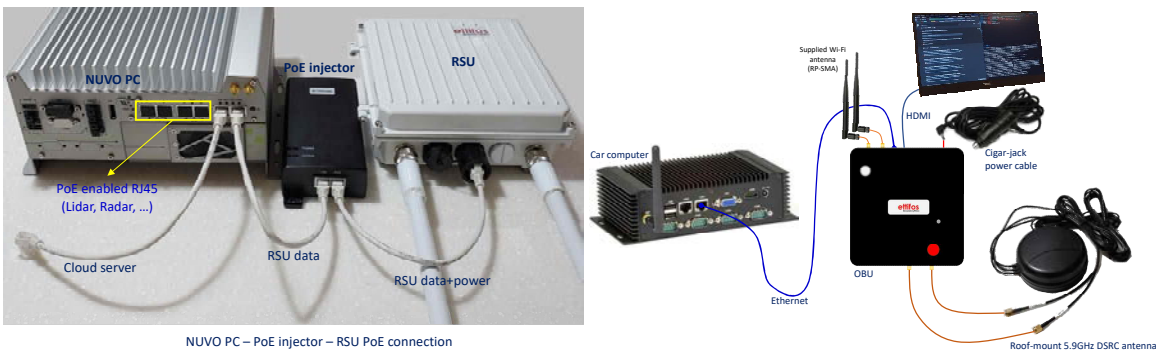


[RSU 외부 모습 및 함체]



[V2X OBU 탑재 자율주행자동차]

- V2X 통신 기능 구현
  - ETRI 도로변 인프라 RSU에 NDN 스택이 연결된 DSRC 통신 모듈 탑재
  - ETRI 자율주행자동차(자율주행지능연구실) OBU에 NDN 스택이 연결된 DSRC 통신 모듈 탑재



[인프라 RSU 및 차량 OBU 연결 구성]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 인프라 인지 기능 구현
  - 3곳의 RSU별 3대의 카메라를 통한 주변 도로 영상 확보
  - 카메라 API (Spinnaker SDK)를 이용하여 FLIR 카메라 영상 캡쳐
  - 수집된 영상은 태깅 툴(yolo_mark)을 이용하여 객체의 클래스, 영역 좌표 등의 라벨링 수행
  - 객체 인지를 위한 학습/추론 딥러닝 모델 생성 (YOLOv3 모델)
  - 객체 검출은 OpenCV DNN 모델의 GPU 버전을 사용하여 추론 수행
  - 객체 추적 알고리즘은 SORT(Simple Online and Realtime Tracking) 알고리즘 사용
  - 객체를 검출하고 추적한 결과를 Qt기반 UI를 통하여 표출



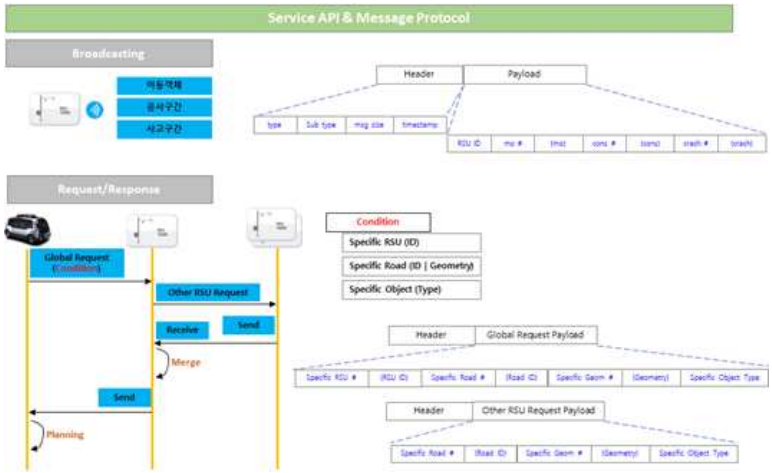
[태깅 툴을 이용한 영상 객체 라벨링]



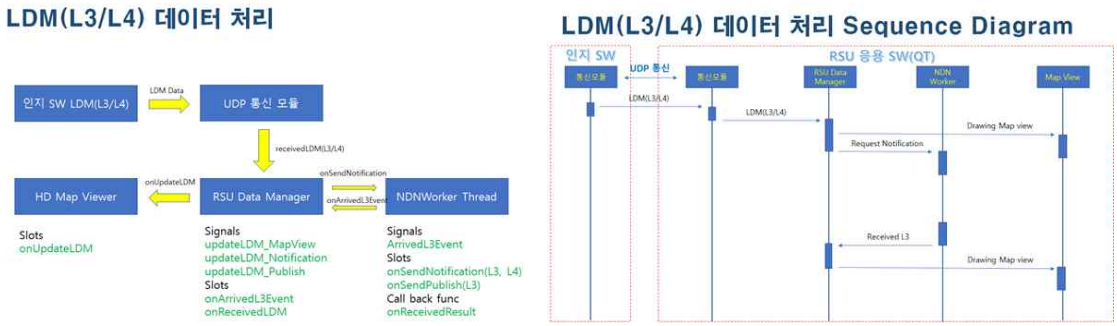
[인프라 인지 기능에 의한 객체 검출 및 추적]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

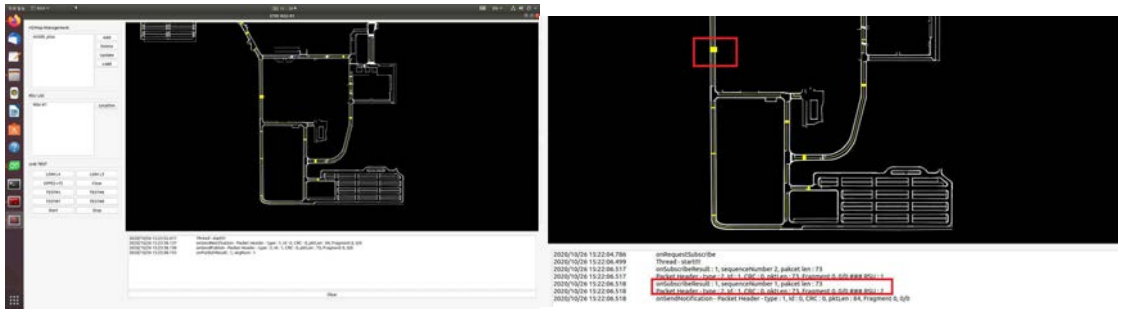
- LDM 기반 정보 배포 기능 구현
  - 차량 및 인프라로부터 인지된 정보를 HDMap 기반의 LDM(Local Dynamic Map)에 반영
  - LDM 관리 기능 구현 : HDMap(고정밀 맵), 동적 데이터(이동 객체, 공사/사고 데이터 등) 관리
  - HDMap상에 동적 데이터 매핑 및 표출 UI 구현
  - LDM 동적 객체 브로드캐스팅 API 구현(C/C++)
  - NDN 및 PubSub 인터페이스 구현(Python)



[서비스 API 및 메시지 프로토콜 구성]



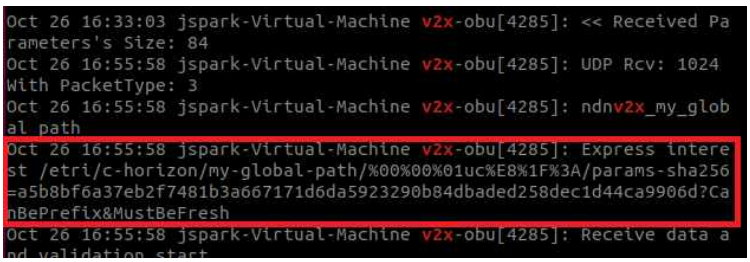
[LDM 데이터 처리 구성 및 흐름 절차]



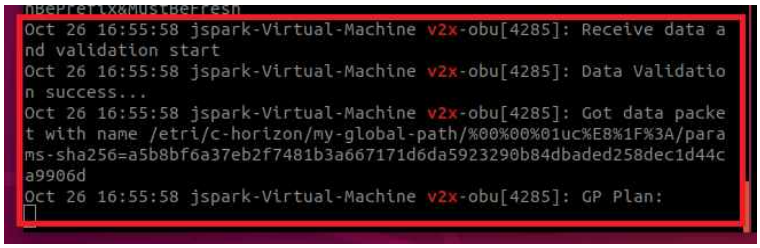
[LDM 데이터 Publish 화면(좌) 및 타 RSU LDM 데이터 수신 반영 화면(우)]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 동적 주행 경로 계획 C-Horizon 기능 구현
  - HDMap을 기반으로 전역경로계획(GPP: Global Path Planning) 구현
  - OBU를 통해 수신한 동적 LDM 데이터를 반영한 GPP 생성 기능 구현
  - GPP 생성 응용(C-Horizon)의 RSU 탑재
  - 자율주행자동차의 의사결정 응용과 RSU의 C-Horizon간 NDN 메시지 API 구현
  - RSU Semi-Dynamic(L3) 데이터 및 GPP 결과 데이터 표출 구현



[자율주행차 OBU의 GPP 요청 메시지(NDN Interest)]



[OBU에서 수신한 RSU C-Horizon의 GPP 결과 메시지(NDN Data)]



[초지인 인프라를 통한 LDM 데이터 반영전 GPP(좌)와 반영후 GPP(우) 화면]

○ 우수성

- V2X 데이터 중심 네트워킹 기술을 통해 자율주행차의 확장된 시야 제공, 자율주행차의 안전성 증대를 지원하며, 자율주행차의 데이터 중심 인포테인먼트 서비스 패러다임 변화에 선제적 대응

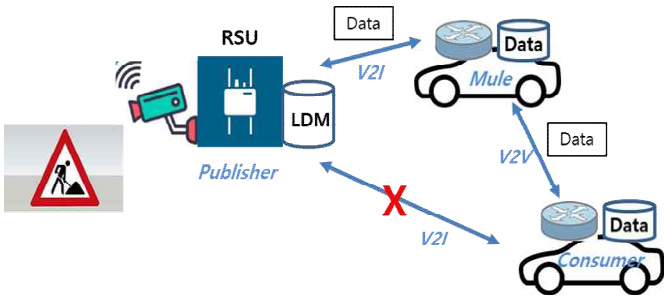
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

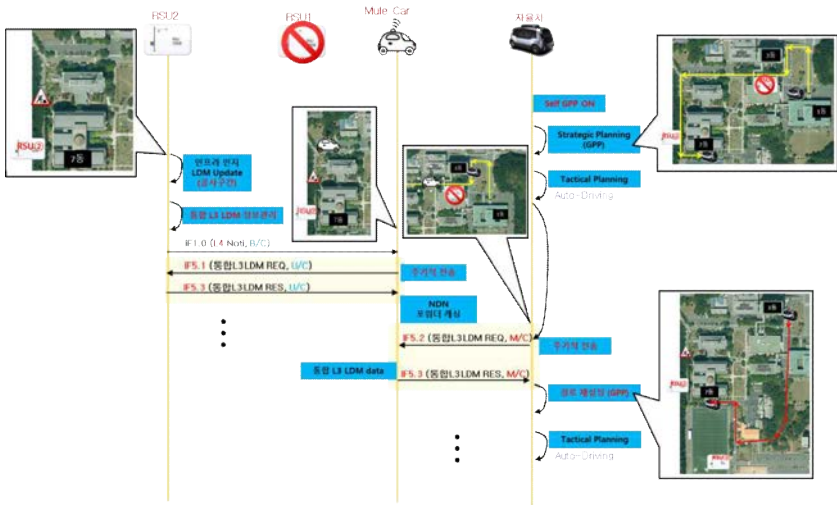
4) 프레임워크 실증 서비스용 Specific Enabler 설계 및 검증 (2 단계)

○ 주요 내용 및 특징

① 실증 서비스 시스템(Specific Enabler) 고도화 구조 설계

- 실증 서비스 시스템 고도화 구성
  - 시스템 구성 : 인프라 RSU, 정보 배포 Pub/Sub, 자율주행 차량, Mule 차량
  - V2X 통신 시스템 : 인프라 RSU 및 자율주행 차량 OBU 통신 장치, 프로토콜은 L1/L2는 IEEE 802.11p, L3는 NDN으로 데이터 송수신
- 실증 서비스 시스템 고도화 시나리오 및 메시지 흐름
  - RSU1 구역을 음영지역으로 설정하고, RSU2에서 공사구간 이벤트를 발생
  - Mule Car가 RSU2로부터 공사구간 이벤트를 전달받음
  - RSU1 구역에서 자율주행자동차가 근처를 운행하던 Mule Car로부터 공사구간 발생 정보를 전달받아 주행경로를 재설정





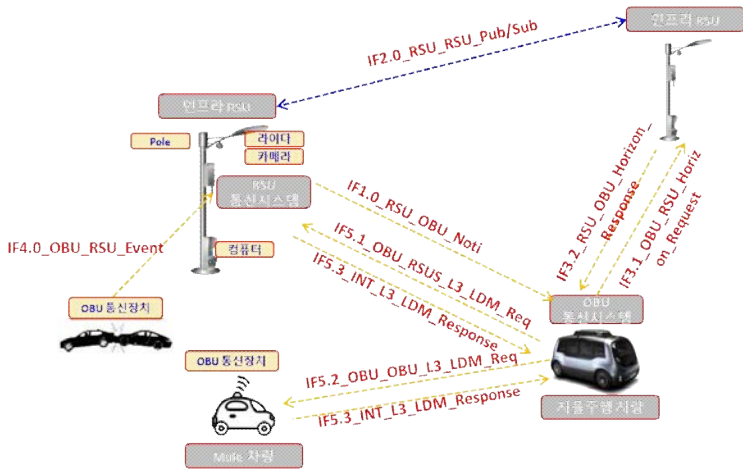
[Data Mule 자동차 활용 자율주행 협력 시나리오 및 메시지 흐름도]

② 실증 서비스 시스템(Specific Enabler) 고도화 V2X 인터페이스 설계

- 인프라 RSU와 자율주행차량 OBU간 정보 흐름 및 인터페이스 구성
  - IF1.0_RSU_OBU_Noti : 인프라 인지 결과 Broadcasting

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

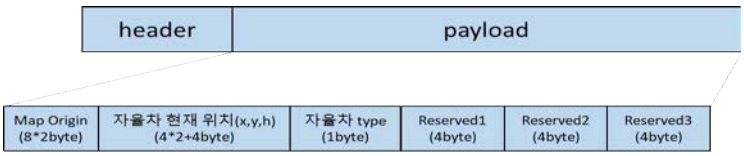
- IF2.0_RSU_RSU_Pub/Sub : RSU간 LDM 공유 (공사, 사고)
- IF3.1_OBU_RSU_Horizon_Request : RSU Horizon 서비스 Request (GPP 요청)
- IF3.2_RSU_OBU_Horizon_Response : RSU Horizon 서비스 Response (GPP 전달)
- IF4.0_OBU_RSU_Event : Event (사고 등) RSU 전송
- IF5.1_OBU_RSU_L3_LDM_Request : OBU 차량이 RSU에게 L3정보를 요청
- IF5.2_OBU_OBU_L3_LDM_Request : OBU 차량이 OBU 차량에게 L3 정보를 회신
- IF5.3_INT_L3_LDM_Response : OBU/RSU가 OBU 차량에게 L3 정보를 회신



[시스템 구성도 및 시스템 간 메시지 I/F]

③ 실증 서비스 시스템(Specific Enabler) 고도화 구현

- 실증 서비스 시스템 고도화 인터페이스(IF5.1, 5.2, 5.3) 구현
  - IF5.1_OBU_RSU_L3_LDM_Request 구현



Field	Description
X, yDouble(8) * 2	맵 기준점에 대한 글로벌 좌표 Ex) ETRI 최하단점. 이 후의 모든 좌표는 이 원점을 기준으로하는 상대좌표 절대좌표로의 변환은 맵 Origin 좌표 + 좌표
자율차 현재위치 X, y, heading (float * 2 + float)	
자율차 typeUInt8	IONIQ = 0 G80 = 1Withus = 2
Reserved1 (4byte)	목적지, 경유지를 POI로 확장할 경우를 고려

[IF5.1 프레임 포맷 및 정보]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- IF5.2_OBU_OBU_L3_LDM_Request 구현



Field	Description
X, yDouble(8) * 2	맵 기준점에 대한 글로벌 좌표 Ex) ETRI 최하단점. 이 후의 모든 좌표는 이 원점을 기준으로하는 상대좌표 절대좌표로의 변환은 맵 Origin 좌표 + 좌표
자율차 현재위치 X, y, heading (float * 2 + float)	
자율차 typeUInt8	IONIQ = 0 G80 = 1Withus = 2
Reserved1 (4byte)	목적지, 경유지를 POI로 확장할 경우를 고려

[IF5.2 프레임 포맷 및 정보]

- IF5.3_INT_L3_LDM_Response 구현

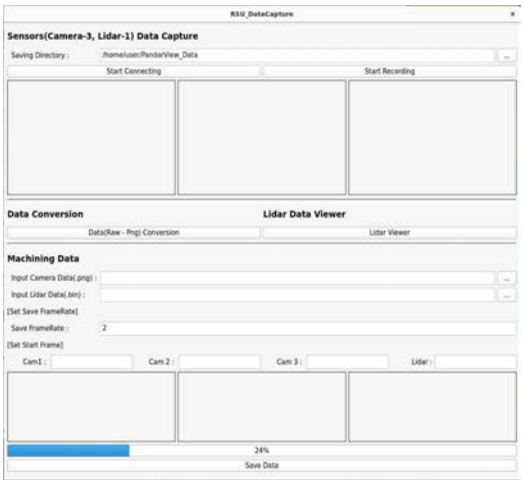


Field	Description		
RSU 개수 (2byte)	L3 LDM 정보를 제공하는 RSU의 개수		
Sequence number (2byte)	IF2.0 수신시 sequence number		개수 만큼 반복
X, yDouble(8) * 2	맵 기준점에 대한 글로벌 좌표 Ex) ETRI 최하단점. 이 후의 모든 좌표는 이 원점을 기준으로하는 상대좌표 절대좌표로의 변환은 맵 Origin 좌표 + 좌표		
RSU ID (1byte) UInt8	직당동 RSU = 1 7동뒷 RSU = 2 운동장 RSU = 3		
RSU 위치 float (4) * map x, y	HDMap 좌표계 (TM)		
Semi-동적객체개수 (2byte) UInt16			
Reserved (1byte)	사용하지 않음	개수 만큼 반복	
ObjID (2byte) UInt16	1 ~ 65534		
Classification(1byte) UInt8	NONE = 0xFF 공사(표지판, 라바콘 등) = 0x00 사고 = 0x01		
Outlier (box)float(4) * 2(x,y) * 4(box)	Outlier Polygon (4 점) (x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4) HDMap 좌표계(TM), 단위: m		

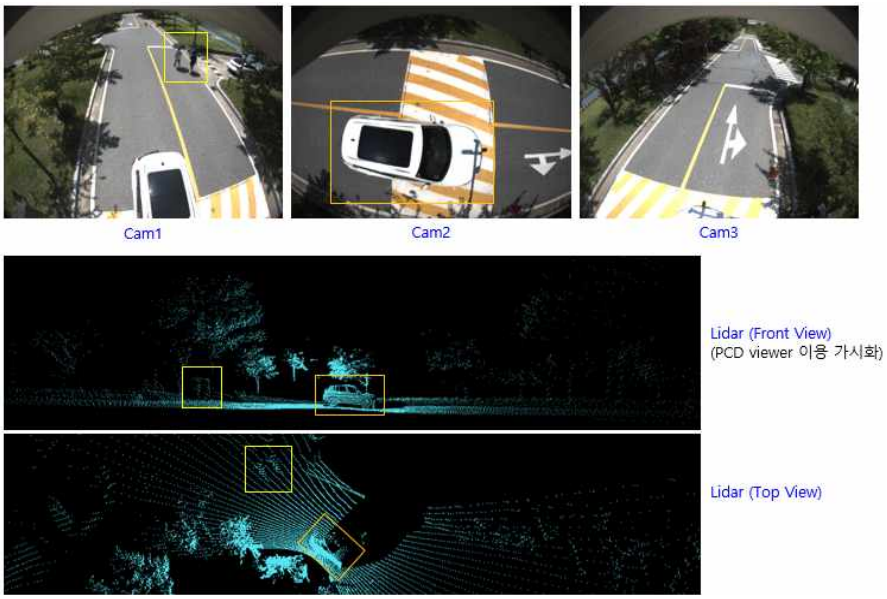
[IF5.3 프레임 포맷 및 정보]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 실증 서비스 시스템 고도화 센서 융합 인프라 인지 기능 구현
  - 카메라/라이다 융합 객체 인지를 위한 학습/추론 DNN 생성
  - 객체 검출 및 추적(tracking)
  - 검출 기능 표출 UI



[라이다-카메라 센서 데이터 로깅 S/W UI 구성]

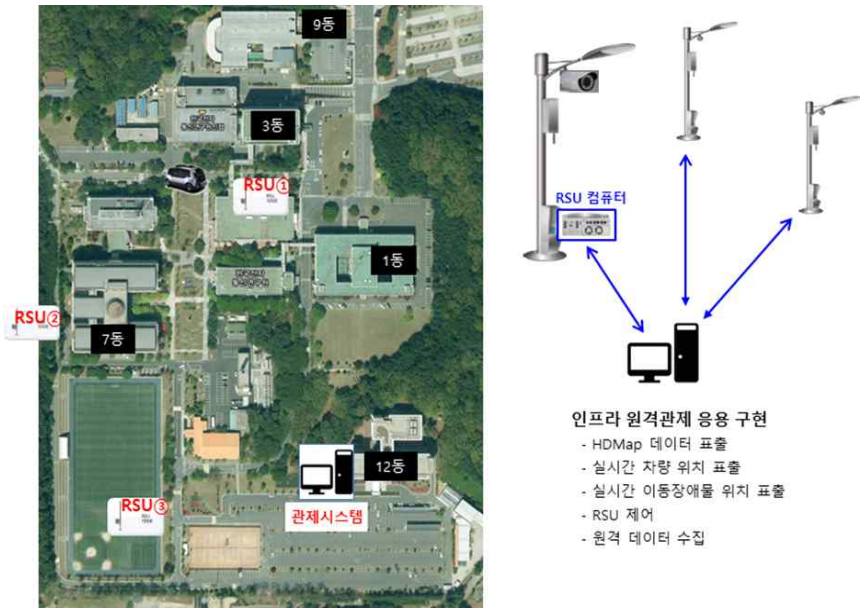


[RSU3 라이다-카메라 데이터 가시화 예]

④ 자율주행 인프라 원격관제 환경 구축
- Local Dynamic Map(LDM) 데이터 수신 및 관리
  - HDMap(고정밀 맵) 저장 관리
  - LDM 데이터 수신 및 관리
- Local Dynamic Map(LDM) 표출 UI

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

  - HDMap 데이터(2D) 표출
  - LDM 데이터 HDMap 매핑 및 표출
- RSU 원격 상태 모니터링 및 원격 제어
  - RSU 원격 상태 모니터링 : 서버 자원, 센서, 네트워크, 소프트웨어 상태
  - RSU 소프트웨어 원격 제어 : 종료, 시작, 재시작, 데이터 저장 시작 및 종료
- RSU 원격 데이터 수집
  - 센서 데이터 저장 파일 원격 수신 및 관리
  - 로그 데이터 원격 수신 및 관리
- Pub/Sub 게이트웨이 원격 상태 모니터링 및 원격 제어
  - Pub/Sub 원격 상태 모니터링 : 서버 자원, 이벤트 토픽 정보
  - Pub/Sub 소프트웨어 원격 제어 : 종료, 시작, 재시작



[자율주행 인프라 원격관제 환경 및 시스템 구성]



[자율주행 인프라 원격관제 화면 구성]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

⑤ 실증 서비스 검증(공인시험)

- 초연결지능인프라 실증서비스(자율협력주행) 분야 4개 서비스 시험 설계
  - 원격 공사구간의 사전 인지에 따른 자율주행 경로(GPP)변경 서비스
  - 도로인프라 음영구간에서 Data Mule기반 자율주행 경로 변경 서비스
  - 도로 인프라 에지 컴퓨팅을 이용한 자율주행 경로 오프로딩(C-Horizon) 서비스
  - 사각지대 사고차량의 사전 인지에 따른 회피 운행 서비스
- 자율주행차량과 원격관제시스템을 이용한 시험 수행
  - 복수의 공인시험관이 차량에 탑승 및 원격관제 화면상 확인을 통하여 시험 실시
  - 4개 서비스 항목 전체 시험 데이터 확인



[자율주행차량을 이용한 Data Mule 서비스 시험]

○ 우수성

- V2X 데이터 중심 네트워킹 기술을 통해 자율주행차의 확장된 시야 제공, 자율주행차의 안전성 증대를 지원하며, 특히 도로/통신 인프라가 작동하지 않는 구간에서도 V2V를 통한 정보 전달 등 자율주행차의 데이터 중심 인포테인먼트 서비스 패러다임 변화에 선제적 대응
- ETRI 원내 도로에 V2X 환경을 구축하고, 실제 자율주행자동차를 이용하여 데이터 중심 네트워킹 인프라를 통한 안전성 증대를 확인하고 검증하여, 완전자율주행 실현 시기 단축 기반을 마련함

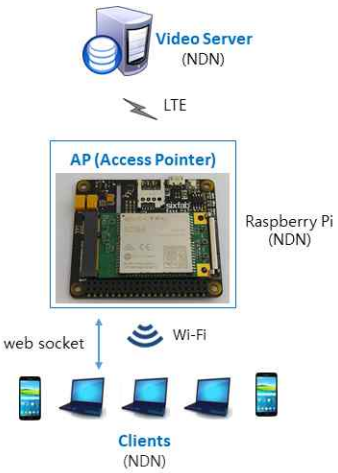
5) DCN 기반 데이터 거래 핵심기술 PoC 시험 및 검증

○ 주요 내용 및 특징

① 자율차 인포테인먼트 적용을 위한 NDN 비디오 스트리밍 시스템 설계

- NDN 타입스크립트 라이브러리 기반 비디오 서비스 제공 모델 설계
  - 일반 사용자가 웹 브라우저에서 NDN 기반 비디오 스트리밍 서비스를 이용할 수 있도록, 웹 어플리케이션 개발 및 배포에 용이한 NDN 타입스크립트(NDN TypeScript: NDNts) 라이브러리를 기반으로 비디오 스트리밍 서비스 제공 모델 설계
  - NDN 비디오 스트리밍 시스템은 비디오 스트리밍 서비스를 제공하는 비디오 서버, 다수의 사용자 클라이언트, 클라이언트와 서버간의 게이트웨이 역할을 수행하는 Access Pointer로 구성

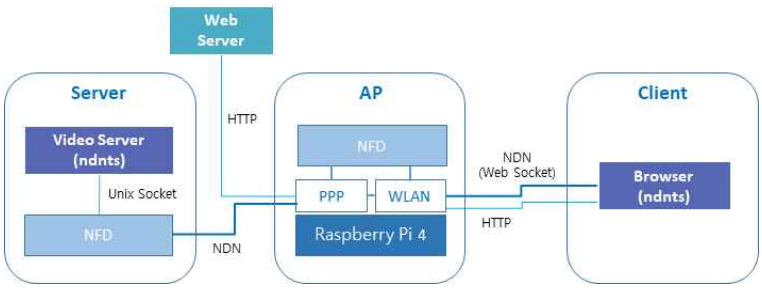
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[NDN 기반 비디오 스트리밍 서비스 제공 구조]

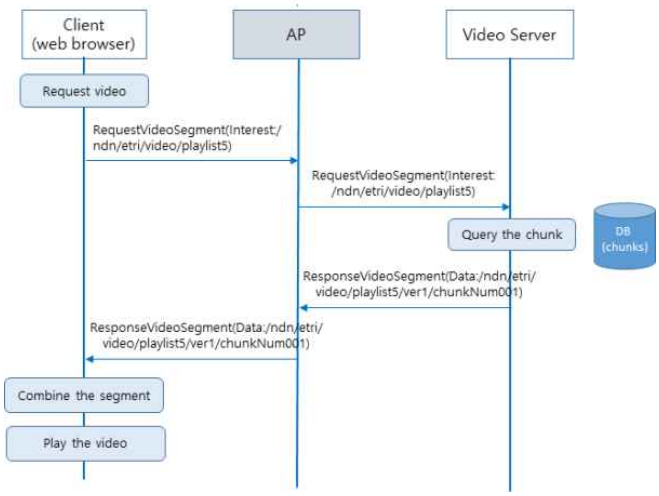
② 자율차 인포테인먼트 적용을 위한 NDN 기반 비디오 스트리밍 시스템 개발

- NDN 타입스크립트 라이브러리 기반 비디오 서버 개발
  - NDN 타입스크립트 라이브러리를 기반으로 비디오 서버 구축 및 개발
  - 사용자에게 웹 기반으로 재생 가능한 비디오 목록과 비디오 재생 중에 해상도, 대역폭, 지연 등의 통계 정보 제공
  - 비디오 서비스 제공을 위해서 재생 목록의 mp4 파일을 여러 해상도와 인코딩의 chunk(webm) 파일로 저장하고, chunk 파일에 서명하여 NDN 데이터 패킷으로 준비하여, 해당 인터레스트 패킷을 수신하면 제공
- NDN Access Pointer(AP) 개발
  - NDN 프로토콜을 설치하지 않은 사용자가 NDN 비디오 서비스를 이용할 수 있도록 NDN 패킷을 생성하여 전달하는 기능을 수행
  - Sixfab Raspberry Pi 3G/4G & LTE Base HAT을 이용하여 AP를 개발하고 NFD 설치하여 LTE와 Wi-Fi 인터페이스 제공
  - 비디오 서버와 AP간에 LTE 통신, AP와 클라이언트간에 Wi-Fi 통신 제공
- 사용자 클라이언트 개발
  - 사용자가 브라우저에서 NDN 스트리밍 서비스에 접속하면 WebSocket으로 AP에 연결되고, NDN 기반의 adaptive bit rate 스트리밍이 가능한 자바 스크립트 라이브러리를 로딩하여 웹 페이지에 접근하게 되며, 사용자의 비디오 재생 요청은 /ndn/etri/video/playlist5 형태로 전달



[NDN 기반 비디오 스트리밍 서비스 개발 구조]

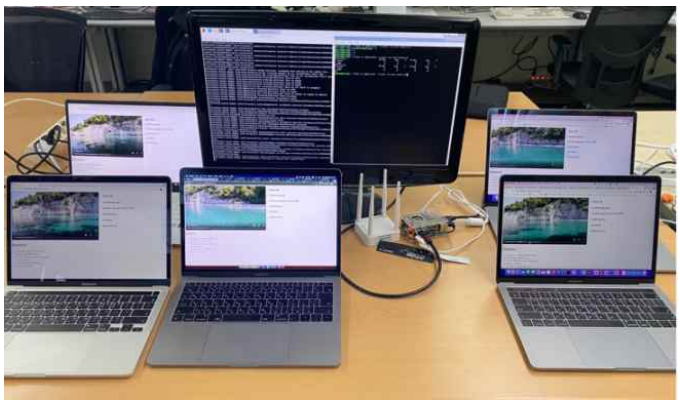
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[NDN 기반 비디오 스트리밍 서비스 흐름도]

③ NDN 기반 비디오 스트리밍 성능 시험

- 비디오 스트리밍 성능 시험 환경 구성

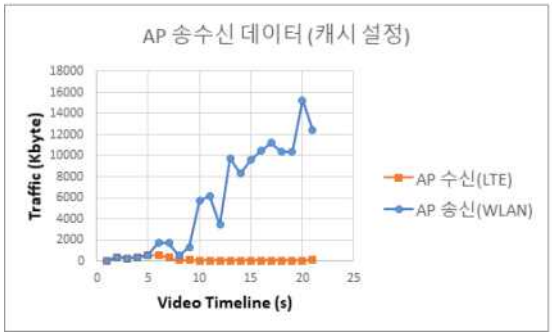


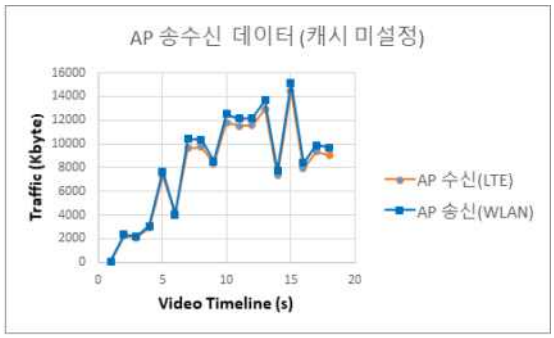
[NDN 기반 비디오 스트리밍 성능 시험 환경]

- NDN 비디오 서버, 라즈베리파이4 기반의 AP, 5대의 클라이언트 단말(노트북)로 구성
- 비디오 서버와 AP 실행
- 클라이언트 단말에서 WI-FI를 RP4에 연결하고, 브라우저에서 서비스 사이트 접속 후 재생

- NDN 기반 비디오 스트리밍 성능 시험 수행
  - 비디오 재생 시 AP의 LTE 인터페이스에서 수신하는 데이터와 WLAN 인터페이스에서 클라이언트로 송신하는 데이터 트래픽을 측정
  - 콘텐츠 캐시 서비스를 설정한 경우와 미설정한 경우에 대해서, 5명의 클라이언트가 2초 간격으로 동일 비디오 재생을 시작하여, 시간에 따른 데이터 트래픽을 비교
  - AP에서 송수신 데이터 트래픽을 비교한 결과, NDN 콘텐츠 캐싱으로 최대 200% 셀룰러 트래픽 절감

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다





[AP에서 송수신 데이터 트래픽 비교 (캐시 설정 및 미설정)]

○ 우수성

- NDN 프로토콜을 탑재하지 않은 사용자 단말에 비디오 스트리밍 서비스 제공
  - 클라이언트와 서버간에 NDN 게이트웨이 역할을 하는 라즈베리파이4 기반의 AP 구축
  - 네트워크 상황에 따라 동적으로 다양한 품질의 비디오 스트리밍 서비스 제공 확인
  - NDN 콘텐츠 캐싱과 멀티캐스팅에 의한 최대 200% 셀룰러 트래픽 절감 효과 검증

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 연구개발과제의 수행 결과 및 목표 달성 정도

3-1. 연구수행 결과

1) 정성적 연구개발성과

(1) 1차년도(2017년도)

연구 목표	연구 내용	세부 연구개발 수행 내용	연구 결과
1. 초연결 지능 인프라 구조 연구	1-1 초연결 지능 사회 분석 및 서비스 시나리오 정의	○ 미래사회 및 서비스 전망 조사 - 경제/사회/정치/환경 분야 28개 분석대상 이슈 및 15개 핵심기술 조사 - 이슈간 연관 관계 분석 조사 ○ ETRI IDX(Intelligent Digital Transformation) 미래상 분석 - 14대 IDX 추진 분야 총 85종에 대한 초연결 지능 인프라 연계성 분석 - 우선 순위별 미래상 도출 : 중요 우선순위 7종, 중간 우선순위 13종 도출 ○ 미래 초연결 서비스 시나리오 분석 - 5G (3GPP, 5G-PPP 등), IoT/MEC, 미래인터넷, AI 응용 시나리오 등	○ 연구결과물 - 초연결 지능사회 및 서비스 시나리오 분석서(V.1) - 기술문서 10건 ○ 특징 및 우수성 - Data 기반의 초연결 지능 사회에 대한 장기적 전망 제시
	1-2 초연결 지능 인프라 요구사항 및 구조 정의	○ 초연결 지능 인프라 상위 요구사항 도출 - 미래 초연결 서비스 시나리오 및 구조 분석 결과 180여 요구사항 도출 - 총 40여종의 서비스 및 구조 관련 상위 요구사항 1차 도출 ○ Data-centric 기술 분석 - ICN, Terra Swarm/GDP, IoT, DDS, Web of Data, Industrial Data Platform, IDS 등 ○ Data-centric 초연결 인프라 개념 및 기능 정의 - Data-centric 초연결 인프라 Problem Statement 분석 - Data-centric 초연결 인프라 기능 구조 정의 ○ Data-centric 초연결 서비스 요구사항 정의 - 초연결 AR, Autonomous Car/Robot, Smart City 등 대표 서비스 시나리오 및 요구사항 분석 ○ Data-centric 초연결 인프라 구조 정의 - Data-centric 초연결 인프라 기술 분야별 및 통합 구조 정의	○ 연구결과물 - 초연결 지능 인프라 구조 요구사항서(V.1) - 초연결 지능 인프라 구조 규격(V.1) - 국내특허 5건, 국제특허 3건 - 기술문서 10건 ○ 특징 및 우수성 - 미래 Data-centric 초연결 서비스 시나리오에 대한 요구사항 도출 및 이에 부합되는 인프라 혁신 구조 제시
	1-3 초연결 지능 인프라 요소 기술 분석	○ Data-centric 초연결 인프라 분야별 Technical Principle 정립 및 세부 기술 구조, 해결 과제 제시	○ 연구결과물 - 초연결 지능 인프라 소요 기술

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

연구 목표	연구 내용	세부 연구개발 수행 내용	연구 결과
		- 데이터 전달 기술 - 데이터 저장 기술 - 데이터 가공/분석 기술 - 데이터 공유/개방 기술 - 데이터 관리/조정 기술 - 데이터 보안 기술 ○ Data-centric 초연결 인프라 혁신 구조 기술 사전 연구 - ID-Agnostic and Authentication-enabled networking (IDAAN) 구조 기술 - Internet as a Data Analytics Platform 구조 기술 - Data-Processible Network (DPN) 구조 기술	분석서(V.1) - 국내특허 2건 - 기술문서 8건 ○ 특징 및 우수성 - 초연결 지능 인프라를 실현하기 위한 기술적 방향성 및 소요 기술 항목 확보
	1-4 초연결 지능 인프라 프레임워크 동향 및 환경 분석	○ Data-centric 초연결 인프라 프레임워크 PoC 시나리오 발굴 및 환경 구축 - 초연결 지능 인프라 프레임워크를 구성하는 다종의 오픈소스를 활용 방안 분석 - CCTV, 센서, 로봇 연계 '로봇 IoT 회의실' 서비스 시나리오 발굴 - FIWARE 등 데이터 플랫폼 오픈소스 활용 PoC 구축	○ 연구결과물 - 프레임워크 PoC 시연 환경 - 소스코드, 인스톨 가이드 및 사용자 매뉴얼 특징 및 우수성 - 초연결 지능 인프라 프레임워크를 통한 요소 기술 실증 환경 사전 구축
2. AI 기반 가상 인프라 자율 관리 및 제어 핵심 알고리즘 설계	2.1 가상인프라 AI 엔진 설계	○ 자율 네트워킹 관련 선행 연구 조사 및 AI 엔진 구성(안) 정의 - 참조모델, 표준 및 최근 연구개발 현황 조사 분석완료 - 제어루프 수립 및 3종 엔진으로 구성된 AI 엔진 구성(안) 방안 수립 완료 ○ AI 기반 자율 네트워킹을 위한 관련 연구 조사 분석 및 아이디어 도출 완료 - 저널 50, 주요 학술대회 23개에 대한 8년간 논문 전수 조사 및 핵심 논문 상세 분석완료 - AI 기반 연구주제 3종 발굴 - 데이터 셋 조사 분석 및 확보	○ 연구결과물 - 기술문서 20건 (TM 20건) ○ 특징 및 우수성 - 자율 네트워킹을 위한 AI 엔진 및 컨트롤 루프 수립(안) 제시 - AI 기반 자율 네트워킹 연구동향 및 IPR 도출
	2.2 가상인프라 Self-Configuration 알고리즘 설계	○ 기계학습 분석 시험환경 및 데이터 확보 - GPU 서버 (7대) 및 AI 개발 S/W 환경 구축 - 구글 클라우드 데이터 확보 (14억 로그 엔트리, 170GB) ○ 인프라 자원 최적 자율 관리 기술 동향 분석 - 클라우드 작업부하 예측방법 등 25개 기술문서 작성 ○ 클라우드 인프라 리소스 사용량 예측 기술 개발 - 클라우드 작업부하 예측 모델 성능 비교	○ 연구결과물 - 국내특허 3건 , 국제특허 2건 - 기술문서 16건 (TDP 2건, TM 14건) - S/W 2건 ○ 특징 및 우수성 - 도메인 전문가의 복잡한 임계치 설정 없이 단순한 서비스 목표

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

연구 목표	연구 내용	세부 연구개발 수행 내용	연구 결과
		(LSTM, RNN, MLP, LR, SVR, LWMA) - LSTM-Classification 모델 기반 서비스 목표 신뢰도에 따른 자원 사용량 예측기 구현	신뢰도에 따른 자원 사용량 예측 가능 - 목표 신뢰도 0.9로 예측할 경우 기존의 단순 임계치 기반 스케일링 방식들에 비교하여 Overprovisioning 성능은 최대 3.2배 우수하며, Underprovisioning 성능은 최대 33배 우수함
	2.3 가상인프라 Self-Optimization 알고리즘 설계	○ 공개 네트워크 데이터를 활용한 네트워크 플로우 속성 추정기 구현 완료 - 시각화 분석, Feature 엔지니어링, 회귀 기계학습 모델을 적용하여 지속시간 및 규모 추론 ○ 최적 네트워크 자원 관리를 위한 자율 운용 및 사전 예측 모델링 기술 연구 - R-cloud 기반의 Self-optimizing 네트워크 제어 시나리오 및 문제 정의 - 강화 학습 기반의 알고리즘 개발 및 소규모 시뮬레이션 환경에서 성능 분석	○ 연구결과물 - 국내특허 2건 - 기술문서 10건 (TDP 2건, TM 8건) - S/W 3건 ○ 특징 및 우수성 - 소량의 통계 정보에 의한 시계열 데이터만 이용하는 추론 방법의 가능성 확인 (지속시간의 경우 22~76.5%, 송수신량의 경우 4.5~13.5%가 오차 범위 10% 이내로 정확하게 추론) - 강화 학습 기반 네트워크 자원 관리 기술의 경우 전통적으로 Trade-off 관계인 효용성과 지연시간을 동시에 최적화 달성이 가능한 것을 확인 (소규모 실험 시 지연시간/큐길이 가 1/10 이상 감소 함을 확인)
3. 저지연 에지 클라우드 가상 네트워크 가속 구조 및 핵심 알고리즘 설계	3-1 저지연 에지 클라우드 가상 네트워크 요구사항 조사 및 정의	○ 에지 클라우드 국제 표준 및 국제 오픈 소스 구조 분석 - Fog Computing, Mobile Edge Computing, OPNFV 등 ○ 에지 클라우드 글로벌 산업체 주도 원천 기술 분석 - ICN, Network/Storage 융합 가속 기술, 차세대 오픈 패브릭 인터페이스 기술, 저지연 병렬/벡터 처리 기술 등 ○ 에지 클라우드 저지연/초실감 서비스를 위한 2가지 핵심 요소기술 도출	○ 연구결과물 - 에지 클라우드 네트워크 요구사항 정의서(V1.0) - 기술문서 12건(TDP 1건, TM 11건) ○ 특징 및 우수성 - 국제 표준 및 산업체 주도 원천 기술 분석 결과를 반영한 저지연 서비스를 위한 에지 클라우드 요구사항 도출
	3-2 코어 스케일러블/플로우 밸런싱 알고리즘 설계	○ 에지 클라우드 네트워크에서 저지연 및 대역폭 보장 서비스 를 위한 핵심 알고리즘 설계 - 플로우/테넌트 속성에 따른 우선순위 기반 Latency QoS 보장 - 전담 코어 할당 및 탄력적 패킷 처리 코어 할당을 통한 저지연 대역폭 보장 기술	○ 연구결과물 - 국내특허 1건 ○ 특징 및 우수성 - 플로우/테넌트 속성에 따른 우선순위 기반 처리를 통한 저지

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

연구 목표	연구 내용	세부 연구개발 수행 내용	연구 결과
			연 처리와 전담 코어 할당을 통한 대역폭 보장 제공
	3-3 자자연 에지 클라우드 가상 네트워크 핵심 알고리즘 설계	○ 스마트 NIC 기반 데이터 I/O 가속 기술 - 스마트 NIC 기반 데이터 입출력 가속기 구조 설계 - 스마트 NIC 기반 데이터 입출력 가속엔진 및 응용 개발 라이브러리 프로토타입 구현 - 데이터 입출력 가속 응용 개발 및 성능 분석	○ 연구결과물 - 국내특허 1건 ○ 특징 및 우수성 - CPU 중심의 데이터 송수신 기능을 NIC 카드로 오프로딩함으로써 CPU 병목현상 제거 및 시스템 확장성 지원 - CPU 사용량 약 78% 감소, Throughput 최대 211%향상, FCT 최최대 69% 단축
4. 자율형 분산 트러스트 핵심 알고리즘 설계	4-1 고신뢰 분산 트랜잭션 데이터 구조 설계	○ 분산 신뢰 인프라를 필요로 하는 서비스 시나리오 도출 - 미래의 IT 환경에서 분산 신뢰 인프라의 비전과 필요성 정립을 위한 미래 서비스 시나리오 정의 및 기술적 도전사항 정리 완료 ○ 블록체인 관련 기술 분석 수행 - 블록체니 기술 및 시장 동향 파악 - 비트코인, 이더리움 등 대표 프레임워크 레벨의 블록체인 기술 및 R3, 리플 등 응용레벨의 블록체인 기술 분석 수행 - 다양한 합의 알고리즘에 대한 분석 수행 - 블록체인 유형별 장단점 및 한계점 분석 수행 ○ 블록체인의 성능 이슈 정리 - 기본 블록체인의 성능 한계 정리 - 성능 향상 관련 논문조사를 통해 성능에 미치는 요소 분석 ○ 고신뢰 분산 트랜잭션 엔진 요구사항 정리 - 다양한 사례분석을 통한 요구사항 분석 ○ 상위 레벨 분산 트랜잭션 데이터 구조 설계 - 상위 레벨의 분산 신뢰 트랜잭션 엔진 참조 모델 설계 - 블록체인 구조를 활용	○ 연구결과물 - ‘블록체인 기술 분석서’ 외 기술문서 17건 - 분산 신뢰 트랜잭션 엔진 참조 구조 - 요구사항 정의서 - 특허 2건 ○ 특징 및 우수성 - 기본 블록체인이 가진 성능 한계를 개선하고, 다양한 환경에서 사용할 수 있는 확장 가능한 구조 제시
	4-2 고신뢰 분산 트랜잭션 처리 알고리즘 설계	○ 다수의 분산 신뢰 트랜잭션 처리 알고리즘 후보 발굴 - Static Sharding with local and Global Ledger - Checkpoint를 사용하는 Dynamic Sharding - 도메인 기반 정적 샤딩 ○ Height Based Proof of Work 알고리즘 설계 완료 ○ Hierarchical PBFT 알고리즘 설계 완료 ○ 성능평가 모델 및 시뮬레이터 개발	○ 연구결과물 - ‘Height Based PoW 알고리즘 설계’ 외 기술문서 19 건 - 블록체인 시뮬레이터 시제품 - 성능 분석서 - 국내특허 2건 ○ 특징 및 우수성

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

연구 목표	연구 내용	세부 연구개발 수행 내용	연구 결과
		- ns-3 기반의 블록체인 시뮬레이터 개발 - Height Based Proof of Work 알고리즘 시험	- 블록체인의 에너지 낭비 문제와 성능 문제를 개선한 신규 알고리즘 제시 - 4,000개 노드를 이용한 시뮬레이션 결과, 그룹 사이즈를 100으로 할 경우, TPS 약 2배, 에너지 절감 1/40의 효과가 있음.
	4-3 고신뢰 분산 트랜잭션 분산 프로토콜 설계	○ 블록체인 관련 Open Source 조사 - Hyperldeger fabric 오픈 소스 분석 - Hyperledger fabric 설치 및 시험 구동 수행 - EEA 오픈 소스 조사 ○ 분산 트러스트 엔진 설계 수행 - 분산 트러스트 엔진의 블록 상세 구조 설계 - 트랜잭션 처리 및 블록 합의 프로토콜 flow 설계	○ 연구결과물 - '자율형 분산 트러스트 엔진 구조설계서' TDP 1건 ○ 특징 및 우수성 - 기존 PBFT 기반의 문제인 node 수 증가에 따른 성능 저하 문제를 해결
5. 응용맞춤 계층통합 정밀전달 단일 인프라 구조 설계	5-1 응용맞춤 계층통합 정밀전달 문제점 및 요구사항 도출	○ 통신사업자 망 구조 발전방향 문제점 분석 - IP망과 전달망으로 구성된 현재 망구조 문제점 분석 ○ 미래 인터넷 인프라의 요구사항 분석 - 5G 네트워크 슬라이스 - 서비스 Flow Classification ○ 응용맞춤 계층통합 정밀전달 기능 사용자/시스템 요구사항 정의	○ 연구결과물 - 기술문서 1건(TDP 1건) ○ 특징 및 우수성 - 현재망의 개선필요성과 5G등 미래서비스 요구사항 분석, 기술적 가능성과 비용까지 고려하여 최선의 요구사항 도출
	5-2 응용맞춤 계층통합 정밀전달 구조 설계	○ L1/L2통합 POTN시스템 구조 기반으로 L1~L4 계층통합 시스템 구조 설계 완료 ○ 기 확보된 L1/L2통합 시스템 구조의 변경을 최소화 할 수 있도록 L3/L4 통합기능블록 정의 완료 - Unified Layer Manager 블록 구조 설계 완료 - PTN/OTN 가상 인터페이스 관리 기능 구조 설계 완료 ○ 과제 범위 밖인 Network OS 연동까지 고려하여 설계 완료 - ZebOS, N2OS, Quagga 연동 기능 설계 완료	○ 연구결과물 - 국내 특허 출원 1건 - 논문 1건 - 기술문서 4건(TM 4건) ○ 특징 및 우수성 - SDN 기반 중앙집중제어 뿐만 아니라 NOS기반 분산제어까지 고려하여 설계 - 기 확보된 L1/L2통합 POTN 시스템 구조 변경을 최소화하도록 L3/L4 계층통합 설계
	5-3 응용맞춤 계층통합 정밀전달 개발 플랫폼 구축	○ 응용맞춤 계층통합 플랫폼 구축 - UNI-SW 3Tera 플랫폼 구축 - UNI-SW 10Tera 플랫폼 구축 ○ 응용맞춤 계층통합 HW 플랫폼 안정화 - UNI-SW 10T 패킷 라인카드 HW 발열 해소로 안정적인 기능 개발 환경 구축	○ 연구결과물 - UNI-SW 3T/10T 플랫폼 시제품 - 기술문서 2건(TM 2건) ○ 특징 및 우수성 - 기존에 개발된 OCES-3.2T/10T를 최대한 활용하여 3테라 용량의 UNI-SW 3T와 10테라 용량의

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

연구 목표	연구 내용	세부 연구개발 수행 내용	연구 결과
			UNI-SW 10T로 개발 - 고효율 히트파이프를 적용한 히트싱크로 라인카드 발열 해소하여 안정적인 기능 개발 환경 구축
6. L1/L2/L3 계층통합 정밀전달기술 개발 (추가 실적)	6.1 L1/L2/L3 계층통합 정밀전달 핵심기술 개발(2차년도 연구개발 항목 3건 조기 수행))	○ Dynamic Logical Interface 지원 라우팅 엔진 개발 - VIM Management 블록 개발 - 라우팅 프로토콜(N2OS) 연동 인터페이스(Netlink) 구현 - Physical Port L3 인터페이스 관리 기능 개발 - L3 over PTN, L3 over OTN 가상 인터페이스 관리 기능 개발 ○ L1/L2/L3 계층통합 정밀전달 dataplane 설계 및 개발 - Unified SW 3T 계층통합 Port 기반 dataplane 설계 및 개발 - Unified SW 3T 계층통합 PTN Tunnel 기반 dataplane 설계 및 개발 - Unified SW 3T 계층통합 OTN ODU Trail 기반 dataplane 설계 및 개발 ○ L1/L2/L3 계층통합 정밀전달 관리모듈 설계 및 개발 - 계층통합 FIB 설계 및 구축 - VIMM 인터페이스 기능 구현 - 정적 및 동적 라우팅 관리 기능 개발 - 커널 연동(IP, Routing) Netlink 인터페이스 개발 - ARP 엔트리 관리기능 개발	○ 연구결과물 - 기술문서 4건(TM 4건) - S/W 5건 ○ 특징 및 우수성 - 산업체 상용화 요구에 따라, - 2차년도 연구개발 내용 조기 수행 추진 - 결과물 1년 조기 달성 효과 - 다양한 Network OS(N2OS, Zebra, ZebOS)와의 연동 기능성 제공

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(2) 2차년도(2018년도)

연구 목표	연구 내용	세부 연구개발 수행 내용	연구 결과
1. 초연결 지능 인프라 프레임워크 개념 시 연 시 제(Pre-PoC) 개발	1-1 초연결 지능 인프라 구조 프레임워크 기능 정의 및 설계	○ 초지인 서비스 시나리오 설계 - Decentralized AI, IoRT, Future Smart City 등 관련 사례 및 기술 분석 - 초지인 서비스 시나리오 설계서 작성 : 서비스 비전, Connected Car, Cooperating Robotics, 분산 데이터 마켓플레이스 시나리오 설계 ○ 초지인 프레임워크 기술 분석 및 요구사항 정립 - 분산실행/관리 기술 분석 : MESOS, Zookeeper, Consul 등 - Edge/Fog 컴퓨팅 기술 분석 : OpenFog, fog05, edgeX 등 - 분산저장/관리 기술 분석 : nTorrent, DHT, Paxos, IPFS 등 - 초지인 프레임워크 요구사항서 작성 : 초분산 실행 및 저장엔진 목표/개념/요구사항 정의 ○ 초지인 프레임워크 구조 설계 - 프레임워크 문제 분석 및 정의 - 프레임워크 설계 개념 정의 : 초분산 실행엔진 및 저장엔진 설계 개념 및 개발 환경 - 프레임워크 구조 설계 : 시스템, 블록별 기능, 인터페이스, 동작절차 다이어그램	○ 연구결과물 - 초연결 지능 인프라 서비스 시나리오 설계서(V.1) - 초연결 지능 인프라 프레임워크 요구사항정의서(V.1) - 초연결 지능 인프라 프레임워크 구조 설계서(V.1) - 국내특허 1건 출원 ○ 특징 및 우수성 - 초연결 지능 인프라에 대한 서비스 비전(Intelligence as a Service) 제시 - 초분산 마이크로 서비스 실행 및 데이터 저장 기술 정립
	1-2 초연결 지능 인프라 프레임워크 오픈소스 기반 기본 Core Enabler 구현	○ 초지인 프레임워크 상세 설계 - 프레임워크 실행 엔진 상세 설계 : 마스터 패키지 (API Server, Controller Manager, Scheduler, Registry) 구성, 노드 클라이언트 패키지 (apis, client, container, dockersim, event, volumemanager, mountpod, metric, lifecycle, images) 구성 및 REST/CLI API 구성 - 프레임워크 저장 엔진 상세 설계 : 코어 모듈(naming, merkleDAG, exchange, routing, network) 구성 및 CLI 구성 ○ 초지인 프레임워크 기본 기능 구현 - Kubernetes기반 분산 클라우드 오픈소스 환경 시험 및 구축 - 분산 실행 및 저장 Enabler 구현 및 시험	○ 연구결과물 - 초연결 지능 인프라 프레임워크 상세 설계서(V.1) - 기술문서 18건 ○ 특징 및 우수성 - 네트워크 내 분산된 유휴 자원을 이용하여 응용서비스 실행/저장을 위한 가상화 환경을 제공하는 프레임워크 확보
	1-3 초연결 지능 인프라 프레임워크 개념 시 연 시 제(Pre-PoC) 개발	○ 초지인 서비스 응용 구현 - 자율주행로봇, 물류로봇, 물류로봇 암(arm) 컨트롤러 - 위치 및 카메라 센서 데이터 분석 모듈 - 무인차량 안전서비스, 로봇간 협력 서비스 응용 ○ 초지인 프레임워크 개념시연시제 구현 및 시험	○ 연구결과물 - 초연결 지능 인프라 프레임워크 개념시연시제 - S/W 9건 ○ 특징 및 우수성

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

연구 목표	연구 내용	세부 연구개발 수행 내용	연구 결과
		- 네임 기반 네트워크 데이터 전달 모듈 - 이더리움 스마트 컨트랙트 기반 데이터 마켓 플레이스 - 분산 실행/저장 및 서비스 응용과의 통합 및 시험	- 다양한 IoT와 로봇들이 연계되는 미래 서비스 환경에서의 초연결 지능 인프라 프레임워크 기술 및 서비스 비전을 검증
	1-4 데이터 처리 네트워크에서의 분산 머신 러닝 구조 연구	○ 네트워크상의 분산 머신 러닝 구조 효율성 제고 방법론 정립 - 분산 러닝 기법의 데이터 처리 네트워크 적용 방안 - 전이 학습 기법 활용 방안 - 다단계 추론 기법 활용 방안 ○ 다계층 추론 정확도 향상을 위한 신뢰성 판정 기법 개발 - 추론 단계별 신뢰성 판단에 따라 추론 종료 여부 결정 - 최우선과 차순위 카테고리간 갭 기반의 판정 기법 도출	○ 연구결과물 - 국내특허 1건 출원중 ○ 특징 및 우수성 - 네트워크상의 다계층 추론시 기존의 엔트로피 기반 신뢰성 판정기법 대비 우수한 정확도를 제공
2. 데이터 인프라 자율구성 기술 개발	2-1 데이터 인프라 Self-Configuration 엔진 설계 및 구현	○ 자율제어 엔진을 위한 데이터 인프라 서비스 분석 - 미래 소프트웨어 아키텍처(마이크로 서비스) 및 클라우드 서비스 아키텍처(FaaS) 분석 - 데이터 인프라 Use Case 및 Function 요구사항 분석 ○ 데이터 인프라의 자율제어 요구사항 정의 - 자율제어 엔진 개념 및 문제정의 - 데이터 인프라 토폴로지 및 Function 위치 제어 모델링, 자율제어 엔진 구조 정의	○ 연구결과물 - 자율제어 엔진 요구사항 정의서 - 기술문서 15 건 - 국내 특허 1건 출원 - 국제학회 1건 발표 ○ 특징 및 우수성 - 모델 자동생성, 변화에 따른 적응형 모델, 선제적 대응을 위한 강화학습 기반의 자율제어 엔진 개념 및 구조 정의
	2-2 데이터 인프라 Self-Optimization 엔진 설계 및 구현	○ Function 위치 자율제어 엔진 설계 및 구현 - 강화학습 에이전트 기반 최적화 엔진 구현 - 비동기 병렬학습 및 A3C 알고리즘 도입 및 구현 - 인프라-에이전트 간 연동을 위한 환경 프록시 구현 및 IPR 확보 ○ Function 위치 자율제어 엔진 시험 및 성능 평가 - Function 위치 스케쥴링 및 부하분산 제어 요구사항 충족 확인 - 기존 단순 실행위치 지정 방식 대비 성능 개선 확인	○ 연구결과물 - 자율제어 엔진 설계서 - 기술문서 7 건 - SCI 국제논문 1건 제출 - 워크숍 튜토리얼 1건 발표 - 자율제어 엔진 시제품 1종 - S/W 2건 - 국내 특허 1건 출원 ○ 특징 및 우수성 - Static 제어 정책 대비 SLO 위배 발생을 억제하는 동시에 비용 감소 효과를 확인 - 라운드 로빈 방식과 비교하여 과부하 상태에서 실행비용을 절감하는 것으로 확인

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

연구 목표	연구 내용	세부 연구개발 수행 내용	연구 결과
			- 대규모 인프라 자율제어에 필요한 확장성 (scalability) 및 적용성 확보
	2-3 자율 네트워킹을 위한 머신러닝 시뮬레이터 개발 및 검증	○ 이산 사건 시뮬레이션 모델 기반 분산 클라우드 FaaS 시뮬레이터 설계 및 구현 - CloudSim 기반 이산 사건 시뮬레이션 모델 구현 - JAVA 언어 기반 객체지향모델 설계 및 구현 ○ GUI 기반 시뮬레이션 설정, Function Profile 및 네트워크 토폴러지 관리 기능 개발 - GUI 환경을 통한 시뮬레이션 설정 및 제어 - Profile 기반으로 다양한 Function 정의 및 저장 관리 - 네트워크 토폴러지 정의 및 저장 관리 ○ 실시간 모니터링 정보 및 통계 정보 제공 기능 개발 - 인프라의 노드 그룹별 자원 사용량, function 처리 등급, modality 정보의 실시간 관측 - Function 및 실행 위치별 실행시간, 데이터 전송 시간 등의 통계량 수집 및 제공	○ 연구결과물 - HII DFaaS 시뮬레이터 설계서 - 기술문서 7건 - DFaaS 시뮬레이터 시제품 1종 - S/W 3건 - 국제학회 1건 제출 ○ 특징 및 우수성 - 자율 제어 엔진 학습 및 평가를 위해 검증된 CloudSim 기반의 분산 FaaS 시뮬레이터 개발 - 병렬 엔진과 실시간 고속 연동을 위한 구조 설계 및 인터페이스
	2-4 강화 학습을 결합한 인프라 자원 자율 제어 기술 연구	○ 강화 학습 기반 알고리즘 설계 및 접근 방법 정립 - 인프라 자원관리 문제를 강화 학습 방식으로 해결하기 위한 5단계 알고리즘 설계 접근 방식 정리 - 단계별로 정의된 문제들이 서로 동치임을 증명 ○ 강화학습 기반 인프라 자원관리를 위한 W-Learning 알고리즘 개발 - 대표적 강화 학습 방식인 Q-Learning의 변형으로 W-Learning 알고리즘 개발 - 학습 초기 단계에서도 기존 Max-Weight 알고리즘만큼의 성능을 보장할 수 있는 방식 ○ 강화학습 기반 인프라 자원관리를 위한 W-Learning 알고리즘 성능 검증 - W-Learning 알고리즘 성능 검증을 위한 시뮬레이션 수행 - 비학습 기반 최고 수준 알고리즘인 Max-Weight 방식과 지연 시간 성능 비교 - 학습기반 Q-Learning 방식과 학습 진행에 따른 성능 비교	○ 연구결과물 - 국제학회 2건 발표 - SCI 국제논문 1건 제출 - 국내 특허 1건 출원 ○ 특징 및 우수성 - Max- Weight 알고리즘보다 동일 부하에서 지연시간이 50 ~ 66% 감소 - NUM 문제에 대한 기존 최고수준의 Max-weight 알고리즘의 단점과 성능 한계를 뛰어넘는 학습 기반 알고리즘 개발 - 학습 초기단계에서도 기존의 최고 수준 알고리즘의 성능을 보장하는 W-learning 강화학습 방법 개발
3. 데이터심 프로세싱 핵심 기술 설계	3-1 안-네트워크 데이터 처리 구조 설계	○ 인-네트워크 프로세싱(INP) 관련 연구 분석 및 요구사항 정의 - NFN, NFaaS 등 ○ INP 네임 구조 및 인터레스트 패킷 구조 설계 - 데이터와 함수 네임, 함수의 인자가 결합된	○ 연구결과물 - 데이터 중심 인-네트워크 프로세싱 기술 구조 설계서 외 1건 - 특허 1건 - 기술문서 4건

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

연구 목표	연구 내용	세부 연구개발 수행 내용	연구 결과
		형태의 네임 구조 - 사용자 정책 및 실행 조건 명세 가능 ○ INP 라우터 구조 설계 및 프로토타입 구현 - INP 라우터 에이전트 (INP Resolver, INP Compute Manager, Compute Resource DB) - INP 패킷 처리를 위한 INP Filter	- S/W 3건 ○ 특징 및 우수성 - 중앙 집중식 서버의 도움 없이 최적의 실행 위치를 동적으로 결정 - 데이터 기반 통신과 point-to-point 통신을 모두 지원 - NDN 표준 라우터와 호환성 지원
	3-2 데이터 처리 함수 구조 설계	○ 데이터 처리 함수 구조 정의 - 함수 실행 코드와 실행 환경이 결합된 도커 기반의 함수 구조 정의 - INP 프로세싱 결과 반환 방식 및 네이밍 정의 ○ INP 함수 레포지토리 설계 및 구현 - 레포지토리 API 정의 및 구현 (list, search, download, upload, remove) - 함수 레포지토리 동작 절차 정의	○ 연구결과물 - 데이터 중심 인-네트워크 프로세싱 기술 상세 설계서 - 기술문서 4건 - S/W 2건 ○ 특징 및 우수성 - PIT 테이블에서 INP 인터레스트의 경로 상태 유지 필요성 제거
	3-3 동적 데이터/프로세싱 바인딩 기술 설계	○ 사용자 요구 사항을 반영한 동적 데이터 프로세싱 위치 바인딩 ○ 사용자 정책 반영 실행 위치 선정 알고리즘 설계 및 구현 - 데이터 인접 우선, 사용자 인접 우선 정책 등 ○ 함수 실행을 위한 제한 조건을 반영한 프로세싱 노드 바인딩 - 함수 실행을 위해 필요한 제한 조건 반영 (하드웨어 가속 등) ○ INP 기반 동적 데이터 처리 시나리오 도출 - 동영상 스트리밍, 차량 추적, 하드웨어 가속	○ 연구결과물 - 데이터 중심 인-네트워크 프로세싱 기술 시험 절차/결과서 - 국내특허 1건 - 기술문서 4건 - S/W 2건 ○ 특징 및 우수성 - 사용자의 요구사항을 동적으로 반영하여 실행 위치 결정 가능
4. 자율형 분산 트러스트 핵심 기술 개발	4-1 고신뢰 분산 트랜잭션 처리 알고리즘 및 프로토콜 개발	○ HiBFT 합의 알고리즘 상세 설계 완료 - Protocol Message 상세 설계 완료 - 그룹 시그너쳐 설계 완료 ○ HiBFT 합의 알고리즘 탑재를 위한 오픈 소스 조사 - Hyperledger fabric, ethereum 등 활용성 조사 수행 ○ HiBFT 탑재한 블록체인 시스템 구현 - ethereum 오픈 소스 위에 hibft 프로토콜 탑재 - 합의 알고리즘, 블록생성, 트랜스포트 기능 구현 - 동적 노드 구성 방법, 트랜잭션 배칭 작업 관	○ 연구결과물 - 'Ethereum 소스 분석 및 활용 가능성 조사' 외 기술문서 18건 - 고신뢰 분산 트랜잭션 처리 엔진 요구사항 정의서/구조설계서/상세설계서/시험절차서/시험결과서 - 고신뢰 분산 트랜잭션 처리 엔진 프로그램 - 국제 특허 2건 출원 - SCI 저널 1건 - 국제학술대회 1건

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

연구 목표	연구 내용	세부 연구개발 수행 내용	연구 결과
		련 알고리즘 개발 ○ 테스트 베드 구축 및 성능 시험 - 고성능 WS 20대와 KVM을 이용한 시험환경 구축 - 합의 노드 수를 변경하며 시험 수행 및 성능 결과 수집 및 정리	○ 특징 및 우수성 - 비잔틴 폴트 감내 - TPS 성능 향상(약 700) - 노드 수에 제약 받지 않고 좋은 성능 유지 - 인터넷 스케일로 동작 가능
	4-2 고신뢰 스마트 서비스 컨트랙트 실행 엔진 개발	○ 오픈 소스 적합성 조사 - EVM & Solidity 조사 - Hyperledger fabric chaincode 조사 ○ 스마트 컨트랙트 실행 엔진은 자체 개발하기 보다는 오픈 소스 활용하는 것으로 결정 ○ EVM 활용 고신뢰 스마트 서비스 컨트랙트 실행 엔진 개발	○ 연구결과물 - 국내 학술대회 논문 1건 ○ 특징 및 우수성 - 범용성이 입증됨 - 튜링 완전성
	4-3 인프라 내재형 고신뢰 분산 트랜잭션 엔진 설계	○ 데이터 마켓 플레이스 요구사항 도출 - 데이터 인프라 상의 데이터 거래 공유 시나리오 정의 - NDN 적용시의 데이터 거래 방법 연구 - 데이터 마켓 플레이스 개념 모델 정립 ○ 데이터 마켓 플레이스 구조 설계 - Information Registry subsystem, Data Market subsystem, Transaction Ledger subsystem로 구성된 데이터 마켓플레이스 시스템 구조 설계 완료 - Information Registry Subsystem은 데이터나 S/W에 대한 메타 정보를 관리 - Data Market Subsystem은 Transaction Ledger Subsystem을 기반으로 데이터 거래의 주요 처리 로직을 수행 - Transaction Ledger Subsystem은 블록체인 기반 범용 분산 레저 기능 수행 ○ 정보 레지스트리 서브시스템 설계 - 시맨택 웹 기술을 활용한 오픈 소스를 활용하기로 결정 ○ 데이터 마켓 서브시스템 설계 - Data 모델 및 인터페이스 API 설계 - Solidity를 이용 ○ 트랜잭션 레저 서브시스템 설계 - 데이터 인프라에 내재할 수 있는 블록체인 시스템 제공이 목적 - 오픈 멤버쉽과 거버넌스가 모두 될 수 있도록 설계 - Commitment 위원회와 Ratification 위원회로 구성된 계층적 합의 구조	○ 연구결과물 - ‘거래 공유 시나리오’ 외 기술문서 18건 - 마켓 플레이스 요구사항 정의서/구조 설계서 ○ 특징 및 우수성 - 블록체인에 대해 관리 주체가 있도록 함으로써, 보다 안정적 시스템 제공 가능 - 외부 노드의 참여를 허용함으로써 분산 신뢰 제공 가능-탈중앙화 - 병렬적 블록 생성을 가능하게 함으로써 좋은 성능 - 노드 수에 따른 Scalability 제공

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

연구 목표	연구 내용	세부 연구개발 수행 내용	연구 결과
		- 병렬적 블록 생성 가능 - 동적인 네트워크 구성 가능	
	4-4 인프라 내재형 고신뢰 분산 트랜잭션 엔진 개발	○ 내년까지 개발하는 것이 목표로 현재 개발 초기 단계임 - Solidity 기반의 데이터 마켓 프로토타입 어플리케이션 개발 완료 - 이더리움 시험망을 통한 데이터 마켓 어플리케이션 시험 - 정보 레지스트리는 자체 구현이 아닌 오픈 소스 활용하기로 결정 - 트랜잭션 레저용 오픈 소스 조사 수행	○ 연구결과물 - Solidity를 이용한 데이터 마켓 프로토타입 어플리케이션
5. 데이터 중심 네트워킹(Data-Centric Networking) 핵심기술 설계	5-1 다양한 서비스 지원 위한 데이타 naming 구조 설계	○ ICN 네이밍 구조 연구 동향 분석 - Hierarchical 구조 : CCN/NDN, Huawei Split - Flat 구조 : DONA, NetInf, PURSUIT, MobilityFirst - Attribute-Value 구조 : CBCB - ILSA 구조 : ID/LOC 분리 ○ DCN 네이밍 구조를 위한 설계 원칙 정립 및 구조 연구 - 네이밍 구조 설계 원칙 정립 - 네트워크 이름과 애플리케이션 이름 분리 - producer는 소유 컨텐츠의 네트워크 이름을 NRS에 애플리케이션 이름의 prefix 단위로 등록 - consumer는 원하는 컨테츠의 애플리케이션 이름으로 NRS 조회하여 네트워크이름을 알고, 이를 interest에 추가하여 포워딩 - 컨텐츠의 local domain에선 애플리케이션 이름기반 포워딩하고, inter-domain 라우팅은 네트워크 이름 기반 포워딩 함 - NRS 시스템 도입으로 모빌리티, 콘텐츠 색인 검색을 위한 네트워크 시스템 구조 제안	○ 연구결과물 - 국제특허 1건 출원 - 기술문서 10건(TDP 1건, TM 9건) ○ 특징 및 우수성 - 네트워크 이름과 애플리케이션 분리를 통해 producer mobility 및 컨텐츠 복제시에도 라우팅 확장성 확보 - 네트워크 이름 기반 네트워크간 라우팅으로 라우팅 복잡도 및 FIB 크기 감소 - 이름 매핑, 모빌리티 지원 및 콘텐츠 색인 검색 지원을 위한 DCN NRS 시스템 구조 제안
	5-2 data name 기반 포워딩 기능 설계 및 구현	○ 포워딩 기술 동향 분석 - FIB 룩업을 가속화하기 위한 방식과 포워딩 가속화 기술로서 FIB 엑세스 횟수를 최소화하기 위한 방법, stateful PIT를 없애거나 최소화하여 가속화 하는 방식을 분석함 ○ 테라급 코어 라우터 기술적 한계 분석 및 연구 방향 수립 완료 - Stateful PIT, FIB, CS 요구 사항과 메모리 타입별 엑세스 타입 및 구현 가능한 메모리 크기를 분석하고 이를 기반으로 한 연구 방향을 수립함 ○ multi-segment로 구성된 data retrieval에 효율적인 플로우 스위칭 구조 설계 및 구현을 통	○ 연구결과물 - 국제특허 1건, 국내특허 1건 출원 - 기술문서 12건(TDP 2건, TM 10건) - S/W 1건 ○ 특징 및 우수성 - 테라급 코어 라우터 기술적 한계 분석 및 연구 방향 수립 - multi-segment로 구성된 data retrieval (동영상, 대규모 데

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

연구 목표	연구 내용	세부 연구개발 수행 내용	연구 결과
		해 성능 분석 완료 - multi-segment로 구성된 트래픽에 대해 LPM 기반 FIB 룩업이 아닌 플로우 스위칭 방식을 제안하고 구현함 - 플로우 스위칭 방식의 한계인 Path Validation 및 Forwarding Strategy 적용 가능한 FIB Index 구조를 제안하고 설계함 - Content Name Collection 사이트에 등록된 시스코 NDN 시험용 데이터를 이용하여 성능 시험을 수행함	이터 등)에 효율적인 플로우 스위칭 방식 제시 (flow traffic 비율 80%일 때, 기존 대비 134% 성능확인)
	5-3 인프라에 내재된 data security 구조 설계	○ 계층적 네트워크 구조의 데이터 중심 네트워크에서 상위와 하위 도메인 간의 계층적 네트워크 네임 구성을 위한 신뢰 모델 설계 ○ 권한 있는 유저만 컨텐츠를 볼 수 있도록 하는 Scoped data sharing를 위해 컨텐츠의 암호화 방식 채택 및 암호 해독키를 안전하게 배포 방식 설계 - 공개 키 기반의 암호화를 사용한 서명 방식 분석 - 주기적 암호키 변경을 통한 확장성있는 revocation 대응 방안 설계 ○ NDN/CCN에서 예상되는 security attack 및 대응방안 분석 ○ 데이터 패킷의 전달을 위해 응용 프로그램에서 데이터 서명 및 인증을 자동화하는 방식 설계	○ 연구결과물 - 기술문서 2건(TDP 1건, TM 1건) ○ 특징 및 우수성 - 데이터 패킷에 내재된 signature 를 기반으로 consumer가 data integrity 및 producer 를 항상 확인할 수 있는, 네트워크 계층에 내재된 보안기능 제공 - 권한 있는 유저만 컨텐츠를 공유할 수 있는 확장성 있는 scoped data sharing 구조 제공
6. 서비스별 동적, 독립적 인프라 제공을 위한 network slice 기술 개발	6-1 저지연, 고신뢰 network slice 기능 설계 및 개발	○ TDM방식인 OTN터널 기반 저진연 L3VPN(network slice) 구조 설계 및 구현 - 저지연 vpn 터널별 1.25Gbps 단위로 최대 100Gbps 서킷 대역폭 지원 (odu0/1/2/3/4/flex type odu-trail) - 서로 다른 대역폭의 저지연 vpn tunnel 혼용 가능 ○ G.873.1 protected otn vpn tunnel로 고신뢰 저지연 network slice 설계 및 구현 - 동일 L3VPN에서 protected/ unprotected otn vpn tunnel 혼용 가능	○ 연구결과물 - 기술문서 3건(TM 3건) - S/W 1건 ○ 특징 및 우수성 - 단일 subnet에서만 가능한 다수의 IEEE 802.1 TSN subnet들을 jitter-free 저지연 L3VPN으로 연결하여 internet-scale로 확장할 수 있음
	6-2 Fine-grain 대역폭 보장, 고신뢰 network slice 기능 설계 및 개발	○ Routed flow PTN (MPLS-TP) tunnel을 vpn tunnel로 사용하는 fine-grain 대역폭 보장 network slice 설계 및 구현 - vpn tunnel별 queue기반 shaping 방식으로 CIR/EIR/ CBS/EBS 지원 - vpn tunnel별 8 cos queues (sp + 7 wfg) 지원 ○ Protected/unprotected fow PTN vpn tunnel로 고신뢰 network slice 설계 및 구현 - PE-PE간 base ptn tunnel만 protected로 설정하여 다중화된 모든 vpn 터널들을 보호절체되	○ 연구결과물 - 기술문서 3건(TM 2건) - S/W 1건 ○ 특징 및 우수성 - Strict bandwidth 보장하는 flow ptn vpn tunnel로 L3VPN별 완벽한 traffic isloation 제공하여, 5G망에서의 network slice dataplane solution에 적

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

연구 목표	연구 내용	세부 연구개발 수행 내용	연구 결과
		도록 하여, vpn tunnel별 보호절체 관리부하 완화 ○ PTN vpn tunnel을 VPN별 설정된 loopback i/f 이용한 unnummbered i/f로 정의하여 vpn tunnel별 IP 설정관리 부하 경감	함함 - protected/unprotected, flow/best- effort ptn tunnel 타입을 하나의 VPN내에서 혼용 가능
	6-3 Best-effort 연결성 지원 network slice 기능 설계 및 개발	○ Cos PTN vpn tunnel로 best-effort L3VPN 설계 및 구현 ○ RFC4364 BGP/MPLS L3VPN과는 달리 BGP 및 LDP/RSVP 프로토콜 사용않는 단순환 관리 구조 설계 ○ PE간 partial-mesh 연결 지원 설계 - BGP/MPLS L3VPN은 PE간 full-mesh 연결해야 함. - vpn 터널 설정 갯수 줄여 관리부하 경감 ○ 계층통합 L3VPN은 best effort/저지연/대역보장 vpn tunnel 등 아래와 같은 다양한 vpn tunnelt type을 필요에 따라 혼용에서 구축 가능 - protected/unprotected, flow/cos ptn vpn tunnel - protected/unprotected otn vpn tunnel	○ 연구결과물 - 기술문서 4건 (TDP 1건, TM 3건) - S/W 1건 ○ 특징 및 우수성 - BGP/LDP 프로토콜을 사용하지 않는 단순한 관리구조의 L3VPN 구조 - PE-PE간 partial-mesh 연결 지원으로 vpn 터널 설정 최소화 - 다양한 vpn tunnel type을 하나의 VPN에 혼용가능해, CE-CE간 연결 중요도 및 QoS 요구에 따라 vpn tunnel type 및 대역폭 다르게 설정하여 cost-optimized L3 VPN 구성가능
7. L1/L2/L3/L4 계층통합 응용맞춤 정밀전달 핵심기술 개발	7-1 L1/L2/L3/L4 기반 서비스 인지 기술 개발	○ Port, port+single tag, port_double tag 기반 PTN/OTN 서비스 구분 설계 및 구현 ○ Dest. IP 기반 ip routing 외에 port + dest. IP 기반 L3VPN 서비스 구분 설계 및 구현 ○ Dest. IP + source IP 기반 L3 ACL group으로 IP packet stream 구분 설계 및 구현 ○ 5-tuple (src/dest IP, protocol, src/dest port range) L4 ACL group 기반 TCP/UDP stream 구분 설계 및 구현 ○ 5-tuple L4 ACL group 으로 구분된 TCP/UDP stream별 policy routing 적용하기 위한 route map 설정 설계 및 구현	○ 연구결과물 - 기술문서 1건 (TM 1건) - S/W 1건 ○ 특징 및 우수성 - L1~L4정보 기반, 다양한 granularity의 서비스 구분을 통해 서비스 특성별로 PTN/OTN 전달 서비스 및 IP 라우팅, L3VPN, 패킷필터링, policy routing 등이 실행할 수 있도록 함
	7-2 L1/L2/L3/L4 계층통합 응용맞춤 정밀전달 dataplane 설계 및 개발	○ L1/L2/L3/L4 계층통합 정밀전달 dataplane 설계 및 개발 - Unified SW 10T 계층통합 Port 기반 dataplane 설계 및 개발 - Unified SW 10T 계층통합 PTN Tunnel 기반 dataplane 설계 및 개발 - Unified SW 10T 계층통합 OTN ODU Trail 기반 dataplane 설계 및 개발 - Unified SW 10T 계층통합 Policy Routing dataplane 설계 및 개발 - Unified SW 10T 계층통합 packet filtering	○ 연구결과물 - 기술문서 9건(TDP 1건, TM 6건) - S/W 2건 ○ 특징 및 우수성 - L1/L2/L3/L4 서비스 인지 계통통합 포워딩 성능: 960Gbps/LC (목표 600Gbps/LC 대비 160% 달성)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

연구 목표	연구 내용	세부 연구개발 수행 내용	연구 결과
		dataplane 설계 및 개발	
	7-3 L1/L2/L3/L4 계층 통합 응용맞춤 정밀전달 관리모듈 설계 및 개발	○ L1~L4기반 packet filtering 관리기능 설계 및 개발 - Src/dest IP 기반 IP ACL 설정 기능 구현 - 5-tuple L4 ACL 설정 기능 구현 - 포트 In/Out 방향별 packet filtering 설정 구현 ○ L1~L4 계층통합 Policy Routing 관리기능 설계 및 개발 - 5-tuple L4 ACL 기반 route map으로 policy routing 정책 설정 기능 구현 - 포트별 route map 정책 적용으로 policy routing 설정 구현 ○ L1~L4계층통합 ECMP 기능 설계 및 개발 - ECMP member로 port, protected/unprotected cos/flow ptn tunnel, protected/unprotected otn tunnel 지원 - ECMP 그룹당 최대 8 개의 임의의 type member 혼용 지원 ○ VRRP 연동기능 개발 ○ OSPFv2, BGP 연동기능 개발 - 포팅된 Netowrk OS: N2OS, Cumulus Quagga, ZebOS	○ 연구결과물 - 기술문서 5건(TDP 3건, TM 2건) - S/W 2건 ○ 특징 및 우수성 - packet filtering 기능을 통한 네트워크 보호기능 지원 - TCP/UDP stream별 policy routin을 통해 세밀한 응용별 라우팅 가능케 함 - 산업체의 다양한 Network OS 지원 요구사항을 만족시킴
8. L1/L2/L3 계층통합 시스템 상용화 개발	8-1 L1/L2/L3 계층통합 시스템 연구	○ 계층 통합 시장 및 통신사업자 요구 규격 분석 ○ POTN 장비에 ARAD+ Chip 기반의 순수 IP 라우팅 및 IP over PTN, IP over OTN 기능을 제공하는 Switch 카드 설계 및 구현 ○ L3 라우팅 및 관련 서비스를 위한 소프트웨어 설계 및 구현 (기존 PTN/OTN 서비스 연동)	○ 연구결과물 - 시험용 유니트 제작 (ARAD+ Chip 기반) ○ 특징 및 우수성 - IP/MPLS 장비를 요구하는 시장에 대응이 가능하고, 타사 대비 기능 우월성 확보
9. 이벤트 구동형 데이터 분배 구조 및 메커니즘 설계 (추가실적)	9-1 이벤트 구동형 데이터 분배 요구사항 도출 및 설계 원칙 개발	○ 기존 이벤트 구동형 데이터 분배 기술 조사 분석 - TCP/IP 기반의 기존 Pub/Sub 시스템 기술 분석 - ICN 기반 기존 Pub/Sub 시스템 기술 분석 ○ 초연결 지능 인프라에서의 이벤트 구동형 데이터 분배 설계를 위한 요구사항 및 설계 원칙 개발 - 발행자, 구독자 및 구독 토픽에 대한 대규모 지원성 등 9개 설계요구사항 도출 - 랑데부 노드 기반 등 7개 설계 원칙 개발	○ 연구결과물 - 국내저널 논문 2건 - 요구사항/설계원칙 기술문서 (TDP) 1건 ○ 특징 및 우수성 - 현재 데이터 중심의 대규모성 Pub/Sub 시스템이 부재한 상황에서 NDN 기반의 대규모성 Pub/Sub 시스템 개발을 위한 7개 설계 원칙 확립
	9-2 이벤트 구동형 데이터 분배 기본 구조 및 절차 개	○ NDN 기반 Pub/Sub 네트워킹 기술 설계 - 이벤트 구동형 Push 기반 데이터 발행 절차	○ 연구결과물 - 국제특허 3건, 국내특허 4건 출

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

연구 목표	연구 내용	세부 연구개발 수행 내용	연구 결과
	발	개발 - 다양한 응용지원을 위한 Push 및 Pull 기반 데이터 구독 절차 개발 ○ 유연성을 지원하는 모듈 기반의 Pub/Sub 서비스 설계 - 기본 기능 (Core)과 확장 기능 (Extension)의 유연한 결합으로 구성가능한 모듈화 기반 Pub/Sub 서비스 설계 - 기본 기능 및 확장 기능을 위한 세부 기능 함수 정의	원 - 국제 학술대회 1건 - 구조 및 상세설계서 기술문서 (TDP) 2건 ○ 특징 및 우수성 - NDN 기반의 대규모성/유연성을 지원하는 네트워킹 기술 개발 및 IPR 확보 - 모듈화 기반의 유연한 서비스 구축이 가능한 기술 개발 및 IPR 확보
	9-3 이벤트 구동형 데이터 분배 기능 및 성능 검증	○ Pub/Sub 네트워킹 시뮬레이션 모델 개발 및 기능/성능 검증 - 공개 시뮬레이터 (Mini-NDN) 기반의 발행, 구독, 랑데뷰 모델 개발 - 스프린턴 네트워크 토플로지 상에서 기능 동작 확인 및 기존 기술 (Psync)과의 성능 비교 분석 ○ Pub/Sub 서비스 테스트 코드 개발 - Python 기반 기본 기능과 3개 확장 기능 구현 - 11개 기본기능과 확장 기능 조합에 대한 동작 확인	○ 연구결과물 - 네트워킹 및 서비스 S/W 2건 - 성능분석서 기술문서 (TDP) 1건 ○ 특징 및 우수성 - 개발 Pub/Sub 네트워킹 기술의 발행자, 구독자, 구독자 당 구독 목록 증가 시 scalability지원 확인 - 가입목록 증가시 종단간 이벤트 전달 지연 최대 60% 이상 감소 - 모듈화 기반의 유연한 Pub/Sub 서비스 구축 확인
10. 계층구조, 가변 길이 name 에 대한 HW parser (추가실적)	10-1 계층구조, 가변 길이 name 에 대한 HW parser 설계	○ 계층구조, 가변길이 name에 대한 HW Parser 설계 완료 - 입력 name을 parsing 하여 메타데이터를 생성, 전달하여 고속 포워딩이 가능하도록 함 - Programmable Parser를 통하여 정책에 따른 TLV-TYPE parsing 및 NDN name Spec. 변경에 대하여 구조 변경없이 parsing 가능 함	○ 연구결과물 - 기술문서 1건 ○ 특징 및 우수성 - 계층 구조, 가변 길이 name에 대한 Parser 기능을 HW offload 하여 고속 포워딩이 가능하도록 함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(3) 3차년도(2019년도)

연구 목표	연구 내용	세부 연구개발 수행 내용	연구 결과
1. 초연결 지능 인프라 프레임워크 PoC 개발	1-1 초연결 지능 인프라 프레임워크 Core Enabler 구현	○ 초분산 실행/저장엔진 관련 선행 연구 조사 및 엔진 구성(안) 정의 - 참조 모델 및 최근 연구 개발 현황 조사 분석 완료 - 초분산 실행 및 저장 엔진 구성(안) 정의 완료 - 초분산 실행 및 저장 엔진 설계 완료 ○ NDN 기반 초분산 저장을 위한 관련 연구 조사 분석 및 아이디어 도출 - 주요 저널, 학술대회 논문 조사 및 상세 분석 완료 - 주요 서비스 조사 및 각 서비스별 상세 분석 수행 - 핵심 연구 분야 도출 및 상세 연구 완료 ○ 초분산 실행 엔진 리소스 관리 기능 구현 - 도메인 별 구성된 포그(Fog) 마스터 노드간 클러스터링 - 각 도메인 별 리소스 (CPU, memory, HDD 등) 통합 관리 - 사용자 요청 기반 컨테이너 서비스 지연 시간 최소화 및 결함 격리 ○ 초분산 저장 엔진 핵심 기능 구현 - NDN 기반 오브젝트 (Object) 스토리지 구성 - 리눅스 파일 시스템 기반 파일 저장 시스템 - 콘텐츠 검색을 위한 KeyValue Store - 콘텐츠 이름 해싱 및 해싱 결과 기반 스토리지 매칭 엔진 - 기존 NDN 기반 저장 연구 결과 (repo-ng) 와 성능 비교 시험	○ 연구결과물 - 특허 2건(국내출원 1건, 국제출원 1건) - 논문 1건(국제학술대회 1건) - 기술문서 17건 - S/W 2건 ○ 특징 및 우수성 - 네트워크 전역적인 컴퓨팅 및 저장 자원 활용을 위한 확장성 기술 확보 - 컨텐츠 내용 기반 중복성 및 무결성 검증 기술 확보 - 초분산 저장소는 현재 NDN 기반 데이터 저장소 솔루션인 repo-ng 와 비교하여 약 7배 성능 우위를 가짐
	1-2 초연결 지능 인프라 프레임워크 통합 PoC 개발	○ 초연결 지능 인프라 프레임워크 통합 PoC 시나리오 정의 - 통합 PoC 서비스 비전 및 도메인 정의 - 통합 PoC 시나리오 형상 도출 - 통합 PoC 시퀀스 다이아그램 설계 ○ 초연결 지능 인프라 프레임워크 통합 PoC 환경 구축 - 주요 저널, 학술대회 논문 조사 및 상세 분석 완료 - 주요 서비스 조사 및 각 서비스별 상세 분석 수행 - 핵심 연구 분야 도출 및 상세 연구 완료 ○ 초연결 지능 인프라 프레임워크 통합 PoC 구현 - 실시간 영상 기반 내비게이션 모듈 - 아두이노 기반 이동체 모듈	○ 연구결과물 - 기술문서 5건 - 시작품 1건 ○ 특징 및 우수성 - 미래 초연결 지능 사회에서의 실시간 지능 제어 서비스 시나리오 검증 - 자율주행차량에 “Wider & Deeper Intelligence”를 온디맨드로 제공 가능

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

연구 목표	연구 내용	세부 연구개발 수행 내용	연구 결과
		- 라즈베리파이 기반 센서 정보 pub/sub 에이전트 - 센서 정보 연동 내비게이션 서비스 - 센서 정보 기반 이동체 제어 서비스 - 스마트 컨트랙트 및 이더리움 기반 거래 에이전트 - 거래 정보 레지스트리 저장 및 검색 연동 인터페이스 - 시나리오 별 기능 연동 및 테스트	
	1-3 초연결 지능 인프라 적용 분야 도출	○ 초연결 지능 인프라 적용 분야 분석 - 초연결 지능 인프라 기술 비전 및 차별성 도출 - 초연결 지능 인프라 실증서비스 대상 분야(Connected & Automated Car) 분석 ○ 초연결 지능 인프라 실증서비스 분석서 작성 - 실증서비스 대상 기술 현황 분석 - 실증서비스 시나리오 분석 및 제안	○ 연구결과물 - 기술문서 3건 ○ 특징 및 우수성 - 초연결 지능 인프라 기술 비전을 실현시킬 수 있는 서비스 도출
	1-4 Complex Networked Machine Learning 구조 및 기술 연구	○ Complex Networked Machine Learning 특성 분석 - 네트워크에 존재하는 다양한 지식의 축적 및 발전 모델 분석 - Complex Networked Machine Learning 개념 정립 ○ Complex Networked Machine Learning 구조 설계 - 학습 요청 쿼리에 대응하여 캡슐화된 지식을 이용하는 머신 러닝 구조 정립 - 최적의 학습 데이터 추출 기법 및 지식의 중요도를 고려한 네트워크 퓨전 기법 설계	○ 연구결과물 - 특허 2건(국내출원 2건) ○ 특징 및 우수성 - 개별 학습 신경망들의 지능 조각들을 연동시키는 분산 머신러닝 모델 정립
2. 데이터 인프라 자율제어 엔진 고도화	2-1 데이터 인프라 자율제어 엔진 고도화	○ RL 프레임워크 조사 및 분석 - RL 프레임워크 조사 : RLlib, RL Coach, OpenAI Spinning Up - RL 프레임워크 분석 : RLlib API 및 코드 분석 ○ DFaaS 자율제어 엔진 성능 개선 - DFaaS 자율제어 엔진 제어 모델 고도화 - DFaaS 자율제어 엔진 신경망 모델 설계 - DFaaS 자율제어 제어 엔진 개발 ○ 컴퓨팅 자율제어 확장 연구 - AI 기반 자율제어 엔진을 범용 job scheduling 적용 연구 - 최신 강화학습 기술 연구 분석 ○ 데이터 저장 및 네트워킹 자율제어 요구사항 정의 - 데이터 저장 분야 자율제어 요구사항 정의 - 네트워킹 분야 자율제어 요구사항 정의	○ 연구결과물 - 특허 3건(국내출원 1건, 국제출원 1건) - 논문 2건(국제학회 1건 발표확정(2020.2), 국내학술지 1건 게재) - 기술문서 26건 - S/W 1건 - 시제품 1건 ○ 특징 및 우수성 - 최대 실행시간(Delay QoS)을 보장하기 위한 강화학습 기반 제어 IPR 확보 - QoS 중심 분산저장 선행연구를 분석함으로써 서비스 프로파일과 메커니즘을 도출하고 자율제어 요구사항 추가 정의

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

연구 목표	연구 내용	세부 연구개발 수행 내용	연구 결과
	2-2 데이터 인프라 자율 제어 엔진 시험 및 검증	○ 컴퓨팅 자율제어 엔진 시험 환경 구축 - 시험환경 설계 및 구축 ○ 시험 시나리오 설계 및 검증 - 자율제어 엔진 시험 시나리오 설계 - 자율제어 엔진 시험 및 결과 분석	○ 연구결과물 - 특허 1건(국내출원 1건) - 기술문서 3건 - S/W 1건 ○ 특징 및 우수성 - DFaaS 를 위한 강화학습 기반 QoS 인지형 (QoS-awared) 부하 분배 기술 확보 (기존 알고리즘 대비 응답 시간 SLO 위배율 96% 향상, 평균 상대적 응답 시간 14% 향상, 제어 결정 시간 70배 이상 빠름) - DFaaS 환경의 부하분배, 실행위치 및 오프로딩 제어 알고리즘 기술확보
	2-3 강화학습용 시뮬레이션 플랫폼 설계 및 개발	○ 데이터인프라 강화 학습용 플랫폼 설계 및 개발 - 플랫폼 요구사항 정의 - 플랫폼 설계 및 개발 ○ 컴퓨팅 자율제어 시뮬레이터 개선 - RLlib 프레임 워크 연동 기능 확장	○ 연구결과물 - 논문 1건(국제학회 1건 발표) - 기술문서 5건 - S/W 1건 - 시제품 1건 - 오픈소스 공개 1건 ○ 특징 및 우수성 - RL 개발용 S/W 라이브러리 및 프레임워크를 이용한 신속하고 효율적인 강화학습 개발 환경 및 플랫폼 구성 (멀티노드 비동기 병렬학습 지원) - 플랫폼 구성시 최대한 오픈소스를 활용하여 구성함으로써 시스템의 호환성 및 범용성을 구축하며, 향후 독자 개발한 부분은 공개함으로써 오픈소스 프로젝트 기여 및 글로벌 경쟁력 제고
	2-4 분산 관리를 위한 계층적 분산 학습 방법 연구	○ 계층적 분산 학습을 적용한 자율 네트워킹 알고리즘 - 계층적 분산 네트워크 자원 관리를 위한 문제 정의 및 알고리즘 개발 - 시뮬레이션을 통한 학습 기반 알고리즘 설계 및 성능 분석 ○ 불충분한 학습 데이터 하에서의 학습 기법 - 불충분한 학습 데이터 하에서의 허구 데이터 생성 시험 ○ 고차원 데이터 및 가변 환경 하에서의 학습 기법	○ 연구결과물 - 논문 3건(SCI 1건 게재, 국제학회 1건 발표, SCI 1건 제출) ○ 특징 및 우수성 - 최대 처리량과 최소 지연 시간 문제에 대한 기존 알고리즘의 성능을 뛰어넘는 동시에 문제의 복잡도를 낮춘 학습 기반 알고리즘 개발(지연시간 최대 82% 감소)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

연구 목표	연구 내용	세부 연구개발 수행 내용	연구 결과
		- 딥 러닝의 입력 데이터 구성 및 가치함수 근사 방법 제시 - 시뮬레이션을 통한 성능 분석	- GAN을 이용한 허구 데이터 생성 방법을 제시하고 허구의 데이터를 이용해 학습 속도가 개선된 결과를 보임으로써 AI연구의 데이터 부족 문제 해결 가능성 검증(학습속도 42% 향상)
3. 데이터 중심 프로세싱 핵심 기술 개발	3-1 인-네트워크 데이터 프로세싱 및 바인딩 기술 개발	○ 데이터 중심 프로세싱 목표 유스케이스 정의 - Case 1: Geographically Dispersed Data Collection & Processing - Case 2: Computation Offloading for Delay Sensitive Applications ○ 네임 독립적인 INP 인터레스트 포워딩 제어 - 인터레스트 네임 변경 없이 포워딩을 제어필요성 도출 - Forwarding Hint 기능 확장을 통해 네임 변경 없는 인터레스트 패킷 포워딩 및 제어 절차 설계 및 구현 ○ INP 인터레스트 네임 구조 및 패킷 필드 확장 정의 - INP 인터레스트 네임 구조 정의 - INP 실행 및 사용자 인증을 위한 필드 확장 정의 (INPParameters, INPAuthToken) ○ INP 요청 및 결과 반환 방식 정의 및 최적 실행 노드 결정 알고리즘 개발 - INP 처리 결과 반환 방식 정의 - 스코어 기반 최적 실행 노드 결정 절차 정의 ○ INP 라우터 모듈 설계 및 개발 - INP 라우터 에이전트 모듈 - INP 컴퓨트 에이전트 모듈 개발	○ 연구결과물 - 특허 2건(국내출원 2건) - 기술문서 3건 - 기고서 2건(ITU-T 1건) - S/W 3건 - 시작품 1건 ○ 특징 및 우수성 - INP 인터레스트 포워딩에 있어 네임 종속성을 제거하여 네임의 변경 없이 포워딩 방향을 자유롭게 제어 함으로써 INP 인터레스트를 포워딩 정책에 따라 최적 실행 노드로 전달이 가능하며, INP 처리율 향상 - 기존 네임 변경을 통한 인터레스트 포워딩 제어는 응답 데이터를 전달할 때도 네임 변경 매핑 테이블에 의한 부가적인 네임 변환이 필요하여 라우터의 복잡성이 증가하여 부가적인 부하가 발생하는 단점이 있었으나 네임 독립적 포워딩 제어를 통해 이를 예방 가능 - 함축적 데이터 명시 및 바인딩 지원함으로써 데이터의 정확한 네임 정보 없이 속성 기반 데이터 명시 가능
	3-2 인-네트워크 프로세싱 사용자 인증 기술 개발	○ INP 사용자 인증 선행기술 조사분석 및 요구사항 분석/도출 - 단방향 저지연 분산 인증 요구 특성 도출 - 사용자 식별, 인증 및 암호키 분배 요구사항 도출 ○ 임계 비밀 분산 기반 INP 사용자 인증 방법 설계 및 구현 - 샤미르 임계비밀분산 기법 기반 사용자 인증 메커니즘 설계 및 라이브러리 개발 - INP 비밀분산 서버 모듈 설계 구현 - INP 비밀 분산 클라이언트 모듈 설계 구현 - INP 비밀 분산 라우터 모듈 설계 구현	○ 연구결과물 - 특허 1건(국내출원 1건) - 기술문서 5건 - S/W 3건 - 시작품 1건 ○ 특징 및 우수성 - 중앙집중식 서버에 의존하지 않는 저지연 분산 처리 인증 - 개별 INP노드에 사용자 인증 DB를 유지하지 않고도 INP 노드의 로컬 정보만으로 단방향 사용자

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

연구 목표	연구 내용	세부 연구개발 수행 내용	연구 결과
		○ 임계 비밀 분산 기반 INP 사용자 인증 방법 시험 - 비밀분산 조각키 길이 및 임계 계수 변화에 따른 인증 시간 측정 - 조각키 길이와 임계 비밀 분산 계수 변화에 따른 인증 시간 분석	인증 가능 - 인-네트워크 프로세싱에 적합한 임계비밀분산키 기반 사용자 인증 기법 확보 및 IPR 선점
	3-3 인-네트워크 데이터 프로세싱 시험 및 통합 PoC	○ 통합 PoC용 시나리오 도출 - INP 기반 경로 가시화 증강 현실 서비스 - INP 기반 긴급 상황 대응 경로 우회 서비스 ○ 통합 PoC 서비스 구현 및 통합 - 마켓플레이스 및 Pub/Sub 시스템과의 연동 - 서비스 프로비저닝 절차 정의 및 구현 - 사용자 응용 서비스와의 연동	○ 연구결과물 - 통합 PoC 시스템 ○ 특징 및 우수성 - 인네트워크 처리 기능을 스마트 네이게이션 시스템과 결합하여 PoC 적용
4. 자율형 분산 트러스트 엔진 PoC 개발	4-1 인프라 내재형 분산 트랜잭션 엔진 통합 개발	○ 블록체인 및 데이터 마켓 관련 최근 기술 동향을 파악하여 블록체인 알고리즘 및 구조 개선에 활용 - 국내 블록체인 기술 동향 파악 - 블록체인 트랜잭션 처리속도 개선 방안이나 프로젝트에 대한 연구 동향 조사 - 블록체인을 활용한 다양한 유형의 데이터 거래 기술이나 프로젝트에 대한 연구동향 조사 ○ 블록체인기반 Data Market 구조 연구 및 PoC 구현 - 사물 간 실시간 데이터 거래가 가능한 데이터 마켓 구조 연구 - 지적재산권 선점을 위한 데이터 자동거래에 대한 정밀모델 수립 및 동작 메커니즘 연구 수행 - 스마트 컨트랙트 기반 데이터 공급 분산 서비스 상태 관리 방법 연구 - 블록체인 기반 분산 서비스 안전 실행 보장 방법 연구 - PoC를 위한 Solidity 기반 Data Market 시스템 설계 구현 ○ Information Registry 구조 설계 및 구현 - 자율 사물 자동 거래를 위한 Information Registry 구조 연구 - 의미적 메타 데이터를 등록하고 시맨틱 검색 및 키워드 검색을 병행하여 자율 사물의 실시간 데이터 거래를 가능하게 하는 구조 도출 - Information Registry 구조 설계 완료 및 오픈 소스 기반의 구현 완료(Solr) ○ 인프라 내재형 블록체인 구조 및 알고리즘 개선 연구 수행 - 책임성과 높은 트랜잭션 처리 성능을 보이면서 탈중앙화가 가능한 새로운 구조를 가진	○ 연구결과물 - 특허 2건(국제출원 1건, 국제출원 1건) - 논문 5건(SCI 2건, 국제학술대회 3건) - 기술문서: TDP 4건, TM 25건 - S/W 1건 - 시작품 1건 ○ 특징 및 우수성 - 오픈 멤버쉽을 가지는 관리형 블록체인 시스템 - 책임질 수 있는 블록체인 시스템 제공 가능 (퍼블릭 블록체인에서는 불가) - 외부 노드의 참여를 허용함으로써 탈중앙화 가능(프라이빗 블록체인에서는 불가) - 빠른 블록 생성(1초이하)과 병렬적 블록 생성을 통한 높은 TPS(800TPS) 달성

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

연구 목표	연구 내용	세부 연구개발 수행 내용	연구 결과
		MBOM(Manage Blockchain with Open Membership) 구조 제시 - 블록 생성 및 합의 알고리즘 연구 - RAFT와 BFT 합의 알고리즘 결합 - 블록병렬 생성 기법 및 충돌 Resolution 방법 제시 - Open Membership 처리 알고리즘 연구: Proof of Performance 방법 제시 ○ 인프라 내재형 블록체인 시스템 구현 완료 ○ 블록체인 시스템의 성능 평가 프레임워크 연구 - Optimal 블록 전파 rate 제안 - 블록생성 주기를 1초로 당겨도 크게 보안성 훼손없이 동작할 수 있음을 증명 - 샤딩을 적용한 PoS 프로토콜 제안 - 시뮬레이션을 통해 186개의 샤드를 구성하여 빠른 블록 생성을 통해 성능 향상이 가능함을 보임	
	4-2 인프라 내재형 분산 트랜잭션 시험환경 구축	○ VM 환경 기반 시험 환경 구축 방법 조사 ○ 20대의 고성능 워크스테이션을 이용한 테스트베드 구축 완료 ○ 인프라 내재형 분산 트랜잭션 엔진 실시간 모니터링 툴 개발 - 노드의 구성 정보 표시 - Open Node Selection 정보 표시 - 블록 정보 및 성능 수치 표시	○ 연구결과물 - 기술문서 TM 2건 ○ 특징 및 우수성 - 보다 정확한 컴퓨팅 능력 시뮬레이션이 가능한 테스팅 베드 구축 완료 - 다양한 컴퓨팅 능력 설정 가능 - 블록체인 동작 실시간 모니터링 가능
	4-3 인프라 내재형 분산 트랜잭션 엔진 시험 및 핵심기술 검증	○ 데이터 공유 거래 PoC 시나리오 정의 - 데이타 공유 거래 PoC 시나리오 정의 작업 완료 및 통합 PoC에 반영 - 마켓 플레이스를 통한 도로 안전 크라우드 소싱 서비스 통합 PoC ○ 핵심기술 검증을 위한 기능 시험 및 성능 수행 - 시스템 시험 절차 수립 - 7개의 CC 노드와 각 AC별 10개의 AC노드로 시스템을 구성하여 기능 시험 및 기본 성능 시험 수행 - CC 노드 수 및 AC 노드 수를 변경하면서 시험하여 노드 수에 따른 성능 영향 분석	○ 연구결과물 - 기술문서 TDP 3건 - S/W 1건 ○ 특징 및 우수성 - 성공적인 PoC 수행 - 인프라 내재형 분산 트랜잭션 엔진 성능의 성공적인 검증
5. 데이터 중심 네트워킹 핵심기술 개발	5-1 Data name 기반 포워딩 모듈 구현	○ DPDK기반 멀티코어 DCN 패킷 생성기 구현 - 40GE 라인속도 인터레스트/데이터 패킷 생성/처리 서능 확보 ○ NIC RSS 기반 멀티코어 DCN 포워더 구현 - NIC IP RSS 기능 활용 멀티코어 병렬 포워더	○ 연구결과물 - 기술문서 13건 - 기고서 1건(ITU-T 1건) - S/W 3건 - 시작품 1건

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

연구 목표	연구 내용	세부 연구개발 수행 내용	연구 결과
		구현 - 코어별 PIT/CS/FT 테이블 분리로 메모리 채널 병목 줄임 - 포워딩 성능: 31Mpps (인터레스트 + 데이터) : FIB 1M, Xeon E5-2660 v4@2GHz, 19 forwarder 코어 사용 ○ Distributor 기반 멀티코어 DCN 포워더 구현 - NIC RSS 역할을 포트별 할당한 distributor 코어에서 수행 - rx, distributor, forwarder 코어간 고속 패킷 정보교환 위해 독자적 링 버퍼 최적화 설계 적용	○ 특징 및 우수성 - DPDK 병렬 포워딩 구조로 5차년도 성능목표 30Mpps를 조기 달성 (31Mpps, 2 x Xeon E5-2660v4, 19 포워딩 코어사용) - 상용 DCN 시험기가 없는 상황에서 DCN 성능 시험이 가능한 고속 패킷 생성 시험기 및 시험 환경 확보
	5-2 Data security 내재 data-centric networking 검증 PoC	○ DCN 네트워크 보호 기술 분석 - Interest 플러딩 공격으로 라우터의 PIT를 고갈시켜 라우터를 마비시키는 DDoS 공격 - 공격 검출: PIT interest 타임아웃 비율 및 인터페이스별 interest 도착율 변화 감지 - 대응책 : 인터페이스별 interest rate limiting : Producer의 악의적 공격에 대한 pushback : 라우터간 협력으로 공격중인 악의적 프리픽스 정보 전파 ○ 분산 Producer Mobility 구조 설계 및 구현 도메인 내 producer mobility는 MRV(Mobile RendezVous)기반 트레이스 구조 - 도메인 간 producer mobility는 NRS기반 구조 - 서비스 중단 최소화 위한 분산 MRV간 이동 producer 네트워크 변경 통지 및 인터레스트 리다이렉션 포워딩 ○ DCN NRS 구조 설계 및 구현 - 응용 이름 프리픽스별 네트워크 이름 관리 통한 확장성있는 라우팅 및 포워딩 지원 - 도메인 간 producer mobility 지원 - Persistent 인증서 저장 서비스 통한 인증서 revocation 지원 - 고속 producer mobility를 위해 사전 등록한 네트워크 이름 변경 통지 기능 지원 ○ DCN PoC 시나리오 - 분산 producer mobility 지원 이동형 영상제공 서비스 시나리오 설계 - 사전에 등록된 차량의 영상 통한 CCTV 사각지대 및 재난/사고지역 원격지 모니터링 서비스	○ 연구결과물 - 특허 2건(국내출원 2건) - 기술문서 22건 ○ 특징 및 우수성 - DCN에서 분산 Producer Mobility 기능을 제공하기 위한 NRS 및 MRV 구조 확보
6. 이벤트 구동형 데이터 분배 기술 개발	6-1 발행자, 구독자 및 토픽의 규모 확장성	○ DCN 기반 출판/가입(Pub/Sub) 시스템 개발 - DCN 기반 출판/가입 시스템 기술 이슈 및 현황 분석	○ 연구결과물 - 특허 3건(국내출원 2건, 국제출원 1건)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

연구 목표	연구 내용	세부 연구개발 수행 내용	연구 결과
	지원 기술 개발	- DCN 기반 출판/가입 시스템 요구사항 도출 - DCN 기반 출판/가입 시스템 네이밍 구조 설계 - DCN 기반 출판/가입 시스템 랑데부 노드(RN) 상위 구조 설계 - DCN 기반 출판/가입 시스템 분산 랑데부 노드(RN) 네트워킹 구조 설계 - DCN 기반 출판/가입 시스템 상세 설계 - DCN 기반 출판/가입 POC 시스템 개발 - DCN 기반 출판/가입 시스템 소프트웨어 오픈소스 공개	- 논문 3건(국제학회 3건) - 기술문서 15건 - S/W 3건 - 시작품 1건 - 오픈소스 1건 ○ 특징 및 우수성 - 네트워크 인프라 기반의 이벤트 구동형 데이터 분배를 위한 대규모 확장성 지원 - 600,000 토픽 매칭/초(Intel Xeon CPU@3.5GHz, Ubuntu 16.04) - 서비스 유연성을 지원하는 분산 출판/가입(Pub/Sub) 시스템 구조 - 이벤트 구동형 데이터 분배 기술 오픈소스 공개를 통한 기술 확산
	6-2 대규모 환경에서 성능 분석 및 최적화 기술 개발	○ 규모성 환경을 고려한 이벤트 전달 성능 분석 및 최적화 기술 연구 - 대규모 환경에서 이벤트 전달을 위한 선행 연구 분석 - 대규모 환경에서의 효율적인 이벤트 구동형 데이터 분배 구조 설계를 위한 요구사항 도출 - IoT-ICN을 위한 가입기반 이벤트 구동형 전달 메커니즘 설계 - 이벤트 구동형 데이터 분배 기술을 적용한 분산 랑데부 구조 설계 - 자율주행 차량 네트워크를 위한 분산 Pub/Sub 서비스 시나리오 개발 및 IRTF ICNRG 표준화 기고서 제출 - 브로커 기반의 분산 Pub/Sub 아키텍처 연구 ITU-T 표준화 제안	○ 연구결과물 - 특허 2건(국제출원 2건) - 논문 1건(국제학회 1건) - 기고서 2건(IETF 1건, ITU-T 1건) - 기술문서 4건 ○ 특징 및 우수성 - ICN 기반 자율주행 차량 네트워크를 위한 분산 Pub/Sub 서비스 시나리오 최초 개발 및 IETF ICNRG 표준화 기여 - IoT 환경에 적합한 이벤트 구동형 전달 메커니즘 설계 - 유연한 가입과 데이터 저장 지역성을 지원하는 분산 랑데부 구조 설계 - 분산 Pub/Sub 아키텍처 연구 표준화 제안
	6-3 대규모 시뮬레이션 환경 구축 및 성능 검증	○ 대규모 시뮬레이션을 위한 환경 구축 및 성능 분석 모델 연구 - 대규모 시뮬레이션 환경 구축하기 위한 선행 연구 사례 분석 - 대규모 토폴로지 생성을 위한 환경 구축 - 이벤트 구동형 전달 메커니즘 성능 분석을 위한 ndnSIM 시뮬레이션 S/W 설계 및 구현	○ 연구결과물 - 기술문서 4건 - S/W 2건 - 시제품 1건 ○ 특징 및 우수성

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

연구 목표	연구 내용	세부 연구개발 수행 내용	연구 결과
		- IoT-ICN을 위한 가입기반 이벤트 구동형 전달 ndnSIM 시뮬레이션 S/W 설계 및 구현 - 이벤트 전달을 위한 분산 랑데부 구조 시뮬레이션 S/W 상세 설계 - 기능 및 성능 검증을 위한 시뮬레이션 S/W 구현	- Producer당 토픽 생성 처리율 5배 이상 우수(분산 랑데부 구조와 NDN PSync 성능 비교) - 실제 대규모 ISP 네트워크 토폴로지를 활용한 NDN 이벤트 구동형 전달 메커니즘의 정량적 성능 분석 모델 최초 개발 - 성능 분석 시뮬레이션을 위한 유연한 시험 토폴로지 구성 기능 개발
7. 선행 연구(추가 실적)	7-1 분산 인터넷 구조 연구	○ 인터넷에서의 데이터 집중화 문제점 분석 - 글로벌 인터넷 보고서 (Internet Health Report 2018, The Global Internet Phenomena Report 2018, Internet Society Global Internet Report 2019 등) 분석 - 데이터 기반 사회 및 경제 관련 자료 (The Economist 2017, Davos Forum 2018 등) 분석 - 인터넷 데이터 집중화 및 데이터 주권 관련 논문 분석 ○ 분산인터넷 국제연구 동향 분석 - 인터넷 집중화에 대한 인터넷 소사이어티 (Internet Society) 연구 동향 분석 - 인간 중심 인터넷을 지향하는 유럽 Horizon-2020 NGI (Next Generation Internet) 연구 동향 분석 - Tim Berbers Lee가 주도하는 분산형 웹 연구 동향 분석 ○ 분산인터넷 구현기술 분석 및 참조 모델 개발 - IPFS, Storj, Blockstack, Solid, W3C-DID 등 분산형 인터넷 세부 기술 분석 - 분산인터넷 핵심 기능 정의를 위한 기능 참조 모델 (Functional Reference Model)개발 - 데이터 주권 제공을 위한 분산 메시지 구조 개발	○ 연구결과물 - 특허 1건(국내출원 1건) - 논문 1건(국내저널 1건) ○ 특징 및 우수성 - 데이터 기반 사회에서 전세계적 이슈로 등장하고 있는 데이터 독점 및 자원화 문제를 선도적으로 대응하기 위한 현황 분석 및 기술적 대응 방안 개발 - 향후 분산 인터넷 요소 기술 개발을 위한 기능 참조 모델 개발 - 현 데이터 독점의 요인이 되고 있는 중앙집중형 메세징 시스템에 대해 사용자 데이터 주권을 제공하는 분산형 메세징 구조 기술 확보
	7-2 Internet-Scale DCN 구조 설계	○ Internet-Scale NDN 적용 기술적 한계 분석 - 수십Tbps 라우터에서 PIT 구현 한계 확인 - 구현가능한 코어 라우터 FIB 위한 조건 정리 ○ Internet-Scale DCN 구조 설계 - NDN Map-n-Encap 방식 적용해 라우팅 확장성 확보 - 수십 Tbps 라우터에서 FIB 구현 가능케 하는 네트워크 이름 할당 정책 수립 - PIT 대체 구조 요구사항 수립 - 도메인 간/도메인 내 라우팅 프로토콜 요구사항 정리	○ 연구결과물 - 특허 1건(국내출원 1건) - 기술문서 18건 ○ 특징 및 우수성 - Internet-scale로 적용할 수 있는 라우팅 및 포워딩 확장성을 확보한 DCN 구조 설계 - Internet-scale 확장성을 지원하는 inter-domain/intra-domain routing protocol 상위 설계

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

연구 목표	연구 내용	세부 연구개발 수행 내용	연구 결과
		○ Inter-domain 라우팅 프로토콜 상위 설계 - IP BGP 구조 기반으로 설계하여 IP BGP 정책 지원 - 응용 이름 프리픽스가 아닌 네트워크 이름 프리픽스 교환으로 망 내부 불안정이 코어망 라우팅에 영향 없도록 함. ○ 확장성있는 intra-domain 라우팅 프로토콜 상위 설계 - Single area 지원 NLSR을 multi-area 지원 구조로 확장 설계	
	7-3 Tag Table 기반 코어 라우터 포워딩 설계 및 H/W 룩업 엔진 구현	○ Tag Table 기반 포워딩 구조 설계 - 트랜짓 트래픽은 PIT대신 Tag Table로 처리하여 코어 라우터 PIT 문제 해결 - {in_if, ingress_router} 단위 tag 할당으로 수MB 이내 Tag Table로 수십Tbps 트래픽 처리 가능 ○ Tag Table 기반 코어 라우터 H/W 룩업 엔진 상세 구조 설계 - 오픈소스 해싱 RTL 및 타이밍 분석 - 입출력 인터페이스 및 데이터 포맷 정의 - FIB, Tag 지원 PIT, Tag Table 구조 정의 - 파이프라인 기반 FIB LPM 룩업 및 관리, Tag Entry 생성, Tag Table 룩업 및 관리, Tag Table Aging out, PIT EM 룩업 및 관리, PIT Collision Table 관리, PIT Aging out 기능 설계 ○ Tag Table 기반 Core Router 포워딩 엔진 FPGA 구현 - Xilinx UltraScale+ XCVU13P-FHGA2104-3-e - CLB(LUTs/Registes) : 5,727/9,141 - Bloak RAM Tile : 174 - Max Operating Freq(Core Router) : 1.4GHz - Throughput(Core ROuter) : 238Mpps	○ 연구결과물 - 특허 2건 (국제특허 2건) - 기술문서 2건 - 시작품 1건 ○ 특징 및 우수성 - Internet-Scale DCN을 가능케 하는 Tag Table 기반 포워딩 구조 설계 - DCN을 위한 HW 기반 고성능 포워딩 룩업 기술 확보 (238Mpps, 동작주파수 1.4GHz) - 코어 라우터에서 수십 Tbps 이상 포워딩 구현 가능성 확인 및 검증
	7-4 탈중앙 응용 플랫폼 구조 연구 및 설계	○ 탈중앙 응용을 위한 블록체인 기술 분석 - 블록체인의 단점인 개인 정보 보호 문제를 해결하기 위한 방안 연구: 영지식증명(zk-SNARK), 동형암호화(HEAAN) - 탈중앙 플랫폼 현황 조사 분석: Kakao Klaytn, Web3 architecture/Polkadot,삼성SDS 블록체인 등 ○ 탈중앙 5G 네트워크 플랫폼 개념 정립, 요구사항 정의 및 구조 설계 - 탈중앙 5G 네트워크 개념 정립 및 요구사항 정의 - 탈중앙 5G 네트워크 플랫폼 구조 설계	○ 연구결과물 - 기술문서 TDP 1건 - 기술문서 TM 2건 ○ 특징 및 우수성 - 자원 효율적, 환경 친화적이고, 개인정보가 보호되고, 참여자들에 의해 공동 소유, 운영, 사용되는 신개념의 네트워크 플랫폼 제안 - 미래 네트워크의 대안을 제시

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

연구 목표	연구 내용	세부 연구개발 수행 내용	연구 결과
8. 산업체 공동연구	8-1 L1/L2/L3 계층통합 시스템 상용화 개발	○ L1/L2/L3 계층통합 시스템 통합 및 시험 - L1/L2/L3 계층통합 기능 구현 - L1/L2/L3 계층통합 시스템 시험망 구성 및 시험	○ 코위버 - L3 VPN을 적용한 시스템 시험 - IP-MPLS 와 L3 VPN 연계 망구성 시험 - 적용 시스템 : PTN (UNTRANS-7600) ○ 우리넷 - 기존 POTN 시스템을 이용한 통합 계층 시스템 구축 (OPN-3000) - Pure IP 라우팅 및 OTN 터널 기능 구현 및 검증 - 서비스 슬라이스에 의한 엄격한 VPN 트래픽 격리 기능 검증

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(4) 4차년도(2020년도)

연구 목표	연구 내용	세부 연구개발 수행 내용	연구 결과
1. 초연결 지능 인프라 실증 서비스 연구	1-1 초연결 지능 인프라 실증 적용 시나리오 정의	○ 실증 서비스 도메인 및 비전 정립 - 네트워크 연결형 자율주행 분석 - 실증 서비스 비전 제시 • 광역 가시성 (Over-The-Horizon Visibility) 제공 • 과거 정보를 이용한 미래 상황 예측 ○ 실증 서비스 시나리오 정의 - 실증 서비스 기본 시나리오 및 환경 정의 • 자체 센서로 감지 못하는 위험을 인프라가 사전에 인지하여 경보하는 시나리오 구성 • LDM(Local Dynamic Map)을 이용한 주행 안전 정보 수집 및 배포 • LDM 정보를 이용하여 GPP (Global Path Planning)을 수행하는 C-Horizon 서비스 제공 • 초지인의 NDN과 Pub-Sub을 활용하여 LDM 및 C-Horizon 서비스 실현 - RSU 협력형 인지 주행 시나리오 정의 - 공사 우회 및 사고 회피 주행 시나리오 정의	○ 연구결과물 - 논문 1건 (국제학회 1) - 기술문서 5건 ○ 특징 및 우수성 - 데이터 중심 초연결 지능 인프라의 기술적 차별성을 부각하고, 미래 사회 환경에서 필수적인 자율주행 분야에 적합한 실증 서비스 시나리오 정의
	1-2 실증 분야 프레임워크 요구사항 및 기능 정의	○ 실증 서비스 프레임워크 사용자 요구사항 정의 - NDN 기반 통신 장치 및 기능 - 인프라 RSU 설치 및 구축 - 인프라 RSU와 자율주행차간 협력 응용 - RSU 협력 자율주행 경로 계획(Planning) ○ 실증 서비스 프레임워크 시스템 요구사항 및 기능 정의 - NDN 기반 통신 시스템 - 인프라 RSU 시스템 - 인프라 RSU와 자율주행차 간 협력 시스템 - RSU 협력 자율주행 시스템	○ 연구결과물 - 기술문서 3건 ○ 특징 및 우수성 - 완전자율주행 (Level 4~5)에 필수적인 사용자 및 시스템 관점의 데이터 중심 V2X를 지원하기 위한 RSU 협력 자율주행 프레임워크 요구사항 도출
	1-3 프레임워크 실증 서비스용 Specific Enabler 설계 및 구현	○ 실증 서비스 시스템(Enabler) 구조 설계 - 실증 서비스 시스템 구성 및 메시지 흐름 - V2X 통신 시스템 구조 - 자율주행 협력 RSU 시스템 구조 - 자율주행 차량 시스템 구조 ○ 실증 서비스 시스템(Enabler) V2X 인터페이스 설계 - 인프라 RSU와 자율주행차량 OBU간 정보 흐름 - 메시지 헤더 및 페이로드 규격 설계 - NDN 패킷 구성 및 정보흐름 메시지별 매핑 ○ 실증 서비스 시스템(Enabler) 구현 - 실증서비스 환경 구축 : RSU/OSU	○ 연구결과물 - S/W 3건 - 시제품 1건 - 기술문서 4건 ○ 특징 및 우수성 - V2X 데이터 중심 네트워킹 기술을 통해 자율주행차의 확장된 시야 제공, 자율차의 안전성 증대를 지원하며, 자율차의 데이터 중심 인포테인먼트 서비스 패러다임 변화에 선제적인 대응

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

연구 목표	연구 내용	세부 연구개발 수행 내용	연구 결과
		- NDN기반 V2X 통신 기능 구현 - 인프라 인지 기능 구현 - LDM 기반 정보 배포 기능 구현 - 동적 주행 경로 계획 C-Horizon 기능 구현 - 실증시스템 통합 및 시험 검증	
	1-4 프레임워크 Core Enabler 고도화	○ 네트워크 컴퓨팅 환경 고도화 - NDN 기반 분산 컴퓨팅 환경 구성 정의 ○ NDN 기반 네트워크 컴퓨팅 고도화 설계 - 주요 서비스 조사 및 각 서비스별 상세 분석 - 주요 학술대회 논문 조사 및 상세 분석 ○ 초분산 데이터 저장소 고도화 - NDN 기반 Object Storage 관련 연구 분석 - NDN 패킷 포멧 0.3 기반 분산 저장환경 구성 정의 및 설계 . 저장소 모듈 업데이트 및 안정화 . 요구사항 기반 저장소 기본 명령어 셋 추가 구현 - 대용량 데이터 저장을 위한 Object Storage 구조 정의 . 리눅스 파일 시스템 기반 파일 스토리지 구조 . 데이터 이름 기반 데이터 ID 구조 . 데이터 이름 해싱 결과 기반 파일 스토리지 매핑 관리 - Hash-Ring 기반 메타데이터 저장 구조 정의 . 데이터 이름 해싱 결과 기반 Key/Value 메타데이터 저장소 구조 . 정책에 따른 메타데이터 복제 셋(replica set) 구성 - Hash-Chain 기반 서명/검증 구조 정의 . NDN 패킷별 서명 구조 개선 방안 - 로컬 Key/Value 저장소 검색 기반 로컬 데이터 검색 구조 정의 - 사용자 라이브러리 구조 정의 ○ 초분산 저장 엔진 핵심 기능 구현 - NDN 패킷 포맷 0.3 기반 분산 Object Storage 모듈 구현 - NDN 패킷 포맷 0.3 기반 사용자 CLI (Command Line Interface) 구현 - Hash-Chain 서명 라이브러리 구현 ○ NDN 기반 Object Storage 대외 발표 - 국제 학회 데모 (ACM ICN 2020) ○ NDN 기반 managed DHT 구조 연구 - 대규모의 분산 데이터 인프라 환경을 고려한	○ 연구결과물 - 특허 2건 (국내출원 2) - 논문 2건 (국제학술대회 2) - S/W 3건 - 시제품 1건 - 기술문서 20건 ○ 특징 및 우수성 - 초분산 실행 환경 고도화 . NDN 초기 설정 자동화를 지원하는 가상 컴퓨팅 환경 제공 . 응용 지원 라이브러리 포함 docker 이미지 제공 - 초분산 데이터 저장소 고도화 . NDN 패킷 포멧 0.3 지원 Object Storage . 시그너쳐 생성 오버헤드를 줄이기 위한 Hash-Chain 기반 데이터 무결성 검증 최적화 . 세계 최고의 정보중심네트워킹 학회인 ACM ICN 2020을 통한 데모 . NDN 기반 managed DHT 구조를 통한 초분산 저장소 구조의 효율성 및 가용성 제고

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

연구 목표	연구 내용	세부 연구개발 수행 내용	연구 결과
		Semi-Managed DHT 구조의 연구 이슈 도출 - 데이터 가용성을 고려한 플렉서블한 형태의 Semi-Managed DHT 기술 구조 도출 - Fault Tolerance 고려한 NDN 기반 managed DHT 설계 • KeySpace Coordinator 모듈 • Manager Node에 의해서 분산 배치된 Data peer들의 KeySpace Range 관리 프로토콜	
2. 데이터 인프라 데이터 저장 및 네트워킹 자율제어 기술 개발	2-1 데이터 인프라 데이터 저장 자율 제어 기술 개발	○ 데이터 저장 및 네트워킹 선행 연구 및 문제 분석 완료 - 모바일, 포그/엣지 컴퓨팅, NDN, IoT/CDN 환경에서 데이터 저장 및 캐싱 연구개발 현황 조사 및 문제 도출 ○ 데이터 저장 자율제어 엔진 설계 완료 - 멀티에이전트 강화학습(MARL:Multi-agent Reinforcement Learning)을 적용한 인프라 관련 연구 현황 조사 분석 및 후보 도출 - 데이터 저장을 위한 멀티 에이전트 강화학습(MARL) 문제 정의 - 데이터 저장 자율제어 엔진 설계 ○ 데이터 저장 자율제어 엔진 구현 완료 - MARL 기반 데이터 저장 자율제어 엔진 프로토타입 구현, RLlib 멀티 에이전트 환경 지원 ○ 시험 시나리오 설계 및 프로토타입 시험 - 시험을 위한 네트워크 모델 설계 및 시나리오 수립 - 데이터 저장 자율제어 엔진 프로토타입 시험	○ 연구결과물 - 특허 2건 (국제출원 1, 국내출원 1) - S/W 1건 - 기술문서 23건 ○ 특징 및 우수성 - 네트워크 제어의 실시간성과 분산제어 환경을 고려하여 멀티에이전트 강화학습 방법을 이용한 자율제어 엔진 기술 - 미래 인프라 (5G/6G)에서 활용성이 높은 핵심 서비스인 IoT와 포그/MEC 인프라를 포함한 데이터 저장 최적화 연구
	2-2 데이터 인프라 네트워킹 자율 제어 기술 개발	○ 네트워킹 자율제어 엔진 설계 완료 - ICN/MEC 환경에서 탄력적 캐싱 정책 제공을 위한 네트워킹 자율제어 엔진 문제 및 모델 정의 - Lyapunov 최적화 기법과 강화학습을 결합한 탄력적 네트워크 캐싱 제어 기술 설계 ○ 네트워킹 자율제어 엔진 구현 완료 - 병렬 학습과 다양한 RL 알고리즘을 적용할 수 있도록 RLlib 기반 강화학습 에이전트로 탄력적 네트워크 캐싱 제어 기술 구현 - 네트워킹 자율제어 경쟁기술 설계 및 구현 (TTL:Time-to-Live 캐시 기반 최적화 기술) ○ 시험 시나리오 설계 및 프로토타입 시험 - 5가지 분류 기준(대상 문제 형태, 목표 효용함수 종류, 콘텐츠 셋 크기, 콘텐츠 인기도 분포, 콘텐츠 도착 프로세스)에 따라 시험 시나리오 수립 - 고정 캐쉬 크기 시험 시나리오에서 기존의 최	○ 연구결과물 - 특허 2건 (국제출원 1, 국내출원 1) - 논문 4건 (국제학회 발표: 1, 국제논문 게재: 1, 국제논문 개정안 제출:1, 국제논문 제출:1) - S/W 1건 - 시제품 1건 - 기술문서 17건 ○ 특징 및 우수성 - 네트워크 환경 변화를 예측하고 콘텐츠 수에 대한 확장성을 지원하는 강화학습 기반 탄력적 네트워크 캐싱 제어 기술 - 네트워킹 자율제어 엔진의 성능 검증에 적합한 최신 경쟁기술 (2019) 분석 및 재연을 통하여

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

연구 목표	연구 내용	세부 연구개발 수행 내용	연구 결과
		적 알고리즘에 가까운 성능을 발휘함 (최적 성능의 92%~98% 수준, LRU, LFU 대비, 75%, 81% 성능 우수) ○ 메타 강화학습 기반 적응형 자율 다중 자원 관리 방안 연구 - 강화 학습 기반 네트워크 다중 자원 관리 알고리즘 설계 및 시뮬레이션을 통한 성능 분석 - 적은 경험 데이터만으로도 환경 변화에 빠르게 적응할 수 있는 메타 강화학습 기술 연구	다양한 조건에서 성능 비교 - 환경 변화에 빠르게 적응할 수 있는 학습 구조와 서로 연동되는 다중 자원에 대한 최적의 처리량-지연 시간 성능을 달성하는 강화학습 기술(기존 max-weight 대비 약 48% 향상)
	2-3 데이터 인프라 강화학습 플랫폼 고도화	○ 플랫폼 기능 개선 및 클라우드 환경 구축 완료 - 물리, 가상환경 공통 적용이 가능한 병렬 강화학습 플랫폼 소프트웨어 업데이트 - 물리 및 클라우드 기반 플랫폼 구축 및 운용 ○ 다양한 환경 적용이 가능한 Gym 인터페이스 기반으로 IcarusGym 시뮬레이터 개발 완료 ○ 네트워킹 시뮬레이터 개발 완료 - 경쟁기술 비교를 위한 TTL 캐시 시뮬레이션 기능 개발 - Gym 인터페이스 기반 외부 시뮬레이터와 RL 에이전트 간 연동 기능 개발 ○ 데이터 저장 시뮬레이터 설계 및 개발 완료 - 멀티에이전트 환경을 위한 Gym 인터페이스 확장 구조 연구 - 다계층 복수 노드 상의 데이터 저장 시뮬레이터 설계 및 개발	○ 연구결과물 - S/W 3건 - 시제품 1건 - 기술문서 8건 ○ 특징 및 우수성 - 특정 강화학습 프레임워크에 국한되지 않도록 강화학습-시뮬레이터 연동 규격 중 가장 널리 사용되는 Gym 인터페이스 기반의 연동기술개발 - 코드 확장성, 이식성 및 재활용성이 높은 에이전트-환경 독립형 시뮬레이터 구조 제시
3. 데이터 중심 프로세싱 핵심 기술 고도화	3-1 인-네트워크 데이터 프로세싱 최적화 설계 및 구현	○ 인-네트워크 컴퓨팅 (INC) 클러스터 형상 모델 설계 완료 - INC 에이전트 및 실행 환경 형상 모델 정의 - docker swarm 기반 INC 실행 환경 제어 방법 설계 ○ INC 기반 분산 컴퓨팅 프로그래밍 및 함수 모델 설계 완료 - INC 분산 컴퓨팅 프로그래밍 모델 정의 · 사용자는 INC 함수 호출을 일반 함수 호출과 같은 방법으로 사용 · INC 함수 호출 과정에서 NDN 통신과 관련된 절차는 백그라운드에서 자동 처리 · 함수의 실행 위치 및 결과값 저장 방식에 따른 함수 실행 모드 옵션 정의 - INC 함수 실행 로직과 실행 모드의 분리 방안 설계 · 함수 실행 모드에 따라 함수를 구동하여 주는 INC Function Wrapper (IFW) 개념 정의 · 함수 개발자에 의해 프로그래밍 되던 연산 결과 리턴 부분을 함수 실행 코드에서 분리	○ 연구결과물 - 특허 1건(국제출원 1) - S/W 2건 - 기술문서 10건 ○ 특징 및 우수성 - 사용자 친화적 INC 분산 컴퓨팅 프로그래밍 모델 · 일반 응용 개발과 유사한 방법으로 INC 응용 개발이 가능 · NDN 및 INC 시스템에 대한 사전 지식 없이도 INC 응용 개발 가능 - INC 분산 컴퓨팅 프로그래밍 구조 고도화 · 사용자의 정책 및 제한 조건에 최적 실행 노드 선택 (데이터 인접성, 자원 상황 반영 가능) · 다양한 분산 컴퓨팅 프로그래밍 옵션 제공 (병렬 처리 모

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

연구 목표	연구 내용	세부 연구개발 수행 내용	연구 결과
		하여 IFW에서 담당 • IFW를 통해 함수 구동 모드 및 결과 반환 방식 동적 선택 ○ INC 기반 분산 컴퓨팅 시스템 개발 - INC 함수 실행을 위한 INC 클러스터 개발 • INC 서버 개발: INC 에이전트, 실행 환경 관리자 • INC 컴퓨팅 서버 개발: 함수 실행 환경 생성 및 함수 구동 - INC 함수 최적 실행 위치 선택 기능 개발 • 사용자 정책 (인접 데이터, 인접 클라이언트) 및 자원 요구 반영 • NDN 네임 변경 없이 최적 실행 위치로의 함수 요청 메시지 전달 메커니즘 구현 ○ INC 기반 분산 컴퓨팅 프로그래밍 라이브러리 개발 - INC 함수 호출 및 실행 결과 요청 API - 비동기식 함수 호출 지원 - 메인프로그램 관여 없이 함수 간 실행 결과 전달 ○ INC 함수 동적 실행 모드 지원 기능 개발 및 시험 - INC Function Wrapper 개발 - 함수 실행 모델 별 절차 개발 및 동적 실행 모드 지원 검증	드, 함수 실행 결과 반환 모드 등) - 하나의 함수 실행 코드에 대해 동적 실행 모드 지정 가능 • 사용자 선택에 따라 동적 함수 실행 모드 지정 가능 • 체인드 함수의 동시성 증가 • 동일 연산 로직에 대해 하나의 실행 코드만 개발
	3-2 동적 데이터/프로세싱 바인딩 응용 개발	○ INC 기반 분산 컴퓨팅 응용 구현 - Word Cloud • 대용량 텍스트 파일을 입력받아 여러 개의 워커 노드에서 워드 카운팅 함수를 분산 수행 후 그 결과를 취합하여 Word Cloud 이미지 생성 - Object Detection • INC 함수에서 실시간 동영상을 입력받아 주요 개체를 인식하여 오브젝트 태그를 추가하여 클라이언트에게 전송	○ 연구결과물 - S/W 1건 - 기술문서 2건 ○ 특징 및 우수성 - 초연결 지능 인프라의 주요 핵심 기술과 통합된 환경에서 인-네트워크 분산 컴퓨팅 장점 및 필요성 검증을 위한 응용 시나리오 도출/개발 - 기존의 프로그래밍 모델과 거의 유사한 방식으로 사용자 응용 개발 가능 실증
4. 자율형 분산 실시간 트러스트 핵심 기술 고도화	4-1 인프라 내재형 분산 트랜잭션 엔진 성능 개선	○ Proof of Performance 알고리즘 개선 - 가중치 기반의 계층적 구조로 PoW 최적화 - 알고리즘 동작에 수학적 분석 • 정규 분포/파레토 분포 기반의 컴퓨팅 파워 모델링 • Big fit policy/Best fit policy 사용 • Proof of Performance 동작 검증	○ 연구결과물 - 특허 1건(국내출원 1) - 논문 1건(국내저널 게재) - S/W 2건 - 시제품 1건 - 기술문서 9건

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

연구 목표	연구 내용	세부 연구개발 수행 내용	연구 결과
		○ 블록체인 시스템 노드의 불안정성 원인 분석 - 500개 노드로 구성된 시험 시스템 구성, 불안정 원인 재현 및 분석 - 블록체인 소스 코드 분석을 통해 불안정 원인 확인 및 구조 개선안 도출 완료 ○ 개선된 MBOM(Managed Blockchain with Open Membership) 시스템 구현 - 구조적 개선 수행 • CC 노드와 AC 노드(public node)의 구조 분리 • 트랜스포트 계층의 연결 방식 개선 ○ 성능 시험 - CC 노드와 AC 노드 수를 변경하면서, 과부하 상태에서의 성능 시험 수행	○ 특징 및 우수성 - 관리형 블록체인의 장점을 활용하면서 오픈 멤버십 프로토콜을 통해 퍼블릭 노드가 블록 생성 합의 과정에 참여하게 함으로써 탈중앙화를 실현한 고성능 하이브리드 블록체인 구현 • 거래처리 성능 최종 목표(200 Tps) 대비 400% (807 Tps) 달성 ※ 과부하 상태에서도 600 Tps 이상 가능 • 트랜잭션 처리 응답 시간 성능 목표(0.5초) 대비 114%(0.43초) 달성
	4-2 DCN 밀착형 블록체인 구조 연구 및 설계	○ DCN 밀착형 블록체인 설계를 위한 NDN 및 이더리움 분석 완료 - NDN 분석 • go-ndn 분석 및 ndn-cxx, ndn-cpp 호환성 검증 • NDN Trust management • NDNS 및 관련 연구 (SNAMP, DNSSEC) (블록체인 프로토콜의 브로드케스트 처리 방안 등) • NDN 라우팅 프로토콜 Prefix management • 라우팅 확장성, 네임스페이스 관리, Certificate 관리 • NDN Naming 이슈 - 이더리움 소스 분석 • Transaction/account/state/block header/block/blockchain 데이터 구조 • 체인 동기화, 트랜잭션 전파, 블록 전파 과정 • P2P 모듈, Kademlia DHT ○ DCN 밀착형 블록체인 설계 - NDN 기반 이더리움 P2P 계층(handshake, node discovery protocol) • NDN-based Kademlia Node Discovery - NDN기반 이더리움 Chian Synchronization, Block Announcement, Transaction Propagation ○ DCN 밀착형 블록체인 개발 및 성능 분석 - NDN기반 이더리움 P2P • RPC 개발 (Ping & Findnode) • Kademlia Node Discovery • Kademlia Lookup 알고리즘, 라우팅 테이블 알고리즘 - NDN 클라이언트 라이브러리 • 프리픽스 매칭, 패킷 Timeout 처리 등	○ 연구결과물 - 특허 1건(국제출원 1) - 시제품 1건 - 기술문서 5건 - IRTF ICNRG 표준 회의 데모 ○ 특징 및 우수성 - 기존 IP 오버레이 솔루션과 차별화된 초연결 지능 인프라의 마켓플레이스 실현을 위한 세계 최초의 NDN-native 블록체인 구현 • Kademlia기반 P2P 확장 및 NDN 기반 이더리움 설계 • 기존 IP기반 솔루션 대비 우수한 트래픽 전송 효율 (IP대비 70% 트래픽 감소)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

연구 목표	연구 내용	세부 연구개발 수행 내용	연구 결과
		- NDN기반 이더리움 체인 동기화, 블록/트랜잭션 전파 - Geth command 추가 - NDN host configuration, bootnodes - 기존 IP 기반 블록체인 대비 70%의 트래픽 감소 (1,000바이트 트랜잭션 경우)	
	4-3 DCN 기반 데이터 마켓 구조 설계	○ DCN 기반 데이터 마켓플레이스 구조 연구 및 요구사항 정의 완료 - DCN을 기반으로 다양한 데이터 제공자와 소비자 간에 안전하고 자동화된 거래를 제공하기 위한 데이터 마켓플레이스 구조 연구 수행 - DCN 기반 마켓플레이스 시스템의 사용자 및 시스템 요구사항 정의 · 사용자 기능 요구사항 12건, 사용자 비기능 요구사항 3건 정의 · 시스템 기능 요구사항 21건, 시스템 비기능 요구사항 5건 정의 ○ DCN 기반 데이터 마켓플레이스 설계 완료 - 데이터 마켓플레이스의 프론트엔드, 검색, 거래, 인증 기능 설계 완료 · 데이터 마켓플레이스는 정보 레지스트리, 스마트 콘트랙트, DCN 기반 블록체인, 데이터 키 관리 서버, 함수 토큰 관리 서버로 구성 · 데이터 제공자의 데이터 등록 및 데이터 접근 키 발급 과정과 데이터 소비자의 데이터 구매 및 키 복호화 절차 설계 · 함수 제공자의 함수 등록 과정과 소비자의 함수 구매 및 접근 토큰을 부여받는 절차 설계 · 마켓플레이스 클라이언트의 사용자 인터페이스 및 구조 설계 · Pub/Sub 및 인-네트워크 컴퓨팅(INC) 연동 구조 설계 ○ DCN 기반 데이터 마켓플레이스 PoC 개발 및 R&D 시험 검증 완료 - 데이터 마켓플레이스 PoC 시연을 위한 서비스 시나리오 설계 · Pub/Sub 및 인-네트워크 컴퓨팅과 연동한 데이터 공유 거래 시나리오 설계 - 데이터 마켓플레이스 PoC 개발 및 시험 · DCN 기반 데이터 마켓플레이스 클라이언트 개발 · DCN 기반 정보 레지스트리 및 마켓플레이스 포탈 개발 · Solidity 기반 스마트 콘트랙트 개발 · 데이터 키 관리 서버 및 함수 토큰 관리 서	○ 연구결과물 - 특허 1건 (국내출원 1) - 논문 1건 (국제학회 발표) - S/W 1건 - 시제품 1건 - 기술문서 12건 ○ 특징 및 우수성 - 초연결 지능 인프라의 데이터 공유 거래 활성화를 위한 DCN 기반 데이터 마켓플레이스 제공 · DCN 기반의 마켓플레이스의 데이터/함수 공유 거래 방법 설계 · DCN 기반의 데이터 마켓플레이스 PoC 개발을 통한 기능 검증 완료 · DCN 기반의 블록체인과 연계한 데이터/함수 접근 제어 방법 및 암호화 기법에 대한 모델 제시

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

연구 목표	연구 내용	세부 연구개발 수행 내용	연구 결과
		버 개발 • Pub/Sub 및 인-네트워크 컴퓨팅 연동	
5. 데이터 중심 네트워킹 확장 기술 설계 및 개발	5-1 Data name 기반 포워딩 엔진 성능 고도화	○ PIT/CS 통합 Unified Table(UT) 설계 및 구현 완료 - PIT/CS 통합으로 메모리 액세스 횟수 및 처리 로직 단순화 ○ Unified Table, Flow Table, FIB 해시 테이블에 키(name, prefix)를 저장하지 않는 HashOnly 포워더 구조 설계 및 구현 완료 - 해시 공격 분석 및 PIT/CS/FT/FIB 동작 고려해 해시 충돌 감내 또는 회피구조 설계 - UT 해시공격 및 충돌 방지위해 128bit 암호해시인 Siphash128 사용 (1M 엔트리내 해시충돌 확률 2.9x10^-27) - FIB 해시 충돌 발생 대비 2단계 해시 테이블 구성 ○ UT/FIB 룩업 개선 위한 프리픽스 길이 별 사전 해시 생성(pre-hash) 및 UT/FIB 버킷 프리페치(prefetch) 구현 완료 - Interest 이름을 파싱하기 전에 전체이름 해시 및 UT 버킷 프리페치 - Interest UT 룩업 전에 프리픽스 길이별로 일정 레벨까지 해시 생성을 하고 FIB 버킷 프리페치 ○ HashOnly 구조 포워딩엔진 성능 시험 - Interest+Data 포워딩 속도 : 107Mpps (36 포워딩 코어) • CPU: Dual Xeon Gold 6254(3.1GHz, 18 core), FIB: 1M, FIB Bucket: 6M, UT Bucket: 1M, 평균패킷길이 145.6 Byte • 평균 FIB 룩업: 4, NDN format, FIB_PREFETCH_LEVEL=4, UT Hash함수: Siphash128, FT/FIB Hash함수: Cityhash64 - 최종 성능목표인 65 Mpps 대비 165% (107 Mpps) 달성 - 3차년도 포워딩 엔진 성능 31 Mpps 대비 345% 성능 개선	○ 연구결과물 - 특허 2건 (국내출원 1, 국제출원 1) - 논문 1건 (국제 학회) - 기고서 3건 (ITU-T SG13) - S/W 1건 - 시제품 1건 - 기술문서 5건 ○ 특징 및 우수성 - 인터넷 규모의 확장성 제공을 위한 NDN 포워딩 구조 제시 • Hash 기반 포워더 구조에서 필수적이라고 생각하던 이름/프리픽스(name/prefix) 저장을 제외하는 HashOnly 구조를 설계하여, 메모리 액세스를 줄이고 복잡한 이름 비교를 제거함으로써 포워딩 성능 개선 • UT 및 FIB 룩업에 필요한 해시를 미리 계산하고, 해당 해시 버킷이 다른 패킷 처리 동안 L1 캐시에 프리페치되도록 하여 성능을 크게 개선 • 최종 성능목표(65Mpps) 대비 165% (107Mpps) 성능을 달성하였고, 3차년도 달성 성능 (31Mpps) 대비 345% 성능 개선
	5-2 네트워크 보호 지원 DCN 에지 라우터 설계 및 구현	○ NFD 호환 병렬 포워딩 구조 DCN 에지 라우터 설계 완료 및 구현 - NFD 구조 분석 및 성능 프로파일링 통한 성능 병목 지점 분석 - 단일 쓰레드 포워딩 구조 NFD를 멀티 코어 활용할 수 있는 병렬 포워딩 구조로 변경 설계 - 포트별 Input 쓰레드, 다수의 포워딩 워커 쓰레드, 관리 쓰레드와 RIB 쓰레드로 구성 ○ 포워딩 구조 성능 개선 설계 및 구현 중	○ 연구결과물 - 특허 1건 (국내 출원 1) - 논문 1건 (국제 학회) - S/W 2건 - 시제품 1건 - 기술문서 7건 ○ 특징 및 우수성

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

연구 목표	연구 내용	세부 연구개발 수행 내용	연구 결과
		- Interest/Data Exact Match 성능 개선을 위해 CS 및 PIT 처리 구조 개선 설계 - 기존 Prefix Match 검색을 수행하는 CS와 별도로 Exact Match 검색 전용 CS 설계 및 추가 구현 - Interest PIT Token에 포워딩 워커 번호 및 Prefix/Exact Matching 여부 엔코딩 추가 ○ 네트워크 보호 지원 기능 설계 및 구현 - Interest 플러딩 공격 대응 attacked name prefix 선별 및 처리 구조 설계 - Input Face별 Success Ratio에 따른 Filtering 구조 기능 구현	- NDN 어플리케이션에 완전한 호환성을 제공하는 DCN 에지 라우터 · NDN 기본 포워더인 NFD 대비 13배의 패킷 포워딩 성능 달성 · NFD의 모듈화와 확장성을 그대로 계승함으로써 NFD의 포워딩 플레인 아키텍처 유지 · NDN의 Stateful Forwarding 특성을 활용하여 Interest 플러딩 DDoS 공격에 attacked name prefix를 구분하여 대응 가능
	5-3 확장성 있는 DCN Intra-Domain 라우팅 프로토콜 상세 설계 및 구현	○ NDN 기반 확장성 지원 Intra-Domain 라우팅 프로토콜 구조 설계 및 구현 - 하나의 IGP 도메인을 다수의 Area로 분할하는 다중 Area 구조로 확장성 지원 - 동일 Area 내 및 Area 간 정보, 외부 라우팅을 위한 정보 등을 구분하는 LSA type 설계 및 구현 ○ 다중 Area에서 Area별 LSA 동기와 지원하는 PSync 프로토콜 설계 및 구현 - Area구분 LSA 네이밍 구조 설계 및 구현 - Area별 독립적 Sync 그룹 관리 기능 구현	○ 연구결과물 - 특허 1건 (국내출원 1) - S/W 1건 - 기술문서 6건 ○ 특징 및 우수성 - 다수의 Area 지원하는 확장성 있는 Intra-domain routing 기술 확보 (기존 NLSR은 단일 Area만 지원) - Multi Area 지원을 통한 Routing Convergence 시간 개선
6. 이벤트 구동형 데이터 분배 기술 고도화	6-1 다양한 사용 환경 지원을 위한 확장 기술 개발	○ 3차년도 Pub/Sub 결과물(PSDCNv1) 분석 및 개선 사항 도출 - PSDCNv1 구현 현황 분석 및 개선 사항 도출 · Pub/Sub 서비스 PoC를 위하여 개발된 PSDCNv1 구현 현황 분석 · PSDCNv1 S/W 구조 분석을 통한 서비스 수행 구조 분석 · 현황 분석을 통한 개선 사항 도출 · 인터페이스 일관성 및 검색 유연성 향상 방안 검토 · 확장성 향상 방안 도출 (분산 브로커 구조) · 실증 서비스 사용을 위한 시스템 안정성 및 편리성 구조 연구 ○ PSDCNv2 개발을 위한 요구사항 도출 - PSDCNv2 요구사항 정의서 작성 · TCP/IP, NDN 통신 방식 비교 · Pub/Sub 서비스 유형 분석 · NDN기반 Pub/Sub 기술 분석 · Pub/Sub 시스템 사용자 및 시스템 요구사항 도출 ○ PSDCNv2 시스템 구조 설계	○ 연구결과물 - 특허 1건 (국내출원) - 논문 1건 (국제학회 발표) - 기고서 1건 (ITU-T SG-13) - S/W 1건 - 시제품 1건 - 기술문서 12건 - IRTF ICNRG 표준 회의 데모 ○ 특징 및 우수성 - 인터넷 스케일의 규모 확장성 및 가입 유연성을 제공하는 NDN 기반 Pub/Sub 시스템 · 분산 브로커 구조로 인터넷 규모의 확장성 지원 · MQTT와 유사한 와일드 카드 지원 토픽 가입으로 유연성 제고 · 시스템 신뢰성 및 안전성 확보 - 데이터 생성자의 이동성 (Publisher Mobility) 지원

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

연구 목표	연구 내용	세부 연구개발 수행 내용	연구 결과
		- 랑데부 노드기반 분산 Pub/Sub 시스템 설계 - NDN 기반의 Pub/Sub 시스템 소프트웨어 구조 설계 · Publisher에 의한 저장 장소 지정, Publisher Mobility 지원 · 와일드 카드를 통한 가입 유연성 제공 - 신뢰성 및 편리성 향상을 위한 소프트웨어 구조 설계 · 로깅을 통한 운용 정보 출력 · 시스템 운용 정보 출력 및 저장 - Pub/Sub 사용자를 위한 API 개발 · 클라이언트용 PS API 제공	· Publisher 이동시에도 끊김없는 출판 서비스 제공 - 브로커 시스템 소프트웨어의 모듈화로 성능 확장성 달성 · Regexp 대비 100배 빠른 이름 매칭 Trie 성능 달성 · Cached기법으로 14배 빠른 데이터 READ 성능 달성 - 분산 브로커 사용으로 시스템 확장성 달성 (브로커 3대 사용 시 2배 처리 성능 향상)
	6-2 다양한 시나리오에서 성능 분석 및 개선 기술 개발	○ 다양한 PSDCNv2 성능 분석 시나리오 도출 - PSDCNv2 저장 시나리오에 따른 성능 분석 시나리오 검토(Broker, Publisher, DIFFS, 마켓플레이스 등) - PSDCNv2 Pub/Sub 프로토콜(PA, PD, ST, SM, SD)에 따른 성능 분석 시나리오 검토 - PSDCNv2 Pub/Sub 가입 구조에 따른 성능 분석 시나리오 ○ PSDCNv2 성능 분석 개발을 위한 요구사항 도출 - PSDCNv2 성능 분석 요소 도출 - PSDCNv2 성능 분석 UI 요구사항 도출 ○ 다양한 시나리오를 지원하는 PSDCNv2 성능 분석 시스템 구조 설계 - PSDCNv2 성능 분석 구조 설계 - PSDCNv2 성능 분석 상세 설계 · TestManager 상세 설계 · Publisher 상세 설계 · Subscriber 상세 설계 ○ 다양한 시나리오를 지원하는 PSDCNv2 성능 분석 시스템 구현 및 시험 - PSDCNv2 TestManager 구현 및 시험 - PSDCNv2 Publisher 구현 및 시험 - PSDCNv2 Subscriber 구현 및 시험 - PSDCNv2 출판/가입 메시지별 성능 시험	○ 연구결과물 - S/W 1건 - 기술문서 3건 ○ 특징 및 우수성 - 분산 Pub/Sub 아키텍처 연구 다양한 시나리오 상에서 PSDCNv2 성능 분석을 위한 플랫폼 · PSDCNv2의 Publish/Subscribe 기능 시험 · 환경 설정 스크립트를 통한 성능 분석 가능 · 성능 분석 시나리오 스크립트 기반으로 다양한 반복 시험 가능 - 출판가입 메시지별 PSDCNv2 성능 시험 · Publish/Subscribe의 각 단계 메시지별 성능 시험 · 성능 시험 후 통계 정보 출력 기능
	6-3 프로토타입 기반 타 모듈과의 연동 시험	○ 연동 서비스 시나리오 도출 - Pub/Sub 시스템과의 연동 서비스 시나리오 도출 · 연동을 위한 외부 시스템(서비스) 도출 · 데이터 등록을 위한 Pub/Sub 시스템과 마켓플레이스 간 연동 서비스 구조 설계 · 토픽 가입을 위한 Pub/Sub 시스템과 마켓플레이스 간 연동 서비스 구조 정의 ○ 연동 서비스 요구사항 도출	○ 연구결과물 - 기술문서 4건 ○ 특징 및 우수성 - NDN 기반 마켓플레이스와 연동을 통한 Pub/Sub 데이터의 구매 서비스 제공 · NDN기반 마켓플레이스 시스템

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

연구 목표	연구 내용	세부 연구개발 수행 내용	연구 결과
		- Pub/Sub 시스템과의 연동 서비스를 위한 요구사항 도출 · 사용자 및 시스템 요구사항 도출 ○ 연동을 위한 Pub/Sub 연동 모듈 S/W 구조 설계 및 구현 - Pub/Sub 시스템과의 연동을 위한 S/W 설계 · 연동을 위한 엔티티 간 메시지 플로우 설계 · 연동을 위한 자료구조 설계 · 연동을 위한 Pub/Sub 시스템 내부 로직 구현	과 연동으로 데이터 판매 가능 · 등록된 데이터 정보를 기반으로 포탈 서비스에 정보 제공 · 마켓 플레이스에 등록된 정보를 기반으로 포탈 서비스 제공

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(5) 5차년도(2021년도)

연구 목표	연구 내용	세부 연구개발 수행 내용	연구 결과
1. 초연결 지능 인프라 실증 서비스	1-1 실증서비스 Specific Enabler 고도화	○ 실증 서비스 시스템(Specific Enabler) 고도화 구조 설계 - Data Mule 서비스 시나리오 정립 • RSU 음영지역에서 V2V를 통한 정보 전달 - Data Mule 서비스 메시지 흐름 설계 • OBU 장착 Mule Car와 자율주행차간 협력 ○ 실증 서비스 시스템(Specific Enabler) 고도화 V2X 인터페이스 설계 - 신규 Information Flow 추가 - 메시지 Payload 설계 ○ 실증 서비스 시스템(Specific Enabler) 고도화 구현 - 실증 서비스 시스템 고도화 인터페이스 구현 - 센서 융합 인프라 인지 기능 구현 • 카메라/라이다 융합 객체 인지	○ 연구결과물 - 특허 1건 (국내출원 1) - 논문 1건 (국내학회지 게재: 1) - S/W 1건 - 시제품 1건 - 기술문서 9건 ○ 특징 및 우수성 - 도로/통신 인프라가 작동하지 않는 구간에서도 V2V를 통한 정보 전달 등 자율주행차의 데이터 중심 안전 및 인포테인먼트 서비스 패러다임 변화에 선제적 대응
	1-2 프레임워크 Core Enabler 고도화	○ 초분산 데이터 저장소 고도화 - Keyspace Object Storage 관련 연구 분석 • Cassandra Ring Keyspace 연구 분석 - Keyspace 기반 동적 노드 구성 구조 정의 • 추가 및 삭제로 인한 Keyspace 생성 구조 • Keyspace 관리 Interest 및 Keyspace Data 포맷 정의 - 대용량 데이터 저장 nosql 구조 정의 • mongoDB collection 구조 정의 • mongoDB index 구조 정의 - HashChain Signature Type 구조 정의 • 신규 Signature Type 구조 정의 • Data 패킷 구조 정의 - 저장소 모니터링 기능 정의 및 설계 • 초분산 데이터 저장소 클러스터 모니터링 정보 정의 • 초분산 데이터 저장소 노드 모니터링 정보 정의 ○ 초분산 저장 엔진 핵심 기능 고도화 - 기능개선 • 클러스터 노드별 Keyspace (hash range) 관리 모듈 구현 • nosql 지원을 위한 mongoDB 핸들러 모듈 구현 • HashChain Signature Type 추가 라이브러리 구현 • HashChain 기반 데이터 블록 생성/검증 모듈 구현 • 모니터링 지원 모듈 구현	○ 연구결과물 - 특허 5건 (국내출원: 2, 국제출원 1, 국제출원 진행: 2) - 논문 1건 (국제학회 발표: 1) - S/W 2건 - 시제품 1건 - 기술문서 13건 (TDP: 4, TM: 9) ○ 특징 및 우수성 - 초분산 데이터 저장소 클러스터 동적 구성 • hash 기반 Keyspace 지원 - 초분산 데이터 저장소 • ndn-cxx, nfdc 0.7.0 기반 Object Storage • 네트워크 위치에 영향을 받지 않는 데이터 제공 • File System 및 mongoDB 기반 데이터 저장 - 신규 Signature Type 지원 • Signature 생성/검증 오버헤드 해소 • HashChain 기반 데이터 무결성 검증 - HashChain 기반 패킷 생성/검증 성능 향상 • RSA 대비 3.7배 성능 우수

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

연구 목표	연구 내용	세부 연구개발 수행 내용	연구 결과
		- 성능개선 • Keyspace fetch 기능 추가 • manifest 이관 기능 추가 • mongoDB 그룹 insert 기능 추가 • mongoDB search index 수정 • KeyChain 중복 생성 기능 수정 • 대규모 파일 연동 segmentfetcher 기능 수정 ○ KOREN 실증 - 초분산 저장소 클러스터 시험망 적용 • 초연결 지능 인프라 서비스 연동 • 초분산 저장소 기능 확인 및 상호 운용	• ECDSA 대비 1.8배 성능 우수 • DIFS' 20 대비 2.5배 성능 우수 - KOREN 시험망 적용 • 초분산 저장소 기능 시험 및 실용 가능성 확인 • 초연결 지능 인프라 서비스 연동 및 상호 운용
	1-3 실증서비스 환경 구축 및 검증	○ 자율주행 인프라 원격관제 환경 구축 - Local Dynamic Map(LDM) 데이터 수신 및 관리 - Local Dynamic Map(LDM) 표출 UI - RSU 원격 상태 모니터링 및 원격 제어 - RSU 원격 데이터 수집 - Pub/Sub 게이트웨이 원격 상태 모니터링 및 원격 제어 ○ 실증 서비스 검증(공인시험) - 4개 서비스 시험 실시 • 원격 공사구간의 사전 인지에 따른 자율주행 경로(GPP)변경 서비스 • 도로인프라 음영구간에서 Data Mule기반 자율주행 경로 변경 서비스 • 도로 인프라 에지 컴퓨팅을 이용한 자율주행 경로 오프로딩(C-Horizon) 서비스 • 사각지대 사고차량의 사전 인지에 따른 회피 운행 서비스 - 자율주행차량과 원격관제시스템을 이용한 시험 및 확인	○ 연구결과물 - S/W 1건 - 기술문서 2건 ○ 특징 및 우수성 - ETRI 원내 도로에 V2X 환경을 구축하고, 실제 자율주행자동차를 이용하여 데이터 중심 네트워킹 인프라를 통한 안전성 증대를 확인하고 검증하여, 완전 자율주행 실현 시기 단축 기반을 마련함
2. 데이터 인프라 자율 제어 통합 PoC	2-1 데이터 인프라 자율 네트워킹 통합 시험 환경 구축	○ 데이터 인프라 자율제어 통합 시험환경구축 - 시험 장비 및 소프트웨어 업그레이드 구축 • GPU 워크스테이션 GPU 및 메모리 증설 • OS, GPU 소프트웨어, 자율제어 실행 환경 소프트웨어 업그레이드 • 자율제어 엔진 업그레이드 ○ 클라우드 기반 시험환경 구축 - KT G-클라우드 기반 통합 시험을 위한 가상머신 구축 - KT G-클라우드 기반 통합 시험을 위한 소프트웨어 환경 구성 • 파이썬 가상 환경, 강화학습 환경, 시험 결과 로깅 및 대시보드 환경 구성	○ 연구결과물 - 특허 2건 (국내출원 1, 국제출원 진행: 1) - 논문 2건 (국제논문 게재: 1, 국제논문 제출:1) - 기술문서 3건 - 시제품 1건 ○ 특징 및 우수성 - 자율제어 엔진의 학습 성능을 높이기 위하여 분산 병렬 학습이 가능한 통합 시험 환경 구축 • 최대 240개 시뮬레이터 동시 사용

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

연구 목표	연구 내용	세부 연구개발 수행 내용	연구 결과
		○ 동적 네트워크 환경에 자율적으로 대응하는 강화 학습 기반 자원 관리 방법 연구 - 메타 강화 학습 기반 자율적 네트워크 자원 관리 문제 정의 및 알고리즘 설계 · 시간에 따라 변화하는 네트워크 상황에서 최적의 처리율과 지연 시간을 달성하는 네트워크 자원 관리 정책을 찾기 위한 네트워크 및 대기열 모델 정의 · 데이터 효율적으로 네트워크 환경 변화를 감지하여 빠르게 적응하는 메타 강화학습 기반 알고리즘 설계 - 시뮬레이션을 통한 알고리즘 성능 분석 · 분포-내/분포-외 네트워크 환경 변화에 따른 평균 지연 시간의 변화를 측정하여 제안 알고리즘과 기존 max-weight 알고리즘 성능 비교	병렬 학습 가능 - 클라우드 기반 통합 시험 환경을 구축하여 설비 투자 비용 절감 - 분포-내/분포-외 환경 변화에 모두 빠르게 적응할 수 있는 학습 구조와 최적의 처리량-지연 시간 성능을 달성하는 메타 강화학습 기술 · 기존 max-weight 알고리즘 대비 48.7% 성능 향상
	2-2 데이터 인프라 데이터 저장 자율 제어 기술 시험 및 검증	○ 데이터 저장 자율 제어 엔진 적용대상 선정 - 서버리스 컴퓨팅 cold start 문제 선행 연구 조사 및 분석 · 패키지 데이터 포함 컨테이너 저장 문제 선정 - 2-계층 엣지 클라우드 상에서 패키지 데이터 분산 저장을 위한 시스템 및 최적화 문제 정의 ○ 데이터 저장 자율 제어 엔진 강화학습 모델 보완 - 최적화 문제 및 MDP 모델 변경 및 재정의 ○ 데이터 저장 자율제어 엔진 성능 검증 - 시험을 위한 환경 설정 · 패키지 데이터 분산 저장 자율 제어 기술 성능 시험용 네트워크 모델 정의 · 학습을 위한 알고리즘 선정(MADDPG) 및 신경망 구성 - 시험 및 검증 · 평균 응답 시간과 응답 시간 QoS 위반율을 성능 지표로하여 성능 검증	○ 연구결과물 - 특허 2건 (국내출원 1, 국제출원 진행: 1) - 논문 1건 (국제학회 발표: 1) - 기술문서 4건 ○ 특징 및 우수성 - 다양한 수요 및 응답시간 QoS 요구사항을 고려한 강화학습 기반 패키지 데이터 분산 저장 기술 확보 · 서버리스 컴퓨팅 응답시간 QoS 요구사항 예측 및 on-time 서비스 제공을 위한 데이터 분산 저장 기술 · 전통적인 데이터 저장 알고리즘(LCE 기반 LFU, LRU, FIFO) 대비하여 최대 16% 성능이 더 우수
	2-3 데이터 인프라 네트워킹 자율 제어 기술 시험 및 검증	○ 네트워킹 자율제어 엔진 보완 설계 및 고도화 - 네트워킹 자율제어 엔진 모델 추가 정의 및 구현 · 가변 캐시 저장소 크기 지원을 위한 상태 인코더, 행동 인코더, 보상 인코더 추가 정의 및 구현 · 신경망 모델 추가 정의 및 구현 - 네트워킹 자율제어 엔진 성능 시험 환경 고도화 · 다중 트래픽 프로파일을 결합한 가변 트래픽 환경 설정 지원 ○ 네트워킹 자율제어 엔진 성능 검증	○ 연구결과물 - 특허 1건 (국내출원 1) - 논문 1건 (국제학회 발표: 1) - S/W 1건 - 시제품 1건 - 기술문서 6건 ○ 특징 및 우수성 - 네트워크 환경 변화를 예측하고 콘텐츠 수에 대한 확장성을 지원하는 강화학습 기반 탄력적

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

연구 목표	연구 내용	세부 연구개발 수행 내용	연구 결과
		- 고정 캐시 크기, 고정 트래픽 환경에서 네트워킹 자율제어 엔진 성능 검증 · 고정 캐시 크기, 고정 트래픽 시나리오 6개에서 자율제어 엔진의 캐시 효용성 달성 성능을 캐시 효용성 최대화 기반(CUM-based) 알고리즘 및 LFU 알고리즘과 비교 - 고정 캐시 크기, 변동 트래픽 환경에서 네트워킹 자율제어 엔진 성능 검증 · 고정 캐시 크기, 변동 트래픽 시나리오 3개에서 자율제어 엔진의 캐시 효용성 달성 성능을 캐시 효용성 최대화 기반 알고리즘 및 LFU 알고리즘과 비교 - 가변 캐시 크기, 변동 트래픽 환경에서 네트워킹 자율제어 엔진 성능 검증 · 콘텐츠 요구 트래픽의 특성 변화를 예측하여 캐시 저장소 크기를 선제적으로 제어할 수 있는지 확인	캐싱 제어 기술 · 고정 캐시 크기 및 다양한 트래픽 정책에서 이론적 최적 성능의 96%~97% 근접 성능 확보 (기존 휴리스틱 알고리즘 대비 우수 또는 근사 성능) · 가변 캐시 크기, 변동 트래픽 시나리오에서 이론적 최적 성능 대비 91%로 캐시 효용성 최대화 기반 알고리즘 및 LFU 알고리즘 대비 각각 33%, 58% 더 우수함 - 콘텐츠 요구 트래픽의 특성 변화를 예측하여 사전 대응 기능 검증 · 트래픽 변화 발생 이전 또는 동시에 캐시 저장소 크기를 조정하는 성능을 보임
	2-4 데이터 인프라 강화학습 플랫폼 검증 및 공개	○ GymProxy 개발 - 강화학습을 위한 OpenAI Gym 환경과 외부의 Python 기반 시뮬레이션을 연동시킬 수 있는 범용 라이브러리 개발 - 개발내용 및 특징 · 전년도에 개발한 ICN 캐싱 제어환경인 IcarusGym으로부터 범용 연동 모듈들을 분리 ○ IcarusGym 개발 - ICN 캐싱 기술에 강화학습을 접목시킬 수 있는 기반기술 개발 · Icarus와의 연동을 위한 IcarusActualEnv 블록, 강화학습 에이전트와의 연동을 위한 env 패키지, 강화학습 에이전트와 상호작용하는 캐싱 알고리즘의 모음인 policies 모듈, 강화학습 에이전트와 상호작용하는 ICN 프로토콜의 모음인 onpath 모듈로 구성 - 개발내용 및 특징 · 전년도에 개발한 IcarusGym에서 범용 연동 모듈들인 GymProxy를 분리하고, 리팩토링(refactoring)을 통해 코드 품질개선 ○ 검증 및 오픈소스 공개 - GymProxy 품질검증 및 오픈소스 공개 · 소스코드 품질검증 결과 PEP8 기준 100% 충족, PyLint 기준 99.45% 충족 · GymProxy 오픈소스 저장소: https://github.com/etri/GymProxy - IcarusGym 품질검증 및 오픈소스 공개 · 소스코드 품질검증 결과 PEP8 기준 100% 충족, PyLint 기준 98.64% 충족	○ 연구결과물 - 특허 2건 (국내출원 1, 국제 출원 진행: 1) - 논문 1건 (국제학회 제출: 1) - S/W 2건 - 오픈소스 2건 - 기술문서 2건 ○ 특징 및 우수성 - 코드 확장성, 이식성 및 재활용성이 높은 강화학습 에이전트-시뮬레이션 간 연동기술 개발 및 검증 - ICN 캐싱 및 데이터 저장분야에 강화학습을 접목시킬 수 있는 기반기술 개발 및 검증 - 오픈소스를 통한 관련 연구 활성화 도모 - 컴퓨팅 및 네트워킹 분야 전반에 널리 활용 가능한 강화학습 기반 범용 최적화 제어 기법 제안

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

연구 목표	연구 내용	세부 연구개발 수행 내용	연구 결과
		· GymProxy 오픈소스 저장소: https://github.com/etri/IcarusGym ○ 강화학습 기반 확률적 최적화기법 연구 - 컴퓨팅 및 네트워킹 분야에서 널리 사용되는 자원(resource)의 스케줄링 (scheduling), 할당 (allocation), 분배 (distribution), 계획 (planning), 경로제어 (switching/routing) 등에 포괄적으로 적용 가능한 범용 강화학습 에이전트 연구 - 수학적 분석을 통해 제안하는 강화학습 에이전트가 기존의 DPP 알고리즘에 비해 성능개선 가능성이 있음을 제시	
3. 데이터 중심 프로세싱 핵심 기술 적용 및 PoC	3-1 인-네트워크 데이터 프로세싱 기술 시험 환경 구축	○ KOREN 테스트베드 기반 분산 인-네트워크 컴퓨팅 (INC) 실증 시험 환경 구축 - 초연결 지능 인프라 원천기술 연구개발 사업의 주요 모듈과 연동 완료 · 코어 라우터 및 컴퓨팅 노드에 DCN 라우터 탑재 · 네트워크 key-value 저장소로 초분산 저장 환경 사용 - INC 실증 시험 환경 구성 완료 ○ INC 사용자 인증 및 데이터 암호화 기능 구현 - JWT 기반 INC 사용자 인증 기능 구현 완료 - INC 데이터 암호화 기능 구현 완료 · 분산 데이터 처리 정책에 대한 다중 함수 데이터 암호화 동작 정의 · 워커 에이전트의 암호화 키풀과 INC 에이전트의 동기화 키풀 동기화 · 비동기식 암호화 알고리즘(PKI)을 사용하여 동기식 데이터 암호화 키를 분배 · 데이터 암호화 키 배포를 위한 네이밍 확장 정의 ○ INC 시스템 고도화 - INC 실행 위치 정책 및 분산 데이터 처리 정책에 대한 8가지 조합 구현 완료 - INC 시스템 시작 모드 정의 및 구현 완료 - 프로파일링을 통한 INC 라이브러리 및 에이전트 코드 최적화 완료 - 인스턴스 관리 모듈 설계 및 구현 완료 ○ INC 관리자용 KOREN 테스트베드 모니터링 시스템 구축 - 초연결 지능 인프라 원천기술 연구개발 사업 통합 모니터링 시스템 구축 완료 - INC 컴퓨팅 자원 모니터링 모듈 설계 및 개발 완료 · INC 컴퓨팅 자원 모니터링 정보 수집을 위한 JSON 포멧 및 API 정의	○ 연구결과물 - 특허 2 (국내출원: 1, 국제출원 진행: 1) - S/W 2건 - 시제품 1건 - 기술문서 5건 ○ 특징 및 우수성 - KOREN 테스트베드에서 분산 INC 실증 시험 환경 구축함으로써 기술의 신뢰성 증가 - 확장이 용이하고 분산 환경에 적합한 INC 사용자 인증 기능 구현 - INC 데이터 암호화 기능 구현 · 중간 결과를 포함하여 모든 연산 결과에 대한 암호화 지원 · 키 분배를 포함하여 암호화 절차를 사전에 준비하고 최소의 절차로 동작하여 평균 5~10%의 오버헤드로 연산 결과에 대한 암호화 지원 - INC 시스템 고도화 · 8가지 INC 정책을 지원하여 다양한 사용자 요구를 수용 · INC 시스템 시작 모드를 구현하여 함수 인스턴스를 생성하는데 필요한 지연 제거하여 평균 2.3배의 빠른 응답 · 인스턴스 관리 모듈을 통해 컴퓨팅 자원을 효율적으로 관리하고 안정적인 INC 서비스 제공 - INC 관리자용 KOREN 테스트베드 모니터링 웹을 구축하여 관리자에게 사용자 친화적 인터페이스 제공

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

연구 목표	연구 내용	세부 연구개발 수행 내용	연구 결과
		· INC 에이전트에 컴퓨팅 자원 모니터링 모듈 구현	
	3-2 인-네트워크 데이터 프로세싱 기술 실증 서비스 개발 및 PoC	○ KOREN 테스트베드에서 분산 INC 실증 응용 개발 - Mockup 의료 데이터 생성 완료 - 분산 INC 실증 응용 개발 및 시험 완료 · 사용자 대용량 데이터를 사용자 위치 근처에서 연산을 수행하기 위한 Word Cloud 응용 · 사용자 개인 의료 데이터를 데이터 위치 근처에서 연산을 수행하기 위한 지역별 흡연자 비율 응용 · 다수의 기관에 위치한 사용자 개인 의료 데이터를 데이터 위치 근처에서 연산을 수행하기 위한 콜레스테롤 수치와 고혈압 상관관계 응용	○ 연구결과물 - S/W 1건 - 시제품 1건 - 기술문서 1건 ○ 특징 및 우수성 - 데이터와 응용의 특성에 따라 다양한 정책 지원 - Map/Reduce 형태의 함수 적용을 통한 INC 분산 컴퓨팅 실증 응용 시험 - 개인정보와 같이 민감한 데이터를 사용하는 INC 분산 컴퓨팅 실증 - 사용자 인증 및 함수 입출력 데이터의 암호화 자동 지원
4. DCN 기반 데이터 자율거래 핵심기술 개발 및 검증	4-1 DCN 밀착형 블록체인 시스템 고도화	○ DCN 밀착형 블록체인 고도화 설계 - NDN에 적합한 Announce-Pull 방식의 데이터 전달 프로토콜 설계 · 블록과 트랜잭션 전달 방식을 개선한 새로운 전송 계층 프로토콜 설계 · NDN의 특징인 멀티캐스트와 인-네트워크 캐싱 활용 ○ DCN 밀착형 블록체인 고도화 개발 - NDN 기반 이더리움 블록체인 개발 · NDN 기반의 P2P overlay 개발 · 블록 및 트랜잭션 전파 프로토콜 개발 · 블록체인 동기화 프로토콜 개발 ○ NDN 테스트넷에서 성능 평가 - NDN 테스트넷을 에뮬레이션한 mininet을 사용하여 성능 평가 · NDN mininet으로 블록체인 도메인을 구성하고, 각 도메인에서 10개의 NDN 블록체인 노드 실행 · IP 블록체인과 비교하여 트래픽 이용률과 블록 전파 성능 비교 ○ KOREN 테스트베드에서 NDN 블록체인 설치 및 검증 완료 - KOREN에 NDN 블록체인 설치하여 동작 시험 수행 - NDN 블록체인 상태 모니터링 프로그램 개발 및 운용	○ 연구결과물 - 특허 2건 (국내출원 1, 국제출원: 1) - 논문 1건 (국제논문 제출:1) - S/W 1건 - 시제품 1건 - 기술문서 1건 ○ 특징 및 우수성 - NDN 기반 블록체인을 위한 새로운 전송 계층 프로토콜 개발 - 블록과 트랜잭션 전달 방식을 개선하여 IP 블록체인 대비 성능 향상 · 트래픽 양에 있어서 IP 블록체인 대비 outgoing 트래픽에서 60~90%를 절감하고, incomming 트래픽에서 60~70% 절감 · 전파 지연 시간은 100ms 이상 감소 - KOREN 테스트베드에 적용 및 검증 완료
	4-2 DCN 기반 데이터 마켓	○ KOREN 테스트베드 적용을 위한 DCN 기반 데이터 마켓플레이스 고도화 설계	○ 연구결과물

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

연구 목표	연구 내용	세부 연구개발 수행 내용	연구 결과
	핵심 기술 고도화	- KOREN 기반 데이터 거래를 위한 검색 및 거래 기능 고도화 • 스마트 콘트랙트 로직은 DCN 기반의 블록체인에서 판매자 등록 및 구매자 권한을 관리하고, 데이터 거래를 안전하게 수행 • 정보 레지스트리는 데이터 색인, 검색, 필터링 기능을 기반으로 데이터 프로파일 정보 관리 • 토큰관리서버는 인증된 사용자에게 토큰을 발급하여 인-네트워크 컴퓨팅 노드의 컴퓨팅 서비스 접근 권한을 제공 ○ DCN 기반 데이터 마켓플레이스 고도화 개발 및 KOREN 실증 서비스 적용 - DCN 기반 데이터 마켓플레이스 고도화 개발 • Solidity를 기반으로 스마트 콘트랙트 로직을 개발하고 NDN 블록체인과 연동 • NDN 타입스크립트 라이브러리 기반으로 정보 레지스트리를 개발하고 Pub/Sub 브로커와 연동 • 토큰관리서버는 스마트 콘트랙트를 통한 구매 내역을 기반으로 인증된 사용자에게 JSON 웹 토큰을 생성 및 암호화하여 제공 - KOREN 실증 서비스 적용 • 5개의 도메인으로 구성된 KOREN 테스트베드의 라우터와 컴퓨팅 노드 상에 NDN 블록체인 설치 • 사용자는 Remix 브라우저에서 NDN 블록체인과 연결하여 스마트 콘트랙트 로직을 배포하고, 데이터 거래 수행 ○ 데이터 마켓플레이스 관리자용 KOREN 테스트베드 모니터링 UI 구축 - KOREN에서 등록 및 거래되는 데이터 마켓플레이스 정보를 수집하고 관리하는 모니터링 모듈 개발 • PubSub 브로커와 연동하여 등록된 데이터 현황을 제공하고, 키워드 검색 및 카테고리에 따른 상세 검색 기능 제공	- S/W 1건 - 시제품 1건 - 기술문서 5건 ○ 특징 및 우수성 - KOREN 테스트베드에서 DCN 기반 데이터 공유 거래 기능 검증 완료 • KOREN에 설치된 DCN 기반의 블록체인 상에서 안전한 데이터 거래 및 검색 기능 고도화 개발 • 인-네트워크 컴퓨팅 노드의 컴퓨팅 서비스 접근 권한 제어를 위한 토큰 발급 모델 제시 • KOREN에서 등록 및 거래되는 데이터 수집 및 관리를 위한 데이터 마켓플레이스 관리자용 모니터링 UI 개발
	4-3 DCN 기반 데이터 거래 핵심 기술 PoC 시험 및 검증	○ 자율차 인포테인먼트 적용을 위한 NDN 비디오 스트리밍 시스템 설계 - NDN 타입스크립트 라이브러리(NDN-TS) 기반 비디오 서비스 제공 모델 설계 • 일반 사용자가 웹 브라우저에서 NDN 기반 비디오 스트리밍 서비스를 이용할 수 있는 모델 설계 • NDN 비디오 스트리밍 시스템은 서비스를 제공하는 비디오 서버, 다수의 사용자 클라이언트, 클라이언트와 서버간의 게이트웨이 역할을 하는 AP로 구성	○ 연구결과물 - 특허 2건 (국제출원 진행: 1, 국내출원 진행:1) - 논문 1건 (국제학회 발표: 1) - S/W 1건 - 시제품 1건 - 기술문서 4건 ○ 특징 및 우수성

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

연구 목표	연구 내용	세부 연구개발 수행 내용	연구 결과
		○ 자율차 인포테인먼트 적용을 위한 NDN 비디오 스트리밍 시스템 개발 - 비디오 서버 개발 · 웹 어플리케이션 개발 및 배포에 용이한 NDN-TS를 기반으로 비디오 서버를 구축하고, 해상도와 인코딩에 따라 파일 제공 - AP 개발 · 일반 사용자가 NDN 비디오 서비스를 이용할 수 있도록 NDN 패킷을 생성하여 전달 · Sixfab Raspberry Pi 3G/4G & LTE Base HAT을 이용하여 AP를 개발하고, LTE와 Wi-Fi 인터페이스 제공 - 사용자 클라이언트 개발 · 사용자 브라우저에서 서비스에 접속하면 Web Socket으로 AP에 연결되어 스트리밍 서비스 이용 가능 ○ NDN 기반 비디오 스트리밍 성능 시험 - 비디오 스트리밍 성능 시험 환경 구성 · NDN 비디오 서버, 라즈베리파이4 기반의 AP, 5대의 클라이언트 단말로 구성 · 콘텐츠 캐시 서비스 사용에 따라, 비디오 재생 시에 AP의 LTE 인터페이스에서 수신하는 데이터와 WLAN 인터페이스에서 클라이언트로 송신하는 데이터 트래픽 비교	- NDN 프로토콜을 탑재하지 않은 사용자 단말에 비디오 스트리밍 서비스 제공 · 클라이언트와 서버 간에 NDN 게이트웨이 역할을 하는 AP 개발 · 네트워크 상황에 따라 동적으로 다양한 품질의 비디오 스트리밍 서비스 제공 확인 · NDN 콘텐츠 캐싱과 멀티캐스팅으로 최대 200% 셀룰러 트래픽 절감 효과 검증
5. 데이터 중심 네트워킹 확장기술 통합 및 PoC	5-1 DCN 코어 라우터 설계 및 구현	○ 로컬/트랜짓 트래픽 분리 듀얼 포워딩 플레인 구조 설계 및 구현 - 코어라우터 트래픽의 대부분인 트랜짓 트래픽 처리 특화 최적 포워딩 플레인 설계 · 로컬 트래픽: PIT + 데이터이름 FIB + CS · 트랜짓 트래픽: GroupTag Table + 네트워크 이름 FIB - 확장성 제약인 PIT 대체 GroupTag Table 도입으로 테라급 이상 확장성 확보 · GroupTag Table 엔트리수는 포워딩 속도와 무관하며, 현재 인터넷에서 수백K 정도로 예상되며 ASIC구현 가능 - 네트워크이름 FIB를 데이터 이름 FIB와 분리하여 향후 H/W구현 용이하도록 설계 - 추가되는 GroupTag TLV를 기존 PIT Token의 sub-TLV로 정의 · PIT Token 수신만 지원하고 GroupTag Table이 없는 타 NDN 라우터와 연동 호환 보장 ○ DPDK 기반 병렬 포워딩 지원 구조 구현 - 병렬 고속 포워딩 위해 페이스별 입력/출력 및 다수의 포워딩 쓰레드로 구성	○ 연구결과물 - S/W 2건 - 시제품 1건 - 기술문서 4건 ○ 특징 및 우수성 - 코어라우터의 주트래픽인 트랜짓 트래픽에 최적화된 별도의 포워딩 플레인 도입으로 로컬 트래픽 스루풋 대비 3.14배 높은 트랜짓 트래픽 스루풋 달성 - 고속 포워딩의 제약인 PIT 대체하는 GroupTag Table 도입으로 테라급 이상 코어라우터 구현 가능 구조 제시 - 새로 패킷에 추가된 GroupTag TLV를 기존 PIT token 의 sub-TLV로 정의하여 PIT Token 수신만 지원하고 GroupTag Table을 지원하지 않는 기존 NDN 라우터와의 연동 호환성을 확보

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

연구 목표	연구 내용	세부 연구개발 수행 내용	연구 결과
		• 쓰레드별 별도 CPU 코어 할당 - 입력 쓰레드는 수신 Interest/Data 패킷을 다수의 포워딩 쓰레드로 분배 • 응답 Data는 해당 Interest를 포워딩한 쓰레드로 전달되도록 보장 ○ DCN 코어라우터 패킷 생성기 개발 및 성능시험 - 100GE 포트 지원 DPDK기반 고속 패킷 생성기 개발 - 다양한 로컬/트랜짓 Interest 생성 및 응답 데이터 생성 지원 - KOREN망에서 성능 시험 환경 • 서울/대전 PoP간 2x100GE port 연결 • 서울/대전 PoP당 패킷생성기/코어라우터 1식 설치 (2x100GE 로 상호연결) • Data 패킷 페이로드: 8000 Byte - 성능시험결과 • 트랜짓 트래픽 스루풋: 347 Gbps (10 forwarding core) • 로컬 트래픽 스루풋: 111 Gbps (10 forwarding core)	
	5-2 DCN Inter-Domain 라우팅 프로토콜 상세설계 및 구현	○ NDN 기반 확장성 지원 Inter-Domain 라우팅 프로토콜 상세 설계 완료 - BGP 메시지 별(OPEN, KEEPALIVE, NOTIFICATION, UPDATE) Name Prefix 정의 - BGP Finite State Machine(Idle, Connect, OpenSent, OpenConfirm, established) 설계 - NDN 네트워크 환경에서 BGP 메시지 전달 및 링크 세션 관리 기능 모듈 설계 완료 • NDN Face Monitoring Module 설계 • RIB(Routing Information Base) 연동 Module 설계 • BGP Protocol과 NDN 간 연동 API 설계 - Static 라우팅 정보에 대해 BGP를 통한 Redistribution 기능 설계 - Inter-domain 라우팅 프로토콜인 NLSR과 연동 기능 설계 ○ NDN 기반 확장성 지원 Inter-Domain 라우팅 프로토콜 개발 및 시험 검증 완료 - BGPv4 기반으로 Name Preifx 지원 라우팅 프로토콜 개발 - NDN 환경에서 도메인 간 Network Name Prefix 분배를 위한 NDN 모듈 개발 - NDN Face 기반 E-DBGP/I-DBGP 세션 관리 기능 개발 - Router-Reflector 및 Confederation 기능 개발	○ 연구결과물 - 특허 2건 (국제출원 진행: 1, 국내출원 진행:1) - S/W 1건 - 기술문서 3건 ○ 특징 및 우수성 - Network Name을 Application Name과 분리하여 인터넷 크기의 확장성 있는 Inter-domain Routing Protocol 기술 확보 - IPv4 BGP의 강력한 Policy 라우팅 기법을 DCN 기반 네트워크에 적용함으로써 도메인 간 고품질 라우팅 기술 지원 - Router-Reflector 및 Confederation 기능을 통한 Full Mesh 형태의 연결을 제거함으로써 라우팅 설정의 단순화 및 라우팅 시스템 자원 절약 - KOREN 실증 시험망 적용 • DCN 기반의 E-DBGP/I-DBGP 연동 및 상호 운용 • DCN-NLSR, Static으로부터 설정된 라우팅 정보 재분배 기능 제공

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

연구 목표	연구 내용	세부 연구개발 수행 내용	연구 결과
	5-3 Data-centric networking 실증 시험환경 구축 및 통합 시험	○ 전국 5개 KOREN PoP (서울, 판교, 대전, 광주, 부산) 실증 시험용 서버 설치(총 15대) - 라우터 서버 및 클라이언트 서버에 DCN 기반 멀티 워커 포워더 설치 - 5개 KOREN PoP 라우터 서버에 DCN-NLSR 설치 및 네트워크 토폴로지 구축 완료 ○ DCN 실증 시험용 토폴로지 설계 및 구축(각 PoP 당 라우터 용 서버 1대, 클라이언트 용 서버 2대) 완료 ○ RIB/MW-NFD 운용자용 KOREN 테스트베드 모니터링 웹 구축 완료 - 초연결 지능 인프라 원천기술 연구개발 사업 통합 웹서버 구축 지원 - RIB/MW-NFD 모니터링 모듈 설계 및 개발 완료 · RIB/MW-NFD 모니터링 정보수집을 위한 JSON 포멧 및 API 정의 · 라우터 서버 및 클라이언트 서버에 RIB/MW-NFD 모니터링 모듈 구현 ○ DCN 기반 확장성 지원 Intra-Domain 라우팅 프로토콜(DCN-NLSR) 구축 및 통합 시험 완료 - 전국 5개 KOREN PoP으로 구성된 하나의 DCN 망을 다수의 Area로 분리되도록 토폴로지 구축 완료 - 동일 Area 내부 및 다른 Area 간 라우팅 정보 교환 시험 완료 ○ DCN 코어라우터 기능 및 성능을 KOREN 시험망을 통해 검증 - 서울/판교/대전에 DCN 코어라우터 3식 설치하여 서울/대전 라우터간 포워딩 시험 - 로컬 트래픽 포워딩 스루풋: 111 Gbps - 트랜짓 트래픽 포워딩 스루풋: 349 Gbps - Ingress PE 포워딩 스루풋: 196 Gbps (Data 8000B, 10 forwarding core)	○ 연구결과물 - 기술문서 3건 - S/W 2건 ○ 특징 및 우수성 - KOREN 테스트베드 상에서 DCN코어 라우터, DCN-NLSR, 멀티 워커 DCN 포워더 등 DCN 응용 프로그램들의 통합 시험을 통한 기술의 신뢰성 증가 - DCN 기반의 RIB/포워더 형상정보를 제공하는 모니터링 웹을 구축하여 향상된 사용자화 인터페이스 제공
6. 이벤트 구동형 데이터 분배 기술 통합 PoC	6-1 기술 최적화 및 시험 응용 개발	○ 기술최적화를 위한 Pub/Sub 시스템(PSDCNv2) 분석 및 개선 사항 도출 - Pub/Sub 기술 최적화를 위한 PSDCNv2 시스템 구조 분석 - 성능 병목 지점 분석을 위한 프로파일링 수행 · 성능 병목 지점 확인 및 병목 지점 제거로 단위 모듈의 서비스 시간을 300% 단축 · 반복적인 프로파일링으로 코드 수행 시간 최적화 달성 - PSDCNv2 구조 분석을 통한 개선 사항 도출 · Pub/Sub 실행 절차(프로토콜) 경량화 · 출판자(Publisher)가 생성한 패킷 저장 후 가입자에게 제공	○ 연구결과물 - 특허 2건 (국내출원: 1, 국제출원 진행: 1) - 논문 2건 (국제학회 발표: 1, 국내학회 발표: 1) - 기고서 2건 (ITU-T SG-13) - S/W 1건 - 시제품 1건 - 기술문서 7건 ○ 특징 및 우수성 - 성능 최적화로 인터넷 스케일의

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

연구 목표	연구 내용	세부 연구개발 수행 내용	연구 결과
		○ 분산 브로커 구조의 PubSub 시스템 개발 완료 (PSDCNv3 개발 완료) - 도출한 개선 사항을 반영한 PSDCNv3 설계 및 구현 완료 - 상용 서비스 수준의 다양한 브로커 관리 명령어 제공 - Pub/Sub 데이터 저장 절차 및 방법 개선 - 출판자 이동성 기능 개선 구현 ○ PSDCNv3 시스템 시험 응용 기술 구현 완료 - NDN 패킷 생성 스크립트인 interact 시험 도구 개발 완료 · 명령어 선택에 따른 NDN 기반 PubSub 명령어 패킷 생성 스크립트 - 시스템 안정성 시험을 위한 Regression Test 용 - Validation Suite 구현 · 시험 시나리오에 따른 시험용 스크립트 개발로 구현 변경이 신속한 시험 가능 ○ PSDCNv3 성능 시험 - 소프트웨어 최적화 PSDCNv2 시스템 대비 TPS 기능 60% 성능 향상 - 메시지 처리 수에 따른 평균 서비스 시간은 6ms로 다량의 PubSub 패킷 유입시에도 안정적 서비스 가능 - 인터넷 스케일을 지원하는 분산 브로커 구조 · 분산 브로커의 증가에 따른 PubSub 트랜잭션 처리 비교로 5대 브로커 사용시 약 4.5 배의 성능 향상 달성	규모 확장성 및 가입 유연성을 제공하는 NDN기반 Pub/Sub 시스템 - 데이터 출판자 이동성 (Publisher Mobility) 지원 - 브로커 시스템 보안 기능 제공으로 서비스 안전성 제공 - 소프트웨어 최적화로 전년대비 TPS 기능 60% 성능 향상, 메시지 처리 수에 따른 평균 서비스 시간은 6ms, 동적 스케일링 지원 (5대 브로커 사용시 약 4.5 배의 성능 향상 달성)
	6-2 프레임워크 기반 타 모듈과의 연동 고도화	○ PS-CCL 설계 원칙 정립 - 언어 중립적 구현으로 추상적 사용 가능 - 명령 형식의 단일화로 사용의 일관성 유지 - 다양한 계층 수준의 라이브러리 제공으로 개발자의 사용 편리성 극대화 ○ 프레임워크 기반의 클라이언트 라이브러리 구현 완료 - PS-CCL(PSDCNv3 Common Class Library) 프레임워크 정의 - 여러 언어로 구현될 수 있는 라이브러리의 프레임워크 정의	○ 연구결과물 - S/W 1 - 기술문서 1건 ○ 특징 및 우수성 - 프레임워크 기반으로 다양한 언어에 종속되지 않은 중립적 연동 모듈 고도화 - 고유한 언어 특징에 의존하지 않는 언어 중립적 PubSub 공통 라이브러리 제공 - 단일화된 API 설계로 언어별 PubSub API의 동일 사용 가능
	6-3 데이터 분배 실증 서비스 개발 및 통합 PoC	○ 데이터 출판가입 서비스 시험용 프로그램 개발 완료(PSperfv2) - 데이터 출판가입 서비스 시험 도구 구조 설계 및 구현 완료 - 데이터 출판가입 서비스 성능 시험 도구 구조	○ 연구결과물 - 특허 2건 (국내출원: 1, 국제출원 진행: 1) - S/W 1건 - 기술문서 4건

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

연구 목표	연구 내용	세부 연구개발 수행 내용	연구 결과
		설계 및 구현 완료 ○ PubSub 모니터링 API 기능 구현 완료 - 모니터링 기능을 위한 명령어 메시지 설계 - 브로커 네트워크 발견을 위한 Discovery API 구현 완료 - 브로커 상태 정보 보고를 위한 Status API 구현 완료 ○ KOREN 환경에서 PubSub 서비스 시험 - PubSub 서비스 시험을 위한 KOREN 시험환경 구축 완료 - 브로커 네트워크 발견을 위한 Discovery NDN API 구현 완료 - 브로커 상태 정보 리포팅 NDN API 구현 완료	○ 특징 및 우수성 - NDN 기반 데이터 출판가입 서비스 시험용 도구 제공 · 데이터 출판 및 가입 서비스 시험 시 사용할 데이터 및 토픽 이름의 유연성 제공 · 데이터 출판 및 가입 서비스의 절차별 처리 성능 측정 편리성 제공
7. 초연결 지능 인프라 관련 네트워크 프로토콜 및 자원관리 연구	7-1 초연결 지능 학습 및 추론 가속을 위한 네트워크 프로토콜 연구	○ 초연결 연합 학습의 문제점 분석 - 연합 학습상의 딥러닝 크기와 모바일 환경에 따른 문제 분석 - 기존 연구 기법 분석 ○ 초연결 연합 학습에서의 Gradient 전송 가속화 기술 연구 - Gradient 압축전송 기법 - Network Resource Allocation 기법 ○ 초연결 연합 학습에서의 Gradient Aggregation 가속화 기술 연구 - Hierarchical Gradient Averaging 기법 - Impact-aware Gradient Sampling 기법 - Backpropagation-aware Delivery 기법	○ 연구결과물 - 논문 1건 (국제논문 게재: 1) ○ 특징 및 우수성 - 프라이버시가 요구되는 모바일 환경에서 네트워크 특성을 반영하는 분산 연합 학습 가속화 방안 제시 · 실증서비스 도메인인 자율주행 환경에 적용 가능 · 향후 초연결 지능이 중심이 될 6G에 적용될 수 있는 원천 기술 제시

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2) 정량적 연구개발성과

(1) 정량 성과지표별 기대 목표 및 실적

(실적/목표)

구분	특허				논문			표준화						기술이전	기술료(백만원)	성과홍보	시제품	S/W등록	기술문서
	국제		국내		SCI	비 SCI		국제			국내								
	출원	등록	출원	등록		국제	국내	기고서제출	기고서채택	표준안채택	기고서제출	기고서채택	표준안채택						
1차년도(2017년)	0/0	0/0	20/20	0/0	0/-	1/-	1/-	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	5/0	10/0	159/74
2차년도(2018년)	7/10	0/0	20/20	0/0	0/-	6/-	4/-	0/3	0/3	0/0	0/3	0/3	0/0	0/0	0/0	0/0	8/1	12/5	203/74
3차년도(2019년)	5/10	0/0	23/20	0/2	3/-	11/-	4/-	4/4	4/4	0/0	0/4	0/4	0/0	0/0	0/0	3/5	10/5	15/11	195/74
4차년도(2020년)	4/10	0/0	20/20	0/10	2/-	7/-	4/-	4/4	4/4	0/0	0/4	0/4	0/0	1/2	50/100	6/4	11/5	25/12	200/74
5차년도(2021년)	9/10	5/15	17/20	0/20	2/-	6/-	5/-	2/4	2/4	0/3	0/4	0/4	0/3	0/3	0/150	6/5	9/5	19/12	114/74
합계	**25/40**	**5/15**	**100/100**	**0/32**	**7/-**	**31/-**	**18/-**	**10/15**	**10/15**	**0/3**	**0/15**	**0/15**	**0/3**	**1/5**	**50/250**	**15/14**	**43/16**	**81/40**	**871/370**
진행	11		2		2	1													

○ 특허
- 국내특허 출원 100건 완료 및 2건 진행 중
- 국제특허 등록 5건(삼극특허: 미국,독일,프랑스,영국), 출원 25건 완료 및 11건 진행 중
- ETRI 특허정책에 따라 국제특허 등록 후 국내특허 등록 추진 (2022년 이후 등록 추진)

○ 논문
- SCI : EEE Transactions on Communications (mrnIF : 93.10) 등 우수 저널 7편 게재 완료, 1편 게재 승인 및 1편 제출
- 비 SCI : 국제 31편, 국내 18편 발표 및 게재 완료

○ 표준화 : IETF 및 ITU-T에 국제표준 10건 기고

○ 기술이전 : L1~L3 계층통합 스위치 기술 (기술료 5천만원)

○ 시제품 : DCN 코어 라우터, 초연결 지능 인프라 실증 서비스 시제품 등 43종 개발

○ 성과홍보 : HSN2019, ACM ICN 2020, KRnet 2021 등 국내외 학회에서 미래 네트워크 인프라 구조 및 방향성을 홍보하고, KBS, 한국경제, 전자신문 등 언론매체에 사업 결과물의 KOREN 및 오토비(AutoVe) 적용 실증 서비스 실시를 홍보

○ S/W 등록 : 탄력적 캐쉬 관리를 위한 자율 제어 엔진 프로그램 등 81건 등록

○ 기술문서 : 871건(TDP 141건, TM 730건)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(2) 결과물의 성능지표 목표 및 실적

평가 항목 (주요성능[1])	단위	전체항목에서 차지하는비중[2] (%)	세계최고 수준 보유국/ 보유기업	연구개발 전 국내 수준	연구개발 목표치					추진 실적	
					1차년도 (2017년)	2차년도 (2018년)	3차년도 (2019년)	4차년도 (2020년)	5차년도 (2021년)	실적치	비고
1. 인프라 구조적 문제 해결	건	10	EU/FI-PPP	N/A	-	3	-	3	-	6	
2. 신뢰 트랜잭션 처리 응답 시간	sec	10	15초 Ethereum	N/A	-	-	1	0.5	-	0.43	초과 달성
3. 데이터 거래 처리 성능	건/s	10	200 (paypal)	N/A	-	-	-	200	400	807 (4차년도 기준)	초과 달성
4. 자율 구성 수준	제공 기능 수	10	N/A	-	-	-	-	멀티제어엔진제공 (컴퓨팅)	멀티제어엔진제공 (컴퓨팅, 데이터 저장, 네트워킹)	멀티제어엔진제공 (컴퓨팅, 데이터 저장, 네트워킹)	
5. 자율 운용 수준	대응 수준	10	N/A	-	-	-	-	-	사전 대응	사전 대응	
6. 인-네트워크 데이터 프로세싱 정책 수	개	10	N/A	-	-	-	2	2	3	3	
7. 인-네트워크 데이터 프로세싱 응용 수	개	10	N/A	-	-	-	1	2	3	3	
8. 응용맞춤 계층통합 수준	Layer	5	L1/L2 (한국/ETRI, 중국, Huawei)	L1/L2 (한국, ETRI)	L1/L2/ L3	L1/L2/ L3/L4				L1/L2/L3/L4	
9. L1~L4 계층통합 전달 성능[주1)]	Gbps	5	N/A	N/A	-	600Gbps /LC				600Gbps/LC	
10. data name 기반 포워딩 성능	Mpps	5	43.5 (Osaka Univ.)	N/A	-	-	30	65[주2)]		107	초과 달성
11. 실증 서비스	수준	10	EU/FI-PPP	N/A	-	-	PoC	-	실증[주3)]	PoC(3차년도) 실증(4,5차년도)	초과 달성
12. Pub/Sub 지원 서비스	건	5	N/A	N/A	-	-	2	3	5	5	

* 1」 정밀도, 인장강도, 내충격성, 작동전압, 응답시간 등 기술적 성능판단기준이 되는 것을 말함
* 2」 비중은 각 구성성능 사양의 최종목표에 대한 상대적 중요도를 말하며 합계는 100%이어야 함

주1) 하나의 계층통합스위치에서 L1/L2/L3/L4기반으로 서비스 인지 -> IP routing --> PTN/OTN전달기능을 수행할 때의 패킷 포워딩 성능
주2) 3차년도에 기존 5차년도 목표인 30Mpps를 조기 달성하였고, 2019년 현재 세계 최고 수준이 43.5Mpps으로 높아져 최종 성능목표를 65Mpps로 상향 수정
주3) 4차년도 실증서비스 적용 분야(예, 국방, 제조, 공공 인프라) 연구 및 선정 후, 5차년도 실증 서비스 적용

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3) 세부 정량적 연구개발성과(해당되는 항목만 선택하여 작성하되, 증빙자료를 별도 첨부해야 합니다)

[과학적 성과]

□ 논문(국내외 전문 학술지) 게재

번호	논문명	학술지명	주저자명	권호	국명	발행기관	SCI 여부 (SCI/비SCI)	게재일	등록번호 (ISSN)	기여율
1	블록체인과 합의 알고리즘	전자통신동향분석	임종철	33권 1호	대한민국	ETRI	비SCI	2018.02.15.	1225-6455	100
2	SDx 산업생태계 동향	전자통신동향분석	민대홍	33권 2호	대한민국	ETRI	비SCI	2018.04.01.	1225-6455	100
3	정보중심 네트워킹 이후의 정보처리 네트워킹	OSIA S&TR Journal	정희영	31권 1호	대한민국	OSIA	비SCI	2018.04.13.	1738-9887	100
4	정보중심네트워크 기반의 Pub/Sub 통신 연구 동향	전자통신동향분석	정희영	33권 5호	대한민국	ETRI	비SCI	2018.09.03.	1225-6455	100
5	데이터 중심 초분산 자율 인프라 기술	전자통신동향분석	김선미	vol. 34 no. 1	한국	ETRI	비SCI	2019.02.01.	1225-6455	100
6	Hierarchical Byzantine fault-tolerance protocol for permissioned blockchain systems	The Journal of Supercomputing	타이광통	안터넷판https://link.springer.com/article/10.1007/s11227-019-02939-x	미국	Springer	SCI	2019.06.29.	1573-0484	100
7	Super-MAC Design for Tightly-coupled Multi-RAT Networks	IEEE Transactions on Communications	김지환	인터넷판https://ieeexplore.ieee.org/document/8769896	미국	IEEE	SCI	2019.07.23.	1558-0857	25
8	On the robustness of Lightning Network in Bitcoin	Pervasive and Mobile Computing	이성진	인터넷 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1574119219304730	미국	Elsevier	SCI	2019.11.28.	1574-1192	100
9	심층강화학습 라이브러리 기술동향	전자통신동향분석	신승재	Vol. 34 no. 6	한국	ETRI	비SCI	2019.12.04.	1225-6455	100
10	인터넷 데이터 집중화 문제와 대응연구 동향	전자통신동향분석	정희영	Vol. 34 no. 6	한국	ETRI	비SCI	2019.12.04.	1225-6455	100
11	세대별 블록체인 합의 알고리즘	정보와 통신	임종철	vol.37, no.3	대한민국	한국통신학회	비SCI	2020.02.28.	1226-4725	100
12	해외 주요국의 Private 5G 도입 동향	전자통신동향분석	민대홍	Vol. 35, No. 5	대한민국	ETRI	비SCI	2020.10.01.	1225-6455	100

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

번호	논문명	학술지명	주저자명	권호	국명	발행기관	SCI 여부 (SCI/비SCI)	게재일	등록번호 (ISSN)	기여율
13	QoS-Aware Workload Distribution in Hierarchical Edge Clouds: A Reinforcement Learning Approach	IEEE Access	조충래	Vol. 8	미국	IEEE	SCI	2020.10.23.	2169-3536	100
14	The Design of Hierarchical Consensus Mechanism based on Service-Zone Sharding	IEEE Transactions on Engineering Management	곽지영	Vol. 67, No. 4	미국	IEEE	SCI	2020.11.01.	1558-0040	100
15	Learning to Schedule Network Resources Throughput and Delay Optimally using Q+ Learning	IEEE/ACM Transactions on Networking	배정민	Vol. 29, No. 2	미국	IEEE	SCI	2021.04.01.	1063-6692	70
16	인프라 협력 자율주행 서비스를 위한 프로토콜 및 시스템에 관한 연구	정보와 통신	송유승	Vol. 38, No. 6	한국	한국통신학회	비SCI	2021.06.01.	1226-4725	100
17	6G 모바일 코어 네트워크 기술 동향 및 연구 방향	전자통신동향분석	고남석	Vol. 36, No. 4	한국	ETRI	비SCI	2021.08.01.	1225-6455	100
18	Design and Implementation of NDN-based Ethereum blockchain	Journal of Network and Computer Applications	타이광퉁	Vol. 200	네덜란드	Elsevier	SCI	2022.04.01.	1084-8045	100
19	DeepVehicleSense: An Energy-efficient Transportation Mode Recognition Leveraging Staged Deep Learning over Sound Samples	IEEE Transactions on Mobile Computing	이경한		미국	IEEE	SCI	게재승인 (2022.01.)		
20	Hierarchical Reinforcement Learning-based Interference Management in Multi-cell Networks	IEEE Communications Letters	배정민		미국	IEEE	SCI	2021.12. 제출		

□ 국내 및 국제 학술회의 발표

번호	논문명	회의명칭	발표자	발표 일시	장소	국명
1	SGDR: A Simple GPS-based Disrupt-Tolerant Routing for Vehicular Networks	ICTC 2017	정희영	2017.09.08.	제주	대한민국
2	응용맞춤 계층 통합 스위치 시스템 구조 및 구현	CEIC 2017	설동명	2017.12.01.	대전	대한민국
3	Unknown Flow Detection with Imbalanced Traffic Data	CFI 2018	배정민	2018.06.21.	서울	대한민국

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

번호	논문명	회의명칭	발표자	발표 일시	장소	국명
4	Learning based Utility Maximization for Multi-Resource Management	CFI 2018	이동훈	2018.06.21.	서울	대한민국
5	The Blockchain for Domain based Static Sharding	IEEE TrustCom-18	유현경	2018.08.03.	뉴욕	미국
6	A Data-centric Network Architecture for Service Optimization and Data Sharing	ICTC 2018	김선미	2018.10.17.	제주	대한민국
7	The thematic landscape of virtualization technologies (1998 - 2013)	ICTC 2018	전홍석	2018.10.17.	제주	대한민국
8	A Multiple Hash Routing Scheme for Fast Data Retrieval in ICN	ICTC 2018	정희영	2018.10.17.	제주	대한민국
9	데이터중심 초분산 자율 네트워킹	HSN 2019	김선미	2019.01.18.	제주	대한민국
10	Beyond Max-Weight Scheduling: A Reinforcement Learning-based Approach	IEEE WiOpt 2019	배정민	2019.06.03.	에비뇽	프랑스
11	80% of Block Propagation Rate is Enough - Towards Secure and Efficient PoW-based Blockchain Consensus	17th MobiSys	이대화	2019.06.20.	서울	대한민국
12	Hyper-connected Intelligence Infrastructure based on NDN	NDN community 2019	고남석	2019.09.06.	게이터스버그	미국
13	Canary: a Scalable Content Integrity Verifying Protocol for ICN	ACM ICN 2019	신용윤	2019.09.25.	마카오	중국
14	A Subscription-Based Push Mechanism for IoT-ICN	ICTC 2019	김학서	2019.10.16.	제주	대한민국
15	A Networking Scheme for Large-Scale Pub/Sub Service over NDN	ICTC 2019	정희영	2019.10.16.	제주	대한민국
16	A Design of Publish Subscribe System over Named Data Networking	ICTC 2019	최강일	2019.10.16.	제주	대한민국
17	A scalable semi-permissionless blockchain framework	ICTC 2019	타이광퉁	2019.10.16.	제주	대한민국
18	A Proof-of-Stake (PoS) blockchain protocol using fair and dynamic sharding management	The 26th ACM Conference on Computer and Communications Security	이대화	2019.11.15.	런던	영국
19	A CloudSim-Extension for Simulating Distributed Functions-as-a-Service	PDCAT 2019	전홍석	2019.12.05.	골드코스트	호주
20	A Flow-based Parallel Packet Processing Approach for Core Affinity and Core Scalability	ICISA 2019	최강일	2019.12.16.	서울	대한민국
21	User mobility synthesis based on generative adversarial networks: a survey	ICACT 2020	신승재	2020.02.18.	평창	대한민국
22	Brain-inspired Method for Hyper-connected and Distributed Intelligence	ICAIIC 2020	김상기	2020.02.20.	후쿠오카	일본
23	미래 디지털 사회를 위한 이머징 네트워크 기술	KRNET 2020	고남석	2020.06.23.	온라인	대한민국
24	자율주행서비스를 위한 데이터 중심 초연결 지능인프라기술	ICT Convergence Korea 2020	김상기	2020.07.14.	온라인	대한민국

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

번호	논문명	회의명칭	발표자	발표 일시	장소	국명
25	Multi-Worker NFD: an NFD-compatible High-speed NDN Forwarder	ACM ICN 2020	변성혁	2020.09.30.	온라인	캐나다
26	Chipmunk: Distributed Object Storage for NDN	ACM ICN 2020	신용윤	2020.10.01.	온라인	캐나다
27	A Scalable Pub/Sub System for NDN	ICTC 2020	김학서	2020.10.21.	제주	대한민국
28	A Scalable Name Lookup Service for NDN	ICTC 2020	박세형	2020.10.21.	제주	대한민국
29	Blockchain based Data Marketplace System	ICTC 2020	유현경	2020.10.22.	제주	대한민국
30	NDN 기반 Pub/Sub 브로커의 이름 관리 성능 비교	JCCI 2021	김학서	2021.04.28.	부산	대한민국
31	미래 네트워크의 방향: 데이터 중심 네트워크	JCCI 2021	변성혁	2021.04.28.	부산	대한민국
32	6G 네트워크 R&D 비전 및 전략	KRnet 2021	고남석	2021.06.21.	서울	대한민국
33	PubMob: Publisher Mobility Support in NDN-based Pub/Sub System	ICTC 2021	김학서	2021.10.22.	제주	대한민국
34	A HashChain-based Partial Matching Embedded Manifest for NDN	ICTC 2021	박세형	2021.10.22.	제주	대한민국
35	Countering interest flooding DDoS attacks in NDN Network	ICTC 2021	설동명	2021.10.22.	제주	대한민국
36	Implementation and Evaluation of NDN-based Video Streaming System	ICTC 2021	유현경	2021.10.22.	제주	대한민국
37	TTL-Based Cache Utility Maximization Using Deep Reinforcement Learning	IEEE GLOBECOM 2021	조충래	2021.12.07.	마드리드	스페인
38	Deep Reinforcement Learning for QoS-Aware Package Caching in Serverless Edge Computing	IEEE GLOBECOM 2021	전홍석	2021.12.10.	마드리드	스페인
39	Boosting Lyapunov optimization with reinforcement learning	ICDCS 2022	신승재	2022.07.10. (2021.12.14. 제출)	볼로냐	이탈리아

□ 기술 요약 정보

연도	기술명	요약 내용	기술 완성도	등록 번호	활용 여부	미활용사유	연구개발기관 외 활용여부	허용방식

□ 보고서 원문

연도	보고서 구분	발간일	등록 번호

□ 생명자원(생물자원, 생명정보)/화합물

번호	생명자원(생물자원, 생명정보)/화합물 명	등록/기탁 번호	등록/기탁 기관	발생 연도

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[기술적 성과]

□ 지식재산권(특허, 실용신안, 의장, 디자인, 상표, 규격, 신품종, 프로그램)

번호	지식재산권 등 명칭 (건별 각각 기재)	국명	출원			등록			기여율	활용 여부
			발명자	출원일	출원번호	발명자	등록일	등록번호		
1	데이터 공유 인프라 플랫폼 방법 및 장치	대한민국	김선미	2017.09.28.	10-2017-0126127				100	√
2	차량간 멀티캐스트와 메시지 재전송 방법 및 장치	대한민국	이상호	2017.10.31.	10-2017-0143152				100	√
3	오프라인 결제 서비스를 제공하는 방법, 이를 이용하는 사물 디바이스 및 사용자 단말	대한민국	임종철	2017.10.31.	10-2017-0143468				100	√
4	블록체인 기반의 온라인 상품 거래와 평판정보 관리 방법 및 장치	대한민국	유현경	2017.10.31.	10-2017-0143806				100	√
5	플로우 기반 데이터 병렬 처리 시스템 및 이의 동작 방법	대한민국	최강일	2017.10.31.	10-2017-0144235				100	√
6	네트워크 관리 시스템에서의 NETCONF 프로토콜(network configuration protocol)의 운용 계층(operation layer) 개선 장치 및 방법	대한민국	이종석	2017.11.07.	10-2017-0147489				100	√
7	보안 검색 서버 및 이를 이용하는 보안 강화 방법	대한민국	윤승현	2017.11.13.	10-2017-0150623				100	√
8	심층 패킷 분석을 이용한 기계학습용 네트워크 데이터 생성 장치 및 그 동작 방법	대한민국	신지수	2017.11.15.	10-2017-0152362				100	√
9	클라우드 컴퓨팅 시스템에서의 자원 제어 장치 및 방법	대한민국	조충래	2017.11.15.	10-2017-0152512				100	√
10	인터넷 인프라가 제공되지 않는 환경에서의 멀티홉(multi-hop) 지연감내형 차량 네트워크(vehicular delay/disrupt tolerant network, VDTN)를 이용한 데이터 처리 장치 및 방법	대한민국	정희영	2017.11.21.	10-2017-0155944				100	√
11	보안 보증 서비스 제공 장치 및 방법	대한민국	윤승현	2017.11.23.	10-2017-0157140				100	√
12	발행-구독 모델에서의 데이터 중개 장치 및 접근 제어 벙법	대한민국	서동일	2017.11.29.	10-2017-0161353				100	√
13	네트워크 자가 설정 방법 및 장치	대한민국	신용윤	2017.11.29.	10-2017-0161370				100	√
14	오토 스케일-아웃 장치 및 이의 동작 방법	대한민국	전홍석	2017.11.30.	10-2017-0162627				100	√
15	네트워크 인터페이스 카드를 이용한 데이터 송수신 가속 방법 및 장치	대한민국	강세훈	2017.11.30.	10-2017-0163727				100	√

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

번호	지식재산권 등 명칭 (건별 각각 기재)	국명	출원			등록			기여율	활용 여부
			발명자	출원일	출원번호	발명자	등록일	등록번호		
16	트래픽 추론 장치, 트래픽 추론 평가 장치 및 이의 동작 방법	대한민국	신승재	2017.12.05.	10-2017-0166181				100	√
17	블록체인 트랜잭션 분산 처리 장치 및 방법	대한민국	유현경	2017.12.07.	10-2017-0167662				100	√
18	블록체인 네트워크의 노드에서 수행되는 블록 생성 방법 및 장치	대한민국	임종철	2017.12.08.	10-2017-0168032				100	√
19	데이터 중심 네트워크 시스템에서 데이터 네트워킹 방법 및 이를 구현하는 장치	대한민국	고남석	2017.12.08.	10-2017-0168717				100	√
20	서비스 존 기반의 계층적 합의 방법 및 장치	대한민국	곽지영	2017.12.11.	10-2017-0168960				100	√
21	데이터 융합 스위칭 장치 및 방법	대한민국	최강일	2018.04.04.	10-2018-0039321				100	√
22	지리적 정보 기반 해쉬 라우팅 장치 및 방법	대한민국	정희영	2018.05.28.	10-2018-0060327				100	√
23	오픈 멤버쉽을 가지는 관리되는 블록체인 시스템	대한민국	임종철	2018.10.29.	10-2018-0130116				100	√
24	ICN 에서 플로우스위칭 방법 및 장치	대한민국	변성혁	2018.10.30.	10-2018-0131011				100	√
25	지연보상을 지원하는 강화학습 시스템 및 강화 학습 방법	대한민국	조충래	2018.11.26.	10-2018-0147199				100	√
26	상태보정기반의 강화학습 장치 및 그 방법	대한민국	전홍석	2018.11.27.	10-2018-0148822				100	√
27	강화학습에 기반하여 시스템의 제어 동작의 품질을 보장하기 위한 장치 및 방법	대한민국	윤승현	2018.11.27.	10-2018-0148823				100	√
28	콘텐츠 이름 관리 장치 및 방법	대한민국	김호건	2018.11.27.	10-2018-0148824				100	√
29	블록체인 시스템에서 계층적 합의 알고리즘에 기초하여 블록 합의를 수행하는 방법 및 장치	대한민국	유현경	2018.11.27.	10-2018-0148825				100	√
30	뇌를 모방한 초연결 분산지능 구조 및 방법	대한민국	김상기	2018.11.27.	10-2018-0148826				100	√
31	포그 컴퓨팅 환경의 컨테이너 관리 방법	대한민국	신용윤	2018.11.27.	10-2018-0148827				100	√
32	인-네트워크 프로세싱 수행이 가능한 네트워크 노드의 네트워크 서비스 방법	대한민국	신지수	2018.11.27.	10-2018-0148971				100	√
33	자원관리를 위한 컴퓨팅 장치 및 시스템에서 자원사용 표현 방법	대한민국	신승재	2018.11.29.	10-2018-0150524				100	√

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

번호	지식재산권 등 명칭 (건별 각각 기재)	국명	출원			등록			기여율	활용 여부
			발명자	출원일	출원번호	발명자	등록일	등록번호		
34	유연성을 지원하는 확장성 이벤트 전달 시스템 및 이벤트 전달 방법	대한민국	최강일	2018.11.29.	10-2018-0150525				100	√
35	블록체인 기반 분산신뢰 서비스 제공 방법 및 장치	대한민국	곽지영	2018.11.29.	10-2018-0150761				100	√
36	랑데부 기반의 발행 및 구독 시스템에서 NDN 기반 메시지 전달 방법 및 장치	대한민국	정희영	2018.11.30.	10-2018-0152282				100	√
37	인터레스트 패킷의 고속 포워딩 방법 및 장치	대한민국	이정희	2018.11.30.	10-2018-0152794				100	√
38	생산자 기반의 콘텐츠 캐싱 방법 및 장치	대한민국	김학서	2018.11.30.	10-2018-0152795				100	√
39	분산 네트워크 시스템에서 시맨틱 검색 방법 및 장치	대한민국	박세형	2018.11.30.	10-2018-0152796				100	√
40	네임기반 인-네트워크 프로세싱 방법 및 시스템	대한민국	강세훈	2018.12.07.	10-2018-0156602				100	√
41	데이터 공유 인프라 플랫폼 방법 및 장치	미국	김선미	2018.09.14.	16/131172	김선미	2021.07.20.	11070639	100	√
42	데이타 공유 인프라 플랫폼	독일	김선미	2018.09.20.	18195685.5	김선미	2021.03.31.	3462708	100	√
43	데이타 공유 인프라 플랫폼	영국	김선미	2018.09.20.	18195685.5	김선미	2021.03.31.	3462708	100	√
44	데이타 공유 인프라 플랫폼	프랑스	김선미	2018.09.20.	18195685.5	김선미	2021.03.31.	3462708	100	√
45	동적 그룹에 의한 블록 마이닝 방법 및 그것을 이용하는 블록체인 노드	미국	임종철	2018.09.24.	16/139924				100	√
46	데이터 공유 인프라 플랫폼 방법 및 장치	중국	김선미	2018.09.28.	201811139607.2				100	`√
47	트랜잭션 분산 처리를 위해 도메인 기반 샤딩을 제공하는 블록체인 장치 및 방법	미국	유현경	2018.10.25.	16/170132				100	√
48	네트워크를 통한 저지연 이벤트 전달 방법 및 이벤트 전달 시스템	대한민국	최강일	2019.02.14.	10-2019-0017073				100	√
49	유연성을 지원하는 확장성 이벤트 전달 시스템 및 이벤트 전달 방법	대한민국	최강일	2019.05.22.	10-2019-0060028				100	√
50	이름 기반 네트워킹에서 데이터 무결성과 출처를 확인하기 위한 시스템 및 방법	대한민국	신용윤	2019.10.02.	10-2019-0122525				100	√
51	Tag Table 기반 확장성있는 ICN 방식 및 장치	대한민국	변성혁	2019.10.15.	10-2019-0127965				100	√
52	개선된 작업 증명 기반의 투표권 부여 장치 및 시스템	대한민국	임종철	2019.11.21.	10-2019-0150331				100	√
53	사용자의 데이터 주권을 지원하는 메시징 장치 및 방법	대한민국	정희영	2019.11.22.	10-2019-0151522				100	√

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

번호	지식재산권 등 명칭 (건별 각각 기재)	국명	출원			등록			기여율	활용 여부
			발명자	출원일	출원번호	발명자	등록일	등록번호		
54	자율 사물의 자동 거래를 위한 정보 레지스트리 장치 및 정보 처리 방법	대한민국	유현경	2019.11.25.	10-2019-0152476				100	√
55	자율 주행 이동체에서 위치 고정적 데이터 생성 및 사용 방법 및 장치	대한민국	윤승현	2019.11.27.	10-2019-0154002				100	√
56	계층적 분산 컴퓨팅 환경에서 강화 학습을 기반으로 한 기능 배치 제어 시스템 및 방법	대한민국	조충래	2019.11.27.	10-2019-0154138				100	√
57	강화학습 기반의 시스템 제어 방법 및 장치	대한민국	전홍석	2019.11.27.	10-2019-0154199				100	√
58	유연한 가입과 데이터 저장 지역성을 지원하는 분산 출판/가입 방법 및 장치	대한민국	김학서	2019.11.28.	10-2019-0155665				100	√
59	이름 데이터 네트워킹(NDN)에서 인터레스트 플러딩 공격, 검출 방법 및 방어 방법	대한민국	김호건	2019.11.28.	10-2019-0155666				100	√
60	심층 학습의 조기 추론을 위한 신뢰도 측정 시스템	대한민국	이경한	2019.11.28.	10-2019-0155667				100	√
61	강화학습 기반 이타적 스케줄링 장치 및 방법	대한민국	신승재	2019.11.28.	10-2019-0155810				100	√
62	비밀분산 인증 시스템 및 방법	대한민국	정병호	2019.11.28.	10-2019-0156132				100	√
63	ICN 시스템에서의 푸시 데이터 처리 방법 및 장치	대한민국	김학서	2019.11.28.	10-2019-0156133				100	√
64	정보 중심 네트워크 (ICN)에서 생산자 위치 이동 정보를 소비자에게 전달하는 방법 및 장치	대한민국	설동명	2019.11.29.	10-2019-0156952				100	√
65	NDN 기반 네트워크에서, AS 경로 무결성 검증 방법 및 장치	대한민국	이종석	2019.11.29.	10-2019-0156953				100	√
66	서로 다른 신경망의 지식을 전수하여 융합 신경망을 생성하는 방법 및 장치	대한민국	이경한	2019.11.29.	10-2019-0156954				100	√
67	병렬 프리픽스 매치 룩업을 이용한 정보 중심 네트워크 서비스 제공 방법 및 이를 위한 장치	대한민국	이정희	2019.11.29.	10-2019-0157020				100	√
68	네트워크 노드의 인-네트워크 프로세싱 처리 방법 및 장치	대한민국	신지수	2019.11.29.	10-2019-0157227				100	√
69	정보 중심 네트워킹(ICN)에서 컨텐츠 내용 기반 관리 및 전송을 위한 시스템 및 방법	대한민국	박세형	2019.12.06.	10-2019-0161244				100	√
70	블록체인을 이용한 서비스 분산 처리 방법 및 이를 구현하는 장치	대한민국	곽지영	2019.12.09.	10-2019-0162356				100	√

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

번호	지식재산권 등 명칭 (건별 각각 기재)	국명	출원			등록			기여율	활용 여부
			발명자	출원일	출원번호	발명자	등록일	등록번호		
71	ICN 에서 플로우스위칭 방법 및 장치	미국	변성혁	2019.10.29.	16/666916	변성혁	2021.11.16.	11178059	100	√
72	유연성을 지원하는 확장성 이벤트 전달 시스템 및 그 방법	미국	최강일	2019.09.05.	16/561431				100	√
73	오픈 멤버쉽을 가지는 관리되는 블록체인 시스템	미국	임종철	2019.10.29.	16/667520				100	√
74	품질확보를 위한 강화학습 에이전트 구조 및 방법	미국	윤승현	2019.11.20.	16/689563				100	√
75	뇌를 모방한 초연결 분산 지능 구조 및 방법	미국	김상기	2019.11.27.	16/698592				100	√
76	블럭체인을 이용한 탈중앙 통신 네트워크 시스템 및 방법	대한민국	유태환	2020.02.17.	10-2020-0018844				100	√
77	생성모델 기반 이동성 데이터 합성 장치 및 방법	대한민국	신승재	2020.02.28.	10-2020-0024851				100	√
78	블록체인 기반 서비스 안전 실행 보장 방법 및 이를 위한 자율 데이터 공급 시스템	대한민국	곽지영	2020.06.11.	10-2020-0070799				100	√
79	이름 기반 네트워킹에서 데이터 무결성과 출처를 확인하기 위한 방법 및 장치	대한민국	신용윤	2020.09.04.	10-2020-0112879				100	√
80	콘텐츠 중심 네트워크의 패킷 포워딩 장치 및 방법	대한민국	변성혁	2020.10.15.	10-2020-0133500				100	√
81	정보 중심 기반 네트워킹 기술 기반 블록체인 시스템 및 그 방법	대한민국	타이광퉁	2020.11.06.	10-2020-0147529				100	√
82	강화학습 시스템 상의 개체 포팅 방법 및 장치	대한민국	신승재	2020.11.25.	10-2020-0160073				100	√
83	정보중심네트워킹 기반 저장 기능 통합 인-네트워크 컴퓨팅 처리 방법 및 시스템	대한민국	신용윤	2020.11.25.	10-2020-0160074				100	√
84	해시 기반의 콘텐트 스토어를 이용한 NDN 포워더방법 및 장치	대한민국	설동명	2020.11.26.	10-2020-0161474				100	√
85	IP코어 네트워크를 경유하는 정보 중심 네트워킹 방법 및 장치	대한민국	이종석	2020.11.26.	10-2020-0161475				100	√
86	정보 중심 네트워크에서 프로듀서 이동성 지원을 위한 패킷 경로 설정 방법 및 장치	대한민국	변성혁	2020.11.26.	10-2020-0161476				100	√
87	자율 관리(semi-managed) DHT 구성 방법 및 시스템	대한민국	곽지영	2020.11.30.	10-2020-0163863				100	√
88	출판자의 이동성을 지원하는 NDN 기반의 통신 시스템 및 방법	대한민국	김학서	2020.11.30.	10-2020-0164701				100	√

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

번호	지식재산권 등 명칭 (건별 각각 기재)	국명	출원			등록			기여율	활용 여부
			발명자	출원일	출원번호	발명자	등록일	등록번호		
89	데이터 이름 기반 네트워크를 통한 데이터 거래 제공 방법 및 이를 위한 마켓 플레이스 시스템	대한민국	유현경	2020.12.01.	10-2020-0165434				100	√
90	해시 체인 기반 데이터 검증 방법 및 장치	대한민국	박세형	2020.12.01.	10-2020-0165435				100	√
91	NDN 기반의 인-네트워크 처리 방법 및 시스템	대한민국	신지수	2020.12.01.	10-2020-0165701				100	√
92	통신 시스템에서 무작위 선택을 위한 방법 및 장치	대한민국	임종철	2020.12.02.	10-2020-0166792				100	√
93	네임 기반 인-네트워크 분산 컴퓨팅 시스템에서 함수 실행 결과를 반환하기 위한 방법 및 장치	대한민국	강세훈	2020.12.07.	10-2020-0169195				100	√
94	강화 학습을 이용한 TTL 기반 캐쉬 관리 방법 및 장치	대한민국	조충래	2020.12.21.	10-2020-0180254				100	√
95	인공지능 시스템의 데이터 수집 방법 및 장치	대한민국	윤승현	2020.12.21.	10-2020-0180255				100	√
96	이름 기반 네트워킹에서 데이터 무결성과 출처를 확인하기 위한 시스템 및 방법	미국	신용윤	2020.09.29.	17/036494				100	√
97	Tag Table기반 확장성 있는 ICN 방식 및 장치	미국	변성혁	2020.10.15.	17/071631				100	√
98	강화학습 기반 이타적 스케줄링 장치 및 방법	미국	신승재	2020.11.25.	17/104377				100	√
99	정보중심 네트워크에서 임계 비밀분산인증 방법 및 이를 실행하는 인-네트워크 처리 장치	미국	정병호	2020.11.30.	17/107205				100	√
100	콘텐츠 캐쉬 네트워크의 적응형 캐슁 방법	대한민국	전홍석	2021.01.08.	10-2021-0002395				100	√
101	블록체인 시스템을 통해 서비스를 사용하는 방법 및 장치	대한민국	유태환	2021.02.17.	10-2021-0021444				100	√
102	통신 네트워크 최적화 장치 및 방법	대한민국	송유승	2021.05.26.	10-2021-0067765				100	√
103	이름 기반 네트워킹에서 해시 체인 기반 부분 매칭 매니페스트를 이용한 데이터 무결성 검증 방법 및 장치	대한민국	박세형	2021.09.07.	10-2021-0118862				100	√
104	정보 중심 기반 네트워킹 기반 블록체인 방법 및 장치	대한민국	타이광통	2021.09.23.	10-2021-0125916				100	√
105	엔디엔 콘텐츠 스토어의 콘텐츠 임시저장 방법 및 장치	대한민국	신용윤	2021.09.30.	10-2021-0129749				100	√
106	NDN 네트워크에서 DDoS 공격 대응 방법 및 장치	대한민국	설동명	2021.10.08.	10-2021-0134033				100	√

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

번호	지식재산권 등 명칭 (건별 각각 기재)	국명	출원			등록			기여율	활용 여부
			발명자	출원일	출원번호	발명자	등록일	등록번호		
107	강화 학습을 이용한 탄력적 캐쉬 저장소 크기 제어 방법 및 장치	대한민국	조충래	2021.11.01.	10-2021-0147752				100	√
108	데이터 이름 기반의 정보 중심 인-네트워크 컴퓨팅을 위한 데이터 보호 방법 및 이를 이용한 시스템	대한민국	신지수	2021.11.15.	10-2021-0156480				100	√
109	다양한 응용을 지원하는 분산 프로그래머블 인프라 환경에서의 인터-마이크로 서비스 간 커뮤니케이션 방법 및 장치	대한민국	양선희	2021.11.30.	10-2021-0168024				100	√
110	모바일 코어 시스템과 연동하는 연합학습 장치 및 방법	대한민국	윤승현	2021.11.30.	10-2021-0169058				100	√
111	2계층 엣지 클라우드에서 적응형 캐싱을 위한 강화학습 기반 저장 노드 및 그 제어 방법	대한민국	전홍석	2022.01.03.	10-2022-0000529				100	√
112	ICN 네트워크에서 가상 사설 네트워크 서비스 제공 장치 및 방법	대한민국	김학서	2022.01.04.	10-2022-0001197				100	√
113	인공지능 기반 확률적 최적화 방법 및 장치	대한민국	신승재	2022.01.05.	10-2022-0001318				100	√
114	ICN 네트워크에서 소스 라우팅 장치 및 방법	대한민국	김학서	2022.01.05.	10-2022-0001628				100	√
115	소스 라우팅을 통해 품질 보장형 비디오 스트리밍 서비스 제공 시스템 및 방법	대한민국	유현경	2022.02.09.	10-2022-0016952				100	√
116	데이터 중심 네트워킹 환경에서 BGP 보안을 위한 라우팅 정보 인증 방법 및 시스템	대한민국	이종석	2022.02.11.	10-2022-0018293				100	√
117	블럭체인을 이용한 탈중앙 통신 네트워크 시스템 및 방법	미국	유태환	2021.02.17.	17/177576				100	√
118	강화학습 시스템 상의 개체 포팅 장치 및 방법	미국	신승재	2021.09.14.	17/474849				100	√
119	정보 중심 기반 네트워킹 기술 기반 블록체인 시스템 및 그 방법	미국	타이광 퉁	2021.10.18.	17/503800				100	√
120	네임 기반 인-네트워크 분산 컴퓨팅 시스템 및 방법	미국	강세훈	2021.10.22.	17/508875				100	√
121	NDN기반 semi-managed DHT 구성방법 및 장치	미국	곽지영	2021.11.09.	17/522406				100	√
122	ICN에서 분산 Producer 이동성 지원 방법	미국	변성혁	2021.11.22.	17/533104				100	√
123	네임드 데이터 네트워크에서 인터레스트 플러딩 디도스 공격 대응 방법 및 장치	미국	설동명	2021.12.08.	17/545303				100	√

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

번호	지식재산권 등 명칭 (건별 각각 기재)	국명	출원			등록			기여율	활용 여부
			발명자	출원일	출원번호	발명자	등록일	등록번호		
124	네트워크에 대한 데이터 주문형 인공지능 시스템 및 방법	미국	윤승현	2021.12.21.	17/557754				100	√
125	강화 학습을 이용한 TTL 기반 네트워크 캐쉬 관리 시스템 및 방법 특허	미국	조충래	2021.12.21.	17/557807				100	√
126	정보중심네트워킹 환경에서 다중 영역을 지원하는 링크상태 라우팅 프로토콜	대한민국	이종석		출원 진행 중				100	√
127	ICN 네트워크에서 데이터 증명서를 저장하고 관리하는 방법 및 장치	대한민국	타이광퉁		출원 진행 중				100	√
128	엔디엔 콘텐츠 스토어의 효과적인 콘텐츠 임시저장을 위한 방법 및 시스템	독일	신용윤		출원 진행 중				100	√
129	엔디엔 콘텐츠 스토어의 효과적인 콘텐츠 임시저장을 위한 방법 및 시스템	미국	신용윤		출원 진행 중				100	√
130	2계층 엣지 클라우드에서 적응형 캐싱을 위한 강화학습	미국	전홍석		출원 진행 중				100	√
131	강화학습 기반의 확률적 최적화 장치 및 방법	미국	신승재		출원 진행 중				100	√
132	ICN 네트워크에서 가상 사설 네트워크 서비스 제공을 위한 장치 및 방법	미국	김학서		출원 진행 중				100	√
133	정보중심네트워킹 환경에서 다중 영역을 지원하는 링크상태 라우팅 프로토콜	미국	이종석		출원 진행 중				100	√
134	ICN 네트워크에서 소스 라우팅을 위한 장치 및 방법	미국	김학서		출원 진행 중				100	√
135	소스 라우팅을 통해 품질 보장형 비디오 스트리밍 서비스를 제공하는 시스템 및 그 제공 방법	미국	유현경		출원 진행 중				100	√
136	데이터 중심 네트워킹(DCN) 환경에서 BGP 보안을 위한 라우팅 정보 인증 방법	미국	이종석		출원 진행 중				100	√
137	ICN 네트워크에서 데이터 증명서를 저장하고 관리하는 방법 및 장치	미국	타이광퉁		출원 진행 중				100	√
138	ICN 네트워크에서 데이터 증명서를 저장하고 관리하는 방법 및 장치	베트남	타이광퉁		출원 진행 중				100	√

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 지식재산권 활용 유형

※ 활용의 경우 현재 활용 유형에 √ 표시, 미활용의 경우 향후 활용 예정 유형에 √ 표시합니다(최대 3개 중복선택 가능).

번호	제품화	방어	전용실시	통상실시	무상실시	매매/양도	상호실시	담보대출	투자	기타
1 ~ 125		√								

□ 저작권(소프트웨어, 서적 등)

번호	저작권명	창작일	저작자명	등록일	등록번호	저작권자명	기여율
1	완드 공개 네트워크 트레이스 분석 프로그램	2017.10.02.	신지수	2017.12.06.	C-2017-031934	ETRI	100
2	기계학습 기반 플로우 특성 추정 프로그램	2017.10.30.	신지수	2017.12.06.	C-2017-031935	ETRI	100
3	클라우드 자원 전처리 프로그램	2017.07.31.	신용윤	2017.12.06.	C-2017-031936	ETRI	100
4	클라우드 자원 작업부하 예측 프로그램	2017.10.31.	신용윤	2017.12.06.	C-2017-031937	ETRI	100
5	완드 공개 네트워크 트레이스의 특징벡터 추출 및 조작 라이브러리	2017.11.10.	신승재	2017.12.06.	C-2017-031938	ETRI	100
6	계층통합 스위치 삼티용 계층통합 데이터 플레인 프로그램	2017.11.15.	설동명	2017.12.06.	C-2017-031973	ETRI	100
7	계층 통합 스위치 삼티 포워딩 매니저 기능 프로그램	2017.11.15.	설동명	2017.12.06.	C-2017-031974	ETRI	100
8	계층 통합 스위치 삼티용 포워딩 에이전트 프로그램	2017.11.15.	설동명	2017.12.06.	C-2017-031975	ETRI	100
9	계층통합 스위치 3티용 통합계층 관리자 프로그램	2017.11.15.	이종석	2017.12.06.	C-2017-031976	ETRI	100
10	계층통합 스위치 삼티용 가상인터페이스 관리자 프로그램	2017.11.15.	이종석	2017.12.06.	C-2017-031977	ETRI	100
11	계층통합스위치 삼티 엘쓰리-씨엘아이 관리 프로그램	2018.08.31.	이종석	2018.11.06.	C-2018-030412	ETRI	100
12	계층통합스위치 삼티 계층통합관리 프로그램	2018.08.31.	이종석	2018.11.06.	C-2018-030413	ETRI	100
13	계층통합스위치 삼티 포워드매니져및에이전트 프로그램	2018.08.31.	설동명	2018.11.06.	C-2018-030414	ETRI	100
14	계층통합 스위치 삼티 데이터플레인 에스디케이 프로그램	2018.08.31.	설동명	2018.11.06.	C-2018-030415	ETRI	100
15	계층통합 스위치 텐티 데이터플레인 에스디케이 프로그램	2018.10.29.	설동명	2018.11.20.	C-2018-033613	ETRI	100
16	계층 통합 스위티 텐티 포워드 매니저 및 에이전트 프로그램	2018.10.29.	설동명	2018.11.20.	C-2018-033614	ETRI	100
17	고신뢰 분산 트랜잭션 처리 엔진 프로그램	2018.10.30.	곽지영	2018.11.20.	C-2018-033626	ETRI	100
18	계층통합스위치 텐티 엘쓰리-씨엘아이 관리 프로그램	2018.10.29.	이종석	2018.11.20.	C-2018-033627	ETRI	100
19	계층통합스위치 텐티 계층통합관리 프로그램	2018.10.29.	이종석	2018.11.20.	C-2018-033628	ETRI	100

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

번호	저작권명	창작일	저작자명	등록일	등록번호	저작권자명	기여율
20	정보 중심 네트워크를 위한 출판 가입 시스템 시뮬레이션 프로그램	2018.10.01.	최강일	2018.11.20.	C-2018-033635	ETRI	100
21	정보 중심 네트워크를 위한 출판 가입 시스템 프로그램	2018.11.01.	최강일	2018.11.20.	C-2018-033656	ETRI	100
22	디씨엔 플로우 스위칭 포워더 프로그램	2018.11.05.	김학서	2018.11.20.	C-2018-033673	ETRI	100
23	네트워크 지원 출판 가입 시스템 프로그램	2019.02.01.	최강일	2019.03.25.	C-2019-008388	ETRI	100
24	분산 파스 시스템 기능 배치 및 자원 할당 자율제어 엔진 프로그램	2019.09.02.	조충래	2019.10.02.	C-2019-027012	ETRI	100
25	기능배치와 컴퓨팅 자원 할당 제어를 지원하는 분산 파스 시뮬레이션 프로그램	2019.09.02.	조충래	2019.10.02.	C-2019-027013	ETRI	100
26	디씨엔 포워더	2019.08.30.	설동명	2019.10.02.	C-2019-027016	ETRI	100
27	디씨엔 패킷 생성기	2019.08.30.	설동명	2019.10.02.	C-2019-027017	ETRI	100
28	디씨엔 포워더 디스트리뷰터	2019.08.30.	설동명	2019.10.02.	C-2019-027018	ETRI	100
29	엔디엔 기반 푸쉬 메카니즘 성능평가를 위한 시뮬레이션 소프트웨어	2019.09.10.	김학서	2019.10.02.	C-2019-027027	ETRI	100
30	오픈 멤버쉽 블록 체인 시스템	2019.09.19.	타이광퉁	2019.10.30.	C-2019-030708	ETRI	100
31	엔디엔 프레임워크 클러스터링 환경 구성 모듈	2019.10.14.	신용윤	2019.10.30.	C-2019-030777	ETRI	100
32	교통안전유닛 기반 도로 상태 분석 모듈	2019.10.11.	신용윤	2019.10.30.	C-2019-030778	ETRI	100
33	엔엘에스알	2019.10.22.	이종석	2019.11.22.	C-2019-034934	ETRI	100
34	분산 엣지클라우드 상의 부하분배를 위한 에어리아 알고리즘 구현 프로그램	2019.10.27.	신승재	2019.11.22.	C-2019-034951	ETRI	100
35	분산 랑데부 출판/가입 구조 시뮬레이션 소프트웨어	2019.11.07.	김학서	2019.11.22.	C-2019-035071	ETRI	100
36	데이터 중심 네트워크를 위한 출판 가입 시스템 프로그램	2019.11.07.	최강일	2019.11.22.	C-2019-035086	ETRI	100
37	데이터 마켓 로직 소프트웨어	2019.11.15.	곽지영	2019.12.10.	C-2019-039122	ETRI	100
38	사물인터넷을 위한 데이터 중심 인네트워크 프로세싱 예제 응용	2019.12.31.	신지수	2020.06.09.	C-2020-019157	ETRI	100
39	사물인터넷을 위한 데이터 중심 인네트워크 프로세싱 라우터	2019.12.31.	신지수	2020.06.09.	C-2020-019158	ETRI	100
40	네트워크 캐싱 에이전트의 검증 및 훈련을 위한 이카루스짐 시뮬레이터	2020.08.19.	신승재	2020.09.21.	C-2020-032384	ETRI	100
41	네트워크 캐싱 시뮬레이터	2020.08.19.	전홍석	2020.09.21.	C-2020-032385	ETRI	100
42	탄력적 캐쉬 관리를 위한 자율 제어 엔진 프로그램	2020.10.16.	조충래	2020.11.19.	C-2020-043505	ETRI	100
43	데이터 저장 시뮬레이터	2020.10.28.	전홍석	2020.11.19.	C-2020-043604	ETRI	100
44	분산 브로커 방식 출판가입 서비스 서버 프로그램	2020.10.26.	김학서	2020.11.19.	C-2020-043693	ETRI	100

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

번호	저작권명	창작일	저작자명	등록일	등록번호	저작권자명	기여율
45	출판가입 시스템 접속을 위한 응용 인터페이스 프로그램	2020.10.26.	김학서	2020.11.19.	C-2020-043694	ETRI	100
46	초분산 저장 코어 모듈	2020.10.05.	신용윤	2020.11.27.	C-2020-046042	ETRI	100
47	초분산 저장 사용자 모듈	2020.10.12.	신용윤	2020.11.27.	C-2020-046045	ETRI	100
48	초분산 저장 테스트 유닛	2020.10.26.	신용윤	2020.11.27.	C-2020-046046	ETRI	100
49	엔디엔 기반 데이터 거래를 위한 마켓플레이스 프로그램	2020.10.26.	유현경	2020.11.27.	C-2020-046079	ETRI	100
50	엠밤(MBOM) 블록체인 모니터링 툴	2020.01.20.	임종철	2020.11.27.	C-2020-046082	ETRI	100
51	엠밤(MBOM) 블록체인 합의 엔진	2020.10.30.	임종철	2020.11.27.	C-2020-046083	ETRI	100
52	분산 컴퓨팅 지원 데이터 중심 인네트워크 프로세싱 기술을 위한 에이전트	2020.11.11.	신지수	2020.12.03.	C-2020-047651	ETRI	100
53	분산 컴퓨팅 지원 데이터 중심 인네트워크 프로세싱 기술 응용	2020.11.11.	신지수	2020.12.03.	C-2020-047652	ETRI	100
54	데이터 중심 인네트워크 프로세싱을 위한 분산 컴퓨팅 라이브러리	2020.11.11.	신지수	2020.12.03.	C-2020-047653	ETRI	100
55	네임기반 고속 병렬 포워딩 엔진	2020.08.24.	변성혁	2020.12.03.	C-2020-047670	ETRI	100
56	멀티 포워딩 워커 구조 고속 엔디엔 포워더	2020.11.17.	이종석	2020.12.03.	C-2020-047671	ETRI	100
57	디피디케이 기반 엔디엔 패킷 생성기	2020.11.16.	이종석	2020.12.03.	C-2020-047672	ETRI	100
58	자율차 협력형 인프라 전역경로설정 응용 프로그램	2020.10.28.	민경욱	2020.12.03.	C-2020-047676	ETRI	100
59	자율주행을 위한 인프라 인지기능 응용 프로그램	2020.10.28	민경욱	2020.12.03.	C-2020-047677	ETRI	100
60	노변기지국 통신성능 평가를 위한 단말 응용 프로그램	2020.09.29.	송유승	2020.12.03.	C-2020-047678	ETRI	100
61	멀티 에어리어 엔엘에스알	2020.11.19.	이종석	2020.12.03.	C-2020-047694	ETRI	100
62	데이터 저장 자율제어 엔진 소프트웨어	2020.11.20.	전홍석	2020.12.11.	C-2020-049603	ETRI	100
63	데이터 출판가입 서비스 시험용 프로그램	2021.10.01.	김학서	2021.11.02.	C-2021-044485	ETRI	100
64	출판가입 서버 시스템 연동을 위한 일반 클라이언트 라이브러리	2021.10.06.	김학서	2021.11.02.	C-2021-044486	ETRI	100
65	엔디엔기반 데이터 출판/가입 분산 브로커 서버 프로그램	2021.10.01.	김학서	2021.11.02.	C-2021-044487	ETRI	100
66	엔디엔 기반 초분산 저장소 프로그램	2021.10.08.	신용윤	2021.11.24.	C-2021-050013	ETRI	100
67	엔디엔 기반 초분산 데이터 저장소용 데이터 서명 생성 및 검증 프로그램	2021.10.08.	신용윤	2021.11.24.	C-2021-050014	ETRI	100
68	엔디엔 기반 비디오 스트리밍 서버와 클라이언트 프로그램	2021.10.25.	유현경	2021.12.21.	C-2021-056730	ETRI	100
69	탄력적 캐쉬 관리를 위한 자율 제어 엔진 프로그램	2021.11.10.	조충래	2021.12.21.	C-2021-056752	ETRI	100

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

번호	저작권명	창작일	저작자명	등록일	등록번호	저작권자명	기여율
70	분산 컴퓨팅 지원 데이터 중심 인네트워크 컴퓨팅 기술 아이엔씨 에이전트	2021.11.12.	신지수	2021.12.21.	C-2021-056753	ETRI	100
71	분산 컴퓨팅 지원 데이터 중심 인네트워크 컴퓨팅 기술 워커 에이전트	2021.11.12.	신지수	2021.12.21.	C-2021-056754	ETRI	100
72	분산 컴퓨팅 지원 데이터 중심 인네트워크 컴퓨팅 기술 사용자 응용	2021.11.12.	신지수	2021.12.21.	C-2021-056755	ETRI	100
73	엔디엔 기반 마켓플레이스 시스템 프로그램	2021.10.25.	유현경	2021.12.21.	C-2021-056769	ETRI	100
74	멀티 포워딩 워커 구조 고속 엔디엔 포워더	2021.10.29.	이종석	2021.12.21.	C-2021-056774	ETRI	100
75	디씨엔 인터 도메인 라우팅 프로토콜	2021.11.16.	이종석	2021.12.21.	C-2021-056775	ETRI	100
76	오픈에이아이 짐 환경과 외부 시뮬레이션 연동을 위한 짐프록시 라이브러리	2021.11.01.	신승재	2021.12.21.	C-2021-056787	ETRI	100
77	네트워크 캐싱 에이전트의 검증 및 훈련을 위한 이카루스짐 시뮬레이터	2021.11.18.	신승재	2021.12.21.	C-2021-056789	ETRI	100
78	자율주행을 위한 센서융합인프라 인지 응용	2021.11.01.	송유승	2021.12.21.	C-2021-056794	ETRI	100
79	자율주행을 위한 인프라 원격관제 응용	2021.11.01.	송유승	2021.12.21.	C-2021-056795	ETRI	100
80	디씨엔 코어라우터 패킷생성기	2021.07.08.	변성혁	2021.12.21.	C-2021-056805	ETRI	100
81	데이터 중심 네트워킹 코어 라우터	2021.07.30.	변성혁	2021.12.21.	C-2021-056806	ETRI	100

□ 신기술 지정

번호	명칭	출원일	고시일	보호 기간	지정 번호

□ 기술 및 제품 인증

번호	인증 분야	인증 기관	인증 내용		인증 획득일	국가명
			인증명	인증 번호		

□ 표준화

ㅇ 국내표준

번호	인증구분[1]	인증여부[2]	표준명	표준인증기구명	제안주체	표준종류[3]	제안/인증일자

* 1」 한국산업규격(KS) 표준, 단체규격 등에서 해당하는 사항을 기재합니다.
* 2」 제안 또는 인증 중 해당하는 사항을 기재합니다.
* 3」 신규 또는 개정 중 해당하는 사항을 기재합니다.

ㅇ 국제표준

번호	표준화 단계구분[1]	표준명	표준 기구명[2]	표준 분과명	의장단 활동여부	표준특허 추진여부	표준개발 방식[3]	제안자	표준화 번호	제안일자

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

번호	표준화 단계구분[1]	표준명	표준 기구명[2]	표준 분과명	의장단 활동여부	표준특허 추진여부	표준개발 방식[3]	제안자	표준화 번호	제안일자
1	국제표준초안(WD)	Publish-Subscribe Service in ICN-based Vehicular Network	IETF	IETF ICNRG			국제표준(IS)	김학서	draft-kim-icnrg-pubsubvn-00	2019.07.23.
2	국제표준초안(WD)	Requirements and architecture of information centric core network	ITU-T	ITU-T SG13			국제표준(IS)	변성혁	Y.ICN-core-arch (SG13-TD456/WP1)	2019.10.25.
3	국제표준초안(WD)	Requirements and architecture of distributed broker-based publish/subscribe in information-centric network	ITU-T	ITU-T SG13			국제표준(IS)	김학서	Y.ICN-pubsub-arch (SG13-TD458/WP1)	2019.10.25.
4	국제표준초안(WD)	Requirements and architecture of in-network computing in information-centric network	ITU-T	ITU-T SG13			국제표준(IS)	강세훈	Y.ICN-inc-arch (SG13-TD457/WP1)	2019.10.25.
5	국제표준초안(WD)	Proposal to update text based on analysis of requirements of information-centric core network	ITU-T	ITU-T SG13			국제표준(IS)	변성혁	17741-C52-R3(SG13-TD456/WP1)	2020.04.27.
6	국제표준초안(WD)	Proposal for the framework of information-centric core router	ITU-T	ITU-T SG13			국제표준(IS)	변성혁	SG13-C919-R1(SG13-TD595/WP1)	2020.07.28.
7	국제표준초안(WD)	Proposal for an example service flow in the information-centric core router	ITU-T	ITU-T SG13			국제표준(IS)	변성혁	SG13-C920-R1(SG13-TD595/WP1)	2020.07.28.
8	국제표준초안(WD)	Proposal for requirements and service procedures of distributed pub/sub in ICN	ITU-T	ITU-T SG13			국제표준(IS)	김학서	SG13-C922 (SG13-TD596/WP1)	2020.07.28.
9	국제표준초안(WD)	Proposal to update on requirements and framework of Y.ICN-pubsub-frame	ITU-T	ITU-T SG13			국제표준(IS)	김학서	SG13-C1159-R1 (SG13-TD753/WP1)	2021.03.08.
10	국제표준초안(WD)	Proposal to update on service procedures of Y.ICN-pubsub-frame	ITU-T	ITU-T SG13			국제표준(IS)	김학서	SG13-C1160-R1 (SG13-TD759/WP1)	2021.03.08.

* 1」 국제표준 단계 중 신규 작업항목 제안(NP), 국제표준초안(WD), 위원회안(CD), 국제표준안(DIS), 최종국제표준안(FDIS), 국제표준(IS) 중 해당하는 사항을 기재합니다.
* 2」 국제표준화기구(ISO), 국제전기기술위원회(IEC), 공동기술위원회1(JTC1) 중 해당하는 사항을 기재합니다.
* 3」 국제표준(IS), 기술시방서(TS), 기술보고서(TR), 공개활용규격(PAS), 기타 중 해당하는 사항을 기재합니다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[경제적 성과]

□ 시제품 제작

번호	시제품명	출시/제작일	제작 업체명	설치 장소	이용 분야	사업화 소요 기간	인증기관 (해당 시)	인증일 (해당 시)

□ 기술 실시(이전)

번호	기술 이전 유형	기술 실시 계약명	기술 실시 대상 기관	기술 실시 발생일	기술료 (해당 연도 발생액)	누적 징수 현황
1	통상 실시권	L1~L3 계층통합 스위치 기술	㈜우리넷	2020.07.29.	50,000 (천원)	

* 내부 자금, 신용 대출, 담보 대출, 투자 유치, 기타 등

□ 사업화 투자실적

번호	추가 연구개발 투자	설비 투자	기타 투자	합계	투자 자금 성격*

□ 사업화 현황

번호	사업화 방식[1」]	사업화 형태[2」]	지역[3」]	사업화명	내용	업체명	매출액		매출 발생 연도	기술 수명
							국내 (천원)	국외 (달러)		
1	자기실시	기존 제품 개선	국내	L1/L2/L3 계층통합 공동연구를 통한 POTN 개량개선	POTN (OPN-3000 및 OPN-1000) 통신사업자 망 적용	㈜우리넷	2,100,000		2020	10년
							3,800,000		2021	
2	자기실시	기존 제품 개선	국내	L1/L2/L3 계층통합 공동연구를 통한 POTN 개량개선	POTN (UTRANS-8300 및 UTRANS-7600) 통신사업자 망 적용	코위버㈜	2,000,000		2020	10년
							100,000		2021	

* 1」 기술이전 또는 자기실시
* 2」 신제품 개발, 기존 제품 개선, 신공정 개발, 기존 공정 개선 등
* 3」 국내 또는 국외

□ 매출 실적(누적)

사업화명	발생 연도	매출액		합계	산정 방법
		국내(천원)	국외(달러)		
POTN 개량개선 (우리넷)	2020	2,100,000		5,900,000	㈜우리넷 매출액
	2021	3,800,000			
POTN 개량개선 (코위버)	2020	2,000,000		2,100,000	코위버㈜ 매출액
	2021	100,000			
합계		8,000,000		8,000,000	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 사업화 계획 및 무역 수지 개선 효과

성과					
사업화 계획	사업화 소요기간(년)				
	소요예산(천원)				
	예상 매출규모(천원)		현재까지	3년 후	5년 후
	시장 점유율	단위(%)	현재까지	3년 후	5년 후
		국내			
		국외			
	향후 관련기술, 제품을 응용한 타 모델, 제품 개발계획				
무역 수지 개선 효과(천원)	수입대체(내수)		현재	3년 후	5년 후
	수출				

□ 고용 창출

순번	사업화명	사업화 업체	고용창출 인원(명)		합계
			yyyy년	yyyy년	
합계					

□ 고용 효과

구분			고용 효과(명)
고용 효과	개발 전	연구인력	
		생산인력	
	개발 후	연구인력	
		생산인력	

□ 비용 절감(누적)

순번	사업화명	발생연도	산정 방법	비용 절감액(천원)
합계				

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 경제적 파급 효과

(단위: 천원/년)

구분	사업화명	수입 대체	수출 증대	매출 증대	생산성 향상	고용 창출 (인력 양성 수)	기타
해당 연도							
기대 목표							

□ 산업 지원(기술지도)

순번	내용	기간	참석 대상	장소	인원

□ 기술 무역

(단위: 천원)

번호	계약 연월	계약 기술명	계약 업체명	계약업체 국가	기 징수액	총 계약액	해당 연도 징수액	향후 예정액	수출/ 수입

[사회적 성과]

□ 법령 반영

번호	구분 (법률/시행령)	활용 구분 (제정/개정)	명 칭	해당 조항	시행일	관리 부처	제정/개정 내용

□ 정책활용 내용

번호	구분 (제안/채택)	정책명	관련 기관 (담당 부서)	활용 연도	채택 내용

□ 설계 기준/설명서(시방서)/지침/안내서에 반영

번호	구 분 (설계 기준/설명서/지침/안내서)	활용 구분 (신규/개선)	설계 기준/설명서/ 지침/안내서 명칭	반영일	반영 내용

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 전문 연구 인력 양성

번호	분류	기준 연도	현황										
			학위별				성별		지역별				
			박사	석사	학사	기타	남	여	수도권	충청권	영남권	호남권	기타

□ 산업 기술 인력 양성

번호	프로그램명	프로그램 내용	교육 기관	교육 개최 횟수	총 교육 시간	총 교육 인원

□ 다른 국가연구개발사업에의 활용

번호	중앙행정기관명	사업명	연구개발과제명	연구책임자	연구개발비

□ 국제화 협력성과

번호	구분 (유치/파견)	기간	국가	학위	전공	내용

□ 홍보 실적

번호	홍보 유형	매체명	제목	홍보일
1	워크숍 발표	HSN 2019	- 데이터 중심 초분산 자율 네트워킹 주제로 초연결 지능 인프라의 방향성 소개 - 데이터 인프라 프레임워크, 데이터 중심 네트워킹, 이벤트 구동형 데이터 분배, 데이터 중심 인-네트워크 프로세싱, 데이터 마켓플레이스, 데인터 인프라 자율제어 등 6개의 핵심기술 및 비젼 제시	2019.01.16. ~01.18.
2	워크숍 발표	NDN Community Meeting 2019	- 과제 방향성 소개 및 NDN 기술 개발 현황 공유 - NDN을 기반으로 하는 과제 소개와 과제에서 확장성을 지향하는 NDN 포워딩 구조의 방향성을 공유하고 향후 협력 관계 모색	2019.09.05. ~09.06.
3	워크숍 발표	IEEE/IETF 표준 신기술 공동 워크숍	- 과제 방향성 소개 및 NDN 기술 개발 현황 공유 - 데이터 인프라 프레임워크, 데이터 중심 네트워킹, 이벤트 구동형 데이터 분배, 데이터 중심 인-네트워크 프로세싱, 데이터 마켓플레이스 등	2019.12.04. ~12.05.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

번호	홍보 유형	매체명	제목	홍보일
4	워크숍 발표	KRnet2020	- 미래 네트워크 기술의 동향 소개와 함께 초연결 지능 인프라의 방향성 소개 - 데이터 인프라 프레임워크, 데이터 중심 네트워킹, 이벤트 구동형 데이터 분배, 데이터 중심 인-네트워크 프로세싱, 데이터 마켓플레이스, 데이터 인프라 자율제어 등 6개의 핵심기술 및 비전 제시	2020.06.22. ~ 06.23.
5	워크숍 발표	Convergence Korea 2020	- 과제 기술 특성 및 자율주행서비스 적용 소개 - 데이터 중심 네트워킹 주요 기술 공유 - 네트워크 연결 자율주행 서비스 적용 방향 소개 - 향후 5G연계 기술 고도화 방향 제시	2020.07.14. ~ 07.15.
6	워크숍 발표 및 기술 시연	ACM ICN 2020	- 초연결지능 인프라 분산 데이터 저장소 소개 - 과제 결과물인 NDN 기반 분산 오브젝트 스토리지 기술 및 대규모 파일 저장 기술에 대한 소개 - NDN 기반 데이터 저장 기술 오픈 소스 방안 모색 등	2020.09.29. ~10.01.
7	워크숍 발표 및 기술 시연	ACM ICN 2020	- NDN 기본 포워더인 NFD의 성능을 13배 개선시킨 Multi-Worker NFD 성능 시연 - Poster 및 Demo 부문에서 “Runners Up" Award	2020.09.29. ~10.01.
8	워크숍 발표 및 기술 시연	IRTF ICNRG Meeting	- NDN 기반 인터넷 스케일 Pub/Sub 개념 소개 및 데모 - 메시지 정의 및 프로토콜 - 시스템 동작 시연	2020.12.01.
9	워크숍 발표 및 기술 시연	IRTF ICNRG Meeting	- NDN 기반 블록체인 개념 소개 및 데모 - 블록체인 전파를 위한 효율적인 네임 체계 - 블록 및 트랜잭션 전파를 위한 P2P 오버레이 네트워크 기반 Advertise-Pull 메커니즘 소개 - 시스템 동작 시연	2020.12.01.
10	워크숍 발표	JCCI 2021	- 미래 네트워크의 연구 및 실현 방안으로서의 데이터 중심 네트워크 소개 - 미래 네트워크 연구 동향 및 NDN 기술 소개	2021.04.29.
11	언론매체 보도	KBS, 한국경제, 전자신문 등	- ETRI가 개발한 오토비(AutoVe)는 2021년 2월에 국내 최초로 자율주행 임시운행 허가를 획득하고, 6월 9일에는 ETRI를 순환하는 시범 셔틀버스 서비스를 시작함 - 오토비에 데이터 중심의 차량·사물통신(V2X) 네트워크 기술을 적용해 자율주행차에 확장된 상황인식 능력을 제공하는 방식으로 안전성을 높인 것이 특징임	2021.06.10.
12	워크숍 발표	KRnet2021	- 초연결 지능 인프라 관점에서의 6G 네트워크 R&D 비전 및 전략 소개 - 지속 가능한 미래 디지털 SoC인 6G 네트워크 구축을 위한 초광대역 서비스 제공 네트워크 기술, 초정밀 QoS를 제공하는 신뢰성 있는 네트워크 기술, .스스로 제어하고 발전하는 똑똑한 초지능 네트워크 기술, 서비스 맞춤형 네트워크 기술 등에 대한 R&D 비젼과 전략을 제시함	2021.06.21. ~ 06.22.
13	세미나 발표	홍익대학교	- 미래 네트워크 기술 동향과 NDN 기반 초연결 지능 인프라 기술 소개(Pub/Sub, In-network Computing 등)	2021.07.23.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

번호	홍보 유형	매체명	제목	홍보일
14	언론매체 보도	전자신문, 서울경제 등 24개 매체	- 초연결 지능 인프라 사업의 원천 요소 기술인 데이터 중심 네트워킹 기술과 그에 기반한 실시간 이벤트 데이터 분배, 네트워크 내재 컴퓨팅, 블록체인 신뢰 인프라 기술 등이 전국망 규모 KOREN 네트워크(서울, 판교, 대전, 광주, 부산)에서 안정적으로 동작함을 보임으로써 상용화 가능성을 입증함	2021.09.23.
15	언론매체 보도	ETRI Webzine	- 현재의 네트워크 기술에 데이터 중심 네트워크 기반 기술로 혁신을 제시함	2020.10.15.

□ 포상 및 수상 실적

번호	종류	포상명	포상 내용	포상 대상	포상일	포상 기관

[인프라 성과]

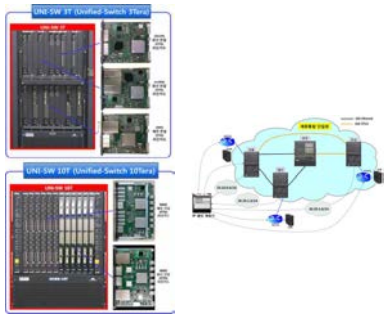
□ 연구시설・장비

구축기관	연구시설/연구장비명	규격(모델명)	개발여부(O/X)	연구시설・장비 종합정보시스템* 등록여부	연구시설・장비 종합정보시스템* 등록번호	구축일자(YY.MM.DD)	구축비용(천원)	비고(설치 장소)

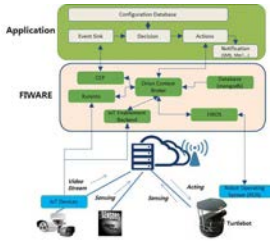
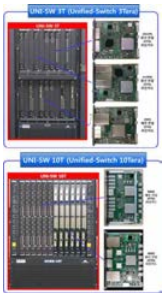
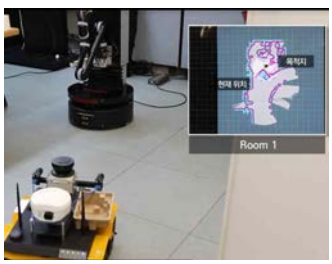
* 「과학기술기본법 시행령」 제42조제4항제2호에 따른 연구시설・장비 종합정보시스템을 의미합니다.

[그 밖의 성과](해당 시 작성합니다)

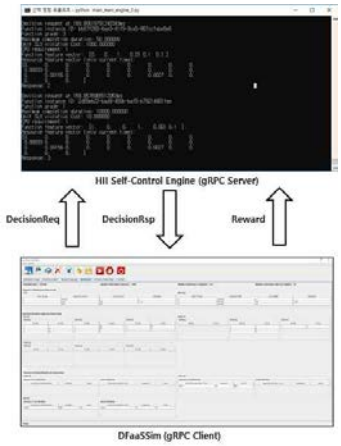
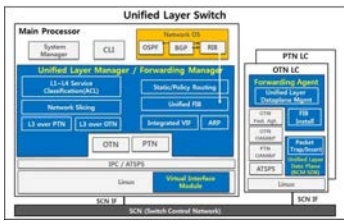
□ 연구 시작품

번호	제목	주요 내용	비고
		1차년도(2017년) 연구 시작품	
1	UNI-SW 3T/10T 개발 플랫폼	- 기 개발된 3.2T/10T POTN 시스템 이용 - 3테라 용량의 UNI-SW 3T와 10테라 용량의 UNI-SW 10T 플랫폼 구축 . UNI-SW 3T 5식 확보 . UNI-SW 10T 3식 확보 - UNI-SW 3T (16 LC) . 200G 패킷전달(PTN) 라인카드 . 100G 회선전달(OTN) 라인카드 - UNI-SW 10T (12 LC) . 960G 패킷전달(PTN) 라인카드 . 400G 회선전달(OTN) 라인카드 - 시험 환경 구축 . L3 over PTN/OTN 계층통합 라우팅 시험 망 . UNI-SW 3T 3식과 UNI-SW 10T 1식으로 시험 망 구축	

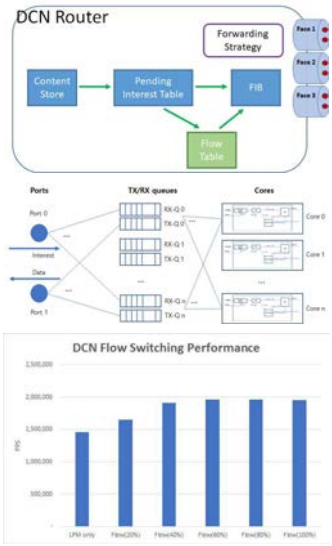
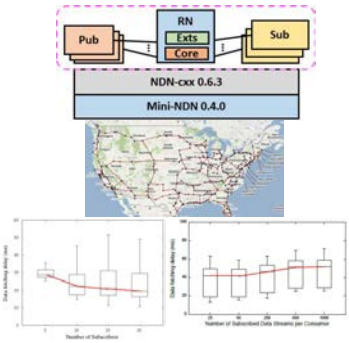
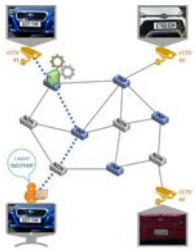
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

번호	제목	주요 내용	비고
2	초연결지능인프라 프레임워크 PoC	- 데이터 플랫폼 오픈 소스(EU FIWARE) 활용 . Data/Context GE 등 - IoT 및 로봇 연계 제어 . CCTV, 센서, Turtlebot 등 - PoC 관리 및 UI	
3	AI/머신러닝 분석 시스템	- H/W 구성 . Nvidia TITAN XP(3840 cores) x 4 장착 분석용 GPU 서버 2식 구축 . Nvidia GTX1080 Ti(3584 cores) x 2 장착 분석용 GPU 데스크톱 5식 구축 - S/W 구성 . 머신러닝 – Python + Scikit Learn . AI 엔진 – Keras over TensorFlow, Caffe, Torch . 모델개발용 상용 도구 : MATLAB/Mathemetica . 가속 : CUDA . Dataset 구축 및 전처리환경 : Python/C + MongoDB/Filesystem + SSD/HDD	
4	스마트 NIC 기반 데이터 I/O 가속기 (Ver 1.0)	- 스토리지에 대한 데이터 송수신 기능을 스마트 NIC으로 오프로딩 - 데이터 입출력 가속 엔진 및 응용 개발 라이브러리로 구성 - 하드웨어 구성 . Intel Xeon Server . 2x40GbE Programmable NIC . NVMe SSD (1T)	 
5	블록체인 시스템 테스트베드	- Dell PowerEdge R430 Rack Mount Server 20대로 구성 - 블록체인 노드 400개 구축 - 각 서버마다 20개의 VM 설치 - VM 별 블록체인 노드 실험환경 설치 - Hyperledger fabric 설치 및 시험	
		2차년도(2018년) 연구 시작품	
1	초연결지능인프라 프레임워크 개념시연시제	- 3개 클러스터로 구성된 분산실행 인프라 . 각 클러스터별 3개 서버 구축 . Container & Kubernetes 환경 . NDN 데이터 전달(NFD) - 분산 데이터 마켓플레이스 . Private 블럭체인 환경 구축 . 이더리움 스마트 컨트랙트 기반 - 무인차량 안전서비스 및 로봇간 협력 서비스 응용 및 UI . 데이터 및 소프트웨어 거래 시연 . 차량 로봇 이동에 따른 동적 서비스 실행 위치 변경 시연 . GUI를 이용한 프레임워크 동작 상황 검증	

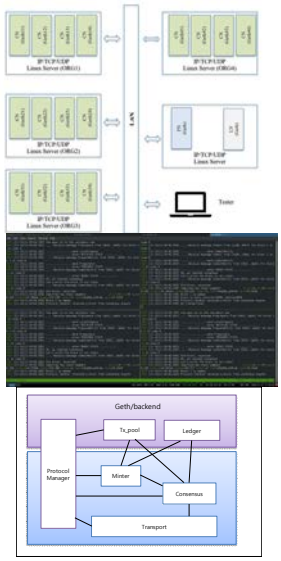
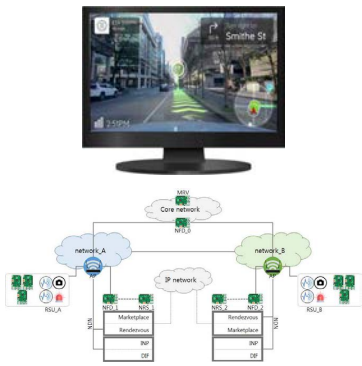
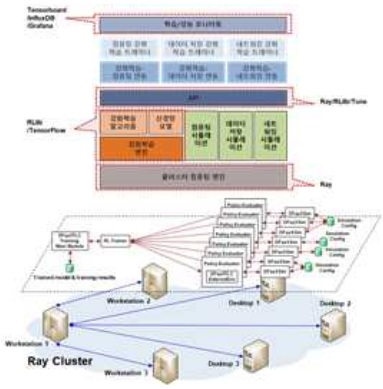
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

번호	제목	주요 내용	비고
2	Function 위치 자율제어 엔진	- 개발언어 및 라이브러리 . Python 2.7 . TensorFlow 1.1 + Keras 2.2 . gRPC 1.1 - Function 위치 자율제어 엔진 구현 . 자율적 function 위치 스케쥴링을 제공하는 강화학습 에이전트 . 멀티쓰레드 기반 비동기 병렬학습 . A3C 학습 알고리즘 . 인프라-에이전트 간 연동을 위한 환경 프록시 - 시험 환경 . HPC server/node . CPU: Intel Xeon E5-2650 × 2 . GPU: NVIDIA Titan XP × 8 . Memory: 128GB . Storage: 12TB . Ubuntu 16.04	
3	DFaaS 시뮬레이터	- X86 기반 서버 이용 . OS: Linux - Ubuntu 14.04 . Processor: 3.4GHz Intel Core i7 . Core: 12 . Memory:47GB . SSD: 1TB - 개발 환경 . 언어: Java . 빌드도구: Maven . IDE: IntelliJ	
4	3T/10T 계층통합 스위치	- 3.2T/10T L1~L4 계층통합 스위치 플랫폼 구축 (기 개발된 3.2T/10T POTN 스위치 기반 개발) - L1~L4 계층통합스위치 Features . port기반 L3 forwarding . ARP . IP over protected/unprotected PTN . IP over protected/unprotected OTN . static routing over port/PTN/OTN tunnel . OSPFv2, BGP over port/PTN/OTN tunnel . VRRP . 계층통합 ECMP . 계층통합 L3VPN . ingress/egress packet filtering . Policy based Routing over port/PTN/OTN tunnel - L1~L4 서비스인지 기반 계층통합 포워딩 성능 . 960Gbps/LC 확인 . (목표 600Gb/s 대비 160% 달성)	

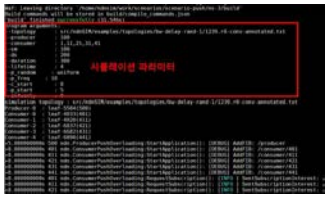
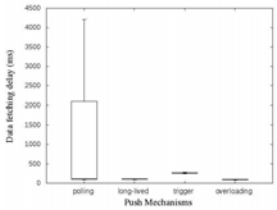
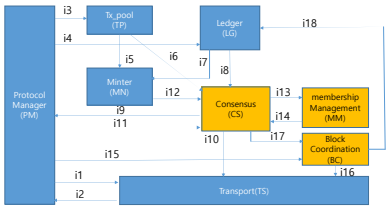
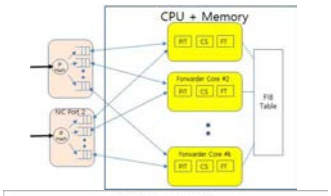
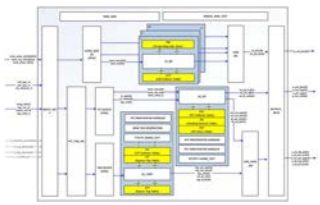
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

번호	제목	주요 내용	비고
5	DCN 플로우 스위칭 포워더	- 오픈 소스를 활용하여 서버 기반 플로우 스위칭 기술 구현 - NDN 기본 포워더 기능 . Content Store 처리 기능 . Pending Interest Table 처리 기능 . FIB 처리 기능 . Forwarding Strategy - Random Nexthop Decision - 플로우 스위칭 기능 구현 . CCNx wired packet format 파싱 기능 . 플로우 인식 기능 . Flow Table 처리 기능 - 고속 패킷 처리 기능 . Multicore 기반 고속 패킷 처리 . NUMA별 FIB 테이블 관리 . 코어별 CS, PIT, FT 관리 - 성능 시험 . 오픈 소스 기반 NDN Packet Generator 개발로 포워더 성능 시험 . 기존 LPM FIB대비 134% 성능 확인 (flow traffic 비율 80% case)	
6	NDN 기반 데이터 중심 Pub/Sub 시스템 시뮬레이션 모델	- 공개 소프트웨어인 Mini-NDN 환경 기반 - Pub/Sub 네트워킹 기본 요소에 대한 시뮬레이션 모델 개발 . 발행자, 구독자, 랑데부 모듈 개발 . Push 및 Multicast-Push, Unicast-Push, 및 Pull 절차 개발 - Pub/Sub 서비스 모델 개발 . 기본 기능 제공을 위한 5개 세부 기능 개발 . 확장 기능 제공을 위한 3개 확장 기능 개발 - 시뮬레이션 환경 구축 . 스프린터 네트워크 토플로지 기반 시험환경 구축 - S/W 2건	
7	데이터 중심 인-네트워크 프로세싱 엔진 및 PoC용 테스트베드	- CCTV 영상 분석을 통한 차량 추적 시나리오 대상 INP PoC 구현 - INP 라우터 - INP Router Agent + NFD . 언어 - C++ + Python - Compute 서버 - INP Control Agent + Docker . 환경 - Kubernetes . 언어 - Go . 함수 라이브러리 - Python + Google drive OCR(Optical Character Recognition)	

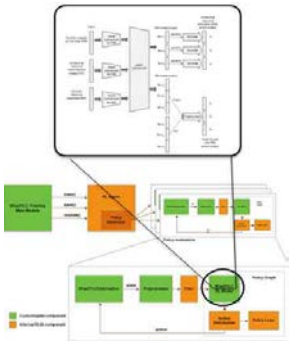
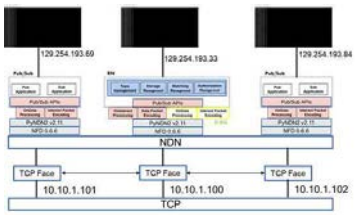
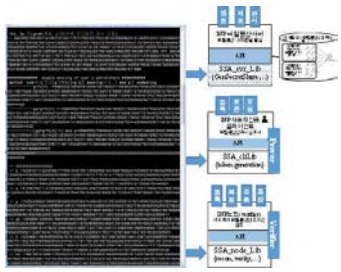
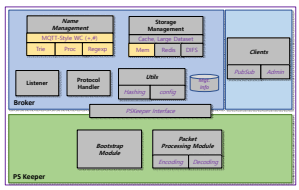
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

번호	제목	주요 내용	비고
8	HiBFT 기반 분산 트랜잭션 처리 엔진	- 개발언어 및 라이브러리 . Python 3.7 . go 1.11 . geth 1.8.15 - geth 오픈 소스에 HiBFT 컨센스스 프로토콜 탑재 . 기본적으로 16개 노드로 구성(4개 그룹 X 그룹당 4개의 노드) . 노드 수 증가 가능 - 시험 환경 . Dell PowerEdge R430 . CPU: Intel Xeon E5-2620 (8core) . Memory: 16GB . Storage: 480GB SSD . Ubuntu 16.04.04 LTS	
		3차년도(2019년) 연구 시작품	
1	초연결지능인프라 통합 PoC 시스템	- 초연결지능인프라 주요 핵심 기술 통합 . 데이터중심 네트워크의 Producer Mobility . NDN에서의 Push 타입 이벤트 배포 . 실시간 동적 응용 실행 . Consumer 이동에 따른 실행 노드 자동 변경 . Smart Contract 기반 마켓플레이스 . 오픈 멤버쉽 블록체인 인프라 . 분산 컨테이너 실행 환경 - Connected Car 대상 초지인 기술 시연 서비스 . 차량 전방 경로상의 위험 상황 분석 및 판단 . 자동차 AR 서비스 오프로딩 . 교통안전 차량의 이동중 끊김없는 영상 서비스	
2	강화학습용 시뮬레이션 플랫폼 연구시제품	- HW 규격 . 서버 3식 (24cores, 128GB RAM, TITAN XPx4) . 데스크톱 4식(6cores, 64GB RAM, GTX 1080 x2) . 스토리지 서버 (280TB) - 클러스터 및 플랫폼 기반 S/W 구성 . Ubuntu 16.04 . Ray 0.7.6 . Tensorflow GPU 1.15.0 . cuDNN 7.x . CUDA 10.0 . Nvidia Driver 418 - 강화학습 개발 및 분석 S/W 구성 . DFaaS 시뮬레이터(Java, Maven) . RLlib 0.7.6 . Python 3.6.8 . Tensorboard . InfluxDB . Grafana - 컴퓨팅(DFaaS) 자율제어 엔진 학습 및 평가시험 (2019.7-12)	

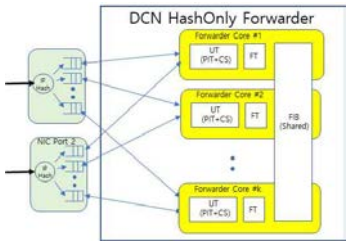
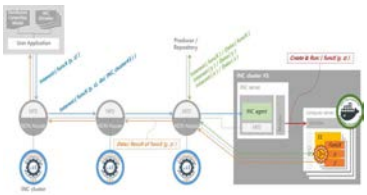
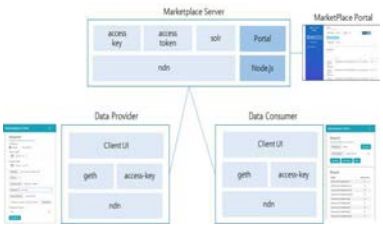
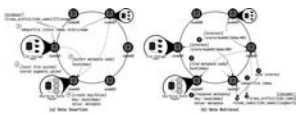
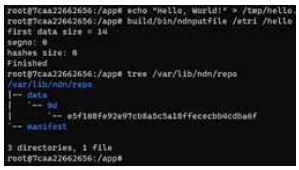
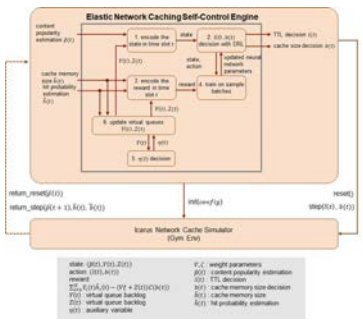
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

번호	제목	주요 내용	비고
3	이벤트 구동형 전달 메커니즘 성능 분석 엔진	- 오픈 소스인 ndnSIM 기반의 이벤트 구동형 전달 메커니즘 성능 분석 엔진 개발 . Ubuntu 16.04 . ndnSIM 2.7 . gcc - 실제 네트워크 특성을 반영하기 위하여 다양한 ISP 토폴로지 적용 시험 가능 . Rocketfuel ISP topology Reader 모듈 개발 . 시험 객관성 확보를 위해 시험용 네트워크 노드 지정 - 이벤트 구동형 전달 메커니즘 구현 . Polling/Long Lived . Trigger Interest . Interest Overloading . Persistent Interest	 
4	인프라 내재형 블록체인 시스템	- 탈중앙화를 훼손하지 않는 관리형 블록체인 시스템 . 높은 TPS 달성(500 TPS 이상) . 일반 노드도 참여할 수 있는 개방형 구조-투명성 확보 . Solidity 기반의 Smart Contract 지원 . 많은 수의 오픈 노드 연결 가능(수천 개) . 노드 수 증가에 따른 성능 저하 미미 . 빠른 block finalization(no fork)	
5	멀티코어기반 고속 DCN 포워딩 모듈	- DPDK 기반 멀티코어 고속 DCN Forwarder 구현 . NIC RSS 활용 병렬 forwarder core에 traffic 분산하여 처리 . Dynamic table인 PIT/CS/FT Table을 core별로 분리해서 병렬 처리시 memory bottleneck 완화 - 최대 포워딩 속도: 31Mpps 달성 @ 19 forwarder core . Interest+Data forwarding throughput . CPU: Xeon E5-2660 v4@2GHz . FIB 1M, Avg. FIB Lookup: 4	 
6	Tag Table 기반 코어 라우터 H/W 룩업엔진	- Tag Table 기반 H/W 룩업 엔진 특징 . FIB LPM 룩업 및 관리 . Tag Entry 생성, Tag Table 룩업 및 관리, Tag Table Aging out . PIT EM 룩업 및 관리, Collision Table 관리, PIT Aging out . Pipeline 기반 병렬 룩업을 통한 고속화 - Tag Table 기반 고속 룩업 엔진 FPGA . Xilinx UltraScale+ XCVU13P-FHGA2104-3-e . CLB(LUTs/Registes) : 5,727/9,141 . Bloak RAM Tile : 174 . Max Operating Freq(Core Router) : 1.4GHz . Throughput(Core Router) : 238Mpps	 

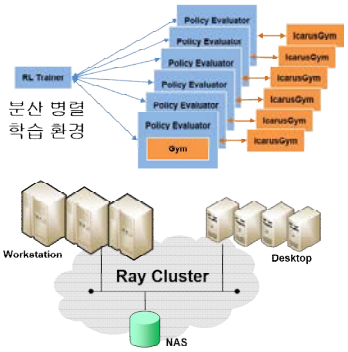
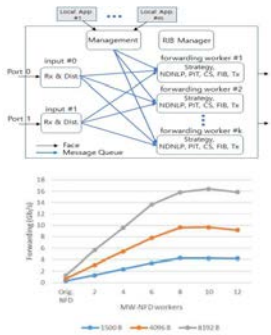
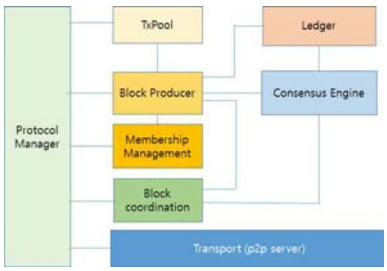
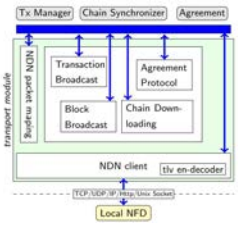
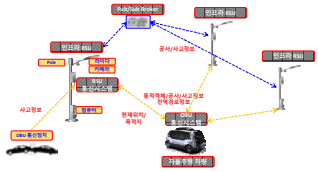
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

번호	제목	주요 내용	비고
7	DFaaS 자율제어 엔진 연구시제품	- 지원 RL 알고리즘 . PPO, APPO - 병렬 시뮬레이터 연동 지원 . 복수개의 외부 시뮬레이터와 동시 연결 지원 . 다중 에이전트에 대한 동시 학습 지원 - 엔진 신경망 모델 . DNN (정책/가치 학습) . LSTM (history/패턴 학습) . Dirichlet Distribution 출력(자원할당 제어) . Gaussian Distribution 출력(Token bucket 제어)	
8	데이터 네트워킹 기반의 출판/가입 시스템	- 네트워크 인프라 기반의 이벤트 구동형 데이터 분배를 위한 데이터 네트워킹 기반의 출판/가입 시스템 . 대규모 확장성을 지원하는 지원하는 분산 출판/가입(Pub/Sub) 시스템 구조 . 서비스 유연성을 지원하는 분산 출판/가입(Pub/Sub) 시스템 구조 . 브로커 기능(토픽 관리, 스토리지 관리, 매칭 관리, Pub/Sub API - 출판/가입 시스템 S/W 구성 . Ubuntu 16.04 . NDN NFD v0.6.6 . NDN PyNDN2 v2.11	
9	임계비밀분산 기반 INP 사용자 인증 라이브러리	- 유한체 상에서 임계 비밀분산인증 기능 구현을 위한 핵심 알고리즘/함수 . $\mathbb{Z}^*q$상에서 임계(t-1)차원 다항식을 이용한 INP 사용자, 노드용 <비밀분산ID, 비밀분산키조각> 생성 기능 . $\mathbb{Z}^*p$상의 Schnorr group generator를 이용한 사용자 비밀분산키조각 이중 마스킹/언마스킹 기능 . 비밀키조각 검증용 부분 임계 라그랑지 보간 계수 생성 및 결합 기능 . 사용자 비밀분산인증토큰 생성 및 유효성/무결성/소유 검증 기능 . INP 패킷 데이터 암호용 키생성/분배 기능 - Multiple Precision Integers 상에서 C/C++로 구현	
10	데이터 중심 인-네트워크 프로세싱 시스템	- 데이터 중심 인-네트워크 프로세싱 시스템 . 네임 독립적 INP 인터레스트 포워딩 제어 . 최적 실행 노드 결정 . 함축적 데이터 명시 및 바인딩 . 단방향 저지연 사용자 인증 기능	
		4차년도(2020년) 연구 시작품	
1	NDN 기반 Pub/Sub 시스템 소프트웨어	- NDN 기반 분산 Pub/Sub 시스템 소프트웨어 . 분산 브로커 구조로 Internet-Scale 확장성 지원 . 와일드 카드 지원으로 토픽 가입 유연성 제고 . NDN 기반의 Publisher Mobility 지원 . Publisher에 의한 저장 장소 지정 . 모듈화 소프트웨어로 성능 확장성 지원	

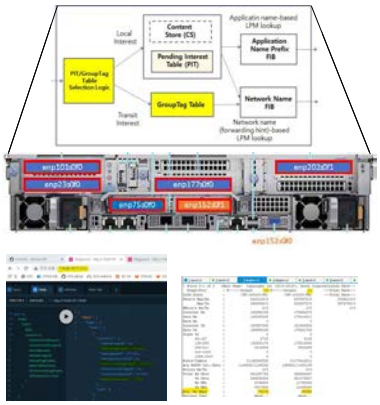
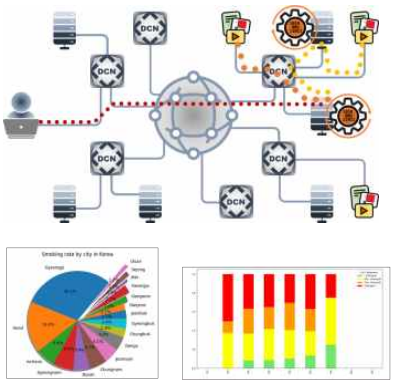
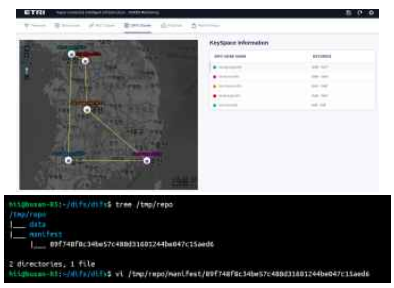
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

번호	제목	주요 내용	비고
2	HashOnly구조 고속 DCN 포워딩 엔진	- HashOnly 고속 병렬 DCN 포워딩 엔진 . DPDK, NIC RSS기반 고속 병렬 포워딩구조 . key 저장없는 해시 테이블 기반 고속 포워딩 . Hash collision 공격 대비 128bit 암호해시(Siphash128) 적용 . prefix pre-hash 및 UT/FIB prefetch로 고속화 . Interest+Data 포워딩 성능 : 107Mpps (36 포워딩 코어, dual Xeon gold 6254)	
3	NDN 기반 INC 분산 컴퓨팅 시스템	- 인-네트워크 컴퓨팅 (INC) 시스템 . INC 에이전트 및 컴퓨팅 클러스터 구현 . 도커 스웜 기반 INC 실행 환경 제어 . 사용자 정책 및 자원 상황 반영 최적 실행 위치 결정 - INC기반 분산컴퓨팅 프로그래밍 모델 및 라이브러리 개발 . 일반 응용 개발 방식의 INC 응용 개발 지원 . INC 응용프로그램은 INC 함수 호출에 대한 코디네이터 역할만을 수행할 뿐 실행 개체 간 데이터 교환에는 관여하지 않음 . INC 함수 개발과 실행 결과 리턴 모델의 분리 . 동적 INC 함수 실행 모드 선택 지원 - INC 기반 분산 컴퓨팅 응용 개발 . WordCloud, Object Detection 응용 개발	  
4	DCN 기반 데이터 마켓플레이스 시스템 소프트웨어	- DCN 기반 데이터 마켓플레이스 시스템 . 데이터 제공자와 소비자간 데이터 공유 거래 구조 확보 . DCN 기반 안전한 접근 제어 제공 . Solidity 기반의 스마트 콘트랙트 지원 . 사용자를 위한 마켓플레이스 클라이언트 제공 . Pub/Sub 및 INC 연동 . R&D 시험 검증	
5	초분산 Object Storage 시스템	- 프레임워크 Core Enabler 고도화 . NDN 기반 Object Storage . Data Name 중심 Data 매핑 . 데이터 생산자 정책 기반 메타데이터 분산 . Hash 기반 메타데이터 저장 노드 검색 . 소비자 위치 무관 메타데이터 노드 선택 . 데이터 검증 최적화	 
6	탄력적 네트워크 캐싱 자율제어 엔진 연구시제품	- 다양한 RL 알고리즘 지원 . PPO, APPO, DDPG - 병렬 시뮬레이터 연동 지원 . 복수개의 Icarus 시뮬레이터와 동시 연결 지원 - 다양한 보상 목표 지원 . 베타 파라미터 조정에 따른 다양한 효용성 함수 지원 . 다양한 캐싱 비용 함수 지원 - 다양한 엔진 신경망 모델 지원 . DNN 모델: 기본 모델로 사용 . DNN + LSTM 모델: history/패턴 학습 지원 . 다양한 모델 파라미터 조절 지원	

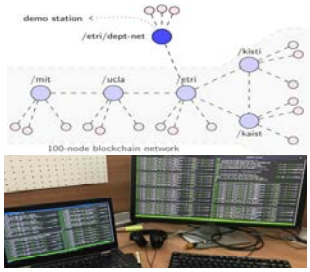
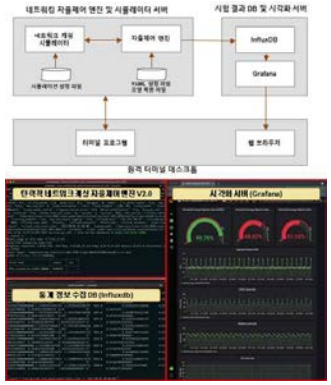
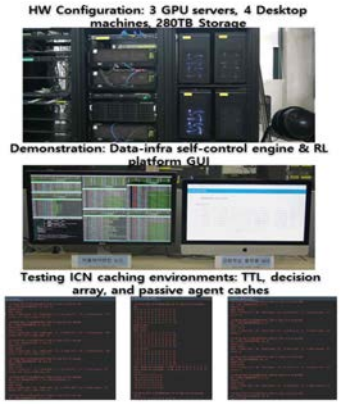
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

번호	제목	주요 내용	비고
7	데이터 인프라 강화학습 플랫폼 연구시제품	- HW 규격 . 서버 3식 (24cores, 128GB RAM, TITAN XPx4) . 데스크톱 4식(6cores, 64GB RAM, GTX 1080 x2) . 스토리지 서버 (280TB) - 클러스터 및 플랫폼 기반 S/W 구성 . Ubuntu 18.04, Ray 0.8.5, Tensorflow 2.3 . cuDNN 7.6.4, CUDA 10.1, Nvidia Driver 430 - 강화학습 개발 및 분석 S/W 구성 . 네트워킹 시뮬레이터(Python) . RLlib 0.8.5, Python 3.6.8, Tensorboard, InfluxDB, Grafana - 분산 병렬 학습 환경 제공 - IcarusGym 기반 네트워킹 시뮬레이터 - 네트워킹 자율제어 엔진 학습 및 평가시험 (2020.8-12) - IcarusGym 기반 데이터 저장 시뮬레이터 - 데이트 저장 자율제어 엔진 학습 및 평가시험(2020.10-12)	
8	멀티 포워딩 워커 구조 고속 DCN 에지 라우터 시스템	- NFD 호환 멀티 워커 고속 DCN 라우터 시스템 . 멀티 코어 활용가능 멀티 포워딩 워커 구조 . 패킷 수신 부하를 포드별 input core로 분리 . NFD 및 기존 NDN응용 호환 포워딩 구조 . NDN 기본포워더인 NFD 포워딩 구조는 유지하면서 포워딩 로직 성능 개선 . Interest 플러딩 공격 대응 기능 . 포워딩 성능이 NFD 대비 13배 달성 : 16.4Gbps (Data : 8192 B) : Xeon gold 6242, 10 forwarding workers 2 x 10GE ports, FIB 10K	
9	인프라 내재형 블록체인 시스템 (MBOM)	- 탈중앙화를 훼손하지 않는 관리형 블록체인 시스템 . 관리형 블록체인의 장점을 유지하면서 일반 노드도 참여할 수 있는 개방형 구조로 탈중앙화 가능 . 거래처리 성능 최종 목표(200 Tps) 대비 400% (807 Tps) 달성 ※ 과부하 상태에서도 600 Tps 이상 가능 . 트랜잭션 처리 응답 시간 성능 목표(0.5초) 대비 114%(0.43초) 달성 . Solidity 기반의 Smart Contract 지원 . Proof of Performance를 통한 효율적인 PoW 수행 (Sybil attack 방지)	
10	DCN 밀착형 블록체인 시스템 연구시제품	- DCN 기반 이더리움 블록체인 시스템 . NDN기반 Kademlia P2P . NDN 클라이언트 라이브러리 제공 . NDN기반 이더리움 체인 동기화, 블록 및 트랜잭션 전파 . 기존 이더리움 응용 (스마트 컨트랙트 등)과의 완벽한 호환성 제공	
11	초연결지능인프라 실증서비스 1차 시제품	- 데이터 중심 초지인 네트워크 기반의 자율협력주행 실증 서비스 . NDN 및 IEEE 802.11p(DSRC/WAVE) 기반 V2X 통신 지원 . LDM 및 Pub/Sub을 이용한 자율주행 차량의 상황인지 확장 . 초지인 인프라를 이용한 전역경로계획 오프로딩	
5차년도(2021년) 연구 시작품			

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

번호	제목	주요 내용	비고
1	NDN 기반 Pub/Sub 시스템 소프트웨어	- NDN 기반 분산 Pub/Sub 시스템 소프트웨어 . 분산 브로커 구조로 Internet-Scale 확장성 지원 . 와일드 카드 지원으로 토픽 가입 유연성 제고 . NDN 기반의 Publisher Mobility 지원 . Publisher에 의한 저장 장소 지정 . 모듈화 소프트웨어로 성능 확장성 지원 . 응용 개발자를 위한 PS-CCL 라이브러리 제공	
2	DCN 코어 라우터	- 트랜짓 트래픽 최적화 듀얼 포워딩 플레인 구조 . 트랜짓 포워딩 플레인: GroupTag Table + 네트워크이름 FIB . 로컬 포워딩 플레인: PIT + CS + 데이터이름 FIB . 확장성 제약인 PIT 대체 GroupTag Table 도입 . H/W화 용이한 트랜짓 포워딩 플레인 설계로 테라급 이상 포워딩 ASIC 구현 용이 구조 . DPDK기반 병렬 포워딩 구조 :페이스별 입력/출력 쓰레드, 다중 포워딩 쓰레드 . 기존 NDN 포워더와 연동 호환성 유지하도록 GroupTag TLV를 패킷헤더에 추가 . 포워딩 성능 (10 forwarding core, 8000B Data 페이로드, dual Xeon gold 6348, 4 x 100GE) 트랜짓 트래픽 스루풋 : 347 Gbps 로컬 트래픽 스루풋 : 111 Gbps	
3	NDN 기반 INC 분산 컴퓨팅 시스템	- 인-네트워크 컴퓨팅 (INC) 시스템 . KOREN 상에서 NDN 및 DCN 고속 포워딩 엔진 기반 INC 클러스터 구현 . 도커 스웜 기반 INC 실행 환경 제어 . 함수 실행 위치 및 분산 데이터 처리 정책을 반영하여 다양한 사용자 응용 요구를 충족 . 사용자 인증 및 연산 결과 암호화 지원 - INC 기반 분산 컴퓨팅 프로그래밍 모델 및 라이브러리 개발 . INC 사용자 라이브러리를 통해 일반 응용 개발 방식의 INC 응용 개발 지원 . INC 함수 Wrapper를 통해 INC 실행 모델 동적 지원 . INC 함수 개발과 실행 결과 리턴 모델의 분리 - INC 기반 병렬 분산 컴퓨팅 실증 응용 개발 . WordCloud 응용, 의료 데이터 응용 2건(지역별 흡연자 비율, 콜레스테롤 수치와 고혈압의 상관 관계)	
4	NDN 기반 비디오 스트리밍 시스템	- NDN 기반 비디오 스트리밍 시스템 . NDN 프로토콜을 탑재하지 않은 사용자 단말에 NDN 비디오 스트리밍 서비스 제공 구조 확보 . NDN-TS 라이브러리를 기반 비디오 스트리밍 서버 개발 . 라즈베리파이4 기반으로 AP를 개발하고 LTE와 Wi-FI 인터페이스 제공 . 사용자는 브라우저에서 서비스에 접속하면 web socket으로 연결되어 비디오 서비스 이용	
5	초분산 Object Storage 시스템	- 프레임워크 Core Enabler 고도화 . 동적 클러스터 구성 지원 . 선택적 데이터 저장소 타입 지원 (File Storage; mongoDB) . common name 기반 저장 서비스 제공 . Data Name 기반 manifest 제공 노드 선택 . 소비자 위치에 무관한 manifest 제공 노드 검색 . Hash-Chain 기반 데이터 블록 생성/검증 최적화 . 클러스터 및 노드 모니터링 지원	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

번호	제목	주요 내용	비고
6	초연결지능인프라 실증서비스 2차 시제품(Specific Enabler 고도화)	- 데이터 중심 초지인 네트워크 기반의 자율협력주행 실증 서비스 . NDN 및 IEEE 802.11p(DSRC/WAVE) 기반 V2X 통신 지원 . LDM 및 Pub/Sub을 이용한 자율주행 차량의 상황인지 확장 . 초지인 인프라를 이용한 전역경로계획 오프로딩 . Data Mule을 이용한 차량간 이벤트 정보 전달	
7	NDN 기반 블록체인 시제품	- NDN 기반 이더리움 블록체인 시스템 . NDN에 적합한 Announce-Pull 방식의 데이터 전달 프로토콜 개발 . Kademlia DHT를 활용한 피어 노드 검색 기술 개발 . 확장 가능한 퍼블릭 블록체인 시스템 개발 . NDN 인-네트워크 캐싱을 활용한 트래픽 절감 및 블록과 트랜잭션 전파 지연 시간 감소 입증 . 이더리움 기반의 분산 어플리케이션 지원 가능 . KOREN 테스트베드에 적용 및 검증 완료	
8	탄력적 네트워크 캐싱 자율제어 엔진 V2.0 연구시제품	- 다양한 캐시 엔진 지원 . 고정/가변 캐시 크기 지원 . 다양한 상태 공간 및 행동 공간 지원 - influxdb 캐싱 성능 통계 정보 수집 지원 - 시제품을 통한 네트워킹 자율엔진 검증 . 고정 캐시 환경에서 검증 완료 . 가변 캐시 환경에서 성능 검증 완료 . 예측을 통한 사전처리 기능 검증 완료	
9	데이터 인프라 강화학습 플랫폼 V2.0 연구시제품	- 강화학습 훈련, 시험 및 기반 S/W 구성 업그레이드 . Python 3.8.5 . Tensorflow 2.3, Ray/RLlib 0.8.5, Gym 0.17.3 . Tensorboard, InfluxDB, Grafana - 데이터 인프라 자율제어 시뮬레이션 S/W 구성 신규 적용 및 업그레이드 . Icarus 0.8, GymProxy 0.0.1, IcarusGym 0.0.1 . SCEEC 0.0.1, Dehghan-Cache 0.0.1 . 관련 S/W 모듈 오픈소스화 - 주요기능 . 병렬분산 강화학습 . ICN 캐싱 시뮬레이터 - 강화학습 환경 연동 . 데이터 저장 자율제어 엔진 훈련 및 시험 . 네트워킹 자율제어 엔진 훈련 및 시험 . 관용 캐싱 및 효용성 기반 캐싱 알고리즘 시험	

4) 계획하지 않은 성과 및 관련 분야 기여사항(해당 시 작성합니다)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3-2. 목표 달성 수준

추진 목표	달성 내용	달성도(%)	비고
1차년도(2017년)			
초연결 지능 인프라 구조 연구	- 초연결 지능사회 분석 및 서비스 시나리오 정의 - 초연결 지능 인프라 요구사항 및 구조 정의 - 초연결 지능 인프라 기술 분야 도출 및 기존 기술 한계 분석 - 초연결 지능 인프라 프레임워크 구성 동향 및 환경 분석	100	
AI 기반 가상인프라 자율관리 및 제어 핵심 알고리즘 설계	- 가상인프라 AI 플랫폼 설계 - 가상인프라 Self-Configuration 알고리즘 설계 - 가상인프라 Self-Optimization 알고리즘 설계 - 5G 자율 운용 기술 (추가 실적)	110	
저지연 에지 클라우드 가상 네트워크 구조 및 핵심 알고리즘 설계	- 저지연 에지 클라우드 가상 네트워크 요구사항 파악 및 정의 - 코어 스케일러블/플로우 밸런싱 알고리즘 설계 - 저지연 에지 클라우드 가상 네트워크 핵심 알고리즘 설계 - 스마트 NIC 기반 데이터 I/O 가속 기술 설계 및 프로토타이핑 (추가 실적)	110	
저지연 에지 클라우드 가상 네트워크 구조 및 핵심 알고리즘 설계	- 저지연 에지 클라우드 가상 네트워크 요구사항 파악 및 정의 - 코어 스케일러블/플로우 밸런싱 알고리즘 설계 - 저지연 에지 클라우드 가상 네트워크 핵심 알고리즘 설계	100	
자율형 분산 트러스트 핵심 알고리즘 설계	- 고신뢰 분산 트랜잭션 데이터 구조 설계 - 고신뢰 분산 트랜잭션 처리 알고리즘 설계 - 고신뢰 분산 트랜잭션 처리 프로토콜 설계	100	
응용맞춤 계층통합 정밀전달 단일 인프라 구조 설계	- 응용맞춤 L1/L2/L3/L4 계층통합 정밀전달 문제점 및 요구사항 도출 - 응용맞춤 L1/L2/L3/L4 계층통합 정밀전달 구조 설계 - 응용맞춤 L1/L2/L3/L4 계층통합 정밀전달 개발 플랫폼 구축 - L1/L2/L3 계층통합 정밀전달 핵심기술 개발 (추가 실적)	110	산업체 요구 반영하여 추가 실적을 추진
2차년도(2018년)			
초연결 지능 인프라 프레임워크 및 개념시연시제(Pre-PoC) 개발	- 초연결 지능 인프라 구조 프레임워크 기능 정의 및 설계 - 초연결 지능 인프라 프레임워크 오픈소스 기반 기본 Core Enabler 구현 - 초연결 지능 인프라 프레임워크 개념시연시제(Pre-PoC) 개발	100	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

추진 목표	달성 내용	달성도(%)	비고
데이터 인프라 자율구성 기술 개발	- 데이터 인프라 Self-Configuration 엔진 설계 및 구현 - 데이터 인프라 Self-Optimization 엔진 설계 및 구현 - 자율 네트워킹을 위한 머신러닝 시뮬레이터 개발 및 검증 - 강화 학습을 결합한 인프라 자원 자율 제어 기술 연구	100	
데이터 중심 프로세싱 핵심 기술 설계	- 인-네트워크 데이터 처리 구조 설계 - 데이터 처리 함수 구조 설계 - 동적 데이터/프로세싱 바인딩 기술 설계 (및 구현)	120	구현 추가
자율형 분산 트러스트 핵심 기술 개발	- 고신뢰 분산 트랜잭션 처리 알고리즘 및 프로토콜 개발 - 고신뢰 스마트 서비스 컨트랙트 실행 엔진 개발 - 인프라 내재형 고신뢰 분산 트랜잭션 엔진 설계 - 인프라 내재형 고신뢰 분산 트랜잭션 엔진 개발	100	
서비스별 동적, 독립적 인프라 제공을 위한 network slice 기술 개발	- 저지연, 고신뢰 network slice 기능 설계 및 개발 - Fine-grain 대역폭 보장, 고신뢰 network slice 기능 설계 및 개발 - Best-effort 연결성 지원 network slice 기능 설계 및 개발	100	
L1/L2/L3/L4 계층통합 응용맞춤 정밀전달 핵심 기술 개발	- L1/L2/L3/L4 기반 서비스 인지 기술 개발 - L1/L2/L3/L4 계층통합 응용맞춤 정밀전달 dataplane 설계 및 개발 - L1/L2/L3/L4 계층통합 응용맞춤 정밀전달 관리모듈 설계 및 개발	100	
데이터 중심 네트워킹(Data-Centric Networking) 핵심기술 설계	- 다양한 서비스 지원 위한 데이터 naming 구조 설계 - data name 기반 포워딩 기능 설계 (및 구현) - 인프라에 내재된 data security 구조 설계	120	구현 추가
L1/L2/L3 계층통합 시스템 상용화 개발	- L1/L2/L3 계층통합 시스템 연구	100	
이벤트 구동형 데이터 분배 기술설계	- 이벤트 구동형 데이터 분배 구조 요구사항 도출 및 설계 원칙 개발 - NDN기반 Pub/Sub 시스템 구조 및 메커니즘 설계 - 시뮬레이션/테스트코드를 통한 기능및 성능 검증	추가 실적	조기 추진 및 연구 확대
3차년도(2019년)			
초연결 지능 인프라 프레임워크 PoC 및 적용 분야 분석	- 초연결 지능 인프라 프레임워크 요소기술(Core Enablers) 통합 및 기능 확장 - 초연결 지능 인프라 프레임워크 통합 PoC - 초연결 지능 인프라 실증 적용 분야 도출 및 분석	100	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

추진 목표	달성 내용	달성도(%)	비고
데이터 인프라 자율제어 엔진 고도화	- 데이터 인프라 자율제어 엔진 고도화 - 데이터 인프라 자율제어 엔진 시험 및 검증 - 강화학습용 시뮬레이션 플랫폼 설계 및 개발 - 분산 관리를 위한 계층적 분산 학습 방법 연구	100	
데이터 중심 프로세싱 핵심 기술 개발 및 PoC	- 인-네트워크 데이터 프로세싱 및 바인딩 기술 개발 - 인-네트워크 프로세싱 사용자 인증 기술 개발 - 인-네트워크 프로세싱 시험 및 통합 PoC	100	
자율형 분산 트러스트 엔진 개발 및 PoC	- 인프라 내재형 분산 트랜잭션 엔진 시험 환경 구축 - 인프라 내재형 분산 트랜잭션 엔진 통합 개발 - 인프라 내재형 분산 트랜잭션 엔진 시험 및 통합 PoC	100	
데이터 중심 네트워킹 핵심 기술 개발 및 PoC	- Data name 기반 포워딩 모듈 구현 - Data security 내재 data-centric networking 검증 PoC - Internet- Scale DCN 구조 설계 (추가 실적) - Tag Table 기반 코어 라우터 포워딩 설계 및 H/W 룩업엔진 구현 (추가 실적)	120	
이벤트 구동형 데이터 분배 기술 개발	- 발행자, 구독자 및 토픽의 규모확장성 지원 기술 개발 - 대규모 환경에서 성능 분석 및 최적화 기술 개발 - 대규모 시뮬레이션 환경 구축 및 성능 검증	100	
L1/L2/L3 계층통합 시스템 상용화 개발	- L1/L2/L3 계층통합 시스템 통합 및 시험	100	
분산 인터넷 구조 연구	- 분산인터넷 구현 기술 분석 및 기능참조모델 연구 - 탈중앙응용 플랫폼 구조 연구 및 설계	추가 실적	
4차년도(2020년)			
초연결 지능 인프라 실증 서비스 연구	- 초연결 지능 인프라 실증 적용 시나리오 정의 - 실증 분야 프레임워크 요구사항 및 기능 정의 - 프레임워크 실증 서비스용 Specific Enabler 설계 (구현, PoC)	110	구현 추가 및 PoC 조기 추진
데이터 인프라 데이터 저장 및 네트워킹 자율제어 기술 개발	- 데이터 인프라 데이터 저장 자율 제어 기술 개발 - 데이터 인프라 네트워킹 자율 제어 기술 개발 - 데이터 인프라 강화학습 플랫폼 고도화	100	
데이터 중심 프로세싱 핵심 기술 고도화	- 인-네트워크 데이터 프로세싱 최적화 설계 및 구현 - 동적 데이터/프로세싱 바인딩 응용 개발	100	
자율형 분산 실시간 트러스트 핵심 기술 고도화	- 인프라 내재형 분산 트랜잭션 엔진 성능 개선 - DCN 밀착형 블록체인 구조 연구 및 설계 (및 구현) - DCN 기반 데이터 마켓 구조 설계 (및 구현)	120	목표 초과 달성 및 구현 추가

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

추진 목표	달성 내용	달성도(%)	비고
데이터 중심 네트워킹 확장 기술 설계 및 개발	- Data name기반 포워딩 엔진 성능 고도화 - 네트워크 보호 지원 DCN 에지 라우터 설계 및 구현 - 확장성 있는 DCN Intra-Domain 라우팅 프로토콜 상세 설계 및 구현	100	
이벤트 구동형 데이터 분배 기술 고도화	- 다양한 사용 환경 지원을 위한 확장 기술 개발 - 다양한 시나리오에서 성능 분석 및 개선 기술 개발 - 프로토타입 기반 타 모듈과의 연동 시험	100	
5차년도(2021년)			
초연결 지능 인프라 실증 서비스	- 프레임워크 실증 서비스용 Specific Enabler 고도화 - 프레임워크 Core Enabler 고도화 - 실증 서비스 환경 구축 및 검증	100	
데이터 인프라 자율 제어 통합 PoC	- 데이터 인프라 자율 네트워킹 통합 시험 환경 구축 - 데이터 인프라 데이터 저장 자율 제어 기술 시험 및 검증 - 데이터 인프라 네트워킹 자율 제어 기술 시험 및 검증 - 데이터 인프라 강화학습 플랫폼 검증 및 공개	100	
데이터 중심 프로세싱 핵심 기술 적용 및 PoC	- 인-네트워크 데이터 프로세싱 시험 환경 구축 - 인-네트워크 데이터 프로세싱 실증 서비스 개발 및 PoC	100	
DCN 기반 데이터 자율 거래 핵심기술 개발 및 검증	- DCN 기반 데이터 마켓 핵심 기술 고도화 - DCN 기반 데이터 거래 핵심기술 PoC 시험 및 검증	100	
DCN 기반 데이터 자율 거래 핵심기술 개발 및 검증	- DCN 기반 데이터 마켓 핵심 기술 고도화 - DCN 기반 데이터 거래 핵심기술 PoC 시험 및 검증	100	
데이터 중심 네트워킹 확장 기술 통합 및 PoC	- DCN 코어 라우터 설계 및 구현 - DCN Inter-Domain 라우팅 프로토콜 상세 설계 및 구현 - Data-centric networking 실증 시험환경 구축 및 통합시험	100	
이벤트 구동형 데이터 분배 기술 통합 PoC	- 기술 최적화 및 시험 응용 개발 - 프레임워크 기반 타 모듈과의 연동 고도화 - 이벤트 구동형 데이터 분배 실증 서비스 개발 및 통합 PoC	100	
초연결 지능 인프라 관련 네트워크 프로토콜 및 자원관리 연구	- 초연결 지능 학습 및 추론 가속을 위한 네트워크 구조 및 프로토콜 연구 - 동적 네트워크 환경에 자율적으로 대응하는 데이터 효율적 강화 학습 기반 자원 관리 알고리즘 연구	100	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

4. 목표 미달 또는 미흡한 사항에 대한 분석

○ 해당 사항 없음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

5. 연구개발성과의 관련 분야에 대한 기여 정도

5-1. 기술적 측면

○ 모든 것이, 실시간으로, 믿을 수 있는 상태로 연결되어 스스로 판단·제어 하는, 신뢰·자율·응용맞춤 초연결 지능 인프라를 통한 Technology First Mover 역할

- (초연결 지능 인프라 기술 확보) 초연결 지능인프라에 대한 핵심 표준, DC 플랫폼 확보 및 개방, 기반기술로서 오픈소스 기반의 안정된 네트워킹 OS기술, 가상화 성능 한계 극복, 테스트베드 기반의 통합적 시험검증과 대규모 실증 등의 선 추진을 통해 DC 기반 기술 확보 및 국내 생태계 혁신 가능
- (신뢰 내재형 인프라 기술 확보) 초연결시대 정보화 역기능 문제를 No-control, Self-organization의 신뢰 분산 트랜잭션 처리에 대한 원천기술 확보를 통해 IoT 분야, 네트워크 서비스 분야 등 다양한 분야에 활용될 수 있는 기반 소프트웨어 확보 가능
- (국내 산업체의 기술 경쟁력 제고) 현재 수백 기가~3.2테라 수준의 국내 전송 장비 산업체의 POTN 시스템 기술 경쟁력을 수십 테라급으로 제고하고, IP·서비스 계층 통합 및 응용 서비스 맞춤형 고정밀 제어를 통한 지능형 네트워킹 기술까지 확보함으로써, 전송장비 위주의 국내 장비산업체가 고가의 외산 라우터 의존적 서비스 시장까지 시장을 확대하고 차별화된 글로벌 기술 수준의 도약으로 세계 시장으로 진출할 수 있음

5-2. 경제적, 산업적 측면

○ 본 기술개발 사업을 통해 확보되는 기술은 ▶클라우드 인프라, ▶IoT 인프라, ▶ AI 소프트웨어, ▶정보보안 등 주요 디지털 인프라 시장과 관련 있음

○ 주요 디지털 인프라 시장의 총 규모는 2020년 2,525억 달러에서 2025년 5,115억 달러로 연평균 15.2%의 성장이 예상됨

- 클라우드 인프라 시장규모는 2020년 1,127억 달러에서 2025년 1,284억 달러로 연평균 11.9% 성장전망
- IoT 인프라 시장규모는 동기간 동안 117억 달러에서 346억 달러로 연평균 15.1% 성장 전망
- 데이터센터 네트워크 시장규모는 동기간 동안 120억 달러에서 159억 달러로 연평균 5.9% 성장 전망
- AI 소프트웨어 시장규모는 동기간 동안 451억 달러에서 1,348억 달러로 연평균 24.5% 성장 전망
- 기업용 정보보안 시장규모는 2020년 656억 달러에서 2025년 1,282억 달러로 연평균 14.3% 성장 전망

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(단위 : 백만 달러)

구분	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	CAGR
클라우드 인프라	112,700	128,400	148,200	163,200	180,300	198,000	11.9%
IoT 인프라	17,100	19,700	23,200	26,600	30,500	34,600	15.1%
데이터센터 네트워크	11,953	12,271	12,988	14,222	15,165	15,898	5.9%
AI S/W	45,136	51,503	62,468	79,168	102,836	134,770	24.5%
기업용 정보보안	65,577	76,719	88,271	100,993	114,450	128,187	14.3%
합계	252,466	288,593	335,127	384,184	443,250	511,455	15.2%

※ 자료) IDC, 'Worldwide Whole Cloud Forecast, 2021-2025'(2021.09)
IDC, 'Worldwide Internet of Things Infrastructure Forecast, 2021-2025'(2021.07)
OMDIA, 'Data Center Network Equipment Market Tracker 1Q21'(2021.07)
Gartner, 'Forecast Analysis : Artificial Intelligence Software, Worldwide'(2021.10)
Gartner, 'Forecast: Information Security and Risk Management, Worldwide, 2019-2025, 3Q21 Update' (2021.09)

[주요 디지털 인프라 시장 동향]

○ (목표시장 전망) 본 기술의 기술 상용화는 2026년부터 개시될 것으로 예상되며, 목표시장 총 규모는 2026년 67억 달러에서 2032년 152억 달러로 연평균 14.8%의 성장이 전망됨

- 네트워크 제어 AI 시장 : 2026년 1.6억 달러에서 2.9 달러로 연평균 10.0% 성장 전망
- 에지컴퓨팅 인프라 소프트웨어 시장 : 동기간 동안 37.3억 달러에서 66.8억 달러로 연평균 10.2% 성장 전망
- DCN 기술 기반 캐리어 스위치&라우터 시장 : 2028년 7.7억 달러에서 2032년 44.8억 달러로 연평균 55.5% 성장 전망
- 블록체인 기반 보안/인증 솔루션 시장 : 동기간 동안 9.2억 달러에서 15.8억 달러로 연평균 9.5% 성장 전망
- L1~L4 통합 POTS 시장 : 2026년 18.5억 달러에서 2032년 22.0억 달러로 연평균 2.9% 성장 전망

(단위 : 백만 달러)

구분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	2031년	2032년	CAGR
네트워크 제어 AI	161	177	195	214	235	259	285	10.0%
에지컴퓨팅 인프라 S/W	3,732	4,112	4,532	4,994	5,503	6,064	6,683	10.2%
블록체인 기반 보안/인증 솔루션	918	1,028	1,138	1,249	1,359	1,469	1,580	9.5%
DCN 기반 캐리어 스위치&라우터[1)]	-	-	765	1,595	2,490	3,451	4,477	55.5%
L1-L4 통합 POTS[2)]	1,850	1,908	1,967	2,025	2,084	2,143	2,202	2.9%
합계	6,660	7,225	8,596	10,076	11,672	13,386	15,226	14.8%

※ 주1) 캐리어용 스위치&라우터 제품중 4%('28년)~20%('32년)가 DCN 기반 제품으로 진화 가정
주2) 2026년부터 현행 POTS중 50%가 L1~L4 통합장비로 진화 가정
참고자료) IDC, Worldwide Artificial Intelligence in Telecommunications Forecast(2019)
Gartner, Edge Infrastructure Software Forecast, 2020-2024(2021)
Gartner, Forecast: Communications Service Provider Operational Technology, 4Q21(2021)
MindCommerce, Blockchain Technology and Solutions(2019)
OMDIA, DCI, Packet-Optical, and OTN Equipment Market Tracker(OMDIA, 2020)

[기술상용화 시기의 목표시장 전망]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ (목표시장 매출액 전망) 목표시장에서 대표적 국산장비인 PON장비의 세계시장 점유율(1.2%) 달성을 중립적 전망치, 중립적 전망치의 70%를 보수적 전망치, 중립적 전망치의 130%를 낙관적 전망치로 할 경우 매출액 전망은 다음 표와 같음

(단위 : 억 원)

구분		2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	2031년	2032년
보수적 전망	네트워크 제어 AI	15	17	18	20	22	24	27
	에지컴퓨팅 인프라 S/W	351	387	426	470	518	571	629
	블록체인기반 보안/인증 솔루션	86	97	107	117	128	138	149
	DCN기반 캐리어 스위치&라우터[1)]	-	-	72	150	234	325	421
	L1-L4 통합 POTS[2)]	174	180	185	191	196	202	207
	합계	627	680	809	948	1,098	1,259	1,432
중립적 전망	네트워크 제어 AI	22	24	26	29	32	35	38
	에지컴퓨팅 인프라 S/W	502	553	609	671	740	815	898
	블록체인기반 보안/인증 솔루션	123	138	153	168	183	197	212
	DCN기반 캐리어 스위치&라우터[1)]	-	-	103	214	335	464	602
	L1-L4 통합 POTS[2)]	249	256	264	272	280	288	296
	합계	895	971	1,155	1,354	1,569	1,799	2,046
낙관적 전망	네트워크 제어 AI	28	31	34	37	41	45	50
	에지컴퓨팅 인프라 S/W	652	719	792	873	962	1,060	1,168
	블록체인기반 보안/인증 솔루션	160	180	199	218	237	257	276
	DCN기반 캐리어 스위치&라우터[1)]	-	-	134	279	435	603	782
	L1-L4 통합 POTS[2)]	323	333	344	354	364	374	385
	합계	1,164	1,262	1,502	1,761	2,039	2,339	2,660

※ 적용환율 : 1,120원/$

[기술상용화 시기의 매출액 전망]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ (기여 매출액 전망) 본 기술이 제품개발에 필요한 기술의 10%가량의 비중을 차지한다고 가정했을 때, 목표시장에서 개발기술이 기여한 매출액은 다음 표와 같음

(단위 : 억 원)

구분		2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	2031년	2032년
보수적 전망	네트워크 제어 AI	1.5	1.7	1.8	2.0	2.2	2.4	2.7
	에지컴퓨팅 인프라 S/W	35.1	38.7	42.6	47.0	51.8	57.1	62.9
	블록체인기반 보안/인증 솔루션	8.6	9.7	10.7	11.7	12.8	13.8	14.9
	DCN기반 캐리어 스위치&라우터[1)]	-	-	7.2	15.0	23.4	32.5	42.1
	L1-L4 통합 POTS[2)]	17.4	18.0	18.5	19.1	19.6	20.2	20.7
	합계	62.7	68.0	80.9	94.8	109.8	125.9	143.2
중립적 전망	네트워크 제어 AI	2.2	2.4	2.6	2.9	3.2	3.5	3.8
	에지컴퓨팅 인프라 S/W	50.2	55.3	60.9	67.1	74.0	81.5	89.8
	블록체인기반 보안/인증 솔루션	12.3	13.8	15.3	16.8	18.3	19.7	21.2
	DCN기반 캐리어 스위치&라우터[1)]	-	-	10.3	21.4	33.5	46.4	60.2
	L1-L4 통합 POTS[2)]	24.9	25.6	26.4	27.2	28.0	28.8	29.6
	합계	89.5	97.1	115.5	135.4	156.9	179.9	204.6
낙관적 전망	네트워크 제어 AI	2.8	3.1	3.4	3.7	4.1	4.5	5.0
	에지컴퓨팅 인프라 S/W	65.2	71.9	79.2	87.3	96.2	106.0	116.8
	블록체인기반 보안/인증 솔루션	16.0	18.0	19.9	21.8	23.7	25.7	27.6
	DCN기반 캐리어 스위치&라우터[1)]	-	-	13.4	27.9	43.5	60.3	78.2
	L1-L4 통합 POTS[2)]	32.3	33.3	34.4	35.4	36.4	37.4	38.5
	합계	116.4	126.2	150.2	176.1	203.9	233.9	266.0

※ 적용환율 : 1,120원/$

[기술상용화 시기의 기여 매출액 전망]

○ 본 개발기술의 기여매출액 달성시 예상되는 경제적 파급효과는 다음과 같음

- 보수적 전망 : 생산유발 980억, 부가가치유발 505억, 고용유발 369명
- 중립적 전망 : 생산유발 1,401억, 부가가치유발 721억, 고용유발 528명
- 낙관적 전망 : 생산유발 1,821억, 부가가치유발 937억, 고용유발 686명

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

구분		2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	2031년	2032년
보수적	생산유발(억원)	88	96	115	135	158	181	207
	부가가치유발(억원)	49	53	61	70	80	90	101
	고용유발(명)	36	40	45	52	58	65	73
중립적	생산유발(억원)	126	137	164	193	225	259	296
	부가가치유발(억원)	69	76	88	100	114	129	145
	고용유발(명)	52	57	65	74	83	93	104
낙관적	생산유발(억원)	164	178	213	251	293	337	384
	부가가치유발(억원)	90	99	114	130	148	168	188
	고용유발(명)	67	74	84	96	108	121	135

[기술의 경제적 파급효과]

5-3. 사회적 측면

○ Cyber-Physical 밀결합으로 창발되는 사이버 중심 혁신형 新산업(자율·공유 경제) 창출 생태계 제공

- (신뢰기반 4차 산업혁명의 인프라) 통신/거래/행위 등의 주체 변화에 따른 신뢰/보안 대상 및 기술방식의 혁신을 통한 의료, 국가 정보, 금융 거래 등 국민생활과 관련된 모든 활동에 신뢰를 부여함으로써 보다 투명하고 믿을 수 있는 초연결 사회 구현
- (신산업/신서비스 창발) 단순 제조/서비스 산업 중심에서 사람, 기계, 지능, 데이터, 서비스가 상호 연결되어 혁신이 가속화 되는 4차 산업혁명에 능동적 대응하여 혁신형 新산업(자율·공유 경제) 창출 생태계 제공
- (인프라 비용 경쟁력) 새로운 비즈니스 요구에 즉시적으로 대응 가능한 자율 가상인프라를 제공함으로써, 기존의 Silo 기반 수직적 생태계가 개방형 수평 생태계로 전환되며, 전달망·IP망 단일화, 응용서비스 인지 및 응용 맞춤형 제어를 통하여 고가의 외산 라우터 의존성을 제거하고 라우터를 대체함으로써, 네트워크 공급자와 수요자의 네트워킹 비용 경쟁력을 획기적으로 제고 가능함
- (정책적 기대효과) 초고속 정보화 국가에서 2025년 초연결 지능 국가 선도를 위하여 인프라에 대한 국가적 중장기 전략이 필요하며, 산업/국가적 안보에 대한 자립 강화가 요구됨

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

6. 연구개발성과의 관리 및 활용 계획

6-1. 향후 5년간 성과활용·확산 활용방안 및 계획(활동계획)

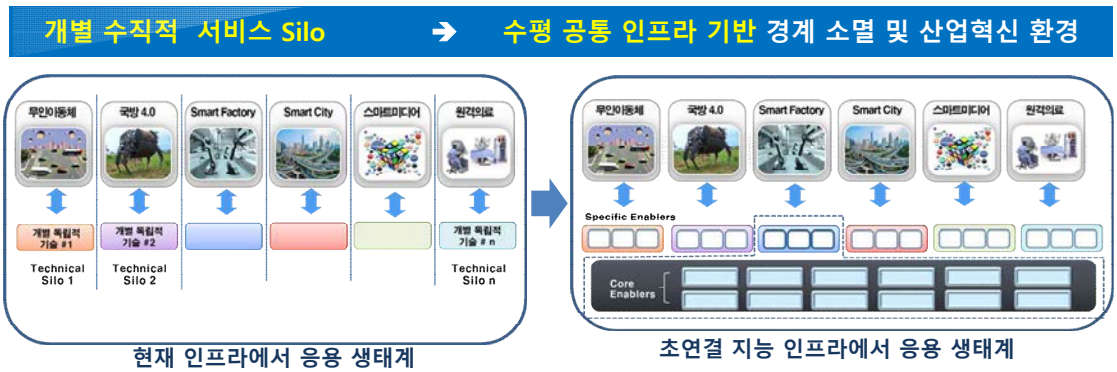
1) 기술개발 결과의 활용 방안

(1) 생태계 활성화

○ (현재 인프라의 문제점) 현재의 인프라는 속도/용량 중심으로 응용서비스의 개별적, 특정 요구사항을 만족시켜줄 수 없었기 때문에, 각 응용별로 요구사항을 만족시키기 위해 자체적으로 독자 인프라 솔루션을 구축하여 왔음. 이에 따라 응용서비스의 적용 시 무겁고 비용이 많이 소요되면서 폐쇄적이고 느린 생태계 구성

○ (초연결 지능 인프라에 의한 생태계 변화) 인프라 자체에서 속도/용량 뿐만 아니라 지능과 신뢰, 자율적 구성 및 응용을 인지하고 맞춤형 정밀 전달하는 기능을 모든 응용서비스에게 공통적으로 제공함으로써, 응용 서비스의 적용 시 가볍고 Cost-Effective 한 적용을 통하여 개방적이고 빠른 생태계를 구성 가능

○ (신산업 혁신의 기반) 이러한 수평 공통적 초연결 지능 인프라는 산업간 경계를 더욱 소멸하고 산업 혁신이 창발될 수 있는 기반을 조성함으로써 다양한 산업에 보편적으로도 활용 가능하며, Core 기술들의 조합을 통하여 산업별 특화된 인프라로 유연한 적용도 가능



[초연결 지능 인프라 생태계]

(2) 스마트 팩토리 분야 활용 방안

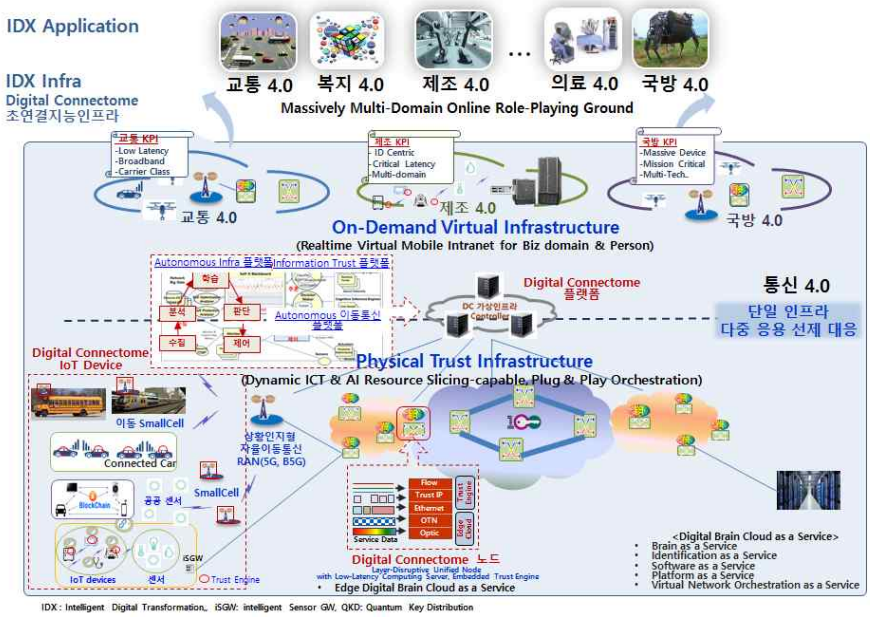
○ (제조와 ICT 융합을 통한 제조 혁신 가속화) 제조와 첨단 ICT융합을 통해 스마트 공장을 구축하고, 기존의 생산체계를 맞춤형 제조 또는 개인화 제조로 변화시켜 신 제조서비스 창출. 개별공장의 설비와 공정이 지능화되어 서로 연결되고, 모든 생산정보 지식이 실시간으로 공유, 활용되어 최적화된 생산운영이 가능케 하는 초연결 자율 신뢰 인프라로 활용 가능

○ 단계적으로, 1단계 개방형 제조를 위한 초연결 신뢰·정밀 인프라, 2단계 협업적 개인화 지능 제조를 위한 초연결 자율·신뢰·정밀 인프라로 확장

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(3) 유무선 통신 사업자 및 산업 4.0 기업망 인프라 적용

○ (비전) 자율 제어 및 단일 구조 인프라 기술을 통하여 유무선 통신 사업자가 단일 인프라에서 다양한 응용을 지원할 수 있는 경쟁력 있는 인프라 기반을 구축 가능함. 또한 전달망/IP망 계층 통합된 단일 네트워크 구조의 디지털커넥톰 노드 혁신을 통한 CAPEX/OPEX 절감 및 외산 라우터 의존성을 감소할 수 있으며, 자동/자율 제어의 디지털커넥톰 플랫폼을 통하여 응용의 KPI를 실시간으로 지원하여 산업 활성화 가능



[초연결 지능 인프라 적용 개념도]

○ (단일 인프라 네트워크 장비로 활용) L1~L4 계층 통합 기술은 유무선 통신 사업자의 Access, Metro 구간의 서비스 인지 및 정밀 전달 가능한 네트워크 장비에 적용되어 사업화 가능

○ (IoT, 네트워크, 이동통신망 제어/관리 플랫폼으로 활용) AI기반 가상화 제어/관리 플랫폼은 통신 사업자나 IoT 서비스에서 응용을 위한 가상 인프라 제어 관리 플랫폼으로 사업화 가능

○ (IoT 디바이스의 소프트웨어 엔진으로 활용) 경량화된 분산 신뢰 엔진 기술은 각종 차량, 카메라, 가전기기 등의 IoT 디바이스에 신뢰 트랜잭션을 위한 소프트웨어 엔진으로 탑재되어 상용화 될 것으로 예상

(4) 초연결 IoT 인프라 활성화

○ (비전) 중앙 집중형의 인증 및 신뢰 통신 구조에서 발생되는 인프라 Single Point Failure 문제점을 해결하고, 초연결 IoT 사물간 분산 자율적 신뢰기반을 마련함으로써 신뢰 기반 IoT 융합 서비스가 활성화될 수 있는 인프라 기반 마련 가능. 실시간, 믿을 수 있는 Thing들만 연결해주는 Trusted Dome 기술 상용화 목표

○ 단계적으로, 1단계 Reference Model 확보하고, 2단계 에너지, 국방, 교통, 금융 등 국가 핵심 SOC 실증 (국가 사이버안보 강국 실현), 3단계 국민 생활서비스 실증 (대국민 사이버 안심사회 실현) 추진

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2) 성과활용·확산 추진 전략 및 계획

(1) L1/L2/L3 계층 통합 시스템 사업화

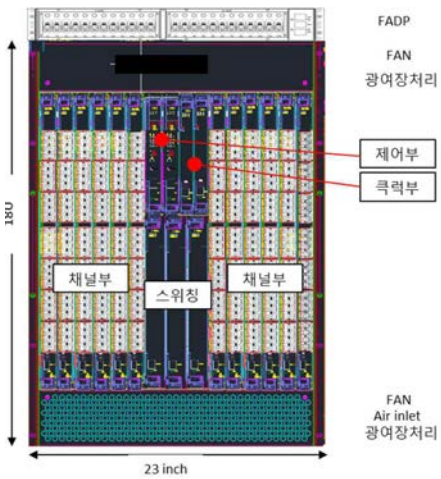
○ L1/L2/L3 계층 통합 기술의 조기 사업화

- 코위버㈜ 및 ㈜우리넷과 2018.01. ~ 2019.12.에 L1/L2/L3 계층 통합 기술의 조기 사업화를 위한 공동연구를 추진함
- 코위버㈜는 L1/L2/L3 계층 통합 상용화 기술 개발을 수행하여 UTRANS-8300 POTN 시스템의 사업화에 적용하였고, KT 대전시청에 9대 구축하여 2021년도 매출은 3.9억원임
- ㈜우리넷은 L1/L2/L3 계층 통합 상용화 기술 개발을 수행하여 OPN-3000,1000 등의 POTN 시스템 사업화에 적용하였고, SKB 사업자 등에 100대를 구축하여 2020년도와 2021년도의 매출 실적은 45억원, 35억원임



○ 대용량 L0/L1/L2/L3 계층 통합 POTN 시스템 확보

- 대용량 L0/L1/L2/L3 계층 통합 POTN 시스템 개발을 위하여 산업체 주관의 후속 과제인'16 Tbps급POTN 시스템 기술 개발' 과제를 발굴함
- 본 과제는 ㈜우리넷이 주관하고, ETRI와 코위버(주)가 참여하며, 연구기간은 2020.04. ~ 2022.12.임
- 2022년 상반기에 KOREN 망 적용 후 하반기에 통신사업자 BMT를 추진할 예정임

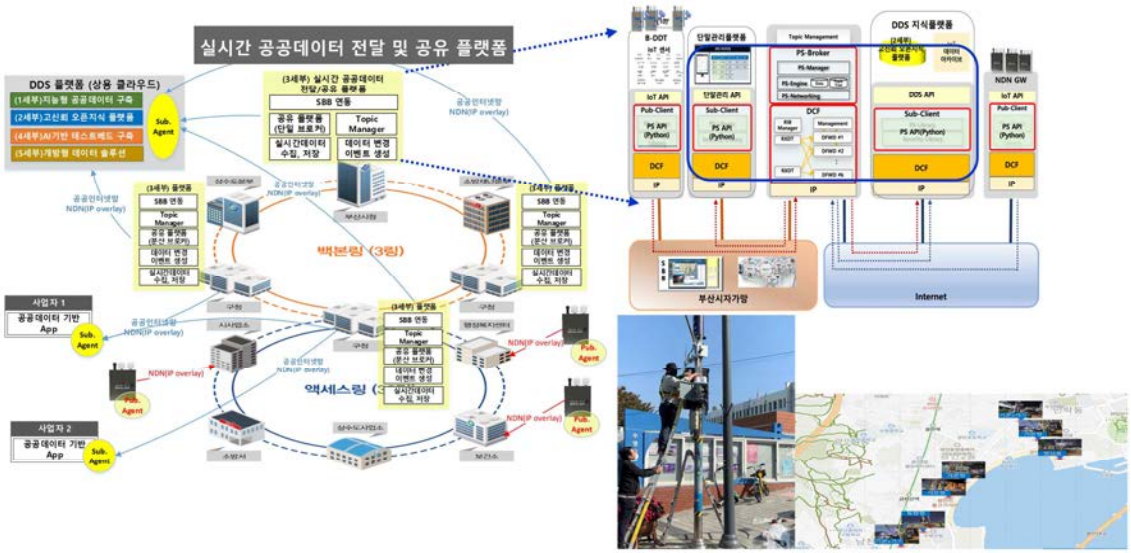


국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(2) 공공데이터 기반 지역 현안 솔루션 개발 및 실용화 융합 사업

○ 실시간 공공데이터 전달 및 공유 플랫폼 개발

- 국가과학기술연구회 융합연구단사업으로 AI 기술을 활용한 공공데이터 기반 지역 현안 솔루션 개발 및 실용화 과제를 KISTI(주관기관), ETRI(협동기관), 부산시(참여기관) 등이 공동으로 2019.12.부터 수행 중임
- 지역 현안 해결을 위한 융합 다중 센서 IoT 단말 기반의 실시간 공공데이터 전달 및 공유 플랫폼에 대한 실증 시험을 2022년도 하반기에 추진 예정임



(3) AI 자율 네트워크 인프라 구축을 위한 네트워크 지능화 프레임워크

○ 과제명 : 주문형 데이터 기반 네트워크 지능화 프레임워크 기술 개발 (산업원천)

- 참여기관: ETRI 주관기관, SK텔레콤 공동연구기관, 모비젠 공동연구기관, 부산광역시 관계기관
- 연구 기간 및 예산 : 2021.4. ~ 2025.12., 정부출연금 총 83억원
- 목표 : 네트워크 지능화 프레임워크 기술 개발, 실제 구축 및 PoC(부산광역시), 데이터 공유 및 표준화

(4) 차세대 데이터 중심 네트워크 운영체제 기술 (19억/년, 5년)

○ 초연결 지능 인프라 핵심기술의 진화 및 네트워크 운영체제 국내 기술 자립화 추진

- 다양한 미래 서비스 발전을 지원할 수 있는 차세대 데이터(서비스) 중심 네트워크 운영체제 원천기술 연구개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

7. 연구개발성과에 대한 후속연구 및 추가 개발 계획

7-1. AI 자율 네트워크 인프라 구축을 위한 네트워크 지능화 프레임워크 기술 개발 추진

○ 과제명 : 주문형 데이터 기반 네트워크 지능화 프레임워크 기술 개발 (과기정통부/정보통신방송기술개발사업)

○ 참여기관

- 주관기관 : ETRI
- 공동연구기관 : SK텔레콤㈜, ㈜모비젠
- 관계기관 : 부산광역시

○ 연구기간 : 2021.04. ~ 2025.12. (4년 9개월)

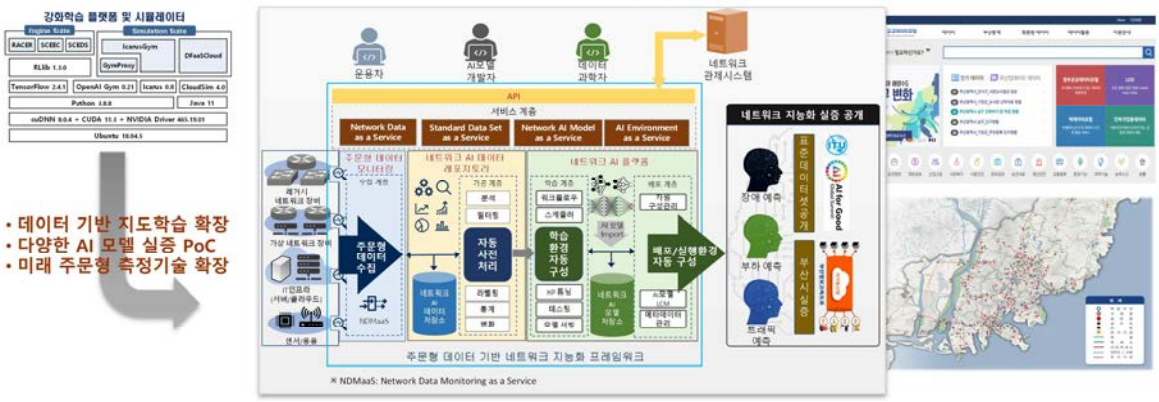
○ 예산 : 총 8,300 백만원 (정부출연금)

○ 연구목표 : 미래 네트워크에서 AI 자율 네트워크 인프라 구축을 위한 주문형 AI 데이터 기반 네트워크 지능화 프레임워크 기술 개발

○ 연구개발 내용

- 주문형 네트워크 데이터 모니터링 기술 개발
- 네트워크 AI 데이터 레포지토리 기술 개발
- 네트워크 AI 플랫폼 기술 개발
- 네트워크 AI 데이터 구축 및 PoC(부산광역시)

[네트워크 지능화 프레임워크 개발] [실증 PoC, 데이터 공개]



7-2. 초연결 지능 인프라 원천 기술 고도화를 위한 ETRI기본사업 추진

○ 과제명 : 차세대 데이터 중심 네트워크 운영체제 원천기술 (과기정통부/ETRI기본사업)

○ 참여기관

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 주관기관 : ETRI
- 공동연구기관 : ㈜유비쿼스

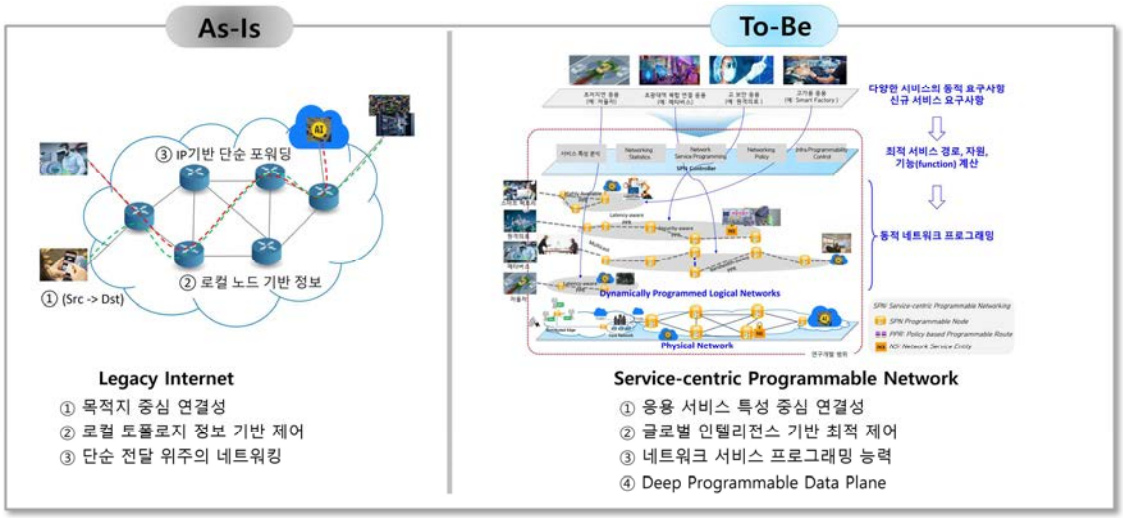
○ 연구 기간 : 2022.01. ~ 2026.12. (5년)

○ 예산 : 2,414 백만원 (1차년도)(정부출연금)

○ 연구 목표 : 다양한 미래 응용서비스를 최적 수용할 수 있도록 동적으로 프로그래밍 가능한 네트워크 운영체제 핵심기술 개발

○ 연구개발 내용

- 서비스 중심 프로그래머블 네트워킹 구조 및 서비스 기술
- 서비스 중심 프로그래머블 네트워킹 콘트롤러 기술
- 서비스 중심 프로그래머블 네트워킹 노드 데이터 플레인 기술
- 서비스 중심 프로그래머블 네트워킹 노드 제어 플레인 기술
- 서비스 중심 프로그래머블 네트워킹 테스트베드 구축 및 실증



7-3. ETRI-KARI 협력으로 클라우드 기반 위성 영상 빅데이터 운영 기술 개발을 위한 기획연구 추진

○ 과제명 : 클라우드 기반 GCS 빅데이터 운영 기술개발 기획연구 (ETRI 내부 개방형 융합기획 연구사업)

○ 참여기관

- 주관기관 : ETRI
- 협력기관 : KARI

○ 연구기간 : 2021.01. ~ 2021.1. (11개월)

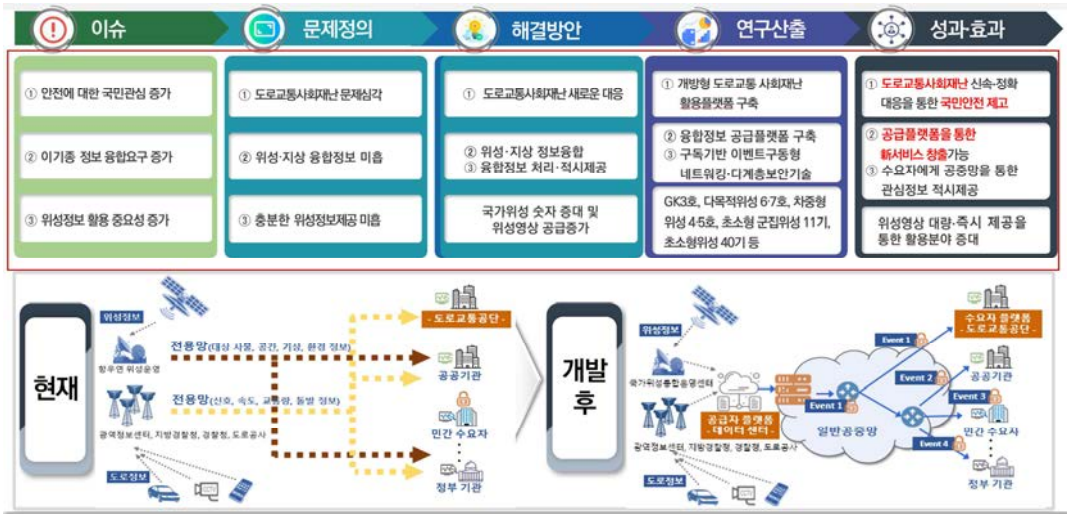
○ 예산 : 30,000 천원

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 연구목표 : 클라우드 기반 위성 영상 빅데이터 운영 및 분배 기술 R&D 기획

○ 주요 추진 내용

- 위성·지상 융합 정보의 효율적 활용을 위해서는 (1) 위성 · 지상 디지털 융합 정보 공급 플랫폼에서 정보를 생성하고, (2) 이러한 정보를 일반공중망을 통하여 안전하고 적시적으로 전달할 수 있는 보안내재 실시간 분배 및 전달 기술이 필요하며, (3) 전달받은 융합 데이터를 통하여 각 수요처의 요구에 맞게 활용하는 활용 및 대응 플랫폼의 구성이 필요함
- 본 기획연구에서는 보안내재 실시간 분배 및 전달 기술 분야에 대해서, 다음의 3개 기술을 확보하기 위한 “위성·지상 융합정보의 구독기반 이벤트구동형 네트워킹 및 종단간 다계층 보안 기술” 과제를 제안함 (NST 융합연구단 기획 보고서 및 제안 평가 발표)
  - 위성·지상 이기종 융합정보의 원클릭 개방형 마켓플레이스 기술
  - 위성 · 지상 이기종 융합정보의 종단간 다계층 보안 기술
  - 구독기반 실시간 이벤트 구동형 전달 기술



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

8. 연구개발비 사용실적

8-1. 연구개발비 사용명세서주4)

(단위 : 원, %)

항목 \ 구분		연구개발비 현황					사용 금액 ⑥	사용 잔액 (⑤-⑥)	사용률 (⑥/⑤ ×100)	불용금액 (해당 시)
		전단계 이월액 (해당 시) ①	당초 연구개발비 ②	변경 연구개발비 ③	발생이자 중 연구개발비 산입금 ④	소계 ⑤ (①+②+③+④)				
가. 직접비	현금			4,405,358,000		4,405,358,000	4,338,493,564	66,864,436		
	현물			0		0	0	0		
	소계			4,405,358,000		4,405,358,000	4,338,493,564	66,864,436		
1) 인건비	현금			1,956,792,000		1,956,792,000	1,946,409,421	10,382,579		
	현물			0		0	0	0		
2) 학생인건비	현금			0		0	0	0		
3) 연구시설·장비비	현금			915,267,000		915,267,000	905,657,858	9,609,142		
	현물			0		0	0	0		
4) 연구재료비	현금			780,883,000		780,883,000	753,376,771	27,506,229		
	현물			0		0	0	0		
5) 위탁연구개발비[1」]	현금			140,000,000		140,000,000	140,000,000	0		
6) 국제공동연구개발비	현금			0		0	0	0		
7) 연구개발부담비	현금			0		0				
8) 연구활동비	현금			223,751,000		223,751,000	206,448,514	17,302,486		
	현물			0		0	0	0		
9) 연구수당	현금			388,665,000		388,665,000	386,601,000	2,064,000		
나. 간접비	현금			1,032,642,000		1,032,642,000	1,032,642,000	0		
	소계			1,032,642,000		1,032,642,000	1,032,642,000	0		
합계	현금			5,438,000,000		5,438,000,000	5,371,135,564	66,864,436		
	현물			0		0	0	0		
	합계			5,438,000,000		5,438,000,000	5,371,135,564	66,864,436		

* 1」 위탁연구개발비 현황 및 사용금액은 주관연구개발기관만 기재합니다.

8-2. 발생이자 사용명세서

(단위 : 원)

구분	발생금액 (A)	사용용도	사용금액 (B)	사용잔액 (A-B)
연구개발기간 중 발생이자				
연구개발기간 후 발생이자				
합계				

8-3 반납액 명세서

(단위 : 원, %)

연구개발비 반납액				발생이자 반납액		총 반납액 (C+E)
구분	현금	현물	소계			
사용잔액				연구개발기간 중		
불인정 사용금액				연구개발기간 후		
소계(A)				소계(D)		
정부지분율(B)				정부지분율(B)		
정부지분액(C=A×B)				정부지분액(E=D×B)		

주4) 연구개발비는 2022.02.25. 기준 정산 작업 진행 중임

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

붙임 1. 사업화대상기술별 기술명세서

1. 과제정보

과 제 명	국문	초연결 지능 인프라 원천기술 연구개발				
	영문	Hyper-connected Intelligent Infrastructure Technology Development				
기술분류	대분류	미래통신·전파	중분류	차세대통신	소분류	통신서비스
주관기관	한국전자통신연구원		연구책임자	김선미		
연락처(책임자)	사무실 : 042-860-3936		이메일(책임자)	kimsunme@etri.re.kr		

2 사업화대상기술 목록

순번	개발기술(Product)명 (관련 기술의 Know-how 및 특허 등)		보유특허(기술별로 중복기재 가능)		
			특허		발명의 명칭
			출원번호	등록번호	
1	국문	고성능 멀티워커 NDN 포워딩 엔진			
	영문	High-performance multi-worker NDN forwarding engine			

* 보유특허 란은, 기술예고의 경우 작성하지 않고 사업화대상기술은 반드시 작성
* 사업화대상기술의 경우, 기술이전·사업화가 가능한 핵심 요소기술로 관련 특허번호가 있는 경우에만 출원·등록된 기술을 작성
* 하나의 기술에 다수의 특허 또는 여러 기술에 하나의 특허 중복 작성 가능

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 사업화 대상기술

개발기술 1	국문	고성능 멀티워커 NDN 포워딩 엔진
	영문	High-performance multi-worker NDN forwarding engine

공개	☑	비공개	☐ (사유)

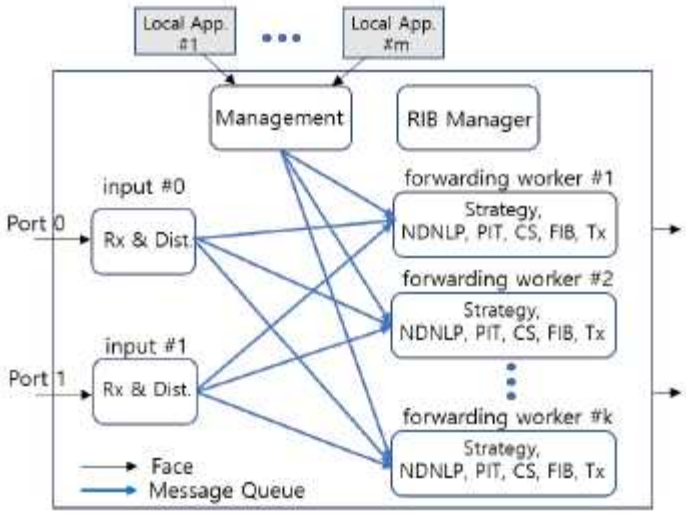
① (예상) 결과물

개발목표 시기	2021.12.		기술성숙도 (TRL)	개발 전	개발 후
				TRL 3	TRL 6
결과물 형태	SW-System		검증방법	3자 검증	
색인어 (Keywords)	국문	정보중심네트워킹, 데이터 이름 기반 네트워킹, 포워딩 엔진			
	영문	ICN, NDN, NFD, Forwarding Engine			
외부 기술요소	Open Source 사용		권리성	SW, SW-IP	

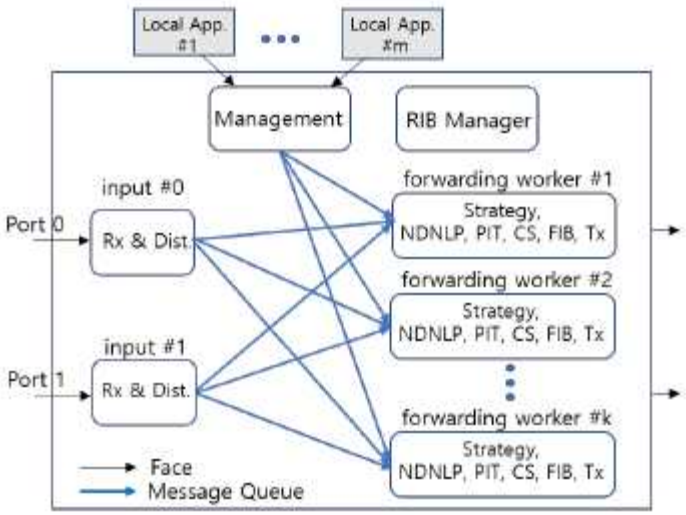
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

② 기술의 개념(Concept) 및 구성

영문

Title	High-performance multi-worker NDN forwarding engine			
Concept	- Named Data Networking(NDN) is a most promising future internet architecture to overcome the architectural restriction of current IP-based Internet. - In NDN, data consumer sends a Interest packet having the requesting content name to the NDN network, and then the network will return the content with Data packet. - However, forwarding with variable-length content name is quite complex, and design of high-speed NDN forwarder is a challanging research. - Our multi-worker NDN forwarding engine has parallel forwarding architecture which can fully utilize processing power of multi-core CPU system. Our engine has separate input thread for each physical port, and multiple forwarding worker threads which is assigned to different core, thus it can yield high forwarding performance, about 13 times higher than current NDN forwarder (NFD) - Our multi-worker NDN forwarding engine is fully compatable with NFD and existing NDN applications.  <Multi-Worker NDN Forwarding Engine>			
Service Offering	- Multi-worker Forwarding Engine Design Documents - Multi-worker forwarding engine integration test environment - Technical Support for customer feature adoptation			
Comparative Advantage	- Forwarding performance is about 13 times than the current NDN forwarder (NFD) - Fully utilize multi-core CPU power			
Patents (Domestics)	Application(√) Registration( )		**Patents (International)**	Application( ) Registration( )

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

국문	□ (기술의 개념) ○ Named Data Networking (NDN)은 IP의 구조적 한계를 극복하기위한 미래인터넷 구조 중에서 광범위하게 지지받고 있는 가장 유망한 구조임 ○ NDN에서는 데이터 요청자는 원하는 데이터 이름을 Interest 패킷에 싣어 네트워크로 보내면 네트워크가 해당 데이터를 찾아서 Data 패킷으로 응답함 ○ NDN 가변길이의 데이터 이름으로 Interest 패킷을 포워딩 및 라우팅해야 하기에 포워더 기능이 복잡하여 성능을 높이기 어려운 단점이 있었음 ○ 멀티워커 NDN 포워딩 엔진 기술은, 다중 코어 CPU의 프로세싱 파워를 최대한 활용할 수 있도록 포트별 입력 쓰레드, 다수의 병렬 포워딩 쓰레드를 갖는 병렬 포워딩구조로서 쓰레드별 코어 할당을 통해 포워딩 성능을 기존 NDN 포워더인 **NFD 대비 13배 이상**으로 개선하였음 ○ 멀티워커 NDN 포워딩 엔진은 기존의 NFD와 완전히 호환되어, 기존 NDN 응용 및 NFD와 연동됨.  <멀티워커 NDN 포워딩 엔진 구조>

③ 기술적 경쟁력

○ 기술의 특성 및 성능

- 인터넷 이용 패턴이 웹 기반 컨텐츠를 이용하는 형태로 변화에 대응한 컨텐츠 전달에 최적인 네트워킹 기술
- 모든 데이터에는 이름이 부여되고, 데이터의 수요자는 데이터의 위치를 알 필요 없이 데이터 이름으로 요청하면 네트워크가 해당 데이터를 찾아서 전달
- 포스트 코로나 시대의 디지털화 역기능 대응을 위한 컨텐츠 자체 보안 내재화

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 각 데이터는 데이터 생산자의 키로 암호화가 되어있어 데이터의 위변조가 불가하며, 네트워크 노드 내에 캐싱되어 전달 효율성 극대화
- 종단간 연결을 유지하지 않아 이동성 제공과, 다수 인터페이스 활용이 기본 내재

○ **경쟁기술/대체기술 동향 및 현황**

- IP 기술은 IETF를 중심으로 보안, 이동성 등 다양한 기술 한계 극복을 위한 새로운 프로토콜 개발 및 보완 작업을 진행하고 있음

○ **우수성 및 차별성**

경쟁기술	본 기술의 우수성/차별성
- 종단간 연결 중심으로 인터넷의 표준으로 사용되고 있으나 보안 이슈, 이동성 이슈 등 근본적인 한계로 지속적인 보완이 이루어지고 있음 - 반면 인터넷 기술은 다양한 응용은 단순한 정보 전달 역할로서가 아닌 크리티컬 인프라로서의 역할이 점진적으로 요구 - 현재의 IP기술은 현재/미래 사회가 요구하는 크리티컬 인프라로서의 근본적인 한계 내재	- 데이터 중심의 서비스 패러다임을 수용 - 종단간 연결 중심의 통신 서비스가 아닌 데이터의 이름을 기반으로 데이터를 요청하고 수신함으로써 연결 중심 통신 서비스 한계 극복 - 데이터 자체에 대한 보안 내재로 데이터에 대한 무결성 보장, 출처 확인이 용이 - 데이터 자체 보안 내재 특성은 또한 데이터가 어디든 자유롭게 캐싱이 되고, 별도의 프로토콜을 사용하지 않고도 멀티캐스팅을 지원하여 네트워크 사용 효율성 제고

④ 표준화 및 특허

○ **표준화 동향**

- IRTF ICNRG 및 ITU-T (SG11, SG13)에서 ICN 기술에 대한 표준화 진행 중

○ **관련 보유특허** ※ 대외 공개 가능한 특허만 작성

No.	국가	출원.등록번호(출원.등록일)	상태	명칭

⑤ 시장성

○ **국내외 시장동향 및 전망**

- 미래 네트워크 기술로 시장 형성 전단계이며, 연구망 및 시험망을 통해서 점자 상용화 단계로 진입될 것으로 전망

○ **제품화 및 활용분야**

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

활용분야(제품/서비스)		제품 및 활용분야 세부내용
1	버티컬 응용망	- 버티컬 서비스 제공을 위한 별도의 네트워크 또는 5G/6G 네트워크 슬라이스에 적용
2	통신사업자 네트워크	- IP망의 한계 극복을 위한 미래 네트워크 아키텍처의 점진적 도입을 위하여 통신사업자 네트워크에 단계적 도입 - 오버레이 서비스 사업자와 연동한 응용서비 제공 가능

○ 시장규모(추정치)

- 시장이 형성되지 않은 현 단계에서 시작 규모 산정이 어려우며, 시장은 향후 5년 이후에 점진적으로 형성될 것으로 전망됨

활용분야(제품/서비스)		관련 시장 규모(5년), 단위: 억원				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	버티컬 응용망	-	-	-	-	-
2	통신사업자 네트워크	-	-	-	-	-

⑥ 기술이전 조건 및 고려사항

개발상태	아이디어 창안	특허만 신청(등록)	기술개발 진행중	기술개발 완료	시제품 단계	실용화 단계	시장개척 단계	기타
					√			
기술이전 금액	무료 -5백만원 이하	5백만원 초과 -1천만원 이하	1천만원 초과 -2천만원 이하	2천만원 초과 -3천만원 이하	3천만원 초과 -5천만원 이하	5천만원 초과 -1억원 이하	1억원 초과	기타
					√(중소기업)	√(중견,대기업)		

희망거래 유형	기술매매	라이센스	기술협력	기술지도	M&A	기타
	√	√				

○ 고려사항

- 본 기술을 이해할 수 있는 개발 인력 보유

⑦ 기대효과

○ 기술도입으로 인한 경제적 효과

- 차세대 네트워크 기술의 특성에 의해 아직 시장 형성이 되어 있지 않으나, 국내 네트워크 산업체의 기술 및 산업 경쟁력 확보와 선제적 대응으로 시장 형성 시 즉시 대응에 따른 시장 선점 가능
- 기술 도입으로 효율적인 트래픽 전달 구조로 인하여 네트워크 운용 효율화와 CAPEX/OPEX 절감 가능

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 기술사업화로 인한 파급효과

- 단순 제조/서비스 산업 중심에서 데이터를 중심으로 사람, 기계, 지능, 데이터, 서비스가 상호 연결되어 혁신을 가속화 하고, 4차 산업혁명에 능동적 대응하여 다양한 新산업 창출 생태계 제공
- 수직적 생태계 환경을 개방형 수평 생태계로 전환하며, 고가의 외산 라우터 의존성을 제거하고 선제적 경쟁력을 확보한 데이터 중심 라우터로 대체함으로써 국내 네트워크 장비 산업 활성화
- 장비 산업 기술 및 산업 경쟁력 확보로 국가적 네트워크/사이버 안보에 대한 자립 강화 가능

⑧ 기술사업화 적용 및 제약사항

○ 사업화 제약사항

- 없음

○ 지원 필요사항

- 본 기술의 일반적인 내용에 대한 교육 필요

⑨ 기타

기술세미나 발표 가능 여부(O/X)	x	매칭 희망 여부(O/X) (R&D 바우처 사업 등)	x

	구분	성명	소속	직위	회사 전화번호	회사 이메일
담당	판매자 (TLO 등)					
	연구자	변성혁	네트워크연구본부 데이터중심네트워크 연구실	기술총괄	042-860-5612	shbyun@etri.re.kr

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

붙임 2. 자체 보안관리 진단표

구분	체크항목	결과 체크 (√표)	비고 (미실시 사유)
보안관리 체계	o 기관 내 보안관리규정을 제정/적용하고 있다	O(√), X( )	
	o 보안관리 조직이 있으며, 자체 보안점검실시 등 잘 운영되고 있다	O(√), X( )	
	o 보안교육을 정기적(1회이상/연)으로 실시하고 있다	O(√), X( )	
	o 보안사고에 대한 방지대책 및 비상시 대응계획이 준비되어 있다	O(√), X( )	
참여연구원 관리	o 참여연구원에 대하여 보안서약서를 받았다	O(√), X( )	
	o 참여연구원에게 보안관리의 중요성 등을 인식시키고 있다	O(√), X( )	
연구개발 내용/결과 관리	o 주요 연구자료 및 성과물의 무단유출 방지대책을 수립하고 있다	O(√), X( )	
	o 보안성 검토 방법 및 절차를 이행하고 있다	O(√), X( )	
	o 기술이전 관련 내부규정 및 절차를 준수하고 있다	O(√), X( )	
연구시설 관리	o 연구시설 보안관련 내부규정 또는 지침을 이행하고 있다	O(√), X( )	
	o 주요 시설에는 보안장비가 설치되어 있다	O(√), X( )	
	o 보호구역이 지정되어 있다	O(√), X( )	
정보통신망 관리	o 정보통신망 보안관련 내부규정 또는 지침이 구비되어 있다	O(√), X( )	
	o 보안관리 책임자의 승인 항목이 구분되어 있다	O(√), X( )	
	o 주요 데이터에 대해 백업을 실시하고 있다	O(√), X( )	
	o 개인용 정보통신장비(노트북, USB메모리)에 대하여 인가/관리중이다	O(√), X( )	
	o 전산망 보호를 위한 HW 및 SW 등을 도입하여 적용하고 있다	O(√), X( )	
	o 직책, 임무별 열람 권한을 차등화하여 부여하고 있다	O(√), X( )	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

붙임 3. 기술문서 목록 (TDP 141, TM 730)

구분	번호	제 목	등록일	작성자
1차년도(2017년) TDP				
TDP	1	자율형 분산 트러스트 엔진 요구사항정의서	2017.08.25.	유현경
TDP	2	저지연 에지 클라우드 네트워크 요구사항 정의서	2017.08.30.	최강일
TDP	3	초연결 지능 인프라 원천기술 개발 사업프로세스정의서 1.0	2017.08.31.	유제훈
TDP	4	HCII 기술문서 관리방안	2017.09.06.	유제훈
TDP	5	초연결 지능 사회 및 서비스 시나리오 분석서	2017.11.13.	이상호
TDP	6	응용맞춤 계층통합 정밀전달 기능 사용자 및 시스템 요구사항 정의서	2017.11.16.	변성혁
TDP	7	클라우드 인프라 자원 사용량 예측 알고리즘 시험절차서 및 결과서	2017.11.21.	신용윤
TDP	8	기계학습 기반 플로우 특성 추정 알고리즘 시험절차 및 결과서	2017.11.21.	신지수
TDP	9	기계학습 기반 플로우 특성 추정 알고리즘 설계서	2017.11.21.	신지수
TDP	10	클라우드 인프라 자원 사용량 예측 알고리즘 설계서	2017.11.22.	조충래
TDP	11	자율형 분산 트러스트 엔진 구조설계서	2017.12.01.	유현경
TDP	12	데이터 입출력 가속 엔진 프로토타입 시험절차 및 결과서	2017.12.07.	강세훈
TDP	13	데이터 입출력 가속 엔진 프로토타입 요구사항 정의서	2017.12.07.	강세훈
TDP	14	데이터 입출력 가속엔진 프로토타입 구조설계서	2017.12.07.	강세훈
TDP	15	저지연 품질 보장 패킷 분배 기능 설계서	2017.12.08.	최강일
TDP	16	초연결 지능 인프라 소요 기술 분석서	2017.12.12.	서동일
TDP	17	초연결 지능 인프라 구조 요구사항정의서	2017.12.12.	이상호
TDP	18	초연결 지능 인프라 구조 규격서	2017.12.12.	정희영
2차년도(2018년) TDP				
TDP	1	자율제어 엔진 요구사항 정의서	2018.10.01.	윤승현
TDP	2	고신뢰 분산 트랜잭션 처리 엔진 요구사항정의서	2018.10.01.	곽지영
TDP	3	초분산 실행 및 저장 엔진 요구사항 정의서	2018.10.02.	박세형
TDP	4	초연결 지능인프라 데이터 중심 네트워킹 요구사항 정의서	2018.10.02.	변성혁
TDP	5	응용맞춤 계층통합 정밀전달 기능 사용자 및 시스템 요구사항 정의서	2018.10.02.	변성혁
TDP	6	2018년 초연결지능인프라 연구개발 WBS	2018.10.03.	유제훈
TDP	7	HII DFaaS 시뮬레이터 설계서	2018.10.04.	전홍석
TDP	8	계층 통합 스위칭 포워딩 관리 블럭 설계서	2018.10.05.	설동명
TDP	9	HCII Pub/Sub 시스템 요구사항 및 설계원칙	2018.10.05.	정희영
TDP	10	응용맞춤 계층통합 정밀전달 구조설계서	2018.10.08.	변성혁
TDP	11	계층통합관리 블록설계서	2018.10.15.	이종석

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

구분	번호	제 목	등록일	작성자
TDP	12	응용맞춤 계층통합 정밀전달 시험결과서	2018.10.15.	이종석
TDP	13	응용맞춤 계층통합 정밀전달 시험절차서	2018.10.15.	이종석
TDP	14	계층통합 L3VPN 기능설계서	2018.10.16.	변성혁
TDP	15	HCII Pub/Sub시스템 구조 설계서	2018.10.16.	정희영
TDP	16	초연결지능인프라 프레임워크 구조설계서	2018.10.17.	신용윤
TDP	17	자율제어 엔진 설계서	2018.10.19.	신승재
TDP	18	초연결지능인프라 서비스 시나리오 설계서	2018.10.29.	신용윤
TDP	19	고신뢰 분산 트랜젝션 처리 엔진 시험 절차서	2018.11.02.	유현경
TDP	20	고신뢰 분산 트랜잭션 처리(HiBFT) 엔진 상세 설계서	2018.11.02.	유현경
TDP	21	고신뢰 분산 트랜잭션 처리(HiBFT) 엔진 구조 설계서	2018.11.02.	유현경
TDP	22	데이타 마켓플레이스 구조 설계서	2018.11.06.	임종철
TDP	23	데이타 마켓플레이스 요구사항 정의서	2018.11.06.	임종철
TDP	24	초연결지능인프라 프레임워크 상세설계서	2018.11.19.	신용윤
TDP	25	DCN 포워딩 구조설계서	2018.11.23.	이정희
TDP	26	DCN security 구조설계서	2018.11.23.	김호건
TDP	27	DCN naming 구조설계서	2018.11.23.	김학서
TDP	28	데이터 중심 인-네트워크 프로세싱 요구사항 정의서	2018.12.04.	강세훈
TDP	29	데이터 중심 인-네트워크 프로세싱 기술 시험 분석서	2018.12.05.	신지수
TDP	30	데이터 중심 인-네트워크 프로세싱 기술 상세 설계서	2018.12.05.	신지수
TDP	31	데이터 중심 인-네트워크 프로세싱 구조 설계서	2018.12.13.	강세훈
3차년도(2019년) TDP				
TDP	1	초지인 프로세스 정의서(V2)	2019.04.05.	유제훈
TDP	2	초지인 WBS (2019)	2019.05.03.	유제훈
TDP	3	PS.ICN 요구사항 설계서(V1.1)	2019.08.02.	정희영
TDP	4	PS.ICN 구조 설계서(V1.1)	2019.08.02.	정희영
TDP	5	초분산 실행 엔진 요구사항정의서 2.0	2019.08.27.	신용윤
TDP	6	초연결지능인프라 통합 PoC 시나리오 설계서	2019.09.06.	김상기
TDP	7	Pub/Sub 상세 설계서	2019.09.06.	최강일
TDP	8	Data Market Subsystem 상세 설계서	2019.09.09.	곽지영
TDP	9	초분산 실행 엔진 구조 설계서	2019.09.10.	신용윤
TDP	10	초분산 저장 엔진 요구사항정의서	2019.09.10.	신용윤
TDP	11	초분산 저장 엔진 구조 설계서	2019.09.10.	신용윤
TDP	12	이벤트 구동형 전달 상세 설계서	2019.09.16.	김학서

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

구분	번호	제 목	등록일	작성자
TDP	13	분산 랑테뷰 노드 상세 설계서	2019.09.16.	김학서
TDP	14	규모성 시뮬레이션 모델 SW 상세설계서	2019.09.16.	김학서
TDP	15	초분산 실행 엔진 상세 설계서	2019.09.18.	신용윤
TDP	16	IoT를 위한 데이터 중심 인-네트워크 기술 요구사항 정의서	2019.09.19.	강세훈
TDP	17	DCN 요구사항정의서 v2.0	2019.09.19.	변성혁
TDP	18	DCN Name Resolution System 구조 설계서	2019.09.19.	설동명
TDP	19	IoT를 위한 데이터 중심 인-네트워크 프로세싱 기술 시스템 설계서	2019.09.19.	신지수
TDP	20	데이터/SW 정보 레지스트리 상세 설계서	2019.09.19.	유현경
TDP	21	데이터 거래 PoC 시나리오 정의서	2019.09.19.	유현경
TDP	22	DCN 고속포워딩 구조 설계서	2019.09.19.	이정희
TDP	23	확장성 지원 DCN routing 구조 설계서	2019.09.19.	이종석
TDP	24	데이터 인프라 강화 학습용 플랫폼 설계서	2019.09.19.	전홍석
TDP	25	Internet-Scale DCN 구조 설계서	2019.09.20.	변성혁
TDP	26	탈중앙 5G 네트워크 요구사항 정의서	2019.09.20.	유태환
TDP	27	인프라 내재형 블록체인 상세 설계서	2019.09.20.	임종철
TDP	28	DCN Security 개선구조 설계서	2019.09.30.	김호건
TDP	29	초연결지능인프라 통합서비스 설계서	2019.10.28.	신용윤
TDP	30	초연결 지능 인프라 원천 기술개발 사업관리 계획서	2019.11.08.	유제훈
TDP	31	초연결 지능 인프라 원천기술 개발(HCII) 기술문서 관리 절차 (V1.1)	2019.11.15.	유제훈
TDP	32	데이터 중심 네트워크를 위한 출판 가입 시스템 시험 절차서	2019.11.15.	최강일
TDP	33	분산 랑데부 구조 시뮬레이션 SW 시험절차서	2019.11.18.	김학서
TDP	34	PubSub Over NDN 시험 결과서	2019.11.19.	최강일
TDP	35	인프라 내재형 블록체인 시험 절차서	2019.11.25.	임종철
TDP	36	인프라 내재형 블록체인 시험 결과서	2019.11.25.	임종철
TDP	37	분산 랑데부 구조 시뮬레이션 SW 시험결과서	2019.11.26.	김학서
TDP	38	초연결지능인프라 실증서비스 분석서	2019.12.06.	김상기
		4차년도(2020년) TDP		
TDP	1	IoT를 위한 데이터 중심 인-네트워크 프로세싱 기술 시험 분석서	2020.05.27.	신지수
TDP	2	초연결 지능 인프라 원천기술 개발(HII) 기술문서 관리 절차 (V1.2)	2020.06.17.	유제훈
TDP	3	데이터 마켓플레이스 요구사항정의서	2020.06.24.	유현경
TDP	4	초지인 실증서비스 요구사항 정의서	2020.06.30.	민경욱
TDP	5	초지인 실증서비스 시스템 구조 설계서	2020.06.30.	민경욱
TDP	6	초연결지능인프라 실증서비스 시나리오 정의서	2020.07.02.	김상기

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

구분	번호	제 목	등록일	작성자
TDP	7	Pub/Sub 요구사항 정의서	2020.07.03.	김학서
TDP	8	초지인 실증서비스 시스템 인터페이스 설계서	2020.08.07.	민경욱
TDP	9	데이터 마켓플레이스 구조 설계서	2020.08.18.	유현경
TDP	10	자율제어 엔진 요구사항 정의서	2020.08.18.	윤승현
TDP	11	데이터 인프라 네트워킹 자율제어 엔진 설계서	2020.08.18.	조충래
TDP	12	PSDCNv2 설계서 V2.0	2020.08.19.	김학서
TDP	13	초분산 실행 엔진 구조설계서 v3.0	2020.08.19.	신용윤
TDP	14	초분산 저장 엔진 구조설계서 v3.0	2020.08.19.	신용윤
TDP	15	초연결지능인프라 데이터중심네트워킹(DCN) 요구사항정의서 v2.1	2020.08.23.	변성혁
TDP	16	인-네트워크 컴퓨팅 기술 요구사항 정의서	2020.08.24.	신지수
TDP	17	분산 컴퓨팅 지원 데이터 중심 인-네트워크 프로세싱 기술 시스템 설계서	2020.08.24.	신지수
TDP	18	NetAI 기술전략 보고서 : 네트워크와 AI 기술 동향과 우리의 전략	2020.08.24.	양선희
TDP	19	PSDCNv2 시험절차서	2020.11.10.	김학서
TDP	20	PSDCNv2 시험결과서	2020.11.10.	김학서
TDP	21	네트워크 보호 지원 DCN 에지 라우터 설계서	2020.11.16.	설동명
TDP	22	확장성 있는 DCN Intra-Domain 라우팅 프로토콜 설계서	2020.11.16.	이종석
TDP	23	데이터 중심 인-네트워크 프로세싱 기술 시험 분석서	2020.11.18.	신지수
TDP	24	데이터 마켓플레이스 시험 절차서	2020.11.19.	유현경
TDP	25	데이터 마켓플레이스 시험 결과서	2020.11.19.	유현경
5차년도(2021년) TDP				
TDP	1	초연결 지능 인프라 원천기술 개발(HII) 기술문서 관리 절차 (V2.0)	2021.04.09.	유제훈
TDP	2	초연결지능인프라 실증서비스 시나리오 정의서 (V2.0)	2021.06.17.	김상기
TDP	3	초분산 저장 엔진 요구사항 정의서 v4.0	2021.06.18.	신용윤
TDP	4	초분산 저장 엔진 구조설계서 v4.0	2021.06.18.	신용윤
TDP	5	초지인 사업관리계획서	2021.06.23.	유제훈
TDP	6	초연결 지능인프라 실증서비스 연구 개발 사업 시스템 구조 설계서	2021.06.30	송유승
TDP	7	초연결 지능인프라 실증서비스 요구사항정의서	2021.06.30	송유승
TDP	8	초연결 지능인프라 실증서비스 연구 개발 사업 시스템 인터페이스 설계서	2021.06.30	송유승
TDP	9	데이터 인프라 데이터 저장 자율제어 엔진 설계서	2021.06.30.	전홍석
TDP	10	데이터 인프라 네트워킹 자율제어 엔진 설계서 V2.0	2021.06.30.	조충래
TDP	11	데이터 마켓플레이스 상세설계서	2021.07.19.	유현경
TDP	12	NDN 기반 Blockchain 구조 설계서	2021.07.21.	타이광퉁
TDP	13	Pub/Sub 요구사항 정의서 (V2.1)	2021.08.19.	김학서

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

구분	번호	제 목	등록일	작성자
TDP	14	PSDCNv3 설계서 (V3.0)	2021.08.19.	김학서
TDP	15	PubSub 연동 API 설계서	2021.08.19.	김학서
TDP	16	데이터 마켓플레이스 요구사항정의서	2021.08.23.	유현경
TDP	17	초연결지능인프라 실증서비스 시험 절차서	2021.09.15.	김상기
TDP	18	확장성 있는 DCN Routing 구조 설계서	2021.10.12.	이종석
TDP	19	초분산 저장엔진 시험절차서	2021.10.26.	신용윤
TDP	20	초분산 저장엔진 시험결과서	2021.10.26.	신용윤
TDP	21	PSDCNv3 시험절차서	2021.10.27.	김학서
TDP	22	PSDCNv3 시험결과서	2021.10.27.	김학서
TDP	23	데이터 마켓플레이스 시험 절차서	2021.11.08.	유현경
TDP	24	데이터 마켓플레이스 시험 결과서	2021.11.08.	유현경
TDP	25	데이터 중심 인-네트워크 컴퓨팅 기술 시험 분석서	2021.11.10.	신지수
TDP	26	인-네트워크 컴퓨팅 기술 요구사항 정의서	2021.11.10.	신지수
TDP	27	분산 컴퓨팅 지원 데이터 중심 인-네트워크 컴퓨팅 기술 시스템 설계서	2021.11.10.	신지수
TDP	28	멀티제어 엔진 시험 결과서	2021.11.16.	조충래
TDP	29	사전대응 자율제어 엔진 시험 결과서	2021.11.16.	조충래
1차년도(2017년) TM				
TM	1	로봇 소프트웨어 프레임워크 현황	2017.06.28.	신용윤
TM	2	구글 클러스터에서 머신 및 작업부하 특성	2017.06.28.	신용윤
TM	3	데이터플레인가속화 기술 개요	2017.06.28.	최강일
TM	4	구글 클라우드 데이터 셋 개요	2017.06.28.	신용윤
TM	5	에스케이텔레폼 티캡시스템 분석	2017.06.28.	최강일
TM	6	에지 클라우드 기술 동향 업데이트	2017.06.28.	최강일
TM	7	정보 중심 네트워킹 기술 현황	2017.06.28.	최강일
TM	8	에지 클라우드 기술 개요	2017.06.28.	최강일
TM	9	구글 클라우드 데이터를 활용한 클라우드 규모의 이질성 및 다양성	2017.06.28.	신용윤
TM	10	네트워크 기능 가상화 오픈 플랫폼 개요	2017.06.28.	최강일
TM	11	함수형 프로그래밍 분석	2017.06.28.	신용윤
TM	12	통계적 컴퓨팅을 위한 R 프로그래밍	2017.06.28.	신승재
TM	13	클라우드 환경에서 공격 탐지 기법 전망	2017.06.28.	신용윤
TM	14	미래통신기술워크숍 참관후기	2017.06.28.	신승재
TM	15	기계학습 기술	2017.06.28.	신승재
TM	16	머신러닝 관점에서 바라본 오픈스택 현황	2017.06.28.	신용윤

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

구분	번호	제 목	등록일	작성자
TM	17	AAAI-17 참관후기	2017.06.28.	신승재
TM	18	유럽 사물인터넷 플랫폼 현황 분석	2017.06.28.	신용윤
TM	19	자율네트워킹 및 망 지능화 연구동향	2017.06.28.	신승재
TM	20	Hyperledger Fabric의 kafka기반 ordering 기술분석	2017.06.28.	곽지영
TM	21	예측 및 프로파일링 모델 기반 클라우드 자원 관리	2017.06.28.	신용윤
TM	22	IBM BlockChain 서비스 기술분석	2017.06.28.	곽지영
TM	23	HCII 구조 연구 이슈 제안	2017.06.28.	윤승현
TM	24	클라우드 서비스 현황	2017.06.28.	윤승현
TM	25	Hadoop 개요	2017.06.28.	윤승현
TM	26	Pushing Analytics to the Edge논문 분석	2017.06.28.	윤승현
TM	27	Mutual information-based feature selection for intrusion detection systems 논문 분석	2017.06.28.	윤승현
TM	28	Green MapReduce for Heterogeneous Data Centers 논문 분석	2017.06.28.	윤승현
TM	29	Effective packet number for early stage internet traffic 논문 분석	2017.06.28.	윤승현
TM	30	DaDianNao 및 가속기 현황	2017.06.28.	윤승현
TM	31	Accelerating Bitcoin Transaction Processing 논문분석	2017.06.28.	곽지영
TM	32	구글 클라우드 넥스트 요약	2017.06.28.	신용윤
TM	33	클라우드 작업부하 예측 방법	2017.06.28.	조충래
TM	34	AI 기술 현황 개요 - 딥러닝 중심	2017.06.28.	조충래
TM	35	미래 사회 서비스 전망 요약	2017.06.28.	이상호
TM	36	PoS(Proof of Stake) and PoW(Proof of Work)기술분석	2017.06.28.	유현경
TM	37	Colored Coins 기술 분석	2017.06.28.	유현경
TM	38	Ethereum 기술 분석	2017.06.28.	유현경
TM	39	B5G 비전	2017.06.28.	이상호
TM	40	5G-PPP의 5G 구조	2017.06.28.	이상호
TM	41	논문 리뷰 - 클라우드에서 이질성 인지 기반의 동적 자원 프로비저닝	2017.06.29.	조충래
TM	42	논문 리뷰 - 클라우드에서 작업부하 패턴 구분에 따른 적응적 예측 방법	2017.06.29.	조충래
TM	43	논문 리뷰 - 베이지안 모델 기반의 구글 호스트 부하 예측	2017.06.29.	조충래
TM	44	논문 리뷰 - TCP 처리량 예측을 위한 머신러닝 기법	2017.06.29.	조충래
TM	45	논문 리뷰 - 딥러닝 기반 트래픽 매트릭스 예측 및 추정	2017.06.29.	조충래
TM	46	논문 리뷰 - 대륙간 오버레이 네트워크 라우팅 품질 최적화를 위한 빅데이터	2017.06.29.	조충래
TM	47	논문 리뷰 - 클라우드 컴퓨팅에서 자율 자원 관리	2017.06.29.	조충래
TM	48	논문 리뷰-자율 컴퓨팅 개관	2017.06.29.	조충래
TM	49	Apache Spark 소개	2017.06.29.	신지수

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

구분	번호	제 목	등록일	작성자
TM	50	mPlane: 인터넷 환경에 대한 지능적인 측정/관리 평면	2017.06.29.	신지수
TM	51	SDN에서 추론을 기반으로 공격을 식별하는 기술	2017.06.29.	신지수
TM	52	윈도우 기반 자가 학습, 적응형 로드 밸런서	2017.06.29.	신지수
TM	53	Unified Switch에서 port mac address 할당설계	2017.06.30.	변성혁
TM	54	Data-centric 초연결구조제안	2017.06.30.	변성혁
TM	55	MobilityFirst 개요	2017.06.30.	변성혁
TM	56	NDN 개요	2017.06.30.	변성혁
TM	57	ICN을 위한 가속 기술	2017.06.30.	강세훈
TM	58	현재의 사이버 공격기술 분류	2017.06.30.	서동일
TM	59	ICN as a Service	2017.06.30.	강세훈
TM	60	오픈CL 을 이용한 FPGA 설계	2017.06.30.	이정희
TM	61	오픈 포그 - 시큐리티 분석 규격	2017.06.30.	이정희
TM	62	네트워크 스토리지 융합 가속 기술 동향	2017.06.30.	이정희
TM	63	ADEPT 개요	2017.06.30.	정기숙
TM	64	Ripple 소개	2017.06.30.	정기숙
TM	65	Unified-SW 3T IP routing dataplane 설계서	2017.06.30.	설동명
TM	66	BCM IP Routing 세미나 발표 자료	2017.06.30.	설동명
TM	67	UNI-SW 10T TPIA-H TCAM 인터페이스 설계서	2017.06.30.	김호건
TM	68	Zookepper and Zab	2017.06.30.	타이광퉁
TM	69	Introduction to Hyperledger project	2017.06.30.	타이광퉁
TM	70	Paxos consensus protocol	2017.06.30.	타이광퉁
TM	71	컨센서스 2017를 통해 본 블럭체인 기술 동향	2017.06.30.	임종철
TM	72	하이퍼레저 컨센서스 알고리즘(kafka-based ordering)	2017.06.30.	임종철
TM	73	하이퍼레저 개요-fabric을 중심으로	2017.06.30.	임종철
TM	74	Bitcoin NG 프로토콜 개요	2017.06.30.	임종철
TM	75	Pratical Byzantine Fault Tolerance 개요	2017.06.30.	임종철
TM	76	블럭체인 기술 개요	2017.06.30.	임종철
TM	77	블럭체인 기술 분석서	2017.06.30.	임종철
TM	78	Linux Socket Buffer 소개	2017.06.30.	이종석
TM	79	가상인터페이스 관리 기능 설계서	2017.06.30.	이종석
TM	80	USW-3T L3 Agent 설계서	2017.06.30.	이종석
TM	81	USW-3T L3 메니저 설계서	2017.06.30.	이종석
TM	82	그룹 정보보호 및 그룹 키관리 기술	2017.06.30.	서동일

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

구분	번호	제 목	등록일	작성자
TM	83	데이터 정보보호 프레임워크 - ODC 콘소시엄	2017.06.30.	서동일
TM	84	정보보호 기술 및 연구방향	2017.06.30.	서동일
TM	85	NGP 요구사항	2017.07.03.	유태환
TM	86	NGMN 5G 네트워크 백서 조사	2017.07.03.	유태환
TM	87	차세대 네트워크 프로토콜: 시나리오 분석	2017.07.03.	유태환
TM	88	OmniLedger-A Secure Scale-Out Decentralized Ledger 논문분석	2017.08.04.	곽지영
TM	89	Algorand-Scaling Byzantine Agreements for Cryptocurrencies 논문분석	2017.08.04.	곽지영
TM	90	Solidus-An Incentive-compatible CryptocurrencyBased on Permissionless Byzantine Consensus 논문분석	2017.08.04.	곽지영
TM	91	Crysto-A Scalable and Permissionless Blockchain Platform 논문분석	2017.08.04.	곽지영
TM	92	Ouroboros: A Provably Secure Proof-of-Stake Blockchain Protocol	2017.08.14.	유현경
TM	93	Tendermint: Byzantine Fault Tolerance in the Age of Blockchains	2017.08.14.	유현경
TM	94	비트코인 보안 분석	2017.08.14.	임종철
TM	95	Tendermint: Consensus without Mining 논문 분석	2017.08.14.	유현경
TM	96	포함적인 블럭체인 프로토콜	2017.08.14.	임종철
TM	97	Ethereum Consensus Algorithm 분석	2017.08.14.	유현경
TM	98	ByzCoin 알고리즘 분석	2017.08.14.	임종철
TM	99	SoftNet MANO 및 VNF 소프트웨어 아키텍처	2017.08.24.	유태환
TM	100	P4 적용사례 조사 및 분석	2017.09.01.	이정희
TM	101	AlphaGo 및 자율주행기술	2017.11.09.	신승재
TM	102	Network Provenance System 연구동향	2017.11.09.	신승재
TM	103	TSP 분야 주제 발굴조사 - AI 중심	2017.11.13.	윤승현
TM	104	Software Architecture Patterns	2017.11.13.	윤승현
TM	105	IIoT Connectivity Framework 분석	2017.11.13.	윤승현
TM	106	IIoT Analytics 분석	2017.11.13.	윤승현
TM	107	HII 데이터 인프라 functions 및 배치 제안	2017.11.13.	윤승현
TM	108	AI 기반 자율네트워킹 연구 동향	2017.11.13.	윤승현
TM	109	LSTM-C 모델 시험 결과 Part 2 - 손실 함수 시험	2017.11.13.	조충래
TM	110	LSTM-C 모델 시험 결과 Part 1 - 모델 파라미터 시험	2017.11.13.	조충래
TM	111	오픈스택 시드니 서밋 2017 출장보고서	2017.11.14.	신용윤
TM	112	UNI-SW 10T TPIA-H 발열 시험 절차 및 결과서	2017.11.15.	김호건
TM	113	하이퍼레저 페브릭의 합의처리구조	2017.11.17.	곽지영
TM	114	논문 요약: Towards Characterizing Cloud Backend Workloads: Insights from Google Compute Clusters	2017.11.17.	전홍석

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

구분	번호	제 목	등록일	작성자
TM	115	논문 요약: A Close Look at Thin-Client Connections: Statistical Application Identification for QoE Detection	2017.11.17.	전홍석
TM	116	LSTM-R 모델 시험 결과	2017.11.17.	전홍석
TM	117	서비스존 기반 계층적 합의 메카니즘	2017.11.18.	곽지영
TM	118	에지 클라우드 가속화 기술	2017.11.20.	최강일
TM	119	에지 클라우드 트래픽 관리	2017.11.20.	최강일
TM	120	에지 클라우두에서 고성능 컴퓨팅 처리	2017.11.20.	최강일
TM	121	AR/VR을 지원하는 에지 네트워킹	2017.11.20.	최강일
TM	122	트랜잭션 분산 처리를 위한 도메인 기반 샤딩 알고리즘 설계	2017.11.20.	유현경
TM	123	Towards Scalable and Private Industrial Blockchains 논문 분석	2017.11.20.	유현경
TM	124	원격 스토리지를 이용하는 블록체인 시스템 개념 설계	2017.11.20.	임종철
TM	125	Dynamic Sharding을 적용한 블럭체인 알고리즘 구체화	2017.11.20.	임종철
TM	126	블록체인 높이 기반 작업 증명 알고리즘 설계	2017.11.20.	임종철
TM	127	IPR 발굴을 위한 블록체인 관련 아이디어	2017.11.20.	임종철
TM	128	Hierarchical Byzantine Fault Tolerance protocol for WAN	2017.11.21.	타이광퉁
TM	129	발간/구독 서비스의 정보보호 개요	2017.11.22.	서동일
TM	130	산업인터넷콘소시엄(IIC)의 IIoT 정보보호 프레임워크	2017.11.22.	서동일
TM	131	초연결 지능 인프라 구조에서 정보보호 구조	2017.11.22.	서동일
TM	132	정보보호 기술의 분류법	2017.11.22.	서동일
TM	133	5G PPP 페이즈1 정보보호 개요	2017.11.22.	서동일
TM	134	OpenFog Security	2017.11.24.	이상호
TM	135	3GPP, 5G-PPP Security 동향	2017.11.24.	이상호
TM	136	데이터 입출력 가속 엔진 프로토타입 성능 평가서	2017.12.07.	강세훈
TM	137	물리계층 보안기술 동향 분석 및 연구 제안	2017.12.08.	권동승
TM	138	수중 광 무선통신 기술 동향 분석 및 연구 제안	2017.12.08.	권동승
TM	139	오픈 트러스트 프로토콜	2017.12.08.	권동승
TM	140	마래 네트워크 기술 동향 분석	2017.12.08.	권동승
TM	141	데이터 공유/개방 구조 설계	2017.12.11.	유태환
		2차년도(2018년) TM		
TM	1	하이퍼레저 패브릭 Starter 문서	2018.01.23.	곽지영
TM	2	하이퍼레저 패브릭의 Consensus Plugin 구조	2018.02.14.	곽지영
TM	3	하이퍼레저 패브릭의 구조분석 및 HiBFT 적용	2018.02.27.	곽지영
TM	4	초연결 지능 인프라 시장 예측 (1)	2018.03.14.	유제훈

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

구분	번호	제 목	등록일	작성자
TM	5	Ethereum과 Quorum의 구조분석	2018.03.21.	곽지영
TM	6	이더리움기반 HiBFT 합의엔진 설계	2018.03.26.	곽지영
TM	7	Ethereum 기반의 HiBFT 구조 상세설계 자료	2018.04.10.	곽지영
TM	8	HiBFT 합의 구조의 프로토콜 설계자료	2018.04.25.	곽지영
TM	9	HiBFT 메커니즘 기반 분산 트러스트 엔진의 세부 설계	2018.05.11.	곽지영
TM	10	Client 관련 이슈 정리 및 개발 범위	2018.05.23.	유현경
TM	11	트랜잭션 처리 알고리즘 및 프로토콜 개발 관련 이슈 정리	2018.05.23.	유현경
TM	12	Ethereum package 및 transport 분석	2018.05.23.	유현경
TM	13	Ethereum 소스 분석 및 활용 가능성 조사	2018.05.23.	유현경
TM	14	블록체인과 이더리움 교육자료	2018.07.25.	곽지영
TM	15	논문리뷰-Path Switching in Content Centric and Named Data Networking	2018.08.17.	이정희
TM	16	논문리뷰-Named Data Networking on a Router	2018.08.17.	이정희
TM	17	논문리뷰-PITLESS(CCN-DART, CCN-rAMP, CCN-GRAM)	2018.08.17.	이정희
TM	18	CCN/NDN 포워딩 주요 특허 분석	2018.08.17.	이정희
TM	19	논문리뷰-Enhanced Scalable Name-Based Forwarding	2018.08.17.	이정희
TM	20	논문리뷰-Toward and Ideal NDN Router on a Commercial Off-the-shelf computer	2018.08.17.	이정희
TM	21	논문리뷰-CCN Forwarding Design for a NP	2018.08.17.	이정희
TM	22	논문리뷰-Charcaterizing Interest Aggregation in CCN	2018.08.17.	이정희
TM	23	논문리뷰 - A Light-Weight Forqwarding Plane for CCN	2018.08.17.	이정희
TM	24	논문리뷰 - A Flow-driven fast forwarding architecture for CCN	2018.08.17.	이정희
TM	25	논문리뷰-FaaS 클라우드 구조의 성능 이슈	2018.08.27.	전홍석
TM	26	논문리뷰-OpenLamba 기반의 서버리스 컴퓨테이션	2018.08.27.	전홍석
TM	27	논문리뷰-FaaS 함수를 위한 패키지 인지 기반 스케쥴링	2018.08.27.	전홍석
TM	28	iFogSim의 설계와 구현	2018.08.27.	전홍석
TM	29	학습기반 네트워크 관리 위탁과제 중간 발표 자료	2018.09.06.	조충래
TM	30	학습기반 네트워크 관리 연구현황 조사분석서	2018.09.06.	조충래
TM	31	분산 클라우드 FaaS 시뮬레이터 개발 요구사항	2018.09.07.	조충래
TM	32	iFogSim 분석 및 추가 개발 목록 정리	2018.09.07.	조충래
TM	33	논문 리뷰 - 지역 분산 모바일 컴퓨팅에서 최적 자원 협력	2018.09.07.	조충래
TM	34	논문 리뷰 - 지역 클라우드와 인터넷 클라우드의 협력적 스케줄링 방법	2018.09.07.	조충래
TM	35	논문 리뷰 - 사전 대응 에지 컴퓨팅	2018.09.07.	조충래
TM	36	포그 컴퓨팅 연구 현황 조사	2018.09.07.	조충래
TM	37	HII 함수 위치 제어 문제 정의	2018.09.07.	조충래

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

구분	번호	제 목	등록일	작성자
TM	38	HII 자율제어 문제 - 평균 응답시간 최소화, 처리량 최대화를 위한 준비위치 제어	2018.09.07.	조충래
TM	39	AI 기술 - 강화학습	2018.09.07.	조충래
TM	40	HII 서비스 QoS 요구사항, 모니터링 정보	2018.09.07.	조충래
TM	41	초지인 자율 제어 문제정의, 이슈	2018.09.07.	조충래
TM	42	가상센서, 자율주행 휠체어 유즈케이스 분석	2018.10.01.	윤승현
TM	43	DFaaS 시뮬레이터 요구사항 및 방안	2018.10.01.	윤승현
TM	44	Processing Node Locating Resolution 방식및 정책의 일반적 고민	2018.10.01.	윤승현
TM	45	HII Stakeholder 및 Actor 분석	2018.10.01.	윤승현
TM	46	PoC 시나리오 발굴	2018.10.01.	윤승현
TM	47	서버리스, FaaS, 마이크로 서비스 정리	2018.10.01.	윤승현
TM	48	논문리뷰 - Performance Analysis of Cloud Computing Centers Serving Parallelizable Rendering Jobs Using MMcr Queueing Systems	2018.10.01.	윤승현
TM	49	논문리뷰 - Online Allocation of Virtual Machines in a Distributed Cloud	2018.10.01.	윤승현
TM	50	논문리뷰 - A Dynamic Resource Controller for a Lambda Architecture	2018.10.01.	윤승현
TM	51	논문리뷰 - A Model Predictive Controller for Managing QoS	2018.10.01.	윤승현
TM	52	NDN 데이터요청 패킷(Interest)에서 파라미터 TLV 분석	2018.10.01.	최강일
TM	53	NDN-cxx 0.6.2 및 NDN 스펙 비교 분석	2018.10.01.	최강일
TM	54	PS.ICN 시험 및 검증 환경	2018.10.01.	최강일
TM	55	PubSub 기술 비교분석	2018.10.01.	최강일
TM	56	NDN 포워딩 데몬 개발자 가이드	2018.10.01.	최강일
TM	57	NDN 포워딩 데몬 PIT 테이블 구조 분석	2018.10.01.	최강일
TM	58	NDN 노티피케션 스트림 분석	2018.10.01.	최강일
TM	59	NDN-cxx 0.6.1 버전 분석	2018.10.01.	최강일
TM	60	인 네트워크 프로세싱 검증 프레임워크	2018.10.01.	최강일
TM	61	MQTT 프로토콜 분석	2018.10.01.	최강일
TM	62	유니커널 분석	2018.10.01.	최강일
TM	63	오픈소스 기반 오픈위스크 심화	2018.10.02.	신용윤
TM	64	컨테이너 관리 시스템 쿠버네티스 개요	2018.10.02.	신용윤
TM	65	아마존 웹서비스의 사물인터넷 플랫폼 소개	2018.10.02.	신용윤
TM	66	함수형 프로그래밍 개요	2018.10.02.	신용윤
TM	67	컨테이너 오케스트레이션 개요	2018.10.02.	신용윤
TM	68	분산 코디네이터 주키퍼 활용 발행/구독 개요	2018.10.02.	신용윤
TM	69	아파치 분산 코디네이터 주키퍼	2018.10.02.	신용윤

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

구분	번호	제 목	등록일	작성자
TM	70	Metis Forwarder Overview	2018.10.02.	김학서
TM	71	아파치 데이터센터 운영체제 개요	2018.10.02.	신용윤
TM	72	NDNRouting Protocol- NDNS	2018.10.02.	김학서
TM	73	오픈소스 기반의 오픈위스크 개요	2018.10.02.	신용윤
TM	74	오픈위스크 기반의 오픈소스	2018.10.02.	신용윤
TM	75	Mini-NDN 설치와 동작	2018.10.02.	김학서
TM	76	오픈위스크 코어 개요	2018.10.02.	신용윤
TM	77	사물통신 중심의 네임 기반 네트워킹 예제	2018.10.02.	신용윤
TM	78	데이터 중심 네트워킹 기반의 데이터베이스	2018.10.02.	신용윤
TM	79	도커 이미지 관리를 위한 도커파일 개요	2018.10.02.	신용윤
TM	80	소스 버전관리 시스템 깃 개요	2018.10.02.	신용윤
TM	81	데이터 분산 서비스 개요	2018.10.02.	신용윤
TM	82	오픈소스 포그 시스템 포그오에스 개요	2018.10.02.	신용윤
TM	83	배포중심으로 바라본 도커	2018.10.02.	신용윤
TM	84	Unified Switch 3T 계층 통합L3 VPN dataplane설계	2018.10.05.	설동명
TM	85	UnifiedSW 3T 계층 통합 Route Flow PTN Tunnel Dataplane 설계서	2018.10.05.	설동명
TM	86	Unified Layer Switch 3T ODU Trail dataplane 설계	2018.10.05.	설동명
TM	87	Unified Layer Switch 3T 계층 통합dataplane설계	2018.10.05.	설동명
TM	88	VectorSync Distributed Dataset Synchronization over NDN-VectorSync 논문분석	2018.10.08.	김호건
TM	89	iSYNC 논문 분석 - Synchronizing namespaces with invertible bloom filters	2018.10.08.	김호건
TM	90	A Survey of Distributed Dataset Sync 논문 분석	2018.10.08.	김호건
TM	91	A case for stateful forwarding plane 논문 분석	2018.10.08.	김호건
TM	92	NDN overview	2018.10.08.	김호건
TM	93	NetFPGA 구성 및 활용 방안 분석	2018.10.08.	김호건
TM	94	마이크로서비스 기술	2018.10.30.	신지수
TM	95	NFaaS (Named Function as a Service) 기술	2018.10.30.	신지수
TM	96	아파치 카프카 기술	2018.10.30.	신지수
TM	97	구글 클라우드 퍼브/서브 기술	2018.10.30.	신지수
TM	98	NLSR (이름 기반 링크 상태 라우팅 프로토콜) 코드 분석	2018.10.30.	신지수
TM	99	NDN Naming Conventions	2018.11.16.	김학서
TM	100	IPFS	2018.11.19.	임종철
TM	101	데이타 마켓플레이스를 위한 인프라 내재형 블록체인	2018.11.19.	임종철
TM	102	Data Marketpalce 설계-Access Control	2018.11.19.	임종철

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

구분	번호	제 목	등록일	작성자
TM	103	Data Market Place Design-offchain&access control	2018.11.19.	임종철
TM	104	Data Privacy and Sovereignty	2018.11.19.	임종철
TM	105	데이타 중심 데이타 인프라	2018.11.19.	임종철
TM	106	블록체인과 NDN	2018.11.19.	임종철
TM	107	데이타 마켓플레이스 설계 이슈	2018.11.19.	임종철
TM	108	Data Market Place 기술 조사	2018.11.19.	임종철
TM	109	NFN VS AWS Lamda	2018.11.19.	임종철
TM	110	데이타 인프라 SW 실행 모델	2018.11.19.	임종철
TM	111	NDN 및 Data 거래	2018.11.19.	임종철
TM	112	데이타 인프라 구조 토의	2018.11.19.	임종철
TM	113	거래 공유 시나리오	2018.11.19.	임종철
TM	114	10T 계층 통합 Policy Routing dataplane 설계서	2018.11.20.	설동명
TM	115	Public Key Management in Named Data Networking 논문 분석	2018.11.20.	김호건
TM	116	10T 계층 통합 ODU-Trail dataplane 설계서	2018.11.20.	설동명
TM	117	10T 계층 통합 L3VPN dataplane 설계서	2018.11.20.	설동명
TM	118	10T 계층 통합 Routed Flow Tunnel dataplane 설계서	2018.11.20.	설동명
TM	119	10T 계층 통합 dataplane 설계	2018.11.20.	설동명
TM	120	Name-based access control in NDN 논문 분석	2018.11.20.	김호건
TM	121	3T 계층 통합 Routed Flow Tunnel dataplane 설계서	2018.11.20.	설동명
TM	122	An Overview of Security Support in NDN 논문 분석	2018.11.20.	김호건
TM	123	Hardware accelerator to speed up packet processing in NDN router 논문 분석	2018.11.20.	김호건
TM	124	A Hybrid Approach to Scalable Name Prefix Lookup TCAM사용 논문 분석	2018.11.20.	김호건
TM	125	NDN-NIC Name-based Filtering on Network Interface Card 논문 분석	2018.11.20.	김호건
TM	126	Hardware design and evaluation of CAM-based High-speed CCN Router 논문 분석	2018.11.20.	김호건
TM	127	Router-Fast and DoS-resistant Forwarding with Hash Tables 논문 분석	2018.11.20.	김호건
TM	128	Scalable name-based data synchronization for NDN_PartialSYNC 논문분석	2018.11.20.	김호건
TM	129	CICN Test with VMs	2018.11.20.	김학서
TM	130	The Design of RoundSync Protocol_RoundSync 논문 분석	2018.11.20.	김호건
TM	131	NFD forwarding Overview	2018.11.20.	김학서
TM	132	NDN Routing Protocol - NLSR	2018.11.20.	김학서
TM	133	NFD ether face test	2018.11.20.	김학서
TM	134	NFD 개요	2018.11.20.	김학서
TM	135	응용맞춤 계층통합 정밀전달 시험절차(10T)	2018.11.20.	이종석

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

구분	번호	제 목	등록일	작성자
TM	136	계층통합스위치 policy routing & packet filtering 설계	2018.11.20.	변성혁
TM	137	계층통합스위치 multicast group id 할당 설계서	2018.11.20.	변성혁
TM	138	계층통합스위치의 routed logical if 설정 및 상태변경시 절차	2018.11.20.	변성혁
TM	139	응용맞춤 계층통합스위치 개발현황	2018.11.20.	변성혁
TM	140	계층통합스위치 3T/10T 계층통합 CLI 설계서	2018.11.20.	변성혁
TM	141	ICN에서의 security attacks 분석	2018.11.20.	변성혁
TM	142	DCN packet generator 설계	2018.11.20.	변성혁
TM	143	응용맞춤 계층통합 정밀전달 시험절차(3T)	2018.11.20.	이종석
TM	144	3T 계층 통합 L3VPN SDK API 설계서	2018.11.21.	설동명
TM	145	3T 계층 통합 Routed Flow Tunnel SDK API 설계서	2018.11.21.	설동명
TM	146	3T 계층 통합 ODU Trail SDK API 설계서	2018.11.21.	설동명
TM	147	3T 계층 통합 L3 Routing SDK API 설계서	2018.11.21.	설동명
TM	148	아이피에프에스(행성간화일시스템) 설명서	2018.11.22.	유태환
TM	149	길 설명서	2018.11.22.	유태환
TM	150	비트토렌토	2018.11.22.	유태환
TM	151	코럴 느슨한 분산테이블(DSHT)	2018.11.22.	유태환
TM	152	HiBFT 노드 구성 동적 관리 방안	2018.11.22.	유현경
TM	153	GitLab 기반 소스 코드 버전 관리 방안	2018.11.22.	유현경
TM	154	Ethereum 기반 private network 구축 및 transaction 전송 분석	2018.11.22.	유현경
TM	155	카뎀리아 분산해쉬테이블(DHT)	2018.11.22.	유태환
TM	156	엔토렌트 소개	2018.11.23.	박세형
TM	157	DCN 파서 구조 설계서	2018.11.23.	이정희
TM	158	함수 실행위치 제어 에이전트 설계	2018.11.27.	신승재
TM	159	초연결 지능 인프라: 기본 개념	2018.11.27.	신승재
TM	160	강화학습 기반 지능 네트워킹	2018.11.27.	신승재
TM	161	INP 실행 모델 및 로케이팅 방안	2018.12.03.	강세훈
TM	162	인-네트워크 프로세싱에서의 함수 실행 모델 케이스 분석	2018.12.04.	강세훈
TM	163	인-네트워크 프로세싱 이슈 및 해결방안	2018.12.04.	강세훈
TM	164	데이터 중심 INP 네트워킹	2018.12.04.	강세훈
TM	165	네임 기반 INP 포워딩 방법 및 이슈	2018.12.04.	강세훈
TM	166	NFN 기술 분석	2018.12.04.	강세훈
TM	167	INP 중복 실행 문제 해결 방안	2018.12.04.	강세훈
TM	168	INP 실행 결과 전달 모델 검토	2018.12.04.	강세훈

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

구분	번호	제 목	등록일	작성자
TM	169	네임 기반 인-네트워크 프로세싱 방법 및 시스템	2018.12.04.	강세훈
TM	170	Quorum blockchain opensource framework analysis	2018.12.06.	타이광퉁
TM	171	Hibft viewchange subprotocol	2018.12.06.	타이광퉁
TM	172	Hibft 세부 메시지 디자인	2018.12.06.	타이광퉁
3차년도(2019년) TM				
TM	1	이더리움 확장형 솔루션을 위한 플라즈마 기술	2019.02.19.	곽지영
TM	2	가상머신 네트워크	2019.02.28.	유태환
TM	3	디앱 구조: zk-SNARK 분석	2019.02.28.	유태환
TM	4	샤딩기반 블록체인 질리카 기술분석	2019.03.07.	곽지영
TM	5	클레이튼 블럭체인 프레임워크	2019.03.11.	유태환
TM	6	분산 컴퓨팅 정의 및 선행 기술 분석	2019.04.05.	신용윤
TM	7	분산 컴퓨팅 프로젝트 비교	2019.04.05.	신용윤
TM	8	초연결 지능인프라 시장 분석	2019.07.18.	유제훈
TM	9	EuCNC2019에서 발표된 Beyond 5G 기술 전망	2019.09.06.	김상기
TM	10	유럽의 5G-PPP Phase 3 현황 및 차기 계획	2019.09.06.	김상기
TM	11	초거대 규모의 IoT 환경에서의 계층적 창발 현상에 대한 분석	2019.09.06.	김상기
TM	12	블록체인 기반 Data Market logic 관련 이슈	2019.09.09.	곽지영
TM	13	Blockchain 기반 자율 거래 연구 동향	2019.09.09.	유현경
TM	14	Information Registry 구조 설계	2019.09.09.	유현경
TM	15	Information Registry의 Semantic 적용 방안	2019.09.09.	유현경
TM	16	Linked Data indexing of distributed ledgers 논문 분석	2019.09.09.	유현경
TM	17	국내 블록체인 산업 동향 분석	2019.09.09.	유현경
TM	18	자율 사물 자동 거래 구조 연구	2019.09.09.	유현경
TM	19	통합 PoC 개발을 위한 MarketPlace 설계	2019.09.09.	유현경
TM	20	deep 강화학습을 이용한 네트워크 제어 관한 논문 리뷰	2019.09.09.	윤승현
TM	21	Innovations In Multi-Agent Systems and Applications 책 리뷰	2019.09.09.	윤승현
TM	22	Non-stationary 다루는 멀티에이전트 학습에 대한 조사논문 분석	2019.09.09.	윤승현
TM	23	데이터 이동성 유스케이스	2019.09.09.	윤승현
TM	24	멀티 에이전트 환경 시험 구축	2019.09.09.	윤승현
TM	25	미래 네트워크를 위한 AI 기술에 대한 책 리뷰 및 비교표 정리	2019.09.09.	윤승현
TM	26	서버리스 디자인패턴에 대한 논문 리뷰	2019.09.09.	윤승현
TM	27	통신과 네트워킹 분야에서 Deep Reinforcement Learning에 관한 조사논문 리뷰	2019.09.09.	윤승현
TM	28	협력 멀티 에이전트간의 교신 정보에 대한 학습 방법 논문 리뷰	2019.09.09.	윤승현

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

구분	번호	제 목	등록일	작성자
TM	29	11장 엔터프라이즈 네트워크를 위한 인공지능 요약	2019.09.09.	조충래
TM	30	DFaaSTLC-RACE 정책 그래프 모델 설계	2019.09.09.	조충래
TM	31	Ray RLlib 프레임워크 분석	2019.09.09.	조충래
TM	32	강화학습 프레임워크 분석	2019.09.09.	조충래
TM	33	강화학습을 위한 입력 의존적 베이스라인 기법 논문 리뷰	2019.09.09.	조충래
TM	34	근접 정책 최적화 강화 학습 방법 논문 리뷰	2019.09.09.	조충래
TM	35	데이터 프로세싱 클러스터를 위한 스케줄링 알고리즘 학습 논문 리뷰	2019.09.09.	조충래
TM	36	모델에 무관한 메타 학습 방법 논문 리뷰	2019.09.09.	조충래
TM	37	분산 FaaS 환경에서 기능 배치 제어모델 변경에 따른 개발 요구사항	2019.09.09.	조충래
TM	38	분산 파스 기능 배치 모델 재정의	2019.09.09.	조충래
TM	39	에지 컴퓨팅 기존 연구 문제 분석	2019.09.09.	조충래
TM	40	Pytheas: Enabling Data-Driven QoE Optimization using Group-based Exploration-Exploitation (논문분석)	2019.09.10.	신승재
TM	41	RLlib End-User Programming Basics	2019.09.10.	신승재
TM	42	RLlib: Abstractions for Distributed Reinforcement Learning (논문분석)	2019.09.10.	신승재
TM	43	TANGO: Traffic-Aware Network Planning and Green Operations (논문분석)	2019.09.10.	신승재
TM	44	자율제어엔진 시험환경 구성	2019.09.10.	신승재
TM	45	분산 저장 선행연구조사	2019.09.10.	윤승현
TM	46	DPOS 알고리즘	2019.09.10.	임종철
TM	47	MBOM 컨플릭트 해결 방안	2019.09.10.	임종철
TM	48	RAFT 프로토콜의 블록체인 적용 방안	2019.09.10.	임종철
TM	49	Ripple/Stellar 합의 알고리즘	2019.09.10.	임종철
TM	50	데이타 마켓 플레이스 poc 시나리오	2019.09.10.	임종철
TM	51	성능 증명과 오픈 멤버쉽	2019.09.10.	임종철
TM	52	암호학적 정렬	2019.09.10.	임종철
TM	53	오픈 멤버쉽 문제 개요	2019.09.10.	임종철
TM	54	이더리움 월드 상태 및 블록 유효성 검사	2019.09.10.	임종철
TM	55	BF-based Data Structure Schemes of the FIB Survey 논문 분석	2019.09.11.	이정희
TM	56	Bitmap-based priority-NPT and HATA 논문 분석	2019.09.11.	이정희
TM	57	Data Structure Schemes of PIT Survey 논문 분석	2019.09.11.	이정희
TM	58	Data Structure Schemes using Unified Index Survey 논문 분석	2019.09.11.	이정희
TM	59	DNS Security Extensions 기술 분석	2019.09.11.	이정희
TM	60	Hash Table-based Data Structure Scheme of FIB Survey 논문 분석	2019.09.11.	이정희
TM	61	KITE : Producer Mobility in NDN 논문 분석	2019.09.11.	이정희

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

구분	번호	제 목	등록일	작성자
TM	62	MNDN : Scalable Mobility Support in NDN 논문 분석	2019.09.11.	이정희
TM	63	NDN 포워딩 문제점	2019.09.11.	이정희
TM	64	NDNS : A DNS-like Name Service for NDN 논문 분석	2019.09.11.	이정희
TM	65	Requirement of NDN Forwarding Plane Survey 논문 분석	2019.09.11.	이정희
TM	66	Scaling NDN Routing - Old Tale, New Design 논문 분석	2019.09.11.	이정희
TM	67	TRIE-based Data Structure Schemes of FIB Survey 논문 분석	2019.09.11.	이정희
TM	68	A Survery and taxonomy of ID/Locator Split Architectures 논문 세미나	2019.09.11.	이종석
TM	69	BGP(Border Gateway protocol) 1차 분석 세미나	2019.09.11.	이종석
TM	70	BGP(Border Gateway protocol) 2차 분석 세미나	2019.09.11.	이종석
TM	71	DMAP: Blobal Name Resolution Services 논문 분석	2019.09.11.	이종석
TM	72	ICN DONA & NETINF 기술 세미나	2019.09.11.	이종석
TM	73	MDHT: A Hierarchical Name Resolution Service for ICN 논문 분석	2019.09.11.	이종석
TM	74	NLSR(Named-data Link State Routing Protocol) 논문 분석	2019.09.11.	이종석
TM	75	OSPF(Open Shortest Path First) 상세 동작 원리	2019.09.11.	이종석
TM	76	SIDR(Scalable Inter-Domain Routing Protocol for ICN) 논문 분석	2019.09.11.	이종석
TM	77	The Locator/ID Separation Protocol(LISP) 논문 분석	2019.09.11.	이종석
TM	78	DFaaSTLC 시험 결과	2019.09.11.	전홍석
TM	79	Ray에서 분산 응용프로그램 실행	2019.09.11.	전홍석
TM	80	심층 강화학습을 위한 구조화된 제어 네트워크	2019.09.11.	전홍석
TM	81	DCN Fwder 개발 및 시험	2019.09.16.	김학서
TM	82	DHT Overview	2019.09.16.	김학서
TM	83	Kafka & NATS Overview	2019.09.16.	김학서
TM	84	IP network attack 분석	2019.09.16.	김호건
TM	85	NDN Producer-Assisted Pushback 분석	2019.09.16.	김호건
TM	86	NDN-ACE(Access Control for Constrained) 분석	2019.09.16.	김호건
TM	87	NDN에서 ABE (Attribute-Based Encryption) 적용 분석	2019.09.16.	김호건
TM	88	Public Key Management in Named Data Networking 분석 ver2	2019.09.16.	김호건
TM	89	Security, Privacy, and Access Control in ICN A Survey 분석 part1	2019.09.16.	김호건
TM	90	Security, Privacy, and Access Control in ICN A Survey 분석 part2	2019.09.16.	김호건
TM	91	Security, Privacy, and Access Control in ICN A Survey 분석 part3	2019.09.16.	김호건
TM	92	DCN Flow switching forwarder 성능분석서	2019.09.16.	변성혁
TM	93	DCN NRS Producer Mobility 구조초안	2019.09.16.	변성혁
TM	94	DCN NRS 구조검토	2019.09.16.	변성혁

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

구분	번호	제 목	등록일	작성자
TM	95	DCN NRS, producer mobility, 및 routing 구조설계	2019.09.16.	변성혁
TM	96	DCN packet generator v3 설계	2019.09.16.	변성혁
TM	97	Distributor 기반 DCN forwarder 및 generator 설계	2019.09.16.	변성혁
TM	98	Hash-only 구조 flow table 수정 DCN forwarder 설계	2019.09.16.	변성혁
TM	99	IP에서 ID locator 분리구조 개요	2019.09.16.	변성혁
TM	100	NDN Mobility 분석	2019.09.16.	변성혁
TM	101	NDN repository 및 file system 분석	2019.09.16.	변성혁
TM	102	NDN 응용별 namespace 구조 분석	2019.09.16.	변성혁
TM	103	A survey of ID/Locator Split Architectures 세미나 자료	2019.09.16.	설동명
TM	104	Globally Accessible Names in Named Data Networking 세미나 자료	2019.09.16.	설동명
TM	105	LISP Mapping System 세미나 자료	2019.09.16.	설동명
TM	106	NDN, PURSUIT, MobilityFirst (Naming & Routing) 세미나 자료	2019.09.16.	설동명
TM	107	Requirements for Name Resolution Service in ICN 세미나 자료	2019.09.16.	설동명
TM	108	아마존의 객체 스토리지 분석	2019.09.16.	신용윤
TM	109	엔디엔 기반 저장소 분석	2019.09.16.	신용윤
TM	110	엔디엔 파일 스토리지 논문분석	2019.09.16.	신용윤
TM	111	엔디엔에서 사물인터넷을 위한 분산 파일 시스템 논문 분석	2019.09.16.	신용윤
TM	112	오픈소스기반 데이터 포털 분석	2019.09.16.	신용윤
TM	113	초연결지능인프라 프레임워크 통합 시연 환경 소개	2019.09.16.	신용윤
TM	114	콘텐츠 중심 네트워킹에서 저장소 분석	2019.09.16.	신용윤
TM	115	포그환경에서 사물인터넷 리소스 예측 리뷰분석	2019.09.16.	신용윤
TM	116	INP Use case분석 및 사용자 인증 요구사항 도출	2019.09.18.	정병호
TM	117	INP 사용자 인증 모델 및 실행 메커니즘 설계	2019.09.18.	정병호
TM	118	INP 사용자 인증 및 보안기술 이슈 조사분석	2019.09.18.	정병호
TM	119	분산 검색 및 저장 프로젝트 분석	2019.09.19.	박세형
TM	120	하둡 설명 파트1	2019.09.19.	박세형
TM	121	하둡 설명 파트2	2019.09.19.	박세형
TM	122	COIN 연구그룹의 최신 드레프트 요약	2019.09.19.	신지수
TM	123	Hyperconnected Intelligent Infrastructure Integration PoC Scenario: INP	2019.09.19.	신지수
TM	124	ICN 관련 3개의 논문 리뷰	2019.09.19.	신지수
TM	125	ICN에서 IoT에 관한 4개의 논문 리뷰	2019.09.19.	신지수
TM	126	IoT 환경에서 무선 에지 클라우드와 인-네트워크 프로세싱 기술의 마이그레이션 비교	2019.09.19.	신지수
TM	127	NDN의 에지에서 IoT 데이터 처리 기술	2019.09.19.	신지수

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

구분	번호	제 목	등록일	작성자
TM	128	RICE: ICN에서 원격 메서드 호출	2019.09.19.	신지수
TM	129	개인 보안 영역에서의 자체 인식 포그 컴퓨팅	2019.09.19.	신지수
TM	130	새로운 INP 디자인 - 이슈 및 해결 방안	2019.09.19.	신지수
TM	131	서버리스 컴퓨팅에 대한 버클리 대학 관점	2019.09.19.	신지수
TM	132	AS 경로 무결성을 위한 AS-PATH 검증 방법	2019.10.25.	이종석
TM	133	Ray 0.7.3 버전 이후 RLlib에서 텐서플로우 사용자 모델 정의 방법	2019.10.31.	전홍석
TM	134	DataMarket Subsystem 설계자료	2019.11.01.	곽지영
TM	135	스마트컨트랙트 로직개발 및 Geth연동 실행환경 구축	2019.11.01.	곽지영
TM	136	Parallel-ssh 기반 Ray cluster 환경 구성	2019.11.13.	전홍석
TM	137	유한체상 비밀분산인증 라이브러리 단위시험 결과 보고서	2019.11.15.	정병호
TM	138	유한체상에서 비밀분산인증 구현 파라미터 및 테스트 벡터	2019.11.15.	정병호
TM	139	NDN Signed Interest with Application Parameters 분석	2019.11.15.	최강일
TM	140	PS.ICN PubSub Interest Packet 설계	2019.11.15.	최강일
TM	141	PS.ICN Push Mechanism 비교	2019.11.15.	최강일
TM	142	Pub-Sub over NDN 가입 관리	2019.11.15.	최강일
TM	143	PubSub over NDN 설계	2019.11.15.	최강일
TM	144	Pub-Sub over NDN 절차 설계서	2019.11.15.	최강일
TM	145	데이터 중심 네트워크를 위한 출판 가입 시스템 통합 시스템 구조	2019.11.15.	최강일
TM	146	정보 중심 네트워킹을 위한 가입 출판 시뮬레이션 분석	2019.11.15.	최강일
TM	147	정보 중심 네트워킹을 위한 출판 가입 푸시 시나리오	2019.11.15.	최강일
TM	148	초지인 통합 PoC 시나리오 PSICN	2019.11.15.	최강일
TM	149	Autonomous Data Supply Blockchain System 구조연구	2019.11.17.	곽지영
TM	150	Data Market Logic 프로토타입 단위기능 테스트	2019.11.18.	곽지영
TM	151	Data Supply Blockchain의 event-driven distributed operations coordination 기법연구	2019.11.18.	곽지영
TM	152	Tag Table 기반 HW 포워딩 엔진 상세구조설계서	2019.11.19.	이정희
TM	153	PoC연동 시나리오의 DML API sequences flow 자료	2019.11.22.	곽지영
TM	154	초연결 지능 인프라 원천기술 연구개발 경제성 분석	2019.11.22.	민대홍
TM	155	mbom monitoring api specification	2019.11.25.	임종철
TM	156	5G/6G 서비스 이슈 분석서	2019.12.10.	이병선
TM	157	초연결 지능 인프라 기술협력 추진전략	2019.12.10.	이병선
		4차년도(2020년) TM		
TM	1	네트워크 시장 생태계 현황 및 전망	2020.01.29.	민대홍
TM	2	ETRI 자율주행 기술 현황 분석	2020.02.05.	민경욱

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

구분	번호	제 목	등록일	작성자
TM	3	NDN 기술을 이용한 차량통신 서비스	2020.02.11.	송유승
TM	4	네트워크 환경의 변화와 기술진화 트랜드	2020.02.21.	민대홍
TM	5	V2X 통신장치 개발 방안	2020.03.31.	송유승
TM	6	지능네트워크 기술 적용 유망분야의 시장동향과 전망	2020.04.10.	민대홍
TM	7	RSU 개발 방안	2020.05.18.	송유승
TM	8	마이크로 서비스 구조	2020.05.29.	신용윤
TM	9	마이크로서비스 게이트웨이 분석	2020.05.29.	신용윤
TM	10	마이크로서비스 인증 분석	2020.05.29.	신용윤
TM	11	마이크로서비스 넷플릭스 사용예 분석	2020.05.29.	신용윤
TM	12	쿠버네티스 구조	2020.05.29.	신용윤
TM	13	쿠버네티스 네트워크 구조	2020.05.29.	신용윤
TM	14	쿠버네티스 보안 구조	2020.05.29.	신용윤
TM	15	도커 서비스 개요 및 구조	2020.05.29.	신용윤
TM	16	초연결지능인프라 자율주행 적용 시나리오	2020.06.17.	김상기
TM	17	데이터 중심 자율주행 인프라 기술 기획	2020.06.17.	김상기
TM	18	뇌를 모방한 초연결 분산 지능	2020.06.17.	김상기
TM	19	자율주행서비스를 위한 데이터중심 초연결지능인프라 기술	2020.06.17.	김상기
TM	20	NDN Overview	2020.06.22.	김학서
TM	21	PSDCNv1 상황 분석	2020.06.22.	김학서
TM	22	NDNCERT Overview	2020.06.22.	김학서
TM	23	PyNDN Install	2020.06.22.	김학서
TM	24	PyNDN2 Packet Format 0.3	2020.06.22.	김학서
TM	25	NDN based Marketplace 상위 설계	2020.06.24.	유현경
TM	26	Ethereum private network 구축 방법	2020.06.24.	유현경
TM	27	NDN based Marketplace 설계 현황	2020.06.24.	유현경
TM	28	NDN 마켓플레이스: 키관리/토큰관리 요구정의 및 설계	2020.06.29.	정병호
TM	29	NDN 환경에서 이름 기반 암호화 콘텐츠 접근제어 기술 동향 분석	2020.06.29.	정병호
TM	30	NDN 환경에서 아름 기반 접근제어를 위한 CP-ABE 속성 암호 프리미티브 분석	2020.06.29.	정병호
TM	31	In-netwok Processing 환경에서 비밀분산인증 1.0	2020.06.29.	정병호
TM	32	INP환경에서 인증 및 암호 키교환 프로토콜 기술동향 분석	2020.06.29.	정병호
TM	33	ETSI 유선5G(F5G) 표준화 동향 I	2020.06.30.	김도영
TM	34	초지인 실증서비스 추진 방안	2020.06.30.	이병선
TM	35	토가프 버전9.2 - 개요	2020.06.30.	이병선

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

구분	번호	제 목	등록일	작성자
TM	36	디지털 뉴딜과 MEC 실증사업 추진방안	2020.06.30.	이병선
TM	37	경주시 스마트 챌린지 사업 추진계획 검토	2020.06.30.	이병선
TM	38	Dht와 consistent hashing	2020.06.30.	임종철
TM	39	geth 구조 분석	2020.06.30.	임종철
TM	40	RLPx 트랜스포트 프로토콜에 대한 이해	2020.06.30.	임종철
TM	41	이더리움 p2p 네트워크	2020.06.30.	임종철
TM	42	geth 소스 분석	2020.06.30.	임종철
TM	43	NDN 기반 DHT 기술이슈 분석	2020.08.03.	곽지영
TM	44	DHT 선행연구 분석	2020.08.03.	곽지영
TM	45	content-centric design의 IPFS와 NDN 기술 분석	2020.08.03.	곽지영
TM	46	Released NDN system 구성 및 NDN CCL 테스트	2020.08.04.	곽지영
TM	47	mbom 안정성 문제 분석	2020.08.14.	임종철
TM	48	데이터 마켓 플레이스 기술 소개	2020.08.14.	임종철
TM	49	블록체인 합의 알고리즘 및 성능	2020.08.14.	임종철
TM	50	블록체인 오프체인 모델	2020.08.14.	임종철
TM	51	차기 연구주제 기반문헌 조사	2020.08.18.	신승재
TM	52	2020 연구주제 기반문헌 조사일람	2020.08.18.	신승재
TM	53	공용기계 Set-Up: OS 설치 및 초기설정	2020.08.18.	신승재
TM	54	공용기계 Set-Up: 개발 및 실행환경 구축	2020.08.18.	신승재
TM	55	논문분석: Multi-agent actor-critic for mixed cooperative-competitive environments	2020.08.18.	신승재
TM	56	네트워크 캐싱 자율제어엔진 및 훈련환경	2020.08.18.	신승재
TM	57	Smart Contract 분석 및 설계	2020.08.18.	유현경
TM	58	네트워크 운용을 위한 인공지능 리뷰	2020.08.18.	윤승현
TM	59	데이터 저장 관련 논문 조사 분석	2020.08.18.	윤승현
TM	60	네트워킹 자율제어 엔진 문제정의	2020.08.18.	윤승현
TM	61	데이터 저장 자율제어 엔진 문제정의	2020.08.18.	윤승현
TM	62	Review of MARL-Based Distributed Cache Placement for Wireless Networks	2020.08.18.	윤승현
TM	63	Review of Multi-Agent Reinforcement Learning Based Cooperative Content Caching for Mobile Edge Networks	2020.08.18.	윤승현
TM	64	Review of Combinatorial Multi-Armed Bandit; Genral Framework, Results and Applications	2020.08.18.	윤승현
TM	65	Review of Joint Data Offloading and Resource Allocation for Multi-cloud Heterogeneous Mobile Edge Computing using Multi-agent RL	2020.08.18.	윤승현
TM	66	Review of Packet Routing Against Network Congestion; A deep multi-agent RL approche	2020.08.18.	윤승현

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

구분	번호	제 목	등록일	작성자
TM	67	Review of Delay-Optimal Traffic Engineering through Multi-agent Reinforcement Learning	2020.08.18.	윤승현
TM	68	Review of Routing protocol design for underwater optical wireless sensor networks; a Multi-agent RL approach	2020.08.18.	윤승현
TM	69	Review of Collaborative Multiagent Reinforcement Learning by Payoff Propagation	2020.08.18.	윤승현
TM	70	Review of MARL; A selective Overview of Theories and Algorithms	2020.08.18.	윤승현
TM	71	데이터 저장 MARL 문제정의 회의 자료	2020.08.18.	윤승현
TM	72	NLSR 구조분석	2020.08.18.	이종석
TM	73	OSPF(Open Shortest Path First)	2020.08.18.	이종석
TM	74	Scalable Inter-Domain Routing Protocol for Information Centric Networking	2020.08.18.	이종석
TM	75	NFD Developer Guide	2020.08.18.	이종석
TM	76	모바일 엣지 캐싱	2020.08.18.	전홍석
TM	77	암호화된 캐싱	2020.08.18.	전홍석
TM	78	클라우드 지원 무선 네트워크에서 학습 기반 캐싱	2020.08.18.	전홍석
TM	79	IcarusGym 코드 성능 시험 결과	2020.08.18.	전홍석
TM	80	소형 기지국에서 학습 기반 콘텐츠 캐싱 최적화	2020.08.18.	전홍석
TM	81	소형 기지국을 위한 협력적 다중 에이전트 MAB 학습	2020.08.18.	전홍석
TM	82	무선 네트워크에서 심층 다중 에이전트 강화학습 기반 협력적 엣지 캐싱	2020.08.18.	전홍석
TM	83	메시지 제거: 효율적인 다중 에이전트 강화학습 방법	2020.08.18.	전홍석
TM	84	KT G-클라우드 플랫폼에서 PPO와 APPO 시험 결과	2020.08.18.	전홍석
TM	85	네트워킹 시뮬레이터 설계서	2020.08.18.	전홍석
TM	86	네트워킹 자율제어 엔진을 위한 병렬 강화학습 환경 구성	2020.08.18.	전홍석
TM	87	Q 플러스-학습 알고리즘 개요	2020.08.18.	조충래
TM	88	모바일 에지 캐싱 기존 연구 문제 분석	2020.08.18.	조충래
TM	89	IEEE JSAC 캐싱 리뷰 논문 요약	2020.08.18.	조충래
TM	90	메타 경사도 강화학습 개요	2020.08.18.	조충래
TM	91	DDPG 강화학습 알고리즘 개요	2020.08.18.	조충래
TM	92	TD3 강화학습 알고리즘 개요	2020.08.18.	조충래
TM	93	IMPALA 강화학습 알고리즘 개요	2020.08.18.	조충래
TM	94	네트워크 캐싱 강화학습 엔진 설계	2020.08.18.	조충래
TM	95	네트워크 캐싱 강화학습 엔진 시험 계획	2020.08.18.	조충래
TM	96	Pub/Sub과 Marketplace 연동 구조	2020.08.19.	김학서
TM	97	Ansible	2020.08.19.	김학서
TM	98	Ubuntu 16.04 Python3 Installation	2020.08.19.	김학서

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

구분	번호	제 목	등록일	작성자
TM	99	해시체인 관련 논문 분석	2020.08.19.	박세형
TM	100	해시체인 구현 방법에 대한 정리	2020.08.19.	박세형
TM	101	Blake2 기반 인증 관련 성능 비교 분석	2020.08.19.	박세형
TM	102	RSA와 해시기반 인증 성능 비교	2020.08.19.	박세형
TM	103	데이터 저장 자율제어 MARL 문제 정의	2020.08.20.	전홍석
TM	104	NDN 데이터 동기화 분석	2020.08.21.	타이광퉁
TM	105	이더 리움 블록 체인 상세 소개	2020.08.21.	타이광퉁
TM	106	DHT 소개	2020.08.21.	타이광퉁
TM	107	NDN 블록 체인 디자인	2020.08.21.	타이광퉁
TM	108	NDN-based Kademlia implementation	2020.08.21.	타이광퉁
TM	109	초연결지능인파르 통합연구 방향성검토	2020.08.23.	변성혁
TM	110	초연결지능인프라 통합구조 상위설계	2020.08.23.	변성혁
TM	111	초연결지능인프라 INP 및 실행환경 상위설계	2020.08.23.	변성혁
TM	112	INP 펑션 구매 및 실행절차최종안	2020.08.23.	변성혁
TM	113	DCN HashOnly Forwarder 1차성능시험결과	2020.08.23.	변성혁
TM	114	DCN HashOnly Forwarder Pre-hash & FIB Prefetch 구조 성능시험결과	2020.08.23.	변성혁
TM	115	DCN HashOnly 포워더 설계서	2020.08.23.	변성혁
TM	116	이름 기반 데이터 네트워크의 인-네트워크 프로세싱 기술	2020.08.24.	신지수
TM	117	이름 기반 데이터 네트워크에서 사물 네트워크 서비스 오캐스트레이션 기술	2020.08.24.	신지수
TM	118	인-네트워크 프로세싱 관련 연구 비교	2020.08.24.	신지수
TM	119	정보 중심 네트워크에서 서버리스 컴퓨팅을 위한 실행 계획 리뷰	2020.08.24.	신지수
TM	120	인-네트워크 프로세싱 기술의 데이터 인프라 파일 시스템 프레임워크 적용 방안	2020.08.24.	신지수
TM	121	인-네트워크 프로세싱 2019 구조 리뷰	2020.08.24.	신지수
TM	122	인-네트워크 프로세싱 기술 이슈 정리	2020.08.24.	신지수
TM	123	NetAI 기술전략 개요	2020.08.24.	양선희
TM	124	네트워크와 AI 기술 진화발전 방향에 대한 10가지 질문	2020.08.24.	양선희
TM	125	초연결 데이터 중심 네트워크 시장 예측 (계층통합 및 SDN/NFV 시장 중심으로)	2020.08.28.	유제훈
TM	126	SDN/NFV 시장현황 및 전망	2020.09.01.	민대홍
TM	127	데이터 저장 시뮬레이터 프로토타입 설계	2020.09.04.	전홍석
TM	128	Review of Interpreting Deep Learning-Based Networking Systems	2020.09.08.	윤승현
TM	129	주요 네트워크 벤더의 SDN/NFV 대응 동향	2020.09.16.	민대홍
TM	130	분산신뢰 특허 동향 분석	2020.09.16.	유제훈
TM	131	주요 기업들의 SDN/NFV 전략 동향	2020.09.29.	민대홍

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

구분	번호	제 목	등록일	작성자
TM	132	데이터 저장 엔진 프로토타입 시험 시나리오	2020.10.06.	전홍석
TM	133	주요 통신사업자들의 SDN/NFV 도입 동향	2020.10.12.	민대홍
TM	134	NDN 특허동향 분석	2020.10.14.	유제훈
TM	135	NDN 서명 검증 및 암호화	2020.10.15.	유현경
TM	136	Marketplace Smart Contract Logic 개발	2020.10.15.	유현경
TM	137	Marketplace 클라이언트 앱 및 Portal UI 설계	2020.10.15.	유현경
TM	138	NDN based Marketplace 상세 설계	2020.10.15.	유현경
TM	139	활용 DHT 소스 및 NDN project 소스의 구조 분석	2020.10.16.	곽지영
TM	140	python-ndn validation survey	2020.10.16.	김학서
TM	141	PSDCNv2 Testing Env.	2020.10.16.	김학서
TM	142	국내 SDN/NFV 도입 동향	2020.10.20.	민대홍
TM	143	NDN 기반 managed DHT 구조 연구 및 메커니즘 상세설계	2020.11.04.	곽지영
TM	144	ETSI 유선5G(F5G) 표준화 동향 II	2020.11.04.	김도영
TM	145	Pub/Sub 특허 동향 분석	2020.11.04.	유제훈
TM	146	PSDCNv2 Performance Test	2020.11.05.	김학서
TM	147	PSDCNv2 C++ API Design	2020.11.05.	김학서
TM	148	PSDCNv2 Overview & MP APIs	2020.11.05.	김학서
TM	149	PSDCNv2-MP 연동 시험	2020.11.13.	김학서
TM	150	mw-nfd 기능안정화 설계서	2020.11.13.	이종석
TM	151	네트워크 캐슁 강화학습 엔진 시험 결과	2020.11.15.	조충래
TM	152	NDN-CXX Encode Decode 분석 자료	2020.11.16.	설동명
TM	153	NDN DDoS 세미나 자료	2020.11.16.	설동명
TM	154	DCN Network Protection 구조 설계 검토 자료	2020.11.16.	설동명
TM	155	BGP 동작분석 세미나 자료	2020.11.16.	이종석
TM	156	IPv4 OSPF 내부동작 세미나 자료	2020.11.16.	이종석
TM	157	S-ICN 분석 및 세미나 자료	2020.11.16.	이종석
TM	158	ScalableIntraDomain Routing Protocol: S-IDRP 상위설계서	2020.11.16.	이종석
TM	159	S-IDRP 상세구조설계서	2020.11.16.	이종석
TM	160	IcarusGym Internals	2020.11.17.	신승재
TM	161	인-네트워크 컴퓨팅 기술 시연 응용 정리	2020.11.17.	신지수
TM	162	NDN 기술전략 수립을 위한 CDN 동향 및 이슈 분석	2020.11.18.	양선희
TM	163	자율제어 네트워크 기술 특허 동향 분석	2020.11.20.	유제훈
TM	164	NDN-DPDK 설치절차	2020.12.09.	변성혁

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

구분	번호	제 목	등록일	작성자
TM	165	NDN-DPDK 실행방법	2020.12.09.	변성혁
TM	166	NDN-DPDK 포워딩 시험절차	2020.12.09.	변성혁
TM	167	벡터싱크 크로노싱크 분석서	2020.12.10.	박세형
TM	168	Docker 분석서	2020.12.10.	박세형
TM	169	쿠버네티스 분석서	2020.12.10.	박세형
TM	170	NDN에서의 IoT 서비스 오케스트레이션	2020.12.11.	강세훈
TM	171	ICN에서의 서버리스 컴퓨팅을 위한 Execution Plan	2020.12.11.	강세훈
TM	172	통신미디어 미래 서비스	2020.12.14.	임종철
TM	173	ETRI OSS 사용법 정리	2020.12.14.	임종철
TM	174	마이크로소프트사의 애저 상용서비스 (Stram Analytics Job + 머신러닝) 실험 및 분석	2020.12.23.	백동명
TM	175	마이크로소프트사의 애저 상용 클라우드 서비스 (DeepStream) 실험 및 분석	2020.12.23.	백동명
5차년도(2021년) TM				
TM	1	NDN기반 KeySpace Coordinator 상세설계	2021.01.15.	곽지영
TM	2	Networked Video Streaming 기술 - Challenging 이슈 및 KPI 고려사항 분석 (Ver 1.0)	2021.02.24.	양선희
TM	3	특허평가시스템 조사	2021.04.01.	유제훈
TM	4	초연결 데이터 중심 네트워크 시장 예측 (II) - 직접시장 및 간접시장	2021.05.21.	유제훈
TM	5	MEC 응용 서비스 플랫폼 구조 연구	2021.06.03.	유태환
TM	6	PSDCNv2 성능 분석 &PSDCNv3 계획	2021.06.07.	김학서
TM	7	PSDCNv2 구현 상황	2021.06.07.	김학서
TM	8	PSDCNv2 Code Review	2021.06.07.	김학서
TM	9	Metaverse와 네트워크 기술전략 검토	2021.06.11.	양선희
TM	10	Networked AR/VR - Challenging 이슈 및 기술개발 방향	2021.06.11.	양선희
TM	11	네트워크 진화와 AI - 5 Hot Use Cases	2021.06.11.	양선희
TM	12	MEC 오픈 마켓플레이스 표준화	2021.06.13.	이병선
TM	13	MEC 생태계 지속가능성 확보 방안	2021.06.13.	이병선
TM	14	MEC 오픈 마켓플레이스 모델 설계	2021.06.13.	이병선
TM	15	MEC 오픈 생태계 구축 방안	2021.06.13.	이병선
TM	16	초연결지능인프라 실증서비스 고도화 계획	2021.06.17.	김상기
TM	17	자율주행셔틀 센서융합 및 인포테인먼트 데이터 분배 인프라	2021.06.17.	김상기
TM	18	네트워크 캐슁 강화학습 엔진 2021 시험 계획 및 결과	2021.06.30.	조충래
TM	19	네트워크 캐슁 강화학습 엔진 설계 V2.0	2021.06.30.	조충래
TM	20	실험실 자율 제어 시험 소프트웨어 환경 업그레이드	2021.06.30.	조충래
TM	21	데이터 중심 초연결 지능 인프라 기술 PoC 실증을 위한 코랜 망 구축	2021.07.02.	김호건

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

구분	번호	제 목	등록일	작성자
TM	22	PSDCNv3 Status Monitoring	2021.08.19.	김학서
TM	23	초연결지능인프라 실증서비스 공인시험 계획	2021.09.15.	김상기
TM	24	자율주행셔틀 데이터분배인프라 개발 결과	2021.09.15.	김상기
TM	25	유럽의 5G-PPP 및 향후 B5G/6G 연구 추진 현황	2021.09.15.	김상기
TM	26	분산 AI 협업 V2X 인프라 기술 기획	2021.09.15.	김상기
TM	27	데이터 저장 자율제어 엔진 학습 및 성능 시험	2021.09.28.	전홍석
TM	28	데이터 저장 시험 절차서	2021.09.28.	전홍석
TM	29	데이터 저장 시험 결과서	2021.09.28.	전홍석
TM	30	초연결지능인프라 KOREN 전국망 실증 테스트베드 구축	2021.10.12.	이종석
TM	31	BGP(Border Gateway Protocol) 세미나 자료	2021.10.12.	이종석
TM	32	PSperf 분석	2021.10.15.	김학서
TM	33	PSperf 설계	2021.10.15.	김학서
TM	34	협업지능 KPI 조사	2021.10.18.	윤승현
TM	35	Pub/Sub KOREN 시험환경 구성도	2021.10.27.	김학서
TM	36	초연결 지능 인프라 KOREN Monitoring 디자인	2021.11.12.	신지수
TM	37	In-Network Distributed Computing INC 설계 및 디자인	2021.11.12.	신지수
TM	38	Information-centric In-Network Computing based on NDN 국제협력 자료	2021.11.12.	신지수
TM	39	초분산 저장소 추가 요구 기능	2021.11.16.	신용윤
TM	40	DIFS 동적 노드 구성 초기 개념 정리	2021.11.16.	신용윤
TM	41	초분산 저장소 모니터링 및 동적노드 구성 세부 기능 정리	2021.11.16.	신용윤
TM	42	초분산 저장소 동적 노드 구성 흐름도 정리	2021.11.16.	신용윤
TM	43	초분산 저장소 모니터링 데시보드	2021.11.16.	신용윤
TM	44	초분산 저장소 단일 노드 코렌망 적용 분석	2021.11.16.	신용윤
TM	45	네트워크 캐슁 강화학습 엔진 탄력적 캐쉬 크기 시험 계획 및 결과	2021.11.16.	조충래
TM	46	초분산 저장소 해시체인 API 메모	2021.11.18.	박세형
TM	47	CertRep 개념 정리	2021.11.18.	박세형
TM	48	HashChain을 고도화 시킨 HashChain based Embedded Manifest 개념 정리	2021.11.18.	박세형
TM	49	클라우드 테스트베드 환경 업데이트	2021.11.22.	전홍석
TM	50	DCN 기반 데이터 마켓플레이스 설계	2021.11.24.	유현경
TM	51	NDN Video Streaming 관련 분석	2021.11.24.	유현경
TM	52	Internet-scale video streaming over NDN 분석	2021.11.24.	유현경
TM	53	NDNts Video Streaming System개발	2021.11.24.	유현경
TM	54	NDNts 기반 Video Streaming 시스템 설계	2021.11.24.	유현경

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

구분	번호	제 목	등록일	작성자
TM	55	DCN 코어 라우터 설계서	2021.11.30.	변성혁
TM	56	DCN 코어라우터 패킷 생성기 설계서	2021.11.30.	변성혁
TM	57	DCN 코어 라우터 설치가이드	2021.11.30.	변성혁
TM	58	미래네트워크의 방향 - 데이터중심 네트워크	2021.11.30.	변성혁
TM	59	5차년도 자율주행 실증서비스 설계	2021.11.30.	변성혁
TM	60	DCN 코어라우터 성능시험정리	2021.11.30.	변성혁
TM	61	GymProxy 오픈소스 공개현황	2021.11.30.	신승재
TM	62	미래네트워크 기술기획: Networked AR/VR & Metaverse 기술동향 및 챌린징 이슈 분석	2021.11.30.	양선희
TM	63	Horizon Europe 동향 및 Work Program 2021/22 조사분석	2021.11.30.	양선희
TM	64	미래네트워크 기술기획: 목표기술 및 접근방법 제안	2021.11.30.	양선희
TM	65	미래네트워크 기술기획: Segment Routing 기술 전망 및 우리의 기술전략 분석	2021.11.30.	양선희
TM	66	미래네트워크 기술기획: INC 및 SR 기술의 핵심 개념 및 우리의 접근방향 분석	2021.11.30.	양선희
TM	67	미래네트워크 기술기획: SDN/SR 컨트롤러 동향 및 기반 플랫폼 선정 방안 제안	2021.11.30.	양선희
TM	68	미래 네트워크를 위한 Trust & Privacy	2021.12.01.	김학서
TM	69	마이데이터 보안 & Solid & SSI	2021.12.01.	김학서
TM	70	SRv6 기술 동향	2021.12.01.	김학서
TM	71	SRv6 Use Case	2021.12.01.	김학서
TM	72	Multicast in SR	2021.12.01.	김학서
TM	73	P4 개발 환경	2021.12.01.	김학서
TM	74	KOREN-NSN 실증시험 Topology 구성도	2021.12.02.	이종석
TM	75	DCN-BGP 개발 고려사항 및 시험항목	2021.12.02.	이종석
TM	76	네트워크 산업의 AI활용보델	2021.12.05.	민대홍
TM	77	통신사업자의 AI/ML 도입사례와 중요성	2021.12.05.	민대홍
TM	78	네트워크 환경변화와 신아젠다	2021.12.05.	민대홍
TM	79	초연결지능통신망 관련 연구개발 동향	2021.12.05.	민대홍
TM	80	네트워크 기술개발의 중요성과 국내외 동향	2021.12.05.	민대홍
TM	81	스위치 라우터 시장 동행	2021.12.05.	민대홍
TM	82	초연결 지능인프라 원천기술 연구개발 관련 시장 전망	2021.12.05.	민대홍
TM	83	연결 지능인프라 원천기술 연구개발 경제적 파급효과	2021.12.05.	민대홍
TM	84	IcarusGym 오픈소스 공개현황	2021.12.06.	신승재
TM	85	차세대 데이터 중심 네트워크 운영체제 원천기술 특허 동향 분석	2021.12.10.	유제훈

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

붙임 4. 시험 성적서

붙임 4-1. 2차년도(2018년) 시험 성적서



시 험 성 적 서

한국전자통신연구원 34129 대전광역시 유성구 가정로 218 Tel : 042-860-6114	성적서 번호 : ETRI-2018-3000-0216 페이지(1)/(총 3)	ETRI 한국전자통신연구원 Electronics and Telecommunications Research Institute

1. 의뢰자

   ○ 기 관 명 : 한국전자통신연구원 (네트워크연구본부)
   ○ 주　　소 : 대전광역시 유성구 가정로 218

2. 시험성적서의 용도

   ○ 연구결과물 평가기관 제출용

3. 시험대상품목/물질/시료 설명 :

   ○ L1~L4 계통통합스위치 응용 맞춤 및 계층 통합 수준 및 성능

4. 시험기간 : 2018. 11. 26. ~ 2018. 11. 26.

5. 시험방법

   ○ 응용 맞춤 및 계층통합 수준 시험절차서 (NSQT-18-RNDT-0056)

6. 시험결과 : 시험 요약서, 시험 결과 요약서 및 시험 결과서 참조

이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에만 한정되며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

확 인	시험자 성 명 : 김 태 원 (서명)	승인자 직 위 : 센터장 성 명 : 남 기 동 (서명)

2018 년 11월 27일

한국전자통신연구원장 (관인)

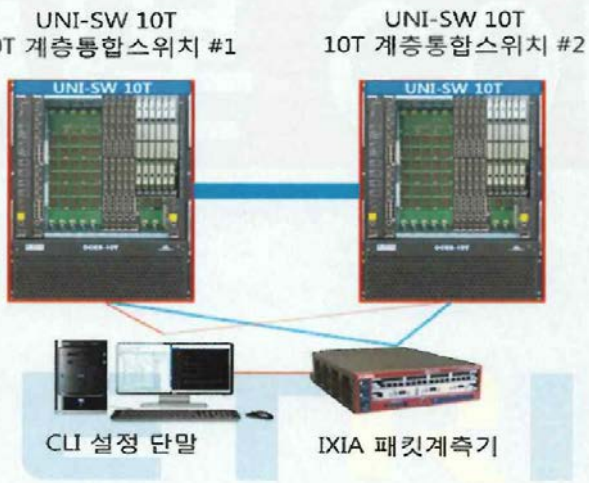
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

시험 요약서

■ 시험결과서 : NSQT-18-RNDT-0057 참조

■ 시험 환경

□ 시험환경 구성도



■ 시험 결과

시험항목	총 3개 中 (확인 : 3항목)

O 계층통합스위치의 계층통합 수준 및 계층통합포워딩 성능을 확인하기 위해서, 10Tera급 L1/L2/L3/L4 계층통합 스위치 3대와 100GE 및 10GE port 를 갖는 IP 계측기 IXIA로 시험환경을 구성하였다.

O 계층통합 수준 확인 시험(TD-101,102)에서 TCP/UDP stream을 input port, L3/L4정보 기반으로 분류해서(extended ACL 및 route map 사용) policy routing으로 각 stream을 L1기능인 OTN 터널 및 L2 기능인 PTN 터널을 통해 포워딩 시킬 수 있음을 확인하여 L1/L2/L3/L4 계층이 통합되었음 확인하였음. 또한 10GE port로 64byte TCP/UDP packet을 100% 가했을 때도 패킷손실 없이 모두 송신하여 라인스피드로 계층통합 포워딩이 됨을 확인하였다.

O 계층통합 포워딩 성능 시험(TD-201)을 위해 한대의 10Tera급 계층통합스위치에서 3장의 960G 라인카드(8x100GE + 16x10GE)를 사용하였고, IXIA 계측기에서 100GE 한포트와 10GE 한포트를 사용하여 시험환경을 구성하였다

O TCP stream을 인지해서 policy routing에 의해 protected PTN 터널로 포워딩도록 하고, IXIA 계측기 한포트에서 나온 TCP stream이 다수의 포트를 거치도록 하기 위해 계층통합L3VPN까지 적용되었으며, 64byte packet으로 라인카드 용량인 960Gbps로 100% load를 입력하여 10분간 계층통합포워딩한 결과 패킷손실이 없음을 확인해여, 계층통합 포워딩 성능이 960Gbps/LC 임을 확인하였다.

O 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료, 시험기준 및 방법에 따라 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

시험 결과 요약서			
대항목	소항목	시험ID	시험결과
계층통합 수준 확인 시험	L4-based policy routing to PTN tunnel 시험	TD-101	확인
	L4-based policy routing to OTN tunnel 시험	TD-101	확인
계층통합 포워딩 성능시험	L4-based Policy routing to PTN 성능시험	TD-201	확인

끝.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

붙임 4-2. 4차년도(2020년) 시험 성적서

시 험 성 적 서

한국전자통신연구원 34129 대전광역시 유성구 가정로 218 Tel : 042-860-6114 Fax : 042-860-5083	성적서 번호 : ETRI-2020-3000-238 페이지(1)/(총 3)	ETRI 한국전자통신연구원 Electronics and Telecommunications Research Institute

1. 의뢰자

   ○ 기 관 명 : 한국전자통신연구원(네트워크연구본부)
   ○ 주　　소 : 대전광역시 유성구 가정로 218

2. 시험성적서의 용도

   ○ 연구결과물 평가기관 제출용

3. 시험대상품목/물질/시료 설명 :

   ○ 초연결 지능 인프라 원천 기술 개발

4. 시험기간 : 2020. 11. 09. ~ 11.

5. 시험방법 : NSQT-20-RNDT-0056 시험절차서

6. 시험결과 : 시험 요약서, 시험 결과 요약서 및 시험 결과서 참조

이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에만 한정되며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

	시험자	승인자
확 인	성 명 : 이 재 정 (서명)	직 위 : 실 장 성 명 : 남 기 동 (서명)

2020년 11월 14일

한국전자통신연구원장 (관인)

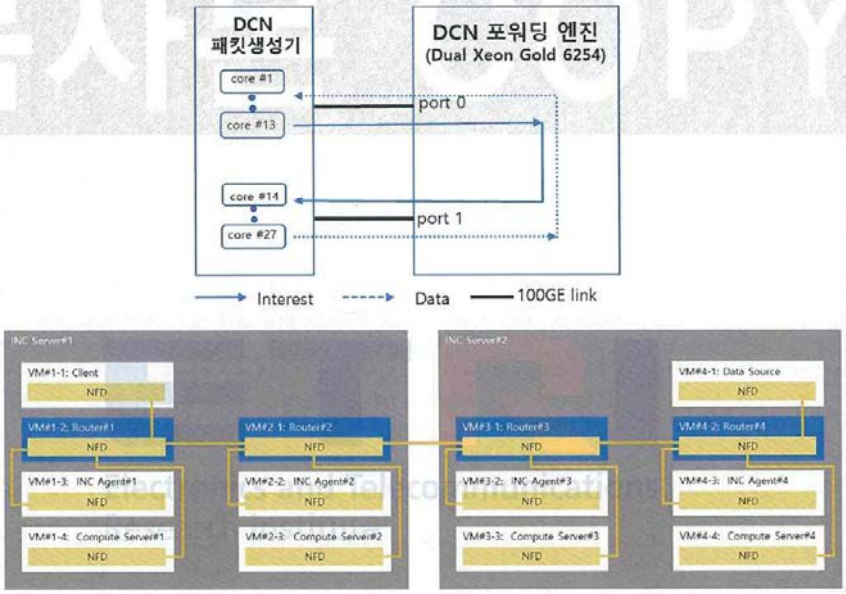
ETRI / 2020-11-14 16:50 / 02758 / F2299A95-3

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

시험 요약서

■ 시험결과서 : NSQT-20-RNDT-0070참조

■ 시험 환경



■ 시험 결과

시험항목	총 9항목 中 (확인 : 9항목, 미확인 : 0항목)

○ 시험 내용

- AC노드(200개) PoW를 위해 일정시간 대기함, CC노드 9개 실행환경에서 트랜잭션 시험
- AC노드 위원회 위원수는 7개
- 자율구성 수준 시험에서 트래픽 프로파일 8개 사용 후 응답 시간 위배율 확인
- PIT 및 CS hit 유무 확인

ETRI / 2020-11-14 16:50 / 02758 / F2299A95-3

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

시험 결과 요약서

시험항목	시험 내용	시험ID	시험결과
1.1 마켓플레이스	1.1.1 신뢰 트랜잭션 처리 응답 시간(초)	HII_01	확인
	1.1.2 데이터 거래 처리 성능(TPS)	HII_02	확인
1.2 자율제어	1.2.1 자율 구성 수준	HII_03	확인
1.3 INC	1.3.1 인-네트워크 데이터 프로세싱 정책 수	HII_04	확인
	1.3.1 인-네트워크 데이터 프로세싱 응용 수	HII_05	확인
1.4 DCN	1.4.1 data name 기반 포워딩 성능	HII_06	확인
1.5 Pub/Sub	1.5.1 Pub/Sub 서비스 지원	HII_07	확인
1.6 DIFS	1.6.1 분산 데이터 저장 서비스 지원	HII_08	확인
1.7 마켓플레이스	1.7.1 마켓플레이스를 통한 데이터 거래 서비스 지원	HII_09	확인

ETRI / 2020-11-14 16:50 / 02758 / F2299A95-3

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

붙임 4-3. 5차년도(2021년) 시험 성적서

시 험 성 적 서

한국전자통신연구원 34129 대전광역시 유성구 가정로 218 Tel : 042-860-6114 Fax : 042-860-5083	성적서 번호 : ETRI-2021-3000-086 페이지(1)/(총 3)	ETRI 한국전자통신연구원 Electronics and Telecommunications Research Institute

1. 의뢰자

   ○ 기 관 명 : 한국전자통신연구원(데이터중심네트워크연구실)
   ○ 주　　소 : 대전광역시 유성구 가정로 218

2. 시험성적서의 용도

   ○ 연구결과물 평가기관 제출용

3. 시험대상품목/물질/시료 설명 :

   ○ 초연결 지능 인프라 실증 서비스 (자율협력주행)

4. 시험기간 : 2021. 09. 03.

5. 시험방법 : NSQT-21-RNDT-0038 시험절차서

6. 시험결과 : 시험 요약서, 시험 결과 요약서 및 시험 결과서 참조

이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에만 한정되며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

확 인	시험자 성 명 : 이 재 정 (서명) 김 정 환 김정환	승인자 직 위 : 센터장 성 명 : 남 기 동

2021년 09월 08일

한국전자통신연구원장 (관인)

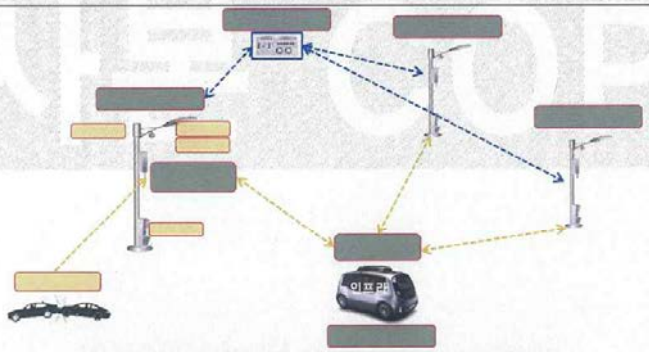
ETRI / 2021-09-08 10:15 / 02756 / 028A0063-5A

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

시험 요약서

■ 시험결과서 : NSQT-21-RNDT-0041참조

■ 시험 환경





■ 시험 결과

시험항목	총 4항목 中 (확인 : 4항목, 미확인 : 0항목)

- V2X(C-ITS) 주파수 대역 : 5.9GHz
- ETRI 내부 도로변에 카메라, 라이다, V2X 서버 탑재한 RSU 3개소 설치
- 자율주행차량(OBU)와 도로 인프라(RSU)간 데이터 중심 V2X 통신 환경 지원 함 (DSRC/WAVE 방식)

ETRI / 2021-09-06 10:17 / 02758 / FB2068EA-29

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

시험 결과 요약서

시험항목	시험 내용	시험ID	시험결과
1.1 실증서비스 (자율협력주행)	1.1.1 원격 공사구간의 사전 인지에 따른 자율주행 경로(GPP)변경 서비스	HII-AD-01	확인
	1.1.2 도로인프라 음영구간에서 Data Mule 기반 자율주행 경로 변경 서비스	HII-AD-02	확인
	1.1.3 도로 인프라 에지 컴퓨팅을 이용한 자율주행 경로 오프로딩(C-Horizon) 서비스	HI-AD-03	확인
	1.1.4 사각지대 사고차량의 사전 인지에 따른 회피 운행 서비스	HII-AD-04	확인

ETRI Electronics and Telecommunications Research Institute
ETRI / 2021-09-08 10:15 / 02758 / C28AC063-5A

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

시 험 성 적 서

한국전자통신연구원
34129 대전광역시 유성구 가정로 218
Tel : 042-860-6114 Fax : 042-860-5083

성적서 번호 :
ETRI-2021-3000-115

ETRI 한국전자통신연구원 Electronics and Telecommunications Research Institute
5G Tested KOREN

1. 의뢰자

○ 기 관 명 : 한국전자통신연구원(데이터중심네트워크연구실)
○ 주 소 : 대전광역시 유성구 가정로 218

2. 시험성적서의 용도

○ 연구결과물 평가기관 제출용

3. 시험대상품목/물질/시료 설명 :

○ 초연결 지능 인프라 원천 기술 개발

4. 시험기간 : 2021. 11. 08. ~ 11.

5. 시험방법 : NSQT-21-RNDT-0061 시험절차서

6. 시험결과 : 시험 요약서, 시험 결과 요약서 및 시험 결과서 참조

이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에만 한정되며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

확 인	시험자	승인자
	성 명 : 이 재 정 (서명)	직 위 : 센터장 성 명 : 남 기 동 (서명)

2021년 11월 12일

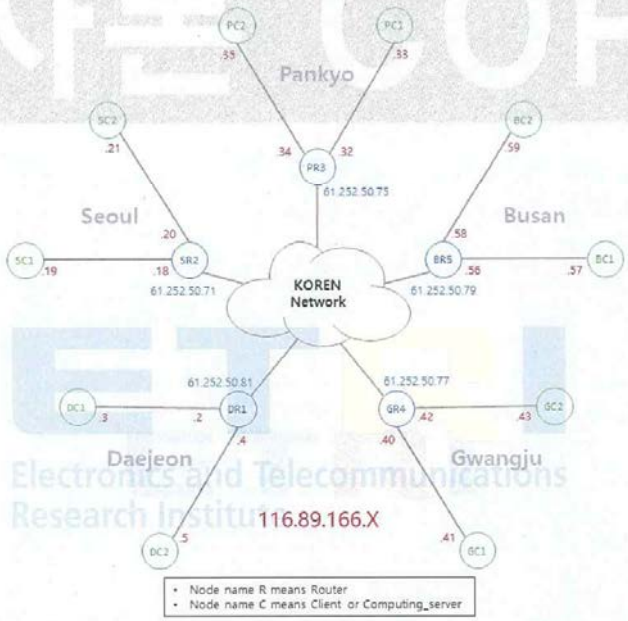
한국전자통신연구원장 (관인)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

시험 요약서

■ 시험결과서 : NSQT-21-RNDT-0064참조

■ 시험 환경



■ 시험 결과

시험항목	총 10항목 中 (확인 : 10항목, 미확인 : 0항목)

○ 시험 환경

- MW-NFD 환경에서 시험 함(데이터 인프라 자율 제어, 데이터 중심 프로세싱, 데이터 자율 거래, 이벤트 구동형 데이터 분배 핵심 기술)
- 자율구성 수준 시험은 시뮬레이션 환경에서 확인 함
- 인-네트워크 데이터 프로세싱 시험은 사용자 및 데이터 위치 기반의 정책에 따른 네트워크 컴퓨팅을 동적으로 수행 함
- DCN 코어 라우터 Transit 트래픽 포워딩 성능 향상을 위해 Group tag table(GTT)을 신규 정의 함
- DCN 코어 라우터 트래픽 포워딩 데이터 사이즈 : 8,000byte

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

시험 결과 요약서

시험항목	시험 내용	시험ID	시험결과
1.1 데이터 인프라 자율 제어 핵심 기술 개발	1.1.1 자율 구성 수준 (데이터 저장)	HII-AI-01	확인
	1.1.2 자율 구성 수준 (네트워킹)	HII-AI-02	확인
	1.1.3 자율 운용 수준 (사전 대응)	HII-AI-03	확인
1.2 데이터 중심 프로세싱 핵심 기술 개발	1.2.1 정책 a를 적용한 응용 A 인-네트워크 데이터 프로세싱 (KOREN 연동)	HII-INC-01	확인
	1.2.2 정책 b를 적용한 응용 B 인-네트워크 데이터 프로세싱 (KOREN 연동)	HII-INC-02	확인
	1.2.3 정책 c를 적용한 응용 C 인-네트워크 데이터 프로세싱 (KOREN 연동)	HII-INC-03	확인
1.3 데이터 자율 거래 핵심 기술 개발	1.3.1 데이터 거래 기능 (KOREN 연동)	HII-MP-01	확인
	1.3.2 블록체인 기능 (KOREN 연동)	HII-MP-02	확인
1.4 데이터 중심 네트워킹 핵심 기술 개발	1.4.1 데이터 중심 네트워킹 코어 라우터 기능 (KOREN 연동)	HII-DCN-01	확인
1.5 이벤트 구동형 데이터 분배 핵심 기술 개발	1.5.1 Pub/Sub 지원 서비스 수 (KOREN 연동)	HII-PS-01	확인

복사본 COPY

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

붙임 5. 약어

ABI	Application Binary Interface
AI	Artificial Intelligence
API	Application Programming Interface
BGP	Border Gateway Protocol
CCAM	Cooperative, Connected & Automated Mobility
CCN	Content Centric Networking
CS	Content Store
DCN	Data-Centric Networking
DFaaS	Distributed Function as a Service
DHT	Distributed Hash Table
DIFS	Data-Infra File System
EM	Exact Matching
EVM	Ethereum Virtual Machine
FaaS	Function as a Service
FIB	Forwarding Information Base
GPP	Global Path Planning
GPU	Graphic Processor Unit
IGP	Interior Gateway Protocol
INC	In-Network Computing
INP	In-Network Processing
IoT	Internet of Things
IPR	Intellectual Property Rights
LDM	Local Dynamic Map
LPM	Longest Prefix Matching
LSA	Link State Advertisement
MaaS	Mobility as a service
MEC	Multi-access Edge Computing
MIPR	Multiple Precision Integers and Rationals
NACK	Negative Acknowledgement
NDN	Named Data Networking
NRS	Name Resolution Server
OBU	On-Board Unit
P2P	Peer-to-Peer
PIT	Pending Interest Table
PoC	Proof of Concept

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

POTN	Packet Optical Transport Network
PPO	Proximal Policy Optimization
PS-ICN	Publish/Subscribe-Information Centric Networking
QoS	Quality of Service
RC	Remote Control
RIB	Routing Information Base
RL	Reinforcement Learning
RSU	Road Side Unit
TE	Traffic Engineering
TSA	Traffic Safety Analytics
TTL	Time-to-Live
UT	Unified Table
V2X	Vehicle to Everything
VAR	Vehicle Augmented Reality
VM	Virtual Machine

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

주 의

1. 이 보고서는 과학기술정보통신부에서 시행한 정보통신·방송 연구개발사업의 초연결 지능 인프라 원천기술 연구개발 과제 최종보고서이다.

2. 이 연구개발내용을 대외적으로 발표할 때에는 반드시 과학기술정보통신부(정보통신기획평가원)에서 시행한 정보통신 · 방송연구개발사업의 결과임을 밝혀야 한다.

3. 국가과학기술 기밀 유지에 필요한 내용은 대외적으로 발표 또는 공개하여서는 안 된다.